

Grundstrukturen



Vorlesungsskript

Dozent: **Christian Urech**

Departement Mathematik – ETH Zürich

 **Frühlingssemester 2026**

Inhaltsverzeichnis

WOCHE 1 — Einführung, Organisation und Syntax der Prädikatenlogik . . .	7
1.1 Einführung und Organisation	7
1.1.1 Ziele der Vorlesung	8
1.1.2 Organisation der Vorlesung	9
1.1.3 Organisation der Übungen	10
1.1.4 Software-Tools und Moodle-Demonstration	12
1.1.5 Inhalt der Vorlesung	13
1.1.6 Abgrenzung zur Philosophie der Mathematik	14
1.1.7 Fragerunde	16
1.2 Syntax	17
1.2.1 Das Alphabet	17
1.2.2 Terme	20
1.2.3 Formeln	22
1.2.4 Freie und gebundene Variablen	24
WOCHE 2 — Formale Beweise und Theorien	32
2.1 Formale Beweise	32
2.1.1 Die Schlussregeln	32
2.1.2 Der Begriff der Beweisbarkeit	34
2.1.3 Beispiel eines formalen Beweises	37
2.2 Metatheoreme und Anwendungen	39
2.2.1 Das Deduktionstheorem	39
2.2.2 Gleichheit als Äquivalenzrelation	40
2.2.3 Logische Äquivalenz	42
2.3 Axiomensysteme und Theorien	43
2.3.1 Definition einer Theorie	43
2.3.2 Beispiele für Theorien	44

WOCHE 3 — Peano-Arithmetik und Modelle	46
3.1 Wiederholung	46
3.2 Dichte lineare Ordnungen	47
3.3 Peano-Arithmetik	48
3.3.1 Signatur der Peano-Arithmetik	48
3.3.2 Axiome der Peano-Arithmetik	49
3.3.3 Semi-formale Beweise und LEAN	50
3.4 Modelle	53
3.4.1 Syntaktik und Semantik	53
3.4.2 $\mathcal{L}$ -Strukturen	54
WOCHE 4 — Gödelscher Vollständigkeitssatz und Konsistenz	63
4.1 Philosophischer Exkurs: Konstruktivismus und Existenzbeweise	63
4.2 Rückblick: Semantik, Strukturen und Interpretationen	66
4.3 Der Korrektheitssatz und Konsistenz	69
4.4 Unabhängigkeit und die Grenzen formaler Systeme	75
4.4.1 Definition der Unabhängigkeit	75
4.4.2 Die Gödelschen Unvollständigkeitssätze	76
4.5 Die Zermelo-Fraenkel-Axiome	79
4.5.1 Historischer Hintergrund und Motivation	79
4.5.2 Signatur und Notation	80
4.5.3 Die Axiome von Zermelo	81
4.5.3.1 Axiom der leeren Menge (Axiom 0)	81
4.5.3.2 Extensionalitätsaxiom (Axiom 1)	81
4.5.3.3 Teilmengenbeziehung	82
4.5.3.4 Paarmengenaxiom (Axiom 2)	83
4.5.3.5 Eigenschaften von Paarmengen und geordneten Paaren	84
WOCHE 5 — Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC)	85
5.1 Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC)	91
5.1.1 Die ersten Axiome der Mengenlehre	91
5.1.2 Endlichkeit und Abzählbarkeit	105
5.1.3 Relationen und Ordnungen	106
5.2 ZFC-Axiome von Fraenkel	108
5.2.1 Das Ersetzungsaxiom	108
5.2.2 Das Fundierungsaxiom	109

WOCHE 6 — Konstruktion der reellen Zahlen	110
6.1 Einführung und Wiederholung	110
6.2 Das Fundierungsaxiom	112
6.3 Konstruktion der reellen Zahlen	114
6.3.1 Historischer Kontext	114
6.3.2 Axiomensystem der reellen Zahlen	115
6.3.3 Einbettung der rationalen Zahlen	121
6.3.4 Beispiel: Die irrationale Zahl $\sqrt{2}$	123
6.3.5 Irrationalität von $\sqrt{2}$	123
6.4 Körperstruktur und Ordnung auf $\mathbb{R}$	125
6.4.1 Addition	125
6.5 Alternative Konstruktionen	132
6.5.1 Cauchy-Folgen	132
6.5.2 Konstruktion aus $\mathbb{Z}$ via quasi-linearer Funktionen	133
WOCHE 7 — Grundstrukturen und das Auswahlaxiom	135
7.1 Einführung und das Banach-Tarski-Paradoxon	135
7.1.1 Zermelo-Fraenkel-Axiome und das Auswahlaxiom	137
7.2 Das Auswahlaxiom und seine Äquivalenzen	139
7.2.1 Äquivalenzen zum Auswahlaxiom über ZF	139
7.2.2 Formale Formulierung des Auswahlaxioms	140
7.2.3 Das allgemeine kartesische Produkt	142
7.2.4 Umformulierung des Auswahlaxioms	144
7.3 Wohlordnungsprinzip und Ordinalzahlen	146
7.3.1 Das Wohlordnungsprinzip	146
7.3.2 Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungsprinzip	148
7.3.3 Ordinalzahlen	150
7.3.4 Eigenschaften der Ordinalzahlklasse	151
7.3.5 Beweis: Auswahlaxiom impliziert Wohlordnungsprinzip	154
7.4 Das Kuratowski-Zorn-Lemma	159
7.4.1 Halbordnungen und Ketten	159
7.4.2 Aussage und Äquivalenz	160
7.4.3 Historischer Kontext und Unabhängigkeit	161

WOCHE 8 — Auswahlaxiom und Ordinalzahlen	164
8.1 Das Auswahlaxiom	164
8.2 Ordinalzahlen	166
8.3 Wohlordnungsprinzip	170
8.4 Transfinite Induktion und Rekursion	171
8.5 Äquivalenz von WOP, KZL und TP	178
8.5.1 WOP impliziert KZL	178
8.5.2 Das Teichmüller-Prinzip	179
8.5.3 KZL impliziert TP	180
8.5.4 TP impliziert AC	181
WOCHE 9 — Kardinalzahlen und der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder	184
9.1 Das Auswahlaxiom und seine Bedeutung	184
9.2 Einführung in die Kardinalzahlen	187
9.3 Gleichmächtigkeit von $\mathbb{R}$ und der Potenzmenge von ω	193
9.3.1 Beispiel: Abzählbarkeit der rationalen Zahlen	194
9.3.2 Gleichmächtigkeit der Reellen und der Potenzmenge von ω	196
9.4 Der Satz von Cantor	197
9.5 Kardinalzahlen und ihre Arithmetik	198
9.5.1 Definition der Kardinalzahlen	198
9.5.2 Kardinalität in ZFC	199
9.5.3 Beweis des Satzes von Cantor	200
9.5.4 Die Kontinuumshypothese	201
9.5.5 Kardinalzahlarithmetik	202
WOCHE 10 — Einführung in die Graphentheorie	206
10.1 Einführung und historischer Kontext	206
10.1.1 Die Adjazenzmatrix	215
10.2 Knotengrad (Degree)	218
10.2.1 Knotengrad in gerichteten Graphen (Digraphen)	219
10.2.2 Knotengrad in ungerichteten Graphen	220
10.3 Spezielle Graphenklassen	221
10.3.1 Reguläre Graphen	221
10.3.2 Vollständige Graphen	222

10.3.3	Teilgraphen (Subgraphen)	223
10.3.4	Pfeilzüge in gerichteten Graphen	224
10.3.5	Kantenzüge in ungerichteten Graphen	225
10.4	Kombinatorische Eigenschaften und Pfadzählung	226
10.4.1	Pfadzählung mittels Adjazenzmatrix	226
WOCHE 11	— Graphentheorie	229
11.1	Das Handschlaglemma	229
11.2	Euler-Linien und Euler-Graphen	230
11.2.1	Der Satz von Euler	231
11.2.2	Offene Euler-Linien	234
11.3	Das Dominoproblem	235
11.4	Hamilton-Kreise und Hamilton-Graphen	239
11.4.1	Beispiele und platonische Körper	240
11.4.2	Der k -dimensionale Würfel und Gray-Codes	241
11.5	Bipartite Graphen	246
11.5.1	Bipartite Graphen und Färbbarkeit	247
11.6	Der Heiratssatz von Hall	249
11.6.1	Beweis des Heiratssatzes	251
WOCHE 12	— Der euklidische Algorithmus	256
12.1	Grundlagen der Teilbarkeit	256
12.1.1	Notation und Grundlagen der Teilbarkeit	257
12.1.2	Division mit Rest	258
12.1.3	Der größte gemeinsame Teiler (ggT)	261
12.2	Der euklidische Algorithmus	266
12.2.1	Beispielrechnung	269
12.3	Primzahlen	270
12.3.1	Eigenschaften von Primzahlen	271
12.3.2	Unendlichkeit der Primzahlen	274
12.3.3	Verteilung von Primzahlen	275
12.3.4	Eulersche Phi-Funktion und Kongruenzen	276

WOCHE 13 — Äquivalenzrelationen und Kryptographie	279
13.1 Äquivalenzrelationen modulo n	279
13.2 Einführung in die Kryptographie	284
13.3 Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch	286
13.4 Invertierbare Elemente in $\mathbb{Z}_n$	287
13.5 Körperstruktur in $\mathbb{Z}_n$	288
13.6 Die Einheitengruppe $\mathbb{Z}_n^*$	289
13.7 Die Eulersche φ -Funktion	291
13.8 Der Satz von Euler und der kleine Satz von Fermat	291
13.9 Das RSA-Verfahren	300
WOCHE 14 — Polynomringe und endliche Körper	304
14.1 Polynomringe	304
14.2 Quotientenringe und Konstruktion endlicher Körper	307
14.3 Klassifikation endlicher Körper	309
14.4 Informationen zur Prüfung	310

Dienstag 17. Februar 2026

Einführung, Organisation und Syntax der Prädikatenlogik

Syllabus & Agenda

In der heutigen Vorlesung beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen:

- **Einführung und Organisation:** Vorstellung des Teams, der Übungsgruppen, des Moodle-Forums und der Leistungsbewertung.
- **Syntax der Prädikatenlogik erster Stufe:**
 - Das formale Alphabet (logische und nicht-logische Symbole, Signaturen).
 - Terme (Präfix- vs. Infix-Notation).
 - Wohlgebildete Formeln und deren induktiver Aufbau.
- **Freie und gebundene Variablen:** Rekursive Definition und Unterscheidung.
- **Substitution:** Zulässigkeit von Ersetzungen und Variablenkollisionen.
- **Logische Axiome:** Einführung in die aussagenlogischen, Quantoren- und Gleichheitsaxiome.

Einführung und Organisation

Projizierter Inhalt: Titelfolie

Auf dem Projektor ist die Titelfolie der Vorlesung zu sehen:

Grundstrukturen
Christian Urech
ETH Zürich
FS 2026

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:08]

Herzlich willkommen zur Vorlesung „*Grundstrukturen*“. Mein Name ist Christian Urech, ich arbeite hier als Senior Scientist mit Fokus Education. Nebenbei forsche ich noch in der algebraischen Geometrie und der geometrischen Gruppentheorie. Und ich freue mich sehr auf dieses Semester mit Ihnen.

Okay, beginnen wir mit dem Anfang. Ich sage das gerne zu Beginn der Vorlesung, dass wir uns nochmals überlegen, was überhaupt unsere Ziele sind. Das erste Ziel erwähnen wir in der Regel nur in der ersten Stunde, aber es ist wichtig, dass wir es immer

im Hinterkopf behalten: Das erste Ziel ist auf jeden Fall, gesund und glücklich zu bleiben.

Also, viel Mathematik zu lernen ist natürlich sehr wichtig, aber das Ganze hat keinen Sinn, wenn Sie dabei nicht gesund bleiben. Denken Sie also immer daran: Egal, was geschieht, das wichtigste Ziel ist, dass Sie in jeglicher Hinsicht gesund bleiben. Ich möchte Sie gerne dazu ermuntern, zu sich selbst und zueinander Sorge zu tragen.

III Ziele der Vorlesung

Projizierter Inhalt: Ziele der Vorlesung

Die Folie zeigt die drei Hauptziele der Vorlesung:

- (1) Gesund und glücklich bleiben
- (2) Viel Mathematik lernen
- (3) Eine gute Zeit verbringen

Mündliches Protokoll [00:01:08 - 00:02:41]

Dann eben, sehr weit oben auf der Liste steht auch noch, viel Mathematik zu lernen. Das ist das Ziel, das wir meistens vor Augen haben werden. Und dann an dritter Stelle — auch nicht unwichtig — ist noch, dass wir eine gute Zeit verbringen. Auch das darf man nicht vergessen.

Ich denke, Sie alle sind hier an die ETH gekommen mit einer gewissen Freude an der Mathematik, mit Ambitionen und mit Hoffnungen. Und ich möchte Sie gerne ermutigen, diese Freude an der Mathematik und diese Hoffnungen und Ambitionen nicht zu vergessen, auch wenn so die große Walze des ganzen Materials über Sie hinwegrollt.

Machen Sie doch hin und wieder einmal einen Waldspaziergang und überlegen Sie sich, weshalb mache ich das eigentlich. Und es ist ja auch eine schöne Situation: Sie dürfen vom Morgen bis zum Abend einfach genau das tun, was Ihnen am meisten oder zumindest viel Spaß macht — nämlich das Fach, das Sie sich ausgesucht haben. Und auch wenn es hart ist oder sehr schnell zu viel wird, sollte man das nicht vergessen.

Gut, vielleicht noch ein Hinweis: Die ETH bietet auch Ressourcen an, falls Sie eben beim ersten Punkt manchmal Probleme haben. Zögern Sie also nicht, diese Ressourcen auch in Anspruch zu nehmen. Mentale und psychische Gesundheit ist ein wichtiges Thema an Hochschulen — vernachlässigen Sie es nicht.

Projizierter Inhalt: Beratungsstelle

Die Folie zeigt einen Link zu den Beratungsangeboten der ETH Zürich für Studierende:
<https://ethz.ch/studierende/de/beratung/studium-mentale-gesundheit.html>

III Organisation der Vorlesung

Mündliches Protokoll [00:02:41 - 00:04:00]

Okay, dann noch ein bisschen zur Organisation: Die Vorlesungen finden jeweils am Dienstag von 14:15 bis 16:00 Uhr statt, im HG G5, am Mittwoch von 14:15 bis 16:00 Uhr im HG G3... Ah, wartet, das ist ja Quatsch, da steht noch Mittwoch! Okay, das können Sie vergessen — die Vorlesung ist am Dienstagnachmittag im G3.

Und die verlässlichen Informationen... Ich habe das von der letzten Vorlesung übernommen und dachte, ich hätte es korrigiert, aber dem ist wohl nicht so. Die verlässlichen Informationen und Dokumente finden Sie auf der Moodle-Seite der Vorlesung. Falls Sie also noch nicht auf Moodle sind, gehen Sie dorthin und suchen Sie alle Sachen. Dort finden Sie auch die Übungsblätter, dort können Sie die Übungen abgeben, und Sie finden alle Informationen, die Sie wahrscheinlich für diese Vorlesung brauchen, und mehr.

Es gibt eine schriftliche Prüfung in der Prüfungssession. Die Note ist zu 100 Prozent die Note, die Sie am Ende in der Prüfung haben. Sie dürfen also über das Semester machen, was Sie wollen — Sie müssen am Ende einfach die Prüfung schreiben (beziehungsweise dürfen die Prüfung schreiben, wenn Sie wollen), und die Note, die Sie dort erzielen, ist dann Ihre Note.

Projizierter Inhalt: Organisation der Vorlesung

Die Folie listet die organisatorischen Eckpunkte auf:

- **Vorlesungen:** Dienstag 14:15 - 16:00 HG G5, Mittwoch 14:15 - 16:00 HG G3 *[Mittwoch ist durchgestrichen bzw. korrigiert auf Dienstag im G3]*
- Alle Informationen und Dokumente zur Vorlesung auf Moodle
- Schriftliche Prüfung in der Prüfungssession
- Skript von Lorenz Halbeisen

Mündliches Protokoll [00:04:00 - 00:05:27]

Wir folgen dem Skript von Professor Lorenz Halbeisen. Er ist der Logiker im Haus, als Titularprofessor hier für Logik. Er hat vor etwa fünf Jahren wesentlich dazu beigetragen, diese Vorlesung Grundstrukturen zu konzipieren und aufzustellen, und wir folgen diesem Skript. Wenn es also inhaltliche Beschwerden gibt, dann dürfen Sie sich natürlich... an mich wenden — ich übernehme die Verantwortung dafür. Aber jedenfalls ist das Skript auf der Moodle-Seite; es ist ein gutes Skript und wurde von der Fachperson im Haus verfasst.

Es gibt noch weitere Bücher, quasi das Buch zum Skript — Lorenz Halbeisen hat zusammen mit Regula Krapf dieses umfassendere Einführungsbuch in die Logik geschrieben: **Gödel's Theorems and Zermelo's Axioms**. Falls Sie noch etwas mehr Tiefe wollen, als das Skript bietet, dann können Sie zum Beispiel in diesem Buch nachlesen. Aber es gibt selbstverständlich noch ganz viele andere Lehrbücher über Logik.

Ich habe auf der Moodle-Seite auch noch einen Link hinzugefügt: Es gibt **Logic Matters**, das ist unheimlich nützlich, das ist ein Blog von einem Logikprofessor — ich glaube aus Cambridge oder Oxford —, und dort finden Sie sehr, sehr viele Referenzen. Es gibt

auch viele andere Blogs und alles Mögliche im Internet — Logik ist also gut!

III Organisation der Übungen

Projizierter Inhalt: Organisation der Übungen

Die Folie zeigt die Details zu den Übungen:

- **Übungen:** Mittwoch 14:15 - 16:00
- **Übungskoordinator:** Konstantin Andritsch
- Es gibt 7 Übungsgruppen, eine davon auf Englisch und eine andere in der Form einer "Fokusgruppe", bitte schreiben Sie sich auf myStudies für eine Gruppe ein
- Jeden Dienstag eine neue Übungsserie, Abgabe der Übungsserie (per Moodle) bis spätestens am Montag darauf um 8:00
- Bereits online ist eine Serie 1, Abgabe am Montag
- Morgen sind bereits Übungsstunden

Mündliches Protokoll [00:05:27 - 00:07:08]

Gut, dann zur Organisation der Übungen: Die Übungen finden jeweils am Mittwoch statt, natürlich in ganz unterschiedlichen Räumen. Das können Sie nachschauen — es kommt darauf an, für welche Übungsgruppe Sie sich eingeschrieben haben. Der Übungskoordinator ist Konstantin Andritsch. Bei Fragen zu den Übungen können Sie ihm direkt eine E-Mail schreiben und sich an ihn wenden.

Es gibt sieben Übungsgruppen; wahrscheinlich haben Sie sich bereits für eine davon eingeschrieben. Wenn Sie das noch nicht getan haben, tun Sie das bitte noch. Gehen Sie dann bitte auch in die Übungsgruppe, für die Sie eingeschrieben sind. Die Übungen, die Sie abgeben, gehen automatisch an die Assistierenden Ihrer jeweiligen Übungsgruppe — das heißt, man kann da keine Wechsel machen.

Eine der Gruppen ist auf Englisch. Wenn Sie also lieber Englisch haben, können Sie dorthin gehen — oder auch, wenn Sie Ihr Englisch verbessern wollen —, aber die meisten von Ihnen sprechen wahrscheinlich sowieso gut genug Englisch, sodass es keine große Rolle spielt. Und eine dieser Gruppen wird als Fokusgruppe geführt; das kennen Sie wahrscheinlich bereits aus dem ersten Semester.

Mündliches Protokoll [00:07:08 - 00:09:43]

Es gibt jede Woche eine Übungsserie; die wird jeweils ungefähr am Dienstag veröffentlicht, manchmal vielleicht schon am Montag, im schlimmsten Fall am Dienstagabend. Sie haben dann bis zum Montagmorgen der nächsten Woche Zeit, diese zu lösen. Spätestens dann müssen Sie sie abgeben — Sie dürfen sie natürlich auch gerne schon früher einreichen. Die Assistierenden geben Ihnen dann am Mittwoch in der Übungsstunde Feedback dazu. Es gibt bereits eine erste Serie; Sie können morgen schon Fragen dazu stellen und diese mit Ihren Assistierenden vorbesprechen, denn morgen finden bereits die ersten Übungsstunden statt. Die Abgabe ist dann nächste Woche.

Nur zur Erinnerung — das haben Ihnen wahrscheinlich schon viele Professorinnen und Professoren gesagt —: Die Übungen sind wirklich sehr wichtig! Sie sollten die Übungen selbstständig lösen und abgeben, und wir gehen auch davon aus, dass Sie das machen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Oft schaut man sich den Stoff an und denkt: „Ah ja, das ist alles klar, das ist okay, ich habe das verstanden.“ Vielleicht geht man sogar die Übungsaufgaben durch und denkt: „Ah, ich weiß, wie man das löst.“ Aber vielleicht wissen Sie nicht, wie man es präzise aufschreibt. Wenn Sie dann in der Prüfung irgendetwas hinschreiben, wird dort natürlich bewertet, was auf dem Papier steht, und nicht, was Sie im Kopf gemeint haben! Dann werden Ihnen vielleicht ganz viele Punkte abgezogen, weil Sie mathematisch ungenaue Dinge hingeschrieben haben, obwohl Sie eigentlich das Richtige im Sinn hatten. Es ist also extrem wichtig, dass Sie lernen, mathematisch sauber aufzuschreiben — und das lernen Sie nur, indem Sie die Übungen abgeben.

Die Übungskorrektur ist ein Riesenservice, den Sie hier an der ETH erhalten: Es werden viele Assistierende bezahlt, die stundenlang Ihre Übungen korrigieren und ihnen persönliches Feedback geben. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, davon regen Gebrauch zu machen.

Mathematik ist — wie Ihnen sicher schon oft gesagt wurde — nichts, was man rein durch Zuschauen lernen kann; man muss es selbst tun. Das ist wie beim Fußballspielen oder Geigespielen: Man kann noch so viele Fußballspiele im Fernsehen schauen — wenn man dann selbst auf dem Platz steht, kann man deshalb noch lange nicht gut spielen.

Insbesondere in dieser Vorlesung ist das wichtig. Wenn Sie vergleichen: Das hier ist nur eine zweistündige Vorlesung, also keine riesige Veranstaltung. Dennoch gibt es fünf Credits. Für eine viel größere Vorlesung wie Lineare Algebra erhalten Sie sieben Credits. Wenn man das auf den Arbeitsaufwand herunterbricht, bedeutet das, dass Sie für die Übungen in dieser Vorlesung im Verhältnis genauso viele Credits erhalten wie für die Übungen in Lineare Algebra. Wir erwarten daher auch, dass Sie für die Übungen dieser Vorlesung etwa gleich viel Zeit aufwenden wie für Lineare Algebra. Diese Vorlesung ist also viel übungsbasierter als andere Vorlesungen. Es wird dementsprechend umfangreiche Übungsblätter geben, und Sie sollten sich wirklich viel Zeit nehmen, um diese zu bearbeiten. Davon gehen wir aus — und insbesondere legen wir diese Erwartung auch zugrunde, wenn wir die Prüfung entwerfen. Aber es ist ja auch eine schöne Beschäftigung, Übungen zu lösen, und man versteht die Konzepte dadurch erst so richtig.

👁️ Projizierter Inhalt: Übungen sind wichtig!

Die Folie zeigt eine rote Teufels-Karikatur mit einem Klemmbrett und der Aufschrift:

Übungen sind wichtig!
Vor allem in dieser Vorlesung!

III Software-Tools und Moodle-Demonstration

👁️ Projizierter Inhalt: Software Tools

Die Folie listet die genutzten digitalen Werkzeuge auf:

- EduApp der ETH für Clicker-Fragen: bitte installieren.
- Kursforum auf Moodle um inhaltliche Fragen zu diskutieren.

🎤 Mündliches Protokoll [00:09:43 - 00:12:15]

Das zweite Tool, zu dessen Nutzung ich Sie sehr stark ermutigen möchte, ist das Kursforum auf Moodle. Wir haben dort ein Forum, in dem Sie Fragen zur Vorlesung stellen und auch Fragen beantworten können. Ich möchte Sie wirklich ermutigen, dieses aktiv zu nutzen.

Ich kann Ihnen kurz zeigen, wie das funktioniert. Das ist im Grunde aufgebaut wie Stack Exchange oder ähnliche Plattformen, auf denen man Fragen stellen kann — nur eben speziell für diese Vorlesung. Das heißt, Sie können hier direkt mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen über den Vorlesungsstoff diskutieren. Wenn wir hier auf die Moodle-Seite gehen, sehen wir alle Informationen: das Skript, ein paar nützliche Links und eben das „Forum zu Grundstrukturen“.

Das Ganze ist anonym. Das heißt natürlich — bitte verhalten Sie sich zivilisiert, aber wir sind ja alle erwachsene Menschen —, dass Sie keine Angst haben müssen, dass irgendjemand denkt: „*Oh je, das ist aber eine dumme Frage*“ oder eine schlechte Antwort. Sie können hier wirklich völlig frei von der Leber weg Fragen stellen.

Man klickt einfach auf „Add a new discussion topic“. Als Betreff — ich weiß auch nicht — schreiben wir zum Beispiel „Ganze Zahlen“ und fragen: „*Gibt es die ganzen Zahlen noch, wenn alles Leben ausgestorben ist?*“. Das ist doch eine interessante Frage! Dann klicken wir auf „Post to forum“. Jetzt können Sie dorthin navigieren, und jemand anderes kann diese Frage beantworten. Es wird hoffentlich viele Antworten geben; man kann das diskutieren, Rückfragen stellen, eine Frage als gut markieren oder sie hochvoten. Seien Sie bitte zurückhaltend mit Downvotes — das ist nicht besonders nett —, voten Sie lieber nur hoch, wenn Sie finden: „*Ah ja, diese Frage hatte ich auch*“ oder „*Das ist eine hervorragende Antwort*“.

👁️ Bildschirmübertragung: Moodle-Kursseite

Der Dozent teilt seinen Bildschirm und zeigt die Moodle-Plattform der Vorlesung "Grundstrukturen (D-MATH) FS2026". Er navigiert zum Forum und erstellt einen Beispiel-Thread mit dem Titel "Ganze Zahlen und dem Text "Gibt es die ganzen Zahlen noch, wenn alles Leben ausgestorben ist?".

🎤 Mündliches Protokoll [00:12:15 - 00:14:10]

Die Assistierenden werden auch immer ein eye auf das Forum haben, um sicherzustellen, dass fehlerhafte Antworten nicht überhandnehmen. Wenn eine Antwort richtig

ist, werden wir sie zudem offiziell als korrekt markieren. Das heißt, Sie haben dann eine verifizierte, garantiert richtige Antwort, der Sie voll vertrauen können.

Ich glaube, dieses Forum ist aus verschiedenen Gründen extrem nützlich. Einerseits ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man bei einer Aufgabe feststeckt und die Frage einfach direkt stellen kann — es gibt hier viele Leute, die die Antwort wissen und sie gerne erklären. Andererseits ist das Beantworten von Fragen selbst ein unheimlich wichtiger Lernprozess. Das ist fast noch effektiver, als selbst Übungen zu lösen. Übungsaufgaben sind ja immer ein bisschen künstlich: Man beantwortet eine Frage für jemanden, von dem man weiß, dass er die Antwort eigentlich schon viel besser versteht als man selbst. Im Forum hingegen müssen Sie die Antwort so formulieren, dass die Person, die die Frage gestellt hat, sie wirklich versteht — während alles mathematisch absolut korrekt bleibt. Das ist eine hervorragende Übung, und das Fragenstellen natürlich ebenso.

Es ist auch einfach viel schöner, Fragen an echte Menschen zu stellen, anstatt nur ChatGPT zu fragen — obwohl man dort natürlich auch oft gute Antworten bekommt. Aber ein solches Forum ist einfach die bessere Variante. Es ist wichtig, dass das Ganze jetzt ins Laufen kommt. Springen Sie also über Ihren Schatten, stellen Sie einfach mal eine Frage oder beantworten Sie eine, und mit der Zeit wird sich hoffentlich ein reger Betrieb einstellen. Gut, so viel zum Forum — nutzen Sie es wirklich!

III Inhalt der Vorlesung

Projizierter Inhalt: Inhalt der Vorlesung

Die Folie listet die mathematischen Themengebiete des Semesters auf:

- Prädikatenlogik erster Stufe
- Zermelo-Fraenkel Mengenlehre
- Konstruktion der reellen Zahlen
- Auswahlaxiom
- Kardinalzahlen
- Graphentheorie, elementare Zahlentheorie, ...

Mündliches Protokoll [00:14:10 - 00:15:56]

Es ist eine — wie ich sagen würde — gewissermaßen spezielle Vorlesung, nicht ganz Standard. In Analysis, Lineare Algebra oder Gruppentheorie wird an fast allen Universitäten weltweit ein sehr ähnlicher Stoff unterrichtet. Eine Vorlesung wie Grundstrukturen gibt es hingegen nicht überall. Sie ist auch hier an der ETH relativ neu; ich glaube, es gibt sie erst seit etwa fünf Jahren. Die Idee dahinter ist, ein paar wirklich grundlegende Dinge zu besprechen, für die man in den anderen Vorlesungen keine oder nur sehr wenig Zeit hat.

Im ersten Kapitel beginnen wir ganz am Anfang, nämlich mit der Logik. Dabei geht es darum, die Mathematik wirklich von Grund auf aufzubauen. Das ist gar nicht so einfach! Sie denken jetzt vielleicht: „Okay, das haben wir doch bereits in Lineare Algebra und in der Analysis gemacht.“ Dort hat man zwar vielleicht schon viel grundlegender angefangen, als Sie es aus der Schule für möglich gehalten hätten, aber man steigt dennoch

auf einem recht hohen Niveau ein.

Hier beginnen wir nun mit der „*Prädikatenlogik erster Stufe*“. Da fangen wir wirklich ganz am Anfang an, das Ganze logisch aufzubauen. Daran muss man sich erst einmal ein bisschen gewöhnen; es ist gar nicht so offensichtlich, wo man eigentlich anfangen soll. Aber Sie werden sehen: Es ist wichtig, dass Sie einen Einblick darin bekommen, wie das funktioniert — was logische Aussagen, Beweise und Axiome sind und wie man mit Axiomen arbeitet.

Mündliches Protokoll [00:15:56 - 00:18:19]

Wir werden uns dann die „*Zermelo-Fraenkel-Axiome*“ anschauen; das sind die üblichen Axiome, auf denen theoretisch zumindest ein Großteil der modernen Mathematik aufbaut. Ich sage bewusst „*theoretisch*“, weil die wenigsten Mathematikerinnen und Mathematiker ihre Beweise tatsächlich bis auf diese Axiome zurückführen — man steigt in der Praxis viel weiter oben ein.

Es ist eine gewisse Mischung, denn es ist kein reiner Logikkurs — dafür haben wir viel zu wenig Zeit. Die Logik ist nur der erste Teil der Vorlesung, und es ist ja auch nur eine zweistündige Veranstaltung. Wenn man das alles absolut sauber, gründlich und bis ins letzte Detail ausarbeiten wollte, bräuchte man ein ganzes Semester lang eine vierstündige Vorlesung nur für diese Themen. Das ist im Grunde das, was das erwähnte Buch leistet.

Das heißt, wir werden — eben weil es im zweiten Semester keine vollumfängliche Logikvorlesung braucht — auf manche Details nicht allzu beharrlich insistieren, sondern zügig voranschreiten, damit Sie einfach einen guten Eindruck davon bekommen, wie das funktioniert und was dahintersteckt.

Danach werden wir uns mit einigen wichtigen Themen beschäftigen, für die man in anderen Vorlesungen meist keine Zeit hat: zum Beispiel mit der Konstruktion der reellen Zahlen. Das haben Sie in der Analysis nur am Rande gestreift — also was sind die reellen Zahlen überhaupt und wie konstruiert man sie? Dann werden wir das Auswahlaxiom behandeln, ein ganz spezielles Axiom der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre. Wir schauen uns auch Kardinalzahlen an, und im zweiten Teil der Vorlesung geht es dann darum, konkrete Mathematik zu betreiben. Wir machen ein bisschen Graphentheorie und elementare Zahlentheorie — einfach Themen, die Ihnen einen Einblick in Gebiete geben, die sonst zu kurz kommen. Auch dabei steht im Vordergrund, dass Sie lernen, wie man mathematisch präzise begründet und Beweise führt. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie die Übungen machen und fleißig üben. Genau, das ist der Inhalt der Vorlesung.

III Abgrenzung zur Philosophie der Mathematik

Projizierter Inhalt: Nicht Teil der Vorlesung

Die Folie grenzt die Vorlesung von philosophischen Fragestellungen ab:

Nicht Teil der Vorlesung
Philosophie der Mathematik

Mündliches Protokoll [00:18:19 - 00:20:38]

Vielleicht noch eine letzte Bemerkung dazu, was nicht Inhalt der Vorlesung ist: Wir beginnen zwar ganz grundlegend mit der Logik, ganz am Anfang. Wo wir aber nicht beginnen, ist auf Stufe Null — und das wäre dort, wo das Ganze in die Philosophie übergeht. Da müsste man sich nämlich überlegen: Was ist Mathematik überhaupt?

Wir beginnen mit der Prädikatenlogik erster Stufe. Das läuft so ab: Wir bauen ein formales System auf, eine Sprache, in der wir einfach Zeichen aneinanderreihen. Dann stellen wir Regeln auf, wie wir diese Zeichen aneinanderreihen dürfen, was uns schließlich einen Beweis liefert, und das vergleichen wir dann mit der üblichen Mathematik. Das ist an sich kein philosophisches Thema, sondern ein rein technisches Handwerk. Aber man kann natürlich sofort philosophische Fragen stellen: Ist Mathematik am Ende wirklich nur diese Aneinanderreihung von Zeichen? Oder ist diese formale Sprache bloß ein sehr nützliches Werkzeug, um Mathematik zu betreiben? Existieren Zahlen überhaupt? Und wenn ja, in welcher Form? Existieren vielleicht nur endliche Zahlen wirklich, während alles andere reiner Formalismus ist? Oder ist Mathematik nur ein Produkt des menschlichen Denkens, das außerhalb unseres Geistes gar nicht existiert? Das sind unheimlich spannende philosophische Fragen, über die man schon seit Jahrtausenden diskutiert.

Die mathematische Logik, wie wir sie verwenden, ist sehr stark vom Formalismus inspiriert — das geht auf David Hilbert und sein Programm zurück. Aber man kann heute ebenso gut argumentieren, dass dies eben nur ein Werkzeug ist und die eigentliche Mathematik noch einmal etwas ganz anderes darstellt. Das sind schwierige philosophische Fragen und leider kein Teil dieser Vorlesung. Aber gut, es ist ja auch kein Philosophiestudium, sondern ein Mathematikstudium!

Falls manche von Ihnen sich dafür interessieren, möchte ich Sie herzlich ermutigen, sich einmal ein paar Bücher dazu anzuschauen. Das ist natürlich überhaupt nicht prüfungsrelevant, aber es regt zum Nachdenken an. Gerade wenn man sich mit Logik beschäftigt, ist das ein hervorragender Moment, um innezuhalten, sich die ganz grundlegenden Fragen zu stellen und zu überlegen: Was machen wir hier eigentlich und was ist Mathematik überhaupt?

Projizierter Inhalt: Literaturempfehlungen

Die Folie zeigt Literaturempfehlungen zur Philosophie der Mathematik:

- J. Neunhäuserer: **Einführung in die Philosophie der Mathematik**
- S. Shapiro: **Thinking about Mathematics**
- Nicht obligatorische Aufgabe: Setzen Sie sich in ein Café und diskutieren Sie darüber, was Mathematik ist.

Mündliches Protokoll [00:20:38 - 00:22:05]

Es gibt zwei... es gibt sehr viel Literatur auch zu... zu Philosophie von Mathematik. Es gibt dieses hier auf Deutsch: 'Einführung in die Philosophie der Mathematik' von Jörg Neunhäuserer. Es ist sehr... sehr kurz und verständlich geschrieben, aus der Sicht von einem Mathematiker. Das macht es auch einfacher. Ich glaube, er selbst, seine Kommentare sind jetzt philosophisch nicht sehr tiefschürfend, aber wie er es erklärt, ist doch

sehr hilfreich, und man hat in relativ kurzer Zeit ein bisschen einen... einen Einblick in die verschiedenen Standpunkte.

Gibt es auch ein anderes, das sehr empfohlen wird, ich habe es noch nicht ganz gelesen, ist von Shapiro: 'Thinking about Mathematics'. Das ist auch sehr schön und auch sehr lesbar geschrieben für viele Leute, wo man einfach so... überlegt, was ist überhaupt Mathematik. Das wären Quellen.

Und dann eben noch eine Aufgabe für dieses Semester oder nächste Woche: Setzen Sie sich einfach in ein Café mit Kommilitoninnen von Ihnen oder mit sonstigen Leuten oder in eine Bar oder was weiß ich, und diskutieren Sie darüber: Was ist eigentlich Mathematik? Okay, aber nicht Teil von dieser Vorlesung, deswegen einfach nur als... ähm, als Nebenbemerkung.

III Fragerunde

Mündliches Protokoll [00:22:05 - 00:22:15]

Gut, ja, so weit zur Einführung und zu den organisatorischen Informationen. Gibt es im Moment gerade noch Fragen, die Ihnen unter den Nägeln brennen? Ansonsten können Sie mir natürlich jederzeit E-Mails schreiben oder — noch besser — Ihre Fragen im Forum stellen. Ja?

Studentenfrage

Was würden Sie sagen, ist so am ehesten die Nachfolgevorlesung im kommenden Semester?

Mündliches Protokoll [00:22:15 - 00:24:00]

Die Nachfolgevorlesung von Grundstrukturen? Das hängt ein bisschen von den einzelnen Kapiteln ab.

Ich denke, diese Themen sind wirklich die absoluten Basics, die man einfach kennen sollte. Für die Algebra beispielsweise braucht man überall das Auswahlaxiom, und man muss wissen, was es ist; genauso verhält es sich mit den verschiedenen Kardinalitäten — das sind einfach Grundlagen.

Für den Bereich der Logik gibt es direkt keine feste Nachfolgevorlesung. Es kommt aber immer wieder vor, dass Lorenz Halbeisen eine Logikvorlesung anbietet — zwar nicht regelmäßig, aber so alle paar Jahre —, oder ein Seminar zum Thema Logik. Das wäre die natürliche Nachfolge, ist aber nicht obligatorisch. Und je nachdem, was wir später in der Vorlesung noch machen, sind im Grunde alle algebraischen und zahlen-theoretischen Vorlesungen Nachfolgeveranstaltungen. Aber wie gesagt: Das hier sind einfach die Grundlagen, die man für fast alles gebrauchen kann.

Studentenfrage

Gibt es ein Notenbonusprogramm?

Mündliches Protokoll [00:24:00 - 00:24:44]

Nein, ein Notenbonusprogramm gibt es nicht. Es gilt einfach das, was ich gesagt habe: Es zählt nur die Prüfung.

Tafelübergang

Der Dozent schaltet den Projektor aus, trinkt einen Schluck Wasser und bereitet die Tafel vor, um mit dem ersten inhaltlichen Kapitel der Vorlesung zu beginnen.

Mündliches Protokoll [00:24:44 - 00:26:01]

Gut, okay. Ansonsten steht Ihnen wie gesagt das Forum offen. Dann beginnen wir jetzt. *[schaltet den Projektor aus und bereitet die Tafel vor]* Was wir heute machen, erscheint Ihnen vielleicht teilweise noch etwas seltsam, aber wir fangen jetzt mit Kapitel Null des Skripts an: Syntax.

Syntax

Das Alphabet

Mündliches Protokoll [00:26:01 - 00:28:38]

Beginnen wir mit dem Alphabet. *[schreibt an die Tafel]* Was ist unser Alphabet? Das sind verschiedene Arten von Symbolen beziehungsweise Zeichen, die wir zur Verfügung haben.

Die erste Art sind Variablen: $x, y, v_0, v_1, \dots$. Es sind einfach Zeichen, die wir Variablen nennen. Es gibt davon so viele, wie wir wollen — es gibt also keine Einschränkung, dass es nur endlich viele gäbe. Wir haben zwar noch gar nicht definiert, was endlich oder unendlich überhaupt bedeutet — das ist an dieser Stelle vielleicht ein bisschen problematisch —, aber Sie werden merken: Es gibt einfach so viele Variablen, wie man braucht und möchte. Es sind schlichtweg Zeichen.

Hier auf der syntaktischen Ebene sind es wirklich nur reine Zeichen. Später werden das dann eben Variablen sein, die beispielsweise für Zahlen stehen, wenn man in der Zahlentheorie arbeitet, oder für Mengen, wenn man in der Mengenlehre arbeitet. Wenn wir in der Gruppentheorie arbeiten, stehen sie für Elemente von Gruppen, und wenn wir Lineare Algebra machen, für Vektoren. Aber das ist im Moment völlig egal — hier sind es einfach nur Zeichen.

Mündliches Protokoll [00:28:38 - 00:31:29]

Als Zweites haben wir die logischen Operatoren. *[schreibt an die Tafel]* Davon gibt es vier: Es gibt diesen Haken, der „nicht“ bedeutet. Dann gibt es ein Dach nach oben, das ist das „und“. Ein nach oben offener Keil ist das Symbol für „oder“. Und schließlich gibt es noch den einfachen Pfeil, der „impliziert“ bedeutet. Die Namen dieser Zeichen sind natürlich bereits sehr suggestiv, und es ist völlig klar, wie wir sie später interpretieren werden. Aber auch hier gilt: A priori sind das reine Zeichen.

Gut, dann haben wir unter **(c)** die logischen Quantoren. *[schreibt an die Tafel]* Davon gibt es zwei: „Es existiert“ — das ist der Existenzquantor — und „für alle“ — der Allquantor.

Unter **(d)** haben wir ein Relationszeichen, nämlich die Gleichheitsrelation. *[schreibt an die Tafel]* Das ist das Gleichheitszeichen, und das Symbol heißt schlicht „gleich“.

Diese Symbole — wir werden das nachher noch einmal festhalten — heißen logische Symbole, also die Symbole **(a)** bis **(d)**. Daneben gibt es noch nicht-logische Symbole, die wir ebenfalls verwenden werden. Das wäre unter **(e)** das Konstantensymbol. *[schreibt an die Tafel]* Diese Symbole sind, wie wir sehen werden, theoriespezifisch. Die logischen Symbole haben wir immer, unabhängig davon, in welcher Theorie wir arbeiten. Die nicht-logischen Symbole hingegen hängen von der jeweiligen Theorie ab. Konstantensymbole sind ebenfalls einfach nur Zeichen. In der Zahlentheorie haben wir beispielsweise das Symbol 0. Oder wenn Sie Mengenlehre betreiben, haben Sie die leere Menge $\emptyset$. Das ist das Symbol für die leere Menge — ein bestimmtes Objekt, repräsentiert durch ein Konstantensymbol.

Unter **(f)** gibt es dann noch die Funktionssymbole. *[schreibt an die Tafel]* Das sind ebenfalls theoriespezifische Symbole...

Das formale Alphabet der Prädikatenlogik erster Stufe

- (a) Variablen:** z. B. $x, y, v_0, v_1, \dots$
- (b) Logische Operatoren:** $\neg$ (nicht), $\wedge$ (und), $\vee$ (oder), $\rightarrow$ (impliziert)
- (c) Logische Quantoren:** $\exists$ (Existenzquantor), $\forall$ (Allquantor)
- (d) Gleichheitsrelation:** $=$
- (e) Konstantensymbole:** z. B. 0 in der Zahlentheorie, oder $\emptyset$ in der Mengenlehre.
- (f) Funktionssymbole:** z. B. $+$ in der Zahlentheorie oder $\sin$ in der Analysis.

Mündliches Protokoll [00:31:29 - 00:33:14]

Und schließlich gibt es unter **(g)** noch die Relationssymbole. Auch hier gilt wieder: In der Zahlentheorie haben wir beispielsweise das „kleiner“ oder „kleiner gleich“ — beziehungsweise das strikte „kleiner“. Wir können zwei Zahlen betrachten, und diese erfüllen die Relation oder erfüllen sie nicht; das sind einfach Relationssymbole.

In der Mengenlehre haben wir das Elementzeichen: $x \in y$ (also x ist Element von y) ist ebenfalls ein Relationssymbol. Und auch Relationssymbole besitzen eine Stelligkeit. Ein Relationssymbol R hat stets eine solche Stelligkeit. Was ist das beispielsweise bei „kleiner“ und „Element“? Genau, zwei. Als Beispiel: $\in$ und $<$ sind zweistellige Relati-

onssymbole.

Mündliches Protokoll [00:33:14 - 00:34:59]

Gut, das sind also unsere Symbole. Die Symbole **(a)** bis **(d)** heißen logische Symbole, die Symbole **(e)** bis **(g)** heißen nicht-logische Symbole. Wenn wir für eine mathematische Theorie eine solche Menge von Symbolen festlegen, dann nennen wir die Menge aller nicht-logischen Symbole die „*Signatur*“.

Gut, das sind erst einmal die Zeichen, die wir haben. Als Nächstes wollen wir definieren, was ein Term ist. Diese Zeichen können Sie jetzt einfach beliebig aneinanderreihen — das gibt Ihnen dann einfach Reihen von Zeichen (oder „*Zeichenketten*“). Aber jetzt wollen wir präzise sagen, was ein Term ist.

(g) Relationssymbole: z. B. $<$ in der Zahlentheorie, oder $\in$ in der Mengenlehre. Ein Relationssymbol R hat eine „*Stelligkeit*“: die Anzahl der Argumente. Beispiel: Die Stelligkeit von $\in$ und $<$ ist 2.

Die Symbole **(a)**–**(d)** heißen „*logische Symbole*“.

Die Symbole **(e)**–**(g)** heißen „*nicht-logische Symbole*“.

Definition 1.1 (*Signatur*): Die Menge der nicht-logischen Symbole einer Sprache heißt „*Signatur*“ $\mathcal{L}$.

Vollständige Übersicht: Das formale Alphabet

Das vollständige Alphabet der Prädikatenlogik erster Stufe besteht aus den folgenden Symbolen:

- (a) Variablen:** $x, y, v_0, v_1, \dots$ (unendlich viele Symbole)
- (b) Logische Operatoren (Juntoren):** $\neg$ (nicht), $\wedge$ (und), $\vee$ (oder), $\rightarrow$ (impliziert)
- (c) Logische Quantoren:** $\exists$ (Existenzquantor), $\forall$ (Allquantor)
- (d) Gleichheitsrelation:** $=$ (zweistelliges Relationssymbol)
- (e) Konstantensymbole:** z. B. 0 (Zahlentheorie), $\emptyset$ (Mengenlehre)
- (f) Funktionssymbole:** z. B. $+$ (Zahlentheorie), $\sin$ (Analysis) mit jeweils zugeordneter Stelligkeit
- (g) Relationssymbole:** z. B. $<$ (Zahlentheorie), $\in$ (Mengenlehre) mit jeweils zugeordneter Stelligkeit

Die Symbole **(a)**–**(d)** heißen „*logische Symbole*“, während die Symbole **(e)**–**(g)** als „*nicht-logische Symbole*“ bezeichnet werden und die „*Signatur*“ $\mathcal{L}$ bilden.

III Terme

Mündliches Protokoll [00:34:59 - 00:36:44]

Dafür sagen wir: Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, also eine Menge von nicht-logischen Symbolen. Ein $\mathcal{L}$ -Term ist nun eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist.

Was ist nun ein Term? Die erste Regel ist **(T₀)** — „T“ wie Term: Jede Variable ist ein $\mathcal{L}$ -Term. Ja, oft sagen wir auch einfach nur „Term“, wenn aus dem Kontext klar ist, mit welcher Signatur wir arbeiten. Wir wissen also, dass jede Variable an sich schon ein $\mathcal{L}$ -Term ist.

Mündliches Protokoll [00:36:44 - 00:38:29]

Dann **(T₁)**: Was könnte das sein — **(T₁)**? Man muss sich überlegen, was könnte ein Term sein. Wir wissen: Variablen sind Terme. Was wäre noch sinnvoll als Term vielleicht? Vielleicht Konstanten, oder? Also, **(T₁)** besagt nun: Konstanten sind auch Terme.

Und dann **(T₂)**: Wenn wir schon Terme haben — wenn τ_1 bis τ_n $\mathcal{L}$ -Terme sind und F ein n -stelliges Funktionssymbol in $\mathcal{L}$, in unserer Signatur —, dann ist $F\tau_1 \dots \tau_n$ auch wieder ein $\mathcal{L}$ -Term. Okay...

Mündliches Protokoll [00:38:29 - 00:41:14]

Jetzt hier — also so wie wir es jetzt machen — schreiben wir einfach F und dann schreiben wir hinten dran die Argumente. Das braucht keine Klammern und so weiter. Ich werde das nach der Pause noch etwas genauer ausführen. Aber so, wie wir das meistens schreiben, ist es eigentlich $F(\tau_1, \dots, \tau_n)$.

Also, man kann einfach Variablen, Konstanten nehmen und dann Funktionen von Variablen und Konstanten, und dann natürlich auch wieder Funktionen von Funktionen von Variablen und Konstanten und so weiter. Genau, das ist jetzt auch wieder ein $\mathcal{L}$ -Term, und jetzt kann man natürlich wieder endlich viele von diesen nehmen und in eine neue Funktion einsetzen, oder in dieselbe, und erhält dann weitere $\mathcal{L}$ -Terme. Gut, wir machen da nach der Pause weiter; wir haben noch bis Viertel nach Pause.

Definition 1.2 ($\mathcal{L}$ -Term): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur. Ein „ $\mathcal{L}$ -Term“ (oder einfach Term) ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist:

(T₀) Jede Variable ist ein $\mathcal{L}$ -Term.

(T₁) Jede Konstante ist ein $\mathcal{L}$ -Term.

(T₂) Seien $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$ -Terme und F ein n -stelliges Funktionssymbol in $\mathcal{L}$, dann ist $F\tau_1 \dots \tau_n$ ein $\mathcal{L}$ -Term.

15-minütige Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an. Die Videoaufzeichnung setzt nach einer kurzen Unterbrechung direkt mit der Fortsetzung der Vorlesung fort.

Mündliches Protokoll [00:48:52 - 00:50:52]

Gut, wir machen jetzt weiter. Also, wir haben gesehen — wir haben definiert, was Terme sind. Schauen wir doch noch Beispiele an. Aber die Beispiele sind tatsächlich gar nicht so illustrativ, weil es wirklich so banal ist, wie es klingt.

Also, wenn x und y Variablen sind und F und G Funktionssymbole mit Stelligkeit 1 respektive 2 — also F hat Stelligkeit 1, G hat Stelligkeit 2 —, dann sind Beispiele von Termen: Fx , was wir als $F(x)$ schreiben, und Gxy , was wir als $G(x, y)$ schreiben.

Mündliches Protokoll [00:50:52 - 00:52:52]

Und dann können wir auch komplexere Terme bilden, wie zum Beispiel $GFxy$. Das wäre in unserer Präfix-Notation, und in der Infix-Notation schreiben wir das als $G(F(x), y)$. Das eine ist die polnische Notation oder Präfix-Notation, und das andere ist die Infix-Notation.

Der Vorteil der Präfix-Notation ist, dass sie keine Klammern benötigt. Der Vorteil der Infix-Notation ist, dass sie wesentlich lesbarer ist. Wir verwenden im Folgenden meistens die Infix-Notation.

Beispiel 1.3 (Beispiele für $\mathcal{L}$ -Terme): Seien x, y Variablen und F, G Funktionssymbole mit Stelligkeit 1 bzw. 2. Dann sind folgende Zeichenketten $\mathcal{L}$ -Terme:

- **Präfix-Notation (polnische Notation):** $Fx, Gxy, GFxy$
- **Infix-Notation (übliche Schreibweise):** $F(x), G(x, y), G(F(x), y)$

Beispiele für Terme und Notationen

Vergleich der Notationen:

Präfix-Notation	Infix-Notation	Eigenschaft
Fx	$F(x)$	Einstelliges Funktionssymbol F
Gxy	$G(x, y)$	Zweistelliges Funktionssymbol G
$GFxy$	$G(F(x), y)$	Verschachtelter Term
$+xy$	$x + y$	Zweistelliges Funktionssymbol $+$

Vorteile der Notationen:

- **Präfix-Notation:** Benötigt keine Klammern zur eindeutigen Interpretation.
- **Infix-Notation:** Wesentlich lesbarer und intuitiver für den menschlichen Gebrauch. Wir verwenden im Folgenden meistens die Infix-Notation.

III Formeln

Mündliches Protokoll [00:52:52 - 00:54:52]

Jetzt kommen wir aber zur Formel. Terme haben wir nun definiert, jetzt folgen die Formeln — genauer gesagt: wohlgebildete Formeln (manchmal sagt man fälschlicherweise wohldefiniert, aber der korrekte Begriff ist wohlgebildet). Das $\mathcal{L}$ schreiben wir dabei nicht immer explizit hin. Eine $\mathcal{L}$ -Formel ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist.

Wir stellen jetzt — genau wie bei den Termen — Regeln auf, wie man induktiv Formeln bilden kann. Beginnen wir mit **(F₀)**: Wenn τ_1 und τ_2 $\mathcal{L}$ -Terme sind, dann ist in polnischer Notation $= \tau_1 \tau_2$ — was in Infix-Notation $\tau_1 = \tau_2$ bedeutet — wiederum eine $\mathcal{L}$ -Formel. Ein Term gleich ein anderer Term liefert uns also eine Formel.

Mündliches Protokoll [00:54:52 - 00:56:37]

Und **(F₁)**: Wenn R ein n -stelliges Relationssymbol in $\mathcal{L}$ ist und $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$ -Terme sind, dann ist $R\tau_1 \dots \tau_n$ eine $\mathcal{L}$ -Formel. Das ist relativ einfach und benötigt noch keine Induktion — sobald wir Terme und Relationssymbole haben, liefert uns das direkt Formeln.

Als Nächstes kommt **(F₂)**, was die logischen Operatoren betrifft: Falls φ eine $\mathcal{L}$ -Formel ist, dann ist auch $\neg\varphi$ wieder eine $\mathcal{L}$ -Formel.

Mündliches Protokoll [00:56:37 - 00:58:22]

Und **(F₃)**: Wenn φ und ψ $\mathcal{L}$ -Formeln sind, dann sind auch $\varphi \wedge \psi$ — in polnischer Notation $\wedge\varphi\psi$ —, $\varphi \vee \psi$ — also $\vee\varphi\psi$ — und $\varphi \rightarrow \psi$ — also $\rightarrow\varphi\psi$ — auch wieder $\mathcal{L}$ -Formeln.

Mündliches Protokoll [00:58:22 - 01:00:07]

Und **(F₄)**: Wenn φ eine $\mathcal{L}$ -Formel ist und v eine beliebige Variable, dann sind auch $\exists v\varphi$ und $\forall v\varphi$ wieder $\mathcal{L}$ -Formeln.

Definition 1.4 (Wohlgebildete $\mathcal{L}$ -Formel): Eine (wohlgebildete) „ $\mathcal{L}$ -Formel“ (oder einfach Formel) ist eine Zeichenkette, die durch endlich viele Anwendungen der folgenden Regeln entstanden ist:

- (F₀)** Sind τ_1 und τ_2 $\mathcal{L}$ -Terme, dann ist $= \tau_1 \tau_2$ (geschrieben als $\tau_1 = \tau_2$) eine $\mathcal{L}$ -Formel.
- (F₁)** Sind $\tau_1, \dots, \tau_n$ $\mathcal{L}$ -Terme und R ein n -stelliges Relationssymbol in $\mathcal{L}$, dann ist $R\tau_1 \dots \tau_n$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.
- (F₂)** Ist φ eine $\mathcal{L}$ -Formel, dann ist $\neg\varphi$ eine $\mathcal{L}$ -Formel.
- (F₃)** Sind φ und ψ $\mathcal{L}$ -Formeln, so sind $\wedge\varphi\psi$ (geschrieben als $\varphi \wedge \psi$), $\vee\varphi\psi$ (geschrieben als $\varphi \vee \psi$) und $\rightarrow\varphi\psi$ (geschrieben als $\varphi \rightarrow \psi$) $\mathcal{L}$ -Formeln.

(F4) Ist φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und v eine Variable, dann sind $\exists v\varphi$ und $\forall v\varphi$ $\mathcal{L}$ -Formeln.

Mündliches Protokoll [01:00:07 - 01:01:52]

Machen wir auch hier Beispiele. Seien x und y Variablen und R ein zweistelliges Relationssymbol. Dann sind Beispiele von Formeln: $= xy$, was wir in Infix-Notation als $x = y$ schreiben. Das ist eine atomare Formel. Oder Rxy , was wir als $R(x, y)$ schreiben.

Mündliches Protokoll [01:01:52 - 01:03:37]

Und dann können wir diese mit logischen Operatoren zusammensetzen, zum Beispiel $\neg = xy$, was wir als $\neg(x = y)$ schreiben. Oder wir können zwei Formeln mit „und“ verbinden: $\wedge = xyRxy$, was wir in der gewohnten Schreibweise als $(x = y) \wedge R(x, y)$ schreiben. Und schliesslich können wir auch Quantoren verwenden, zum Beispiel $\forall x \wedge = xyRxy$, was wir als $\forall x((x = y) \wedge R(x, y))$ schreiben. Das sind alles wohlgebildete Formeln.

Beispiel 1.5 (Beispiele für $\mathcal{L}$ -Formeln): Seien x, y Variablen und R ein 2-stelliges Relationssymbol in $\mathcal{L}$. Dann sind folgende Zeichenketten wohlgebildete $\mathcal{L}$ -Formeln:

- **Atomare Formeln:**
 - $= xy$ (Infix-Notation: $x = y$)
 - Rxy (Infix-Notation: $R(x, y)$)
- **Zusammengesetzte Formeln:**
 - $\neg = xy$ (Infix-Notation: $\neg(x = y)$)
 - $\wedge = xyRxy$ (Infix-Notation: $(x = y) \wedge R(x, y)$)
 - $\forall x \wedge = xyRxy$ (Infix-Notation: $\forall x((x = y) \wedge R(x, y))$)

Mündliches Protokoll [01:03:37 - 01:05:22]

Gut, jetzt haben wir Formeln definiert. Ein wichtiger Begriff bei Formeln ist der Begriff der freien und gebundenen Variablen. Wenn wir eine Formel anschauen, zum Beispiel diese hier: $\forall x((x = y) \wedge R(x, y))$. Hier kommt die Variable x vor, und die Variable y kommt vor. Aber es gibt einen Unterschied zwischen x und y in dieser Formel.

Die Variable x ist durch den Allquantor gebunden. Das heisst, wir quantifizieren über alle x . Die Variable y hingegen ist frei — sie ist nicht durch einen Quantor gebunden. Um das präzise zu machen, definieren wir die Menge der freien Variablen einer Formel rekursiv.

Mündliches Protokoll [01:05:22 - 01:07:07]

Zuerst müssen wir aber definieren, welche Variablen in einem Term vorkommen. Für einen Term τ definieren wir die Menge $\text{var}(\tau)$ der in τ vorkommenden Variablen. Das machen wir wieder rekursiv über den Aufbau der Terme.

Regel **(VT₀)**: Wenn der Term einfach eine Variable x ist, dann ist $\text{var}(x) = \{x\}$. Wenn der Term eine Konstante c ist, dann kommen keine Variablen vor, also $\text{var}(c) = \emptyset$. Und wenn der Term von der Form $F\tau_1 \dots \tau_n$ ist, dann ist die Menge der Variablen einfach die Vereinigung der Variablen der einzelnen Terme: $\text{var}(F\tau_1 \dots \tau_n) = \text{var}(\tau_1) \cup \dots \cup \text{var}(\tau_n)$.

III Freie und gebundene Variablen

Definition 1.6 (Variablen in einem Term): Für einen $\mathcal{L}$ -Term τ ist die Menge $\text{var}(\tau)$ der in τ vorkommenden Variablen rekursiv wie folgt definiert:

(VT0) Ist $\tau \equiv x$ eine Variable, so ist $\text{var}(x) := \{x\}$.

(VT1) Ist $\tau \equiv c$ eine Konstante, so ist $\text{var}(c) := \emptyset$.

(VT2) Ist $\tau \equiv F\tau_1 \dots \tau_n$, wobei F ein n -stelliges Funktionssymbol ist, so ist:

$$\text{var}(F\tau_1 \dots \tau_n) := \text{var}(\tau_1) \cup \dots \cup \text{var}(\tau_n)$$

Mündliches Protokoll [01:07:07 - 01:08:52]

Und jetzt können wir die Menge $\text{frei}(\varphi)$ der freien Variablen einer Formel φ definieren. Das machen wir wieder rekursiv über den Aufbau der Formeln.

Regel **(V₀)**: Für eine Gleichheitsformel $= \tau_1 \tau_2$ ist die Menge der freien Variablen einfach die Vereinigung der Variablen in τ_1 und τ_2 . Regel **(V₁)**: Für eine Relationsformel $R\tau_1 \dots \tau_n$ ist es die Vereinigung der Variablen aller Terme τ_i . Regel **(V₂)**: Für die Negation $\neg\varphi$ ist es einfach dieselbe Menge wie für φ .

Mündliches Protokoll [01:08:52 - 01:10:37]

Regel **(V₃)**: Für die Konjunktion, Disjunktion und Implikation ist es jeweils die Vereinigung der freien Variablen der beiden Teilformeln.

Und Regel **(V₄)**: Für die quantifizierten Formeln $\exists v\varphi$ und $\forall v\varphi$ nehmen wir die freien Variablen von φ und ziehen die quantifizierte Variable v ab, weil diese ja jetzt gebunden ist.

Definition 1.7 (Freie Variablen einer Formel): Sei φ eine $\mathcal{L}$ -Formel. Die Menge $\text{frei}(\varphi)$ der freien Variablen von φ ist rekursiv wie folgt definiert:

(V0) Ist $\varphi \equiv = \tau_1 \tau_2$, so ist $\text{frei}(= \tau_1 \tau_2) := \text{var}(\tau_1) \cup \text{var}(\tau_2)$.

(V1) Ist $\varphi \equiv R\tau_1 \dots \tau_n$, so ist $\text{frei}(R\tau_1 \dots \tau_n) := \text{var}(\tau_1) \cup \dots \cup \text{var}(\tau_n)$.

(V2) Ist $\varphi \equiv \neg\psi$, so ist $\text{frei}(\neg\psi) := \text{frei}(\psi)$.

(V3) Ist φ von der Form $\wedge\psi\chi$, $\vee\psi\chi$ oder $\rightarrow\psi\chi$, so ist:

$$\text{frei}(\wedge\psi\chi) := \text{frei}(\psi) \cup \text{frei}(\chi)$$

$$\text{frei}(\vee\psi\chi) := \text{frei}(\psi) \cup \text{frei}(\chi)$$

$$\text{frei}(\rightarrow\psi\chi) := \text{frei}(\psi) \cup \text{frei}(\chi)$$

(V4) Ist φ von der Form $\exists v\psi$ oder $\forall v\psi$, so ist:

$$\text{frei}(\exists v\psi) := \text{frei}(\psi) \setminus \{v\}$$

$$\text{frei}(\forall v\psi) := \text{frei}(\psi) \setminus \{v\}$$

Mündliches Protokoll [01:10:37 - 01:12:22]

Eine Variable, die nicht gebunden ist von einem Quantor, heißt frei. Bezeichnen mit $\text{frei}(\varphi)$ die Menge der freien Variablen in der Formel φ . Wenn wir eine Formel haben, dann können wir dazu zuordnen die freien Variablen.

Hier „Menge“ — ich habe vorher auch schon das Wort Menge verwendet, das hat jemand in der Pause kurz gefragt. Man muss ein bisschen aufpassen. Also hier, wenn wir von Menge sprechen, dann meinen wir wirklich Mengen im naiven Sinn. Also die Frage ist immer, wenn man solche Definitionen aufschreibt, irgendwo muss man anfangen. Man kann nicht alles definieren von Grund auf. Das ist dann so, da geht so in die Richtung der Metamathematik, so wie Metaphysik. Und es gibt so gewisse naive Begriffe, die nimmt man einfach an, die weiß man, was das ist. Etwas davon sind eben Mengen, aber im naiven Sinn, also wirklich Mengen halt einfach von Zusammenfassungen von etwas. Also alle freien Variablen. Es sind aber nicht Mengen, wo wir die Potenzmenge davon nehmen dürfen und wo wir komplizierte Durchschnitte und darüber quantifizieren und so weiter. Es ist einfach nur, um es zu beschreiben. Also Mengen im naiven Sinn.

Und dasselbe auch vorher, wenn wir so sagen: „Okay, wir haben jetzt φ_1 bis φ_n eine Variable und n ist irgendeine ganze Zahl.“ Wir haben die ganzen Zahlen gar nicht definiert. Kann man auch gar nicht, aber wir haben... man hat metamathematisch einen naiven Begriff von dem, was jetzt endliche ganze Zahlen sind, und das verwenden wir, um das Ganze aufzubauen.

Einblick: Naive Mengenlehre in der Metamathematik

Der Dozent greift eine wichtige Frage aus der Pause auf: Wenn wir Logik und Mengenlehre von Grund auf formalisieren wollen, wie können wir dann in den Definitionen bereits Begriffe wie „Menge“ oder „endliche Zahl“ verwenden?

Dies ist ein grundlegendes metamathematisches Dilemma. Um eine formale Sprache zu definieren, benötigen wir eine Metasprache. In dieser Metasprache verwenden wir intuitive, naive Begriffe (wie die naive Mengenlehre nach Cantor oder das intuitive Verständnis der natürlichen Zahlen), um die formalen Objekte (Zeichenketten, Terme, Formeln) zu beschreiben. Erst innerhalb des so aufgebauten formalen Systems können wir dann eine rigorose, axiomatische Mengenlehre (wie ZFC) definieren.

Mündliches Protokoll [01:12:22 - 01:14:07]

Okay, das ist... jetzt noch ein Begriff, das ist eine Formel. Eine Formel φ ist ein Satz, falls in der Formel keine freien Variablen vorkommen.

Ist τ ein Term, v eine Variable, so ist $\varphi(v/\tau)$... Oh, das ist die Substitution.

Sagen wir, wenn wir eine Formel φ haben und ν eine Variable und τ ein Term. Okay, was wir jetzt machen können: Jetzt können wir überall — überall, wo ν in φ vorkommt — einfach τ einsetzen. Können wir machen, ist einfach: Wir ersetzen diese Variable durch diesen Term. Okay, also so ist φ , und jetzt schreiben wir das so: ν wird ersetzt durch τ (geschrieben als $\varphi(\nu/\tau)$). Die Formel, die wir erhalten, indem wir überall, wo ν in φ frei vorkommt — also wir machen das nicht überall, wo ν vorkommt, sondern nur dort, wo ν frei vorkommt —, machen wir τ rein. Also indem wir überall, wo ν in φ frei vorkommt, die Variable ν durch den Term τ ersetzen.

Okay, und dieser Prozess heißt Substitution: dass wir ν durch τ substituieren.

Substitution

Wenn wir eine Formel φ haben, eine Variable ν und einen Term τ , dann können wir eine Substitution durchführen. Das bedeutet, wir können überall, wo ν in φ frei vorkommt, diese Variable durch den Term τ ersetzen. Wir schreiben das dann als $\varphi(\nu/\tau)$.

Wichtig ist dabei: Wir ersetzen die Variable nicht an jeder beliebigen Stelle, sondern nur dort, wo sie frei vorkommt. Dieser Prozess heißt „*Substitution*“ — wir substituieren ν durch τ .

Definition 1.8 (Satz): Eine $\mathcal{L}$ -Formel φ heißt ein „*Satz*“, falls sie keine freien Variablen enthält, d. h. falls $\text{frei}(\varphi) = \emptyset$.

Definition 1.9 (Substitution): Sei φ eine $\mathcal{L}$ -Formel, ν eine Variable und τ ein $\mathcal{L}$ -Term. Die „*Substitution*“ von ν durch τ in φ , geschrieben als $\varphi(\nu/\tau)$, ist diejenige Formel, die entsteht, wenn jedes freie Vorkommen der Variable ν in φ durch den Term τ ersetzt wird.

Mündliches Protokoll [01:14:07 - 01:15:52]

Okay, und jetzt gibt es gewisse Substitutionen, die zulässig sind, und andere, die nicht zulässig sind. Das hat wieder mit dem Begriff von freien und gebundenen Variablen zu tun. Und zwar kommen in τ ja oft wieder neue Variablen vor, oder Variablen, die bereits in φ vorkommen. Was wir verhindern wollen, ist, dass die Variablen in τ , wenn man sie in φ einsetzt, dort unbeabsichtigt gebunden werden. Wir sagen, eine Substitution ist zulässig, wenn das nicht der Fall ist.

Eine Substitution ist also zulässig, wenn keine Variable in τ durch Quantoren in φ an den Stellen gebunden wird, an denen wir einsetzen.

Schreiben wir dazu ein paar Beispiele auf, das macht es deutlicher. Wir betrachten eine Tabelle mit der Formel φ , der Variable ν , dem Term τ , der substituierten Formel $\varphi(\nu/\tau)$ und der Frage, ob die Substitution zulässig ist.

Beginnen wir mit $\varphi \equiv xy$. Wir nehmen als Variable ν das x . Als Term τ nehmen wir ein Konstantensymbol c . Was bekommen wir hier? Ja? Genau, $= cy$ — relativ einfach. Ist das zulässig? Ja.

Mündliches Protokoll [01:15:52 - 01:17:37]

Nehmen wir wieder $x = y$, als Variable x , und als Term τ nehmen wir nun die Variable y . Was ergibt sich hier? Ja? Genau, $y = y$. Ist das zulässig? Ja, hier gibt es keine Quantoren, das ist also völlig unproblematisch.

Schauen wir uns ein Beispiel mit Quantoren an: $x = x \wedge \forall x(x = x)$. Das ist eine wohlgebildete Formel. Wir nehmen als Variable x und als Term τ wieder die Konstante c . Was erhalten wir hier? Ja?

Genau, $c = c \wedge \forall x(x = x)$. Ist das zulässig? Ja, das ist zulässig. Wir substituieren das c nur an der ersten Stelle, da das x unter dem Allquantor gebunden ist und somit nicht substituiert wird.

Mündliches Protokoll [01:17:37 - 01:19:22]

Betrachten wir nun $\forall y(x = y)$. Wir wollen x durch y substituieren. Was erhalten wir in diesem Fall?

Genau, $\forall y(y = y)$, weil x in der Ausgangsformel frei vorkommt und somit ersetzt wird. Ist das nun zulässig oder nicht? Nein, genau — das ist nicht zulässig! In unserem Term $\tau \equiv y$ kommt die Variable y vor, und diese wird durch das Einsetzen an der Stelle des freien x plötzlich durch den Quantor $\forall y$ gebunden. Das ist also nicht zulässig.

Hier haben wir ein etwas mühsames Beispiel, weil x sowohl als gebundene Variable als auch als freie Variable vorkommt. Das kann durchaus geschehen. Man kann aber zeigen — ich weiß nicht, ob wir es im Detail beweisen werden —, dass das kein Problem ist. Was man machen kann: Man kann die Variablen einfach umbenennen. Man gibt dieser Variable einen anderen Namen, erhält dann etwas, was logisch äquivalent ist, und dann sind alle Vorkommen dieser Variablen entweder überall frei oder überall gebunden. Durch Umbenennen lässt sich dieses Problem also vermeiden. Aber wir haben ja noch gar nicht definiert, was „logisch äquivalent“ überhaupt bedeutet. Entschuldigung — es ließe sich übrigens auch vermeiden, dass man alles in die untere rechte Ecke der Wandtafel reinquetscht, aber...

Definition 1.10 (Zulässige Substitution): Eine Substitution $\varphi(v/\tau)$ heißt „zulässig“, wenn keine in τ vorkommende Variable durch einen Quantor in φ an einer Stelle gebunden wird, an der v frei vorkommt.

Zulässigkeit der Substitution und Beispiele

Beispiele für Substitutionen:

Formel φ	Variable v	Term τ	Substitution $\varphi(v/\tau)$	Zulässig?
$= xy$	x	c	$= cy$	Ja
$= xy$	x	y	$= yy$	Ja
$\wedge = xx \forall x = xx$	x	c	$\wedge = cc \forall x = xx$	Ja
$\forall y = xy$	x	y	$\forall y = yy$	Nein
$\wedge \forall x = xy = xz$	y	x	$\wedge \forall x = xx = xz$	Nein

≡ Erklärung der Beispiele:

- Im vierten Beispiel ist die Substitution $\varphi(x/y)$ nicht zulässig, da die Variable y des Terms $\tau \equiv y$ nach der Substitution durch den Quantor $\forall y$ gebunden wird. Dies verändert die mathematische Bedeutung der Aussage grundlegend (Kollision von Variablen).
- Im fünften Beispiel kommt x im Term $\tau \equiv x$ vor. Nach der Substitution von y durch x wird dieses neue x durch den Quantor $\forall x$ gebunden, was ebenfalls unzulässig ist.

Mündliches Protokoll [01:19:22 - 01:22:52]

Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit diesen Syntax-Geschichten geht. Ich finde sie oft etwas mühsam, technisch und unbefriedigend, aber das liegt genau in der Natur der Sache.

Das Letzte, was ich heute noch kurz ansprechen möchte, sind die logischen Axiome. Das machen wir jetzt aber per Beamer. *[schaltet den Beamer ein]*

Bisher haben wir einfach nur Zeichen, Terme und Formeln eingeführt. Diese haben a priori noch gar keinen Sinn. Was wir jetzt haben, ist eine Liste von Axiomen — ein bisschen im Stil von David Hilbert. Das geht auf sein großes Programm zurück, mit dem er die Mathematik auf ganz solide Füße stellen wollte. Schlussendlich hat das in dieser Form zwar nicht funktioniert, aber bis zu einem gewissen Maß funktioniert es eben doch. Ein Axiom ist einfach eine Reihe von ausgezeichneten oder bestimmten Formeln. Nächste Woche werden wir dann sehen, wie man syntaktisch Beweise führen und Schlussfolgerungen ziehen kann, und dazu geht man von genau diesen Axiomen aus.

Es macht an dieser Stelle keinen Sinn zu sagen, die Axiome seien „wahr“, denn es gibt in unserem rein syntaktischen System noch gar kein „wahr“ oder „falsch“. Es handelt sich schlicht um eine Reihe von ausgezeichneten Formeln, und die Art dieser Formeln zeigt uns, wie wir diese Zeichen verwenden dürfen. Ich projiziere nun einmal die Axiome.

Es sind einige, und ich werde sie nicht alle an die Tafel schreiben, da das einfach zu lange dauern würde. Ich selbst kenne sie auch nicht alle auswendig, und ich verlange natürlich auch von Ihnen nicht, dass Sie sie auswendig lernen.

Die erste Gruppe von Axiomen beschreibt, wie wir die logischen Operatoren (die Juntoren) verwenden wollen. Jedes einzelne Axiom ist eigentlich ein Axiomenschema, da diese Sätze für beliebige $\mathcal{L}$ -Formeln gelten. Wenn wir also $\varphi, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ und ψ schreiben, stehen diese für beliebige wohlgebildete Formeln. Für jedes Schema gibt es somit unendlich viele konkrete Axiome.

Wir können diese jetzt gemeinsam durchgehen. Es ist ganz nett, sich die einmal genau anzuschauen. Eigentlich würde ich von Ihnen erwarten, dass Sie sich hinsetzen und sich diese anschauen — ich habe das auch als Aufgabe auf das Übungsblatt gepackt. Versuchen Sie einfach, diesen Formeln einen Alltagssinn zu geben und zu übersetzen, was sie eigentlich bedeuten. Dann werden Sie sehen, dass diese Axiome unserem Denken sehr nahekommen und genau widerspiegeln, wie wir diese Zeichen intuitiv interpretieren.

👁️ Projizierter Inhalt: Die logischen Axiome (Aussagenlogische Schemata)

Der Dozent schaltet den Beamer ein und projiziert die erste Gruppe der logischen Axiome (die aussagenlogischen Axiomenschemata L_0 bis L_9):

Die logischen Axiome

Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und seien $\varphi, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ und ψ beliebige $\mathcal{L}$ -Formeln:

- $L_0: \quad \varphi \vee \neg \varphi$
- $L_1: \quad \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$
- $L_2: \quad (\psi \rightarrow (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)) \rightarrow ((\psi \rightarrow \varphi_1) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi_2))$
- $L_3: \quad (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2) \rightarrow ((\varphi_1 \rightarrow \neg \varphi_2) \rightarrow \neg \varphi_1)$
- $L_4: \quad \varphi \wedge \psi \rightarrow \varphi$
- $L_5: \quad \varphi \wedge \psi \rightarrow \psi$
- $L_6: \quad \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi))$
- $L_7: \quad \varphi \rightarrow \varphi \vee \psi$
- $L_8: \quad \psi \rightarrow \varphi \vee \psi$
- $L_9: \quad (\varphi_1 \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi_2 \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi_1 \vee \varphi_2 \rightarrow \psi))$

🗣️ Mündliches Protokoll [01:22:52 - 01:24:37]

Nehmen wir zum Beispiel L_0 , also $\varphi \vee \neg \varphi$. Das ist das Axiom vom ausgeschlossenen Dritten. Es besagt einfach: Es regnet, oder es regnet nicht. Oder: Es hat noch Pizza im Kühlschrank, oder es hat keine Pizza im Kühlschrank — es gibt nichts dazwischen. Das ist also nichts Schlimmes.

Bei L_1 , $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$, kann man sagen: Wenn φ gilt, dann ist es egal, was hier für ψ gilt; φ gilt immer noch. Das heißt: Wenn ich müde bin und Sie singen Karaoke, dann bin ich immer noch müde. Oder so. Das ist die Idee dahinter. Hier ist es nur eine formale Formel, aber so ergibt es Sinn.

Bei den weiteren Axiomen wird es dann etwas komplizierter. Man muss sich einmal überlegen, was das genau heißt, und versuchen, es in eine Alltagssituation zu übersetzen. Es ist auch Spaßig, sich diese Sachen zu überlegen. Auch hier sieht man, wie das Sinn ergibt.

Oder hier: $\varphi \wedge \psi \rightarrow \varphi$, das impliziert insbesondere φ . Also: Wenn ich Pizza esse und Cola trinke, dann esse ich Pizza. Und gleichzeitig: Wenn ich Pizza esse und Cola trinke, dann trinke ich Cola. Das sind alles sehr natürliche Arten, wie wir eigentlich über diese

Zeichen nachdenken. Das sind diese Axiomenschemata, insbesondere die ersten neun Axiome.

Mündliches Protokoll [01:24:37 - 01:26:27]

Es gibt weitere Axiome, die regeln ein bisschen die Quantoren. Also wieder, wenn wir eine Formel haben, einen Term und eine Variable: Wenn irgendetwas für alle Variablen gilt, dann gilt es auch für eine einzelne. Und wenn etwas für eine einzelne gilt, dann existiert insbesondere eine, sodass das gilt. Das sind die Ideen, wie diese zwei Axiome die Quantoren regeln.

Dann gibt es noch weitere Axiome, das sind die Quantoren mit Implikationen. Überlegen Sie sich auch hier mal gut, was diese genau aussagen. Und schließlich gibt es noch Axiome, die die Gleichheitssymbole und die Funktionssymbole regeln. Wir haben heute nicht mehr genug Zeit, das im Detail zu besprechen — das werden wir nächste Woche nachholen. Ich würde Ihnen aber vorschlagen, sich das schon einmal selbst anzuschauen. Das ist eine sehr gute Übung. Das erste Übungsblatt dient vor allem dazu, dass Sie ein bisschen geläufiger darin werden, diese Formeln aufschreiben, zu interpretieren und Sachverhalte in Formeln zu übersetzen.

In gewissen Elite-Studiengängen in Oxford oder anderswo gibt es oft Vorlesungen — selbst in nicht-naturwissenschaftlichen Fächern —, in denen man genau solche Sachen macht, also wirklich formal mit logischen Quantoren zu arbeiten. Das sind einfach gute Übungen, um auch bei alltäglichen Implikationen logische Fehler zu vermeiden.

Okay, nächste Woche werden wir dann sehen, wie wir mithilfe dieser Axiome und gewisser logischer Schlussfolgerungen Beweise führen können. Vielen Dank fürs Kommen und bis nächste Woche!

Projizierter Inhalt: Die logischen Axiome (Quantoren- und Gleichheitsaxiome)

Der Dozent projiziert nacheinander die restlichen logischen Axiome:

- **Quantoren-Axiome (Substitution):** Sei τ ein $\mathcal{L}$ -Term, v eine Variable, und sei die Substitution $\varphi(v/\tau)$ zulässig:

$$\mathbf{L}_{10}: \quad \forall v \varphi(v) \rightarrow \varphi(\tau)$$

$$\mathbf{L}_{11}: \quad \varphi(\tau) \rightarrow \exists v \varphi(v)$$

- **Quantoren-Axiome (Variablenbindung):** Sei ψ eine Formel und sei v eine Variable mit $v \notin \text{frei}(\psi)$:

$$\mathbf{L}_{12}: \quad \forall v (\psi \rightarrow \varphi(v)) \rightarrow (\psi \rightarrow \forall v \varphi(v))$$

$$\mathbf{L}_{13}: \quad \forall v (\varphi(v) \rightarrow \psi) \rightarrow (\exists v \varphi(v) \rightarrow \psi)$$

- **Gleichheitsaxiome:** Seien $\tau_1, \dots, \tau_n, \tau'_1, \dots, \tau'_n$ $\mathcal{L}$ -Terme, sei $R \in \mathcal{L}$ ein n -stelliges Relationssymbol und sei $F \in \mathcal{L}$ ein n -stelliges Funktionssymbol:

$$\mathbf{L}_{14}: \quad \tau = \tau$$

$$\mathbf{L}_{15}: \quad (\tau_1 = \tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau'_n) \rightarrow (R(\tau_1, \dots, \tau_n) \rightarrow R(\tau'_1, \dots, \tau'_n))$$

$$\mathbf{L}_{16}: \quad (\tau_1 = \tau'_1 \wedge \dots \wedge \tau_n = \tau'_n) \rightarrow (F(\tau_1, \dots, \tau_n) = F(\tau'_1, \dots, \tau'_n))$$

■ Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Einführungsvorlesung haben wir die Grundlagen der formalen Syntax der Prädikatenlogik erster Stufe erarbeitet:

- **Alphabet:** Unterscheidung zwischen **logischen Symbolen** (Variablen, Junktoren, Quantoren, Gleichheit) und **nicht-logischen Symbolen** (Konstanten, Funktionen, Relationen). Letztere bilden die **Signatur** $\mathcal{L}$.
- **Terme:** Induktiv definierte syntaktische Objekte (Variablen, Konstanten, Funktionsanwendungen). Sie repräsentieren Objekte im Diskursbereich.
- **Formeln:** Wohlgebildete Zeichenketten, die durch Relationen, Gleichheit, logische Verknüpfungen und Quantifizierung entstehen.
- **Freie und gebundene Variablen:** Variablen im Wirkungsbereich eines Quantors heißen **gebunden**, andernfalls **frei**. Ein **Satz** ist eine Formel ohne freie Variablen.
- **Substitution:** Das Ersetzen freier Variablen durch Terme. Eine Substitution ist nur dann **zulässig**, wenn keine Variablenkollision auftritt (d. h. wenn keine Variable des eingesetzten Terms durch bestehende Quantoren gebunden wird).
- **Logische Axiome:** Ein formaler Rahmen (Axiomenschemata L_0 bis L_{16}) nach Hilbert, der die syntaktischen Spielregeln für den Umgang mit logischen Operatoren, Quantoren und der Gleichheit festlegt.

Dienstag 24. Februar 2026

Formale Beweise und Theorien

■ Syllabus: Formale Beweise und Axiomensysteme

In dieser Vorlesung behandeln wir die formalen Grundlagen des mathematischen Beweisens. Die Schwerpunkte liegen auf:

- (1) **Schlussregeln:** Einführung von Modus Ponens (MP) und Verallgemeinerung (V).
- (2) **Beweisbarkeit:** Formale Definition der Beweisbarkeit aus einer Formelmengen Φ .
- (3) **Deduktionstheorem (DT):** Ein Metatheorem zur Vereinfachung formaler Beweise.
- (4) **Gleichheit:** Beweis der Reflexivität und Symmetrie der Gleichheitsrelation.
- (5) **Theorien:** Definition von Theorien und Beispiele aus der Algebra (Gruppen, Ringe, Körper).

🎤 Mündliches Protokoll [00:09:30 - 00:11:28]

...nach diesen Regeln aneinanderhängen. Das ergäbe dann vielleicht überhaupt keinen Sinn mehr, wäre aber genau gleichberechtigt, weil es keinen Grund gäbe, weshalb diese Axiome sinnvoller sein sollten als irgendeine andere Regel. Aber eben: So viel zum Formalismus.

Was wir heute noch machen — ah, eines noch: Es gibt auch nicht-logische Axiome. Dazu werden wir später noch Beispiele sehen. Je nach Theorie gibt es, wie wir gesehen haben, eine Signatur mit nicht-logischen Symbolen, und entsprechend gibt es dann auch nicht-logische Axiome. Wir werden das in der Gruppentheorie und so weiter sehen. Diese regeln dann den Gebrauch der nicht-logischen Symbole. Beispiele dazu sehen wir später heute noch.

||| Formale Beweise

|| Die Schlussregeln

🎤 Mündliches Protokoll [00:11:28 - 00:13:30]

Gut, okay. Das ist der Stand der Dinge. Das Thema heute sind formale Beweise. Das sind die Regeln, nach denen man Sachen beweisen darf — und zwar rein syntaktisch.
[geht zur Tafel]

Es gibt eigentlich nur zwei Schlussregeln, die wir verwenden, um aus gegebenen Formeln eine neue Formel abzuleiten. Die erste ist der „*Modus Ponens*“. Sie bemerken schon: In der Logik haben viele Dinge lateinische Namen, weil sie aus der Antike und der Philosophie kommen. Der berühmte Modus Ponens wird oft mit „MP“ abgekürzt.

Das ist ein wichtiger Schluss: Wenn φ und ψ Formeln sind — also irgendwelche Formeln — und wenn wir diese zwei Formeln haben, wobei die eine $\varphi \rightarrow \psi$ ist und die zweite φ ...

Schlussregel: Modus Ponens

Definition 2.1 (Modus Ponens (MP)): Seien φ, ψ Formeln. Wenn wir die Formeln $\varphi \rightarrow \psi$ und φ gegeben haben, können wir daraus ψ ableiten:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi, \quad \varphi}{\psi}$$

Wir sagen: Die Formel ψ folgt aus den Formeln $\varphi \rightarrow \psi$ und φ durch „*Modus Ponens*“ (MP).

Mündliches Protokoll [00:13:30 - 00:15:23]

Was wir dann machen können: Wir ziehen einen Strich darunter und leiten daraus die Formel ψ ab. So schreibt man das. Wir sagen dann: Die Formel ψ folgt aus den Formeln $\varphi \rightarrow \psi$ und φ durch Modus Ponens.

Auch das kennen wir aus dem Alltag: Wenn man sagt „*Wenn es regnet, dann wird die Straße nass*“ und „*Es regnet*“, dann folgt daraus: „*Die Straße ist nass*“. Okay. Es ist also klar: Wenn $\varphi \rightarrow \psi$ gilt und wir außerdem wissen, dass φ gilt, dann gilt auch ψ . Das ist relativ einleuchtend; das ist der Modus Ponens.

Mündliches Protokoll [00:15:23 - 00:17:13]

Ich glaube, das geht bereits auf die alten Griechen zurück; Theophrastos, einer der Vorsokratiker, hat das wohl als Erster beschrieben. Auch Aristoteles hat sich mit Logik beschäftigt, aber ich glaube nicht direkt mit dem Modus Ponens; er hatte eher seine Kategorienlehre.

Die zweite Schlussregel, die wir verwenden, ist die „*Verallgemeinerung*“. Die Kurzversion dafür ist einfach ein „*V*“ in Klammern für „für alle“. Das funktioniert so: Wenn φ eine Formel ist und ν eine Variable, dann kann man aus der Formel φ die Formel $\forall \nu \varphi$ ableiten. Auch hier sagen wir: Die Formel $\forall \nu \varphi$ ist aus der Formel φ durch Verallgemeinerung entstanden.

Schlussregel: Verallgemeinerung

Definition 2.2 (Verallgemeinerung (V)): Sei φ eine Formel und ν eine Variable. Aus φ

können wir $\forall v \varphi$ ableiten:

$$\frac{\varphi}{\forall v \varphi}$$

Wir sagen: Die Formel $\forall v \varphi$ ist aus der Formel φ durch „Verallgemeinerung“ (V) entstanden.

III Der Begriff der Beweisbarkeit

Mündliches Protokoll [00:17:13 - 00:19:15]

Gut, und jetzt definieren wir, was es heißt, beweisbar zu sein. Sei dazu $\mathcal{L}$ eine Signatur und Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Auch hier verwenden wir den Begriff „Menge“ wieder im naiven Sinn. Wir wissen einfach, dass es eine solche Menge gibt; wir nutzen das Wort, haben aber noch keine formalen Eigenschaften von Mengen wie Durchschnitte oder Potenzmengen definiert.

Wir sagen nun: Eine $\mathcal{L}$ -Formel ψ ist beweisbar aus Φ ...

Mündliches Protokoll [00:19:15 - 00:21:34]

...und wie schreiben wir das? Wir bezeichnen das mit $\Phi \vdash \psi$ — da kommt einfach so ein umgekipptes „T“.

Was bedeutet das genau? Es bedeutet, dass es eine endliche Sequenz $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ von $\mathcal{L}$ -Formeln gibt, sodass $\varphi_n \equiv \psi$ gilt. Das heißt, die letzte Formel in dieser Sequenz ist genau die Formel ψ , die we beweisen wollen. Um nicht immer sagen zu müssen „ φ_n ist die Formel“, nutzen wir dieses Zeichen $\equiv$ hier. Das bedeutet, dass φ_n und ψ identisch sind. Wir dürfen dafür nicht das Gleichheitszeichen verwenden, weil dieses bereits ein logisches Symbol innerhalb unserer Formeln ist und dort a priori keine Bedeutung hat. Wir nehmen also dieses Ad-hoc-Symbol mit den drei Strichen, um zu sagen: Das sind zweimal genau dieselbe Formel.

Mündliches Protokoll [00:21:34 - 00:23:48]

Wir fordern nun, dass für alle i mit $i \leq n$ eine der folgenden Bedingungen gilt: Erstens ist es möglich, dass φ_i eine Instanziierung eines logischen Axioms ist. Man darf also einfach eine bestimmte Instanz eines der logischen Axiome nehmen und diese in die Reihe schreiben.

Eine andere Möglichkeit ist, dass φ_i eine der Formeln aus der Menge Φ ist. Das ist intuitiv klar: Wir nehmen ja an, dass die Formeln in Φ gelten, und wollen zeigen, dass daraus auch ψ folgt.

Dann kommen die beiden Schlussregeln dazu. Die erste ist der Modus Ponens: Es gibt Indizes j und k , die strikt kleiner als i sind, sodass φ_j die Formel $\varphi_k \rightarrow \varphi_i$ ist. Wenn also in der Sequenz vor der Stelle i zwei Formeln vorkommen, von denen die eine die andere impliziert und die Voraussetzung der Implikation ebenfalls bereits vorhanden ist, dann dürfen wir die Folgerung φ_i ebenfalls in die Sequenz aufnehmen.

Mündliches Protokoll [00:23:48 - 00:25:54]

Das Letzte ist die Verallgemeinerung. Hier gibt es eine wichtige Präzisierung, wann wir das machen dürfen: Es muss ein $j < i$ geben, sodass φ_i genau $\forall v \varphi_j$ ist. Das heißt, φ_i ist die Verallgemeinerung einer vorhergehenden Formel. Dies ist jedoch nur für eine Variable v zulässig, die in keiner Formel von Φ frei vorkommt.

Wir dürfen also verallgemeinern, aber nur über Variablen, die in der Ausgangsmenge Φ nicht frei vorkommen. Dazu eine Bemerkung: Wenn eine Variable in Φ frei vorkommt, dann gibt es bereits eine Bedingung an diese Variable; sie ist nicht mehr beliebig. In diesem Fall dürfen wir nicht über sie verallgemeinern. Wenn es aber eine Variable ist, über die wir in Φ gar nichts ausgesagt haben, dann ist die Verallgemeinerung zulässig.

Beweisbarkeit aus einer Formelmenge

Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln.

Definition 2.3 (Beweisbarkeit): Eine $\mathcal{L}$ -Formel ψ ist „*beweisbar aus Φ* “, bezeichnet mit

$$\Phi \vdash \psi$$

falls es eine endliche Sequenz $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ von $\mathcal{L}$ -Formeln gibt, sodass $\varphi_n \equiv \psi$ (d.h. φ_n und ψ sind identisch) und für alle $i \leq n$ gilt eines der Folgenden:

- (1) φ_i ist eine Instanziierung eines logischen Axioms.
- (2) $\varphi_i \in \Phi$.
- (3) Es gibt $j, k < i$, sodass $\varphi_j \equiv \varphi_k \rightarrow \varphi_i$ (Modus Ponens).
- (4) Es gibt $j < i$, sodass $\varphi_i \equiv \forall v \varphi_j$ für eine Variable v , die in keiner Formel von Φ frei vorkommt (Verallgemeinerung).

Die Sequenz $\varphi_0, \dots, \varphi_n$ ist ein „*formaler Beweis*“ von ψ aus Φ .

Mündliches Protokoll [00:25:54 - 00:26:45]

Man muss sich erst einmal daran gewöhnen, aber es ergibt absolut Sinn. Wenn man zum Beispiel aus der Annahme $x = 0$ etwas beweisen möchte, darf man natürlich nicht über x verallgemeinern, weil wir ja bereits festgelegt haben, dass $x = 0$ ist. Wenn x aber in den Annahmen gar nicht vorkommt, dürfen wir verallgemeinern.

Das machen wir in Beweisen oft so: Wir sagen „*Sei g ein Element einer Gruppe G* “. Dann beweisen wir etwas für dieses g . Da wir aber nichts Spezielles über g angenommen haben, stimmt die Aussage für alle g . Wenn es für ein beliebiges Element gilt, gilt es für alle. Das ist genau das Prinzip der Verallgemeinerung.

Studentenfrage zur Verallgemeinerung

Ich habe mal eine Frage zur Verallgemeinerung. Wir sprechen ja darüber, dass das v frei vorkommt in der... in der Formel danach, und das ist dann jetzt sozusagen der Beweis, dass es für alle gilt. Aber es muss ja nicht vorkommen.

 Mündliches Protokoll [00:27:06 - 00:27:30]

Ich weiß, aber wenn ich jetzt irgendeine Formel hätte, die 500 Zeichen lang ist, und irgendwo in der Mitte habe ich ein „für alle“-Symbol... [Ein Student unterbricht: „Gilt das für den ganzen Rest danach, oder nur für ein bestimmtes Ding?“]

 Studentenfrage

Ja, das für den ganzen Rest danach, oder nur für ein bestimmtes Ding?

 Mündliches Protokoll [00:27:30 - 00:28:22]

Nein, nur für ein bestimmtes Ding. In der Präfix-Notation ist es einfach: Da ist es alles, was danach kommt. In der Infix-Notation muss man Klammern setzen, und dann gilt es für alles innerhalb der Klammern.

Wir haben ja die induktive Definition, wie Formeln konstruiert werden. Eine Formel entsteht in endlich vielen Schritten. In einem Schritt nimmt man eine bestehende Formel und setzt einen Quantor davor. Dadurch werden alle Vorkommen dieser Variable darin gebunden. Wenn man danach weitere Konstruktionsschritte anfügt, sind diese neuen Teile nicht mehr durch diesen Quantor gebunden. Macht das Sinn? Okay. Das ist wieder ein Punkt, an dem die Präfix-Notation eigentlich besser ist, weil man dort einfach weitere Sachen anhängt.

 Mündliches Protokoll [00:28:22 - 00:31:22]

Aber hier gibt es keine weitere Bedingung; man kann irgendeine Variable nehmen, auch wenn sie gar nicht vorkommt. Das ist rein formal-syntaktisch. Was Sie also machen dürfen: Instanziierungen von logischen Axiomen nehmen, Elemente von Φ nehmen und daraus mit Modus Ponens oder Verallgemeinerung neue Formeln bilden. Wenn wir so irgendwann zur Formel ψ gelangen, dann ist ψ aus Φ beweisbar. Eine solche Folge von Formeln nennt man einen Beweis.

Die Menge Φ darf übrigens auch leer sein; wir haben nicht gefordert, dass sie Formeln enthalten muss. Wenn Φ leer ist, schreiben wir auf der linken Seite einfach nichts hin: $\vdash \psi$ anstatt $\emptyset \vdash \psi$. Falls es keinen formalen Beweis von ψ aus Φ gibt, schreiben wir $\Phi \not\vdash \psi$. Das bedeutet, man kann ψ nicht aus Φ beweisen. Gut, das ist der Begriff des formalen Beweises.

 Notation für leere Formelmengen und Nicht-Beweisbarkeit

Falls Φ leer ist ($\Phi = \emptyset$), schreiben wir

$$\vdash \psi \quad \text{anstatt} \quad \emptyset \vdash \psi$$

Falls es keinen formalen Beweis von ψ aus Φ gibt, schreiben wir

$$\Phi \not\vdash \psi$$

 Mündliches Protokoll [00:31:22 - 00:32:47]

Man muss sich das Ganze noch einmal durch den Kopf gehen lassen. A priori wirkt es vielleicht etwas problematisch, weil wir Begriffe wie „Sequenz“, „endliche Sequenz“, „ganze Zahl n “ oder „es gibt eine solche Sequenz“ verwenden. Wir nutzen also bereits logische Konzepte, die wir hier eigentlich erst formalisieren wollen. Aber man kann nicht endlos formalisieren, sonst beißt sich die Schlange irgendwann in den Schwanz.

Deshalb setzen wir hier gewisse naive Begriffe voraus, die wir nicht weiter definieren: eine naive Vorstellung davon, was eine Menge ist, was eine endliche Zahl ist und wie unser Denken funktioniert. Das sind sogenannte metamathematische Argumente — vergleichbar mit der Metaphysik. Wir gehen einen Schritt zurück und schauen von außen auf die Mathematik. Diesen Schritt müssen wir machen, um die korrekte Formalität überhaupt aufbauen zu können.

III Beispiel eines formalen Beweises **Mündliches Protokoll [00:32:47 - 00:34:50]**

Machen wir ein Beispiel für einen solchen formalen Beweis. Da sieht man schon, dass es eine sehr mühselige Angelegenheit ist, selbst einfachste Dinge zu beweisen. Sei φ irgendeine Formel. Wir wollen nun $\varphi \rightarrow \varphi$ beweisen.

Das war keines der Axiome, oder? Das heißt, wir müssen es beweisen, wenn wir es verwenden wollen. Um das zu tun, müssen wir eine endliche Sequenz von Formeln finden. Wir beginnen mit φ_0 . Dafür nehmen wir eine Instanziierung des Axiomenschemas L_2 . Ich schreibe das noch einmal kurz an: Wir hatten L_1 als $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$. L_2 ist komplizierter: $(\psi \rightarrow (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)) \rightarrow ((\psi \rightarrow \varphi_1) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi_2))$.

Was wir jetzt tun: Wir nehmen für alle diese Metavariablen einfach φ .

 Beweis von $\varphi \rightarrow \varphi$

Beispiel: Sei φ eine Formel. Wir beweisen: $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$.

 Formaler Beweis

Wir konstruieren die Sequenz $\varphi_0, \dots, \varphi_4$:

$$\begin{aligned} \varphi_0 &\equiv (\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \\ &\quad (\text{Instanziierung von } L_2 \text{ mit } \psi \equiv \varphi, \varphi_1 \equiv \varphi \rightarrow \varphi, \varphi_2 \equiv \varphi) \end{aligned}$$

Q.E.D.

 Mündliches Protokoll [00:34:50 - 00:36:57]

Genau. Für φ_1 haben wir $\varphi \rightarrow \varphi$ genommen, für ψ haben wir φ genommen und für φ_2 ebenfalls φ . Habe ich das richtig hingeschrieben oder etwas vergessen? Kurz prüfen... ja. *[Ein Student fragt: „Darf ich fragen, wie Sie wissen, dass man das so setzen kann?“]*

Studentenfrage zur Instanziierung

Darf ich fragen, wie Sie wissen, dass man das so setzen kann?

Mündliches Protokoll [00:36:57 - 00:38:57]

Nein, das muss man sich hinsetzen, konzipieren und ausprobieren. Ich glaube nicht, dass es dafür ein allgemeines Rezept gibt. Gut, φ_1 habe ich schon erwähnt: Da nehmen wir eine Instanz von L_1 , nämlich $\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)$.

Jetzt können wir den Modus Ponens anwenden. Hier steht genau die Formel, die auch dort steht. Das heißt: Wir wissen, dass das eine das andere impliziert, und wir wissen, dass die Voraussetzung gegeben ist. Daraus folgt der hintere Teil. Also ist φ_2 die Formel $(\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$. Das folgt aus φ_0 und φ_1 durch Modus Ponens.

Als φ_3 nehmen wir noch einmal eine Instanz von L_1 , diesmal einfach $\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$. Jetzt können wir wieder den Modus Ponens anwenden: Wir nehmen φ_3 und wissen, dass es das impliziert, was wir wollen. Damit erhalten wir $\varphi_4 \equiv \varphi \rightarrow \varphi$. Das folgt aus φ_2 und φ_3 durch Modus Ponens.

Fortsetzung des Beweises

Formaler Beweis Fortsetzung

$\varphi_1 \equiv \varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)$	(Instanz von L_1 mit $\psi \equiv \varphi \rightarrow \varphi$)
$\varphi_2 \equiv (\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$	(aus φ_0, φ_1 mit MP)
$\varphi_3 \equiv \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$	(Instanz von L_1 mit $\psi \equiv \varphi$)
$\varphi_4 \equiv \varphi \rightarrow \varphi$	(aus φ_2, φ_3 mit MP)

Damit ist $\varphi \rightarrow \varphi$ formal bewiesen.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:38:57 - 00:41:28]

Das ist jetzt ein sauberer formaler Beweis dafür, dass aus φ die Formel φ folgt. Wir haben nichts weiter verwendet als die Axiome und den Modus Ponens. Genau so sehen formale Beweise aus.

Vielleicht noch einmal zur Frage, wie man darauf kommt: Das ist wie allgemein bei mathematischen Beweisen ein bisschen wie Sudoku lösen. Man muss sich die Axiome gut anschauen und in der Regel rückwärts arbeiten. Man versucht, die Zielformel irgendwie in die Axiome einzubauen und dann so lange damit „herumzuspielen“, bis man sie durch Modus Ponens ableiten kann. Es ist letztlich ein Knobelspiel.

Wichtig ist hier wirklich der formale Charakter: Man darf nicht einfach $\varphi \rightarrow \varphi$ verwenden, nur weil es offensichtlich erscheint. Ohne Beweis hat es in diesem System keine Bedeutung. Auf dem Übungsblatt finden Sie eine ganze Reihe solcher formalen Bewei-

se in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Es lohnt sich, sich einmal einen Nachmittag damit zu beschäftigen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das genau funktioniert.

👁 Organisatorisches: Studie zum Übergang Schule-Hochschule

Die Gastrednerin Cornelia Busch präsentiert Folien zu ihrer Masterarbeit in Fachdidaktik Mathematik. Sie untersucht den Übergang von der Schulmathematik zur Hochschulmathematik und sucht dafür Mathematik- oder Physikstudierende im 1. oder 2. Semester für Interviews (Dauer ca. 30–45 Min., anonymisiert).

Kontakt: cornelia.busch@math.ethz.ch.

III Metatheoreme und Anwendungen

III Das Deduktionstheorem

🎙 Mündliches Protokoll [00:47:22 - 00:48:37]

Genau, melden Sie sich einfach per E-Mail bei Cornelia Busch, wenn Sie gerne mitmachen möchten. Es ist manchmal gar nicht schlecht, mit jemandem über die Erfahrungen mit formalen Beweisen zu sprechen. Das Ganze ist anonym.

Aber nun weiter zu den formalen Beweisen. Sie sehen schon: Selbst sehr einfache Aussagen können mühsam zu beweisen sein, aber es ist gut, das einmal gemacht zu haben.

Ich möchte jetzt kurz das „*Deduktionstheorem*“ erwähnen, da es sehr nützlich ist. Wir schreiben oft einfach „*DT*“. Dies ist eine Schreibweise von Lorenz Halbeisen, die er auch in seinem Buch mit Regula Krapf verwendet. Es handelt sich um ein sogenanntes metamathematisches Theorem. Das heißt, es ist kein Satz mit einem formalen Beweis in dem Sinne, wie wir es gerade gemacht haben, sondern ein Satz **über** das formale Beweisen. Wir gehen also wieder einen Schritt zurück und beweisen etwas über den Prozess des Beweisens selbst.

📄 Das Deduktionstheorem

Satz 2.4 (*Deduktionstheorem (DT)*): Sei Φ eine Menge von Formeln. Falls gilt

$$\Phi, \psi \vdash \varphi$$

so gilt auch

$$\Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi$$

und falls $\Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi$ gilt, so gilt auch

$$\Phi, \psi \vdash \varphi.$$

🔗 **Erklärung:** Die Notation Φ, ψ ist eine Kurzschreibweise für $\Phi \cup \{\psi\}$. Das Theorem besagt, dass man eine Prämisse ψ aus der Menge der Annahmen in die zu beweisende Formel als Implikation verschieben kann und umgekehrt. Dies ist ein Metatheorem über

das formale Beweissystem.

Mündliches Protokoll [00:48:37 - 00:51:37]

Das Theorem besagt Folgendes: Sei Φ eine Menge von Formeln. Falls nun gilt, dass man aus der Menge $\Phi \cup \{\psi\}$ die Formel φ beweisen kann, dann gilt auch, dass man allein aus Φ beweisen kann, dass ψ die Formel φ impliziert.

Das ist relativ einleuchtend, oder? Wenn man mit Φ und ψ zusammen φ beweisen kann, dann kann man mit Φ allein beweisen, dass aus ψ die Formel φ folgt. Und umgekehrt gilt das Gleiche: Falls man aus Φ beweisen kann, dass $\psi \rightarrow \varphi$ gilt, dann kann man auch aus Φ zusammen mit ψ die Formel φ beweisen.

Der Beweis dafür ist nicht so schwierig, aber ich möchte nicht zu viel Vorlesungszeit dafür aufwenden. Ich verweise daher auf das Skript. Es funktioniert im Grunde so, wie man es sich denkt: Man gibt ein direktes Rezept an, wie man aus einem Beweis des einen Typs einen Beweis des anderen Typs konstruiert.

III Gleichheit als Äquivalenzrelation

Mündliches Protokoll [00:51:37 - 00:54:25]

Wir verwenden das Deduktionstheorem nun, um weitere Dinge zu beweisen. Als Nächstes schauen wir uns Relationen an. Sei R eine binäre, also eine zweistellige Relation. Wir sagen, R ist eine „Äquivalenzrelation“ ... Ich hoffe, Sie haben das schon in anderen Vorlesungen gesehen, aber es ist gut, es öfter zu sehen, da es ein zentrales Konzept der Mathematik ist.

Was sind die Axiome für eine Äquivalenzrelation? Ja? Genau: Für alle x muss gelten, dass x in Relation zu sich selbst steht. Das ist die Reflexivität. Das Zweite ist die Symmetrie, genau. Für alle x und alle y muss gelten: Wenn xRy gilt, dann impliziert das yRx . Und das Dritte? Ja, die Transitivität. Sie besagt: Für alle x, y, z folgt aus xRy und yRz , dass auch xRz gilt. Das sind diese drei Bedingungen in Formelsprache.

Wir wollen nun zeigen, dass die logische Gleichheitsrelation eine Äquivalenzrelation ist. Zuerst zeigen wir, dass sie reflexiv ist.

Definition einer Äquivalenzrelation

Sei R eine binäre Relation.

Definition 2.5 (Äquivalenzrelation): R ist eine „Äquivalenzrelation“, falls gilt:

- (1) $\forall x(xRx)$ (Reflexivität)
- (2) $\forall x\forall y(xRy \rightarrow yRx)$ (Symmetrie)
- (3) $\forall x\forall y\forall z(xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$ (Transitivität)

Mündliches Protokoll [00:54:25 - 00:56:17]

Das Gleichheitszeichen ist eine binäre Relation. Wir wollen zeigen, dass sie reflexiv ist. Das ist noch relativ einfach und lässt sich direkt zeigen. Wir wissen: $\varphi_0 \equiv x = x$. Das haben wir in den Axiomen gesehen; es ist eine Instanziierung von L_{14} . Das ist aber noch nicht ganz das, was wir zeigen wollen — wir wollen zeigen, dass **für alle** x gilt: $x = x$. Das können wir daraus aber einfach durch Verallgemeinerung ableiten. Also ist $\varphi_1 \equiv \forall x(x = x)$.

Etwas mühsamer ist es zu zeigen, dass die Gleichheit symmetrisch ist. Dazu zeigen wir zuerst, dass man aus der Annahme $x = y$ die Formel $y = x$ beweisen kann. Danach verwenden wir das Deduktionstheorem, um darauf zu schließen, dass $x = y \rightarrow y = x$ beweisbar ist, und schließlich folgt durch Verallgemeinerung die Aussage für alle x und y .

Beweis der Reflexivität der Gleichheit

Wir zeigen: $\vdash \forall x(x = x)$.

Beweis

$$\begin{array}{ll} \varphi_0 \equiv x = x & (\text{Instanz von } L_{14}) \\ \varphi_1 \equiv \forall x(x = x) & (\text{aus } \varphi_0 \text{ durch Verallgemeinerung (V)}) \end{array}$$

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:56:17 - 01:00:57]

Machen wir weiter mit die Symmetrie. Als φ_1 schreiben wir $x = x$ (Instanz von L_{14}). Als φ_2 nehmen wir $x = y$ aus der Menge der Annahmen. Dann nehmen wir eine Instanziierung von L_5 : $x = y \rightarrow (x = x \rightarrow (x = y \wedge x = x))$.

Schauen wir uns zur Sicherheit noch einmal kurz an, was L_{15} sagt. L_{15} besagt: Wenn $\tau_1 = \tau'_1$ und so weiter gilt, dann folgt aus einer Relation für die ersten Terme auch die Relation für die ersetzten Terme. Hier wissen wir: Wenn $x = y$ und $x = x$ gilt, dann impliziert das, dass aus $x = x$ auch $y = x$ folgt. Das ist genau eine Instanziierung dieses Axioms. Hier sehen wir schon einen guten Anfang, weil wir die Sache damit umgedreht haben. Das ist einer dieser Tricks, die man anwenden kann.

Vollständiger Beweis der Symmetrie der Gleichheit

Wir zeigen zuerst: $\{x = y\} \vdash y = x$.

 Formaler Beweis

$\varphi_0 \equiv (x = y \wedge x = x) \rightarrow (x = x \rightarrow y = x)$	(Instanz von L_{15})
$\varphi_1 \equiv x = x$	(Instanz von L_{14})
$\varphi_2 \equiv x = y$	(Annahme: $x = y \in \Phi$)
$\varphi_3 \equiv x = y \rightarrow (x = x \rightarrow (x = y \wedge x = x))$	(Instanz von L_5)
$\varphi_4 \equiv x = x \rightarrow (x = y \wedge x = x)$	(aus φ_2, φ_3 mit MP)
$\varphi_5 \equiv x = y \wedge x = x$	(aus φ_1, φ_4 mit MP)
$\varphi_6 \equiv x = x \rightarrow y = x$	(aus φ_5, φ_0 mit MP)
$\varphi_7 \equiv y = x$	(aus φ_1, φ_6 mit MP)

Damit ist gezeigt: $\{x = y\} \vdash y = x$.

Mit dem Deduktionstheorem (DT) folgt:

$$\vdash x = y \rightarrow y = x$$

Mit Verallgemeinerung (V) folgt schließlich die Symmetrie:

$$\vdash \forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$$

Q.E.D.

Übung: Zeigen Sie analog, dass die Gleichheit transitiv ist: $\vdash \forall x \forall y \forall z (x = y \wedge y = z \rightarrow x = z)$.

III Logische Äquivalenz **Mündliches Protokoll [01:07:47 - 01:09:47]**

Es folgt ein kleiner Abschnitt über die „*logische Äquivalenz*“. Das ist noch einmal ein Begriff, der aber absolut Sinn ergibt. Es gibt dafür eine Zusatznotation, die man eigentlich nicht zwingend braucht, die aber bequem ist. Wir schreiben $\varphi \leftrightarrow \psi$ für die Aussage, dass φ logisch äquivalent zu ψ ist. Das ist einfach die Kurzversion von $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$.

Wir sagen, zwei Formeln φ und ψ sind logisch äquivalent — geschrieben $\varphi \Leftrightarrow \psi$ —, falls gilt: $\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$.

 Logische Äquivalenz

Definition 2.6 (Logische Äquivalenz): Wir schreiben als Kurzschreibweise:

$$\varphi \leftrightarrow \psi \quad \text{für} \quad (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$$

Zwei Formeln φ und ψ sind „*logisch äquivalent*“, geschrieben als $\varphi \Leftrightarrow \psi$, falls gilt:

$$\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$$

 Mündliches Protokoll [01:09:47 - 01:11:42]

Wenn man das also beweisen kann, nennt man sie logisch äquivalent. Ein wichtiger

Satz hierzu ist der Ersetzungssatz: Wenn wir eine Formel ψ aus einer Formel φ erhalten, indem wir eine Teilformel α durch β ersetzen, und wenn α logisch äquivalent zu β ist, dann ist auch die gesamte Formel ψ logisch äquivalent zur ursprünglichen Formel φ .

Das erlaubt es uns, in Beweisen Teile von Formeln durch äquivalente Ausdrücke zu ersetzen, ohne die Gültigkeit zu verlieren. Der Beweis hierfür ist im Skript nachzulesen.

Satz über logische Äquivalenz

Satz 2.7 (Ersetzungssatz): Sei φ eine Formel und α eine Teilformel von φ . Falls $\alpha \Leftrightarrow \beta$, so ist $\varphi \Leftrightarrow \psi$, wobei ψ aus φ entstanden ist, indem α durch β ersetzt wurde.

Beispiel 2.8: Sei φ die Formel $\neg\neg\beta \rightarrow \beta$. Es gilt $\neg\neg\beta \Leftrightarrow \beta$ (Übung). Damit folgt $\varphi \Leftrightarrow (\beta \rightarrow \beta)$. Da wir bereits $\vdash \beta \rightarrow \beta$ gezeigt haben, folgt auch $\vdash \neg\neg\beta \rightarrow \beta$.

Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an.

III Axiomensysteme und Theorien

III Definition einer Theorie

Mündliches Protokoll [01:19:32 - 01:21:42]

Gut. Nach Kapitel Null folgt nun Kapitel Eins: Das Kapitel über Axiomensysteme.

Definieren wir zuerst, was eine „Theorie“ ist. Eine Theorie T mit einer Signatur $\mathcal{L}_T$ besteht aus einer Menge von $\mathcal{L}_T$ -Formeln. Diese Formeln nennt man dann die „nicht-logischen Axiome“ der Theorie.

Man nimmt dann diese Menge von Formeln — also diese Theorie — als das System Φ an. Dann darf man diese Axiome verwenden, um daraus Dinge zu beweisen. Wir schauen uns dazu jetzt einfach Beispiele an; das sind Beispiele, die Sie zum großen Teil bereits kennen.

Axiomensysteme und Theorien

Definition 2.9 (Theorie): Eine „Theorie“ T mit Signatur $\mathcal{L}_T$ besteht aus einer Menge von $\mathcal{L}_T$ -Formeln. Diese Formeln nennt man die „nicht-logischen Axiome“ der Theorie.

III Beispiele für Theorien

Mündliches Protokoll [01:21:42 - 01:25:47]

Das erste Beispiel ist die Gruppentheorie (GT). Was ist die Signatur? Wir legen fest: Es gibt ein Konstantensymbol e für das neutrale Element und ein zweistelliges Funktionssymbol $\circ$ für die Verknüpfung.

Die Axiome der Gruppentheorie sind drei Stück. Das erste Axiom, GT_0 , besagt, dass die Verknüpfung assoziativ ist. Dann haben wir GT_1 : Für alle x gilt $e \circ x = x$. Damit legen wir fest, dass das Element e linksneutral ist. Und GT_2 besagt: Für alle x existiert ein y , sodass $y \circ x = e$ gilt. Das bedeutet, dass jedes Element ein Linksinverses besitzt.

Beispiel: Gruppentheorie (GT)

- **Signatur:** $\mathcal{L}_{GT} = \{e, \circ\}$
- **Axiome:**
 - GT₀:** $\forall x \forall y \forall z ((x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z))$ (Assoziativität)
 - GT₁:** $\forall x (e \circ x = x)$ (Linksneutrales Element)
 - GT₂:** $\forall x \exists y (y \circ x = e)$ (Linksinverses Element)

Mündliches Protokoll [01:25:47 - 01:30:14]

Das Nächste wäre die Ringtheorie (RT). Hier haben wir eine Signatur mit $0, 1, +, \cdot$. Die Axiome definieren die additive Gruppe (kommutativ), die multiplikative Halbgruppe und die Distributivgesetze.

Und schließlich die Körpertheorie (KT), die noch die Existenz von Inversen für alle Elemente ungleich Null fordert. Ich vermute, Sie sind mit diesen Axiomen bereits bestens vertraut. Gut, besten Dank fürs Kommen. Ich bleibe noch einen Moment hier für Fragen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder.

Zusammenfassung: Ring- und Körpertheorie

Ringtheorie (RT):

- **Signatur:** $\mathcal{L}_{RT} = \{0, 1, +, \cdot\}$
- **Axiome:** $(R, +, 0)$ ist eine abelsche Gruppe, $(R, \cdot, 1)$ ist ein Monoid, und es gelten die Distributivgesetze.

Körpertheorie (KT):

- **Signatur:** $\mathcal{L}_{KT} = \{0, 1, +, \cdot\}$
- **Axiome:** RT-Axiome plus Kommutativität von $\cdot$, $0 \neq 1$, und $\forall x (x \neq 0 \rightarrow \exists y (x \cdot y = 1))$.

■ Zusammenfassung der wichtigsten Konzepte

- **Schlussregeln:** Modus Ponens ($\varphi \rightarrow \psi, \varphi \vdash \psi$) und Verallgemeinerung ($\varphi \vdash \forall v \varphi$).
- **Beweisbarkeit:** $\Phi \vdash \psi$ bedeutet die Existenz einer endlichen Folge von Formeln, die nach festen Regeln (Axiome, MP, V) aufgebaut ist.
- **Deduktionstheorem:** Erlaubt das Verschieben von Voraussetzungen:

$$\Phi, \psi \vdash \varphi \iff \Phi \vdash \psi \rightarrow \varphi.$$

- **Gleichheit:** Die Axiome L_{14} und L_{15} garantieren, dass die Gleichheit eine Äquivalenzrelation ist.
- **Theorien:** Bestehen aus einer Signatur und einer Menge nicht-logischer Axiome (z. B. GT, RT, KT).

Dienstag 03. März 2026

Peano-Arithmetik und Modelle

■ Agenda der Vorlesung

In dieser Vorlesung behandeln wir die folgenden Themen:

- **Wiederholung:** Modus Ponens, formale Beweise und Meta-Theoreme.
- **Dichte lineare Ordnungen:** Axiomatisierung und Eigenschaften.
- **Peano-Arithmetik:** Signatur, Axiome und das Induktionsschema.
- **Semi-formale Beweise:** Der Übergang von strikt formalen Beweisen zur mathematischen Praxis.
- **Modelltheorie (Syntaktik vs. Semantik):** $\mathcal{L}$ -Strukturen, Variablenbelegungen, Interpretationen und der formale Wahrheitsbegriff ($\mathcal{M} \models \varphi$).

Wiederholung

🎤 Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:42]

Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche von Grundstrukturen. Wir gehen da weiter auf unserer kleinen Exkursion in die mathematische Logik. Was haben wir letzte Woche gesehen? Wir haben zuerst den Modus Ponens und die Verallgemeinerung gesehen — zwei Methoden, um aus bestehenden Formeln neue Formeln abzuleiten. Damit haben wir dann definiert, was ein formaler Beweis ist, und haben ein paar formale Beweise geführt. Das machen Sie auch diese Woche, oder haben Sie hoffentlich auf den Übungsblättern gemacht, um noch ein bisschen zu üben. Ich glaube, das ist einfach etwas, was man einmal machen muss — ein klein wenig, nicht allzu viel.

Es kann auch ganz unterhaltsam sein, da etwas herumzuknobeln, aber auf die Dauer wird es auch mühsam.

Dann haben wir noch diese Meta-Theoreme gesehen, die manchmal hilfreich sind, um formale Beweise zu führen: das Deduktionstheorem und den Satz über logische Äquivalenz. Und am Schluss haben wir noch Beispiele von Axiomensystemen gesehen.

📖 Wiederholung der letzten Woche

Gesehen:

- (MP) und (V)
- Formale Beweise
- Ded. Thm & Satz log. Äq.
- Bsp. von Axiomensystemen

III Dichte lineare Ordnungen

👁 Projizierter Inhalt: Dichte lineare Ordnungen

Der Dozent projiziert eine Folie mit den Axiomen der dichten linearen Ordnungen.

🗣 Mündliches Protokoll [00:01:42 - 00:04:20]

Da möchte ich noch kurz etwas erwähnen, das wir nicht mehr besprechen konnten: die dichten linearen Ordnungen. Das ist das da.

Eine dichte lineare Ordnung wird durch die folgenden fünf Axiome — oder vielmehr Formeln — definiert. Das erste, das nullte Axiom, sagt: Für alle x gilt... wir haben hier ein einzelnes zweistelliges Relationssymbol, das ist einfach das Kleiner-Zeichen ($<$). Wir wollen jetzt eben eine totale Ordnung haben, also wollen wir, dass x nie kleiner als x selbst ist. Dann wollen wir, dass für alle x, y und z gilt: Wenn $x < y$ und $y < z$, dann ist auch $x < z$. Das ist genau das, was wir uns vorstellen, wenn wir diese Formeln hinschreiben — dass es transitiv ist —, aber hier ist es eben nur eine Formel.

Dann wollen wir, dass für alle x und y gilt: Entweder ist $x < y$, oder $y < x$, oder $x = y$. Es gibt keine anderen Möglichkeiten bei einer totalen Ordnung. Dann wollen wir eben, dass die Ordnung dicht ist. Das heißt, dass zwischen zwei Elementen quasi immer ein drittes liegt. Also: Für alle x und y existiert immer ein z , sodass falls $x < y$, dann ist $x < z$ und $z < y$. Das ist diese Dichtheit. Bei den reellen Zahlen zum Beispiel haben Sie zwischen zwei reellen Zahlen immer noch ein anderes Element dazwischen.

Und das Letzte ist noch, dass es keine größten und kleinsten Elemente gibt. Also: Für alle x existiert ein y und ein z , sodass $y < x$ und $x < z$. Das ist einfach noch ein wichtiger Begriff, den wir auch in den Übungen antreffen werden. Und es ist noch mal ein Beispiel für eine Menge von nicht-logischen Axiomen, die man anwenden kann, um die entsprechenden Theorien zu studieren.

📖 Dichte lineare Ordnungen (DLO)

Definition 3.1 (*Theorie der dichten linearen Ordnungen*): Die Signatur der Theorie der dichten linearen Ordnungen ist $\mathcal{L}_{\text{DLO}} = \{<\}$, wobei $<$ ein 2-stelliges Relationssymbol

ist. Die Axiome der Theorie der dichten linearen Ordnungen sind:

- DLO₀**: $\forall x \neg(x < x)$ ($<$ ist nicht reflexiv)
DLO₁: $\forall x \forall y \forall z (x < y \wedge y < z \rightarrow x < z)$ ($<$ ist transitiv)
DLO₂: $\forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$ ($<$ definiert eine lineare Ordnung)
DLO₃: $\forall x \forall y \exists z (x < y \rightarrow (x < z \wedge z < y))$ ($<$ definiert eine dichte Ordnung)
DLO₄: $\forall x \exists y \exists z (y < x \wedge x < z)$ (keine grössten bzw. kleinsten Elemente)

III Peano-Arithmetik

Tafelübergang

Der Dozent schaltet den Projektor aus und wechselt zur Tafel, um die Peano-Arithmetik einzuführen.

Mündliches Protokoll [00:04:20 - 00:06:29]

Gut, dann schauen wir uns noch eines an. Das möchte ich noch ein bisschen ausführen, deswegen machen wir das an der Wandtafel: Das ist die Peano-Arithmetik. Benannt nach Giuseppe Peano. Er hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt, ein italienischer Mathematiker. Er hat sehr viel Einflussreiches in der Logik gemacht. Ich glaube, viele bekannte Mengennotationen gehen auf ihn zurück. Also dass man so einen Haken schreibt für den Durchschnitt von Mengen und so etwas für die Vereinigung, geht glaube ich auf Peano zurück. Er hat auch 1897 auf dem Internationalen Mathematikerkongress hier in Zürich einen Vortrag gehalten.

Und er hat diese Peano-Axiome formuliert. Die Idee war eigentlich, die natürlichen Zahlen in Axiome zu fassen. So wie wir es formulieren, sind es zwar nicht die ganzen natürlichen Zahlen, aber es geht in die Richtung — Sie werden es sehen. Haben Sie die Peano-Axiome schon einmal in einer anderen Vorlesung gesehen? Manchmal macht man das in der Linearen Algebra oder Analysis. Nein? Ist gut, dann machen wir es hier.

III Signatur der Peano-Arithmetik

Mündliches Protokoll [00:06:29 - 00:07:37]

Hier haben wir die Signatur der Peano-Arithmetik. Das ist 0, S, + und ·. Dabei ist 0 ein Konstantensymbol. Dann ist S ein Funktionssymbol, und zwar ein einstelliges. Dann haben wir +, das ist ein zweistelliges Funktionssymbol, und · ist auch ein zweistelliges Funktionssymbol. Wenig erstaunlich, das ist einfach das, was wir bereits gesehen haben.

Das Einzige, was vielleicht ein bisschen komisch ist, ist dieses S hier. Der Name von S ist Nachfolgerfunktion. Die Intuition dahinter ist eigentlich, die natürlichen Zahlen zu konstruieren, indem man quasi zählt. Man beginnt mit 0, das ist einfach eine Konstante, von der man weiß, dass es sie gibt. Und dann gibt es noch S. Die Idee dahinter ist, man

macht quasi $+1$. Man beginnt also bei 0 , dann macht man $+1$. Wenn man nochmals S anwendet, dann kommt $+2$ und so weiter. Je nachdem, wie oft man S anwendet, kommt man halt dann zu einer bestimmten Zahl.

Signatur der Peano-Arithmetik

Die Signatur der Peano-Arithmetik ist:

$$\mathcal{L}_{\text{PA}} = \{0, S, +, \cdot\}$$

wobei:

- 0 ein Konstantensymbol ist,
- S ein 1-stelliges Funktionssymbol ist (S heißt „Nachfolgerfunktion“),
- $+$ ein 2-stelliges Funktionssymbol ist,
- $\cdot$ ein 2-stelliges Funktionssymbol ist.

III Axiome der Peano-Arithmetik

Mündliches Protokoll [00:07:37 - 00:11:00]

Die Axiome der Peano-Arithmetik sind nun die folgenden Formeln. Wir haben **PA₀**. Das sagt: Es existiert kein x , sodass $S(x) = 0$ ist. Die Idee dahinter — auch wenn das hier nur Formeln sind — ist: 0 ist nicht der Nachfolger von irgendeinem anderen Element.

Gut, dann haben wir **PA₁**. Das sagt uns, dass diese Nachfolgerfunktion injektiv sein soll. Wie kann man das formulieren? Für alle x und für alle y gilt: $S(x) = S(y)$ impliziert $x = y$. Das ist genau die Formel, mit der man ausdrücken möchte, dass S injektiv ist.

Dann haben wir **PA₂**. Es gibt insgesamt sieben von diesen Axiomen. Das sagt, dass für alle x gilt: $x + 0 = x$. Jetzt regeln wir die Addition. Wir wollen, dass 0 das rechts-neutrale Element ist.

Dann haben wir **PA₃**. Das sagt: Für alle x und für alle y haben wir $x +$ den Nachfolger von y . Das kann man quasi als $x + (y + 1)$ lesen, und das soll dasselbe sein wie der Nachfolger von $x + y$. Okay? Also ob man das S einfach auf das hintere Element anwendet oder auf beide zusammen, es kommt dasselbe heraus.

Dann haben wir **PA₄**. Jetzt kommt noch die Multiplikation. Das sagt: Für alle x gilt $x \cdot 0 = 0$ — wir schreiben den Punkt natürlich dazwischen — ist 0 .

Mündliches Protokoll [00:11:00 - 00:15:10]

Dann kommt noch **PA₅**. Das sagt: Für alle x und für alle y ist $x \cdot$ der Nachfolger von y dasselbe wie $x \cdot y + x$. Gut. Soweit also diese ersten Axiome.

Und jetzt kommt noch ein Axiomenschema. Was ist ein Axiomenschema? Das heißt wieder, es ist eine riesig große Menge von Axiomen. Für jede Formel haben wir ein Axiom. Und das ist dieses Induktionsaxiom. Und zwar sagen wir: Wenn φ eine Formel

mit dieser Signatur ist und v eine freie Variable in dieser Formel, dann haben wir **PA₆**, also eben dieses ganze Schema. Im Prinzip wollen wir sagen: Wenn eine Formel für 0 stimmt, und wenn sie für ein x stimmt, dann auch für dessen Nachfolger — dann stimmt sie für alle. Wir wollen also einfach das Prinzip des Induktionsbeweises in ein Axiomenschema hineinstecken.

Das sagt: Wenn $\varphi(0)$ gilt, und für alle v gilt, dass $\varphi(v)$ auch $\varphi(S(v))$ impliziert... okay, jetzt haben wir keinen Platz mehr, das geht einfach hier weiter, das ist noch Teil der Formel... impliziert das: für alle v gilt $\varphi(v)$. Okay? Also wenn $\varphi(0)$ gilt, und für alle v aus $\varphi(v)$ auch $\varphi(S(v))$ folgt, dann folgt aus diesen zwei Sachen, dass für alle v auch $\varphi(v)$ gilt. Das ist genau das, was uns ein Induktionsbeweis sagt. Ich schreibe das einfach hin: Das ist das Induktionsaxiom.

Die Axiome der Peano-Arithmetik

Axiome 3.2 (Peano-Arithmetik): Folgende Axiome bilden die Peano-Arithmetik:

$$\mathbf{PA}_0: \neg \exists x (S(x) = 0) \quad (3.1)$$

$$\mathbf{PA}_1: \forall x \forall y (S(x) = S(y) \rightarrow x = y) \quad (3.2)$$

$$\mathbf{PA}_2: \forall x (x + 0 = x) \quad (3.3)$$

$$\mathbf{PA}_3: \forall x \forall y (x + S(y) = S(x + y)) \quad (3.4)$$

$$\mathbf{PA}_4: \forall x (x \cdot 0 = 0) \quad (3.5)$$

$$\mathbf{PA}_5: \forall x \forall y (x \cdot S(y) = (x \cdot y) + x) \quad (3.6)$$

Ausserdem gilt folgendes Induktionsschema. Sei φ eine $\mathcal{L}_{\text{PA}}$ -Formel und v eine freie Variable in φ . Dann gilt:

$$\mathbf{PA}_6: (\varphi(0) \wedge \forall v (\varphi(v) \rightarrow \varphi(S(v)))) \rightarrow \forall v \varphi(v) \quad (3.7)$$

III Semi-formale Beweise und LEAN

Mündliches Protokoll [00:15:10 - 00:16:30]

Oft wird das auch in der Linearen Algebra oder Analysis diskutiert, und Sie finden dort vielleicht leicht andere Versionen. Ich glaube vor allem, dass die Art und Weise, wie wir das Induktionsaxiom hier geschrieben haben, wirklich spezifisch für den Kontext der Logik erster Ordnung ist. Das heißt, wir müssen wirklich für jede Formel ein eigenes Axiom einführen, weil wir nicht über die Menge der Formeln quantifizieren können. Wir können nicht einfach ein Axiom schreiben und sagen: „Für alle Formeln φ gilt das.“ Sondern wir müssen das für jede einzelne Formel aufschreiben. In der Logik zweiter Ordnung darf man auch über Formeln quantifizieren, und dann kann man das mit einem einzigen Axiom regeln. Aber die Logik zweiter Ordnung hat dann wiederum andere Probleme.

In der Logik erster Ordnung — vielleicht werden wir das später noch erwähnen — definiert uns das nicht eindeutig die natürlichen Zahlen. Man kann die natürlichen Zahlen in der Logik erster Ordnung gar nicht exakt charakterisieren. Wie wir sehen

werden, ist es aber auch kein Problem, dass man das nicht kann.

Mündliches Protokoll [00:16:30 - 00:19:44]

Das ist wichtig, und deswegen gibt es diese Woche auf dem Übungsblatt nochmals zwei Aufgaben, bei denen Sie wirklich einen formalen Beweis mithilfe dieser Axiome ausführen sollen. Da kommen ganz einfache Sachen vor. Es ist zum Beispiel nicht schlecht, einmal wirklich formal sauber zu beweisen, dass aus der Peano-Arithmetik folgt: Die Nachfolgerfunktion von 0 plus die Nachfolgerfunktion von 0 ist dasselbe wie zweimal die Nachfolgerfunktion auf 0 angewendet. In anderen Worten: $1 + 1 = 2$. Das kann man im Laufe des Mathe-Studiums echt einmal im Detail beweisen, und wir haben da noch etwas Ähnliches zum Beweisen. Aber danach hören wir dann auch auf mit diesen formalen Beweisen, weil das einfach mühsam ist.

Ich habe noch eine Bemerkung dazu und auch einen Link auf die Moodle-Seite gestellt. Die Frage ist ja: Macht man dieses ganze formale Beweisen überhaupt noch? Wenn man heutzutage Mathematik betreibt, macht eigentlich niemand mehr formale Beweise. Fast niemand führt die Beweise komplett auf die Axiome zurück, weil das jeglichen Rahmen einer Publikation sprengen würde. Schlussendlich sind es nur die Logiker, die im Alltag wirklich so nachdenken. Aber es ist natürlich trotzdem spannend, gewisse Beweise wirklich auf ein absolut solides Fundament zu stellen. Und mit dem Computer kann man das ja machen!

Es gibt tatsächlich eine Community, die fleißig daran arbeitet, große Teile der Mathematik auf solide Fundamente zu stellen. Eines der Computerprogramme, das sich da durchsetzt, ist Lean. Sie verwenden dort eine etwas andere Logik als die, die wir hier eingeführt haben — es ist eine Logiksprache, die eher aus der theoretischen Informatik kommt —, aber sie ist im Wesentlichen logisch äquivalent zu dem, was wir hier machen. Wir werden das in den nächsten Wochen vor allem noch bei den Zermelo-Fraenkel-Axiomen sehen.

Mit dem Computer hat man natürlich viel Hilfe und kann alles wirklich solide aufbauen. Wenn man etwas bewiesen hat, kann man das verwenden und immer weiter darauf aufbauen. Das ist sehr sauber gemacht und besteht quasi aus zwei Teilen: Der eine Teil des Computerprogramms sorgt dafür, dass man die Sachen relativ einfach eingeben kann und übersetzt das in den nötigen Code. Dann braucht es aber noch einen anderen Teil — den sogenannten Proof Checker —, der möglichst einfach programmiert sein muss, sodass jeder ihn überprüfen kann. Dieser kontrolliert dann, ob der Beweis korrekt ist, indem er ihn wirklich auf die grundlegenden Schritte zurückreduziert. Mit diesen beiden Teilen zusammen geht das relativ gut. Das ist mittlerweile eine Riesen-Community, da sind schon zehntausende Dinge bewiesen, auf denen man aufbauen kann. Es gibt jetzt große Forschungsprojekte in England, wo sie versuchen, den Beweis von Fermats letztem Satz zu formalisieren. Das dauert sicher noch mehrere Jahre, aber vielleicht kommt man mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz da noch schneller voran.

Jedenfalls: Wenn Sie das interessiert und Sie ein bisschen Spaß an diesen formalen Beweisen haben, würde ich Ihnen eine einfache Einführung empfehlen, die das Ganze spielerisch angeht — das „*Natural Numbers Game*“. Ich habe einen Link dazu gepostet. Es gibt dort ein kurzes Tutorial zu den grundlegenden Lean-Begriffen, und das Spiel führt Sie dann dadurch, dass Sie viele ganz kleine Eigenschaften über ganze Zahlen beweisen.

Es beginnt auch damit zu beweisen, dass $1 + 1 = 2$ ist und so weiter. Falls Sie Spaß daran haben, dürfen Sie das gerne freiwillig ausprobieren — es ist selbstverständlich weit davon entfernt, prüfungsrelevant zu sein.

Mündliches Protokoll [00:19:44 - 00:21:23]

Gut, was wir jetzt noch kurz erwähnen wollen, sind semi-formale Beweise. Das ist keine formale Definition, wie man vielleicht erwarten könnte. Die Frage ist ja immer: Wenn man einen Beweis führt, wie präzise ist man? Die Idee von semi-formalen Beweisen ist einfach — und das werden wir in Zukunft auch tun, wenn wir über Logik reden —, dass wir die Schritte weglassen, in denen wir die logischen Axiome anwenden. Wir sagen uns: Die logischen Axiome sind so grundlegend, da wissen wir, dass wir das in der Theorie zwar machen könnten, wenn wir uns genügend lange hinsetzen, aber es wäre extrem mühsam. Deswegen machen wir das nicht, damit das Ganze übersichtlicher wird.

Und dann nennt man es einen semi-formalen Beweis. Das heißt, man verwendet nur noch die Axiome der Theorie, mit der wir gerade arbeiten. Das ist immer noch genügend mühsam, aber genau das ist ein semi-formaler Beweis: Wir lassen die Schritte aus, in denen wir logische Axiome anwenden, und verwenden stattdessen oft einfach natürliche Sprache.

Semi-formale Beweise

Semi-formale Beweise: Wir lassen die Schritte aus, in denen wir logische Axiome anwenden und verwenden stattdessen natürliche Sprache.

Mündliches Protokoll [00:21:23 - 00:24:28]

Das ist natürlich der erste Schritt auf dem Weg zum Schlendrian, aber man kann nicht alles formalisieren. Ich meine, wenn Sie in der Linearen Algebra alles formal definieren und beweisen würden, wären Sie heute noch nicht einmal in der zweiten Vorlesungswoche. Deswegen geht man diesen Schritt. Es ist aber nicht so, dass man deswegen die Logik über Bord wirft; man führt diese grundlegenden Schritte einfach nur nicht mehr explizit aus. Und auch wenn man natürliche Sprache verwendet, ist es immer gut, im Hinterkopf zu behalten, was man eigentlich formal macht oder machen sollte.

In dem Buch von Lorenz Halbeisen vergleicht er das ein bisschen mit einer Partitur und der Musik. Wir haben die Partitur, da stehen alle Noten — das ist die Syntax. Aber auf der semantischen Ebene, da ist dann wirklich die ganze Musik; die eigentliche Musik ist nochmals etwas anderes. Richard Pink vergleicht das eher kulinarisch: Er sagt, die ganze Syntaktik ist wie die Speisekarte, und die Semantik ist dann die eigentliche Speise, die auf dem Tisch serviert wird. Da dürfen Sie sich gerne Ihre Lieblingsmetapher aussuchen.

Grob gesagt haben wir also die syntaktische Ebene — da gibt es Formeln, Beweise und Zeichen — und die semantische Ebene — da gibt es Strukturen, Bedeutung,

Wahrheit oder Nicht-Wahrheit. Wir können uns das hier noch an ein paar Beispielen anschauen: Syntaktik versus Semantik.

Hier haben wir Terme. Das sind auf der syntaktischen Ebene einfach reine Zeichenfolgen, aber auf der semantischen Ebene entsprechen sie tatsächlichen Objekten aus Mengen.

Dann haben wir Formeln. Wenn wir nicht nur den rein sprachlichen Weg gehen, sondern zur Bedeutung übergehen, dann sind das tatsächlich Aussagen.

Dann haben wir hier logische Axiome oder Folgerungen aus logischen Axiomen. Das sind Aussagen, die einfach immer gelten. In der Semantik nennt man das oft Tautologien — das sind Wahrheiten, die rein aus der logischen Struktur folgen.

Und schließlich haben wir hier die nicht-logischen Axiome. Auf der semantischen Ebene bilden diese das Axiomensystem einer Theorie.

Modelle

Syntaktik und Semantik

Syntaktik vs. Semantik

Syntaktik	Semantik
Terme	Objekte
Formeln	Aussagen
Logische Axiome	Tautologien
Nicht-logische Axiome	Theorie

Mündliches Protokoll [00:24:28 - 00:41:33]

Ich glaube, das Ganze geht auch ein bisschen auf die Sprachphilosophie zurück. Es ist wie bei der natürlichen Sprache: Man kann rein mit der Sprache hantieren und sagen: „Wenn es regnet, ist die Straße nass.“ Dann kann man rein syntaktisch damit herumspielen und logische Schlüsse daraus ziehen. In der Mathematik reicht das vielleicht auch oft. Aber man kann eben auch auf die semantische Ebene wechseln und sagen: „Hier ist die tatsächliche Straße, hier ist der echte Regen, und genau das bedeutet es, nass zu sein.“ Man kann dann logisch argumentieren und tatsächlich etwas über die reale Straße aussagen. Und genau das ist es, was wir hier machen.

Machen wir das nun präzise — allerdings im Kontext einer naiven Mengenlehre und eines gewissen Wahrheitsbegriffs, den wir bereits intuitiv haben.

III $\mathcal{L}$ -Strukturen

Mündliches Protokoll [00:41:33 - 00:43:40]

Wir haben jetzt also die Definitionen, die wir bereits kennen. Man könnte philosophisch wahrscheinlich noch viel länger erörtern, was genau der Wahrheitsbegriff ist und so weiter. Das machen wir aber nicht. Es wird alles klar werden.

Machen wir noch eine Definition. Wir haben jetzt eine Signatur $\mathcal{L}$. Eine $\mathcal{L}$ -Struktur — wir nennen sie $\mathcal{M}$ — besteht aus einer nicht-leeren Menge A und einer Abbildung. Wir wollen jetzt eigentlich allen Elementen in $\mathcal{L}$, also allen Symbolen der Signatur, einen Sinn geben. Diese Abbildung ordnet also jedem Konstantensymbol c in $\mathcal{L}$ ein Element in A zu. Wir verwenden hier das Element-Sein einer Menge auch wieder ein bisschen im naiven Sinn. Wir nennen dieses zugeordnete Element $c^{\mathcal{M}}$. Okay.

Mündliches Protokoll [00:43:40 - 00:46:01]

Gut. Und jedem n -stelligen Relationssymbol R in $\mathcal{L}$ ordnen wir eine Menge von n -Tupeln zu, die wir $R^{\mathcal{M}}$ nennen. Das ist eine Teilmenge von A^n . Wir sagen einfach, all diese n -Tupel in dieser Menge sind genau diejenigen, die diese Relation erfüllen.

Und jedem n -stelligen Funktionssymbol F in unserer Signatur $\mathcal{L}$... was ordnet man einem Funktionssymbol sinnvollerweise zu? Ja? Eine Funktion. Einfach eine Funktion, genau. Eine Funktion, wir nennen sie $F^{\mathcal{M}}$, die von A^n nach A geht. Diese Menge A heißt der Bereich von $\mathcal{M}$. Genau, das ist eine $\mathcal{L}$ -Struktur. Wir machen dann nach der Pause weiter. Entschuldigung fürs Überziehen.

Definition einer $\mathcal{L}$ -Struktur

Definition 3.3 ($\mathcal{L}$ -Struktur): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur. Eine „ $\mathcal{L}$ -Struktur“ $\mathcal{M}$ besteht aus einer nicht-leeren Menge A und einer Abbildung, die:

- **Konstantensymbole:** jedem Konstantensymbol $c \in \mathcal{L}$ ein Element $c^{\mathcal{M}} \in A$ zuordnet,
- **Relationssymbole:** jedem n -stelligen Relationssymbol $R \in \mathcal{L}$ eine Menge von n -Tupeln $R^{\mathcal{M}} \subseteq A^n$ zuordnet,
- **Funktionssymbole:** jedem n -stelligen Funktionssymbol $F \in \mathcal{L}$ eine Funktion $F^{\mathcal{M}}: A^n \rightarrow A$ zuordnet.

Die Menge A heißt „Bereich“ von $\mathcal{M}$.

Pause

Der Dozent beendet den ersten Teil der Vorlesung und kündigt eine Pause an.

Mündliches Protokoll [00:46:04 - 00:48:03]

Also, wir machen weiter. Bitte nehmen Sie Ihren Platz ein und beenden Sie Ihre Kon-

versationen. Einfach nochmals zur Wiederholung — Entschuldigung, jetzt habe ich es blöderweise schon weggewischt: Was ist eine $\mathcal{L}$ -Struktur? Eine $\mathcal{L}$ -Struktur bezeichnen wir mit $\mathcal{M}$. Sie besteht aus dem Bereich von $\mathcal{M}$, das ist eine Menge A . Jedem Konstantensymbol ordnen wir ein Element in diesem Bereich A zu. Das heißt, die Konstanten sind jetzt wirklich konkrete Elemente. Die Funktionssymbole werden zu echten Funktionen von unserem Bereich — oder vom kartesischen Produkt von A mit sich selbst — nach A . Und die Relationssymbole sind jetzt wirklich Relationen zwischen den Elementen von A .

Um nochmals zu klären, was eine Relation eigentlich ist — vielleicht schreiben wir das noch als Bemerkung hin: Allgemein in der Mathematik ist eine n -stellige Relation auf einer Menge A nichts anderes als eine Teilmenge von A^n . Man sagt einfach, das sind all die Elemente in A^n , die diese Relation erfüllen. Als Beispiel: Wenn Sie die strikt-kleiner-Relation auf $\mathbb{R}$ definieren wollen, dann können Sie das einfach über eine Teilmenge R von $\mathbb{R}^2$ definieren. Das sind dann alle Paare (x, y) in $\mathbb{R}^2$, für die gilt, dass x strikt kleiner als y ist.

Bemerkung zu Relationen

Bemerkung 3.4 (Relationen als Teilmengen): Eine n -stellige Relation auf einer Menge A ist nichts anderes als eine Teilmenge $R \subseteq A^n$.

Beispiel 3.5 (strikt kleiner als): $<$ auf $\mathbb{R}$ entspricht der Menge $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < y\}$.

Mündliches Protokoll [00:48:03 - 00:50:03]

Wenn wir diese Menge kennen, können wir zwei Elemente x und y anschauen und sehen: Wenn das Paar in dieser Menge liegt, erfüllen sie die Relation; wenn es nicht in dieser Menge liegt, erfüllen sie die Relation nicht. Das ist einfach eine Mengenschreibweise für Relationen, und genau die verwenden wir hier. Für jedes Relationssymbol erhalten wir also tatsächlich eine Relation auf unserem Bereich A .

Vielleicht ein kleines Beispiel. Schauen wir uns unsere Signatur an, und zwar die Signatur der Gruppentheorie. Was war noch mal die Signatur der Gruppentheorie? Ja? Genau, wir haben nur ein Konstantensymbol und ein zweistelliges Funktionssymbol. Gut. Jetzt können wir zum Beispiel sagen: Sei $\mathcal{M}$ die $\mathcal{L}$ -Struktur mit dem Bereich $A = \mathbb{Z}$. Dann müssen wir aber definieren, was unser Konstantensymbol e ist. Wir definieren $e^{\mathcal{M}}$ — das ist jetzt eben diese Interpretation — als 0. Und für dieses zweistellige Funktionssymbol, die Verknüpfung $\circ^{\mathcal{M}}$, sagen wir jetzt: Das ist die Funktion von $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ nach $\mathbb{Z}$, die ein Elementpaar (a, b) auf das Element $a + b$ abbildet.

Beispiel einer Struktur

Beispiel 3.6 (Struktur der Gruppentheorie): Sei $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{GT}} = \{e, \circ\}$ die Signatur der Gruppentheorie. Sei $\mathcal{M}$ die $\mathcal{L}$ -Struktur mit Bereich $A = \mathbb{Z}$. Wir definieren die Interpretatio-

nen der Symbole:

$$e^{\mathcal{M}} = 0$$

$$\circ^{\mathcal{M}}: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad (a, b) \mapsto a + b$$

Mündliches Protokoll [00:50:03 - 00:52:25]

Das definiert eine $\mathcal{L}$ -Struktur. Hier ist es besonders schön, weil das jetzt auch tatsächlich eine Gruppe ist, das wissen wir. Das heißt, diese Struktur erfüllt auch gleich alle Gruppenaxiome. Aber a priori haben wir das gar nicht gefordert! Wir hätten auch sagen können, e ist 100 und die Verknüpfung ist irgendwie Multiplikation plus 3 oder so. Kein Problem, es muss einfach nur eine Funktion sein.

Wir wollen jetzt noch genauer definieren, was ein Modell ist. Es folgt jetzt — ähnlich wie in der ersten Stunde, als wir die ganze Syntax eingeführt haben — eine Reihe von Definitionen. Sie sind aber alle recht natürlich; man muss sich einfach nochmals hinsetzen und sie sich genau anschauen.

Also, eine Variablenbelegung. Sagen wir, was das ist. Eine Variablenbelegung j einer $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$ mit Bereich A ist eine Abbildung... was könnte eine Variablenbelegung rein vom Wort her sein? Ja? Genau. Wir wollen jetzt jede Variable mit einem konkreten Wert belegen. Wir sagen also, jede Variable soll auf ein Element aus unserem Bereich A abgebildet werden. Da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Es ist einfach eine Abbildung, die jeder Variablen v ein Objekt $j(v)$ in A zuordnet. Das ist eine Variablenbelegung.

Mündliches Protokoll [00:52:25 - 00:53:24]

Dann haben wir noch eine modifizierte Belegung — das ist einfach ein Hilfsmittel für die Schreibweise. Wenn v eine Variable ist und j eine Variablenbelegung — ein schrecklich langes Wort —, dann definieren wir jetzt eine neue Variablenbelegung, bei der wir j ein bisschen abändern. Wir schreiben das als j_v^a . Wenn wir da jetzt eine Variable v' einsetzen, sagen wir: Das ist gleich a — für ein a in A —, falls diese Variable v' genau die Variable v ist, und ansonsten ist es einfach $j(v')$.

Wir nehmen also die Variablenbelegung j und verändern sie gezielt für eine einzige Variable. Das heißt, für v setzen wir anstatt $j(v)$ nun den Wert a ein. Alles andere bleibt gleich. Wir ändern die Variablenbelegung also einfach punktuell ab. Nichts Kompliziertes, nichts Gefährliches, nur etwas mühsam aufzuschreiben.

Mündliches Protokoll [00:53:24 - 00:55:26]

Gut, und jetzt können wir sagen, was eine Interpretation ist. Eine $\mathcal{L}$ -Interpretation — wir nennen sie $\mathcal{I}$ — ist einfach ein Paar $(\mathcal{M}, j)$, wobei $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur und j eine Variablenbelegung ist. Das ist eine Interpretation.

Wir haben also Strukturen, Variablenbelegungen und Interpretationen. Wir versuchen ja immer, schöne Metaphern einzuführen — Sprache, Modell und so weiter —, aber hier ist es eigentlich ganz direkt: Wir haben eine $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$, und zusätzlich

legen wir für jede Variable fest, welches Element sie im Bereich von $\mathcal{M}$ repräsentiert.

Darauf aufbauend können wir für eine gegebene Interpretation $\mathcal{I}$ die modifizierte Interpretation $\mathcal{I}_{\frac{a}{v}}$ definieren. Das ist einfach die Interpretation, die durch die Struktur $\mathcal{M}$ und die modifizierte Variablenbelegung $j_{\frac{a}{v}}$ gegeben ist. Okay, das ist eine Interpretation. Gut, wir haben nun Struktur, Variablenbelegungen und Interpretationen.

Variablenbelegung und Interpretation

Definition 3.7 (Variablenbelegung und Interpretation):

- **Variablenbelegung:** Eine „Variablenbelegung“ j einer $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$ mit Bereich A ist eine Abbildung, die jeder Variablen v ein Objekt $j(v) \in A$ zuordnet.
- **Modifizierte Belegung:** Sei v eine Variable und j eine Variablenbelegung. Wir definieren die modifizierte Belegung $j_{\frac{a}{v}}$ für ein $a \in A$ durch:

$$j_{\frac{a}{v}}(v') = \begin{cases} a & \text{falls } v' \equiv v \\ j(v') & \text{sonst} \end{cases}$$

- **$\mathcal{L}$ -Interpretation:** Eine „ $\mathcal{L}$ -Interpretation“ $\mathcal{I}$ ist ein Paar $(\mathcal{M}, j)$, wobei $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur und j eine Variablenbelegung ist.
- **Modifizierte Interpretation:** Für eine Interpretation $\mathcal{I} = (\mathcal{M}, j)$ definieren wir die modifizierte Interpretation als:

$$\mathcal{I}_{\frac{a}{v}} = (\mathcal{M}, j_{\frac{a}{v}})$$

Mündliches Protokoll [00:55:26 - 00:58:03]

Gut. Nach den Termen hatten wir Formeln definiert. Was wir jetzt tun wollen, ist festzulegen, wann eine Formel in einer gewissen Interpretation wahr ist oder nicht. Das können wir wieder rekursiv definieren.

Nochmals zur kurzen Erinnerung: Wie sind Formeln entstanden? Wir haben Terme genommen und gesagt: Ein Term gleich ein anderer Term ist eine Formel. Oder wenn wir eine n -stellige Relation hatten, konnten wir die Terme dort einsetzen. Wenn wir dann bereits Formeln hatten, konnten wir daraus neue Formeln bauen, indem wir die logischen Quantoren und Junktoren verwendet haben. Eine Formel ist also von der Form $\tau_1 = \tau_2$, oder es ist eine Relation zwischen Termen. Wenn wir bereits Formeln ψ_1 und ψ_2 haben, können wir sie verknüpfen zu $\neg\psi_1$, $\psi_1 \wedge \psi_2$, $\psi_1 \vee \psi_2$, $\psi_1 \rightarrow \psi_2$, oder wir nutzen Quantoren: $\exists v\psi$ oder $\forall v\psi$. So haben wir die Formeln gebildet.

Jetzt folgt wieder eine etwas längliche Definition. Wir wollen all das in die semantische Ebene übersetzen. Und das tun wir genau, indem wir festlegen, was diese Schriftzeichen eigentlich bedeuten sollen. Für eine Formel φ definieren wir nun, was es heißt, dass φ in einer Interpretation $\mathcal{I}$ gilt. Wir schreiben $\mathcal{I} \models \varphi$. Das heißt: φ gilt in $\mathcal{I}$, oder φ ist wahr bezüglich der Interpretation $\mathcal{I}$. Das definieren wir wieder rekursiv entlang des Formelaufbaus wie folgt.

Interpretation eines Terms

Interpretation eines Terms: Sei $\mathcal{I} = (\mathcal{M}, j)$ eine $\mathcal{L}$ -Interpretation. Wir ordnen jedem $\mathcal{L}$ -Term τ rekursiv ein Objekt $\mathcal{I}(\tau) \in A$ zu durch:

- **Variablensymbole:** Für Variablensymb. v sei $\mathcal{I}(v) = j(v)$
- **Konstantensymbole:** Für Konst.symb. $c \in \mathcal{L}$ sei $\mathcal{I}(c) = c^{\mathcal{M}}$
- **Funktionssymbole:** Für ein n -stelliges Fkt.symb. $F \in \mathcal{L}$ und $\mathcal{L}$ -Terme $\tau_1, \dots, \tau_n$ sei

$$\mathcal{I}(F\tau_1 \dots \tau_n) = F^{\mathcal{M}}(\mathcal{I}(\tau_1), \dots, \mathcal{I}(\tau_n))$$

Mündliches Protokoll [00:58:03 - 01:00:33]

Wie tun wir das? Wir sagen zuerst einmal, dass $\tau_1 = \tau_2$ in dieser Interpretation genau dann gilt, wenn die Interpretation von τ_1 — das ist ja jetzt ein Element in A — dasselbe Objekt ist wie die Interpretation von τ_2 . Das macht absolut Sinn. $\tau_1 = \tau_2$ ist syntaktisch einfach eine Zeichenfolge. Wenn wir aber eine Interpretation haben, werden daraus zwei konkrete Elemente. Wir können dann schauen: Sind diese Elemente dieselben Objekte? Falls ja, ist die Formel wahr.

Dann definieren wir: In $\mathcal{I}$ gilt die Relation $R\tau_1 \dots \tau_n$ genau dann, wenn die entsprechenden interpretierten Elemente diese Relation erfüllen. Das heißt, wenn das Tupel dieser Elemente in $R^{\mathcal{M}}$ enthalten ist — also in der Teilmenge von A^n , die durch unsere Struktur $\mathcal{M}$ gegeben ist.

Den Rest machen wir jetzt wieder rekursiv. Das war der Basisfall für die Terme. Danach sagen wir: $\neg\psi$ ist wahr in $\mathcal{I}$, genau dann, wenn ψ in $\mathcal{I}$ nicht gilt.

Mündliches Protokoll [01:00:33 - 01:04:03]

Und natürlich haben wir dann per Definition immer die Situation, dass in $\mathcal{I}$ entweder φ gilt, oder — falls φ nicht gilt — $\neg\varphi$ gelten muss. Es ist ein exklusives Oder, das heißt, es gilt nie beides gleichzeitig. Manche Leute verwenden die Formulierung „entweder ... oder“, um ein exklusives Oder auszudrücken, aber das ist oft verwirrend, deshalb ist es besser, das präzise zu benennen.

Diese Definition ist genau das, was man intuitiv erwartet: Auf der linken Seite steht wirklich unser formales System, unsere formale Sprache. Und das auf der rechten Seite sind gewissermaßen mathematische Bedingungen, die außerhalb des formalen Systems liegen, das wir aufgebaut haben. Im Skript und im Buch wird das oft so gehandhabt, dass solche metamathematischen Bedingungen in Großbuchstaben geschrieben werden, um zu signalisieren, dass man hier einen Schritt zurücktritt. Hier an der Tafel ist jetzt nicht alles in Großbuchstaben geschrieben, aber wir haben hier definitiv einen Ebenenwechsel: Davor hatten wir reine syntaktische Zeichen, und hier haben wir jetzt echte semantische Wahrheitsbedingungen.

Wahrheit einer Formel in einer Interpretation

Definition 3.8 (Wahrheit in einer Interpretation): Für eine Formel φ definieren wir $\mathcal{I} \models \varphi$ (d.h. φ gilt in $\mathcal{I}$ oder φ ist wahr bez. $\mathcal{I}$), rekursiv wie folgt:

$$\begin{aligned}\mathcal{I} \models \tau_1 = \tau_2 &\iff \mathcal{I}(\tau_1) \text{ ist dasselbe Objekt wie } \mathcal{I}(\tau_2) \\ \mathcal{I} \models R\tau_1 \dots \tau_n &\iff (\mathcal{I}(\tau_1), \dots, \mathcal{I}(\tau_n)) \in R^{\mathcal{M}} \\ \mathcal{I} \models \neg\psi &\iff \text{Nicht } \mathcal{I} \models \psi \\ \mathcal{I} \models \psi_1 \wedge \psi_2 &\iff \mathcal{I} \models \psi_1 \text{ und } \mathcal{I} \models \psi_2 \\ \mathcal{I} \models \psi_1 \vee \psi_2 &\iff \mathcal{I} \models \psi_1 \text{ oder } \mathcal{I} \models \psi_2 \\ \mathcal{I} \models \psi_1 \rightarrow \psi_2 &\iff \text{Falls } \mathcal{I} \models \psi_1, \text{ dann } \mathcal{I} \models \psi_2 \\ \mathcal{I} \models \exists v\psi &\iff \text{es existiert ein } a \in A \text{ s.d. } \mathcal{I}_v^a \models \psi \\ \mathcal{I} \models \forall v\psi &\iff \text{für alle } a \in A \text{ gilt } \mathcal{I}_v^a \models \psi\end{aligned}$$

Bemerkung 3.9 (Exklusives Oder bei Negation): Wir haben immer $\mathcal{I} \models \varphi$ oder $\mathcal{I} \models \neg\varphi$ und nicht beides.

Mündliches Protokoll [01:04:03 - 01:06:33]

Gut, und jetzt können wir endlich sagen, was ein Modell ist. Dazu folgende Definition: Wir haben eine Signatur $\mathcal{L}$, eine $\mathcal{L}$ -Formel φ und eine $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$. Dann ist $\mathcal{M}$ ein Modell von φ — und wir schreiben $\mathcal{M} \models \varphi$ —, falls für jede Variablenbelegung j gilt, dass $(\mathcal{M}, j) \models \varphi$. Das heißt, egal wie Sie die Variablen belegen, φ soll in dieser Interpretation immer gelten.

Dasselbe kann man natürlich auch für eine ganze Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln machen. Sei Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Dann ist $\mathcal{M}$ ein Modell von Φ , falls für jede einzelne Formel φ in Φ gilt, dass $\mathcal{M} \models \varphi$.

Modell einer Formel und einer Theorie

Definition 3.10 (Modell): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur. Dann ist $\mathcal{M}$ ein „Modell“ von φ , geschrieben $\mathcal{M} \models \varphi$, falls für jede Variablenbelegung j gilt:

$$(\mathcal{M}, j) \models \varphi$$

Sei Φ eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Dann ist $\mathcal{M}$ ein Modell von Φ , falls für jede Formel $\varphi \in \Phi$ gilt:

$$\mathcal{M} \models \varphi$$

Mündliches Protokoll [01:06:33 - 01:08:33]

Das ist also ein Modell. Machen wir noch ein Beispiel dazu. Wir hatten uns vorher kurz die Gruppentheorie-Struktur angeschaut, die durch $\mathbb{Z}$ gegeben war. Die $\mathcal{L}_{\text{GT}}$ -Struktur mit dem Bereich $A = \mathbb{Z}$, dem neutralen Element $e^{\mathcal{M}} = 0$ und der Verknüpfung $\circ^{\mathcal{M}}(a, b) = a + b$ ist ein Modell von $\Phi = \text{GT}$, also von den Gruppenaxiomen. Das kann man leicht zeigen: Egal mit welcher Variablenbelegung Sie arbeiten, diese Verknüpfung erfüllt alle Axiome der Gruppentheorie. Man kann alle Axiome durchgehen und wird

sehen, dass sie stimmen — unabhängig von der Variablenbelegung. Es handelt sich also um ein Modell der Gruppentheorie.

Beispiel eines Modells

Beispiel 3.11 (Modell der Gruppentheorie): Die $\mathcal{L}_{\text{GT}}$ -Struktur gegeben durch $A = \mathbb{Z}$, $e^{\mathcal{M}} = 0$, $a \circ^{\mathcal{M}} b = a + b$ ist ein Modell von $\Phi = \text{GT}$ (den Gruppenaxiomen).

Mündliches Protokoll [01:08:33 - 01:10:33]

Es ist immer nett, ein bisschen mit diesen Modellen herumzuspielen. Wir haben noch Zeit für ein weiteres Beispiel. Nehmen wir einfach eine abstrakte Signatur mit den Symbolen c und f . Dabei ist c ein Konstantensymbol und f ein einstelliges Funktionssymbol.

Jetzt definieren wir eine Theorie Φ , bestehend aus zwei Formeln: $\varphi_1 \equiv \forall x (x = c \vee x = f(c))$ und $\varphi_2 \equiv \exists x (x \neq c)$. Das ist jetzt einfach eine etwas zufällige Theorie ohne tiefen Hintergrund, aber man kann sie so formulieren. Die Frage ist nun: Was haben wir hier für Modelle?

Beispiel einer abstrakten Theorie

Sei $\mathcal{L} = \{c, f\}$, wobei c ein Konstantensymbol und f ein 1-stelliges Funktionssymbol ist. Sei Φ bestehend aus den Formeln:

$$\begin{aligned}\varphi_1 &\equiv \forall x (x = c \vee x = f(c)) \\ \varphi_2 &\equiv \exists x (x \neq c)\end{aligned}$$

Mündliches Protokoll [01:10:33 - 01:12:33]

Wir betrachten jetzt zwei verschiedene $\mathcal{L}$ -Strukturen, beide mit demselben Bereich. Als Bereich A nehmen wir einfach die Menge bestehend aus den zwei Elementen 0 und 1. Wir definieren nun auf diesem Bereich zwei $\mathcal{L}$ -Strukturen $\mathcal{M}_1$ und $\mathcal{M}_2$.

Und zwar folgendermaßen: Die Konstante $c^{\mathcal{M}_1}$ definieren wir als 0. Dann müssen wir die Funktion in der ersten Struktur definieren. Wir sagen einfach, die Funktion bildet 0 auf 1 ab und 1 auf 0. Das kann man so definieren, das ist eine gültige $\mathcal{L}$ -Struktur.

Für die zweite Struktur $\mathcal{M}_2$ sagen wir wieder, die Konstante $c^{\mathcal{M}_2}$ soll 0 sein. Die Funktion $f^{\mathcal{M}_2}$ definieren wir aber etwas anders: 0 soll auf 0 abgebildet werden, und 1 soll auf 1 abgebildet werden.

Zwei Strukturen für die abstrakte Theorie

Sei $A = \{0, 1\}$. Wir definieren zwei $\mathcal{L}$ -Strukturen $\mathcal{M}_1$ und $\mathcal{M}_2$, beide mit Bereich A :

$$\mathcal{M}_1: \quad c^{\mathcal{M}_1} = 0, \quad f^{\mathcal{M}_1}(0) = 1, \quad f^{\mathcal{M}_1}(1) = 0$$

$$\mathcal{M}_2: \quad c^{\mathcal{M}_2} = 0, \quad f^{\mathcal{M}_2}(0) = 0, \quad f^{\mathcal{M}_2}(1) = 1$$

Mündliches Protokoll [01:12:33 - 01:14:03]

Jetzt müssen wir schauen, was hier gilt. Wir sehen auf jeden Fall, dass $\mathcal{M}_1$ ein Modell von φ_2 ist, und $\mathcal{M}_2$ ist ebenfalls ein Modell von φ_2 . Warum? φ_2 sagt einfach: Es existiert ein x , sodass $x \neq c$ ist. In beiden Strukturen ist c einfach 0, und in beiden Modellen existiert ein Element, das nicht 0 ist — nämlich die 1.

Schauen wir uns nun die erste Formel an. Wir sehen, dass $\mathcal{M}_1$ ein Modell von φ_1 ist. Die Formel verlangt, dass jedes Element x entweder gleich der Konstanten ist, oder gleich dem Funktionswert der Konstanten. In $\mathcal{M}_1$ ist das erfüllt: Entweder ist das Element 0, oder es ist $f(0) = 1$.

In $\mathcal{M}_2$ hingegen ist der Funktionswert der Konstanten, also $f(0)$, wieder 0. Das Element 1 erfüllt die Bedingung also nicht, da es weder gleich 0 noch gleich $f(0)$ ist. Das heißt, in $\mathcal{M}_2$ gilt φ_1 nicht.

Auswertung der Modelle

Dann gilt:

$$\mathcal{M}_1 \models \varphi_2, \quad \mathcal{M}_2 \models \varphi_2$$

$$\mathcal{M}_1 \models \varphi_1, \quad \mathcal{M}_2 \not\models \varphi_1$$

Erklärung:

- $\varphi_2 \equiv \exists x (x \neq c)$: In beiden Strukturen ist $c = 0$. Da der Bereich $A = \{0, 1\}$ das Element $1 \neq 0$ enthält, ist φ_2 in beiden Strukturen wahr.
- $\varphi_1 \equiv \forall x (x = c \vee x = f(c))$: In $\mathcal{M}_1$ ist $c^{\mathcal{M}_1} = 0$ und $f^{\mathcal{M}_1}(c^{\mathcal{M}_1}) = f^{\mathcal{M}_1}(0) = 1$. Für jedes $x \in \{0, 1\}$ gilt also $x = 0$ oder $x = 1$. Somit $\mathcal{M}_1 \models \varphi_1$. In $\mathcal{M}_2$ ist $c^{\mathcal{M}_2} = 0$ und $f^{\mathcal{M}_2}(c^{\mathcal{M}_2}) = f^{\mathcal{M}_2}(0) = 0$. Für $x = 1$ gilt weder $1 = 0$ noch $1 = 0$. Somit $\mathcal{M}_2 \not\models \varphi_1$.

Mündliches Protokoll [01:14:03 - 01:27:03]

Das war also noch ein kleines Beispiel. Da kann man natürlich noch beliebig Junktoren und so weiter hinzufügen.

So viel zur Modelltheorie. Die Modelltheorie ist ein eigenständiges Gebiet der Mathematik — wir stehen hier wirklich noch ganz am Anfang. Es wurden viele Bücher dazu geschrieben, und es ist ein sehr aktives Forschungsgebiet. Man verwendet sie effektiv auch, um mathematische Sätze zu beweisen; es gibt beispielsweise Bereiche der Zahlentheorie, die sehr viel Modelltheorie nutzen, um neue Resultate zu erzielen.

Okay, vielen Dank fürs Kommen und wir sehen uns nächste Woche wieder!

■ Zusammenfassung der wichtigsten Konzepte

- **Dichte lineare Ordnungen (DLO):** Eine Theorie mit einem zweistelligen Relationssymbol $<$, die eine totale, dichte Ordnung ohne Endpunkte axiomatisiert.
- **Peano-Arithmetik (PA):** Ein Axiomensystem für die Arithmetik mit der Signatur $\{0, S, +, \cdot\}$. Es umfasst grundlegende Eigenschaften der Nachfolgerfunktion, Addition, Multiplikation sowie das Induktionsschema.
- **Syntaktik vs. Semantik:** Während die Syntaktik sich mit Zeichenfolgen (Termen, Formeln, formalen Beweisen) befasst, ordnet die Semantik diesen Zeichen eine Bedeutung zu (Objekte, Aussagen, Wahrheit).
- **$\mathcal{L}$ -Struktur:** Eine Menge (Bereich) zusammen mit konkreten Elementen, Relationen und Funktionen, die den Symbolen einer Signatur $\mathcal{L}$ zugeordnet werden.
- **Interpretation und Wahrheit:** Eine Interpretation besteht aus einer $\mathcal{L}$ -Struktur und einer Variablenbelegung. Sie ermöglicht es, den Wahrheitswert einer Formel rekursiv zu bestimmen ($\mathcal{I} \models \varphi$).
- **Modell:** Eine $\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$ ist ein Modell einer Formel φ (oder einer Theorie Φ), wenn φ unter jeder Variablenbelegung in $\mathcal{M}$ wahr ist ($\mathcal{M} \models \varphi$).

Dienstag 10. März 2026

Gödelscher Vollständigkeitssatz und Konsistenz

■ Syllabus & Übersicht

In dieser Vorlesung beschäftigen wir uns mit den folgenden zentralen Themen:

- (1) **Philosophischer Exkurs:** Konstruktivismus, Intuitionismus und der Satz vom ausgeschlossenen Dritten.
- (2) **Semantik der Prädikatenlogik:** Wiederholung von Strukturen, Interpretationen und Modellen.
- (3) **Korrektheit und Konsistenz:** Der Korrektheitssatz und der Begriff der Widerspruchsfreiheit.
- (4) **Gödelscher Vollständigkeitssatz:** Die fundamentale Äquivalenz von syntaktischer Konsistenz und semantischer Modell-Existenz.
- (5) **Unabhängigkeit und Unvollständigkeit:** Die Grenzen formaler Systeme und Gödels Unvollständigkeitssätze.
- (6) **Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF):** Historischer Hintergrund (Russellsche Antinomie) und die ersten Axiome (Leere Menge, Extensionalität, Paarmenge).

III Philosophischer Exkurs: Konstruktivismus und Existenzbeweise

🎤 Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:00:39]

Okay, hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Woche in Grundstrukturen.

Zuerst noch ein kurzer Hinweis: Cornelia Busch war nochmals kurz hier. Sie war die Dozentin, die letzte Woche da war, um Werbung für ihre Studie zu machen. Sie hat mir erzählt, dass sie bisher noch keine Rückmeldung bekommen hat. Sie hat diejenigen, die sich eingeschrieben haben, zwar kontaktiert, aber noch keine Antwort erhalten. Sie bittet Sie daher darum, sich doch bitte bei ihr zu melden. Genau, das wäre das.

🎤 Mündliches Protokoll [00:00:39 - 00:01:08]

Bevor wir mit der Vorlesung fortfahren, möchte ich noch einen kleinen Exkurs in die Philosophie der Mathematik machen — nur ganz kurz.

Zuerst diese Frage: Existieren irrationale Zahlen a und b , sodass a^b eine rationale

Zahl ist? Das haben Sie vielleicht schon einmal gesehen. Die Antwort lautet: Ja, das kann sein! Und es gibt dafür einen sehr einfachen, eleganten Beweis.

Wir wissen bereits, dass $\sqrt{2}$ irrational ist. Nun betrachten wir die Zahl $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder diese Zahl ist rational oder sie ist irrational. Falls sie rational ist, sind wir fertig und die Behauptung ist bewiesen. Falls sie jedoch irrational ist, betrachten wir $\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}}$. Das ist nach den Potenzgesetzen gleich $\sqrt{2}^2$, also genau 2. In diesem Fall haben wir also eine irrationale Zahl hoch eine irrationale Zahl genommen und eine rationale Zahl erhalten. Das ist ein sehr schöner, klassischer Beweis.

Existenzbeweis für irrationale Potenzen

Proposition 4.1: Existieren irrationale Zahlen a und b , so dass a^b eine rationale Zahl ist?

Beweis

Wir wissen, dass $\sqrt{2}$ irrational ist. Betrachte die reelle Zahl:

$$x = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$$

Es gibt zwei sich gegenseitig ausschließende Fälle:

- (1) **Fall 1:** $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ ist rational. In diesem Fall wählen wir $a = \sqrt{2}$ und $b = \sqrt{2}$. Da beide irrational sind, ist die Behauptung bewiesen.
- (2) **Fall 2:** $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ ist irrational. In diesem Fall wählen wir $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ und $b = \sqrt{2}$. Beide Zahlen sind nach Annahme irrational. Es gilt:

$$a^b = \left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$$

Da $2 \in \mathbb{Q}$ rational ist, ist die Behauptung auch in diesem Fall bewiesen.

Da einer der beiden Fälle zutreffen muss, existieren solche irrationalen Zahlen a und b . Q.E.D.

≡ Nicht-konstruktiver Charakter des Beweises: Dieser Beweis ist ein klassisches Beispiel für einen „nicht-konstruktiven Existenzbeweis“. Wir haben die Existenz von zwei irrationalen Zahlen a, b mit rationaler Potenz a^b bewiesen, ohne tatsächlich zu wissen, welches der beiden Paare ($a = b = \sqrt{2}$ oder $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, b = \sqrt{2}$) die Bedingung erfüllt. Wir nutzen hierbei die logische Struktur des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten.

Mündliches Protokoll [00:01:08 - 00:02:25]

Das ist zwar nicht direkt Teil dieser Vorlesung, aber die idea dahinter ist spannend. Inzwischen kann man übrigens zeigen, dass $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ tatsächlich irrational ist — man weiß das also heute ganz sicher. Aber angenommen, wir wüssten das nicht:

Dann könnte man einwenden, dass dieser Beweis in gewisser Weise unbefriedigend

ist. Wir konstruieren nämlich keine konkreten irrationalen Zahlen a und b , sodass a^b rational ist. Stattdessen sagen wir nur: Entweder ist der eine Fall wahr oder der andere. Am Ende des Beweises haben wir immer noch kein konkretes Paar von irrationalen Zahlen vorliegen, von dem wir sicher wissen, dass es die Bedingung erfüllt.

Einblick: Nicht-konstruktive Beweise und der Konstruktivismus

In der Philosophie der Mathematik gibt es eine Strömung namens „*Konstruktivismus*“ (eng verwandt mit dem Intuitionismus von L.E.J. Brouwer). Konstruktivisten fordern, dass ein mathematisches Objekt nur dann als existent gilt, wenn eine explizite Methode zu seiner Konstruktion angegeben werden kann. Reine Existenzbeweise, die auf dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten basieren, ohne ein konkretes Beispiel zu liefern, werden von dieser Schule abgelehnt.

Mündliches Protokoll [00:02:25 - 00:03:12]

Es gibt in der Philosophie der Mathematik eine bekannte Strömung, die sich mit dieser Frage beschäftigt: den Konstruktivismus. Die Vertreter dieser Richtung argumentieren, dass ein mathematisches Objekt nur dann existiert, wenn man es auch explizit konstruieren kann. Solche reinen Existenzbeweise, bei denen man lediglich zeigt, dass ein Objekt existieren muss, ohne ein konkretes Beispiel anzugeben, werden vom konstruktivistischen Standpunkt aus abgelehnt.

Es gibt noch verwandte Strömungen wie den Intuitionismus, der eine etwas andere philosophische Grundlage hat, aber auch dieser würde einen solchen nicht-konstruktiven Beweis nicht akzeptieren. Genau.

Mündliches Protokoll [00:03:12 - 00:04:41]

Eine der zentralen Säulen, die der Konstruktivismus ablehnt, ist der Satz vom ausgeschlossenen Dritten — also die Aussage, dass eine Behauptung entweder wahr oder falsch sein muss. Nach diesem Prinzip gilt: Wenn wir zeigen, dass etwas nicht wahr ist, dann ist es falsch; und wenn wir zeigen, dass es nicht falsch ist, dann ist es wahr.

Wir haben dieses Prinzip in unserer Vorlesung einfach als Axiom vorausgesetzt — das war, glaube ich, L_0 . Da haben wir festgelegt, dass für jede Formel gilt: φ oder $\neg\varphi$. Für uns ist das ein Axiom. Und ein Axiom ist ja — wie man völlig zu Recht sagt — einfach eine Setzung, die man an den Anfang stellt. Wir haben also nicht bewiesen, dass der Satz vom ausgeschlossenen Dritten in der Realität „*stimmt*“. Es ist schlicht die Grundlage der klassischen Mainstream-Mathematik, bei der man davon ausgeht, dass dieses Prinzip gilt.

Man könnte a priori aber genauso gut sagen, dass man dieses Axiom nicht annimmt. Dann kann man allerdings keine klassischen Widerspruchsbeweise mehr führen, und es gibt viele Resultate, die sich nicht mehr oder zumindest nicht mehr auf dieselbe Weise beweisen lassen. Aber letztlich gibt es eben verschiedene philosophische Ansätze und unterschiedliche Axiomensysteme. Man kann untersuchen, was sich unter anderen Bedingungen noch beweisen lässt und was nicht. Das ist eine mathematisch völlig legitime

Beschäftigung.

Wir wollen das hier nicht vertiefen, sondern es nur als ein interessantes Beispiel stehen lassen. Man kann durchaus die Position vertreten, dass ein mathematisches Objekt nur dann existiert, wenn man es tatsächlich konstruieren kann, und man sich ansonsten auf metaphysisches Glatteis begibt. Aber das führt uns zu der tiefen Frage, was „Existenz“ in der Mathematik überhaupt bedeutet. Wir arbeiten in dieser Vorlesung mit den klassischen Hilbert-Axiomen — das ist the Standard in der modernen Mathematik —, aber es ist gut zu wissen, dass es auch andere Wege gibt. Diese sind meist restriktiver, weshalb die meisten Mathematiker die klassische Methode bevorzugen, da man mit ihr einfach viel mehr nützliche Resultate beweisen kann.

Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten

Notation 4.2 (*Satz vom ausgeschlossenen Dritten / Tertium non datur*): In unserer formalen Prädikatenlogik erster Stufe ist der „Satz vom ausgeschlossenen Dritten“ als logisches Axiom L_0 verankert:

$$L_0: \quad \varphi \vee \neg \varphi$$

Tafelreinigung und Vorbereitung

Der Dozent wischt die Tafel und bereitet den nächsten Abschnitt der Vorlesung vor, in dem die semantischen Grundbegriffe der letzten Woche wiederholt werden.

||| Rückblick: Semantik, Strukturen und Interpretationen

Mündliches Protokoll [00:06:48 - 00:07:47]

Gut, okay. Dann machen wir jetzt weiter mit dem eigentlichen Stoff unserer Vorlesung.

Beim letzten Mal haben wir sich mit Modellen beschäftigt. Dafür haben wir $\mathcal{L}$ -Strukturen eingeführt, wobei $\mathcal{L}$ eine Signatur bezeichnet. Wissen Sie noch, woraus eine $\mathcal{L}$ -Struktur besteht? Sie besteht zum einen aus einem Bereich — das ist einfach eine nicht-leere Menge, nennen wir sie A . Zum anderen ordnen wir den Konstanten-Symbolen Elemente aus A zu, den Funktions-Symbolen entsprechende Funktionen auf A und den Relations-Symbolen Relationen über A .

Zudem haben wir definiert, was eine Variablenbelegung ist: Sie ordnet jeder Variablen ein konkretes Objekt aus dem Bereich A zu. Eine $\mathcal{L}$ -Interpretation ist dann einfach das Paar bestehend aus einer solchen $\mathcal{L}$ -Struktur und einer Variablenbelegung.

Rückblick: Semantische Grundbegriffe

Gesehen:

- **$\mathcal{L}$ -Struktur $\mathcal{M}$:** Besteht aus einem nicht-leeren Bereich A (einer Menge) und In-

interpretationen für die Symbole der Signatur:

- **Konstanten:** $c^{\mathcal{M}} \in A$
- **Funktionen:** $F^{\mathcal{M}}: A^n \rightarrow A$
- **Relationen:** $R^{\mathcal{M}} \subseteq A^n$
- **Variablenbelegung** j : Eine Abbildung, die jeder Variablen ein Objekt aus dem Bereich A zuordnet:

$$j: \text{Var} \rightarrow A$$

- **$\mathcal{L}$ -Interpretation** $I = (\mathcal{M}, j)$: Ein geordnetes Paar bestehend aus einer Struktur und einer Variablenbelegung.

Mündliches Protokoll [00:07:47 - 00:09:40]

Wenn wir eine solche $\mathcal{L}$ -Interpretation I haben, dann ordnet diese jedem Term τ ein konkretes Objekt in A zu. Das ist genau die Aufgabe einer Interpretation.

Da wir hier mit dem klassischen, intuitiven Wahrheitsbegriff arbeiten, gilt für uns insbesondere der Satz vom ausgeschlossenen Dritten auf der semantischen Ebene. Das bedeutet: Wenn φ eine beliebige $\mathcal{L}$ -Formel und I eine Interpretation ist, dann gilt in dieser Interpretation immer entweder φ oder $\neg\varphi$. Das ist genau der Punkt, an dem die Konstruktivisten spätestens nicht mehr einverstanden wären.

Auswertung von Termen und Formeln

- **Termauswertung:** Eine Interpretation I ordnet jedem $\mathcal{L}$ -Term τ ein Objekt $I(\tau) \in A$ zu.
- **Gültigkeit von Formeln:** Für eine $\mathcal{L}$ -Formel φ schreiben wir:

$$I \models \varphi$$

falls φ unter der Interpretation I wahr ist.

- **Satz vom ausgeschlossenen Dritten (Semantisch):** Für jede $\mathcal{L}$ -Formel φ und jede Interpretation I gilt:

$$I \models \varphi \quad \text{oder} \quad I \models \neg\varphi$$

Mündliches Protokoll [00:09:40 - 00:10:38]

Darauf aufbauend haben wir definiert, was ein Modell ist. Wenn φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur ist, dann sagen wir, dass $\mathcal{M}$ ein Modell von φ ist — geschrieben als $\mathcal{M} \models \varphi$ —, falls die Formel φ unter dieser Struktur für jede beliebige Variablenbelegung wahr ist.

Der Modellbegriff

Definition 4.3 (Modell einer Formel): Sei φ eine $\mathcal{L}$ -Formel und $\mathcal{M}$ eine $\mathcal{L}$ -Struktur. Wir sagen, $\mathcal{M}$ ist ein „Modell“ von φ (geschrieben $\mathcal{M} \models \varphi$), falls für alle Variablenbelegun-

gen j gilt:

$$(\mathcal{M}, j) \models \varphi$$

Studentenfrage: Struktur vs. Modell

Ist eine $\mathcal{L}$ -Struktur nicht auch ein Modell? Wie kann man das irgendwie unterscheiden?

Mündliches Protokoll [continued]

Eine $\mathcal{L}$ -Struktur wird dann als Modell bezeichnet, wenn sie die entsprechende Bedingung erfüllt. Eine Struktur ist also immer ein Modell **für eine bestimmte Formel** oder eine Menge von Formeln. Ein Modell ist somit eine $\mathcal{L}$ -Struktur mit ganz bestimmten Eigenschaften.

Mündliches Protokoll [00:11:55 - 00:12:15]

Schauen wir uns dazu ein konkretes Beispiel an. Es ist in der formalen Logik manchmal etwas knifflig mit Beispielen, weil man aufpassen muss, sich nicht im Kreis zu drehen oder falsche Intuitionen zu wecken.

Mündliches Protokoll [00:12:15 - 00:12:55]

Nehmen wir die Signatur der Gruppentheorie. Diese besteht aus dem neutralen Konstanten-Symbol e und einem zweistelligen, binären Funktions-Symbol — dem Krinkel $\circ$.

Wenn wir nun eine klassische Gruppe G betrachten, wie Sie sie aus der Analysis oder der Linearen Algebra kennen — also eine Menge mit einem neutralen Element 1 und einer Verknüpfung $\circ_G$ —, dann ist diese Struktur nach unserer Definition nichts anderes als ein Modell der Gruppentheorie-Axiome.

Beispiel: Gruppentheorie

Beispiel 4.4 (Gruppenstruktur): Wir betrachten die Signatur der Gruppentheorie:

$$\mathcal{L}_{\text{GT}} = \{e, \circ\}$$

wobei e ein Konstanten-Symbol und $\circ$ ein binäres Funktions-Symbol ist.

Sei G eine Gruppe mit neutralem Element 1_G und Verknüpfung $\circ_G$. Wir definieren die $\mathcal{L}_{\text{GT}}$ -Struktur $\mathcal{M}$ mit Bereich G durch:

$$\begin{aligned} e^{\mathcal{M}} &:= 1_G \\ \circ^{\mathcal{M}} &: G \times G \rightarrow G \\ (g, h) &\mapsto g \circ_G h \end{aligned}$$

Tafelreinigung

Der Dozent wischt Teile der Tafel, um Platz für die Gruppenaxiome zu schaffen.

Mündliches Protokoll [00:13:50 - 00:15:47]

Okay, das ist jetzt eine $\mathcal{L}_{GT}$ -Struktur, also eine Gruppenstruktur $\mathcal{M}$. Das heißt, wir haben einen Bereich, und wir haben dem Konstanten-Symbol tatsächlich eine Konstante zugeordnet und dem binären Funktions-Symbol eine zweistellige Funktion.

Und gut, dann haben wir diese Axiome — nennen wir sie GT —, das sind unsere drei bekannten Axiome der Gruppentheorie.

Gemäß der Definition einer Gruppe sind diese drei Sätze natürlich in der Gruppe G erfüllt — und zwar völlig unabhängig davon, wie wir die Variablen belegen. Wir können beliebige Elemente aus G einsetzen: Die Verknüpfung ist assoziativ, das neutrale Element ist tatsächlich neutral, und es existieren linke Inverse.

Das bedeutet, dass diese Struktur ein Modell der Gruppentheorie ist. In anderen Worten: Eine Gruppe können wir definieren als ein Modell der Gruppentheorie. Und ganz ähnlich funktioniert das natürlich auch für Ringe, Körper, dichte Anordnungen und so weiter.

Gruppenaxiome und Modelle

Sei $GT = \{GT_0, GT_1, GT_2\}$ die Menge der Gruppenaxiome. Es gilt:

$$\mathcal{M} \models GT \iff \mathcal{M} \models GT_0 \wedge \mathcal{M} \models GT_1 \wedge \mathcal{M} \models GT_2$$

Eine Gruppe ist somit genau ein Modell der Gruppenaxiome. Analog gilt dies für Ringe, Körper, dichte Anordnungen etc.

Tafelreinigung

Der Dozent wischt die Tafel, um den Korrektheitssatz vorzubereiten.

Der Korrektheitssatz und Konsistenz

Mündliches Protokoll [00:17:40 - 00:20:06]

Und jetzt gibt es einen sehr wichtigen, großen Satz aus der Logik erster Ordnung. Das ist auch der Grund, weshalb wir alle die Logik erster Ordnung so gerne mögen: Es ist der Korrektheitssatz — deswegen heute an der Tafel auch mit Großbuchstaben geschrieben.

Der Satz sagt aus: Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, T eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln und σ eine $\mathcal{L}$ -Formel, die wir aus T beweisen können. Wenn wir nun ein beliebiges Modell $\mathcal{M}$ von T betrachten, dann gilt, dass σ in diesem Modell $\mathcal{M}$ wahr ist.

In anderen Worten: Wenn wir σ aus T beweisen können, dann ist σ auch wahr in

jedem Modell von T . Das ist der Korrektheitssatz. Er besagt im Prinzip, dass wir unsere Axiome und unsere Schlussregeln genau so gewählt haben, wie wir es auch intuitiv für wahr und richtig halten.

Satz 4.5 (Korrektheitssatz): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur, T eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln und σ eine $\mathcal{L}$ -Formel. Falls gilt:

$$T \vdash \sigma$$

dann gilt für jedes Modell $\mathcal{M}$ von T :

$$\mathcal{M} \models T \implies \mathcal{M} \models \sigma$$

≡ **Bedeutung des Korrektheitssatzes:** Der Korrektheitssatz schlägt eine Brücke zwischen der Syntax und der Semantik. Er besagt, dass alles, was syntaktisch aus einer Theorie T ableitbar (beweisbar) ist, auch semantisch in jedem Modell dieser Theorie wahr sein muss. Unsere formalen Schlussregeln sind also „korrekt“ und führen nicht zu falschen Aussagen.

Mündliches Protokoll [00:20:06 - 00:22:28]

Das ist auch die grundlegende Idee des Beweises. Wir werden ihn hier nicht im Detail durchgehen, weil er etwas mühsam, wenn auch nicht schwierig ist. Man muss im Wesentlichen zeigen, dass in jedem Modell $\mathcal{M}$ sowohl die logischen Axiome als auch die Formeln in T wahr sind. Das lässt sich leicht überprüfen, denn die logischen Axiome entsprechen ja genau unserem intuitiven Wahrheitsempfinden.

Zudem muss man zeigen, dass die Schlussregeln — also die Regeln, nach denen wir logische Folgerungen ziehen — aus wahren Aussagen in $\mathcal{M}$ stets wieder wahre Aussagen erzeugen. Das ist der Kern des Beweises.

Beweisidee des Korrektheitssatzes

Beweisidee

Der Beweis erfolgt durch Induktion über die Länge der formalen Ableitung von σ aus T :

- (1) **Induktionsanfang:** Wenn die Ableitung die Länge 1 hat, ist σ entweder ein logisches Axiom oder ein Element von T .
 - **Logische Axiome:** Diese sind in jeder Interpretation (und damit in jedem Modell) wahr.
 - **Falls $\sigma \in T$:** In diesem Fall gilt $\mathcal{M} \models \sigma$ per Definition, da $\mathcal{M}$ ein Modell von T ist.
- (2) **Induktionsschritt:** Wenn die Ableitung länger ist, wurde der letzte Schritt durch eine Schlussregel (z.B. Modus Ponens oder Generalisierung) generiert. Da die Schlussregeln die Wahrheit bewahren, folgt aus der Wahrheit der Voraussetzungen auch die Wahrheit der Konklusion.

Q.E.D.

Tafelreinigung

Der Dozent wischt die Tafel, um die Definition der Konsistenz vorzubereiten.

Mündliches Protokoll [00:24:41 - 00:26:35]

Gut, okay. Dann machen wir noch die folgende Definition: Eine Menge T von $\mathcal{L}$ -Formeln heißt konsistent — oder widerspruchsfrei —, falls es keine Formel ψ gibt, so dass wir aus T beweisen können, dass sowohl ψ als auch $\neg\psi$ gilt.

Falls T nicht konsistent ist, heißt sie natürlich inkonsistent. Das ist der Begriff der Widerspruchsfreiheit oder Konsistenz. Es kann natürlich sein, dass man die Menge T so wählt, dass man einen Widerspruch beweisen kann — dann ist man verloren.

Definition 4.6 (Konsistenz / Widerspruchsfreiheit): Eine Menge T von $\mathcal{L}$ -Formeln heißt „konsistent“ (oder „widerspruchsfrei“), falls es keine Formel ψ gibt, so dass gilt:

$$T \vdash \psi \wedge \neg\psi$$

Falls T nicht konsistent ist, so heißt T „inkonsistent“.

Mündliches Protokoll [00:26:35 - 00:28:32]

In diesem Fall gilt, dass aus T alles bewiesen werden kann — also für jede beliebige Formel σ gilt $T \vdash \sigma$. Mit dieser Bemerkung können wir festhalten: T ist genau dann konsistent, wenn es mindestens eine Formel σ gibt, die man aus T nicht beweisen kann.

Ist klar, weshalb? Wenn T nicht konsistent ist, dann kann man alles aus T beweisen — diese Richtung kennen wir bereits. Das heißt im Umkehrschluss: Wenn es eine Formel gibt, die man aus T nicht beweisen kann, dann kann T nicht inkonsistent sein, muss also konsistent sein. Wenn T umgekehrt konsistent ist, dann gibt es eine Formel σ , die nicht beweisbar ist — ich schreibe das gleich noch an die Tafel.

Proposition 4.7 (Charakterisierung der Konsistenz): Eine Menge T von $\mathcal{L}$ -Formeln ist konsistent genau dann, wenn es eine Formel σ gibt, so dass gilt:

$$T \not\vdash \sigma$$

Beweis

Wir beweisen die Kontraposition beider Richtungen:

- **Hinrichtung ($\implies$):** Angenommen, es gibt keine solche Formel σ , d.h. für alle Formeln σ gilt $T \vdash \sigma$. Dann gilt insbesondere für eine beliebige Formel ψ , dass $T \vdash \psi$ und $T \vdash \neg\psi$. Daraus folgt $T \vdash \psi \wedge \neg\psi$, was bedeutet, dass T inkonsistent ist.
- **Rückrichtung ($\impliedby$):** Angenommen, T ist inkonsistent. Dann gilt $T \vdash \psi \wedge \neg\psi$ für eine Formel ψ . Nach dem logischen Axiom (Ex Falso Quodlibet):

$$\vdash (\psi \wedge \neg\psi) \rightarrow \sigma$$

gilt für jede beliebige Formel σ , dass $T \vdash \sigma$. Somit gibt es keine Formel σ mit $T \not\vdash \sigma$.

Q.E.D.

Bemerkung 4.8 (Ex Falso Quodlibet): In einer Übung wurde gezeigt, dass für alle Formeln ψ und χ gilt:

$$\vdash (\psi \wedge \neg\psi) \rightarrow \chi$$

Dies bedeutet, dass aus einem Widerspruch jede beliebige Aussage logisch folgt.

Mündliches Protokoll [00:28:32 - 00:31:10]

Und jetzt kommen wir zum Gödelschen Vollständigkeitssatz.

Der sagt aus: Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und T eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Falls T konsistent ist, so besitzt T ein Modell. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz in der mathematischen Logik. Er schlägt die Brücke zwischen der Syntax — also der Konsistenz, dass man keinen Widerspruch beweisen kann — und der Semantik — also der Tatsache, dass es eine Struktur gibt, in der die Axiome wahr sind.

Wir werden diesen Satz in den nächsten Wochen ausführlich beweisen. Das ist das große Ziel für diesen Teil der Vorlesung. Okay, gibt es dazu Fragen? Wenn nicht, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder.

Existenz eines Modells impliziert Konsistenz

Satz 4.9: Falls T ein Modell besitzt, so ist T konsistent.

Beweis

Wir führen einen Widerspruchsbeweis. Angenommen, T besitzt ein Modell $\mathcal{M}$ (d.h. $\mathcal{M} \models T$), aber T ist inkonsistent.

Da T inkonsistent ist, existiert eine Formel ψ , so dass:

$$T \vdash \psi \wedge \neg\psi$$

Nach dem Korrektheitssatz ([Theorem 4.5](#)) muss diese Formel auch in jedem Modell von T wahr sein. Da $\mathcal{M} \models T$, folgt:

$$\mathcal{M} \models \psi \wedge \neg\psi$$

Dies bedeutet semantisch:

$$\mathcal{M} \models \psi \quad \text{und} \quad \mathcal{M} \models \neg\psi$$

Dies widerspricht jedoch direkt der Definition der semantischen Gültigkeit der Negation (eine Formel und ihre Negation können in einer Struktur nicht gleichzeitig wahr sein). Somit muss T konsistent sein.

Q.E.D.

Satz 4.10 (Gödelscher Vollständigkeitssatz): Sei $\mathcal{L}$ eine Signatur und T eine Menge von $\mathcal{L}$ -Formeln. Falls T konsistent ist, so besitzt T ein Modell.

📖 **Bedeutung des Vollständigkeitssatzes:** Der Gödelsche Vollständigkeitssatz ist die Umkehrung von [Theorem 4.9](#). Zusammen ergeben diese beiden Sätze ein fundamentales Resultat der mathematischen Logik: Eine Theorie T ist genau dann konsistent (syntaktische Eigenschaft: kein Widerspruch beweisbar), wenn sie ein Modell besitzt (semantische Eigenschaft). Dies schließt die fundamentale Lücke zwischen Syntax (Beweisen) und Semantik (Wahrheit).

👁 **Tafelreinigung**

Der Dozent wischt die Tafel und bereitet den nächsten Abschnitt vor.

🎤 **Mündliches Protokoll [00:35:10 - 00:37:10]**

Okay, wir machen weiter. Bitte begeben Sie sich an Ihre Plätze und beenden Sie Ihre Gespräche.

📖 Semantisches Beweisen

🎤 **Mündliches Protokoll [00:37:10 - 00:40:05]**

Okay, jetzt machen wir eben genau das, was wir vorhin besprochen haben. Eine Formel σ ist aus T formal beweisbar genau dann, wenn σ in jedem Modell von T gilt. Was wir jetzt tun wollen, ist zu zeigen, dass das tatsächlich ausreicht.

Damit sieht man nämlich: Wenn wir eine Formel haben, die wir formal beweisen wollen, dann können wir stattdessen auch einfach zeigen, dass sie in jedem Modell von T gilt. Dann wissen wir sofort, dass ein formaler Beweis existiert, ohne dass wir diesen mühsamen formalen Beweis tatsächlich selbst konstruieren müssen. Wir können eine Aussage stattdessen einfach allgemein für alle Gruppen beweisen, und dann sind wir fertig. Aber das besprechen wir im Detail nach der Pause. Jetzt machen wir erst einmal eine Viertelstunde Pause.

📖 **Semantischer Beweisweg**

Anordnungssystem T , formal σ .

Möchten zeigen: $T \vdash \sigma$.

Anstelle eines formalen Beweises zeigen wir, dass falls $\mathcal{M} \models T$, so ist auch $\mathcal{M} \models \sigma$.

☕ ***Pause***

Es findet eine 15-minütige Pause statt.

 Mündliches Protokoll [00:45:10 - 00:47:10]

Okay, wir machen weiter. Bitte begeben Sie sich wieder an Ihre Plätze und beenden Sie Ihre Gespräche.

Mathematisches Beweisen

 Mündliches Protokoll [00:47:10 - 00:50:05]

Okay, jetzt setzen wir genau das um, was wir vor der Pause besprochen haben. Eine Formel σ ist aus T formal beweisbar genau dann, wenn σ in jedem Modell von T gilt. Wir wollen zeigen, dass dieser semantische Weg völlig ausreicht.

Das bedeutet: Wenn wir eine Formel formal beweisen wollen, können wir stattdessen einfach zeigen, dass sie in jedem Modell von T gilt. Dann wissen wir, dass es einen formalen Beweis geben muss, ohne ihn explizit hinschreiben zu müssen. Wir haben also ein Axiomensystem T und eine Formel σ . Um zu zeigen, dass $T \vdash \sigma$ gilt, weichen wir auf die Semantik aus und zeigen: Wenn $\mathcal{M} \models T$ gilt, dann gilt auch $\mathcal{M} \models \sigma$.

 Semantischer Beweisweg (Fortsetzung)

Axiomensystem T , Formel σ .

Möchten zeigen: $T \vdash \sigma$.

Anstelle eines formalen Beweises zeigen wir, dass falls $\mathcal{M} \models T$, so ist auch $\mathcal{M} \models \sigma$.

 Mündliches Protokoll [00:50:05 - 00:53:36]

Okay, wir wollen zeigen, dass man in der Gruppentheorie aus den Gruppenaxiomen die Formel σ beweisen kann. Wir nehmen dazu an, dass wir eine beliebige Gruppe $(G, e, \circ)$ gegeben haben, und wollen zeigen: Jedes Linksinverse von x ist automatisch auch ein Rechtsinverse.

In den Gruppenaxiomen haben wir ja explizit nur die Existenz eines Linksinversen gefordert. Wenn wir nun aber semantisch beweisen, dass in jeder Gruppe jedes Linksinverse auch ein Rechtsinverse ist, dann wissen wir dank unseres Vollständigkeitssatzes, dass sich diese Aussage auch formal aus den Axiomen beweisen lässt.

 Beispiel: Linksinverse und Rechtsinverse in Gruppen

Bsp: $\sigma \equiv \forall x \forall y (x \cdot y = e \rightarrow y \cdot x = e)$.

Wir wollen zeigen: $GT \vdash \sigma$.

Sei nun $(G, e, \circ)$ eine Gruppe.

Wir wollen zeigen: Jedes Linksinverse von x ist auch ein Rechtsinverse.

Mündliches Protokoll [00:53:36 - 00:57:27]

Okay, wir beweisen das jetzt wie folgt: Da wir in einem Modell der Gruppenaxiome arbeiten, wissen wir nach Axiom GT_2 , dass ein Linksinverses existiert. Das heißt, zu jedem $x \in G$ gibt es ein $x' \in G$ mit $x' \cdot x = e$. Da x' selbst ein Element der Gruppe ist, besitzt auch x' ein Linksinverses $x'' \in G$ mit $x'' \cdot x' = e$.

Nun betrachten wir den Ausdruck $x'' \cdot x' \cdot x$. Einerseits gilt nach Assoziativität:

$$(x'' \cdot x') \cdot x = e \cdot x = x.$$

Andererseits gilt aber auch:

$$x'' \cdot (x' \cdot x) = x'' \cdot e = x''.$$

Daraus folgt sofort $x'' = x$. Wenn wir dies nun einsetzen, erhalten wir:

$$x \cdot x' = x'' \cdot x' = e.$$

Damit haben wir erfolgreich gezeigt, dass das Linksinverse x' auch ein Rechtsinverse von x ist.

Beweis: Linksinverse ist Rechtsinverse

Beweis

Sei $x \in G, x' \in G$ s.d. $x' \cdot x = e$ und ein $x'' \in G$ s.d. $x'' \cdot x' = e$.

Dann gilt:

$$(x'' \cdot x') \cdot x = e \cdot x = x$$

und

$$x'' \cdot (x' \cdot x) = x'' \cdot e = x''$$

Aus der Assoziativität folgt:

$$x'' = x$$

Daraus folgt:

$$x \cdot x' = x'' \cdot x' = e$$

Q.E.D.

III Unabhängigkeit und die Grenzen formaler Systeme

III Definition der Unabhängigkeit

Mündliches Protokoll [00:57:27 - 00:59:17]

Okay, jetzt kommen wir zu einer weiteren wichtigen Definition, nämlich der Unabhängigkeit. Eine Formel σ heißt unabhängig von einer Theorie T , falls man aus T weder σ noch $\neg\sigma$ beweisen kann. Semantisch bedeutet das: Es gibt ein Modell $\mathcal{M}_1$ von T , in dem σ wahr ist, und ein anderes Modell $\mathcal{M}_2$ von T , in dem σ nicht wahr ist. Das zeigt uns direkt, dass weder die Formel selbst noch ihre Negation aus den Axiomen ableitbar sein kann.

Ein klassisches Beispiel dafür, das ich vorhin schon kurz erwähnt habe, ist die Kom-

mutativität in Gruppen: Die Aussage, dass für alle x und y gilt $x \circ y = y \circ x$. Das ist eine wohlgeformte $\mathcal{L}_{GT}$ -Formel, aber sie ist völlig unabhängig von den Gruppenaxiomen — es gibt schließlich sowohl kommutative als auch nicht-kommutative Gruppen.

Definition 4.11 (Unabhängigkeit): Eine $\mathcal{L}$ -Formel σ heißt „*unabhängig*“ von einer Theorie T , falls es Modelle $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2 \models T$ gibt, so dass gilt:

$$\mathcal{M}_1 \models \sigma \quad \text{und} \quad \mathcal{M}_2 \not\models \sigma$$

Es folgt, dass:

$$T \not\models \sigma \quad \text{und} \quad T \not\models \neg \sigma$$

Beispiel 4.12 (Kommutativität in der Gruppentheorie): Sei GT die Theorie der Gruppen. Die Formel:

$$\sigma \equiv \forall x \forall y (x \circ y = y \circ x)$$

ist unabhängig von GT.

III Die Gödelschen Unvollständigkeitssätze

Mündliches Protokoll [00:59:17 - 01:01:38]

An dieser Stelle möchte ich noch kurz eine Bemerkung zu den berühmten Gödelschen Unvollständigkeitssätzen machen. Diese sind in der Öffentlichkeit oft noch bekannter als der Gödelsche Vollständigkeitssatz. Während der Vollständigkeitssatz ein sehr positives Resultat ist — er zeigt, dass die Logik erster Ordnung in sich stimmig und vollständig ist —, zeigen uns die Unvollständigkeitssätze die prinzipiellen Grenzen formaler Systeme auf. Sie machen deutlich, dass nicht alles so perfekt aufgeht, wie David Hilbert sich das damals gewünscht hatte.

Die Unvollständigkeitssätze sind nicht direkt Teil dieser Vorlesung, und uns fehlt hier auch das technische Vokabular, um sie mathematisch präzise zu formulieren. Aber die Grundidee ist faszinierend: Hilberts großes Ziel war es, die gesamte Mathematik auf ein unumstößliches, hieb- und stichfestes Fundament aus Axiomen zu stellen. Er wünschte sich ein System, das vollständig ist. Das bedeutet — beziehungsweise auf Ihre Frage von vorhin —, dass man jede mathematische Aussage über die natürlichen Zahlen entweder formal beweisen oder formal widerlegen kann. Bei der Gruppentheorie ist das natürlich nicht der Fall, da die Axiome viel zu allgemein sind. Aber für ein System, das die Arithmetik der ganzen Zahlen vollständig beschreiben soll, sollte jede wahre Aussage auch beweisbar sein. Das war Hilberts feste Überzeugung.

Kurt Gödel hat jedoch bewiesen, dass dies prinzipiell unmöglich ist, sobald ein formales System mächtig genug ist, um zumindest die Grundrechenarten der natürlichen Zahlen zu beschreiben. Ich schreibe das als Bemerkung an die Tafel: Der Erste Gödelsche Unvollständigkeitssatz besagt, dass jedes konsistente formale System, welches die Arithmetik enthält — wie etwa die Peano-Arithmetik PA —, unvollständig sein muss. Es gibt in solchen Systemen immer wahre Sätze, die sich innerhalb des Systems weder beweisen noch widerlegen lassen. Und dieses Problem lässt sich auch nicht dadurch lösen, dass man einfach neue Axiome hinzufügt — das System bleibt unvollständig, es geht prinzipiell nie.

Gödelsche Unvollständigkeitssätze

Bemerkung 4.13 (Gödelsche Unvollständigkeitssätze):

- **1. Unvollständigkeitssatz:** Falls die Peano-Arithmetik (PA) konsistent ist, so ist PA unvollständig, d.h. es gibt Sätze, die weder bewiesen noch widerlegt werden können.
- **2. Unvollständigkeitssatz:** PA kann nicht ihre eigene Konsistenz beweisen.

Mündliches Protokoll [01:01:38 - 01:03:50]

Natürlich könnte man einwenden: „Dann fügen wir die unentscheidbare Aussage einfach als neues Axiom hinzu und machen unsere Theorie größer.“ Das funktioniert zwar für diese eine Aussage, aber Gödel hat gezeigt, dass in der neuen, größeren Theorie sofort wieder neue unentscheidbare Sätze entstehen. Das ist ein prinzipielles, unüberwindbares Hindernis. Das war der erste große Rückschlag für Hilberts Programm.

Der zweite Punkt, den Hilbert leidenschaftlich gehofft hatte, war die Möglichkeit, die Konsistenz eines mathematischen Systems innerhalb des Systems selbst zu beweisen. Wir wollen ja unbedingt, dass unsere Mathematik widerspruchsfrei ist! Wenn wir die gesamte Mathematik auf einem inkonsistenten Axiomensystem aufbauen würden, wäre alles wertlos — aus einem Widerspruch lässt sich schließlich jede beliebige Aussage herleiten. Hilberts Traum war es daher, ein formales System zu finden, das stark genug ist, um die gesamte Mathematik zu formalisieren, und dessen Konsistenz sich mit rein finiten Methoden innerhalb des Systems beweisen lässt.

Aber auch diese Hoffnung wurde durch Gödels Zweiten Unvollständigkeitssatz zunichte gemacht: Kein hinreichend starkes, konsistentes formales System kann seine eigene Konsistenz beweisen. Sobald ein System mächtig genug ist, um die Arithmetik der natürlichen Zahlen zu beschreiben, ist es prinzipiell unmöglich, innerhalb dieses Systems dessen eigene Widerspruchsfreiheit zu beweisen.

Grenzen der Axiomatisierung

Eigene Konsistenz beweisen:

Ein formales System T , welches mächtig genug ist, um die Arithmetik der natürlichen Zahlen zu beschreiben, kann seine eigene Konsistenz nicht beweisen (sofern es konsistent ist).

Mündliches Protokoll [01:03:50 - 01:06:50]

Auch hier kann man die Theorie natürlich künstlich erweitern: In einer umfassenderen Theorie lässt sich die Konsistenz der Peano-Arithmetik problemlos beweisen — etwa indem man die Widerspruchsfreiheit von PA einfach als neues Axiom hinzunimmt. Aber dann wissen wir wiederum nicht, ob diese neue, größere Theorie konsistent ist. Das Problem verschiebt sich nur immer weiter nach oben. Man kann das System beliebig erweitern und noch so intelligente Kniffe anwenden — das prinzipielle Problem

lässt sich nicht umgehen. Das war letztlich das Todesurteil für Hilberts optimistisches Programm.

Das bedeutet für uns in der Praxis: Wir betreiben tagtäglich Mathematik, und das funktioniert auch wunderbar, aber wir können niemals absolut sicher sein, ob unser System wirklich widerspruchsfrei ist. Wir wissen es schlicht nicht, und wir können es prinzipiell nicht beweisen. Es könnte theoretisch sein, dass morgen jemand einen fundamentalen Widerspruch in der Mengenlehre findet — dann wüssten wir mit Sicherheit, dass das System inkonsistent ist. Aber solange niemand einen solchen Widerspruch findet, bleibt uns der absolute Beweis verwehrt. Vielleicht hat es ja auch etwas Tröstliches, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir in der Mathematik letztlich nicht auf absolut unumstößlichen, hundertprozentig bewiesenen Fundamenten stehen.

Mündliches Protokoll [01:06:50 - 01:09:50]

Für mich persönlich ist das auch philosophisch ein sehr schöner und anregender Gedanke. Man kann sich fragen: Inwiefern ist man eigentlich Strukturalist, Formalist oder Platonist? Wenn morgen tatsächlich jemand beweisen würde, dass aus den Zermelo-Fraenkel-Axiomen der Mengenlehre ein Widerspruch folgt, dann wäre formal gesehen die gesamte Mathematik kollabiert. Aber die pragmatische Reaktion der allermeisten Mathematiker wäre wohl: *„Das ist uns egal. Die Sätze, die wir beweisen, und die Strukturen, die wir untersuchen, sind trotzdem sinnvoll und richtig — die Logiker sollen einfach ein neues, besseres Axiomensystem für uns entwerfen.“* Das zeigt, dass viele von uns im Herzen wohl doch eher Platonisten sind und an die reale Existenz mathematischer Wahrheiten glauben. Man befindet sich eben immer ein wenig in der Schwebelage — selbst wenn man noch so präzise an die Fundamente der Mathematik vordringen möchte, eine absolute, lückenlose Letztbegründung gibt es nicht.

Es gibt übrigens eine berühmte historische Tonaufnahme von Hilberts Rede aus dem Jahr 1930, in der er über sein Programm spricht. Es ist sehr amüsant anzuhören, da Hilbert mit einem herrlich rollenden, ostpreußischen „R“ spricht und seine Rede mit den berühmten Worten schließt: *„Wir müssen wissen, wir werden wissen!“* Er hatte sich damals über den Physiologen Emil du Bois-Reymond geärgert, der in Bezug auf die Naturwissenschaften das resignative Motto *„Ignoramus et ignorabimus“* — *„Wir wissen es nicht und wir werden es niemals wissen“* — geprägt hatte. Hilbert hielt dem leidenschaftlich entgegen, dass es in der Mathematik kein Unlösbares gibt. Und nur ein Jahr später erschütterte Kurt Gödel diese Gewissheit zutiefst.

Einblick: Hilberts Programm und Gödels Antwort

David Hilberts optimistisches Credo *„Wir müssen wissen, wir werden wissen“* (1930) drückte den Glauben aus, dass jedes mathematische Problem einer definitiven Klärung (Beweis oder Widerlegung) zugänglich sein müsse. Kurt Gödels Unvollständigkeitssätze zeigten jedoch prinzipielle Grenzen formaler Systeme auf: Jedes hinreichend mächtige, konsistente formale System enthält unentscheidbare Sätze. Dies markierte das Ende von Hilberts Hoffnung auf eine vollständige und in sich selbst als konsistent beweisbare Axiomatisierung der gesamten Mathematik.

Die Zermelo-Fraenkel-Axiome

Historischer Hintergrund und Motivation

Mündliches Protokoll [01:09:50 - 01:12:50]

Das nächste Kapitel widmet sich nun den Zermelo-Fraenkel-Axiomen der Mengenlehre.

Wir haben bisher spezielle Theorien wie die Gruppentheorie oder die Peano-Arithmetik kennengelernt. Die Zermelo-Fraenkel-Axiome hingegen bilden die fundamentale, universelle Theorie der modernen Mathematik. Nahezu die gesamte zeitgenössische Mathematik lässt sich formal auf diese Axiome der Mengenlehre zurückführen. Es sind insgesamt neun Axiome, die das unumstößliche Fundament unserer mathematischen Praxis bilden.

Werfen wir einen kurzen Blick auf die Entstehungsgeschichte: Wir haben bisher ganz unbefangen mit Mengen gearbeitet — allerdings immer im naiven Sinne von Georg Cantor. In der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich viele herausragende Denker intensiv mit den Grundlagen der Mathematik beschäftigt. Gottlob Frege versuchte in einem monumentalen Werk, die gesamte Arithmetik logisch auf dem Begriff der Menge aufzubauen. Doch kurz vor der Veröffentlichung stieß Bertrand Russell auf einen fatalen Widerspruch — das berühmte Russellsche Paradoxon —, welches Freges mühsam errichtetes System im Kern erschütterte. Frege war darüber so tief getroffen, dass er seine wissenschaftliche Arbeit an den Grundlagen weitgehend einstellte.

Mündliches Protokoll [01:12:50 - 01:15:50]

Das Grundprinzip dieses Paradoxons ist sehr anschaulich und vielen von Ihnen vielleicht als Barbier-Paradoxon bekannt: Ein Friseur rasiert genau all jene Männer im Dorf, die sich nicht selbst rasieren. Die Frage lautet nun: Rasiert der Friseur sich selbst? Wenn er es tut, darf er es nicht tun; wenn er es nicht tut, muss er es tun. Das ist ein logischer Widerspruch.

In der Mengenlehre lässt sich dieses Paradoxon formal rekonstruieren, indem wir die naive Definition von Georg Cantor verwenden und die Menge aller Mengen betrachten, die sich nicht selbst als Element enthalten. Es gibt Mengen, die sich nicht selbst enthalten — wie etwa die Menge aller Äpfel, die selbst kein Apfel ist. Und es gibt Mengen, die sich selbst enthalten — wie die Menge aller abstrakten Begriffe, die selbst wieder ein abstrakter Begriff ist. Wenn wir nun die Menge R aller Mengen definieren, die sich nicht selbst enthalten, und annehmen, dass R wieder eine ganz normale Menge ist, stoßen wir auf denselben Widerspruch: Enthält sich R selbst oder nicht? Beide Annahmen führen direkt zu einem logischen Widerspruch.

Ein solches Paradoxon ist in einer exakten Wissenschaft wie der Mathematik natürlich absolut inakzeptabel. Es zeigte sich, dass die naive Mengenlehre, in der man beliebig Mengen über Eigenschaften definieren kann, mathematisch nicht haltbar ist. Man musste einen anderen Weg einschlagen: Anstatt naiv zu definieren, was eine Menge „ist“, legt man axiomatisch fest, welche präzisen Eigenschaften Mengen haben müssen und wie man sie konstruieren darf. Ernst Zermelo formulierte dazu im Jahr 1908 sieben

fundamentale Axiome. Adolf Fraenkel wies später darauf hin, dass diese noch nicht ausreichen, und fügte 1921 zwei weitere Axiome hinzu. Diese insgesamt neun Axiome bilden die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre, kurz ZF. Später werden wir noch das Auswahlaxiom hinzunehmen, aber wir beginnen zunächst mit diesen Grundlagen.

💡 **Einblick: Die Russellsche Antinomie**

Die Russellsche Antinomie (oft veranschaulicht durch das Barbier-Paradoxon) zeigt, dass die naive Annahme, man könne zu jeder beliebigen Eigenschaft $P(x)$ die Menge $\{x \mid P(x)\}$ bilden, zu Widersprüchen führt. Definiert man $R := \{x \mid x \notin x\}$, so gilt $R \in R \iff R \notin R$. Um diesen Widerspruch aufzulösen, schränkt die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre die Mengenbildung drastisch ein: Mengen können nicht mehr „aus dem Nichts“ gebildet werden, sondern nur noch durch Aussonderung aus bereits existierenden Mengen oder durch explizite Konstruktionsaxiome.

III **Signatur und Notation**

🎙 **Mündliches Protokoll [01:15:50 - 01:18:40]**

Gut, wir wollen nun diese Axiome als formale Theorie erster Ordnung aufschreiben. Dazu benötigen wir als Erstes eine passende Signatur. Die Signatur der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre ist extrem einfach: Sie besteht aus einem einzigen Symbol, dem Elementbeziehungs-Symbol $\in$. Das ist ein zweistelliges Relationssymbol.

Wenn für zwei Mengen x und y gilt, dass y in Relation $\in$ zu x steht — also $y \in x$ —, dann sagen wir: y ist ein Element von x . Und anstatt der etwas sperrigen Schreibweise $\neg(y \in x)$ schreiben wir abkürzend einfach $y \notin x$. Das macht es im Alltag wesentlich einfacher.

📖 **Die Zermelo-Fraenkel Axiome (ZF)**

Die Zermelo-Fraenkel Axiome:

- **Zermelo (1908):** 7 Axiome
- **Fraenkel (1921):** 2 Axiome

Definition 4.14 (Signatur von ZF): Die Signatur der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF) ist gegeben durch:

$$\mathcal{L}_{ZF} = \{\in\}$$

wobei $\in$ ein zweistelliges (binäres) Relationssymbol ist.

Notation 4.15:

- **Elementbeziehung:** Falls $y \in x$, so sagen wir: „ y ist Element von x “.
- **Negation:** Anstatt $\neg(y \in x)$ schreiben wir: $y \notin x$.

III Die Axiome von Zermelo

Mündliches Protokoll [01:18:40 - 01:20:18]

Schauen wir uns nun diese Axiome im Detail an. Wir beginnen mit den ursprünglichen Axiomen von Zermelo. Wir werden heute wahrscheinlich nicht alle Axiome von 0 bis 6 schaffen, aber wir sollten zumindest bis zum dritten Axiom kommen.

Das erste Axiom ist das Axiom der leeren Menge. Formal lautet es: Es existiert ein x , sodass für alle z gilt, dass z kein Element von x ist. Das besagt schlicht und ergreifend, dass die leere Menge existiert — also eine Menge, die absolut kein Element enthält. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt, denn dieses Axiom sichert uns überhaupt erst die Existenz mindestens einer Menge in unserem mathematischen Universum.

II Axiom der leeren Menge (Axiom 0)

Axiom 4.16 (Axiom der leeren Menge):

$$\exists x \forall z (z \notin x)$$

 **Bedeutung des Axioms:** Dieses Axiom sichert zweierlei:

- (1) **Existenz überhaupt:** Es existiert mindestens eine Menge im Universum. Ohne dieses Axiom könnte unser Universum leer sein.
- (2) **Eigenschaft der Leere:** Es existiert eine Menge x , die absolut kein Element z enthält.

Mündliches Protokoll [01:20:18 - 01:22:20]

Das nächste Axiom hat einen eleganten Namen: das Extensionalitätsaxiom. Formal lautet es: Für alle x und alle y gilt: Wenn für alle z gilt, dass $z \in x$ äquivalent ist zu $z \in y$, dann folgt daraus $x = y$.

Während ich die Tafel wische, können Sie sich kurz überlegen, was dieses Axiom anschaulich bedeutet.

II Extensionalitätsaxiom (Axiom 1)

Axiom 4.17 (Extensionalitätsaxiom):

$$\forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)$$

Mündliches Protokoll [01:22:20 - 01:24:10]

[Der Dozent wischt die Tafel und wendet sich wieder den Studenten zu.] Okay, was besagt dieses Axiom? Ja? [Ein Student antwortet leise.] Genau! Zwei Mengen, die dieselben Elemente besitzen, sind identisch. Die Umkehrung — dass identische Mengen dieselben Elemente haben — ist übrigens ein rein logisches Theorem, das wir nicht extra fordern

müssen. Das lässt sich direkt aus dem logischen Gleichheitsaxiom L_{15} beweisen: Wenn zwei Objekte identisch sind, erfüllen sie dieselben Relationen — und die Elementbeziehung ist ja eine solche Relation.

Das Extensionalitätsaxiom — nennen wir es abkürzend Axiom 1 — hat eine fundamentale Konsequenz: Es impliziert die Eindeutigkeit der leeren Menge. Wenn es nämlich zwei Mengen gäbe, die beide keine Elemente enthalten, dann haben sie trivialerweise dieselben Elemente (nämlich gar keine). Nach Axiom 1 müssen sie also identisch sein. Es gibt folglich genau eine leere Menge, und wir bezeichnen sie ab jetzt mit dem vertrauten Symbol $\emptyset$.

Konsequenzen des Extensionalitätsaxioms

Zwei Mengen sind genau dann gleich, wenn sie dieselben Elemente enthalten:

- **Hinrichtung** ($\implies$): Falls $\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y)$, so gilt $x = y$ (Axiom 4.17).
- **Rückrichtung** ($\impliedby$): Falls $x = y$, so gilt $\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y)$. Dies ist ein rein logisches Theorem, welches aus dem Substitutivitätsaxiom der Gleichheit (L_{15}) folgt.

Eindeutigkeit der leeren Menge: Das Extensionalitätsaxiom impliziert direkt, dass die leere Menge eindeutig ist. Falls x_1 und x_2 beide leere Mengen sind, so gilt:

$$\forall z (z \notin x_1 \wedge z \notin x_2) \implies \forall z (z \in x_1 \leftrightarrow z \in x_2) \implies x_1 = x_2$$

Wir bezeichnen diese eindeutige Menge fortan mit dem Symbol $\emptyset$.

Mündliches Protokoll [01:24:10 - 01:26:22]

Okay, und jetzt können wir eine weitere Definition einführen. Wir definieren das binäre Relationssymbol der Teilmenge, geschrieben als $\subseteq$, wie folgt: Wir sagen, y ist eine Teilmenge von x — geschrieben $y \subseteq x$ — genau dann, wenn für alle z gilt: Wenn $z \in y$, dann folgt daraus $z \in x$.

Ebenso können wir die echte Teilmenge definieren, geschrieben als $\subsetneq$. Wir sagen, y ist eine echte Teilmenge von x , falls $y \subseteq x$ gilt und $y \neq x$ ist. Eine unmittelbare und wichtige Konsequenz aus dieser Definition ist: Die leere Menge $\emptyset$ ist Teilmenge jeder beliebigen Menge.

II Teilmengenbeziehung

Definition der Teilmengenbeziehung

Definition 4.18 (Teilmenge): Wir definieren das binäre Relationssymbol „Teilmenge“ ($\subseteq$) durch:

$$y \subseteq x : \iff \forall z (z \in y \rightarrow z \in x)$$

Definition 4.19 (Echte Teilmenge): Wir definieren das Relationssymbol „echte Teilmenge“ ($\subsetneq$ bzw. $\subset$) durch:

$$y \subsetneq x : \iff y \subseteq x \wedge y \neq x$$

Bemerkung 4.20 (Die leere Menge als Teilmenge): Für jede Menge x gilt:

$$\emptyset \subseteq x$$

 Beweis

Die Aussage $\emptyset \subseteq x$ ist äquivalent zu $\forall z (z \in \emptyset \rightarrow z \in x)$. Da die Prämisse $z \in \emptyset$ für jedes z stets falsch ist, ist die Implikation $z \in \emptyset \rightarrow z \in x$ ex falso vacuously wahr.

Q.E.D.

 Mündliches Protokoll [01:26:22 - 01:29:00]

Als Nächstes betrachten wir das Paarmengenaxiom — damit haben wir dann heute zumindest die ersten drei Axiome beisammen. Dieses Axiom besagt: Für alle x und alle y existiert ein u , sodass für alle z gilt: $z \in u$ genau dann, wenn $z = x$ oder $z = y$.

Was bedeutet dieses Axiom anschaulich? Ja? *[Ein Student antwortet.]* Nicht ganz, nein. Es beschreibt nicht die Vereinigung der beiden Mengen. Es besagt vielmehr: Wenn wir zwei Mengen x und y haben, dann existiert eine neue Menge u , die genau diese beiden Mengen als Elemente enthält — es ist also eine zweielementige Menge von Mengen.

Nach dem Extensionalitätsaxiom — also unserem Axiom 1 — ist diese Menge u wiederum völlig eindeutig bestimmt. Wegen dieser Eindeutigkeit können wir eine feste Notation einführen und schreiben für diese Menge einfach $\{x, y\}$.

II Paarmengenaxiom (Axiom 2)

Axiom 4.21 (Paarmengenaxiom):

$$\forall x \forall y \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow z = x \vee z = y)$$

≡ Bedeutung des Axioms: Für beliebige Mengen x und y existiert eine Menge u , welche genau x und y als Elemente enthält. Gemäß dem Extensionalitätsaxiom (4.17) ist diese Menge u eindeutig bestimmt. Wir schreiben dafür:

$$u = \{x, y\}$$

 Mündliches Protokoll [01:29:00 - 01:30:45]

Eine kurze Bemerkung dazu: Wegen des Extensionalitätsaxioms ist die Reihenfolge in der Notation irrelevant, es gilt also $\{x, y\} = \{y, x\}$. Und im Spezialfall $x = y$ erhalten wir $\{x, x\} = \{x\}$, was genau die Einermenge oder das Singleton von x ist. Das Paarmengenaxiom garantiert uns also auch, dass zu jeder Menge x die Einermenge $\{x\}$ existiert. Wir können also zu jeder Menge eine neue Menge konstruieren, die diese als ihr einziges Element enthält.

Darauf aufbauend können wir nun geordnete Paare definieren. Wir schreiben dafür $\langle x, y \rangle$ und definieren dieses geordnete Paar nach Kuratowski als die Menge, die aus der Einermenge $\{x\}$ und der Paarmenge $\{x, y\}$ besteht. Man kann nun formal beweisen,

dass diese Definition genau die charakteristische Eigenschaft eines geordneten Paares erfüllt: Es gilt $\langle x, y \rangle = \langle x', y' \rangle$ genau dann, wenn $x = x'$ und $y = y'$ ist. Das ist eine wunderschöne Konstruktion, mit der wir die intuitive Idee einer geordneten Paarung rein mengentheoretisch präzise fassen können.

Gut! Vielen Dank fürs Kommen, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal!

II Eigenschaften von Paarmengen und geordneten Paaren

Paarmengen

Bemerkung 4.22 (Symmetrie und Einermengen): Gemäß dem Extensionalitätsaxiom gilt:

- **Symmetrie:** $\{x, y\} = \{y, x\}$
- **Einermenge (Singleton):** $\{x, x\} = \{x\}$

Somit liefert das Paarmengenaxiom für $x = y$ auch die Existenz der Einermenge $\{x\}$ für jede Menge x .

Definition 4.23 (Geordnetes Paar): Wir definieren das „geordnetes Paar“ $\langle x, y \rangle$ nach Kuratowski durch:

$$\langle x, y \rangle := \{\{x\}, \{x, y\}\}$$

Proposition 4.24 (Charakteristische Eigenschaft geordneter Paare): Für beliebige Mengen x, y, x', y' gilt:

$$\langle x, y \rangle = \langle x', y' \rangle \iff x = x' \wedge y = y'$$

Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

Wir haben in dieser Vorlesung die folgenden fundamentalen Konzepte erarbeitet:

- **Korrektheitssatz:** Wenn eine Formel σ aus einer Theorie T formal beweisbar ist ($T \vdash \sigma$), dann ist sie in jedem Modell von T wahr ($T \models \sigma$).
- **Konsistenz (Widerspruchsfreiheit):** Eine Theorie T ist konsistent, wenn kein Widerspruch aus ihr ableitbar ist. Dies ist äquivalent dazu, dass mindestens eine Formel nicht beweisbar ist.
- **Gödelscher Vollständigkeitssatz:** Jede konsistente Theorie erster Stufe besitzt ein Modell. Dies zeigt die Vollständigkeit unseres Kalküls.
- **Unabhängigkeit:** Eine Aussage ist unabhängig von einer Theorie, wenn weder sie noch ihre Negation beweisbar ist (semantisch: es gibt Modelle für beide Fälle).
- **Gödelsche Unvollständigkeitssätze:** Jedes konsistente System, das die Arithmetik enthält, ist unvollständig und kann seine eigene Konsistenz nicht beweisen.
- **Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF):** Ein axiomatisches System zur Vermeidung von Antinomien (wie der Russellschen Antinomie). Wir haben das Axiom der leeren Menge, das Extensionalitätsaxiom (Gleichheit durch Elementgleichheit) und das Paarmengenaxiom (Existenz von $\{x, y\}$) formalisiert.

Dienstag 17. März 2025

Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC)

■ Syllabus: Heutige Themen

In der heutigen Vorlesung behandeln wir die folgenden Themen:

- **Repetition:** Konsistenz, Vollständigkeit und Clicker-Fragen zur Modelltheorie.
- **Einführung in ZFC:** Historischer Kontext (Euklid, Hilbert, Zermelo, Fraenkel).
- **Die Axiome von Zermelo:** Leere Menge, Extensionalität, Paarmenge, Vereinigung, Unendlichkeit, Aussonderung und Potenzmenge.
- **Konstruktionen:** Natürliche Zahlen (ω), kartesische Produkte, Funktionen und Relationen.
- **Die Axiome von Fraenkel:** Ersetzungsaxiom und Fundierungsaxiom.

🎤 Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:21]

Ich dachte, wir hatten bis jetzt auch nicht viel Zeit für Fragen. Das ist jetzt noch ein bisschen eine Repetitionsfrage zu dem, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Diese Frage kommt aus einer alten Prüfung, glaube ich; sie war mehr oder weniger so gestellt.

Versuchen Sie also noch einmal, diese Frage zu beantworten. Es ist eine gute Gelegenheit, noch einmal ein paar Begriffe nachzuschauen. Und, ja, zögern Sie auch nicht zu diskutieren oder schnell Ihre Nachbarin oder Ihren Nachbarn zu fragen, wenn Sie ein Symbol vergessen haben oder nicht mehr wissen, was es bedeutet.

■ Clicker-Frage

Sei T eine $\mathcal{L}$ -Theorie und sei σ ein $\mathcal{L}$ -Satz. Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

- (1) Gilt $T \vdash \sigma$ und $T \vdash \neg\sigma$, so ist T inkonsistent.
- (2) Gilt $T \not\vdash \sigma$, so existiert immer ein Modell $M \models T$, sodass $M \models \neg\sigma$.
- (3) Gilt $T \not\vdash \sigma$ und $T \not\vdash \neg\sigma$, so existiert kein Modell $M \models T$.
- (4) Ich weiss es nicht.

 Mündliches Protokoll [00:01:21 - 00:02:08]

Der Rücklauf ist noch etwas mager, aber wir werden das jetzt trotzdem beenden. Wählen Sie also gerne noch schnell aus. Okay, das ist eine etwas gemischte Antwort. Vielleicht machen wir noch eine zweite Runde: Fragen Sie mal noch schnell Ihre Nachbarin oder Ihren Nachbarn, wie sie abgestimmt haben, und vielleicht ändern Sie noch Ihre Meinung. Und dann machen wir es nochmals, aber etwas schneller, ja?

Auf der EduApp. Ist das das erste Mal, dass Sie eine Clicker-Frage in einer Vorlesung haben? Oder ist das das erste Mal, dass Sie eine Clicker-Frage in einer Vorlesung sehen? Ach so! Entschuldigung. Gehen Sie auf die EduApp; ich dachte, Sie kennen das nach einem Semester an der ETH schon in- und auswendig. Sie können auf die EduApp gehen und dort abstimmen. Das ist Stufe 1 von interaktivem Vorlesungsgeben — eigentlich sollten die meisten Dozierenden hier hin und wieder eine Clicker-Frage stellen.

Okay, stimmen Sie bitte jetzt ab. Gut.

 Mündliches Protokoll [00:02:08 - 00:03:18]

Okay, die zweite Runde ist ja noch schlechter als die erste. Das ist gleich... Natürlich haben nur die Guten am Anfang schon herausgefunden, dass man da abstimmen kann — nur die Cleveren. Das hat natürlich einen gewissen Bias zur Folge. Vielleicht gehen wir es kurz durch.

Das Erste: Okay, beim ersten haben die meisten das Gefühl, dass das nicht stimmt. Weshalb stimmt das nicht? Kann das mal kurz jemand sagen? Ja?

 Studentenantwort

Zum Beispiel wenn wir die Gruppentheorie nehmen und die Kommutativität.

 Mündliches Protokoll [continued]

Genau, gutes Beispiel: Gruppentheorie und Kommutativität. Das ist genau so. Nur weil man etwas nicht beweisen kann und das Gegenteil auch nicht beweisen kann, heißt das nicht, dass die Theorie inkonsistent ist. Ganz im Gegenteil: Wenn Sie eine Theorie haben und einen Satz, den Sie nicht beweisen können, dann wissen Sie, dass die Theorie konsistent sein muss. Denn ansonsten könnte man ja alles beweisen — eine inkonsistente Theorie kann alles beweisen. Das heißt, wenn so etwas existiert, dann ist T konsistent. Das Erste ist also falsch.

 Abstimmungsergebnisse: Runde 2

Die Ergebnisse der zweiten Abstimmungsrunde werden auf dem Bildschirm angezeigt:

- **Aussage 1:** 25% (14 Stimmen)
- **Aussage 2:** 77% (43 Stimmen)
- **Aussage 3:** 2% (1 Stimme)

- **Aussage 4:** 4% (2 Stimmen)

Mündliches Protokoll [00:03:18 - 00:04:12]

Okay, beim Zweiten: Weshalb ist das zweite richtig?

Studentenantwort

Das ist der Vollständigkeitssatz.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, das ist eigentlich mehr oder weniger der Vollständigkeitssatz, wie wir ihn gesehen haben. Der Gödelsche Vollständigkeitssatz besagt: Wenn ein Satz in einer Theorie nicht bewiesen werden kann, dann gibt es auch ein Modell, in dem dieser Satz nicht wahr ist. Denn andersherum gilt: Wenn er in jedem Modell wahr ist, dann kann man ihn auch beweisen.

Gut. Und das Dritte: Weshalb ist das wahr?

Mündliches Protokoll [00:04:12 - 00:04:27]

Vielleicht von den 47%, die das... Genau. Wenn eine Theorie inkonsistent ist, dann gibt es kein Modell. Denn sonst hätten wir ein Modell, in dem eine Aussage und ihre Verneinung beide richtig sind, und das geht nicht.

Mathematische Analyse der Clicker-Frage

Sei T eine $\mathcal{L}$ -Theorie und σ ein $\mathcal{L}$ -Satz.

Analyse der Aussagen:

- (1) **Aussage 1 (Falsch):** Die Aussage behauptet fälschlicherweise, dass die Unbeweisbarkeit von σ und $\neg\sigma$ Inkonsistenz impliziert. Dies ist falsch. Wenn weder $T \vdash \sigma$ noch $T \vdash \neg\sigma$ gilt, ist die Theorie lediglich „*unvollständig*“. Ein klassisches Gegenbeispiel ist die Gruppentheorie ($\mathcal{L}_{\text{Group}}$) und der Satz σ , der die Kommutativität ausdrückt ($\forall x \forall y (x \circ y = y \circ x)$). Weder σ noch $\neg\sigma$ lassen sich aus den Gruppenaxiomen beweisen, da es sowohl kommutative (abelsche) als auch nicht-kommutative Gruppen gibt.
- (2) **Aussage 2 (Richtig):** Dies ist eine direkte Konsequenz aus dem „*Gödelschen Vollständigkeitssatz*“. Dieser besagt:

$$T \models \sigma \iff T \vdash \sigma$$

Die Kontraposition lautet: Wenn $T \not\vdash \sigma$, dann gilt auch $T \not\models \sigma$. Das bedeutet, es existiert ein Modell $M \models T$, in dem σ nicht wahr ist, also $M \models \neg\sigma$.

- (3) **Aussage 3 (Richtig):** Wenn $T \vdash \sigma$ und $T \vdash \neg\sigma$ gilt, ist die Theorie T „*inkonsistent*“. Nach dem Vollständigkeitssatz besitzt eine inkonsistente Theorie kein Modell, da

in jedem Modell M für jeden Satz entweder $M \models \sigma$ oder $M \models \neg\sigma$ gelten muss, aber niemals beides gleichzeitig.

Mündliches Protokoll [00:04:27 - 00:06:36]

Okay, so viel ein bisschen zur Repetition, einfach um zu sehen, was wir die letzten paar Male gemacht haben. Und auch einmal, um zu sehen, welche Art von Prüfungsfragen Sie im Multiple-Choice-Bereich zu erwarten haben. Das sind jetzt keine tiefen, kniffligen Modelltheorie-Fragen. Ja?

Studentenfrage

Kann man zeigen, dass es ein Modell gibt?

Mündliches Protokoll [continued]

Ja, das ist korrekt. Also, man kann eigentlich... sogar von der Mengenlehre oder den ganzen Zahlen kann man nicht aus der Theorie heraus zeigen, dass es ein Modell gibt. Man kann natürlich in einem anderen Setting schauen, und innerhalb dessen ist es dann konsistent, aber dann hat man wieder etwas Größeres, von dem man nicht weiß, ob es konsistent ist.

Aber nehmen wir die natürlichen Zahlen, nehmen wir die naive, platonische Existenz der ganzen Zahlen, so wie wir sie uns denken. Wir denken, sie existieren als solche — das ist nicht formal, aber wenn wir sagen, dass es sie gibt, dann ist das ein Modell der Peano-Arithmetik. Und insofern ist das gut. Wenn wir davon ausgehen, dass es die natürlichen Zahlen in einem platonischen Sinn gibt, dann hätten wir ein Modell für die Peano-Arithmetik. Und dann wüssten wir auch, dass diese konsistent ist, aber das ist natürlich kein Beweis innerhalb der Peano-Arithmetik. Wir können also nicht in der Theorie selbst zeigen, dass sie konsistent ist.

Ja. Aber man kann natürlich einen Schritt heraus machen, metamathematisch, und dort sagen, ob es konsistent ist oder nicht. Wenn man eine größere Theorie aufstellt, dann könnte man beweisen, dass die Theorie darin vielleicht konsistent ist, aber beim Größeren weiß man auch wieder nicht, ob es konsistent ist oder nicht. Richtig. Insofern kann man mit den Axiomen, die wir gemacht haben, überhaupt nicht beweisen, dass es ein Modell der Peano-Arithmetik gibt.

Einblick: Gödels zweiter Unvollständigkeitssatz und Konsistenzbeweise

Die Frage des Studenten berührt ein fundamentales Resultat der mathematischen Logik: den „Zweiten Gödelschen Unvollständigkeitssatz“. Dieser besagt, dass jede konsistente, hinreichend starke formale Theorie (wie die Peano-Arithmetik PA oder die Mengenlehre ZFC) ihre eigene Konsistenz nicht beweisen kann. Ein formaler Beweis der Konsistenz von PA ist nur in einer stärkeren Metatheorie (wie ZFC) möglich. Allerdings lässt sich die Konsistenz dieser stärkeren Theorie wiederum nur in einer noch stärkeren

Theorie beweisen, was zu einem unendlichen Regress führt.

Mündliches Protokoll [00:06:36 - 00:08:20]

Gut. Ja, womit wir jetzt aber weitermachen — wir haben letzte Woche kurz damit angefangen —, das sind die Zermelo-Fraenkel-Axiome der Mengenlehre. Wartet mal... Genau, also das ist die Mengenlehre, und das ist so die ultimative Theorie gewissermaßen. Da definieren wir nicht, was eine Menge ist. Das macht insofern auch logisch keinen Sinn, sondern wir sagen einfach: Eine Menge ist etwas, das diese Axiome erfüllt. Mengen erfüllen das, und dann arbeiten wir mit diesen Eigenschaften. Dann müssen wir gar nicht genau sagen, was eine Menge ist.

Vielleicht ein bisschen Geschichte: Diese ganze Axiomatik, die Idee der Axiomatik und des formalen Beweisens, ist ja genial. Das geht natürlich schon weit in die Antike zurück. Das erste große Werk ist eigentlich das Buch von Euklid, „*Die Elemente*“, in dem er wirklich versucht hat, die ganze Geometrie auf solide Füße zu stellen. Er stellt einfach Axiome auf, zum Beispiel: Eine Gerade... zwei Geraden schneiden sich immer, außer sie sind parallel. Er macht wirklich einfach eine Liste von Axiomen, und daraus beweist er dann die ganzen Eigenschaften der euklidischen Geometrie. Das ist ein großartiges Werk, vor allem auch konzeptionell wegen dieser ganzen Idee des Beweisens.

Mündliches Protokoll [00:08:20 - 00:10:05]

Und, okay, Euklid hat natürlich schon die Idee von Geraden und die geometrische Intuition gehabt. Er hat auch wirklich versucht, eine Gerade zu definieren. Er hat geschrieben: „*Eine Gerade ist breitenlose Länge.*“ Was natürlich intuitiv schon sehr viel Sinn ergibt. Oder: „*Ein Punkt ist...*“ — ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung war. Das sind schöne Formulierungen, und das ergibt insofern Sinn, aber eigentlich kann man von der Axiomatik her auch einfach die Axiome hinschreiben: Wir haben Elemente, wir haben Geraden, wir haben Punkte — und da muss man das gar nicht weiter beschreiben.

Hilbert hat das dann auch wieder aufgegriffen und die Axiome von Euklid noch präzisiert. Klar, es gab da einige Fehler; das ist sehr verzeihbar dafür, dass das so grundlegend neu war. Hilbert hat quasi eine schöne, saubere Liste von Axiomen für die euklidische Geometrie aufgeschrieben und daraus alles sauber neu bewiesen. Und Hilbert hat das natürlich auch so erklärt: Man muss nicht sagen, was eine Gerade ist, man muss einfach diese Axiome definieren. Wenn man versucht, wieder neue Worte einzuführen, um eine Gerade zu definieren, hilft das auch nicht. Denn wenn man sagt: „*Es ist breitenlose Länge*“, okay, was ist Länge und was ist Breite? Dann kann man versuchen, Breite und Länge zu erklären, aber man kommt immer wieder auf neue, nicht definierte Begriffe zurück.

Das heißt, irgendwo kann man aufhören. Wie Hilbert gesagt hat: Man kann genauso gut, anstatt dass man Geraden und Punkte nimmt, oder Punkte, die auf Geraden liegen, oder eine Ebene mit einer Gerade und einem Punkt, auch sagen: „*Okay, das ist einfach ein Tisch oder eine Bank und ein Bierglas*“, und einfach sagen, dass das eine auf dem anderen liegt und diese Eigenschaften erfüllt. Man kann alle Sätze genauso beweisen. Und

genauso ist es eigentlich auch mit der Mengenlehre.

Einblick: David Hilberts formalistischer Axiombegriff

Der Dozent verweist hier auf David Hilberts berühmtes Diktum zur Geometrie: *„Man muss jederzeit anstelle von Punkten, Geraden und Ebenen auch von Tischen, Bänken und Biergläsern sprechen können.“* Dies markiert den Übergang von der anschaulich-inhaltlichen Axiomatik Euklids zur modernen, formalen Axiomatik. In der modernen Mathematik werden die Grundbegriffe (wie *„Menge“* und die Elementrelation *„ $\in$ “*) nicht mehr inhaltlich definiert, sondern ausschließlich implizit durch die Axiome charakterisiert, die ihre Beziehungen untereinander regeln.

Mündliches Protokoll [00:10:05 - 00:12:15]

Gut, wir hatten letzte Woche schon angefangen. Das sind diese Axiome von Zermelo, das sind die ersten sieben, und dann gibt es noch zwei, die Fraenkel hinzugefügt hat. Wir haben die Signatur der Mengenlehre — das ist einfach nur das Symbol $\in$.

Okay, und da hatten wir die ersten drei Axiome. Es ist keine Vorlesung in Mengenlehre; wir haben einfach im Curriculum der ETH beschlossen, im zweiten Semester einmal eine Doppelstunde zu machen, in der wir über die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre sprechen, damit Sie einmal sehen, was die Axiome sind, auf denen zumindest theoretisch die ganze Mathematik aufbaut. Aber es ist gar nicht unbedingt üblich, dass man das macht. Man könnte auch denken: Okay, man beginnt das Mathematikstudium mit der Mengenlehre und baut dahingehend alles auf. Aber wie Sie schon gesehen haben, ist es besser, wenn man schon Mathematik gesehen hat, bevor man Mengenlehre macht.

Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, Mathematik zu studieren. In der ersten Vorlesung in Analysis hieß es: *„Okay, wir beginnen alles von Grund auf. Wir brauchen nichts, was Sie in der Mittelschule gesehen haben — keine Analysis, keine lineare Algebra. Das Einzige, was wir voraussetzen, ist ein bisschen Mengenlehre.“* Und ich habe gesagt: *„Oh Mist!“* Denn im Gymnasium hatten wir zwar Analysis, Kombinatorik und so weiter, aber wir hatten keine Mengenlehre. Das Einzige, was vorausgesetzt wurde, hatte ich nie gesehen. Aber dann merkt man schnell: Die Mengenlehre, die man braucht, kennt man eigentlich schon aus der Intuition.

Aber eben, hier machen wir jetzt saubere Mengenlehre. Wir hatten das Axiom der leeren Menge. Wissen Sie noch, was das ausgesagt hat?

Studentenantwort

Es gibt eine leere Menge.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, es gibt eine leere Menge. Dann hatten wir das Extensionalitätsaxiom. Was hat das ausgesagt?

 Studentenantwort

Zwei Mengen, die dieselben Elemente enthalten, sind gleich.

 Mündliches Protokoll [continued]

Genau, zwei Mengen, die dieselben Elemente enthalten, sind gleich.

 Mündliches Protokoll [00:12:15 - 00:15:06]

Was war das Nächste? Dann hatten wir das Paarmengenaxiom. Was war das? Ja?

Genau: Dass man aus zwei Mengen eine Menge bilden kann, die genau aus diesen zwei Mengen besteht. Und daraus haben wir dann gesehen, dass man damit auch geordnete Paare von Elementen definieren kann.

Okay, und jetzt machen wir da weiter. Da kommt das dritte Axiom, das Vereinigungsaxiom. Das sagt uns grob gesagt: Wir können Mengen wieder vereinigen und erhalten eine neue Menge. Also: Für alle x existiert ein u , sodass für alle z gilt: z ist in u genau dann, wenn ein w existiert, sodass w in x ist und z in w . Die Vereinigung von Mengen ist also wieder eine Menge.

Hier nehmen wir die Vereinigung von allen Mengen, die in der Menge x enthalten sind. Wir haben hier x als eine Menge von Mengen, und jetzt wissen wir: Es gibt eine Menge u , die genau aus den Elementen besteht, die in Elementen von x enthalten sind.

III Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC)**III Die ersten Axiome der Mengenlehre** **Axiome 0 bis 3 der Mengenlehre**

Signatur der Mengenlehre:

$$\mathcal{L}_{\text{Set}} = \{\in\}$$

wobei $\in$ ein zweistelliges Relationssymbol ist.

Axiome 5.1 (Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 1)):

(0) Axiom der leeren Menge:

$$\exists x \forall z \neg(z \in x)$$

Die nach diesem Axiom und dem Extensionalitätsaxiom eindeutig bestimmte leere Menge bezeichnen wir mit $\emptyset$.

(1) Extensionalitätsaxiom (Ext. axiom):

$$\forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y)$$

Zwei Mengen sind gleich, wenn sie dieselben Elemente enthalten.

(2) Paarmengenaxiom:

$$\forall x \forall y \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow (z = x \vee z = y))$$

Aus zwei Mengen x und y lässt sich die ungeordnete Paarmenge $\{x, y\}$ bilden.

Geordnete Paare: Mithilfe des Paarmengenaxioms definieren wir das „geordnete Paar“ $\langle x, y \rangle$ nach Kuratowski durch:

$$\langle x, y \rangle := \{\{x\}, \{x, y\}\}$$

(3) Vereinigungsaxiom:

$$\forall x \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow \exists w (w \in x \wedge z \in w))$$

Die Vereinigung von Elementen einer Menge von Mengen ist wieder eine Menge.

 Mündliches Protokoll [00:15:06 - 00:17:17]

Genau, dann können wir die Vereinigungsfunktion definieren. Wir schreiben diese Vereinigung von x — x ist eine Menge — und nennen sie u . Wir definieren sie durch genau dieses u , das gemäß diesem Axiom existiert: Für alle z ist z in u genau dann, wenn ein w existiert, sodass w in x ist und z in w . Okay?

Machen wir vielleicht noch ein Beispiel. Eine gegebene Menge x können wir schreiben als die Vereinigung der Menge, die x enthält: $\bigcup \{x\}$. Das ist das. Ja, man muss immer ein bisschen überlegen, wenn man diese Sachen macht oder diese Formeln hinschreibt, was man da genau macht.

Und wir können jetzt auch noch die binäre Vereinigungsfunktion definieren. Wir sagen: x vereinigt y . Wir nehmen einfach zwei Mengen und bilden x vereinigt mit y . Wie schreiben wir das mit dem da? Ja?

 Studentenantwort

Wir nehmen die Paarmenge von x und y und dann die Vereinigung davon.

 Mündliches Protokoll [continued]

Genau, wir nehmen die Paarmenge von x und y . Wir wissen, dass diese existiert, und nehmen davon die Vereinigung. Auch da oben: Wir wissen ja, dass diese existiert — das ist die Paarmenge von x und x .

Gut. Man muss dazu sagen, dass das hier natürlich existiert und eindeutig ist; deswegen können wir es so schreiben, auch wieder mit dem Extensionalitätsaxiom.

 Vereinigungsfunktion und binäre Vereinigung

Wir definieren die Vereinigungsfunktion:

$$\bigcup x = u : \iff \forall z (z \in u \leftrightarrow \exists w (w \in x \wedge z \in w))$$

Beispiel 5.2 (Einfache Identität): Jede Menge x lässt sich als Vereinigung ihrer Einermenge (Singleton) darstellen:

$$x = \bigcup \{x\}$$

Wir definieren die binäre Vereinigungsfunktion: Für zwei Mengen x und y definieren

wir die Vereinigung $x \cup y$ durch:

$$x \cup y := \bigcup \{x, y\}$$

≡ **Erklärung:** Nach dem Paarmengenaxiom existiert die Paarmenge $\{x, y\}$. Wenden wir das Vereinigungsaxiom auf diese Paarmenge an, erhalten wir genau die Menge aller Elemente, die in x oder in y liegen. Die Eindeutigkeit dieser Menge folgt direkt aus dem Extensionalitätsaxiom.

Mündliches Protokoll [00:17:17 - 00:20:01]

Genau, wir nehmen die Paarmenge von x und y . Wir wissen, dass sie existiert, und bilden die Vereinigung. Auch da oben wissen wir ja, dass sie existiert — das ist die Paarmenge von x und x .

Gut. Man muss sagen, dass das hier natürlich existiert und eindeutig ist; deswegen können wir es so schreiben, auch wieder mit dem Extensionalitätsaxiom. Okay, dann: Wo sind wir? Drei. Dann kommt jetzt... Ah nein, es geht noch weiter. Wir können jetzt nämlich damit... was wir jetzt machen wollen, ist, die ganzen Zahlen zu definieren. Oder so etwas, was sich herausstellt, ist dann ein Modell für die Peano-Arithmetik. Und dazu definieren wir, wenn wir eine Menge x haben, die Menge $x + 1$ als die Menge, die aus x vereinigt mit der Menge besteht, die nur die Menge x enthält. Also wir nehmen die Menge x zusammen mit der Menge, die nur ein Element enthält, nämlich die Menge x . Das gibt uns eine neue Menge, und diese Menge bezeichnen wir mit $x + 1$. Okay, das dürfen wir machen.

Und jetzt können wir die ganzen Zahlen definieren und sagen: 0 ist einfach die leere Menge. Dann sagen wir: 1 ist $0 + 1$, das heißt, das wäre 0 vereinigt mit der Menge $\{0\}$. Da 0 ja die leere Menge ist, ist das immer noch die Menge, die nur aus 0 besteht. Dann haben wir 2, das ist die Menge $1 + 1$, wenig überraschend. Das wäre 1 vereinigt mit der Menge $\{1\}$, das heißt, das ist die Menge, die aus der Menge $\{1\}$ besteht, also die Menge $\{0, 1\}$. Und so weiter. 3 ist $2 + 1$, also 2 vereinigt mit $\{2\}$. Allgemein sagen wir: n ist $n - 1$ vereinigt mit der Menge $\{n - 1\}$. Und das wäre dann einfach die Menge $\{0, \dots, n - 1\}$.

Gut, das können wir jetzt einfach... wir werden das später dann noch sehen. So kann man eigentlich die ganzen Zahlen interpretieren, die natürlichen Zahlen. Die Crux bei dieser Sache ist immer, wenn man schreibt 1, 2, 3 und dann Punkt, Punkt, Punkt... was heißt dieses Punkt, Punkt, Punkt? Wir wissen genau, was wir machen, wir machen einen Schritt nach dem anderen. Wir wissen in unserem Kopf, wie wir jeden einzelnen Wert definiert haben, aber das formal zu machen, ist eben im Allgemeinen problematisch.

Konstruktion der natürlichen Zahlen nach von Neumann

Wir definieren den Nachfolger einer Menge: Für eine Menge x definieren wir den Nachfolger $x + 1$ (oft auch als $S(x)$ bezeichnet) durch:

$$x + 1 := x \cup \{x\}$$

Definition der natürlichen Zahlen (von Neumannsches Modell):

$$0 := \emptyset$$

$$1 := 0 + 1 = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{0\}$$

$$2 := 1 + 1 = \{0\} \cup \{1\} = \{0, 1\}$$

$$3 := 2 + 1 = \{0, 1\} \cup \{2\} = \{0, 1, 2\}$$

$$\vdots$$

$$n := (n - 1) + 1 = \{0, \dots, n - 2\} \cup \{n - 1\} = \{0, \dots, n - 1\}$$

≡ Erklärung: In dieser Konstruktion ist jede natürliche Zahl n genau die Menge aller kleineren natürlichen Zahlen:

$$n = \{0, 1, \dots, n - 1\}$$

Die intuitive Idee des „Zählens“ und der Pünktchenschreibweise (...) ist mathematisch noch nicht rigoros, da wir die Existenz der Gesamtheit aller natürlichen Zahlen als fertige Menge noch nicht bewiesen haben. Dazu benötigen wir ein eigenes Axiom: das Unendlichkeitsaxiom.

 Mündliches Protokoll [00:20:01 - 00:22:54]

Gut, dann machen wir jetzt die Definition. Wir sagen, eine Menge x heißt induktiv, falls gilt: Für alle y , wenn y in x ist, dann ist auch $y \cup \{y\}$ wieder in x . Das ist so gemacht, diese Definition, um mit diesen ganzen Zahlen zu arbeiten. Dass man wieder... genau, also das ist eine Möglichkeit, um aus einer Menge wieder eine neue Menge zu machen. Und eine Menge heißt induktiv, falls das eben immer auch wieder enthalten ist. Induktive Mengen sind also insbesondere groß.

Okay, und wir können das auch durch eine Formel ausdrücken, induktiv zu sein. Wir definieren ein einstelliges Relationssymbol... Wenn man an Relationssymbole denkt, denkt man meistens an etwas mit zwei oder mehr Elementen, die in Relation stehen. Man kann aber auch einfach ein einstelliges Relationssymbol nehmen; das ist einfach etwas, das für ein Element erfüllt ist oder nicht. Und wir schreiben jetzt einfach $\text{ind}(x)$, falls genau das erfüllt ist.

Okay, das heißt, ein Beispiel ist... Kennen wir bereits ein Beispiel für eine induktive Menge? Ja?

 Studentenantwort

Die leere Menge.

 Mündliches Protokoll [continued]

Die leere Menge, genau.

Aber sonst haben wir noch gar nicht so viele Mengen aufgrund dieser Axiome gesehen. Das heißt, von diesen Axiomen 0 bis 3 her können wir noch keine induktiven

Mengen konstruieren; wir können nicht sagen, ob es nicht-leere induktive Mengen gibt. Und das ist dann genau das Axiom 4, das Unendlichkeitsaxiom.

Induktive Mengen

Definition 5.3 (Induktive Menge): Eine Menge x heißt „*induktiv*“, falls gilt:

- (i) $\emptyset \in x$
- (ii) Für jedes $y \in x$ gilt auch $y \cup \{y\} \in x$.

Formale Definition als einstelliges Prädikat: Wir definieren das einstellige Prädikat $\text{ind}(x)$ durch:

$$\text{ind}(x) : \iff \emptyset \in x \wedge \forall y (y \in x \rightarrow y \cup \{y\} \in x)$$

Beispiel 5.4 (Die leere Menge als Randfall): Die leere Menge $\emptyset$ ist **nicht** induktiv, da sie die Bedingung $\emptyset \in \emptyset$ verletzt (eine Menge kann sich selbst nicht als Element enthalten).

KI-Notiz

Der Dozent fragt im Video, ob wir bereits ein Beispiel für eine induktive Menge kennen, und ein Student antwortet fälschlicherweise „*die leere Menge*“. Der Dozent stimmt im Eifer des Gefechts zu, korrigiert sich aber implizit im weiteren Verlauf, da $\emptyset$ die Bedingung $\emptyset \in \emptyset$ nicht erfüllen kann. Eine echte induktive Menge muss unendlich viele Elemente enthalten.

Mündliches Protokoll [00:22:54 - 00:25:03]

Das Unendlichkeitsaxiom besagt einfach: Es gibt eine nicht-leere induktive Menge. Und die ist dann auch — in unserer Vorstellung — unendlich, weil immer, wenn ein Element darin ist, auch das nächstgrößere Element enthalten ist. Das Unendlichkeitsaxiom sagt: Es existiert eine Menge I , sodass $\emptyset \in I$ gilt. Das heißt insbesondere, dass I nicht die leere Menge ist, weil I ein Element enthält, nämlich die leere Menge. Und I ist induktiv. Es gibt also insbesondere eine nicht-leere induktive Menge.

Unendlichkeitsaxiom und Aussonderungsaxiom

Axiome 5.5 (Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 2)):

(4) Unendlichkeitsaxiom:

$$\exists I (\emptyset \in I \wedge \forall y (y \in I \rightarrow y \cup \{y\} \in I))$$

Es existiert eine induktive Menge. Die kleinste induktive Menge bezeichnen wir mit ω (die Menge der natürlichen Zahlen).

(5) Aussonderungsaxiom (Axiomenschema):

Für jede $\mathcal{L}_{\text{Set}}$ -Formel $\varphi(z)$ mit freien Variablen unter $z, w_1, \dots, w_n$ gilt:

$$\forall w_1 \dots \forall w_n \forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow (z \in x \wedge \varphi(z)))$$

Notation für ausgesonderte Teilmengen: Die durch das Aussonderungsaxiom eindeu-

tig bestimmte Teilmenge $y \subseteq x$ schreiben wir als:

$$y = \{z \in x \mid \varphi(z)\}$$

Mündliches Protokoll [00:25:03 - 00:28:41]

Dann haben wir das Axiom 5, das Aussonderungsaxiom. Es ist insofern wichtig, als es uns sagt, dass wir von einer gegebenen Menge, wenn wir eine Formel haben, die Elemente in der Menge, die diese Formel erfüllen, als Teilmenge erhalten. Machen wir das präzise: Für jede Formel $\varphi(z)$ mit nur einer freien Variablen gilt... Das Axiom sagt jetzt: Für alle x existiert ein y , sodass für alle z gilt: z ist in y genau dann, wenn z in x ist und $\varphi(z)$ gilt. Wir sehen, das ist ein Axiomenschema. Das heißt, für jede Formel mit einer freien Variablen gibt es ein Axiom.

Das Axiom sagt also aus: Für jede Menge x und jede Formel φ ist... jetzt schreiben wir wieder... ja, das ist die Art, wie wir das schreiben: alle z in x , sodass $\varphi(z)$ gilt. Und wir wollen, dass das eine Menge ist.

Mündliches Protokoll [00:28:41 - 00:30:51]

Und das löst jetzt ein bisschen unsere Probleme. Wir sehen hier: Was wichtig ist, ist, dass wir von einer Menge x ausgehen und uns alle Elemente in x anschauen, die diese Formel erfüllen. Und das Aussonderungsaxiom sagt nun, dass das eine Menge ist. Was wir nicht machen dürfen, ist, von allen Elementen — also ohne diese Menge zu spezifizieren — einfach zu sagen: alle z , sodass $\varphi(z)$. Das ist im Allgemeinen keine Menge.

Da haben wir wieder das Problem mit dem Coiffeur, der alle Leute frisiert, die sich nicht selbst frisieren. Dann haben wir ein Problem, denn frisiert sich der Coiffeur selbst oder nicht? Es gibt einen Widerspruch. Das ist das berühmte Russellsche Paradoxon. Aber hier ist es jetzt kein Problem, wenn wir sagen: Okay, der Coiffeur frisiert alle Leute im Kreis 7, die sich nicht selbst frisieren. Das ist kein Problem, weil wir dann einfach beweisen können: Okay, der Coiffeur wohnt offensichtlich nicht im Kreis 7, ansonsten gäbe es einen Widerspruch. Aber das ist kein Problem, dann wissen wir einfach, dass der Coiffeur nicht im Kreis 7 wohnt. Das ist besser, als einen Widerspruch zu haben.

Mündliches Protokoll [00:30:51 - 00:32:45]

Das ist die Bemerkung: Das nennen wir Kollektion — „Kollektion“ ist vielleicht etwas, was keine Menge ist. $\{z \mid \varphi(z)\}$ ist im Allgemeinen keine Menge. Das Beispiel hierfür ist, wenn wir für $\varphi(z)$ die Formel nehmen: z ist nicht enthalten in z . Dann ist $\{z \mid z \notin z\}$ keine Menge. Wir können beweisen — das können Sie jetzt beweisen —, dass das keine Menge ist. Denn wenn das eine Menge wäre, gäbe es einen Widerspruch; also kann es keine Menge sein. Aber für eine gegebene Menge x ist die Menge aller z in x , sodass $\varphi(z)$ gilt, tatsächlich eine Menge.

Klassenbildung und Russells Paradoxon

Bemerkung 5.6 (Kollektionen und echte Klassen): Die Kollektion aller Mengen, die eine bestimmte Eigenschaft $\varphi(z)$ erfüllen, ist im Allgemeinen keine Menge:

$$\{z \mid \varphi(z)\} \text{ ist i. A. keine Menge.}$$

Beispiel 5.7 (Russellsches Paradoxon): Sei $\varphi(z) \equiv z \notin z$. Die Kollektion

$$\{z \mid z \notin z\}$$

ist keine Menge.

Beweis

Angenommen, $R = \{z \mid z \notin z\}$ wäre eine Menge. Dann gilt nach der Definition der Kollektion für jedes Objekt x :

$$x \in R \iff x \notin x$$

Da R eine Menge ist, können wir x durch R substituieren und erhalten den logischen Widerspruch:

$$R \in R \iff R \notin R$$

Folglich kann R keine Menge sein.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:32:45 - 00:33:09]

Okay, sehr gut. Damit ist unser Kummer mit der ganzen Logik von Frege und dem Paradoxon von Russell vom Tisch.

Mündliches Protokoll [00:33:09 - 00:35:00]

Okay, und jetzt können wir damit auch wieder den Durchschnitt definieren. Wir definieren das binäre Funktionssymbol Durchschnitt durch: $x_0 \cap x_1 = y$. Wir sagen also, wir definieren diese Menge hier dadurch, dass y aus allen z in x_1 besteht, sodass $\varphi(z)$ gilt. Was nehmen wir als $\varphi(z)$? Ja? z ist ein Element von x_0 . Genau: $z \in x_0$. Wir nehmen also alle Elemente in x_1 , die auch Elemente von x_0 sind. Das ist eine Formel, und gemäß dem Aussonderungssaxiom ist das eine Menge. x_0 ist hierbei quasi ein Parameter dieser Formel.

Definition des Durchschnitts

Wir definieren das binäre Funktionssymbol Durchschnitt ($\cap$): Für zwei Mengen x_0 und x_1 definieren wir den Durchschnitt $x_0 \cap x_1$ durch:

$$x_0 \cap x_1 = y : \iff y = \{z \in x_1 \mid z \in x_0\}$$

≡ Erklärung: Nach dem Aussonderungssaxiom existiert diese Menge, da wir die Bedingung $\varphi(z) \equiv z \in x_0$ auf die bereits existierende Menge x_1 anwenden. Hierbei fungiert x_0 als Parameter der Formel.

 Mündliches Protokoll [00:35:00 - 00:36:56]

Okay. Und vielleicht noch ein paar Definitionen, um unser Leben leichter zu machen. Wir sagen: „Es existiert ein x in w , sodass $\varphi(x)$ gilt“, als Abkürzung für: „Es existiert ein x , sodass $x \in w$ und $\varphi(x)$ gilt.“ Das ist ein bisschen einfacher zu schreiben. Ebenso definieren wir: „Für alle x in w gilt $\varphi(x)$ “ als: „Für alle x gilt: Wenn $x \in w$ ist, dann gilt $\varphi(x)$.“

Gut, und dann können wir auch wieder den Durchschnitt schreiben. Wenn wir für $\varphi(u)$ definieren: „Für alle z in x ist u in z “, dann können wir den Durchschnitt von x als die Menge y definieren, die aus allen u in der Vereinigung von x besteht, sodass $\varphi(u)$ gilt.

 Allgemeiner Durchschnitt

Wir definieren den allgemeinen Durchschnitt ($\cap$): Sei $\varphi(u) \equiv \forall z (z \in x \rightarrow u \in z)$. Für eine nichtleere Menge von Mengen x definieren wir den Durchschnitt $\cap x$ durch:

$$\cap x = y : \iff y = \{u \in \bigcup x \mid \forall z (z \in x \rightarrow u \in z)\}$$

 Mündliches Protokoll [00:36:56 - 00:38:38]

Gut. Und was wir dann auch noch definieren können: Für $\varphi(z)$ nehmen wir die Formel „ z ist nicht enthalten in y “, und damit definieren wir $x \setminus y$, also das Komplement, als die Menge u , die aus allen z in x besteht, sodass z nicht in y ist. Gut, mit dem Aussonderungssaxiom wissen wir, dass das jetzt alles Mengen sind. Ja?

 Studentenfrage

Als Sie den Allquantor definiert haben: Weshalb ist das keine Implikation, sondern ein „Und“?

 Mündliches Protokoll [continued]

Nein, das ist die Aussage, dass das für alle x gilt. Das ist eine Abkürzung.

 Studentenfrage

Wieso ist es kein Pfeil, sondern ein „Und“? Denn das wäre ja die Menge der x , die in w liegen und die Eigenschaft haben.

 Mündliches Protokoll [continued]

Nein, das ist die Aussage, dass das für alle x gilt. Macht das Sinn? Ja.

 Mündliches Protokoll [00:39:35 - 00:40:53]

Kurze Frage zum Durchschnitt? Ja. Wenn wir jetzt die leere Menge nehmen... Müsste dann der Durchschnitt der leeren Menge nicht als leere Menge definiert sein? Ich verstehe gerade... Also ich würde sagen, der Durchschnitt der leeren Menge... Was man hier macht, ist, man nimmt den Durchschnitt über alle Mengen, die in der leeren Menge enthalten sind. Und da ist ja keine Menge enthalten. Das heißt, da ist auch kein Element, das in allen Mengen enthalten ist.

Was machen wir naiv? Nehmen wir an, die leere Menge geschnitten mit der leeren Menge ist für Sie... alles? Ja, oder auch einfach dieses... nicht dieser Schnitt, sondern dieser Durchschnitt, der so groß ist. Also das ist schon der Durchschnitt, oder? Ja, okay, das ist gut. Das ist jetzt unsere Definition vom Durchschnitt. Aber es ist wirklich so, wie Sie hier meinen: Sie nehmen den Durchschnitt über all das; es gibt hier kein Ganzes oder so. Ja, danke. Gut.

 Mündliches Protokoll [00:40:53 - 00:41:07]

Dann noch ein kleiner XKCD-Cartoon, um die Frage zu zeigen... Kennt Ihre Generation noch XKCD? Schaut man das noch? Okay, es geht noch. Nicht mehr ganz so... Ich werde langsam älter und bin nicht mehr ganz sicher, was die Gen Z noch kennt. Okay.

Gut, das ist übrigens auch ein bisschen mehrdeutig bei XKCD, weil er auch gerne sarkastisch ist. Aber es zeigt immer noch die Mathematik als ganz reine Wissenschaft. Aber dort, wo wir uns im Moment bewegen, ist es noch weiter hier. Wenn Sie hier irgendjemanden auf dem Gang antreffen, der Forschung in Mathematik macht — und das ist nicht gerade Lorenz Halbeisen oder vielleicht noch David Löffler —, dann werden die nicht fähig sein, ihre Forschung auf die Zermelo-Fraenkel-Axiome zurückzuführen. Ich glaube, selbst wenn man etwas Einfaches nimmt, zum Beispiel einen Lieblingssatz aus der linearen Algebra, wird es sehr, sehr anstrengend, den mit den Zermelo-Fraenkel-Axiomen zu beweisen. Wir sind also hier, und danach kommt vielleicht noch die Philosophie.

 Projizierter Inhalt: XKCD Cartoon „Fields arranged by purity“

Der Dozent zeigt einen XKCD-Cartoon auf dem Projektor, der die Reinheit der Wissenschaftsdisziplinen darstellt: Soziologie → Psychologie → Biologie → Chemie → Physik → Mathematik.

 Mündliches Protokoll [00:41:07 - 00:41:37]

Dann wollte ich noch ein Bild von Ernst Zermelo zeigen. Er hat eben diese Axiome aufgestellt; die Axiome, die wir jetzt besprechen, sind alle von Zermelo. Und dann die letzten zwei, die wir ganz am Ende besprechen und die noch ziemlich technischer Natur sind, hat Abraham Fraenkel hinzugefügt. Gut. Noch etwas... so weit zur Geschichte. Gut, weiter zu unseren Axiomen. Genau, hier tatsächlich... hier hatte ich noch einen Tippfehler: Hier gehört ein Implikationszeichen hin und kein Und-Zeichen.

 Tafelkorrektur

Der Dozent korrigiert einen Tippfehler auf der Tafel: Er ersetzt ein logisches Und-Zeichen ($\wedge$) durch ein Implikationszeichen ($\rightarrow$) in einer der zuvor angeschriebenen Formeln.

 Mündliches Protokoll [00:41:37 - 00:43:31]

Gut. Das nächste Axiom ist das Potenzmengenaxiom. Das sagt uns nun eigentlich einfach, dass die Potenzmenge einer Menge existiert. Also: Für alle x existiert ein z , sodass für alle y gilt: y ist in z genau dann, wenn y eine Teilmenge von x ist. Das Teilmengensymbol haben wir letzte Woche definiert.

Das heißt, die Menge aller Teilmengen einer Menge x existiert. Wir nennen diese die Potenzmenge und bezeichnen sie mit $\mathcal{P}(x)$. Auch diese ist wegen des Extensionalitätsaxioms eindeutig: Es gibt nur eine Potenzmenge für ein x . Und das Axiom sagt uns, dass diese existiert. Wie Sie wissen, existiert die Menge aller Mengen nicht — das wissen wir wegen des Coiffeurs —, aber die Menge aller Teilmengen einer gegebenen Menge existiert gemäß diesem Axiom. Gut.

 Potenzmengenaxiom

Axiome 5.8 (*Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 3)*):

(6) Potenzmengenaxiom:

$$\forall x \exists z \forall y (y \in z \leftrightarrow y \subseteq x)$$

Notation für die Potenzmenge: Die nach diesem Axiom und dem Extensionalitätsaxiom eindeutig bestimmte Potenzmenge von x bezeichnen wir mit $\mathcal{P}(x)$ (oder $\mathfrak{P}(x)$):

$$\mathcal{P}(x) := \{y \mid y \subseteq x\}$$

 Mündliches Protokoll [00:43:31 - 00:45:01]

Soweit zu den Axiomen 0 bis 6, den Axiomen von Zermelo. Jetzt machen wir einmal, bevor wir noch die zwei letzten aufschreiben, die eher technischer Natur sind, schon einmal ein paar Definitionen und Konstruktionen aus den Axiomen, die wir bereits haben. Das Erste wäre jetzt eben diese Sache mit den ganzen Zahlen. Dazu definieren wir diese Menge ω .

 Mündliches Protokoll [00:45:01 - 00:46:16]

Hier ist unser Ziel eigentlich, ein Modell zu finden — also das Ziel ist ein Modell für die Peano-Arithmetik, das am liebsten unsere ganzen Zahlen, unsere natürlichen Zahlen so enthält, wie wir sie gerne hätten. Und die Idee ist: Wir nehmen ω . Wir wissen jetzt, dass es eine induktive Menge gibt, die die leere Menge enthält. Wir haben ja unsere ganzen Zahlen ein bisschen über die leere Menge definiert, und dann nehmen wir die Menge, die aus der leeren Menge besteht, und dann die Menge, die aus der

Menge besteht, welche die leere Menge enthält, und so weiter. Wir haben gesehen: Es gibt tatsächlich irgendeine induktive Menge, welche die leere Menge enthält. Und jetzt wollen wir die kleinste induktive Menge nehmen, welche die leere Menge enthält. Also soll ω die kleinste induktive Menge sein, welche die leere Menge enthält.

Die Menge der natürlichen Zahlen ω

Ziel: Konstruktion eines Modells für die Peano-Arithmetik (PA).

Wir definieren die Menge ω :

$$\omega := \bigcap \{X \in \mathcal{P}(I_0) \mid \text{ind}(X)\}$$

wobei I_0 eine nach dem Unendlichkeitsaxiom existierende induktive Menge ist.

Mündliches Protokoll [00:46:16 - 00:47:57]

Wir wissen also, dass eine Menge existiert — gemäß Axiom 4 existiert eine induktive Menge, nennen wir sie I_0 , welche die leere Menge enthält. Und wir definieren jetzt ω als den Durchschnitt von allen Elementen x in der Potenzmenge von I_0 . Wir wissen, dass es eine solche Menge I_0 gibt. Wir wissen, dass die Potenzmenge gemäß dem Potenzmengenaxiom existiert. Das heißt, wir können jetzt alle Teilmengen davon anschauen. Und jetzt schauen wir uns alle Teilmengen dieser Menge I_0 an, welche die leere Menge enthalten und induktiv sind.

Da haben wir jetzt schon einiges verwendet: Wir haben die Existenz von I_0 verwendet, die existierende Potenzmenge, das Aussonderungsaxiom und dann auch nochmals das Aussonderungsaxiom, um den Durchschnitt zu nehmen. Aber das ist genau das, was man unter der kleinsten induktiven Menge versteht, welche die leere Menge enthält: Wir nehmen den Durchschnitt über alle Mengen, die das tun.

Eigenschaften von ω

Behauptung 5.9: Die Menge ω ist induktiv und es gilt $\emptyset \in \omega$.

Beweis

Da I_0 induktiv ist, ist $I_0 \in \{X \in \mathcal{P}(I_0) \mid \text{ind}(X)\}$, diese Kollektion ist also nichtleer. Da für jede induktive Menge X gilt $\emptyset \in X$, ist auch $\emptyset \in \omega$. Falls $y \in \omega$, so ist $y \in X$ für jede induktive Teilmenge $X \subseteq I_0$. Da X induktiv ist, gilt $y \cup \{y\} \in X$ für alle solche X , folglich auch $y \cup \{y\} \in \omega$. Somit ist ω induktiv.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:47:57 - 00:49:23]

Man kann zeigen — vielleicht als kleine Übung für Sie —, dass ein Durchschnitt von induktiven Mengen wieder induktiv ist. Das ist nicht schwierig und folgt fast direkt aus der Definition. Das heißt, ω ist tatsächlich induktiv und enthält die leere Menge. Und

es ist insofern natürlich die kleinste solche Menge, weil wir den Durchschnitt über alle diese Mengen nehmen.

Mündliches Protokoll [00:49:23 - 00:51:19]

Und da kommt jetzt ein bisschen der knifflige Teil. Wir haben vorher eigentlich definiert, was ganze Zahlen sind, oder? Wir haben $0, 1, 2, 3$ und so weiter definiert. Und diese ganzen Zahlen, so wie wir sie definiert haben, sind alle in diesem ω enthalten. Man würde jetzt gerne zeigen, dass ω eigentlich nur aus diesen ganzen Zahlen besteht. Das Problem ist aber, dass man nicht zeigen kann, dass das so ist.

Die nächste Bemerkung: ω enthält die natürlichen Zahlen $0, 1, 2, \dots$ im Sinne dessen, wie wir sie vorher definiert haben. Es ist klar, dass sie darin enthalten sein müssen, weil ja die leere Menge in ω enthalten ist und ω induktiv ist. Das heißt, wenn wir jetzt die natürlichen Zahlen im naiven Sinne nehmen, oder so, wie wir sie hier definiert haben, sind sie alle in ω enthalten. Was man aber nicht beweisen kann, ist, dass es nicht auch noch andere Sachen enthält. Man kann aber auch nicht beweisen, dass es nicht das Ganze ist, also dass es echt enthalten ist. Deswegen nehmen wir einfach an, dass es dasselbe ist.

Die natürlichen Zahlen in ω

Bemerkung 5.10 (Modell der natürlichen Zahlen): Die Menge ω enthält alle von Neumannschen natürlichen Zahlen:

$$\mathbb{N} \subseteq \omega$$

Wir identifizieren ω mit der Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} := \omega$$

Mündliches Protokoll [00:51:19 - 00:53:29]

Okay. Und der wichtige Teil ist aber — das ist diese Woche auf dem Übungsblatt —, dass diese Menge ω tatsächlich der Bereich eines Modells der Peano-Arithmetik ist. Das wäre also die erste Konstruktion: diese Menge ω . Wir können natürliche Zahlen nicht mit dieser First-Order Logic definieren oder charakterisieren, aber wir haben dieses ω , das gut genug ist. Das ist so das, was wir haben.

Gut, dann können wir noch kartesische Produkte definieren. Wenn A und B Mengen sind, dann definieren wir eine binäre Funktion, das kartesische Produkt, durch $A \times B$. Das ist einfach die Menge aller geordneten Paare $\langle x, y \rangle$, sodass $x \in A$ und $y \in B$. Das nennen wir das kartesische Produkt.

Definition des kartesischen Produkts

Definition 5.11 (Kartesisches Produkt): Für zwei Mengen A und B definieren wir das

„kartesisches Produkt“ $A \times B$ durch:

$$A \times B := \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$$

Mündliches Protokoll [continued]

Schauen wir nochmals schnell: Was macht man hier ganz formal? Wir haben noch das geordnete Paar. Wissen Sie noch, wie wir das definiert hatten? Ja?

Genau: Das war die Menge, die $\{x\}$ enthält und die Menge, die $\{x, y\}$ enthält — also die Paarmenge. Genau das heißt: Wo lebt dieses $A \times B$? $A \times B$ ist somit eine Teilmenge der Potenzmenge der Potenzmenge von $A \cup B$.

Geordnete Paare und Potenzmengenbeziehung

Kuratowski-Definition geordneter Paare:

$$\langle x, y \rangle := \{ \{x\}, \{x, y\} \}$$

Existenz und Schranke des kartesischen Produkts: Das kartesische Produkt $A \times B$ existiert als Menge und es gilt:

$$A \times B \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$$

Erklärung: Da für $x \in A$ und $y \in B$ gilt, dass $\{x\} \subseteq A \cup B$ und $\{x, y\} \subseteq A \cup B$, sind diese Mengen Elemente der Potenzmenge: $\{x\}, \{x, y\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$. Daraus folgt, dass das geordnete Paar $\langle x, y \rangle = \{ \{x\}, \{x, y\} \}$ eine Teilmenge der Potenzmenge ist, also ein Element der doppelten Potenzmenge: $\langle x, y \rangle \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$.

Mündliches Protokoll [00:57:37 - 00:59:51]

Gut, und wenn wir das kartesische Produkt haben, dann können wir auch definieren, was Funktionen sind. Das sind jetzt einige einfache Definitionen. Die Frage ist einfach, wie wir verschiedene Sachen, die wir gerne hätten, mit Hilfe dieser reinen mengentheoretischen Axiome und Begriffe definieren können. Jetzt können wir sagen, was Funktionen sind — nicht nur Funktionssymbole, sondern Funktionen.

Funktionen sind jetzt einfach Teilmengen des kartesischen Produkts mit gewissen Eigenschaften. Die Menge aller Funktionen von einer Menge A zu einer Menge B schreiben wir als ${}^A B$. Für die Elemente darin schreiben wir $f: A \rightarrow B$, aber das ist einfach ein Symbol für ein Mengenelement darin. Und das ist gegeben als die Menge aller Teilmengen $f \subseteq A \times B$, sodass für alle $x \in A$ ein eindeutiges $y \in B$ existiert, sodass $\langle x, y \rangle \in f$ ist. Wir müssen also nur sagen, was „existiert eindeutig y “ bedeutet.

Definition von Funktionen

Definition 5.12 (Funktionsmenge): Die Menge aller „Funktionen“ von einer Menge A in

eine Menge B , bezeichnet mit ${}^A B$, ist definiert durch:

$${}^A B := \{f \subseteq A \times B \mid \forall x \in A \exists! y \in B (\langle x, y \rangle \in f)\}$$

Formale Definition der eindeutigen Existenz ($\exists!$): Der Quantor der eindeutigen Existenz $\exists! y \varphi(y)$ ist eine Abkürzung für:

$$\exists! y \varphi(y) : \iff \exists y (\varphi(y) \wedge \forall z (\varphi(z) \rightarrow z = y))$$

Mündliches Protokoll [01:02:05 - 01:02:54]

Das heißt einfach: Es existiert ein y , das φ erfüllt, und alle anderen, die φ erfüllen, sind gleich y . Das bedeutet „*existiert ein eindeutiges*“.

Wir definieren Funktionen eigentlich einfach als Graphen. Was ist denn der Graph einer Funktion? Das ist eine Teilmenge von $A \times B$. Und wir wollen, dass wenn wir ein $x \in A$ haben, ein eindeutiges $y \in B$ existiert. Das sind also Mengen von geordneten Paaren, wobei für jedes x ein eindeutiges $y \in B$ existiert. Das heißt, wir identifizieren Funktionen über ihre Graphen.

Mündliches Protokoll [01:02:54 - 01:04:01]

Genau, und wir schreiben für $f \in {}^A B$ eben $f: A \rightarrow B$, und für $\langle x, y \rangle \in f$ schreiben wir $f(x) = y$. Das macht es einfach einfacher. Und falls A selbst schon ein kartesisches Produkt ist, dann ist $f: A \rightarrow B$ eine zweistellige Funktion, in die wir c_1 und c_2 einsetzen können.

Funktionsnotation und mehrstellige Funktionen

Notationskonventionen: Für eine Funktion $f \in {}^A B$ schreiben wir:

$$f: A \rightarrow B$$

Für ein geordnetes Paar $\langle x, y \rangle \in f$ schreiben wir:

$$f(x) = y$$

Zweistellige Funktionen: Falls der Definitionsbereich A selbst ein kartesisches Produkt zweier Mengen ist, d. h. $A = C_1 \times C_2$, so ist $f: C_1 \times C_2 \rightarrow B$ eine „*zweistellige Funktion*“. Wir schreiben dann abkürzend:

$$f(c_1, c_2) = y \quad \text{anstelle von} \quad f(\langle c_1, c_2 \rangle) = y$$

Mündliches Protokoll [01:04:01 - 01:05:16]

Jetzt können wir auch sagen, was es heißt, injektiv zu sein. Wir definieren: f , eine Funktion von A nach B , ist injektiv, falls gilt... kommt wieder eine Formel: Für alle $x, x' \in A$ und für alle $y \in B$ haben wir, dass wenn $\langle x, y \rangle \in f$ und $\langle x', y \rangle \in f$ ist, dies $x = x'$ impliziert.

Diese Sachen sind ein bisschen mühsam hinzuschreiben und abzuschreiben; am bes-

ten überlegen Sie sich selbst, wie man das definiert. Vielleicht als kleine Übung: Machen Sie dasselbe noch für „surjektiv“ und „bijektiv“. Definiere Surjektivität und Bijektivität.

Injektivität

Definition 5.13 (Injektive Funktion): Eine Funktion $f: A \rightarrow B$ heißt „injektiv“, falls gilt:

$$\forall x \forall x' \in A \forall y \in B (\langle x, y \rangle \in f \wedge \langle x', y \rangle \in f \rightarrow x = x')$$

Mündliches Protokoll [01:05:16 - 01:07:09]

Das dürfen Sie sich schnell überlegen, wie man das definieren kann, während ich die Tafel wische.

Nun die Frage: Wie könnte man definieren, dass eine Menge endlich ist? Das mit der Endlichkeit ist ein bisschen ein Problem. Wie könnte man nahe daran kommen, „endlich“ gut zu definieren, oder mit unserer Annahme tatsächlich eine Definition von Endlichkeit zu haben? Jemand eine Idee? Ja?

Genau: Wenn es ein Element in unserer Menge ω gibt und eine bijektive Funktion von diesem Element zu unserer Menge A , dann ist sie endlich. Eine Menge A heißt also endlich, falls eine Bijektion f von n nach A für ein $n \in \omega$ existiert. Aber, ja, das ist das Problem mit dem ω . Wenn wir davon ausgehen, dass das genau die ganzen Zahlen sind, dann ist das genau die Endlichkeit, wie wir sie gerne hätten. Wenn es das nicht ist, dann haben wir halt Probleme.

Mündliches Protokoll [01:07:09 - 01:08:36]

Dann können wir noch sagen: Eine Menge A heißt abzählbar, falls es eine Surjektion von ω zu A gibt. Und ansonsten heißt A überabzählbar. Dazu werden wir später noch mehr sehen, wenn wir die Kardinalzahlen anschauen. Da gibt es noch ganz viele Kardinalitäten. Es gibt also ganz viele Arten, wie man unendlich sein kann. Das haben Sie vielleicht schon gesehen: Man kann unendlich sein, sodass man noch alles zählen kann, und dann gibt es die reellen Zahlen, die kann man nicht mehr zählen. Aber das hört dann nicht auf; es gibt Sachen, die noch viel „schlimmer“ sind als die reellen Zahlen — immer größer und größer. Aber dazu später mehr, nach Ostern dann.

III Endlichkeit und Abzählbarkeit

Endlichkeit und Abzählbarkeit

Definition 5.14 (Endliche Menge): Eine Menge A heißt „endlich“, falls eine natürliche Zahl $n \in \omega$ und eine Bijektion $f: n \rightarrow A$ existieren.

Definition 5.15 (Abzählbare Menge): Eine Menge A heißt „abzählbar“, falls eine Surjektion $f: \omega \rightarrow A$ existiert.

Definition 5.16 (Überabzählbare Menge): Eine Menge A heißt „überabzählbar“, falls sie

nicht abzählbar ist.

Mündliches Protokoll [01:08:36 - 01:12:54]

Wir können noch Relationen definieren. Wir definieren: Eine n -stellige Relation R auf A ist eine Teilmenge $R \subseteq A^n$, also des n -fachen kartesischen Produkts von A . Das ist vielleicht wieder ein bisschen mühsam zu definieren, weil man sagen kann: Okay, man nimmt jetzt einfach das kartesische Produkt, wie wir es definiert haben, und macht das n -mal.

Ja, gerne? Falls es ein Element in unserer Menge ω gibt und eine Bijektion von dieser Menge zu unserer Menge A ... Ja, das sind die natürlichen Zahlen, wie wir sie definiert haben. Es gibt die natürliche Zahl 0, die nur aus der leeren Menge besteht, und dann gibt es die 1, die aus der Menge besteht, die... also genau, es sind Mengen mit n Elementen gewissermaßen. Die 0 ist die leere Menge, die hat keine Elemente; dann ist 1 die Menge, die nur aus der leeren Menge besteht, das heißt eine Menge mit einem Element. Und so weiter.

Mündliches Protokoll [01:12:54 - 01:14:35]

Das kann man induktiv als kartesisches Produkt definieren. Das ist vielleicht etwas mühsam, aber wir können auch einfach sagen: Das sind hier alle Funktionen von n zu A für ein $n \in \omega$. Man kann ja Produkte über beliebige Mengen nehmen, und irgendwann definiert man das tatsächlich so, dass die Menge aller Funktionen von n nach A genau dem Produkt entspricht, wie wir es gerne hätten. Wenn wir hier schauen: Wohin wird 0 abgebildet, wohin wird 1 abgebildet, wohin wird $n - 1$ abgebildet? Das gibt uns alle n -Tupel von Elementen hier.

Und dann sagen wir: Eine n -stellige Relation R ist einfach eine Teilmenge $R \subseteq A^n$.

III Relationen und Ordnungen

Relationen und lineare Ordnungen

Definition 5.17 (n -stellige Relation): Eine „ n -stellige Relation“ R auf einer Menge A ist eine Teilmenge des n -fachen kartesischen Produkts von A :

$$R \subseteq A^n$$

Definition 5.18 (Lineare Ordnung): Eine binäre Relation $R \subseteq A \times A$ (wir schreiben oft $x < y$ anstelle von $\langle x, y \rangle \in R$) heißt eine „lineare Ordnung“ auf A , falls gilt:

- (i) **Transitivität:** $\forall x \forall y \forall z \in A (x < y \wedge y < z \rightarrow x < z)$
- (ii) **Trichotomie:** $\forall x \forall y \in A$ gilt genau eine der folgenden Aussagen:

$$x < y \quad \vee \quad x = y \quad \vee \quad y < x$$

 Mündliches Protokoll [01:14:35 - 01:16:01]

Machen wir dazu noch Beispiele und Definitionen. Eine binäre Relation ist einfach eine zweistellige Relation. Eine binäre Relation heißt linear oder ist eine lineare Ordnung — das hatten wir auch schon gesehen —, falls R transitiv ist. Wenn das eine kleiner ist als das andere... ja, das ist natürlich eine Ordnung, wie man sie sich denkt. Und für alle $x, y \in A$ gilt, dass entweder x in Relation zu y steht, $x = y$ ist oder y in Relation zu x steht. Das ist die Trichotomie.

Und dann kommen wir noch zum Begriff einer Wohlordnung. Das ist ein relativ wichtiger Begriff; den finden Sie hin und wieder in verschiedenen Gebieten der Mathematik. Hat jemand schon gehört, was eine Wohlordnung ist? Sonst noch jemand eine Idee? Ja?

 Mündliches Protokoll [01:16:01 - 01:17:57]

Genau: Wenn jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element hat, dann ist das eine Wohlordnung. Das ist ein wichtiges Konzept. Eine lineare Ordnung $<$ auf A ist also eine Wohlordnung, falls jede Teilmenge $S \subseteq A$, die nicht leer ist, ein minimales Element enthält. Das heißt, es existiert ein $x_0 \in S$, sodass für alle $y \in S$ gilt, dass y nicht in Relation zu x_0 steht — also y ist nicht kleiner als x_0 .

 Wohlordnungen

Definition 5.19 (Wohlordnung): Eine lineare Ordnung $<$ auf einer Menge A heißt eine „Wohlordnung“, falls jede nichtleere Teilmenge $S \subseteq A$ ein bezüglich $<$ minimales Element besitzt:

$$\forall S \subseteq A (S \neq \emptyset \rightarrow \exists x_0 \in S \forall y \in S (y \neq x_0 \rightarrow \neg(y < x_0)))$$

Beispiel 5.20 (Wohlordnung der natürlichen Zahlen): Die Standardordnung $<$ auf der Menge der natürlichen Zahlen ω ist eine Wohlordnung. Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ mit der Standardordnung sind hingegen **nicht** wohlgeordnet, da beispielsweise das offene Intervall $(0, 1)$ kein minimales Element besitzt.

 Mündliches Protokoll [01:17:57 - 01:19:48]

Das werden wir später noch genauer anschauen. Ein Beispiel: Die natürlichen Zahlen zusammen mit der Relation „kleiner gleich“ bilden eine lineare Ordnung. Und wenn Sie irgendeine nichtleere Teilmenge der natürlichen Zahlen nehmen, gibt es darin immer ein minimales Element — einfach das Kleinste. Bei den reellen Zahlen existiert das mit der üblichen Ordnung natürlich nicht mehr.

Aber was wir sehen werden — wahrscheinlich schon in zwei Wochen —, ist, dass man mit dem sogenannten Auswahlaxiom zeigen kann, dass tatsächlich jede Menge eine Wohlordnung besitzt. Sie können also auf egal welcher Menge immer eine Wohlordnung definieren. Das ist ein erstaunliches Resultat und vielleicht auch einer der Gründe, weshalb gewisse Leute dem Auswahlaxiom etwas skeptisch gegenüberstehen.

Mündliches Protokoll [01:19:48 - 01:21:39]

Soweit zu ein paar Beispielen, wie man mit der Mengenlehre gewisse Begriffe definieren kann; das funktioniert alles gut. Jetzt möchte ich gerne heute diese Zermelo-Fraenkel-Geschichte abschließen, deswegen noch die zwei Axiome von Fraenkel. Das sind die Axiome 7 und 8. Zermelo hat schon die Hauptarbeit geleistet, aber Fraenkel hat bemerkt, dass das vielleicht noch nicht ganz alles ist.

Das erste ist das Ersetzungsaxiom. Ich werde diese Axiome jetzt nicht im Detail diskutieren, da wir nur zwei Lektionen für die ganze Geschichte haben. Es besagt: Wenn $\varphi(x, y)$ eine Formel mit zwei freien Variablen ist, sodass für jedes x ein eindeutiges y existiert, für das $\varphi(x, y)$ gilt — das heißt, wenn Sie x festlegen, gibt es ein eindeutiges y —, dann erhalten wir ein Funktionssymbol, das wir folgendermaßen definieren: $F(x) = y$, falls $\varphi(x, y)$ gilt. Ein solches Funktionssymbol heißt Klassenfunktion.

III ZFC-Axiome von Fraenkel

III Das Ersetzungsaxiom

Das Ersetzungsaxiom (Axiom 7)

Axiome 5.21 (Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 4)):

(7) Ersetzungsaxiom (Axiomenschema): Für jede $\mathcal{L}_{\text{Set}}$ -Formel $\varphi(x, y)$ mit freien Variablen unter $x, y, w_1, \dots, w_k$ gilt:

$$\forall w_1 \dots \forall w_k \left(\forall x \exists! y \varphi(x, y) \rightarrow \forall A \exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x \in A \varphi(x, y)) \right)$$

Klassenfunktionen: Eine Formel $\varphi(x, y)$, die die Bedingung $\forall x \exists! y \varphi(x, y)$ erfüllt, definiert eine „Klassenfunktion“ F . Das Bild einer Menge A unter F bezeichnen wir mit:

$$F[A] := \{F(x) \mid x \in A\} = \{y \mid \exists x \in A \varphi(x, y)\}$$

Das Ersetzungsaxiom garantiert, dass dieses Bild $F[A]$ stets eine Menge ist.

Mündliches Protokoll [01:21:39 - 01:24:03]

Das Ersetzungsaxiom besagt nun: Für jede Klassenfunktion F und jede Menge A soll das Bild $F[A]$ — also die Menge aller Elemente der Form $F(x)$ mit $x \in A$ — eine Menge sein. Das kann man natürlich auch sauber durch Formeln ausdrücken. Im Wesentlichen besagt es, dass Bilder von Mengen unter Klassenfunktionen wieder Mengen sind. Man darf sich da nicht verwirren lassen: Eine Klassenfunktion ist nicht dasselbe wie eine Funktion, die wir vorher als Teilmenge des kartesischen Produkts definiert hatten. Eine Klassenfunktion ist einfach durch eine Formel mit bestimmten Eigenschaften gegeben und geht nicht a priori von einer bestimmten Menge zu einer anderen. Für die „normalen“ Funktionen gibt es kein Problem, aber hier brauchen wir das Axiom, um zu zeigen, dass diese Bilder Mengen sind. Das braucht man zum Beispiel, um zu zeigen, dass die Menge aller Potenzmengen $\mathcal{P}(x)$ für $x \in \mathcal{P}(\omega)$ wieder eine Menge ist.

Geben Sie mir noch eine Minute, um das Fundierungsaxiom zu erklären. Wenn

man wirklich Dinge mit Mengenlehre beweisen möchte, merkt man, dass man so etwas braucht. Es besagt: Für alle x , wenn x nicht die leere Menge ist, dann existiert ein $y \in x$, sodass $y \cap x = \emptyset$ ist. In anderen Worten: Jede nichtleere Menge x enthält ein Element y , sodass kein Element von y auch ein Element von x ist. Damit kann man zeigen, dass es keine unendlichen absteigenden Folgen der Form $\cdots \in x_2 \in x_1 \in x_0$ gibt. Das muss irgendwann aufhören. Es gibt auch keine Zyklen der Form $x_0 \in x_1 \in \cdots \in x_n \in x_0$.

Zermelo hat seine Axiome publiziert, und acht Jahre später hat Fraenkel gesagt: „*Ich glaube, wir brauchen noch mehr*“, und hat diese zwei vorgeschlagen. Inzwischen sind das alle Zermelo-Fraenkel-Axiome. In der Regel verwendet man auch noch das Auswahlaxiom, das wir in zwei Wochen diskutieren werden. Vielen Dank fürs Kommen und eine gute Woche!

III Das Fundierungsaxiom

Das Fundierungsaxiom (Axiom 8)

Axiome 5.22 (*Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (Teil 5)*):

(8) Fundierungsaxiom (Regularitätsaxiom):

$$\forall x (x \neq \emptyset \rightarrow \exists y (y \in x \wedge y \cap x = \emptyset))$$

≡ Konsequenzen des Fundierungsaxioms: Das Fundierungsaxiom schließt pathologische Mengenstrukturen aus:

- **Keine Selbst-Elementbeziehung:** Es kann keine Menge x mit $x \in x$ existieren. Betrachten wir die Menge $u = \{x\}$. Nach dem Fundierungsaxiom muss ein Element $y \in u$ existieren mit $y \cap u = \emptyset$. Da u nur das Element x enthält, muss $y = x$ sein. Es gilt also $x \cap \{x\} = \emptyset$, was $x \in x$ ausschließt.
- **Keine unendlichen absteigenden Ketten:** Es existieren keine unendlichen Ketten der Form $\cdots \in x_2 \in x_1 \in x_0$.

Zusammenfassung der wichtigsten Konzepte

In dieser Vorlesung haben wir die Grundlagen der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZFC) erarbeitet:

- **Axiomatische Methode:** Mengen werden nicht inhaltlich definiert, sondern durch ihr Verhalten unter den Axiomen charakterisiert.
- **Vermeidung von Paradoxien:** Das Aussonderungsaxiom verhindert das Russellsche Paradoxon, indem es die Mengenbildung auf Teilmengen bereits existierender Mengen beschränkt.
- **Konstruktion der Mathematik:** Wir haben gesehen, wie natürliche Zahlen (ω), Paare, Produkte, Funktionen und Relationen rein mengentheoretisch aufgebaut werden können.
- **Struktur der Mengenwelt:** Das Fundierungsaxiom schließt zirkuläre Mengen und unendliche Abstiege aus, während das Ersetzungsaxiom die Existenz großer Mengen (Bilder von Klassenfunktionen) sichert.

Dienstag 24. März 2025

Konstruktion der reellen Zahlen

Kontext & Syllabus

In dieser Vorlesung wird die formale Konstruktion der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ aus den rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ mittels „*Dedekindscher Schnitte*“ eingeführt. Zuvor erfolgt ein Rückblick auf die Zermelo-Fraenkel-Axiome (ZFC), insbesondere das Fundierungsaxiom, und eine Einordnung des Vollständigkeitsaxioms in den mengentheoretischen Kontext.

Syllabus:

- (1) **Wiederholung:** ZFC-Axiome und das Fundierungsaxiom.
- (2) **Einführung:** Historischer Kontext und Richard Dedekind.
- (3) **Axiomatik:** Das Axiomensystem der reellen Zahlen $\mathbb{R}$.
- (4) **Konstruktion:** Definition und Eigenschaften Dedekindscher Schnitte.
- (5) **Arithmetik:** Addition, Multiplikation und Ordnung auf $\mathbb{R}$.
- (6) **Vollständigkeit:** Beweis des Vollständigkeitsaxioms für Schnitte.
- (7) **Ausblick:** Alternative Konstruktionen (Cauchy-Folgen, quasi-lineare Funktionen).

Einführung und Wiederholung

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:45]

Hallo und herzlich willkommen! Ich habe hier eine kleine Clicker-Einstiegsfrage, die Sie auf der Edu-App beantworten können — eine gute Gelegenheit, um sich kurz zu konzentrieren. Und wenn Sie das gemacht haben, sagen Sie noch kurz Ihrer Nachbarin oder Ihrem Nachbarn Hallo, und dann bitte wählen.

Gut, wählen Sie noch schnell. 60 Antworten sollten wir schon noch hinkriegen. Okay, tipptopp. Sehr gut, fast 100 % richtig — oder 100 % richtig, ja, keine falschen Aussagen zumindest.

Projizierter Inhalt: Clicker-Frage

Der Dozent projiziert eine Clicker-Frage mit einer logischen Formel und vier Antwortmöglichkeiten. Die Formel beschreibt die Existenz des Supremums für nichtleere, nach oben beschränkte Teilmengen der reellen Zahlen.

Das Vollständigkeitsaxiom als Clicker-Frage

„Was sagt die folgende Aussage aus?“

$$\forall X \subseteq \mathbb{R}: \left[(X \neq \emptyset \wedge \exists r \in \mathbb{R} \forall x \in X: x \leq r) \right. \\ \left. \implies \exists s \in \mathbb{R}: (\forall x \in X: x \leq s \wedge \forall t \in \mathbb{R} (\forall x \in X: x \leq t \implies s \leq t)) \right] \quad (6.1)$$

Antwortmöglichkeiten:

- 1. Falls X nichtleer und nach oben beschränkt ist, hat X ein Infimum.
- 2. Falls X nichtleer und nach oben beschränkt ist, hat X ein Supremum. (Korrekte Antwort)
- 3. Falls X nichtleer und nach unten beschränkt ist, hat X ein Infimum.
- 4. Falls X nichtleer und nach unten beschränkt ist, hat X ein Supremum.

≡ Struktur der Formel: Die Formel (6.1) lässt sich wie folgt dekonstruieren:

- **Voraussetzung:** X ist eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}$ ($X \neq \emptyset$), die eine obere Schranke r besitzt ($\exists r \in \mathbb{R} \forall x \in X: x \leq r$).
- **Konsequenz:** Es existiert eine reelle Zahl s , die:
 - (1) **Obere Schranke:** eine obere Schranke von X ist ($\forall x \in X: x \leq s$), und
 - (2) **Kleinste obere Schranke:** die kleinste aller oberen Schranken t ist ($\forall t \in \mathbb{R}: (\forall x \in X: x \leq t) \implies s \leq t$).

Diese Zahl s wird als „Supremum“ bezeichnet. Die gesamte Aussage ist das „Vollständigkeitsaxiom“ der reellen Zahlen.

Mündliches Protokoll [00:01:45 - 00:03:45]

Genau, das ist es, was diese Aussage aussagt. Man muss einfach mal genau schauen: Für alle Teilmengen X von $\mathbb{R}$, sodass X nicht leer ist — also für alle X , sodass $X \subseteq \mathbb{R}$ und $X \neq \emptyset$ — und es existiert ein r , sodass für alle $x \in X$ gilt $x \leq r$, folgt, dass ein s existiert, sodass für alle $x \in X$ gilt $x \leq s$, und für alle t , sodass für alle $x \in X$ gilt $x \leq t$, dann ist $s \leq t$. Dieses s ist hier also das Supremum. Wir wollen also: Wenn X beschränkt ist, dann soll ein solches Supremum existieren, das heißt eine obere Schranke, die die „kleinste“ obere Schranke ist.

Dies nur als eine kleine Aufwärmübung. Wie Sie sehen, wird heute das Hauptthema der Vorlesung die Konstruktion der reellen Zahlen sein. Sie haben ja schon viel mit den reellen Zahlen gearbeitet und arbeiten wahrscheinlich auch aktuell viel damit, aber Sie haben noch nie eine volle Konstruktion davon gesehen. Das werden wir hier noch nachholen, wenn auch nicht in allen Details, weil das doch recht mühsam ist.

Zuerst möchte ich aber noch ganz kurz die Sache mit den Zermelo-Fraenkel-Axiomen anschauen. Warten Sie mal schnell... damit ich das Richtige zeige... hier.

Projizierter Inhalt: Die Zermelo-Fraenkel Axiome

Der Dozent zeigt eine Folie mit dem Titel „Die Zermelo-Fraenkel Axiome“. Auf der Folie sind die Axiome von Zermelo (a-g) aufgelistet:

- (a) **Axiom der Bestimmtheit:** (Extensionalität)
- (b) **Axiom der Elementarmengen:** (Paarmengenaxiom)
- (c) **Axiom der Aussonderung:** (Teilmengenaxiom)
- (d) **Axiom der Potenzmenge:**
- (e) **Axiom der Vereinigung:**
- (f) **Axiom der Auswahl:**
- (g) **Axiom des Unendlichen:**

Mündliches Protokoll [00:03:45 - 00:04:30]

Da haben wir die Zermelo-Fraenkel-Axiome, einfach noch zur Erinnerung. Wir hatten die Axiome von Zermelo, das sind eigentlich die wichtigen oder die einleuchtenden: das Axiom der Bestimmtheit, das Axiom der Elementarmengen, das Axiom der Aussonderung, das Axiom der Potenzmenge, das Axiom der Vereinigung, das Axiom der Auswahl und das Axiom des Unendlichen.

Das ist so, wie es Zermelo formuliert hatte. Wir haben das dann ausgeführt, und letztes Mal haben wir noch die zwei zusätzlichen Axiome von Fraenkel hinzugefügt. Da hatten wir nicht mehr so viel Zeit; das war das Ersetzungsaxiom und insbesondere auch noch das Fundierungsaxiom. Wir haben gesehen, dass diese ein bisschen technischerer Natur sind.

Das Ersetzungsaxiom macht durchaus Sinn: Wir wollten, dass quasi Mengen, die durch Formeln bestimmt sind, auch tatsächlich Mengen sind — so ungefähr. Das Fundierungsaxiom war vielleicht noch ein bisschen schwieriger zugänglich. Ich kann das vielleicht nochmals kurz wiederholen, da das letztes Mal ein bisschen zu kurz gekommen ist. Oh, was haben wir da noch?

Tafelübergang

Der Dozent schaltet den Projektor aus und wechselt zur Wandtafel, um das Fundierungsaxiom formal aufzuschreiben.

Das Fundierungsaxiom

Mündliches Protokoll [00:04:30 - 00:05:48]

Das Fundierungsaxiom sagte uns aus, dass für alle x , die nicht die leere Menge sind, ein y existiert, sodass $y \in x$ ist und außerdem der Durchschnitt von y mit x die leere Menge ist (d.h. $y \cap x = \emptyset$). Da muss man die Klammern richtig setzen. Genau.

Mit anderen Worten: Jede Menge x , die nicht leer ist, enthält ein Element y , sodass kein Element von y auch ein Element von x ist.

Axiom 6.1 (Fundierungsaxiom):

$$\forall x (x \neq \emptyset \implies \exists y (y \in x \wedge y \cap x = \emptyset))$$

≡ **Erklärung:** Das Fundierungsaxiom (auch „*Axiom der Fundierung*“ oder „*Regularitätsaxiom*“ genannt) besagt intuitiv, dass jede nichtleere Menge x ein Element y besitzt, das „*minimal*“ bezüglich der Elementrelation $\in$ ist. Das bedeutet, es gibt kein Element z , das sowohl in y als auch in x liegt.

 Mündliches Protokoll [00:05:48 - 00:08:22]

Gut, und insbesondere ein wichtiges Beispiel hiervon ist — wie wir gesehen haben —: Es gibt keine unendlichen absteigenden Sequenzen von Mengen. Also kein x_0 , das x_1 enthält, wobei diese Menge wiederum x_2 enthält, und diese Menge x_3 enthält und so weiter. Und es gibt keine Zyklen in Mengen, sodass $x_0 \in x_1 \in \dots \in x_n$ gilt und dieses wiederum in x_0 enthalten ist. Insbesondere ist x nie in sich selbst enthalten, weil man sonst einen solchen Zyklus hätte.

Diese Sache mit dem Axiom ist wirklich eigentlich von den Mengentheoretikerinnen für die Mengentheoretikerinnen gemacht. Die Mengen, die in der Alltagsmathematik oder der Mathematik, die wir normalerweise betreiben, vorkommen, erfüllen diese Eigenschaft ohnehin schon immer. Das heißt, es hat anscheinend — ich bin ja selbst kein Logiker — gemäß den Logikern auch sehr vieles funktioniert, wenn man das Axiom weglassen würde.

Es ist aber doch so, dass es konzeptuell viele Sachen einfacher macht, viele Beweise in der Mengenlehre einfacher zu führen, und es schließt dann auch pathologische Fälle aus, die sonst auftreten könnten. Viele Dinge sind mit diesem Axiom einfacher zu beweisen. Es ist auch nicht gefährlich: Das Axiom ist konsistent genau dann, wenn der Rest von Zermelo-Fraenkel konsistent ist. Man riskiert also nichts, wenn man es dazu nimmt. Es gibt aber effektiv, glaube ich, auch Leute, die versuchen, ohne dieses Axiom zu arbeiten, um zu schauen, was man trotzdem alles beweisen kann.

 Konsequenzen des Fundierungsaxioms

Aus dem Fundierungsaxiom 6.1 folgen wichtige strukturelle Eigenschaften des Mengenuniversums:

- **Kein unendlicher Abstieg:** Es existiert keine unendliche Folge von Mengen $(x_n)_{n \in \omega}$, sodass gilt:

$$\dots \in x_n \in \dots \in x_2 \in x_1 \in x_0$$

- **Keine $\in$ -Zyklen:** Es gibt keine endliche Kette von Mengen, die sich zyklisch enthalten:

$$x_0 \in x_1 \in x_2 \in \dots \in x_n \in x_0$$

- **Irreflexivität der Elementrelation:** Keine Menge kann sich selbst als Element enthalten:

$$\forall x: x \notin x$$

 Mündliches Protokoll [00:08:22 - 00:09:01]

Das sind also die Zermelo-Fraenkel-Axiome. Nächste Woche kommt noch das Auswahlaxiom dran. Das ist ein wichtiges Axiom; es ist vielleicht das einzige Axiom von Zermelo-Fraenkel (plus Auswahlaxiom), das ein ganz klein wenig streitbar ist oder bei dem manche Leute sagen, sie wollen es nicht anwenden. Wenn man das Auswahlaxiom nicht verwenden möchte, kann es aber auch sehr hilfreich sein zu sehen, was man trotzdem beweisen kann.

Ich wollte also nur sagen: Das Fundierungsaxiom kann man aufnehmen, das gibt es auch noch. Wichtig ist aber vor allem, dass man die anderen gut versteht: die Existenz der leeren Menge, das Potenzmengenaxiom und so weiter.

 Projizierter Inhalt: Ausblick

Der Dozent schaltet den Projektor kurz ein. Eine Folie zeigt: „Nächste Woche: Auswahlaxiom“.

III Konstruktion der reellen Zahlen

III Historischer Kontext

 Mündliches Protokoll [00:09:01 - 00:11:09]

Okay, so weit. Heute kommen wir zum nächsten Thema. Wie gesagt: Nächste Woche kommt das Auswahlaxiom dran. Deswegen sagt man oft „Zermelo-Fraenkel“ — vielleicht haben Sie die Abkürzung ZF für die Theorie Zermelo-Fraenkel und ZFC für ZF plus das „Axiom of Choice“ gesehen, wo man das Auswahlaxiom hinzunimmt. Das ist der Rahmen, in dem sich ein Großteil der modernen Mathematik abspielt.

Nun aber zu den reellen Zahlen. Wir werden uns die Konstruktion von Richard Dedekind anschauen, die über die Dedekindschen Schnitte funktioniert.

Richard Dedekind — hier ein Foto — stammte aus Braunschweig und war ein Student von Gauß. Was besonders spannend ist: Er hat von 1858 bis 1862 hier an der ETH unterrichtet. Die ETH wurde 1854 gegründet; Richard Dedekind war also ganz am Anfang der Geschichte der ETH hier und hat Mathematik unterrichtet. In dieser Zeit hat er anscheinend auch diese Dedekindschen Schnitte entdeckt. Es gibt einen Eintrag in einem Brief oder Tagebuch — das finden Sie auch im Skript —, in dem er schrieb, dass er wieder einmal an der ETH (oder dem Polytechnikum, wie es damals hieß) eine Vorlesung zur Analysis gegeben habe und ihm dabei klar geworden sei, wie wichtig es wäre, einmal saubere Grundlagen zu erarbeiten. Er hat daran gearbeitet und dann eben diese Dedekindschen Schnitte gefunden. Es ergibt also Sinn, dass wir Dedekind behandeln, weil das eben auch hier in der Nähe entdeckt worden ist. Ich glaube, das waren damals gute Zeiten: eine sehr spannende, neue technische Schule in der Schweiz und Richard Dedekind, der Vorlesungen gibt — es wäre sicher spannend gewesen, hier dabei zu sein.

 Projizierter Inhalt: Richard Dedekind

Auf der Folie ist ein Porträt von Richard Dedekind (1831–1916) zu sehen. Der Text lautet: „Konstruktion der reellen Zahlen — Dedekindsche Schnitte“.

 Mündliches Protokoll [00:11:09 - 00:13:35]

Vielleicht nochmals ein bisschen zur Geschichte der reellen Zahlen. Die rationalen Zahlen sind vielleicht etwas relativ Natürliches. Ganze Zahlen hatten wahrscheinlich schon die Steinzeitmenschen; sie hatten eine gewisse Vorstellung davon, was natürliche Zahlen oder Mengen sind. Rationale Zahlen kommen ins Spiel, sobald man anfängt zu dividieren und sich für Verhältnisse interessiert — das haben die Menschen schon sehr früh gemacht. Ich glaube, bereits die Ägypter und definitiv die Griechen wussten, dass es auch irrationale Zahlen gibt. Schon in Ägypten hatte man wohl dieses Konzept, und Pythagoras und seine Schule hatten ja auch Beweise dafür.

Die ganze Analysis wurde dann später eigentlich von Newton und Leibniz entwickelt, und noch später von Cauchy. Cauchy hat die Analysis schon sehr formal definiert, aber das wurde alles gemacht, ohne einen sauberen Begriff davon zu haben, was reelle Zahlen überhaupt sind. Das Ganze fiel dann ins 19. Jahrhundert. Da waren Riemann und andere große Namen, die bemerkten: „Okay, wir brauchen eine gute, saubere Definition davon, was überhaupt eine reelle Zahl ist.“ Das fiel in eine Zeit, die man als Grundlagenkrise der Mathematik bezeichnen könnte, die aber auch sehr fruchtbar war — eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Zuerst hat man die reellen Zahlen definiert und erst gleichzeitig oder danach versucht, überhaupt zu definieren, was eine ganze oder eine rationale Zahl ist. Das ist ja das, was wir in den vorherigen Wochen gemacht haben: das Problem mit den ganzen Zahlen, dass man sie eigentlich gar nicht formal definieren kann — zumindest nicht in der Logik erster Stufe. Schlussendlich haben wir dieses ω , das eigentlich ganz gut ist und für uns ausreicht. Aber das war eben jene Zeit, in der man das versucht hat und in der die ganze Logik ihren Ursprung genommen hat.

III Axiomensystem der reellen Zahlen

 Mündliches Protokoll [00:13:35 - 00:14:40]

So viel zur Geschichte. Wir machen jetzt einen Sprung und definieren direkt die Axiome der reellen Zahlen. Wir stellen wieder ein Axiomensystem auf. Unsere Signatur besteht aus $0, 1, +, \cdot$ und dem $<$ -Symbol. Das heißt auch hier wieder: 0 und 1 sind Konstanten, $+$ und $\cdot$ sind zwei binäre Funktionssymbole und $<$ ist ein binäres Relationssymbol.

Ein wichtiger Punkt ist noch: Bei den Axiomen der reellen Zahlen bewegen wir uns bereits in der Zermelo-Fraenkel-Theorie. Um die reellen Zahlen überhaupt zu definieren, brauchen wir also bereits die Mengenlehre. Wir bewegen uns innerhalb der Mengenlehre und fügen nun zusätzliche Axiome hinzu. Wir werden das gleich sehen.

👁️ Projizierter Inhalt: Axiome der reellen Zahlen

Die Folie zeigt: „Die Axiome der reellen Zahlen“. Die Signatur des Axiomensystems $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen ist $\mathcal{L}_{\mathbb{R}} = \{0, 1, +, \cdot, <\}$, wobei 0 und 1 Konstantensymbole sind, + und $\cdot$ binäre Funktionssymbole sind und $<$ ein binäres Relationssymbol ist.

📄 Signatur der reellen Zahlen

Signatur: $\mathcal{L}_{\mathbb{R}} = \{0, 1, +, \cdot, <\}$

- **Konstanten:** 0, 1
- **Funktionen:** +, $\cdot$ (binär)
- **Relation:** $<$ (binär)

🗣️ Mündliches Protokoll [00:14:40 - 00:15:56]

Das erste Set von Axiomen kennen wir bereits: das sind die Körperaxiome. Ich werde sie jetzt nicht an die Tafel schreiben, weil das sehr lang ist, aber Sie kennen sie ja. Wir wollen, dass die Addition assoziativ und kommutativ ist, dass 0 neutral bezüglich + ist und dass ein Inverses bezüglich der Addition existiert. Die Multiplikation soll assoziativ und kommutativ sein, es soll ein neutrales Element bezüglich der Multiplikation geben sowie multiplikative Inverse für alle Elemente außer der Null. Schließlich haben wir noch die Verknüpfung von Multiplikation und Addition — das Distributivgesetz —, die gegeben sein muss, und wir fordern, dass $0 \neq 1$ ist.

Das ist also das erste Set von neun Axiomen, die unsere reellen Zahlen erfüllen sollen.

👁️ Projizierter Inhalt: Körperaxiome

Die Folie listet die Axiome R_0 bis R_8 auf:

- $R_0: \forall x \forall y \forall z (x + (y + z) = (x + y) + z)$ (+ ist assoziativ)
- $R_1: \forall x \forall y (x + y = y + x)$ (+ ist kommutativ)
- $R_2: \forall x (0 + x = x)$ (0 ist links-neutral bzgl. +)
- $R_3: \forall x \exists y (y + x = 0)$ (links-inverse bzgl. +)
- $R_4: \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z)$ ($\cdot$ ist assoziativ)
- $R_5: \forall x \forall y (x \cdot y = y \cdot x)$ ($\cdot$ ist kommutativ)
- $R_6: \forall x (1 \cdot x = x)$ (1 ist links-neutral bzgl. $\cdot$)
- $R_7: \forall x (x \neq 0 \rightarrow \exists y (y \cdot x = 1))$ (links-inverse bzgl. $\cdot$ für $x \neq 0$)
- $R_8: \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z))$ (links-distributiv über +)
- $R_{\text{extra}}: 0 \neq 1$

📄 Körperaxiome der reellen Zahlen

Die reellen Zahlen bilden einen Körper bezüglich der Operationen $+$ und $\cdot$.

$$\mathbf{R}_0: \quad \forall x \forall y \forall z \ (x + (y + z) = (x + y) + z) \quad (6.2)$$

$$\mathbf{R}_1: \quad \forall x \forall y \ (x + y = y + x) \quad (6.3)$$

$$\mathbf{R}_2: \quad \forall x \ (0 + x = x) \quad (6.4)$$

$$\mathbf{R}_3: \quad \forall x \exists y \ (y + x = 0) \quad (6.5)$$

$$\mathbf{R}_4: \quad \forall x \forall y \forall z \ (x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z) \quad (6.6)$$

$$\mathbf{R}_5: \quad \forall x \forall y \ (x \cdot y = y \cdot x) \quad (6.7)$$

$$\mathbf{R}_6: \quad \forall x \ (1 \cdot x = x) \quad (6.8)$$

$$\mathbf{R}_7: \quad \forall x \ (x \neq 0 \rightarrow \exists y (y \cdot x = 1)) \quad (6.9)$$

$$\mathbf{R}_8: \quad \forall x \forall y \forall z \ (x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)) \quad (6.10)$$

$$\mathbf{R}_{\text{extra}}: \quad 0 \neq 1$$

Mündliches Protokoll [00:15:56 - 00:18:20]

Dann kommt das nächste Set — das haben wir auch schon gesehen —, das ist das Set der dichten linearen Ordnung. Wir wollen also, dass das $<$ eine dichte lineare Ordnung ist. Das heißt, wir fordern, dass es irreflexiv ist, dass also x nicht kleiner sein kann als es selbst. Wir wollen, dass es transitiv ist, wir wollen, dass es eine lineare Ordnung ist, und es soll auch dicht sein. Und schlussendlich fordern wir, dass es keine größten und keine kleinsten Elemente haben soll. Okay, so weit auch alles schon gesehen.

Projizierter Inhalt: Ordnungsaxiome

Die Folie zeigt die Axiome R_9 bis R_{14} :

- $R_9: \forall x \neg(x < x)$ ($<$ ist nicht reflexiv)
- $R_{10}: \forall x \forall y \forall z (x < y \wedge y < z \rightarrow x < z)$ ($<$ ist transitiv)
- $R_{11}: \forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$ ($<$ definiert eine lineare Ordnung)
- $R_{12}: \forall x \forall y (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y))$ ($<$ definiert eine dichte Ordnung)
- $R_{13}: \forall x \exists y (x < y)$ (kein Maximum)
- $R_{14}: \forall x \exists y (y < x)$ (kein Minimum)

Axiome der dichten linearen Ordnung

Die Relation $<$ definiert eine dichte lineare Ordnung ohne Endpunkte auf $\mathbb{R}$.

$$\mathbf{R}_9: \quad \forall x \neg(x < x) \quad (6.11)$$

$$\mathbf{R}_{10}: \quad \forall x \forall y \forall z \ (x < y \wedge y < z \rightarrow x < z) \quad (6.12)$$

$$\mathbf{R}_{11}: \quad \forall x \forall y \ (x < y \vee x = y \vee y < x) \quad (6.13)$$

$$\mathbf{R}_{12}: \quad \forall x \forall y \ (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y)) \quad (6.14)$$

$$\mathbf{R}_{13}: \quad \forall x \exists y \ (x < y) \quad (6.15)$$

$$\mathbf{R}_{14}: \quad \forall x \exists y \ (y < x) \quad (6.16)$$

Mündliches Protokoll [00:18:20 - 00:20:49]

Und jetzt kommen noch drei weitere Axiome dazu. Das erste haben wir vielleicht so noch nicht hingeschrieben, aber das kennen wir eigentlich auch: Wir wollen jetzt einfach noch das $<$ mit $+$ und $\cdot$ verknüpfen, also wir wollen, dass die auch noch miteinander kompatibel sind. Das erste Axiom sagt: Wenn wir $x < y$ haben, dann soll auch $x + z < y + z$ sein. Wenn wir also Zahlen auf beiden Seiten addieren, soll das unsere Ordnung erhalten.

Das nächste Axiom sagt dasselbe für die Multiplikation. Da muss man ein bisschen sorgfältig sein, es gibt ja noch die Sache mit den negativen Zahlen: Wenn wir mit einer negativen Zahl multiplizieren, dann kehrt sich das Ganze ja um. Also formulieren wir das so: Für alle x und für alle y , wenn x positiv ist und y positiv ist, dann soll auch $x \cdot y$ positiv sein.

Gut, und jetzt bevor wir zum 17. Axiom kommen — das machen wir jetzt an der Tafel —, das ist aber genau das, was wir vorher schon gesehen haben. Vielleicht noch eine Bemerkung, was ich vorher schon gesagt habe: Der Körper $\mathbb{Q}$, also der Körper der rationalen Zahlen, erfüllt mit den üblichen Operationen und Relationen die Axiome R_0 bis R_{16} . Das heißt, das ist schon mal gut.

Was wir jetzt aber gerne noch zusätzlich hätten, ist das Vollständigkeitsaxiom. Und zwar ist das R_{17} , und das sagt aus, dass jede nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge X ein Supremum hat. Da kommt jetzt... genau formal, aber das schreibe ich jetzt nicht nochmals hin, das ist das, was wir im Clicker am Anfang angeschaut haben.

Ich möchte einfach darauf hinweisen: Hier sieht man tatsächlich, dass wir Mengen brauchen, um diese Formel zu formulieren. Wir brauchen X für alle Teilmengen X von $\mathbb{R}$ und für alle x in X existiert blabla. Das heißt, um dieses Axiom zu formulieren — das zeigt eigentlich —, dass die Theorie der reellen Zahlen, vom Körper der reellen Zahlen, in der Theorie von Zermelo-Fraenkel lebt. Wir brauchen die Mengenlehre. Das ist nicht so wie bei allen vorherigen Axiomen; das war eine Theorie für sich selbst, da brauchten wir eigentlich keine Mengenlehre dazu, das war eine schwächere Formulierung. Aber hier für dieses Axiom brauchen wir sie tatsächlich.

Projizierter Inhalt: Kompatibilitätsaxiome

Die Folie zeigt die Axiome R_{15} und R_{16} :

- R_{15} : $\forall x \forall y \forall z (x < y \rightarrow x + z < y + z)$ (Kompatibilität von $<$ mit $+$)
- R_{16} : $\forall x \forall y ((0 < x \wedge 0 < y) \rightarrow 0 < x \cdot y)$ (Kompatibilität von $<$ mit $\cdot$)

Kompatibilität und Vollständigkeit

Kompatibilitätsaxiome:

$$R_{15}: \quad \forall x \forall y \forall z (x < y \rightarrow x + z < y + z) \quad (6.17)$$

$$R_{16}: \quad \forall x \forall y ((0 < x \wedge 0 < y) \rightarrow 0 < x \cdot y) \quad (6.18)$$

Das Vollständigkeitsaxiom:

$$R_{17}: \quad \text{Jede nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge } X \subseteq \mathbb{R} \text{ besitzt ein Supremum.} \quad (6.19)$$

☰ **Erklärung:** Der Dozent betont, dass die Axiome R_0 bis R_{16} auch von den rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ erfüllt werden. Erst das Axiom R_{17} (Vollständigkeit) charakterisiert die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ eindeutig. Da R_{17} über Teilmengen quantifiziert, ist seine Formulierung nur innerhalb einer Mengenlehre wie ZFC möglich.

🎤 Mündliches Protokoll [00:20:49 - 00:23:00]

Okay. Das Ziel von heute ist, jetzt diese reellen Zahlen — also jene, die R_0 bis R_{17} erfüllen — zu konstruieren. Und das machen wir jetzt eben über die Dedekind-Schnitte — Dedekindsche Schnitte, wahrscheinlich korrekterweise, aber man kann es etwas kürzer schreiben.

Was wir jetzt machen: Wir konstruieren die reellen Zahlen ausgehend von den rationalen Zahlen. Wir gehen also davon aus, dass wir die rationalen Zahlen bereits haben. Wir haben in ZF bereits die natürlichen Zahlen konstruiert — das haben wir auch gesagt, okay, das ist gleich ω — und daraus kann man dann $\mathbb{Z}$ konstruieren. Das machen wir jetzt aber nicht. Im Prinzip nimmt man einfach die natürlichen Zahlen und macht noch die negativen Zahlen dazu, wobei man ein bisschen aufpassen muss, wie man das sauber formal macht — das finden Sie zum Beispiel im Buch. Und aus $\mathbb{Z}$ kann man dann $\mathbb{Q}$ konstruieren. Aber das machen wir jetzt auch nicht. Das sind alles keine schwierigen Sachen, es ist einfach alles etwas länglich.

Wir gehen also von einem Modell der rationalen Zahlen aus. Also $\mathbb{Q}$, aber präziser: das besteht aus dem Bereich $\mathbb{Q}$, den Konstanten 0 und 1, den binären Funktionen $+$ und $\cdot$ und der binären Relation $<$. In diesem Modell wissen wir schon, dass die Axiome R_0 bis R_{16} gelten. Aber R_{17} gilt hier nicht, das haben Sie vielleicht schon einmal in der Analysis oder so gesehen. Wir werden das später auch noch sehen.

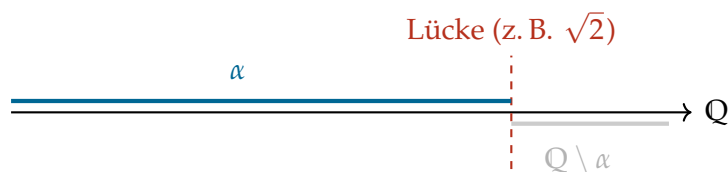
🎤 Mündliches Protokoll [00:23:00 - 00:25:30]

Gut, und jetzt definieren wir einfach direkt, was ein Dedekind-Schnitt ist. Ich kann das vielleicht noch kurz erklären: Wenn wir uns vorstellen, wir haben hier die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$, dann haben wir gesehen, dass es Lücken gibt, zum Beispiel bei $\sqrt{2}$. Haben Sie alle schon gesehen, dass $\sqrt{2}$ nicht rational ist? Genau. Das heißt, es gibt hier irgendwo $\sqrt{2}$, aber es gibt natürlich ganz viele von diesen Lücken, wo einfach keine rationalen Zahlen sind.

Was man trotzdem machen kann, ist, dass man an diesen Stellen die Achse in zwei Teile teilt. Da hat man dann links einen Teil und rechts einen Teil. Und was wir jetzt tun: Wir definieren unsere reellen Zahlen direkt als die Möglichkeiten, unsere rationalen Zahlen in zwei Teile zu teilen. Okay? Das ist eigentlich die Idee der Dedekind-Schnitte.

Machen wir also eine saubere Definition. Ein Dedekind-Schnitt ist eine Teilmenge α in $\mathbb{Q}$, sodass die folgenden Bedingungen erfüllt sind.

📐 Geometrische Idee des Dedekindschen Schnitts



≡ **Erklärung:** Da die rationalen Zahlen „Löcher“ aufweisen (wie etwa bei $\sqrt{2}$), kann man eine reelle Zahl als die Trennung der rationalen Zahlen in zwei Klassen auffassen. Ein Dedekindscher Schnitt α repräsentiert dabei alle rationalen Zahlen, die links von der Trennstelle liegen.

🎤 Mündliches Protokoll [00:25:30 - 00:27:30]

Okay, das heißt, unsere reellen Zahlen werden eigentlich eine Teilmenge der Potenzmenge von $\mathbb{Q}$ sein. Wir wollen, dass das Folgende erfüllt ist:

(D0): α soll nicht die leere Menge sein, und α soll nicht ganz $\mathbb{Q}$ sein.

Dann die zweite Bedingung, **(D1):** Falls p in α liegt und q eine rationale Zahl ist, sodass $q < p$ ist, dann ist auch q in α . Das heißt, sobald eine Zahl p in α ist, sind alle kleineren Zahlen auch in α . Man sagt oft, die Menge ist nach unten abgeschlossen.

Und die letzte Bedingung, **(D2):** Für jedes p in α existiert ein q in α , sodass $p < q$ ist. In anderen Worten: Wir wollen, dass α kein maximales Element enthält. Okay?

📖 Definition: Dedekindscher Schnitt

Definition 6.2 (Dedekindscher Schnitt): Eine Teilmenge $\alpha \subseteq \mathbb{Q}$ heißt „Dedekindscher Schnitt“, wenn sie die folgenden drei Bedingungen erfüllt:

(D0) Nicht-Trivialität: $\alpha \neq \emptyset$ und $\alpha \neq \mathbb{Q}$.

(D1) Abgeschlossenheit nach unten: $\forall p \in \alpha \forall q \in \mathbb{Q}: (q < p \implies q \in \alpha)$.

(D2) Kein maximales Element: $\forall p \in \alpha \exists q \in \alpha: (p < q)$.

≡ Bedeutung der Bedingungen:

- **(D0)** stellt sicher, dass der Schnitt eine echte Aufteilung der rationalen Zahlen darstellt.
- **(D1)** erzwingt, dass α ein „Anfangsstück“ der rationalen Zahlen ist.
- **(D2)** sorgt für eine eindeutige Darstellung. Ohne diese Bedingung könnte man eine rationale Zahl r sowohl durch $\{q \in \mathbb{Q} \mid q < r\}$ als auch durch $\{q \in \mathbb{Q} \mid q \leq r\}$ repräsentieren. Durch den Ausschluss des Maximums wählen wir die „offene“ Variante.

🎤 Mündliches Protokoll [00:27:30 - 00:29:45]

Genau. Die Bemerkung ist, was ich vorher schon gesagt habe: Ein Dedekind-Schnitt

α teilt $\mathbb{Q}$ in zwei disjunkte Mengen. Man hat α und man hat das Komplement von α . Wegen (D1) wissen wir, dass alles in α kleiner ist als alles im Komplement. Und wegen (D2) wissen wir: Wenn die Trennstelle eine rationale Zahl ist, dann gehört diese Zahl zum Komplement und nicht zu α .

Das heißt, wir haben jetzt eine eindeutige Weise, jede Stelle auf der Zahlengeraden zu identifizieren, egal ob dort eine rationale Zahl sitzt oder eine Lücke ist. Wir definieren also:

$$\mathbb{R} := \{\alpha \subseteq \mathbb{Q} \mid \alpha \text{ ist ein Dedekind-Schnitt}\}.$$

Das ist unsere Menge der reellen Zahlen. Wir werden nun sehen, wie wir auf dieser Menge die Operationen Addition und Multiplikation sowie die Ordnungsrelation definieren können, sodass alle Körper- und Ordnungsaxiome erfüllt sind.

Insbesondere werden wir zeigen, dass dieses Modell tatsächlich das Vollständigkeitsaxiom erfüllt. Das ist der ganze Grund, warum wir diesen Aufwand mit den Mengen von rationalen Zahlen überhaupt betreiben: Wir wollen die Lücken füllen. Wir haben die Lücken aufgefüllt, indem wir die Lücken selbst als Mengen von rationalen Zahlen definiert haben. Ein sehr eleganter Trick von Dedekind.

Gut, wir machen hier eine kurze Pause und schauen uns dann gleich an, wie man mit diesen Schnitten rechnet.

Die Menge der reellen Zahlen

Definition 6.3 (Reelle Zahlen): Die Menge der „reellen Zahlen“ $\mathbb{R}$ ist definiert als die Menge aller Dedekindschen Schnitte:

$$\mathbb{R} := \{\alpha \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \alpha \text{ erfüllt (D0), (D1), (D2)}\}$$

III Einbettung der rationalen Zahlen

Mündliches Protokoll [00:30:50 - 00:33:24]

Wir definieren jetzt also $\mathbb{R}$ als die Menge aller Dedekind-Schnitte von $\mathbb{Q}$. Gut. Und jetzt hätten wir natürlich gerne, dass die rationalen Zahlen in $\mathbb{R}$ enthalten sind. Hat jemand eine Idee, wie man das bewerkstelligen könnte? Oder wie sieht man natürlicherweise $\mathbb{Q}$ als Teilmenge von $\mathbb{R}$? Wie kann man eine rationale Zahl als Dedekind-Schnitt interpretieren? Ja?

Student Answer

Die Menge der Zahlen, die kleiner sind als die Zahl.

Mündliches Protokoll [00:30:50 - 00:33:24]

Genau! Wir können die Menge aller Zahlen anschauen, die strikt kleiner als eine gegebene Zahl sind. Also für ein $p \in \mathbb{Q}$ definieren wir α_p als die Menge aller $q \in \mathbb{Q}$,

sodass $q < p$ ist.

Einbettung der rationalen Zahlen

Für jede rationale Zahl $p \in \mathbb{Q}$ definieren wir den zugehörigen Schnitt:

$$\alpha_p := \{q \in \mathbb{Q} \mid q < p\} \quad (6.20)$$

Behauptung 6.4: Für jedes $p \in \mathbb{Q}$ ist α_p ein Dedekindscher Schnitt.

Beweis

Wir verifizieren die Bedingungen aus Definition 6.2:

- **(D0):** Da $p - 1 < p$, ist $p - 1 \in \alpha_p \implies \alpha_p \neq \emptyset$. Da $p < p$ falsch ist, ist $p \notin \alpha_p \implies \alpha_p \neq \mathbb{Q}$.
- **(D1):** Sei $q \in \alpha_p$ (d.h. $q < p$) und $r \in \mathbb{Q}$ mit $r < q$. Aus der Transitivität folgt $r < p$, also $r \in \alpha_p$.
- **(D2):** Sei $q \in \alpha_p$, also $q < p$. Da $\mathbb{Q}$ dicht liegt, existiert ein $r \in \mathbb{Q}$ mit $q < r < p$. Dann ist $r \in \alpha_p$ und $q < r$. Somit hat α_p kein maximales Element.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:33:24 - 00:35:23]

Müssen wir noch beweisen, dass das tatsächlich ein Dedekind-Schnitt ist. Machen wir das mal gründlich. Also, **(D0)** ist okay: Die Menge ist nicht leer, man kann immer kleinere Zahlen finden. Wir müssen **(D1)** zeigen, aber das ist auch klar: Wenn $q \in \alpha_p$ ist und $r \in \mathbb{Q}$, sodass $r < q$ ist, dann folgt, dass $r < q$ und $q < p$ ist. Das heißt, r ist auch strikt kleiner als p und somit folgt, dass r auch in α_p ist. Da ist nicht viel dahinter.

Mündliches Protokoll [00:35:23 - 00:37:12]

Und dann noch das Letzte: Wir müssen zeigen, dass die Menge kein größtes Element hat. Aber das ist auch nicht schwierig. Wenn wir $q \in \alpha_p$ haben, dann nehmen wir einfach r als die Mitte zwischen p und q — also $(p + q)/2$. Das ist auch eine rationale Zahl. Dann liegt r zwischen q und p , das heißt $q < r$ und $r \in \alpha_p$.

Okay, das heißt, wir erhalten eine Injektion von $\mathbb{Q}$ in die reellen Zahlen. Aber die Sache ist, dass nicht alle Dedekind-Schnitte von dieser Form sind — die meisten, wie wir schlussendlich sehen werden, sind nicht von dieser Form.

Injektion von $\mathbb{Q}$ nach $\mathbb{R}$

Die Abbildung $\iota: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, p \mapsto \alpha_p$ ist eine Injektion.

$$\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$$

Erklärung: Dies zeigt, dass wir die rationalen Zahlen als Teilmenge der reellen Zahlen auffassen können. Die „echten“ reellen Zahlen sind diejenigen Schnitte, die nicht

durch eine rationale Zahl p als α_p darstellbar sind.

III Beispiel: Die irrationale Zahl $\sqrt{2}$

Mündliches Protokoll [00:37:12 - 00:39:57]

Nehmen wir zum Beispiel Wurzel 2 gewissermaßen. Wie könnte man Wurzel 2 als Dedekind-Schnitt definieren? Hat jemand eine Idee? Ja?

Student Answer

Die Menge aller rationalen Zahlen, deren Quadrat kleiner als 2 ist.

Mündliches Protokoll [00:37:12 - 00:39:57]

Genau! Wir können zuerst sagen: Elemente in $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ heißen irrational. Und das Beispiel ist: Wir können den Dedekind-Schnitt α anschauen, der aus allen $p \in \mathbb{Q}$ besteht, sodass $p^2 < 2$ ist. Und das definieren wir als $\sqrt{2}$.

Beispiel: Die irrationale Zahl $\sqrt{2}$

Elemente in $\mathbb{R} \setminus \iota(\mathbb{Q})$ heißen „*irrationale Zahlen*“.

Beispiel 6.5 (Der Schnitt für $\sqrt{2}$): Wir definieren den Dedekindschen Schnitt für $\sqrt{2}$ durch:

$$\alpha_{\sqrt{2}} := \{p \in \mathbb{Q} \mid p < 0 \vee p^2 < 2\} \quad (6.21)$$

⚡ Warum die Bedingung $p < 0$?: Ein Dedekindscher Schnitt muss nach unten unbeschränkt sein (Bedingung **(D1)**). Würden wir nur $p^2 < 2$ fordern, lägen negative Zahlen wie -3 nicht in der Menge, obwohl sie kleiner als $\sqrt{2}$ sind. Daher nehmen wir alle negativen rationalen Zahlen explizit mit auf.

III Irrationalität von $\sqrt{2}$

Mündliches Protokoll [00:39:57 - 00:43:12]

Jetzt müssen wir natürlich noch beweisen, dass das tatsächlich ein Dedekind-Schnitt ist, und dann auch schauen, ob... ja, später müssten wir noch eine Multiplikation definieren und dann prüfen, dass wenn man diese Zahl mit sich selbst multipliziert, das tatsächlich 2 ergibt. Das ist auf dem Übungsblatt diese Woche. Es ist nicht schwierig, aber es ist gut, so etwas einmal zu tun.

Um zu zeigen, dass das ein Dedekind-Schnitt ist, kann man sehen, dass es eben keine rationale Zahl gibt, die die Wurzel von 2 ist. Wir wollen jetzt nochmals beweisen — die

Behauptung ist: Es gibt keine Zahl $p/q \in \mathbb{Q}$ (wobei p und q ganze Zahlen sind), sodass $p^2/q^2 = 2$ ist.

Irrationalität von $\sqrt{2}$

Proposition 6.6: Es existiert keine rationale Zahl $x \in \mathbb{Q}$ mit $x^2 = 2$.

Mündliches Protokoll [00:43:12 - 00:45:42]

Beweis. Den Beweis, den man normalerweise sieht, verwendet die Primfaktorzerlegung. Hier haben wir einen Beweis, der von Dedekind stammt; deswegen ist das vielleicht passend für diesen Hörsaal und dieses Thema. Beweis von Dedekind.

Wir nehmen wieder an — das ist wieder ein Widerspruchsbeweis —: Nehmen wir an, es existieren solche $p, q \in \mathbb{N}$. Wir können annehmen, dass das natürliche Zahlen sind, weil diese hier auf jeden Fall beide positiv sind. Wir können also annehmen, dass $p, q \in \mathbb{N}$ liegen, sodass $p^2/q^2 = 2$ ist. Das heißt mit anderen Worten: wir haben $p^2 - 2q^2 = 0$.

Wir nehmen jetzt an, dass $q \in \mathbb{N}$ die kleinste Zahl ist, die das erfüllt. Also die kleinste Zahl, sodass wenn wir q^2 nehmen und das mal 2 rechnen, eine Quadratzahl herauskommt.

Beweis von Theorem 6.6 (nach Dedekind)

Mündliches Protokoll [00:45:42 - 00:48:12]

Was wir hier sehen: p muss kleiner sein als $2q$. Wenn wir das Quadrat davon nehmen und das 2 ergibt, muss es kleiner sein. Und wir wissen aber, dass $q < p$ ist. Auch hier wieder: das sind ganze Zahlen, das heißt, das Quadrat ist immer größer als die Zahl selbst.

Und jetzt definieren wir $\bar{q}$ als die Differenz $p - q$ und $\bar{p}$ als die Differenz $2q - p$. Das sind beides positive Zahlen. Wegen dem da haben wir hier, dass das wieder positiv ist: also $0 < \bar{q}$ und $\bar{q} < q$.

Was wir jetzt tun, ist zu zeigen, dass $2\bar{q}^2$ auch wieder ein Quadrat ist. Dazu rechnen wir einfach $\bar{p}^2 - 2\bar{q}^2$. Füllen wir das hier ein, die Definition: $\bar{p}^2$ ergibt $4q^2 - 4pq + p^2$. Und dann schauen wir uns $-2\bar{q}^2$ an, das ergibt $-2 \cdot (p^2 - 2pq + q^2)$. Sie schreien, wenn ich einen... ja?

Student Answer

Nein, andersrum, oder? $q < p$. $q < p$, weil wenn wir q^2 nehmen und mit 2 multiplizieren, bekommen wir p^2 . Das passt.

Widerspruchsbeweis: Unendlicher Abstieg

Angenommen, es gäbe $p, q \in \mathbb{N}$ mit $\frac{p^2}{q^2} = 2$. Wir wählen q minimal mit dieser Eigenschaft. Aus $1 < \sqrt{2} < 2$ folgt $q < p < 2q$.

Wir definieren neue Zahlen:

$$\bar{q} := p - q \quad (6.22)$$

$$\bar{p} := 2q - p \quad (6.23)$$

Wegen $q < p < 2q$ gilt $0 < \bar{q} < q$. Wir berechnen nun:

$$\begin{aligned} \bar{p}^2 - 2\bar{q}^2 &= (2q - p)^2 - 2(p - q)^2 \\ &= (4q^2 - 4pq + p^2) - 2(p^2 - 2pq + q^2) \\ &= 4q^2 - 4pq + p^2 - 2p^2 + 4pq - 2q^2 \\ &= 2q^2 - p^2 \end{aligned}$$

Da nach Annahme $p^2 = 2q^2$ gilt, folgt:

$$\bar{p}^2 - 2\bar{q}^2 = 0 \implies \frac{\bar{p}^2}{\bar{q}^2} = 2$$

Dies ist ein Widerspruch zur Minimalität von q , da $\bar{q} < q$.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:48:12 - 00:50:42]

Das kann man jetzt umschreiben, das ergibt $-p^2 + 2q^2$. Das hier fällt weg: $-2p^2$ und p^2 ergibt $-p^2$, und $4q^2 - 2q^2$ ergibt $2q^2$. Da wissen wir aber, dass das 0 ist. Das heißt, $2q^2$ ist tatsächlich eine Quadratzahl — das kann aber nicht sein. *[zeigt auf die Minimalität]*

Das ist ein Widerspruch zur Minimalität von q . Okay, das beendet den Beweis. Immer gut, hin und wieder einen Rechenfehler zu machen, dann beginnen die Leute wieder mitzudenken. Sehr gut. Jetzt machen wir eine Pause und beginnen um Viertel nach wieder.

Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an. Die Vorlesung wird nach der Pause mit der Definition der Körperstruktur auf $\mathbb{R}$ fortgesetzt.

III Körperstruktur und Ordnung auf $\mathbb{R}$

III Addition

Mündliches Protokoll [00:50:42 - 00:53:12]

Hier noch eine kleine Ergänzung zu dem, was wir vor der Pause kurz gemacht haben. Wir müssen hier nehmen... wir wissen $p < 2q$, das folgt direkt daraus, dass $p^2 = 2q^2$ ist. Und $q < p$. Damit folgt dann, dass $\bar{q}$, das wir als $p - q$ definiert haben,

zwischen 0 und q liegt. Okay? Jetzt braucht es diese zwei Ungleichungen.

Als Nächstes wollen wir die Körperstruktur auf $\mathbb{R}$ definieren. Das Ziel ist nun: Definiere die Körperstruktur auf $\mathbb{R}$. Idealerweise wollen wir natürlich, dass das die Körperstruktur von $\mathbb{Q}$, das wir jetzt als Teilmenge von $\mathbb{R}$ aufgefasst haben, erweitert. Die Einschränkung auf $\mathbb{Q}$ soll also die übliche Körperstruktur ergeben.

Beginnen wir mit... okay, das ist ein bisschen eine längliche Sache. Wir machen zuerst die Addition. Das soll eine binäre Funktion auf $\mathbb{R}$ sein. Jetzt müssen wir sagen: Was ist $\alpha + \beta$? Hat jemand eine Idee, wie man das sinnvoll definieren könnte? Ja?

Student Answer

Genau, das ist die Grundidee. Wir nehmen einfach alle $p + q$, wobei $p \in \alpha$ und $q \in \beta$ ist. Wir nehmen also einfach alle möglichen Kombinationen; das ist eine neue Menge, und das definieren wir als die Addition.

Addition von Dedekindschen Schnitten

Definition 6.7 (Addition): Für zwei Dedekindsche Schnitte $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ definieren wir ihre „Summe“ durch:

$$\alpha + \beta := \{p + q \mid p \in \alpha \wedge q \in \beta\} \quad (6.24)$$

Lemma 6.8: Falls $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, dann ist auch $\alpha + \beta \in \mathbb{R}$.

Mündliches Protokoll [00:53:12 - 00:55:29]

Zuerst müssen wir prüfen, dass das wieder ein Dedekind-Schnitt ist. Ist das wieder ein Dedekind-Schnitt? Schnell überlegen. Machen wir das mal alle. Ich kann es kurz erklären, aber solche Sachen macht man in der Regel am besten alleine. Das Lemma ist jetzt: $\alpha + \beta$ ist ein Dedekind-Schnitt.

Der Beweis ist... okay, wir müssen einfach alle Axiome nachprüfen. **(D0)** ist eigentlich klar: Wir wissen, dass α und β nicht die leere Menge sind. Das heißt, es gibt ein Element $p \in \alpha$ und $q \in \beta$. Daraus folgt, dass $p + q$ in $\alpha + \beta$ liegt, und somit ist das nicht leer. Das ist gut. Dann müssen wir noch zeigen, dass es nicht ganz $\mathbb{Q}$ ist.

Dazu nehmen wir einfach ein Element r , das in $\mathbb{Q}$ liegt, aber nicht in α , und ein s , das in $\mathbb{Q}$ liegt, aber nicht in β . Dann gilt für alle $p \in \alpha$ und $q \in \beta$, dass $p < r$ und $q < s$ ist. Das muss für alle p und q gelten, weil sonst wäre ja r in α enthalten oder s in β . Somit folgt, dass $p + q < r + s$ ist. Das heißt, $r + s$ ist nicht in $\alpha + \beta$. Somit ist $\alpha + \beta$ nicht ganz $\mathbb{Q}$.

Beweis von Theorem 6.8

Nachweis von (D0)

(D0) Nicht-Trivialität:

- **Nicht leer:** Da $\alpha, \beta \neq \emptyset$, existieren $p \in \alpha$ und $q \in \beta$. Dann ist $p + q \in \alpha + \beta$, also $\alpha + \beta \neq \emptyset$.
- **Ungleich $\mathbb{Q}$:** Da $\alpha, \beta \neq \mathbb{Q}$, existieren $r \in \mathbb{Q} \setminus \alpha$ und $s \in \mathbb{Q} \setminus \beta$. Da Schnitte nach unten abgeschlossen sind, gilt für alle $p \in \alpha$ und $q \in \beta$: $p < r$ und $q < s$. Daraus folgt $p + q < r + s$. Somit ist $r + s \notin \alpha + \beta$, also $\alpha + \beta \neq \mathbb{Q}$.

Nachweis von (D1)

(D1) Abgeschlossenheit nach unten: Sei $x \in \alpha + \beta$ (d.h. $x = p + q$ mit $p \in \alpha, q \in \beta$) und $y \in \mathbb{Q}$ mit $y < x$. Wir setzen $p' := y - q$. Dann ist $p' + q = y$. Wegen $y < x = p + q$ folgt $p' + q < p + q \implies p' < p$. Da α ein Schnitt ist, folgt aus $p' < p$ und $p \in \alpha$, dass $p' \in \alpha$. Somit ist $y = p' + q \in \alpha + \beta$.

Mündliches Protokoll [00:55:30 - 00:57:15]

Wir müssen noch zeigen — wir hatten ja vor der Pause die Addition definiert —, dass es kein maximales Element gibt. Wie können wir das machen? Können Sie schnell überlegen, während ich die Tafel putze? Hat jemand einen Vorschlag? Ja?

Student Answer

Genau, genau! Es gab schon vorher keines, dann gibt es auch in der Summe keines. Wenn wir $r = p + q$ in $\alpha + \beta$ haben (mit $p \in \alpha, q \in \beta$), dann gibt es ein $p' \in \alpha$ mit $p < p'$, und daraus folgt, dass unser $r < p' + q$ ist, aber das ist immer noch in $\alpha + \beta$.

Nachweis von (D2) für die Summe

(D2) Kein maximales Element: Sei $r \in \alpha + \beta$ beliebig. Nach Definition der Summe existieren $p \in \alpha$ und $q \in \beta$ mit $r = p + q$.

- Da α ein Dedekindscher Schnitt ist, erfüllt α die Bedingung **(D2)**. Somit existiert ein $p' \in \alpha$ mit $p < p'$.
- Wir betrachten nun $r' := p' + q$.

Da $p' \in \alpha$ und $q \in \beta$, folgt nach Definition (6.24), dass $r' \in \alpha + \beta$. Wegen $p < p'$ gilt zudem:

$$r = p + q < p' + q = r'.$$

Somit haben wir zu jedem $r \in \alpha + \beta$ ein strikt größeres Element $r' \in \alpha + \beta$ gefunden. Die Menge $\alpha + \beta$ besitzt folglich kein maximales Element.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:57:15 - 00:59:45]

Das Nullelement haben wir ja bereits. Was ist das Nullelement? Das haben wir ge-

sagt: das sind alle $p \in \mathbb{Q}$, sodass $p < 0$ ist. Okay.

Jetzt ist die Frage: Wie können wir das Negative von α nehmen? Wenn wir α haben, was ist $-\alpha$? Für $\alpha \in \mathbb{R}$ definieren wir $-\alpha$ als den Dedekind-Schnitt, gegeben durch... wie könnte man das machen? Ja?

Student Answer

Ja, man hätte gerne so ein bisschen wie alles auf dieser Seite, aber negativ genommen, damit es sich dann immer zu etwas kleinerem als Null addiert. Aber das ist ein bisschen schwierig, weil wir ja hier auch wieder etwas Größeres brauchen. Das ist genau die Idee mit dem Spiegeln eigentlich. Man kann es so hinschreiben: Wir nehmen alle $p \in \mathbb{Q}$, sodass für alle $q \in \alpha$ gilt $q + p < 0$.

Mündliches Protokoll [01:02:20 - 01:04:45]

Das ist genau die Idee mit dem Spiegeln eigentlich. Man kann es auch anders hinschreiben. Man muss auch wieder schauen, dass das tatsächlich ein Dedekind-Schnitt ist. Kann man nachprüfen. Und somit können wir auch subtrahieren. Okay.

Gut, und dann können wir sagen, was es heißt, größer oder kleiner als Null zu sein. Wir sagen, $\alpha > 0$, falls... ein einfaches Kriterium, um zu sagen, dass $\alpha > 0$ ist? Ja?

Student Answer

Genau, falls $0 \in \alpha$ ist. Wenn wir etwas nehmen, das kleiner als Null ist, und wir addieren Null dazu, dann ist es immer noch kleiner als Null. Das ist okay; ich glaube, es ist so etwas, womit wir die Null ausschließen.

Mündliches Protokoll [01:04:45 - 01:07:15]

Wir sagen $\alpha > 0_{\mathbb{R}}$, falls $0 \in \alpha$ ist. Und $\alpha < 0_{\mathbb{R}}$, falls $-\alpha > 0_{\mathbb{R}}$ ist. Größer-gleich ist natürlich dann klar, was es bedeutet. Okay.

Und jetzt für die Multiplikation. Machen wir es vielleicht über die Multiplikation, da können wir sagen: wir multiplizieren mit -1 , das geht vielleicht ganz gut. Was für Ideen gibt es für die Multiplikation? Ja?

Student Answer

Genau, das ist die Grundidee. Das Problem ist halt mit den negativen Zahlen. Wenn beide positiv sind, dann ist das der richtige Weg. Da ist es ein bisschen eine mühsame Fallunterscheidung. Sagen wir, falls $\alpha, \beta \geq 0$ sind, so definieren wir $\alpha \cdot \beta$ als alle $p \cdot q$, sodass $p \in \alpha$ und $q \in \beta$ ist.

Das additive Inverse

Definition 6.9 (Additives Inverses): Für einen Dedekindschen Schnitt $\alpha \in \mathbb{R}$ definieren wir das „additive Inverse“ $-\alpha$ durch:

$$-\alpha := \{p \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q}, r > 0: -p - r \notin \alpha\} \quad (6.25)$$

Alternativ lässt sich dies charakterisieren als:

$$-\alpha = \{p \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q}, r > 0 \forall q \in \alpha: q + p \leq -r < 0\}$$

Erklärung: Die Definition stellt sicher, dass $-\alpha$ wieder ein Dedekindscher Schnitt ist. Insbesondere sorgt das $r > 0$ dafür, dass die Menge kein maximales Element besitzt ((D2)). Mit dieser Definition gilt $\alpha + (-\alpha) = 0_{\mathbb{R}}$.

Die Ordnung auf den reellen Zahlen

Definition 6.10 (Ordnung auf $\mathbb{R}$): Für zwei reelle Zahlen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ definieren wir:

- (i) $\alpha \leq \beta : \iff \alpha \subseteq \beta$
- (ii) $\alpha < \beta : \iff \alpha \subsetneq \beta$

Bemerkung 6.11 (Positivität): Eine reelle Zahl α ist genau dann positiv ($\alpha > 0_{\mathbb{R}}$), wenn $0 \in \alpha$. Wegen (D2) existiert dann ein rationales $q \in \alpha$ mit $q > 0$.

Mündliches Protokoll [01:07:15 - 01:10:00]

Wenn beide negativ sind, dann ist das ähnlich: dann nehmen wir einfach das Produkt von den Negativen, und dann geht es auch wieder auf. Also: falls $\alpha, \beta \leq 0$ sind, definieren wir $\alpha \cdot \beta$ als $(-\alpha) \cdot (-\beta)$. Falls $\alpha \geq 0$ und $\beta \leq 0$ ist, dann sagen wir $\alpha \cdot \beta$ ist $-(-\alpha \cdot -\beta)$, was immer das hier bedeutet. Und falls schließlich $\alpha \leq 0$ und $\beta \geq 0$ ist, dann definieren wir $\alpha \cdot \beta$ als $-(-\alpha \cdot \beta)$.

Multiplikation von Dedekindschen Schnitten

Definition 6.12 (Multiplikation): Seien $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

- **Fall 1 ($\alpha, \beta > 0_{\mathbb{R}}$):**

$$\alpha \cdot \beta := \{p \in \mathbb{Q} \mid p < 0 \text{ oder } \exists q \in \alpha, r \in \beta \text{ mit } q, r > 0 \text{ und } p = q \cdot r\}$$

- **Fall 2 (Allgemeiner Fall):** Die Multiplikation wird unter Verwendung des additiven Inversen auf Fall 1 zurückgeführt:

$$\alpha \cdot \beta := \begin{cases} 0_{\mathbb{R}} & \text{falls } \alpha = 0_{\mathbb{R}} \vee \beta = 0_{\mathbb{R}} \\ (-\alpha) \cdot (-\beta) & \text{falls } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \wedge \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -((- \alpha) \cdot \beta) & \text{falls } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \wedge \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \cdot (-\beta)) & \text{falls } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \wedge \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

Erklärung: Im Skript wird die Multiplikation oft nur für positive reelle Zahlen explizit hingeschrieben, da die Fallunterscheidung für negative Zahlen rein technisch ist

und keine neuen analytischen Einsichten liefert. Wichtig ist, dass bei der Multiplikation positiver Schnitte alle rationalen Zahlen $p < 0$ explizit mit aufgenommen werden, um die Bedingung **(D1)** (Abgeschlossenheit nach unten) zu erfüllen.

Mündliches Protokoll [01:10:00 - 01:12:45]

Das ist ein bisschen... ja, es lässt die Sache im Skript ein bisschen zu schön erscheinen, wenn man die negativen Zahlen weglässt. Aber es ist eben eine rein technische Angelegenheit. Was man jetzt eigentlich tun müsste, ist zu überprüfen, dass die Körperaxiome alle erfüllt sind. Man müsste also prüfen, dass das alles Dedekind-Schnitte sind und dass die Körperaxiome alle erfüllt sind. Sie können sich vorstellen, dass das eine sehr lange Angelegenheit ist.

Wir werden das jetzt nicht die nächsten drei Lektionen hier an der Tafel machen. Und ich erwarte auch nicht von Ihnen, dass Sie das machen. Aber falls Sie einmal eine lange Zugfahrt haben, können wir sagen: das ist eine gute Übung für eine lange Zugfahrt. Zeigen Sie, dass die reellen Zahlen — also die Dedekind-Schnitte mit diesen Operationen — die Körperaxiome erfüllen.

Die Körperstruktur von $\mathbb{R}$

Satz 6.13: Die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ bildet mit der oben definierten Addition und Multiplikation einen angeordneten Körper, der die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ (via der Einbettung $\iota: p \mapsto \alpha_p$) als Unterkörper enthält.

Übung 6.14 (Übung für lange Zugfahrten): Verifizieren Sie die Körperaxiome **R**₀ bis **R**₁₆ für das Modell der Dedekindschen Schnitte. Zeigen Sie insbesondere die Gültigkeit des Distributivgesetzes:

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$$

Mündliches Protokoll [01:12:45 - 01:15:30]

Was wir aber noch zeigen wollen, ist immerhin das R_{17} — wir wollen zumindest zeigen, dass es vollständig ist. Das ist ja der Grund, warum wir das Ganze machen. Die Behauptung ist: Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ erfüllen R_{17} . Das heißt, jede nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge X hat ein Supremum.

Vollständigkeit von $\mathbb{R}$

Satz 6.15 (Vollständigkeitssatz): Das Modell der Dedekindschen Schnitte erfüllt das Vollständigkeitsaxiom **R**₁₇.

Beweisidee

Sei $X \subseteq \mathbb{R}$ eine nichtleere, nach oben beschränkte Menge von Dedekindschen Schnitten. Wir definieren den Kandidaten für das Supremum β als die Vereinigung aller Schnitte

in X :

$$\beta := \bigcup X = \{p \in \mathbb{Q} \mid \exists \alpha \in X: p \in \alpha\} \quad (6.26)$$

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:15:30 - 01:18:15]

Der Beweis ist dafür wirklich natürlich. Wir konstruieren das Supremum β einfach als die Vereinigung von allen Dedekind-Schnitten in X . Zuerst müssen wir sehen, dass β ein Dedekind-Schnitt ist. Dazu zeigen wir wieder alle drei Axiome.

(D0): Es ist klar, dass β nicht leer ist, einfach da X nicht leer ist und jedes α in X nicht leer ist. Um zu zeigen, dass es nicht ganz $\mathbb{Q}$ ist, verwenden wir, dass X nach oben beschränkt ist. Da X nach oben beschränkt ist, gibt es ein $Q \in \mathbb{Q}$, sodass $p < Q$ für alle $p \in \beta$. Das heißt, Q ist in $\mathbb{Q} \setminus \beta$. Somit ist β nicht ganz $\mathbb{Q}$.

(D1): Das ist auch klar. Sei $p \in \beta$ und $q \in \mathbb{Q}$, sodass $q < p$ ist. Es existiert ein $\alpha \in X$, das p enthält. Da α ein Dedekind-Schnitt ist, folgt daraus, dass q auch in α enthalten ist. Und da α eine Teilmenge von β ist, heißt das, dass q auch in β ist.

(D2): Wir müssen zeigen, dass es kein maximales Element gibt. Nehmen wir $p \in \beta$. Es existiert ein $\alpha \in X$, sodass $p \in \alpha$ ist. Da α ein Dedekind-Schnitt ist, folgt daraus, dass ein $q \in \alpha$ existiert, sodass $p < q$ ist. Und dann ist q auch wieder in β enthalten. Das heißt, unser β , das wir definiert haben, ist tatsächlich ein Dedekind-Schnitt.

Nachweis der Schnitteigenschaften für β

(D0) (D0) Nicht-Trivialität:

- $\beta \neq \emptyset$, da $X \neq \emptyset$ (es existiert ein $\alpha \in X$) und $\alpha \neq \emptyset$.
- $\beta \neq \mathbb{Q}$, da X nach oben beschränkt ist. Sei $\gamma \in \mathbb{R}$ eine obere Schranke, d. h. $\forall \alpha \in X: \alpha \subseteq \gamma$. Dann gilt $\beta = \bigcup_{\alpha \in X} \alpha \subseteq \gamma$. Da $\gamma \neq \mathbb{Q}$, folgt $\beta \neq \mathbb{Q}$.

(D1) (D1) Abgeschlossenheit nach unten: Sei $p \in \beta$ und $q < p$. Dann $\exists \alpha \in X$ mit $p \in \alpha$. Da α ein Schnitt ist, folgt $q \in \alpha \subseteq \beta$.

(D2) (D2) Kein Maximum: Sei $p \in \beta$. Dann $\exists \alpha \in X$ mit $p \in \alpha$. Da α kein Maximum hat, $\exists q \in \alpha$ mit $p < q$. Es folgt $q \in \beta$.

Mündliches Protokoll [01:18:15 - 01:21:00]

Jetzt müssen wir beweisen, dass es ein Supremum ist. Dazu müssen wir beweisen, dass es eine obere Schranke ist. Ist es klar, dass es eine obere Schranke ist? Da $\alpha \subseteq \beta$ für alle $\alpha \in X$ gilt, ist β per Definition eine obere Schranke.

Was wir noch zeigen müssen, ist, dass es die kleinste obere Schranke ist. Dazu nehmen wir an, dass $\gamma \in \mathbb{R}$ beliebig ist, sodass $\gamma < \beta$ ist. Wenn $\gamma < \beta$ ist, dann ist γ echt enthalten in β . Das heißt, wir können jetzt ein p nehmen, das in β liegt, aber nicht in γ . Dann wissen wir: es existiert ein $\alpha \in X$, das p enthält. Daraus folgt jetzt aber, dass $\gamma < \alpha$, weil α ein Element enthält, das nicht in γ enthalten ist. Das heißt, γ ist keine obere Schranke für X .

Das beendet den Beweis. Die Vereinigung ist also genau das Supremum.

Nachweis der Supremums-Eigenschaft

(1) **β ist eine obere Schranke:** Für jedes $\alpha \in X$ gilt $\alpha \subseteq \bigcup X = \beta$, also $\alpha \leq \beta$.

(2) **β ist die kleinste obere Schranke:** Sei $\gamma \in \mathbb{R}$ mit $\gamma < \beta$.

- $\gamma < \beta \implies \gamma \subsetneq \beta$.
- Es existiert also ein $p \in \beta \setminus \gamma$.
- Da $p \in \beta = \bigcup X$, existiert ein $\alpha \in X$ mit $p \in \alpha$.
- Da $p \in \alpha$ und $p \notin \gamma$, kann $\alpha \subseteq \gamma$ nicht gelten, d. h. $\alpha \not\leq \gamma$.

Somit ist γ keine obere Schranke für X . Folglich ist $\beta = \sup X$.

Einblick: Die Eleganz der Vereinigung

Dieser Beweis offenbart die tiefe Eleganz der Dedekindschen Konstruktion: Das abstrakte analytische Konzept des Supremums (die „*kleinste obere Schranke*“) kollabiert in der Mengentheorie auf die einfachste aller Operationen — die Vereinigung ($\cup$). In $\mathbb{R}$ ist das Supremum einer Menge von Zahlen nichts anderes als die Menge aller rationalen Zahlen, die in mindestens einer dieser Zahlen enthalten sind.

Alternative Konstruktionen

Cauchy-Folgen

Mündliches Protokoll [01:21:00 - 01:21:10]

Ich möchte zum Abschluss noch zwei Sachen erwähnen, und zwar gibt es noch andere Konstruktionen, die bekannt sind von den reellen Zahlen. Die bekannteste ist über Cauchy-Folgen. Das Problem ist ja mit den rationalen Zahlen, dass Cauchy-Folgen nicht unbedingt konvergieren. Und jetzt kann man sagen: Okay, wir wollen künstlich, dass alle Cauchy-Folgen konvergieren. Wie machen wir das? Wir nehmen einfach Äquivalenzklassen von Cauchy-Folgen und wir schauen uns all diese Äquivalenzklassen von Cauchy-Folgen an. Das ist die zweite klassische Konstruktion der reellen Zahlen. Die wurde fast gleichzeitig wie Dedekind auch publiziert; ich glaube, Cantor war das, der das gemacht hat.

Alternative Konstruktionen von $\mathbb{R}$

Es existieren weitere formale Wege, das Kontinuum der reellen Zahlen zu fundieren:

- **Cauchy-Folgen (Cantor/Heine):** $\mathbb{R}$ wird als Menge der Äquivalenzklassen von rationalen Cauchy-Folgen definiert. Zwei Folgen sind äquivalent, wenn ihre Differenz eine Nullfolge ist.
- **Intervallschachtelungen:** Definition über Folgen von abgeschlossenen Intervallen,

deren Länge gegen Null geht.

III Konstruktion aus $\mathbb{Z}$ via quasi-linearer Funktionen

Mündliches Protokoll [01:21:10 - 01:21:17]

Und es gibt noch eine dritte, weniger bekannte, weniger klassische Konstruktion — auch erst vor Kurzem entdeckt —, und ich habe die auf das Übungsblatt diese Woche gesetzt. Das ist eine sehr nette Konstruktion, und zwar ist es eine Konstruktion der reellen Zahlen direkt aus den ganzen Zahlen. Man muss gar nicht zu den rationalen Zahlen gehen, sondern man kann die reellen Zahlen direkt aus den ganzen Zahlen konstruieren.

Die Idee ist, dass wir Äquivalenzklassen von quasi-linearen Funktionen anschauen. Das ist eine quasi-lineare Funktion, das heißt Funktionen f von $\mathbb{Z}$ nach $\mathbb{Z}$, sodass die Menge von $f(n+m) - f(n) - f(m)$ (wobei m, n ganze Zahlen sind) endlich ist. Wenn f linear wäre, dann wäre das immer null. Wir schauen uns jetzt nur quasi-lineare an; das sind solche, bei denen diese Menge hier endlich ist. Da kann man jetzt Äquivalenzklassen von solchen geeigneten Äquivalenzklassen von quasi-linearen Funktionen anschauen, und da kann man zeigen, dass das auch wieder die reellen Zahlen ergibt. Das ist besonders elegant und natürlich, weil wir das direkt von den ganzen Zahlen aus machen können und gar nicht erst zu den rationalen Zahlen gehen müssen. Ich empfehle Ihnen, sich diese Übung ein bisschen anzuschauen, weil das noch interessant ist und nicht Standard.

Gut, vielen herzlichen Dank fürs Kommen und eine gute Woche!

Konstruktion aus $\mathbb{Z}$ via quasi-linearer Funktionen

Definition 6.16 (Quasi-lineare Funktion): Eine Funktion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ heißt „quasi-linear“, wenn die Menge ihrer „Defekte“ endlich (beschränkt) ist:

$$\{f(n+m) - f(n) - f(m) \mid n, m \in \mathbb{Z}\} \text{ ist eine endliche Menge.}$$

≡ Erklärung: Man kann zeigen, dass der Quotient der Menge aller quasi-linearen Funktionen modulo der Äquivalenzrelation $f \sim g \iff \{f(n) - g(n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$ ist endlich isomorph zum Körper der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ ist. Diese Konstruktion (oft „Eudoxus-Reelle Zahlen“ genannt) fundiert das Kontinuum direkt auf der diskreten Struktur der ganzen Zahlen.

Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir die folgenden zentralen Punkte behandelt:

- **Fundierungsaxiom:** Schließt unendliche $\in$ -Abstiege und Zyklen aus, was die Mengenlehre strukturell bereinigt.
- **Axiomatik von $\mathbb{R}$:** Die reellen Zahlen sind charakterisiert als ein vollständig angeordneter Körper.
- **Dedekindsche Schnitte:** Eine reelle Zahl wird als ein nach unten abgeschlossenes Anfangsstück $\alpha \subsetneq \mathbb{Q}$ ohne maximales Element definiert.

- **Vollständigkeit:** Im Modell der Dedekindschen Schnitte entspricht das Supremum einer Menge einfach deren mengentheoretischer Vereinigung.
- **Einbettung:** Rationale Zahlen p werden als Schnitte $\alpha_p = \{q \in \mathbb{Q} \mid q < p\}$ identifiziert.

Dienstag 31. März 2026

Grundstrukturen und das Auswahlaxiom

Syllabus: Grundstrukturen und das Auswahlaxiom

In dieser Vorlesung werden folgende Themen behandelt:

- Das Banach-Tarski-Paradoxon als Motivation
- Formale Definition des Auswahlaxioms (AC) und seine Umformulierung
- Das Wohlordnungsprinzip (WOP) und Ordinalzahlen
- Der Beweis der Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungsprinzip über ZF
- Das Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL) und seine Äquivalenz zu AC

Einführung und das Banach-Tarski-Paradoxon

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:00:28]

Ja, jetzt. Guten Tag! Mein Name ist Fabian Ziltener. Ich vertrete Christian Urech heute für diese Vorlesung über Grundstrukturen und möchte mit einem Video anfangen. Dann sehen wir, was das mit Grundstrukturen zu tun hat. Also, hier ist es. Ich hoffe, dass Sie etwas hören. Vielleicht muss ich das Mikrofon dann hinhalten, aber mal schauen.

Video: The Banach-Tarski Paradox

Der Dozent spielt ein YouTube-Video von Vsauce mit dem Titel „The Banach-Tarski Paradox“ ab. Das Video ist auf Englisch.

Mündliches Protokoll [00:00:28 - 00:01:46]

Hey, Vsauce. Michael here. There is a famous way to seemingly create chocolate out of nothing. Maybe you have seen it before. This chocolate bar is 4 squares by 8 squares, but if you cut it like this, and then like this, and finally like this, you can rearrange the pieces like so and wind up with the same 4 by 8 bar, but with a leftover piece, apparently created out of thin air.

There is a popular animation of this illusion as well. I call it an illusion because it is

just that: fake. In reality, the final bar is a bit smaller. It contains this much less chocolate. Each square along the cut is shorter than it was in the original, but the cut makes it difficult to notice right away. The animation is extra misleading because it tries to cover up its deception. The lost height of each square is surreptitiously added in while the piece moves to make it hard to notice.

I mean, come on, obviously you cannot cut up a chocolate bar and rearrange the pieces into more than you started with. Or can you? One of the strangest...

👁 Video pausiert

Der Dozent pausiert das Video und wendet sich an die Studierenden.

🎤 Mündliches Protokoll [00:01:46 - 00:02:32]

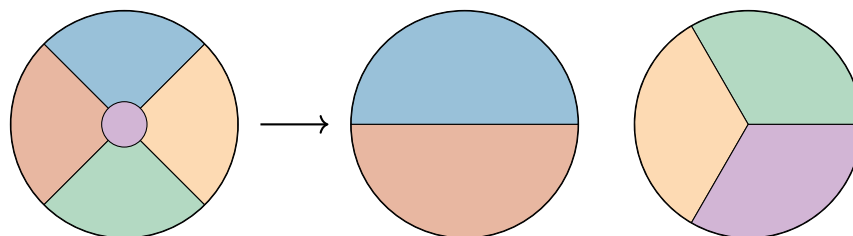
Also, ich würde sagen, wir sind ja in der Schweiz, da stimmen wir über alles ab. Wir stimmen jetzt also mal ab: Wer ist dafür, dass man das kann? Eine Person, zwei, drei... ja, vielleicht zehn. Und wer ist dafür, dass man das nicht kann? Also Schokolade so aufspalten und dann wieder zusammenfügen, und am Schluss hat man mehr. Das ist eigentlich einigermmaßen ausgeglichen.

Ich verrate Ihnen jetzt gleich die Antwort: Mit Hilfe des Auswahlaxioms kann man das. Es geht heute also um das Auswahlaxiom. Ich habe hier auch das Banach-Tarski-Paradox noch einmal hingemalt. Ich muss hier mal umschalten.

👁 Tafelübergang

Der Dozent wechselt zur Tafel, auf der bereits eine Skizze zum Banach'-Tarski'-Paradoxon vorbereitet ist.

📄 Das Banach-Tarski-Paradoxon



Satz in Zermelo-Fraenkel + AC = Auswahlaxiom

🎤 Mündliches Protokoll [00:02:32 - 00:03:40]

Das Banach-Tarski-Paradox sagt etwas Allgemeineres, aber eine Version davon be-

sagt Folgendes: Sie können eine Kugel nehmen — also einen dreidimensionalen Ball, in drei Dimensionen oder auch höher — und die Kugel in fünf Teile aufspalten. Die habe ich hier so verschiedenfarbig gemacht. Und dann nehmen Sie zwei dieser Teile, also den blauen und den roten Teil, drehen diese, verschieben sie vielleicht noch und fügen sie wieder zusammen. Und Sie kriegen die gleiche Kugel wie da links: gleiche Größe, gleicher Radius.

Dann nehmen Sie die anderen drei Teile — das sind dann orange, gelb und grün —, drehen und verschieben diese, und kriegen dann wieder die gleiche Kugel wie links. Und das hier ist möglich! Das ist ein mathematischer Satz in Zermelo-Fraenkel plus AC. AC steht für Auswahlaxiom, Axiom of Choice.

III Zermelo-Fraenkel-Axiome und das Auswahlaxiom

Mündliches Protokoll [00:03:40 - 00:04:46]

Ich habe von meinen Kollegen gehört, dass Sie die Zermelo-Fraenkel-Axiome schon behandelt haben. Weiß jemand noch eines? Kennt jemand noch ein Zermelo-Fraenkel-Axiom? Ja, bitte.

Studentenantwort

Das Aussonderungsaxiom.

Mündliches Protokoll [continued]

Das Aussonderungsaxiom, genau. Was sagt das?

Studentenantwort

Wenn ich eine Menge X habe und φ ein $\mathcal{L}$ -Satz ist, dann kann ich eine Menge aus den Elementen von X machen, die die Bedingung φ erfüllen.

Mündliches Protokoll [continued]

Ja, genau. Man sondert halt all die Elemente aus, die eine bestimmte Bedingung erfüllen. Und das nullte — was ist eigentlich das nullte Zermelo-Fraenkel-Axiom? Ja, bitte.

Studentenantwort

Dass es eine leere Menge gibt.

 Mündliches Protokoll [continued]

Genau. Es gibt eine Menge, die keine Elemente enthält. Und dann gibt es halt noch ein paar andere. Und was alle brauchen, die sich nicht täglich mit Logik befassen, sondern mit anderer Mathematik, ist auch das Auswahlaxiom. Das ist quasi das letzte in der Liste. Je nach Zählung ist das dann das zehnte oder so. Und um dieses Auswahlaxiom geht es heute.

 Mündliches Protokoll [00:04:46 - 00:06:20]

Ich sage Ihnen jetzt gleich in einem Satz, was das besagt. Das Auswahlaxiom sagt: Wenn Sie eine Menge von nichtleeren Mengen haben, dann können Sie gleichzeitig aus jeder dieser Mengen ein Element auswählen. Das klingt irgendwie sehr plausibel. Es scheint nicht sehr kontrovers zu sein. Aber aus dem Auswahlaxiom kriegen Sie dann eben zum Beispiel dieses Banach-Tarski-Paradox — Sie können dann so eine Kugel aufspalten.

Warum heißt das jetzt Paradox? Respektive, das sollte ich die Leute fragen, die gesagt haben, es geht nicht mit dem Aufspalten. Wenn man das kann, kann man das mit der Schokolade übrigens auch. Theoretisch natürlich! Das hat nichts mit praktischem Schneiden zu tun — praktisch geht das nicht. Ja, bitte.

 Studentenantwort

Das geht aber ja theoretisch nur aufgrund der unendlich vielen Anzahl der Punkte, die es gibt.

 Mündliches Protokoll [continued]

Ja, genau. Es geht nur theoretisch. Man muss irgendwie sehr, sehr genau schneiden. Es ist sehr ausgefranst. Diese Menge habe ich hier ein bisschen zackig gemalt — Sie sollten sich das sehr ausgefranst denken. Man kann sie eben auch nicht explizit hinschreiben. Eine Sache bei diesem Auswahlaxiom ist, dass man die Auswahl, wie man die Elemente wählt, nicht explizit hinschreiben kann. Man braucht dafür eben das Axiom. Und hier ist es dann auch so: Man kann nicht hinschreiben, wie man die Menge aufspaltet, aber es gibt so eine Aufspaltung.

Aber warum heißt es Paradox? Anders gesagt: Die Leute, die gesagt haben, es geht nicht mit der Schokolade — warum haben die das so gesehen? Warum denken Sie, es geht nicht? Irgendwie muss es ja einen Grund geben, dass das jetzt ein Paradox ist. Übrigens kommt das aus dem Griechischen: „*para*“ heißt gegen und „*doxa*“ heißt Anschein. Es ist gegen den Anschein. Es ist eben kein Widerspruch, es ist einfach nur gegen den Anschein. Warum? Ja, bitte.

 Studentenantwort

Also man würde erwarten, dass wenn man das zerschneidet und wieder zusammen-

schiebt, dass das Volumen gleich bleibt.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau. Wegen des Volumens ist es ein Paradox.

Der Grund für das Paradoxon

Grund: $\leftarrow$ Volumen

Erklärung: Das Paradoxon widerspricht unserer Intuition über das Volumen. Wenn alle diese Teile ein wohldefiniertes Volumen hätten, dann ginge das nicht, da das Volumen additiv ist. Auf der rechten Seite hätten wir das doppelte Volumen. Der Trick ist, dass diese Teile gar kein Volumen haben. Sie sind nicht messbar im Sinne der Maßtheorie.

Mündliches Protokoll [00:06:52 - 00:07:30]

Der Grund, warum das viele Leute nicht so intuitiv finden, ist das Volumen. Wenn alle diese Teile ein wohldefiniertes Volumen hätten, dann ginge das eben nicht. Zumindest, wenn das Volumen auch noch gewisse Eigenschaften erfüllt, wie in der Maßtheorie — nämlich endliche Additivität. Denn dann hätten Sie hier auf der rechten Seite das doppelte Volumen. Das Lustige ist aber: Diese Teile haben gar kein Volumen. Sie haben ein äußeres Maß, aber kein richtiges Maß. Daher ist das kein Widerspruch, sondern nur ein Paradox. Okay, gut. Das wollte ich zum Anfang sagen. Das ist eine Sache, die man aus dem Auswahlaxiom kriegt.

III Das Auswahlaxiom und seine Äquivalenzen

III Äquivalenzen zum Auswahlaxiom über ZF

Mündliches Protokoll [00:07:30 - 00:09:45]

Das ist jetzt etwas, was Sie vermutlich nicht verwenden werden, aber was Sie verwenden werden, ist eine andere Sache. Ich mache dann alles formal, aber zuerst schreibe ich mal ein bisschen auf, was die Relevanz dieses Auswahlaxioms in der Realität ist. Die Details folgen dann.

Also, äquivalent über Zermelo-Fraenkel: Wenn man Zermelo-Fraenkel (ZF) annimmt, dann sind drei Sachen äquivalent. Nämlich das Auswahlaxiom (AC), dann das Wohlordnungsprinzip — darüber werde ich heute mehr sagen. Dieses Wohlordnungsprinzip besagt, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Was genau eine Wohlordnung ist, werde ich noch erklären. Etwas, was man dann hat, ist, dass je zwei Elemente verglichen werden können und jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element hat.

Und dann gibt es noch das Dritte, was äquivalent über ZF ist, nämlich das

Kuratowski-Zorn-Lemma. Das sagt etwas über eine Halbordnung aus. Es ist jetzt nicht so wichtig, was genau es besagt, aber aus diesem Kuratowski-Zorn-Lemma kriegen Sie dann eben zum Beispiel, dass jeder Vektorraum eine Basis hat. Und das ist dann etwas, was Sie in der Realität brauchen werden.

Äquivalenzen zum Auswahlaxiom

- AC (Auswahlaxiom)
- WOP = Wohlordnungsprinzip
- KZL = Kuratowski-Zorn-Lemma $\implies$ Jeder Vektorraum besitzt eine Basis.

Mündliches Protokoll [00:09:45 - 00:10:15]

Jeder Vektorraum besitzt also eine Basis. Vielleicht wird mein Kollege Urech noch etwas dazu sagen, wie man das beweist, oder es gibt vielleicht eine Übungsaufgabe dazu — die gab es bei mir beim letzten Mal, als ich die Vorlesung gegeben habe. Wenn der Vektorraum endlichdimensional ist, dann können Sie die Basis konstruieren; das haben Sie vielleicht in der Linearen Algebra mit Hilfe von Induktion gemacht. Aber wenn der Vektorraum unendlichdimensional ist, dann wissen Sie a priori nicht, ob er eine Basis besitzt. Er besitzt sie eben nur wegen des Lemmas von Zorn — oder Kuratowski-Zorn —, was äquivalent zum Auswahlaxiom ist. Und das ist für mich ungefähr die Relevanz dieses Auswahlaxioms.

III Formale Formulierung des Auswahlaxioms

Mündliches Protokoll [00:10:15 - 00:12:30]

Okay, jetzt habe ich Ihnen hoffentlich ein bisschen einen Eindruck gegeben, was das ist und wozu es gut ist. Und jetzt mache ich es etwas genauer. Ich folge jetzt den Notizen, die ich damals geschrieben habe, und die sind im Internet. Vielleicht hat Herr Urech das angekündigt, und wenn nicht, können Sie diese in der Pause vielleicht mal suchen. Sie brauchen also jetzt nicht alles abzuschreiben, dazu gibt es ziemlich ausführliche Notizen. Hoffentlich stimmt die Nummerierung, das kann sich aber auch ändern.

Die Formulierung des Auswahlaxioms ist jetzt Punkt 1.1, auf den ich eingehen möchte. Ich werde es jetzt einfach gleich hinschreiben. Das Auswahlaxiom ist folgende Formel: Das hier bedeutet „ist identisch gleich“. Ich weiß nicht, ob Herr Urech das auch so geschrieben hat. Es bedeutet Folgendes: Für alle $\mathcal{X}$ — und ich mache jetzt so ein geschweiftes $\mathcal{X}$, weil ich mir das als ein Mengensystem denke. Das heißt, eine Menge von Mengen. Vielleicht haben Sie bei Herrn Urech gehört, dass alles eine Menge ist. Wenn Sie eine Menge haben und sich die Elemente davon anschauen, sind das auch wieder Mengen. Mathematisch gesehen ist das also nichts Spezielles, aber ich denke mir das als eine Menge von Mengen, und dafür mache ich so ein geschweiftes $\mathcal{X}$. Ich nenne das dann auch eine Kollektion von Mengen.

Für jede Kollektion von Mengen, die nicht die leere Menge als Element enthält — die leere Menge soll nicht darin liegen —, gilt, dass es eine Funktion f gibt. Diese Funk-

tion heißt dann Auswahlfunktion. Sie muss eine Abbildung von dieser Kollektion zur Vereinigung all der Elemente der Kollektion sein.

Das Auswahlaxiom

Definition 7.1 (Auswahlaxiom): Das „Auswahlaxiom“ (AC) ist formal definiert als:

$$\text{AC} \equiv \forall \mathcal{X} \left(\emptyset \notin \mathcal{X} \rightarrow \exists f \left(f \in \mathcal{X} \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X \wedge \forall X \in \mathcal{X} (f(X) \in X) \right) \right) \quad (7.1)$$

wobei f eine „Auswahlfunktion“ ist.

Erklärung:

- $\mathcal{X}$ ist ein Mengensystem (eine Kollektion von Mengen).
- $\emptyset \notin \mathcal{X}$ stellt sicher, dass keine der Mengen in der Kollektion leer ist.
- f ordnet jeder Menge $X \in \mathcal{X}$ ein Element aus genau dieser Menge X zu ($f(X) \in X$).
- $\bigcup_{X \in \mathcal{X}} X$ ist die Vereinigung aller Elemente von $\mathcal{X}$.

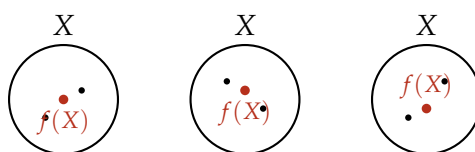
Mündliches Protokoll [00:12:30 - 00:13:50]

Das hier ist meine Notation — nicht nur meine, vielleicht hat Herr Urech sie auch eingeführt — für die Vereinigung über alle Elemente. Man vereinigt alle Elemente hier drin. Die Elemente nenne ich jetzt einfach normal groß X . Ich vereinige also alle Mengen groß X , die in diesem geschweiften $\mathcal{X}$ liegen. Ich habe jetzt eine Abbildung von da nach da. Das ist die Notation für Abbildungen. Haben Sie das gesehen? Man schreibt das X oft auch dahin, das ist die üblichere Notation, aber ich schreibe es jetzt mal so.

Oh, ja, das ist ein bisschen doof. Jetzt muss ich das noch irgendwie abstellen, das ist immer so eine Sache. Vielleicht einfach drücken, bis alles aus ist. Nein. Entschuldigung. Okay, hoffentlich kommt es nicht noch mal — vielleicht doch.

Es gibt also so eine Auswahlfunktion, die von der ganzen Kollektion von Mengen zur Vereinigung geht, sodass für jedes X in dieser Kollektion gilt, dass $f(X)$ in X liegt. Und darum heißt es eben Auswahlaxiom oder Auswahlfunktion. So ein kleines f nennt sich eine Auswahlfunktion. Es wählt aus jedem normalen X — ich mache das normale X mal blau — ein Element aus. Ich schreibe dafür mal klein x . Es wählt ein kleines x aus dieser Menge aus. Okay?

Visualisierung der Auswahlfunktion



III Das allgemeine kartesische Produkt

Mündliches Protokoll [00:13:50 - 00:15:23]

Sie haben da also ein paar Mengen, vielleicht drei, und die haben einige Elemente. Jetzt nehme ich diese blaue Menge hier — das ist vielleicht die erste — und wähle halt etwas aus. Und das, was ich auswähle, ist eben $f(X)$. Das Rote hier ist $f(X)$, und X ist die blaue Menge. Und das mache ich für alle gleichzeitig. Und dieses Axiom besagt, dass es eben so ein f gibt. Gut.

Jetzt möchte ich dieses Auswahlaxiom mithilfe des kartesischen Produktes umformulieren. Ich nehme jetzt nicht an, dass Sie formal das kartesische Produkt einer beliebigen Kollektion von Mengen schon gesehen haben, das heißt, ich werde das jetzt erklären. Dieses kartesische Produkt verallgemeinert das von zwei Mengen, aber jetzt geht es eben gerade um unendlich viele Mengen. Dann wird es interessant! Wenn wir nur endlich viele nehmen, dann brauchen Sie kein Axiom; dann folgt aus der Induktion, dass es so ein f gibt.

Also, kartesisches Produkt. Man kann das so sehen: Wenn Sie eine Kollektion von nichtleeren Mengen haben und das kartesische Produkt davon nehmen, dann ist dieses auch wieder nicht leer. Die Elemente dieses kartesischen Produktes entsprechen genau solchen Auswahlfunktionen. Und das möchte ich jetzt erklären.

Zuerst einmal das Setting: Seien I und so ein geschweiftes $\mathcal{X}$ Mengen. Das I denken wir uns als eine Indexmenge. Wir indizieren dann Elemente aus gewissen Mengen mit Indizes darin. Und jetzt haben wir eine Abbildung X , die von groß I nach dem geschweiften $\mathcal{X}$ geht. Die nimmt also ein i , und dann schreibe ich X_i für einfach $X(i)$. Und das soll dann eine dieser Mengen sein. Man hat also eine Kollektion von Mengen. Aber formal gesehen ist das eine Abbildung, die einen Index nimmt und ihn in eine Menge abbildet.

Kartesisches Produkt einer Familie von Mengen

Seien $I, \mathcal{X}$ Mengen, $X : I \rightarrow \mathcal{X}$ mit $X_i := X(i)$.

Definition 7.2 (Kartesisches Produkt): Das „kartesische Produkt“ der Familie $(X_i)_{i \in I}$ ist definiert als:

$$\prod_{i \in I} X_i := \{x \in \bigcup_{i \in I} \mathcal{X} \mid \forall i \in I : x_i \in X_i\} \quad (7.2)$$

wobei x_i für $x(i)$ steht.

Mündliches Protokoll [00:15:23 - 00:17:30]

Und jetzt haben wir das Folgende: die Definition des kartesischen Produktes. Ich schreibe dafür so ein Kreuz. Letztes Jahr haben die Leute protestiert, dass es hier zu viele Kreuze gibt. Der Grund ist, schauen Sie, es geht alles irgendwie synchron: Sie haben ein kleines x , das liegt im großen X , und das große X liegt im geschweiften $\mathcal{X}$. Mir gefällt das irgendwie. Aber wenn es Ihnen nicht gefällt, dann müssen Sie die Notation für sich persönlich ändern, das dürfen Sie gerne machen. Das Kreuz ist ein Kreuz, das möchte

ich nicht ändern. Ich mache es jetzt dick. Das steht für das kartesische Produkt.

Ich schreibe jetzt einfach Kreuz X_i . Hier steht immer noch diese Abbildung X , schauen Sie, aber man darf das auch so schreiben, dann ist es ein bisschen intuitiver. Das hier ist effizient, und das hier rechts ist intuitiv: Produkt über alle Indizes, und dann schreibe ich hier dieses X_i . X_i ist immer noch eine Menge. Jetzt scheint es ein bisschen intuitiver. Nehmen Sie zum Beispiel die Indexmenge $\{0, 1\}$, dann haben Sie ein $X_0 \times X_1$, okay?

Es ist das Folgende: Das sind alle Funktionen, die einen Index nehmen und ihn auf etwas in dieser Vereinigung hier abbilden. Und zwar so, dass für alle i in der Indexmenge gilt: x_i — das ist wieder meine Lieblingsnotation für $x(i)$ — liegt in groß X_i . Anders gesagt: Sie wählen für jeden Index ein Element aus dem entsprechenden großen X_i aus.

Gut, ich könnte jetzt hier ein paar Beispiele machen, aber ich denke, Sie sollten sich das selbst anschauen; ich möchte hier nicht zu viel hinschreiben. Was ich noch sagen möchte, ist: Schauen Sie, wenn Sie jetzt nur zwei Mengen haben, X_0 und X_1 , und Sie nehmen das kartesische Produkt — was Sie vielleicht schon mal gesehen haben, denke ich, weil Sie ja die Zermelo-Fraenkel-Axiome hingeschrieben haben —, woraus besteht das?

Studentenantwort

Aus allen Paaren von Elementen von X_0 und X_1 .

Mündliches Protokoll [continued]

Ja, aus Paaren von Elementen, genau. Und ich habe so ein Zeichen verwendet wie Herr Halbeisen — haben Sie das auch gemacht? Dieses eckige Zeichen für ein Paar. Okay, dann haben wir ein $\langle x_0, x_1 \rangle$. x_0 liegt in groß X_0 , x_1 liegt in groß X_1 . Und was ich jetzt sagen möchte, ist: Das, was ich jetzt hier neu gemacht habe, ist eben das Gleiche. Genauer gesagt können Sie dieses Paar mit der Funktion identifizieren, die 0 auf x_0 und 1 auf x_1 abbildet. Und diese Funktion liegt dann eben in diesem neuen kartesischen Produkt, wenn Sie gerade die Indexmenge $\{0, 1\}$ haben. Okay?

Das heißt, das Neue ist gleich dem Alten, wenn Sie nur zwei Mengen haben. Wenn Sie drei haben, können Sie sich auch so etwas überlegen. Aber das geht eben allgemeiner, auch wenn Sie unendlich viele Mengen haben. Wenn die Indexmenge I unendlich ist, funktioniert das Neue eben auch, während das Alte scheitert. Und jetzt geht das nicht hoch... Es gibt nur die eine Tafel, vorher ging es gerade noch. Doch. Okay.

Spezialfall: Kartesisches Produkt zweier Mengen

Für den Spezialfall $I = \{0, 1\}$ erhalten wir das gewohnte kartesische Produkt zweier Mengen:

$$X_0 \times X_1 \ni \langle x_0, x_1 \rangle \in \left(\begin{array}{l} 0 \mapsto x_0 \\ 1 \mapsto x_1 \end{array} \right) \in \prod_{i \in I = \{0, 1\}} X_i$$

III Umformulierung des Auswahlaxioms

Mündliches Protokoll [00:17:30 - 00:19:30]

Und jetzt können wir das Auswahlaxiom eben auch damit formulieren. In meinen Notizen schreibe ich dann noch mehr dazu, warum diese zwei Sachen genau zusammenhängen. Das können Sie sich gerne durchlesen. Jetzt kommt also die Umformulierung des Auswahlaxioms mittels dieses Produkts. Ich schreibe dafür jetzt AC' . Das ist folgende Formel respektive folgender Satz: Für alle I — also Indexmengen —, für alle geschweiften $\mathcal{X}$ und für alle großen X — das waren diese Abbildungen von der Indexmenge nach dem geschweiften $\mathcal{X}$ — gilt Folgendes: Wenn für alle Indizes die Menge X_i nicht leer ist, dann ist das kartesische Produkt der X_i nicht leer.

Dieses neue Auswahlaxiom ist äquivalent zum alten über Zermelo-Fraenkel. Über Zermelo-Fraenkel gilt also: AC ist äquivalent zu AC' . Das ist vielleicht das, was man in der Realität eher sagt. Man sagt einfach: Das kartesische Produkt von nichtleeren Mengen ist nicht leer. Das wird normalerweise so formuliert. Haben Sie dazu gerade Fragen?

Umformulierung des Auswahlaxioms

Definition 7.3 (Auswahlaxiom (Alternative Formulierung)): Das Auswahlaxiom lässt sich äquivalent formulieren als:

$$AC' \equiv \forall I \forall \mathcal{X} \forall X \in {}^I \mathcal{X} ((\forall i \in I (X(i) \neq \emptyset)) \rightarrow \prod X \neq \emptyset) \quad (7.3)$$

Über ZF: $AC \leftrightarrow AC'$

Erklärung: Diese Formulierung besagt anschaulich: Das kartesische Produkt einer Familie von nichtleeren Mengen ist selbst nicht leer. Ein Element dieses kartesischen Produkts ist genau eine Auswahlfunktion, die aus jeder Menge X_i ein Element auswählt.

Mündliches Protokoll [00:19:30 - 00:21:00]

Jetzt möchte ich ein bisschen erklären, wann man das Auswahlaxiom überhaupt braucht und wann nicht. Wie gesagt: Wenn Sie eine endliche Indexmenge haben, brauchen Sie es nicht. Dann können Sie mit Induktion zeigen, dass Sie aus endlich vielen Mengen endlich viele Elemente auswählen können. Und wenn Sie ein Merkmal haben, das ein Element aus jeder Menge eindeutig kennzeichnet oder charakterisiert, dann brauchen Sie das Auswahlaxiom ebenfalls nicht.

Hierzu eine Bemerkung als Beispiel: Wenn Sie eine Abbildung in die Potenzmenge von ω haben — haben Sie dieses Zeichen $\mathcal{P}$ schon gesehen? Potenzmenge, die Menge aller Teilmengen von ω . Und zwar so, dass jedes X_i nicht leer ist. Dann brauchen wir kein Auswahlaxiom, um für jedes i ein kleines x_i in groß X_i zu finden, also für eine Auswahlfunktion. Wir brauchen es nicht, um zu zeigen, dass das Produkt all dieser X_i nicht leer ist. Der Grund: Wir wählen $x_i \in X_i$ einfach als das kleinste Element. Der Punkt ist, dass es hier ein ausgezeichnetes Element gibt, das ein bestimmtes Merkmal

hat — nämlich, dass es das kleinste Element ist, die kleinste natürliche Zahl. Dieses große X_i ist ja eine Teilmenge von ω , der Menge der natürlichen Zahlen. Die haben Sie auch schon gesehen, oder? Haben Sie auch ω geschrieben? Das ist die Menge, die es gemäß einem Axiom von Zermelo und Fraenkel gibt. Sie spielt die Rolle der Zahlen 0, 1 und so weiter. Wenn also X_i immer eine nichtleere Teilmenge von ω ist, dann nehmen Sie einfach die kleinste Zahl darin. Da brauchen Sie kein Auswahlaxiom, um ein Element auszuwählen. Es gibt eben Situationen, in denen Sie es nicht brauchen.

Eine anschauliche Art, wie man das veranschaulichen kann, hat mit Schuhen und Socken zu tun. Wenn Sie eine unendliche Kollektion von Schuhen haben — immer ein Paar von Schuhen —, dann brauchen Sie kein Auswahlaxiom, um bei jedem Paar einen Schuh auszuwählen. Warum? Wie machen Sie das ohne Auswahlaxiom? Ja, bitte.

Studentenantwort

Man nimmt immer den linken Schuh.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, Sie nehmen immer den linken Schuh. Da brauchen Sie kein Auswahlaxiom. Das ist dann ein spezielles Merkmal, dass es eben der linke Schuh ist. Ein Schuh ist links, der andere ist rechts. Wenn Sie jetzt Socken haben, geht das eben nicht — ich nehme jetzt an, die zwei Socken sehen immer exakt gleich aus. Wenn Sie unendlich viele Paare von Socken haben, können Sie nicht einfach jeweils den „linken“ Socken nehmen. Das heißt, dann brauchen Sie eben das Auswahlaxiom. Es gibt also einen Unterschied zwischen Schuhen und Socken. Bemerkung: Schuhe versus Socken. Das ist übrigens nicht von mir, das ist von... wer hat das noch gleich gesagt? Russell hat das gesagt, der mit dem Paradox. Haben Sie das gesehen, das Russellsche Paradox? Ja, genau der.

Okay, gut. Haben Sie noch Fragen zum Auswahlaxiom? Wir haben jetzt zwei Versionen, die über Zermelo-Fraenkel äquivalent sind. Ich mache jetzt nicht vor, warum das so ist. Vielleicht war das bei mir vor einem Jahr eine Übungsaufgabe; es ist, denke ich, nicht so schwierig zu zeigen. Ja?

Studentenfrage

Ich habe irgendwie die Übersicht über die ganzen X verloren. Könnten Sie noch mal...

Mündliches Protokoll [00:21:00 - 00:22:30]

Oh. Also schauen Sie: Das hier hat so Füßchen, das Füßchen- X ist das große X . Dann gibt es das Geschweifte. Das hier ist eine Menge, die ein Element vom geschweiften $\mathcal{X}$ ist. Das geschweifte $\mathcal{X}$ ist so ein Mengensystem, eine Kollektion von Mengen. Ich muss ja sagen, worin dieses große X Werte annimmt. Alles muss irgendwie eine Menge haben, in der es Werte annimmt. Das ist das geschweifte $\mathcal{X}$. Und das große X nimmt einen Index und ordnet ihm eine Menge zu. Das sollten Sie sich merken. Und diese

Menge darf nicht leer sein. Das Auswahlaxiom in der Strich-Version sagt nun, dass wir ein kleines x_i darin wählen können — und zwar uniform, also nicht einfach nur für ein festes i , sondern für alle i gleichzeitig. Das ist der Punkt.

Jetzt möchte ich auf diese Äquivalenz zwischen Auswahlaxiom, Wohlordnungsprinzip und Kuratowski-Zorn-Lemma eingehen. Ich gehe jetzt aber nur auf die ersten zwei ein. Das Auswahlaxiom habe ich hingeschrieben, jetzt kommt das Wohlordnungsprinzip, das besagt, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Ich erkläre Ihnen gleich, was eine Wohlordnung ist. Es gibt dabei zwei zentrale Punkte: Der eine ist, dass Sie je zwei Elemente bezüglich der Wohlordnung vergleichen können. Der andere Punkt ist, dass jede nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element hat. Okay.

Jetzt kommt also Abschnitt 4.2: Wohlordnungsprinzip. Und dann geht es auch noch um Ordinalzahlen. Die werden wir brauchen, um zu zeigen, dass man das Wohlordnungsprinzip aus dem Auswahlaxiom folgern kann. Ordinalzahlen verallgemeinern die natürlichen Zahlen 0, 1 und so weiter. Die Menge der natürlichen Zahlen ist selbst auch eine Ordinalzahl, und zwar die kleinste unendliche. Es gibt also Ordinalzahlen, die unendlich groß sind. Das ist der Hauptpunkt daran.

Wann braucht man AC nicht?

Bemerkung 7.4 (Wann braucht man AC nicht?): Sei $X : I \rightarrow \mathcal{P}(\omega)$ mit $X_i \neq \emptyset$ für alle $i \in I$. Wir brauchen **kein** AC, um zu zeigen, dass $\times_{i \in I} X_i \neq \emptyset$. Dies gilt, da wir für jedes $i \in I$ aufgrund der Wohlordnung von ω explizit das kleinste Element $x_i \in X_i$ wählen können.

Einblick: Schuhe versus Socken (Russell)

Bertrand Russell veranschaulichte das Auswahlaxiom mit folgendem Vergleich: Hat man unendlich viele Paar Schuhe, braucht man kein Auswahlaxiom, um aus jedem Paar einen Schuh zu wählen (man nimmt z.B. immer den linken Schuh). Hat man jedoch unendlich viele Paar identischer Socken, gibt es keine solche explizite Regel. Um aus jedem Paar einen Socken zu wählen, benötigt man das Auswahlaxiom.

III Wohlordnungsprinzip und Ordinalzahlen

III Das Wohlordnungsprinzip

Mündliches Protokoll [00:22:30 - 00:25:00]

Jetzt möchte ich erklären, was das Wohlordnungsprinzip besagt, und dafür brauche ich folgende Definition. Ich führe hier noch eine kleine Notation ein. Sei $<$ eine binäre Relation auf einer Menge A . Das heißt, das hier ist eine Teilmenge von $A \times A$. $A \times A$ ist immer noch das kartesische Produkt der Menge mit sich selber — das alte mit diesen Paaren. Jetzt folgt die Definition, was es bedeutet, dass das hier eine Wohlordnung ist. Ich nenne die Relation jetzt nicht groß R , sondern einfach $<$; das darf man ja, oder?

Ich erkläre zuerst, was es bedeutet, dass es eine strikte lineare Ordnung ist, und

dann, was eine Wohlordnung ist. Es gibt hier zunächst die Bedingung der Trichotomie. Trichotomie bedeutet: Für alle x und y in A gilt entweder $x < y$ oder $x = y$ oder $x > y$. Und „entweder“ bedeutet hier wirklich ein ausschließliches Oder.

Dann der zweite Teil, die lineare Ordnung: Die Relation heißt strikte oder strenge lineare Ordnung auf A genau dann, wenn sie transitiv ist und die Trichotomie erfüllt. Übrigens kommt das aus dem Griechischen: „tricha“ heißt drei und „temno“ heißt schneiden. Man schneidet die Sache in drei Teile, und diese schließen sich gegenseitig aus. Darum heißt es so. Okay, transitiv — was heißt das noch gleich? Dass die Relation transitiv ist? Ja, bitte.

Studentenantwort

Wenn $x < y$ und $y < z$, dann ist $x < z$.

Mündliches Protokoll [continued]

Ja, umgekehrt. Wenn $x < y$ und $y < z$, dann ist $x < z$. Genau. Transitiv bedeutet also: Für alle x, y und z gilt, wenn $x < y$ und $y < z$, dann folgt daraus $x < z$. Übrigens bedeuten meine Pfeile hier meistens Implikation. Es kann auch mal ein Funktionszeichen sein, aber meistens ist es eine Implikation. Genau, das haben wir jetzt also.

Jetzt gibt es die nächste Bedingung, die besagt, was es bedeutet, ein minimales Element einer Teilmenge zu sein. Ich nehme jetzt eine Teilmenge S . Ein x darin heißt minimal bezüglich meiner Relation genau dann, wenn für alle y in S gilt, dass y nicht kleiner als x ist. Es muss nicht zwingend ein eindeutiges minimales Element geben. Wenn ich eine lineare Ordnung habe, ist das zwar der Fall, aber im Allgemeinen muss das nicht so sein. Okay.

Dann Nummer 4: Wohlordnung. Die Relation heißt Wohlordnung — und darum geht es ja —, wenn sie all das andere erfüllt. Das heißt, es muss eine lineare Ordnung sein, man kann also je zwei Elemente vergleichen, und es muss zusätzlich so sein, dass jede nichtleere Teilmenge ein minimales Element besitzt. Jede nichtleere Teilmenge von A besitzt also ein minimales Element. Das bedeutet Wohlordnung. Und um solche Wohlordnungen geht es jetzt. Haben Sie dazu eine Frage?

Wohlordnung

Sei $<$ eine binäre Relation auf einer Menge A , d.h. $< \subseteq A \times A$.

Definition 7.5 (Eigenschaften von Relationen):

- (i) **Trichotomie:** $\forall x, y \in A$: entweder $x < y$ oder $x = y$ oder $x > y$.
- (ii) **(Strikte) lineare Ordnung:** $<$ ist eine strikte lineare Ordnung auf $A \iff <$ ist transitiv & Trichotomie.
- (iii) **Transitivität:** $\forall x, y, z \in A$: $x < y \wedge y < z \implies x < z$.
- (iv) **Minimales Element:** Sei $S \subseteq A$. Ein Element $x \in S$ heißt „ $<$ -minimal“ $\iff \forall y \in S$: $y \not< x$.
- (v) **Wohlordnung:** $<$ ist eine „Wohlordnung“ $\iff <$ ist eine lineare Ordnung & $\forall S \subseteq A$:

$A, S \neq \emptyset$ besitzt S ein $<$ -minimales Element.

Definition 7.6 (Wohlordnungsprinzip): Das „Wohlordnungsprinzip“ (WOP) besagt: Auf jeder Menge A gibt es eine Wohlordnung.

Mündliches Protokoll [00:25:00 - 00:26:30]

In meinen Notizen stehen dann auch noch ein paar Bemerkungen, die jetzt nicht so wichtig sind. Das Wohlordnungsprinzip, WOP, hat den Status eines Axioms, okay? Nicht eines Theorems, sondern eines Axioms. Das Wohlordnungsprinzip besagt: Jede Menge kann wohlgeordnet werden. Auf jeder Menge A gibt es also eine Wohlordnung. Ich möchte jetzt erklären, warum dieses Wohlordnungsprinzip äquivalent zum Auswahlaxiom ist. Das ist das Ziel dieser Vorlesung. Es gibt ein Theorem, das besagt, dass diese beiden über Zermelo-Fraenkel äquivalent sind. Wenn Sie also zusätzlich Zermelo-Fraenkel annehmen, kann man das eine aus dem anderen herleiten.

III Äquivalenz von Auswahlaxiom und Wohlordnungsprinzip

Mündliches Protokoll [00:26:30 - 00:28:30]

Die eine Richtung ist ziemlich einfach zu beweisen. Es gibt jetzt ein Theorem — ich schreibe das mit großen Buchstaben, weil es ein metamathematisches Theorem ist. Das hat Herr Urech vielleicht nicht so explizit gesagt. Was ist denn ein Theorem mit Kleinbuchstaben? Ein Satz, den man aus den Axiomen herleiten kann, oder? Und ein Satz war eine Formel ohne freie Variablen, wo alle Variablen durch einen All- oder Existenzquantor gebunden sind. Was ich hier mit Großbuchstaben meine, ist eben ein bisschen etwas anderes. Das Theorem besagt Folgendes: In Zermelo-Fraenkel sind das Auswahlaxiom und das Wohlordnungsprinzip äquivalent. Das, was jetzt hier steht, ist keine Formel im Sinne der Logik erster Stufe, weil hier noch dieses Zeichen vorkommt. Weiß jemand noch, was dieses Zeichen bedeutet? Ja, bitte.

Studentenantwort

Dass man aus dem Zermelo-Fraenkel-Axiomen das beweisen kann.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau. Es gibt einen Beweis dieser Äquivalenz aus Zermelo-Fraenkel. Und diese Aussage hier ist eben ein metamathematisches Theorem: dass es einen Beweis gibt, okay? Gut. Haben Sie dazu gerade Fragen?

Jetzt zum Beweis der Implikation. Dass man in Zermelo-Fraenkel aus dem einen das andere kriegt, ist einfach. Ich mache jetzt übrigens keinen formalen Beweis wie ganz am Anfang, weil das viel zu schwierig wäre. Was ich jetzt eigentlich mache, ist: Ich verwende den gödelschen Vollständigkeitssatz und argumentiere dann so, wie man das eben normalerweise macht. Das haben Sie vielleicht bei Herrn Urech gehört. Der Zweck

dieses Vollständigkeitsatzes war, dass man in Anführungszeichen „normal“ argumentieren kann. Wir nehmen also an, das Wohlordnungsprinzip gilt, und dann zeige ich, dass das Auswahlaxiom gilt. Das ist nicht schwierig.

Erinnern wir uns, was das Auswahlaxiom bedeutete: Da hat man mit einer Menge von Mengen angefangen, dem geschweiften $\mathcal{X}$, die die leere Menge nicht enthält. Und die Aussage war, dass es eine Auswahlfunktion gibt. Das möchte ich jetzt zeigen. Sei das hier also eine Menge von nichtleeren Mengen. Ich möchte nun meine Auswahlfunktion definieren. Dazu brauche ich den Trick, den ich vorhin an einem Beispiel erwähnt habe: Wenn alle Elemente aus dem geschweiften $\mathcal{X}$ ein spezielles Element x haben, das ein spezielles Merkmal besitzt, dann bin ich fertig. Und das spezielle Merkmal wird sein, das kleinste Element zu sein. Dafür verwende ich jetzt eben meine Wohlordnung.

Es geht wie folgt: Wegen des Wohlordnungsprinzips gibt es eine Wohlordnung — ich nenne sie wieder einfach $<$ — auf der Vereinigung all dieser Mengen. Das ist die Vereinigung über alle normalen X im geschweiften $\mathcal{X}$. Darauf gibt es eine Wohlordnung. Dann definiere ich meine Auswahlfunktion wie folgt: Sie soll eine Menge aus der Kollektion nehmen und mir ein Element daraus geben, sie geht also in diese Vereinigung. Und $f(X)$ ist definiert als das $<$ -minimale Element von X . Das ist eindeutig, weil ich eine Wohlordnung habe, und wegen der Trichotomie, also wegen des „Entweders“. Es kann nicht gleichzeitig sein, dass das eine kleiner ist als das andere und umgekehrt. Das geht eben nicht. Ich nehme also einfach das kleinste Element. Diese Menge ist ja nicht leer, darum gibt es überhaupt ein Element; sonst wäre es schiefgegangen.

Haben Sie dazu gerade Fragen? Das ist meine Auswahlfunktion. Jetzt habe ich also das Auswahlaxiom aus dem Wohlordnungsprinzip hergeleitet. Das hier ist eine Auswahlfunktion, und daher gilt AC. Das steht übrigens für Axiom of Choice.

Äquivalenz von AC und WOP

Satz 7.7 (Metamathematisches Theorem): Über Zermelo-Fraenkel (ZF) gilt:

$$\text{ZF} \vdash \text{AC} \leftrightarrow \text{WOP}$$

Beweis der Implikation $\text{WOP} \implies \text{AC}$

Annahme: WOP gilt. Sei $\mathcal{X}$ eine Menge von nichtleeren Mengen ($\emptyset \notin \mathcal{X}$). Wegen WOP gibt es eine Wohlordnung $<$ auf der Vereinigungsmenge $\bigcup \mathcal{X} = \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X$. Wir definieren die Auswahlfunktion $f : \mathcal{X} \rightarrow \bigcup \mathcal{X}$ durch:

$$f(X) := \text{das } < \text{-minimale Element von } X$$

Da $X \neq \emptyset$ und $<$ eine Wohlordnung auf $\bigcup \mathcal{X}$ (und damit auch auf X) ist, existiert dieses minimale Element und ist wegen der Trichotomie eindeutig bestimmt. Somit ist f eine wohldefinierte Auswahlfunktion, und AC gilt.

Q.E.D.

III Ordinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:28:30 - 00:30:10]

Jetzt habe ich also diese Implikation bewiesen. Die andere Implikation ist schwieriger; dafür brauchen wir Ordinalzahlen. Das ist an sich etwas Interessantes. Haben Sie dazu Fragen?

Die Ordinalzahlen verallgemeinern die natürlichen Zahlen. Die Idee ist, dass sie die Position in einer Rangliste angeben. In der Grammatik gibt es ja auch Ordinalzahlen — so sollten Sie sich diese vorstellen. Es gibt dann den nullten, den ersten, den zweiten und den dritten. Wenn Sie zum Beispiel Sport machen, ist der nullte eben schneller als der erste, und der erste schneller als der zweite. Und so ist es mit den Ordinalzahlen auch: Sie sind linear geordnet. Was auch noch gut an den Ordinalzahlen ist: Wenn Sie irgendeine Menge von Ordinalzahlen haben, dann gibt es immer ein kleinstes Element. Es gibt immer den Schnellsten. Okay.

Aber es gibt eben dann auch noch den „unendlichsten“. Und davon gibt es nicht nur einen! Nach dem nullten, dem ersten, dem zweiten und so weiter kommt dann der unendlichste. Und danach kommt der unendlich plus erste und der unendlich plus zweite. Irgendwann kommt dann der unendlich mal zweite, also unendlich plus unendlich, also $\omega + \omega$. Dann kommt $\omega \cdot 3$, und natürlich gibt es dann auch mal $\omega \cdot \omega$, und dann noch ω^ω und ω^{ω^ω} und so weiter. Es hört nicht auf. Aber wir machen das nicht, wir brauchen das gar nicht. Ich wollte nur sagen: Es geht dann noch viel weiter.

Also, Ordinalzahlen. Definition: Sei α eine Menge. Ich sage zuerst einmal, was es bedeutet, dass die Menge transitiv ist. α heißt transitiv genau dann, wenn jedes Element davon auch eine Teilmenge ist. Für alle $\beta \in \alpha$ gilt also: β ist eine Teilmenge von α . Anders gesagt bedeutet das: Für alle $\gamma \in \beta$ gilt, dass γ ein Element von α ist. Das hat natürlich ein bisschen was mit der Transitivität von vorhin zu tun. Sie können quasi die zwei Elementzeichen kontrahieren und erhalten wieder eins.

Nummer 2: Wir nennen zwei Elemente β und γ vergleichbar genau dann, wenn $\beta \in \gamma$ liegt, oder $\beta = \gamma$ ist, oder $\gamma \in \beta$ liegt. Das ist ein inklusives Oder. Okay.

Und jetzt sage ich, was eine Ordinalzahl ist. α heißt Ordinalzahl genau dann, wenn es transitiv ist und je zwei Elemente vergleichbar sind. Für alle β und γ in α sind β und γ also vergleichbar bezüglich der Elementrelation. Und drittens: Jede nichtleere Teilmenge von α besitzt ein minimales Element.

Ordinalzahlen

Sei α eine Menge.

- (i) α heißt „transitiv“ $\iff \forall \beta \in \alpha (\beta \subseteq \alpha)$. Äquivalent: $\forall \beta \in \alpha \forall \gamma \in \beta (\gamma \in \alpha)$.
- (ii) $\beta, \gamma \in \alpha$ heißen „vergleichbar“ $\iff \beta \in \gamma \vee \beta = \gamma \vee \gamma \in \beta$.

Definition 7.8 (Ordinalzahl): α ist eine „Ordinalzahl“ $\iff$

- (a) α ist transitiv.
- (b) $\forall \beta, \gamma \in \alpha$ sind β, γ vergleichbar.
- (c) Jede nichtleere Teilmenge von α besitzt ein minimales Element.

III Eigenschaften der Ordinalzahlklasse

Mündliches Protokoll [00:30:10 - 00:31:29]

Und dann definiere ich groß Ω als die Klasse aller Ordinalzahlen. Haben Sie bei Herrn Urech gehört, dass es einen Unterschied zwischen Klasse und Menge gibt? Nein? Also, ich mache hier geschweifte Klammern und lese das als Klasse. Formal gesehen gibt es das in Zermelo-Fraenkel nicht. In Zermelo-Fraenkel gibt es formal nur Mengen. Alles, was einen Variablennamen trägt — ein x , ein y oder dieses geschweifte $\mathcal{X}$ —, wird als Menge interpretiert.

Wegen des Russellschen Paradoxons passiert es dann aber, dass es gewisse Dinge gibt, die keine Mengen sind, und diese nennen wir dann Klassen. Das ist jetzt der Fall bei diesem Ω hier. Was gab es denn für ein Ding, das keine Menge war? Ja, bitte.

Studentenantwort

Die Menge aller Mengen.

Mündliches Protokoll [continued]

Genau, die Menge aller Mengen gibt es eben nicht, und das nennt man dann die Klasse aller Mengen. Man muss mit diesen Zeichen ein bisschen aufpassen, wie man damit umgeht. Man darf damit nicht einfach alles machen. Aber man kann alles, was man damit macht, in wohldefinierte Formeln übersetzen. Okay? Ich mache jetzt Pause, nachher mache ich da weiter.

Die Klasse der Ordinalzahlen

Definition 7.9 (Klasse der Ordinalzahlen): Wir definieren die Klasse aller Ordinalzahlen als:

$$\Omega := \{\alpha \mid \alpha \text{ ist Ordinalzahl}\}$$

Ω ist eine „Klasse“, keine Menge.

Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an. Nach der Pause wird die Vorlesung fortgesetzt.

Mündliches Protokoll [00:31:29 - 00:33:09]

Okay, wir machen weiter, bitte setzen Sie sich. Vor der Pause habe ich den Begriff einer Ordinalzahl definiert — hier steht es noch einmal — und gesagt, dass die Idee ist, dass diese Ordinalzahlen die Position in einer Liste angeben. Die natürlichen Zahlen sind Ordinalzahlen. Ich schreibe das mal als Bemerkung hin: Jede natürliche Zahl n in ω — ω ist immer noch die Menge der natürlichen Zahlen — ist eine Ordinalzahl.

So eine natürliche Zahl besteht aus allen natürlichen Zahlen, die kleiner sind. n ist also die Menge von 0 bis $n - 1$. Sprich: Die Zahl 0 ist die leere Menge. So ist es definiert. Die 1 ist die Menge, die genau die 0 enthält. Die 2 ist die Menge, die 0 und 1 enthält, und so weiter. Das sind alles Ordinalzahlen, das können Sie nachprüfen. Das ist nicht so schwierig.

Wenn Sie sich zum Beispiel die Menge 2 anschauen und das Element 1 nehmen: 1 ist eben auch eine Teilmenge von 2, weil 1 genau die 0 enthält, und die 0 ist ja auch in 2 enthalten. Die Idee ist eben, dass das eine Position in einer Liste angibt, und es hört nicht bei den endlichen Zahlen auf.

Natürliche Zahlen als Ordinalzahlen

Bemerkung 7.10 (Natürliche Zahlen als Ordinalzahlen): Für alle $n \in \omega$ ist n eine Ordinalzahl. Es gilt:

$$\begin{aligned} n &= \{0, \dots, n-1\} \\ 0 &= \emptyset \\ 1 &= \{0\} \\ 2 &= \{0, 1\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Mündliches Protokoll [00:33:09 - 00:34:45]

ω ist nämlich auch eine Ordinalzahl. Dass es transitiv ist, ist einfach zu sehen: Wenn Sie eine natürliche Zahl n nehmen — das ist mein β in meinem α , wobei α gleich ω ist —, dann sind die Elemente von n ja auch wieder natürliche Zahlen. Und es gibt eben immer ein kleinstes Element, das ist mehr oder weniger Induktion: Wenn Sie eine nichtleere Teilmenge der natürlichen Zahlen haben, gibt es ein kleinstes Element.

Es hört aber nicht bei unendlich auf, also bei ω , sondern es geht noch viel weiter. Es gibt dann eben $\omega + 1$. Das ist der Nachfolger von ω . Das haben Sie gebraucht, um die Menge der natürlichen Zahlen zu definieren — dieses Symbol S für „successor“. Der Nachfolger ist die Menge ω vereinigt mit der Menge, die genau ω enthält. Wir tun also einfach ω noch als Element dazu. Das ist auch eine Ordinalzahl, das kann man sich überlegen. Insbesondere ist dieses Element hier eine Teilmenge davon, weil ja da wieder ω steht. Es ist also auch eine Teilmenge.

Mündliches Protokoll [00:34:45 - 00:36:15]

Nach $\omega + 1$ kommt $\omega + 2$, sprich $\omega + 1 + 1$. Wir machen das Spielchen einfach nochmals: $S(S(\omega))$ und so weiter. Irgendwann kommt dann mal $\omega + \omega$. Bei mir war das eine Übungsaufgabe zu zeigen, dass das eine wohldefinierte Menge ist. Zuerst muss man definieren, was man meint. Man braucht das Ersetzungsaxiom, um zu zeigen, dass das sinnvoll ist oder um es überhaupt zu definieren. Das schreibt man dann als $\omega \cdot 2$.

Dann gibt es natürlich $\omega \cdot 3$ und so weiter. Und dann gibt es auch $\omega \cdot \omega$, also ω^2 ,

und nachher ω^3 . Und dann gibt es aber auch noch ω^ω und ω^{ω^ω} — mit Klammern so gesetzt, dass es interessant wird — und so weiter. Wie das genau definiert ist, können Sie im Buch von Herrn Halbeisen und Gräf nachlesen. Das mache ich jetzt hier nicht vor, weil es nicht so wichtig ist. Wir brauchen die Ordinalzahlen hier nicht so explizit; wir brauchen sie jetzt nur als Hilfsmittel, um zu zeigen, dass aus dem Auswahlaxiom das Wohlordnungsprinzip folgt.

Unendliche Ordinalzahlen

Bemerkung 7.11 (Unendliche Ordinalzahlen): ω ist eine Ordinalzahl. Wir können weitere Ordinalzahlen durch die Nachfolgerfunktion S konstruieren:

$$\begin{aligned}\omega + 1 &:= S(\omega) = \omega \cup \{\omega\} \\ \omega + 2 &= \omega + 1 + 1 = S(S(\omega)) \\ \omega + \omega &= \omega \cdot 2 \\ \omega \cdot 3, \dots, \omega \cdot \omega &= \omega^2, \omega^3, \dots, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \dots\end{aligned}$$

Mündliches Protokoll [00:36:15 - 00:37:50]

Um das zu erklären, brauche ich ein Theorem. Dieses Theorem besagt unter anderem, dass dieses große Ω formal gesehen fast wie eine Ordinalzahl wirkt. In Zermelo-Fraenkel gilt nämlich Folgendes: Teil 1 besagt, dass für jedes $\alpha \in \Omega$ — für jede Ordinalzahl — gilt: α ist die leere Menge, oder die leere Menge ist ein Element von α . Teil 2 besagt: Für alle $\alpha \in \beta$, wobei β eine Ordinalzahl ist, gilt, dass α auch eine Ordinalzahl ist. Wenn ich also ein Element einer Ordinalzahl habe, ist es selbst auch eine Ordinalzahl. Teil 3 ist die Trichotomie: Für alle α und β in Ω gilt entweder $\alpha \in \beta$, oder $\alpha = \beta$, oder $\beta \in \alpha$.

Dann gibt es noch Folgendes: Der Durchschnitt und die Vereinigung von Ordinalzahlen sind wieder Ordinalzahlen. Für alle Mengen S von Ordinalzahlen gilt: Der Durchschnitt $\bigcap S$ ist eine Ordinalzahl. Und die Vereinigung $\bigcup S$ ist auch wieder eine Ordinalzahl. Bei diesem Durchschnitt muss man noch ein bisschen aufpassen: Wenn S die leere Menge ist, dann war das bei mir formal als die leere Menge definiert. Philosophisch gesehen sollte der Durchschnitt von S , wenn S leer ist, die Allmenge sein — also die Klasse aller Mengen. In der Praxis kam es dann aber so heraus, dass es einfach die leere Menge war, weil man es anders irgendwie nicht definieren konnte. Es ist also kein Problem, wenn ich hier sage, der Durchschnitt ist ein Element von Ω ; es kommt nicht die Allklasse heraus.

Mündliches Protokoll [00:37:50 - 00:39:25]

Wohlgeordnetheit ist auch noch eine Eigenschaft: Für jede nichtleere Menge von Ordinalzahlen gibt es ein kleinstes Element. Es existiert ein minimales Element. Weil man jetzt eben die Eigenschaften 2, 3 und 5 hat — die ich jetzt mal rot markiere —, sieht das so aus, als ob dieses große Ω selbst eine Ordinalzahl wäre. Das erste ist Transitivität: Jedes Element von Ω ist ja auch eine Teilmenge, besagt Punkt 2. Punkt 3 besagt, dass

je zwei Elemente vergleichbar sind — hier gibt es sogar ein Entweder-Oder, vorher war nur ein Oder gefordert. Und Punkt 5 besagt Wohlgeordnetheit. Das waren genau die Bedingungen in der Definition einer Ordinalzahl.

Es kann aber nicht sein, dass Ω eine Menge ist, weil man sonst ein Problem bekommt. Bemerkung: Ω ist keine Menge. Das nennt sich das Burali-Forti-Paradoxon. Der Grund: Wäre es eine Menge, dann wäre es wegen der Punkte 2, 3 und 5 eine Ordinalzahl. Und wenn es eine Ordinalzahl ist, ist es ein Element von sich selber. Das geht aber nicht wegen der Trichotomie! Ordinalzahlen haben die Eigenschaft Entweder-Oder, sehen Sie hier. Das ist also ein Widerspruch zu diesem Entweder-Oder. Weil $\Omega = \Omega$ ist, kann es nicht auch ein Element von sich selber sein. Ω ist also keine Menge. Damit hat man das Problem, das Paradoxon, gelöst. Es ist halt größer als eine Menge.

Haben Sie dazu Fragen? Das war übrigens nur eine Person: Cesare Burali-Forti war eine Person. Ich versuche jetzt, das hier abzustellen, hoffentlich funktioniert es dieses Mal. Entschuldigung, ich muss mal herausfinden, wie man das anders macht. Ah, ich hätte einfach... okay, gut, nächstes Mal.

Eigenschaften der Klasse der Ordinalzahlen

Satz 7.12 (Eigenschaften von Ω): In ZF gilt:

- (1) $\forall \alpha \in \Omega: \alpha = \emptyset \vee \emptyset \in \alpha$
- (2) $\forall \alpha \in \beta, \beta \in \Omega \implies \alpha \in \Omega$
- (3) $\forall \alpha, \beta \in \Omega$: entweder $\alpha \in \beta$ oder $\alpha = \beta$ oder $\beta \in \alpha$
- (4) $\forall S$ Menge von Ordinalzahlen: $\bigcap S \in \Omega, \bigcup S \in \Omega$
- (5) $\forall S \subseteq \Omega, S \neq \emptyset \implies \exists$ minimales Element

Bemerkung 7.13 (Burali-Forti-Paradoxon): Ω ist keine Menge. **Grund:** Wäre Ω eine Menge, so wäre Ω wegen (2), (3) und (5) selbst eine Ordinalzahl, also $\Omega \in \Omega$. Dies ist ein Widerspruch zum „entweder-oder“ in (3).

III Beweis: Auswahlaxiom impliziert Wohlordnungsprinzip

Mündliches Protokoll [00:39:25 - 00:40:50]

Jetzt kommt ein Hilfssatz. Ich möchte immer noch zeigen, dass das Auswahlaxiom über Zermelo-Fraenkel das Wohlordnungsprinzip impliziert. Dazu brauche ich diesen Hilfssatz. In Zermelo-Fraenkel impliziert das Auswahlaxiom, dass es für jede Menge A eine Ordinalzahl α und eine Bijektion von α nach A gibt. Das ist der Hauptknackpunkt am ganzen Beweis. Wenn man das hat, geht es relativ schnell. Und das Schnelle mache ich jetzt vor. Okay?

Dazu muss ich jetzt etwas definieren: Ich definiere den Pushforward einer Relation unter einer injektiven Abbildung. Seien X und Y Mengen, R eine binäre Relation auf X und $u : X \rightarrow Y$ eine injektive Funktion. Dann definiere ich den Pushforward u_*R als das Einzige, was ich tun kann: Ich möchte eine Relation auf Y definieren. Was kann ich tun? Ich schaue mir die Paare $(u(x), u(x'))$ an, wobei das Paar (x, x') in der Relation R liegt. Das ist eine binäre Relation auf Y , also eine Teilmenge von $Y \times Y$, weil $u(x)$ und

$u(x')$ in Y liegen.

Mündliches Protokoll [00:40:50 - 00:42:10]

Dann Bemerkung 2: Wenn R eine Wohlordnung auf X ist und u injektiv ist, dann ist dieser Pushforward u_*R eine Wohlordnung auf dem Bild von X unter u . Ich weiß nicht, wie Herr Urech das gemacht hat, aber ich schreibe hier eckige Klammern, weil ich das von der Funktionsanwendung an einem Punkt unterscheiden möchte. Ich schreibe in dieser Vorlesung eckige Klammern für das Bild. Das ist die Menge aller $u(x)$, wobei $x \in X$ liegt. Der Punkt ist, dass ich aus einer Wohlordnung wieder eine Wohlordnung auf der rechten Seite kriege. Und dann bin ich fertig! Das beweist, dass das Auswahlaxiom das Wohlordnungsprinzip impliziert. Die ganze Arbeit liegt also im Beweis des Hilfssatzes. Das möchte ich jetzt auch erklären. Haben Sie dazu eine Frage?

Hilfssatz und Pushforward einer Relation

Lemma 7.14 (Hilfssatz): In ZF impliziert AC: Für jede Menge A existiert ein $\alpha \in \Omega$ und eine Bijektion $\alpha \rightarrow A$.

Bemerkung 7.15 (Pushforward einer Relation): Seien X, Y Mengen, R eine binäre Relation auf X , und $u : X \rightarrow Y$ injektiv. Wir definieren den „Pushforward“ u_*R als:

$$u_*R := \{(u(x), u(x')) \mid (x, x') \in R\}$$

Dies ist eine binäre Relation auf Y .

Bemerkung 7.16 (Erhaltung der Wohlordnung): Wenn R eine Wohlordnung auf X ist und u injektiv, dann ist u_*R eine Wohlordnung auf dem Bild $u[X]$.

Studentenfrage

Kleine Frage nur bei Beweis Hilfssatz steht da unten sei A Menge, A Element und dann AC?

Beweis des Hilfssatzes

Mündliches Protokoll [00:42:10 - 00:43:45]

Annahme. Ich nehme das Auswahlaxiom an, genau. Und am Schluss kriege ich dann die Bijektion zwischen α und A . Die nennt sich dann v . Gibt es andere Fragen?

Also, Beweis des Hilfssatzes. Bevor ich etwas Formales mache, möchte ich Ihnen die Idee des Beweises erklären. Was möchten wir? Für jede Menge gibt es ein α und eine Bijektion zwischen α und A . Die Idee ist: Wir zählen die Elemente aus A auf. Wir wählen eines und nennen es das nullte. Dann nehmen wir ein nächstes und nennen es das erste. Und das nächste nennen wir das zweite, und so weiter. Wenn wir Glück haben, gibt es nur abzählbar viele Elemente, und wir haben sie vielleicht alle aufgezählt. Aber selbst wenn es überabzählbar viele Elemente hat — vielleicht haben wir nach all diesen

natürlichen Zahlen noch nicht alle aufgezählt. Dann machen wir einfach weiter mit ω . Dann kommt das ω -te. Und nachher das $(\omega + 1)$ -te, das $(\omega + 2)$ -te und so weiter. Irgendwann haben wir dann alle, und dann sind wir fertig. Das gibt uns die Bijektion: Null geht auf dieses nullte Element, eins geht auf das erste, zwei auf das zweite und so weiter. Das ist dann die Bijektion mit einer gewissen Ordinalzahl. So ist der Trick.

Mündliches Protokoll [00:43:45 - 00:45:14]

Jetzt mache ich das ein bisschen formal. Sei A eine Menge. Annahme: Das Auswahlaxiom gilt. Ich betrachte jetzt nur den Fall, dass A nicht die leere Menge ist; das ist der interessante Fall. Dann definiere ich $\mathcal{P}^*(A)$ als die Potenzmenge ohne die leere Menge. Wegen des Auswahlaxioms gibt es nun eine Auswahlfunktion für diese Potenzmenge. Sie wählt aus jeder nichtleeren Menge ein Element aus. Formal ging das in die Vereinigung, und diese Vereinigung ist einfach wieder A . Okay? Jetzt habe ich das Auswahlaxiom verwendet.

Beweis des Hilfssatzes: Setup

Sei A eine Menge. Annahme: AC gilt. Fall $A \neq \emptyset$. Wir definieren:

$$\mathcal{P}^*(A) := \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

Nach AC existiert eine Auswahlfunktion:

$$f : \mathcal{P}^*(A) \rightarrow A$$

Mündliches Protokoll [00:45:14 - 00:46:55]

Dann definiere ich einen neuen Begriff, nämlich eine F -Menge. Ich weiß nicht, ob ich das Wort mag, aber so steht es im Buch von Herrn Halbeisen und Gräf. Ich würde es lieber eine F -Abbildung nennen, aber es heißt jetzt halt F -Menge. Denken Sie einfach an eine Abbildung. Eine F -Menge ist ein Paar $\langle \alpha, w \rangle$, wobei α eine Ordinalzahl ist und w eine injektive Funktion von α nach A . Und zwar so, dass für alle $\gamma \in \alpha$ gilt: $w(\gamma)$ ist gegeben durch f von dieser Menge hier. Hier kommt der Zusammenhang mit der Auswahlfunktion f ins Spiel. Wir schauen uns das Bild von γ unter w an — das mit den eckigen Klammern — und nehmen das von A weg. Dann wenden wir f auf diese Differenzmenge an. Das gibt uns ein Element, das nicht in diesem Bild liegt. Das ist der Trick: Wir haben etwas Neues dazugenommen. Das wollen wir sowieso, weil die Funktion ja injektiv sein soll. Aber der Trick ist, dass wir genau dieses neue Element nehmen, das durch die Auswahlfunktion f bestimmt wird. Jetzt habe ich also definiert, was eine F -Menge ist.

Definition der F -Menge

Definition 7.17 (F -Menge): Eine „ F -Menge“ ist ein Paar $\langle \alpha, w \rangle$, wobei $\alpha \in \Omega$ und $w :$

$\alpha \rightarrow A$ injektiv ist, sodass gilt:

$$\forall \gamma \in \alpha: w(\gamma) = f(A \setminus w[\gamma])$$

Mündliches Protokoll [00:46:55 - 00:48:30]

Jetzt kommt so eine Art Induktion. Man nimmt am Schluss die Vereinigung von allen F -Mengen, und das ist dann genau das, was wir wollen. Das entsprechende α ist unser α für die Bijektion. Dazu muss ich noch etwas definieren: Wenn ich zwei Mengen X und Y habe, dann schreibe ich $X \leq Y$ genau dann, wenn $X \in Y$ oder $X = Y$ gilt.

Seien nun $\langle \alpha, v \rangle$ und $\langle \beta, w \rangle$ zwei F -Mengen. Dann gibt es eine Behauptung 1: Falls $\alpha \leq \beta$ ist, dann ist die Einschränkung von w auf α gleich v . Anders gesagt: w ist eine Erweiterung von v . Es ist quasi die gleiche Funktion, einfach mit einem größeren Definitionsbereich. Hier habe ich α — ich mache das α mal gelb — und hier habe ich das größere β . Die Funktion wird einfach erweitert. Das hier ist β , das Rote. Hier habe ich das entsprechende w , und hier habe ich das v , das Gelbe. Beweisen werde ich das nicht, lesen Sie das selber nach. Es ist, glaube ich, auch nicht so kompliziert.

Mündliches Protokoll [00:48:30 - 00:49:40]

Dann Behauptung 2: Ich definiere jetzt S als die Menge aller F -Mengen. Die Aussage ist genau, dass dies tatsächlich eine Menge ist. Wenn man es formal richtig sagt, bedeutet das: Es existiert eine Menge, deren Elemente genau die F -Mengen sind. Das beweise ich jetzt auch nicht. Sie können in meinen Notizen nachlesen, dass das wahr ist.

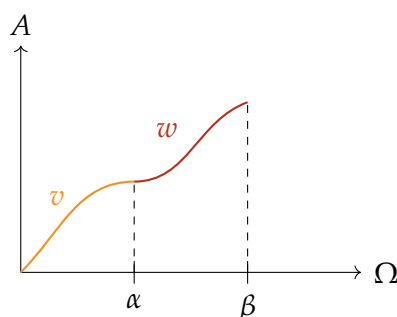
Eigenschaften von F -Mengen

Wir definieren eine Relation:

$$X \leq Y \iff X \in Y \vee X = Y$$

Seien $\langle \alpha, v \rangle$ und $\langle \beta, w \rangle$ F -Mengen.

Behauptung 1: Falls $\alpha \leq \beta$, dann ist $w|_{\alpha} = v$.



Behauptung 2: $S := \{ \langle \alpha, w \rangle \mid \langle \alpha, w \rangle \text{ ist } F\text{-Menge} \}$ ist eine Menge.

 Mündliches Protokoll [00:49:40 - 00:51:10]

Aus diesen zwei Behauptungen möchte ich jetzt den Hilfssatz beweisen — also, dass es diese Bijektion gibt. Wie gesagt, der Trick ist, dass ich jetzt die Vereinigung von allen F -Mengen bilde. Ich definiere α als die Vereinigung aller β , wobei $\langle \beta, w \rangle$ eine F -Menge in S ist. Das ist eine wohldefinierte Menge, weil S eine Menge ist.

Und v definiere ich als die Vereinigung aller w , für die $\langle \beta, w \rangle \in S$ gilt. Das ist die Vereinigung all dieser Graphen. Eine Funktion ist in dieser Vorlesung dasselbe wie ein Graph. In anderen Vorlesungen ist es ein Tripel, bestehend aus Definitionsbereich, Zielbereich und Graph, aber hier ist es einfach der Graph. Das hier ist dann die Vereinigung der Graphen — also gelber Graph vereinigt mit rotem Graph und all den anderen. Jetzt habe ich hier also zwei Sachen hingeschrieben.

 Konstruktion der Bijektion

Wir definieren:

$$\alpha := \bigcup \{ \beta \mid \langle \beta, w \rangle \in S \}$$

$$v := \bigcup \{ w \mid \langle \beta, w \rangle \in S \}$$

 Mündliches Protokoll [00:51:10 - 00:52:40]

Der Punkt ist nun Behauptung 3. Bei mir war das eine Übungsaufgabe, das zu beweisen. Ich mache es jetzt also nicht vor; es geht mir nur darum, dass Sie eine Idee haben, wie das überhaupt funktioniert. Es gibt hier drei Teile: Erstens ist v eine Abbildung von α nach A . Es geht also nichts schief. Wenn Sie sich das Bild anschauen, ist das irgendwie klar: Weil β eine Erweiterung von α ist, kriege ich den gleichen Wert. Wenn ich all diese Graphen vereinige, erhalte ich immer noch einen gültigen Graphen. An dieser Stelle verwende ich Behauptung 1.

Zweitens: v ist injektiv. Das folgt aus der Injektivität der einzelnen Teile, weil eine F -Menge ja gerade so definiert war, dass das w injektiv ist.

Und drittens: v ist surjektiv. Das ist das Interessante. Hier verwende ich, dass ich diese große Vereinigung gebildet habe — dann habe ich eben alles abgedeckt.

 Eigenschaften der konstruierten Abbildung**Behauptung 3:**

- (i) v ist eine Abbildung $\alpha \rightarrow A$.
- (ii) v ist injektiv.
- (iii) v ist surjektiv.

 Mündliches Protokoll [00:52:40 - 00:54:40]

Und das war's! Jetzt habe ich eine Bijektion zwischen α und A . Dass α eine Ordinal-

zahl ist — habe ich das schon gesagt? Das hätte ich irgendwann noch sagen sollen, also sage ich es jetzt: α ist eine Ordinalzahl. Das folgt aus dem Theorem über Ω . Wo steht es? Da, Teil 4: Die Vereinigung einer Menge von Ordinalzahlen ist eine Ordinalzahl. Und α ist ja genau die Vereinigung einer Menge von Ordinalzahlen, nämlich all dieser β .

Jetzt habe ich meine Bijektion zwischen einer Ordinalzahl und der beliebigen Menge A . Und das war der Hilfssatz! Der ist jetzt bewiesen — modulo der Beweise der Behauptungen. Die finde ich jetzt nicht so interessant, die möchte ich Ihnen nicht zumuten. Haben Sie dazu Fragen? Es ging vielleicht alles ein bisschen schnell. Sie können gerne fragen, ja, bitte.

Abschluss des Beweises

Da α die Vereinigung einer Menge von Ordinalzahlen ist, gilt nach [Theorem 7.12 \(4\)](#):

$$\alpha \in \Omega$$

Somit haben wir eine Ordinalzahl α und eine Bijektion $v : \alpha \rightarrow A$ gefunden.

Q.E.D.

III Das Kuratowski-Zorn-Lemma

III Halbordnungen und Ketten

Mündliches Protokoll [00:54:40 - 00:56:40]

Ich war dieses Mal ziemlich schnell. Das ist vielleicht nicht so ein gutes Zeichen, aber ich habe natürlich einige Sachen weggelassen. Ich glaube jedoch, das schadet nicht, weil das keine Beweise sind, bei denen Sie wirklich eine neue Idee sehen; Sie arbeiten einfach mit dem, was Sie haben.

Was ich jetzt noch tun möchte, ist, das Kuratowski-Zorn-Lemma zu erklären. Ich habe ja versprochen, dass das Auswahlaxiom zu drei Sachen äquivalent ist: zu sich selber, zum Wohlordnungsprinzip und zum Lemma von Zorn. Das Kuratowski-Zorn-Lemma ist die Version des Auswahlaxioms, die Sie in der Realität tatsächlich sehen und anwenden werden. Darum schreibe ich das jetzt hin.

Da geht es um eine halbgeordnete Menge. Wir brauchen also den Begriff der Halbordnung. Ich mache das im schwachen Sinn, also mit $\leq$, nicht mit $<$. Das beinhaltet Transitivität und Antisymmetrie: $x \leq y$ und $y \leq x$ impliziert $x = y$. Auf dieser halbgeordneten Menge hat man dann folgende Annahme: Immer wenn Sie eine Kette darin haben — das ist eine linear geordnete Teilmenge —, gibt es eine obere Schranke. Die Aussage des Zornschen Lemmas ist dann, dass die Menge ein maximales Element besitzt. Und dieses maximale Element ist dann zum Beispiel Ihre Basis des Vektorraums. So wenden Sie es an.

Mündliches Protokoll [00:56:40 - 00:58:40]

Also, Kuratowski-Zorn-Lemma. Das hat wieder den Status eines Axioms; das Wort

„Lemma“ sollte man sich also in Anführungszeichen denken. Ich brauche dafür den Begriff einer Halbordnung. Eine schwache oder nicht-strikte Halbordnung auf einer Menge P — P steht für „partial“ — ist eine binäre Relation $\leq$ auf P mit den folgenden Eigenschaften: Reflexivität hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, also $x \leq x$ für jedes $x \in P$. Dann die Antisymmetrie, das ist das, was ich vorhin gesagt habe: Für alle $x, y \in P$ gilt, wenn $x \leq y$ und $y \leq x$, dann ist $x = y$. Und dann gibt es noch die Transitivität wie immer: Für alle $x, y, z \in P$ gilt, wenn $x \leq y$ und $y \leq z$, dann ist $x \leq z$.

Wenn wir so etwas haben, nennen wir das Paar $(P, \leq)$ eine halbgeordnete Menge. Eine schwache lineare Ordnung ist nun eine Halbordnung $\leq$ auf P , sodass für alle x und y in P gilt: $x \leq y$ oder $y \leq x$. Das ist fast wie vorher. Vorher war alles strikt, da hat man es ein bisschen anders formuliert, aber die Idee einer linearen Ordnung ist die gleiche: Man kann je zwei Elemente der Kette vergleichen.

Halbordnungen und Ketten

Definition 7.18 (Halbordnung): Eine „Halbordnung“ auf einer Menge P ist eine binäre Relation $\leq$ auf P , sodass gilt:

- (a) **Reflexivität:** $\forall x \in P: x \leq x$
- (b) **Antisymmetrie:** $\forall x, y \in P: x \leq y \wedge y \leq x \implies x = y$
- (c) **Transitivität:** $\forall x, y, z \in P: x \leq y \wedge y \leq z \implies x \leq z$

Definition 7.19 (Schwache lineare Ordnung): Eine „(schwache) lineare Ordnung“ auf P ist eine Halbordnung $\leq$ auf P , sodass:

$$\forall x, y \in P: x \leq y \vee y \leq x$$

Definition 7.20 (Kette): Eine „Kette“ in P ist eine Teilmenge $C \subseteq P$, sodass $\leq$ eine lineare Ordnung auf C ist.

III Aussage und Äquivalenz

Mündliches Protokoll [00:58:40 - 01:00:40]

Eine obere Schranke ist genau das, was sie sein soll: Eine obere Schranke für eine Teilmenge von P ist ein Element $x \in P$, sodass für alle y in dieser Teilmenge gilt: $y \leq x$. Jedes Element ist kleiner oder gleich der oberen Schranke. Okay, das haben wir jetzt auch definiert.

Dann gibt es den Begriff eines maximalen Elementes. Ein $x \in P$ heißt maximal genau dann, wenn für alle $y \in P$ gilt: Falls $y \geq x$, dann ist $y = x$. Es gibt also kein größeres Element. Das heißt aber nicht, dass dieses x größer oder gleich jedem anderen Element ist! Das ist nicht so. Es gibt einfach nur kein Element, das strikt größer ist. Das ist ein wichtiger Punkt: Weil wir hier nur eine halbgeordnete Menge haben, spielt das eine Rolle. Bei einer Wohlordnung spielte das keine Rolle, aber hier eben schon. In meinen Notizen habe ich noch Bemerkungen dazu gemacht, die lese ich jetzt nicht vor.

Obere Schranke und maximales Element

Definition 7.21 (Obere Schranke): Eine „*obere Schranke*“ für $S \subseteq P$ ist ein $x \in P$, sodass:

$$\forall y \in S: y \leq x$$

Definition 7.22 (Maximales Element): Ein Element $x \in P$ heißt „*maximal*“ $\iff$

$$\forall y \in P: y \geq x \implies y = x$$

Mündliches Protokoll [01:00:40 - 01:02:40]

Und jetzt kommt das Kuratowski-Zorn-Lemma. Das kann ich jetzt formulieren: Sei $(P, \leq)$ eine halbgeordnete Menge, und zwar so, dass für jede Kette C in P eine obere Schranke existiert. Dann besitzt P ein maximales Element.

Das Kuratowski-Zorn-Lemma

Satz 7.23 (Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL)): Sei $(P, \leq)$ eine Halbordnung, sodass für jede Kette $C \subseteq P$ eine obere Schranke existiert. Dann besitzt P ein maximales Element.

Mündliches Protokoll [01:02:40 - 01:04:40]

Es gilt nun folgendes Theorem: In ZF sind äquivalent: erstens das Auswahlaxiom, zweitens das Wohlordnungsprinzip und drittens das Kuratowski-Zorn-Lemma. Dass die ersten beiden äquivalent sind, habe ich gerade bewiesen. Es ginge jetzt noch darum zu zeigen, dass das Auswahlaxiom und das Lemma von Zorn äquivalent sind. Damit werde ich jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr anfangen, weil ich mir die Notizen dafür nicht ausgedruckt habe. Ich dachte nicht, dass ich so schnell bin.

Äquivalenz der Axiome

Satz 7.24 (Äquivalenz in ZF): In ZF sind äquivalent:

- (a) AC (Auswahlaxiom)
- (b) WOP (Wohlordnungsprinzip)
- (c) KZL (Kuratowski-Zorn-Lemma)

III Historischer Kontext und Unabhängigkeit

Mündliches Protokoll [01:04:40 - 01:06:40]

Ich möchte vielleicht eher noch ein bisschen etwas zum Auswahlaxiom sagen. Wie gesagt, hat dieses Auswahlaxiom sehr unintuitive Konsequenzen, zum Beispiel das Banach-Tarski-Paradoxon. Darum war es auch umstritten. Herr Gödel hat dann bewiesen, dass man die Verneinung des Auswahlaxioms nicht aus Zermelo-Fraenkel bewei-

sen kann — vorausgesetzt, Zermelo-Fraenkel ist konsistent. Das heißt, das Auswahlaxiom ist nicht so schlecht: Wenn Zermelo-Fraenkel konsistent ist und man das Auswahlaxiom hinzunimmt, bleibt das System konsistent. Das war schon mal beruhigend.

Später hat Herr Cohen dann gezeigt, dass man das Auswahlaxiom aus Zermelo-Fraenkel aber auch nicht beweisen kann. Man kann also weder die Verneinung beweisen, noch das Axiom selbst. Das heißt, das Auswahlaxiom ist unabhängig von Zermelo-Fraenkel. Es ist also etwas, das man annehmen kann oder eben nicht. In der Praxis nehmen es alle an, weil man sonst relativ wenig Mathematik machen kann.

Unabhängigkeit des Auswahlaxioms

Bemerkung 7.25 (Unabhängigkeit von AC):

- **Gödel:** $\neg AC$ ist nicht beweisbar aus ZF (falls ZF konsistent ist).
- **Cohen:** AC ist nicht beweisbar aus ZF.

Somit ist das Auswahlaxiom unabhängig von den Zermelo-Fraenkel-Axiomen.

Mündliches Protokoll [01:06:40 - 01:08:40]

Dazu gibt es noch eine kleine Anekdote. Der amerikanische Mathematiker Bona sagte zum Auswahlaxiom, dem Wohlordnungsprinzip und dem Lemma von Zorn Folgendes — ich kann es Ihnen vorlesen: „*The Axiom of Choice is obviously true, the well-ordering theorem is obviously false, and who can tell about Zorn’s lemma?*“ Das drückt ein bisschen diese Kontroverse aus, die es vor 100 Jahren mal gab, heute aber nicht mehr.

Mündliches Protokoll [01:08:40 - 01:10:40]

Es gibt noch eine andere Anekdote, und zwar geht es da um einen Satz von Tarski. Tarski versuchte, Folgendes in einer Zeitschrift einzureichen: Er wollte zeigen, dass aus dem Auswahlaxiom folgt, dass es für jede unendliche Menge A eine Bijektion zwischen A und dem kartesischen Produkt von A mit sich selber gibt.

Er hat anscheinend einem Kollegen folgende Geschichte erzählt: Er versuchte, das bei den **Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de Paris** einzureichen. Herr Fréchet und Herr Lebesgue — zwei berühmte Mathematiker — waren zuständig, das zu beurteilen. Fréchet schrieb, dass eine Implikation zwischen zwei bekannten Sätzen kein neues Resultat sei. Und Lebesgue schrieb, dass eine Implikation zwischen zwei falschen Aussagen nicht interessant sei. Daraufhin hat Tarski aufgegeben und es nicht mehr bei den **Comptes Rendus** eingereicht.

Mündliches Protokoll [01:10:40 - 01:12:40]

Damals war das ganze Auswahlaxiom und seine Umformulierungen also eine sehr kontroverse Geschichte. Heute ist das nicht mehr so. Sie finden heute wahrscheinlich keinen Mathematiker und keine Mathematikerin mehr, die das Auswahlaxiom strikt

ablehnen. Man kann in der Mathematik natürlich seine Axiome selber wählen, aber der Konsens ist, dass man das Auswahlaxiom mit dazunimmt — einfach, weil man erst damit gewisse interessante Mathematik machen kann. Und das ist auch alles, was man braucht; Sie brauchen kein neues Axiom mehr.

Modulo vielleicht der algebraischen Geometrie: Die machen noch irgendetwas mit einem zusätzlichen Axiom, aber anscheinend kann man das auch wieder loswerden. Es macht die Theorie dort einfach schöner. Man kann aber auch ohne leben. Ich glaube, man kann mit dem Auswahlaxiom die gesamte Mathematik machen, die Sie so machen möchten. Wenn Sie nicht Logiker oder Logikerin werden wollen — dann machen Sie etwas anderes und betrachten alle möglichen Axiome — reicht es völlig aus, Zermelo-Fraenkel und das Auswahlaxiom zu haben.

Mündliches Protokoll [01:12:40 - 01:33:02]

Jetzt habe ich alles erzählt, was ich wollte. Haben Sie noch Fragen? Gut, ich höre jetzt auf. Sie können gerne auch nachher noch zu mir kommen und Fragen stellen.

Ende der Vorlesung

Der Dozent beendet die Vorlesung.

Zusammenfassung der Kernkonzepte

Kernkonzepte der Vorlesung:

- **Auswahlaxiom (AC):** Für jede Menge von nichtleeren Mengen existiert eine Auswahlfunktion. Äquivalent dazu ist das kartesische Produkt einer Familie von nichtleeren Mengen nicht leer.
- **Wohlordnungsprinzip (WOP):** Jede Menge kann wohlgeordnet werden (d.h. es existiert eine strikte lineare Ordnung, bei der jede nichtleere Teilmenge ein minimales Element besitzt).
- **Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL):** Jede halbgeordnete Menge, in der jede Kette eine obere Schranke hat, besitzt ein maximales Element.
- **Äquivalenz:** Über den Zermelo-Fraenkel-Axiomen (ZF) sind AC, WOP und KZL logisch äquivalent.
- **Ordinalzahlen:** Verallgemeinerung der natürlichen Zahlen zur Angabe von Positionen in wohlgeordneten Mengen. Die Klasse aller Ordinalzahlen Ω ist selbst keine Menge (Burali-Forti-Paradoxon).

Dienstag 14. April 2026

Auswahlaxiom und Ordinalzahlen

■ Agenda der Vorlesung

In dieser Vorlesung behandeln wir die folgenden Themen:

- **Das Auswahlaxiom:** Wiederholung und formale Definition.
- **Ordinalzahlen:** Intuition, formale Definition und Eigenschaften (Limes- und Nachfolgerordinalzahlen).
- **Wohlordnungsprinzip:** Die Äquivalenz zum Auswahlaxiom.
- **Transfinite Induktion und Rekursion:** Prinzipien und Anwendung (Existenz einer Basis für jeden Vektorraum).
- **Äquivalenzen zum Auswahlaxiom:** Beweis der Äquivalenz von Wohlordnungsprinzip (WOP), Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL) und Teichmüller-Prinzip (TP).

III Das Auswahlaxiom

🎤 Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:00]

Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser zweiten Hälfte des Semesters. Ich hoffe, Sie hatten alle schöne, erholsame Osterferien. Das letzte Mal war ja Fabian Ziltener hier, hat mich hoffentlich gut vertreten und Ihnen vom Auswahlaxiom erzählt. Da werden wir jetzt fortfahren.

Ich hoffe, Sie haben über die Ferien nicht schon wieder alles darüber vergessen. Da ich das letzte Mal nicht dabei war, ist es vielleicht nicht schlecht, nochmals durchzugehen, wo wir stehen. Sie haben das Auswahlaxiom gesehen — Axiom of Choice. Wissen Sie noch, was das besagt? Gut, es gibt viele Möglichkeiten, das zu formulieren. Ja?

🎓 Studentenantwort

Wir haben eine Familie von Mengen, und wir können aus jeder Menge ein Element auswählen.

🎤 Mündliches Protokoll [00:01:05 - 00:02:40]

Genau, absolut richtig. Wir haben eine Familie von Mengen — also eine Menge von Mengen — und es ist immer möglich, dass wir aus jeder dieser Mengen gleichzeitig ein Element auswählen. Und diese Menge von Mengen sollte natürlich nicht leer sein, weil es dann offensichtlich nicht geht. Sie soll also die leere Menge nicht enthalten, weil wir aus der leeren Menge nie ein Element auswählen können.

Formal ausgedrückt sagt uns das Auswahlaxiom also: Für alle $\mathcal{F}$ gilt, wenn die leere Menge nicht in der Familie $\mathcal{F}$ enthalten ist, dann existiert eine Funktion f . Diese Funktion f ist nun eben eine Auswahlfunktion; sie soll jedem Element dieser Familie von Mengen ein Element aus dieser Menge zuordnen. Das heißt, wir wollen eine Funktion, die von $\mathcal{F}$ — also von dieser Familie, das schreiben wir da oben hin — zur Vereinigung von $\mathcal{F}$ geht. Für jede Menge in $\mathcal{F}$ erhalten wir also ein Element, das in irgendeinem dieser $\mathcal{F}$ enthalten ist. Wir wollen nun aber, dass für alle X in $\mathcal{F}$ gilt, dass $f(X)$ in X enthalten ist.

Das Auswahlaxiom

Axiom 8.1 (*Auswahlaxiom (AC)*): Gesehen: AC (Axiom of Choice)

$$\forall \mathcal{F} \left(\emptyset \notin \mathcal{F} \implies \exists f \left(f : \mathcal{F} \rightarrow \bigcup \mathcal{F} \wedge \forall X \in \mathcal{F} (f(X) \in X) \right) \right) \quad (8.1)$$

Mündliches Protokoll [00:02:40 - 00:03:50]

Das ist eine umständliche Art und Weise, um aufzuschreiben, dass wir für alle Familien von Mengen aus jeder Menge eines auswählen können. In Worten ausgedrückt: Jede Familie von nicht-leeren Mengen hat eine Auswahlfunktion. Und Sie haben gesehen, das ist wiederum äquivalent zu der Aussage: Das kartesische Produkt nicht-leerer Mengen ist nicht leer.

Äquivalente Formulierungen des Auswahlaxioms

Jede Familie von nicht-leeren Mengen hat eine „Auswahlfunktion“.

$\iff$

Das kartesische Produkt nicht-leerer Mengen ist nicht leer.

Mündliches Protokoll [00:03:50 - 00:05:30]

So ausgedrückt erscheint es eigentlich sehr sinnvoll, das als Axiom zu haben. Es wäre nämlich schon sehr schlecht, wenn wir in der Mathematik arbeiten würden und nicht wüssten, ob ein Produkt von nicht-leeren Mengen vielleicht leer sein könnte. Aber das folgt eben nicht aus den Zermelo-Fraenkel-Axiomen; man muss es wirklich noch als zusätzliches Axiom annehmen.

Trotzdem ist es von der Formulierung her vielleicht etwas, das man lieber beweisen würde. Als Axiom ist es doch ein bisschen umständlicher, als einfach nur zu sagen: Die

leere Menge existiert. Deshalb hat es unter den Axiomen, die man heutzutage verwendet, einen etwas speziellen Status, weil es gefühlsmäßig nicht ganz wie ein typisches Axiom wirkt — also wie etwas, das man unbedingt als Axiom haben möchte.

Aber das ist jetzt auch nicht dramatisch. In der modernen Mathematik verwendet man das Auswahlaxiom regelmäßig. In der Regel schreibt man jedoch ausdrücklich dazu, wenn man es verwendet. Man beweist etwas und merkt an: Der Beweis verwendet das Auswahlaxiom. Ohne dieses Axiom wird vieles — beispielsweise in der Algebra — sehr, sehr mühsam, und viele Dinge stimmen dann vielleicht gar nicht mehr. So ausgedrückt ist es also sehr harmlos. Wir werden aber gleich sehen, dass es auch noch deutlich weniger harmlose Formulierungen davon gibt.

Ordinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:05:30 - 00:05:45]

Und dazu haben Sie die Ordinalzahlen gesehen. Wissen Sie noch, was Ordinalzahlen sind? Haben Sie schon ein gutes intuitives Verständnis davon? Das ist nämlich das Wichtige. Ja?

Studentenantwort

Zahlen ohne, also über Omega sozusagen, mehr als unendlich.

Mündliches Protokoll [00:05:50 - 00:07:15]

Können auch weniger sein — also Zahlen in ω sind auch schon Ordinalzahlen —, aber man geht einfach noch weiter. Genau. Es geht im Prinzip darum: Man zählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann möchte man einfach noch weiter nummerieren. Das geht formal durchaus. Wir zählen hier also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, und da geht es immer weiter.

Was man nun machen kann, ist zu sagen: Wir nehmen einfach noch eine neue Zahl dazu. Das ist dann ganz ω . Das ist dann auch eine Ordinalzahl, und die ist einfach noch größer als alle vorherigen. Das ist kein Problem, es hört hier nicht auf. Dann können wir sagen: Nehmen wir noch eine dazu, die noch größer ist als diese, die ja bereits größer ist als alle anderen. Und das kann man dann wiederholen, so weit man möchte, und sagen: Nehmen wir eine, die nochmals größer ist als all diese. Und dann macht man das immer weiter, und das hört natürlich nie auf. Es ist also eine Verallgemeinerung des Zählens, aber es geht eben immer weiter.

Mündliches Protokoll [00:07:15 - 00:08:45]

Das Wichtige ist, dass es nach oben a priori offen ist; man kann immer größere Ordinalzahlen bilden. Das Wichtige ist aber, dass es nach unten jeweils aufhört. Wenn man

also eine Teilmenge nimmt, dann hat diese ein minimales Element. Das ist diese Sache mit der Wohlordnung. Das ist das Bild von den Ordinalzahlen. Am besten ist es — ich meine, wir haben ja alle unsere eigenen Bilder von Ordinalzahlen —, dass man sich das irgendwie vorstellt.

Ich weiß nicht, wie stellen Sie sich die ganzen Zahlen vor? Auf einer Geraden? Oder auf einer Spirale? Oder von oben nach unten? Wer stellt sie sich auf einer Geraden vor? Okay. Wer stellt sie sich als etwas anderes als eine Gerade vor? Ja, spannend. Auf der Geraden: Bei wem geht es rechts positiv und links negativ? Okay, bei wem ist links positiv und rechts negativ? Ah, niemand, spannend. Geht es bei jemandem von oben nach unten? Gut, egal. Da gibt es ja durchaus alle Variationen. Vielleicht ist es eine Gerade, aber ist die Gerade in Ihrem Kopf schön linear angeordnet oder vielleicht eher logarithmisch? Sodass der Abstand zwischen 100 und 200 etwa so groß ist wie zwischen 1 und 2, und zwischen 1000 und 2000 auch wieder. Ich glaube, da hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Das ist kein Problem, jeder stellt sich etwas anderes darunter vor, aber wir können formal gut darüber sprechen.

Mündliches Protokoll [00:08:45 - 00:10:00]

Machen Sie sich bei Ordinalzahlen also Ihr eigenes Bild davon. Die schöne formale Definition, mit der wir alle arbeiten können, lautet: Eine Menge α ist eine Ordinalzahl, falls α transitiv ist und durch die Relation $\in$ — also „enthalten in“ oder „Element von“ — wohlgeordnet ist.

Das wiederum ist a priori eine etwas mühsame Definition. Eine Ordinalzahl ist also eine Menge. Aber das ist ja nichts Spezielles für uns: In Zermelo-Fraenkel haben wir nichts anderes als Mengen. Zahlen — also ganze Zahlen — sind ja auch Mengen. Von daher sind das alles Mengen, daran darf man sich nicht stören lassen. Und wissen Sie noch, was transitiv bedeutet? Ja?

Studentenantwort

Jedes Element ist auch eine Teilmenge.

Mündliches Protokoll [00:10:05 - 00:11:30]

Genau. Jedes Element von α ist auch eine Teilmenge von α . Also α besteht aus Mengen, und die Elemente von α — also diese Mengen — sind auch Teilmengen.

Und dann durch $\in$ wohlgeordnet: Das heißt, wenn wir zwei Elemente in α haben, γ und δ , dann muss entweder γ in δ enthalten sein, oder δ in γ enthalten sein, oder die beiden sind gleich. Und diese Relation soll eine Wohlordnung definieren. Eine wichtige Eigenschaft, die ich vorher schon erwähnt habe, ist also: Diese Ordinalzahlen sind wohlgeordnet. Das heißt, nach unten gibt es immer ein minimales Element, wenn Sie eine Teilmenge nehmen.

Äquivalente Definition der Ordinalzahl

Definition 8.2 (Ordinalzahl): Folgende Definition ist zur Definition [Definition 7.8](#) äquivalent: Eine Menge α ist eine „Ordinalzahl“, falls α transitiv ist und durch die Relation $\in$ wohlgeordnet ist.

Mündliches Protokoll [00:11:30 - 00:13:30]

Gut, und das wichtige Beispiel ist eben, dass die natürlichen Zahlen — oder eben ω — Ordinalzahlen sind. Also 0, das war die leere Menge; dann hatten wir 1, das ist die Menge, die nur die leere Menge enthält; 2, das ist die Menge, die die leere Menge enthält und die Menge bestehend aus der leeren Menge; bei 3 geht es dann immer so weiter. Und da sehen Sie natürlich: Jede von diesen Zahlen — also Mengen — erfüllt diese Bedingung.

Dann kann man aber auch ω selbst betrachten. Da nimmt man nicht nur all diese Zahlen, sondern die Menge all dieser Zahlen. Und dann kann man wieder weitermachen: $\omega + 1$, da nehmen wir die Menge bestehend aus ω und der Menge bestehend aus ω . Und dann haben wir $\omega + 2$ und so weiter. Und das kann man jetzt auch wieder weitermachen bis 2ω und so weiter — das hört nicht mehr auf. Gut. Das sind die Ordinalzahlen.

Mündliches Protokoll [00:13:30 - 00:15:30]

Das ist auch noch eine wichtige Bemerkung; wir werden nächste Woche dann mit Kardinalzahlen weiterfahren. Vielleicht nochmals eine kurze Bemerkung dazu: Wir sehen hier bei endlichen Zahlen, für endliche Mengen ist das eine das Abzählen — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 — und das andere ist die Anzahl der Elemente, also die Kardinalität, die eine endliche Menge haben kann. Die möglichen endlichen Kardinalitäten sind dasselbe wie die endlichen Ordinalzahlen.

Aber im Unendlichen sind diese zwei Begriffe zwei verschiedene Sachen. Als Menge ist diese Ordinalzahl abzählbar, und jene Ordinalzahl ist auch abzählbar. Das heißt, sie haben dieselbe Kardinalität. Aber als Ordinalzahlen ist die eine natürlich größer als die andere.

Beispiel: Natürliche Zahlen $n \in \omega$ sind Ordinalzahlen.

$$0 = \emptyset$$

$$1 = \{\emptyset\}$$

$$2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

$$3 = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

$$\vdots$$

Aber auch ω ist eine Ordinalzahl:

$$\omega + 1 = \omega \cup \{\omega\}$$

$$\omega + 2 = (\omega + 1) \cup \{\omega + 1\}$$

$$\vdots$$

Mündliches Protokoll [00:15:30 - 00:15:45]

Gut, also ein wichtiges, schönes und auch lustiges Konzept, diese Ordinalzahlen. Man braucht sie hin und wieder in der Mathematik. Ja?

Studentenfrage

Ist $\omega + 1$ nicht 2ω ?

Mündliches Protokoll [00:15:50 - 00:16:20]

Nein, das hat alle Elemente, die in ω enthalten sind. Wir haben die Menge ω , und dann nehmen wir einfach — das ist die Definition von $\omega + 1$, das ist einfach der Nachfolger von ω — wieder die Menge, die Sie in ω schon haben, und packen noch das ω dazu. Es ist wie hier: Das hier ist $2 + 1$, das heißt, es ist 2 und die Menge 2.

Studentenfrage

...

Mündliches Protokoll [00:16:25 - 00:19:20]

Doch, also gehen wir zurück zu dem Beispiel hier. Da haben wir 3, das enthält 2. Das heißt, es enthält die leere Menge, die Menge mit der leeren Menge, und es enthält auch noch 2 als Menge. So ist es gemeint, ja. Und da machen wir genau das hier auch.

Dann haben Sie diesen Satz gesehen, den wir nicht bewiesen haben. Wir gehen jetzt auch nicht zu tief in die Ordinalzahlen rein, weil es doch ein Gebiet ist, das außerhalb der Logik zwar hin und wieder Anwendung findet, aber nicht sehr oft. Deswegen haben wir da nicht so viele Beweise gemacht. Aber Sie haben diesen Fakt gesehen: Es gibt zwei verschiedene Arten von Ordinalzahlen. Falls α eine Ordinalzahl ist — sagen wir α ungleich 0 —, dann haben wir entweder den Fall, dass α die Vereinigung von allen Elementen ist, die in α enthalten sind. In diesem Fall ist α eine Limesordinalzahl. Oder wir haben den Fall, dass α eine Nachfolgerordinalzahl ist. In dem Fall ist α gleich $\beta + 1$. Das ist nur eine Terminologie; das folgt aus dem Satz, den Sie letztes Mal gesehen haben. Gut.

Fakt: Falls $\alpha \neq 0$ eine Ordinalzahl ist, so gilt entweder:

$$\alpha = \bigcup \alpha \quad (\alpha \text{ ist eine „Limesordinalzahl“})$$

oder es gibt ein β , sodass

$$\alpha = \beta + 1 \quad (\alpha \text{ ist eine „Nachfolgerordinalzahl“})$$

Wohlordnungsprinzip

Mündliches Protokoll [00:19:20 - 00:21:00]

Und dann haben Sie das Wohlordnungsprinzip gesehen. Das ist jetzt vielleicht der skandalöse Teil des Auswahlaxioms. Es sagt aus, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Und hoffentlich haben Sie letztes Mal gesehen, dass das Auswahlaxiom äquivalent zum Wohlordnungsprinzip ist.

Für abzählbare Mengen ist es klar, dass wir sie wohlordnen können. Nehmen wir zum Beispiel $\mathbb{Q}$, die rationalen Zahlen. Natürlich sind sie mit der üblichen Ordnung, die wir auf den rationalen Zahlen haben, nicht wohlgeordnet. Aber wir können einfach sagen: Wir wissen, die rationalen Zahlen sind abzählbar. Das heißt, wir finden eine Bijektion zu den natürlichen Zahlen, also zu ω , und somit haben wir eine Wohlordnung auf den rationalen Zahlen.

Ich weiß nicht, ob sich jemand über die Ferien die Zeit genommen hat, einmal zu überlegen, wie man die reellen Zahlen explizit wohlordnen kann. Hat sich das mal jemand überlegt? Jede Menge kann wohlgeordnet werden; das heißt, es existiert auf den reellen Zahlen eine Wohlordnung. Wir finden also eine Ordnung auf den reellen Zahlen, sodass jede Teilmenge ein minimales Element hat. Wenn man nun versucht, da zu basteln und zu überlegen, wird man herausfinden, dass man nicht darauf kommt.

Das liegt tatsächlich auch in der Natur der Sache. Das Auswahlaxiom ist unabhängig von den anderen Zermelo-Fraenkel-Axiomen. Das heißt, wenn man es nicht annimmt, dann wissen wir nicht, ob es eine Wohlordnung auf den reellen Zahlen gibt. Niemand kennt eine explizite Wohlordnung auf den reellen Zahlen. Wenn man sich nun überlegt, dass wir das Axiom annehmen, dass wir die reellen Zahlen wohlordnen können, dann erscheint das schon ein bisschen fragwürdig — dass man so etwas Starkes annimmt. Aber es ist eben äquivalent zu etwas, das wiederum sehr, sehr natürlich aussieht. Deswegen nimmt man in der Regel an, dass das Auswahlaxiom gilt und das Wohlordnungsprinzip somit auch.

Das Wohlordnungsprinzip

Prinzip 8.3 (Wohlordnungsprinzip (WOP)): Jede Menge kann wohlgeordnet werden.

Gesehen: $AC \iff WOP$

Mündliches Protokoll [00:21:00 - 00:25:00]

Vielleicht einfach zur Grundidee des Beweises — und das verwenden wir auch, das

war dieses Lemma, das besagt: Für jede Menge gibt es eine Ordinalzahl und eine Bijektion zwischen dieser Ordinalzahl und der Menge. Die wichtige Grundidee des Beweises ist also, dass es für jede Menge M eine Ordinalzahl λ und eine Bijektion — nennen wir sie f_λ — zwischen λ und M gibt. Und wenn wir eine solche Bijektion haben, dann erhalten wir natürlich eine Wohlordnung auf der Menge M . Das ist die Grundidee. Das werden wir im Folgenden auch noch verwenden, das ist sehr nützlich.

Grundidee des Beweises

Gesehen im Beweis: Für jede Menge M gibt es eine Ordinalzahl λ und eine Bijektion $f_\lambda : \lambda \rightarrow M$.

III Transfinite Induktion und Rekursion

Mündliches Protokoll [00:25:00 - 00:27:15]

Heute wollen wir noch weitere Äquivalenzen zum Auswahlaxiom beweisen. Wir wollen zeigen, dass das Lemma von Kuratowski-Zorn äquivalent zum Auswahlaxiom ist, und dasselbe gilt für das Teichmüller-Prinzip. Das folgt alles ein bisschen denselben Ideen. Ich hoffe, Sie werden ein Gefühl dafür erhalten, was genau das Auswahlaxiom von diesem Gesichtspunkt aus besagt. Das hängt auch alles mit diesem Wohlordnungsprinzip zusammen.

Die Idee dahinter ist die transfinite Induktion und transfinite Rekursion. Ich werde das nicht beweisen. Sie haben ja gesehen, Fabian Ziltener hat für dieses Kapitel seine eigenen Notizen hochgeladen. Wir folgen jetzt ein bisschen seinen Notizen und ein bisschen den Notizen von Lorenz Halbeisen. Dort finden Sie auch die Referenzen und Beweise für diese Sachen.

Zuerst zur transfiniten Induktion. Die Idee ist: Wir haben das Induktionsprinzip für natürliche Zahlen. Wir wissen: Wenn etwas für 0 stimmt und es für ein Element stimmt, dann stimmt es auch für das Nachfolgeelement — und somit für alle natürlichen Zahlen. Dasselbe kann man auch für transfinite Zahlen, also für Ordinalzahlen, machen.

Mündliches Protokoll [00:27:15 - 00:29:30]

Dazu verwendet man eine bestimmte Notation. Ich finde die immer etwas fragwürdig, aber das machen die Leute nun mal so: Anstatt zu schreiben „*sei λ eine Ordinalzahl*“, schreibt man „*sei $\lambda \in \Omega$* “. Das ist insofern natürlich problematisch, weil Ω keine Menge ist. Es ist eine Klasse — also eine Menge im naiven Sinn —, deswegen kann man das schon so schreiben. Das heißt aber nicht, dass es irgendetwas mit der Signatur von Zermelo-Fraenkel zu tun hat. Es heißt einfach nichts anderes als „*sei λ eine Ordinalzahl*“. Es dient lediglich der Abkürzung. Das ist noch ein wichtiger Punkt.

Sei nun φ eine Formel, sodass Folgendes gilt: Wir haben eine Formel φ und ein Element $\lambda \in \Omega$. Für jedes $\alpha \in \lambda$ — also für jede dieser Ordinalzahlen, die kleiner sind als λ — soll gelten: Falls für jedes $\beta \in \alpha$ die Formel $\varphi(\beta)$ gilt, dann gilt auch $\varphi(\alpha)$. Wir

nehmen jetzt an, dass diese Bedingung erfüllt ist.

Die transfinite Induktion besagt nun: Dann gilt $\varphi(\alpha)$ für jedes $\alpha \in \lambda$. Das ist die Aussage. Sie haben also etwas, und Sie wissen: Wenn es für alle kleineren Elemente gilt, dann gilt es auch für α . Und wenn das der Fall ist, dann gilt es tatsächlich für alle Elemente in Ihrer Ordinalzahl. Das ist die transfinite Induktion.

Transfinite Induktion

Prinzip 8.4 (Transfinite Induktion): Sei $\lambda \in \Omega$ und φ eine Formel, sodass: Für jedes $\alpha \in \lambda$ gilt: Falls für jedes $\beta \in \alpha$ die Formel $\varphi(\beta)$ gilt, dann gilt $\varphi(\alpha)$.

Dann gilt $\varphi(\alpha)$ für jedes $\alpha \in \lambda$.

Mündliches Protokoll [00:29:30 - 00:31:30]

Die transfinite Rekursion ist ganz ähnlich; sie erlaubt uns, rekursive Definitionen für Ordinalzahlen zu machen. Den Beweis dazu finden Sie im Skript von Ziltener. Wenn man es aufschreibt, wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen technisch.

Sie besagt: Sei A eine Menge und λ eine Ordinalzahl. Und sei f eine Funktion, die von der Vereinigung aller Funktionen von den Ordinalzahlen, die in λ enthalten sind, nach A geht. Das heißt, jeder Funktion von einem β nach A wird ein neues Element von A zugeordnet. Dann gibt es eine eindeutige Funktion — nennen wir sie a — von λ nach A , sodass a_β (also $a(\beta)$) genau f angewandt auf a eingeschränkt auf β ist. Und das gilt für alle $\beta \in \lambda$.

Mündliches Protokoll [00:31:30 - 00:33:40]

Das ist auf den ersten Blick ein ziemlicher Hirntwister, wenn man schaut, was da vor sich geht. Aber es ist eigentlich genau so, wie wir es für rekursive Definitionen über den natürlichen Zahlen gewohnt sind. Wir können etwas rekursiv definieren, indem wir einfach sagen: Was macht es für das erste Element, also für die 0? Und dann sagen noch: Wenn wir es für alle kleineren Elemente bereits definiert haben, wie können wir es dann für das nächstgrößere definieren? Und genau das macht das f hier.

Wir müssen uns eigentlich vorstellen, wir hätten gerne eine Folge von Elementen in A . Und zwar eine transfinite Folge, das heißt, die Indexmenge ist λ . Eine Folge ist ja nichts anderes als eine Abbildung von λ nach A . Was wir gegeben haben, ist Folgendes: Wir können die Funktion von β nach A anschauen — das sind alle vorherigen Folgenglieder. Und wir wissen, wie wir daraus etwas Neues konstruieren können. Das wissen wir für alle vorherigen Folgen. Das ist quasi die rekursive Bedingung. Und der Satz sagt uns jetzt einfach: In dem Fall können wir das fortsetzen; es gibt tatsächlich eine Funktion, die das für ganz λ macht.

Transfinite Rekursion

Prinzip 8.5 (Transfinite Rekursion): Sei A eine Menge, $\lambda \in \Omega$ und $f : \bigcup_{\beta \in \lambda} {}^\beta A \rightarrow A$. Dann gibt es eine eindeutige Funktion $a : \lambda \rightarrow A$ sodass

$$a_\beta = a(\beta) = f(a|_\beta)$$

für alle $\beta \in \lambda$.

Beweis: siehe Skript Ziltener

Mündliches Protokoll [00:33:40 - 00:36:40]

Als Beispiel für die natürlichen Zahlen ist das genau das, was wir wollen. Nehmen wir zum Beispiel die Fibonacci-Folge. Die Fibonacci-Folge ist eine Folge von natürlichen Zahlen; hier ist unser λ also ω , und unser A ist ebenfalls ω . Wir wollen jetzt für jedes Element in ω eine Zahl haben. Die Fibonacci-Folge ordnet jeder natürlichen Zahl eine neue Zahl zu.

Um die Fibonacci-Folge zu definieren, wissen wir: F_0 ist 0, F_1 ist 1, und F_n ist gegeben durch $F_{n-2} + F_{n-1}$ für $n \geq 2$. Der Satz sagt uns jetzt eben, dass eine solche Funktion a tatsächlich existiert.

Beispiel: $\lambda = \omega$, $A = \omega$ Fibonacci-Folge $a : \omega \rightarrow \omega$

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1$$

$$F_n = F_{n-2} + F_{n-1} \quad \text{für } n \geq 2$$

$\implies$ ein solches a existiert.

Mündliches Protokoll [00:36:40 - 00:36:55]

Das ist auch Standard. Wenn Sie transfinite Rekursion googeln, finden Sie das oder noch allgemeinere Sachen. Ein schönes Beispiel, das wir uns dazu anschauen können, ist der Satz: Jeder Vektorraum hat eine Basis.

Jeder Vektorraum hat eine Basis

Mündliches Protokoll [00:36:55 - 00:38:40]

Wie möchte man das beweisen? Im Prinzip haben wir unsere Elemente im Vektorraum, und die können wir durch eine Ordinalzahl indexieren. Wir wissen, es gibt eine Bijektion von einer Ordinalzahl zum Vektorraum. Es existiert also eine Ordinalzahl λ und eine Bijektion von λ nach V . Das heißt, wir können V als die Menge der v_β schreiben, wobei $\beta \in \lambda$ ist. Wir können die Elemente in V also durch β indexieren.

Was wir nun eigentlich machen, ist Folgendes: Wir beginnen mit dem nullten Vektor, also dem ersten Vektor v_0 . Danach nehmen wir immer einen Vektor dazu und gehen zum nächsten. Wenn dieser linear unabhängig zu denjenigen ist, die wir bereits haben, nehmen wir ihn dazu. Wenn er linear abhängig ist, nehmen wir ihn nicht dazu. Und so gehen wir durch alle β durch. Für jeden Vektor entscheiden wir: Ist er linear unabhän-

gig von denjenigen, die wir bereits ausgewählt haben? Wenn ja, nehmen wir ihn dazu, ansonsten nicht. Das machen wir bis zum Ende, bis wir alle Vektoren durchgegangen sind, und was am Schluss übrig bleibt, ist eine Basis.

Das ist genau das, was wir im endlichen Fall auch machen. Sie nehmen einen Vektor, dann nehmen Sie einen zweiten dazu und schauen: Ist dieser linear unabhängig? Wenn ja, nehmen Sie ihn dazu. Dann schauen Sie: Gibt es noch irgendeinen, der linear unabhängig ist? Wenn ja, nehmen Sie ihn dazu, und irgendwann haben Sie eine Basis.

Mündliches Protokoll [00:38:40 - 00:40:40]

Und das ist genau das, was wir im unendlichen Fall auch machen. Aber um das wirklich sauber aufzuschreiben, macht man das über diese transfinite Rekursion. Wir nehmen als unsere Zielmenge A jetzt die Potenzmenge von V , da wir mit Teilmengen von V arbeiten wollen. Sei also f eine Funktion, die von den Funktionen von β in die Potenzmenge von V wiederum in die Potenzmenge von V abbildet.

Mündliches Protokoll [00:40:40 - 00:42:40]

Wir müssen nun einfach rekursiv definieren, wie wir die nächstgrößere Menge bilden. Das definieren wir folgendermaßen: Wenn t eine Funktion von β in die Potenzmenge von V ist, dann definieren $f(t)$ über verschiedene Fallunterscheidungen. Wir sagen, das soll die leere Menge sein, falls $\beta = 0$ ist. Wir beginnen also mit der leeren Menge.

Mündliches Protokoll [00:42:40 - 00:44:40]

Falls wir β als Nachfolgerordinalzahl von einem δ schreiben können — also $\beta = \delta + 1$ —, dann nehmen wir $t(\delta)$ und fügen den Vektor v_δ hinzu, sofern die Menge $t(\delta) \cup \{v_\delta\}$ linear unabhängig ist. Ansonsten, wenn sie linear abhängig ist, belassen wir es einfach bei $t(\delta)$.

Mündliches Protokoll [00:44:40 - 00:45:25]

Ja, das ist ein bisschen mühsam aufzuschreiben. Das war jetzt der Fall, dass β eine Nachfolgerordinalzahl ist. Falls β eine Limesordinalzahl ist, dann nehmen wir einfach die Vereinigung von allen $t(\delta)$, wobei δ kleiner als β ist. Das ist quasi unsere Rekursionsdefinition.

Gemäß der transfiniten Rekursion wissen wir nun, dass eine Funktion a von λ in diese Potenzmenge existiert, sodass $a(\beta)$ genau $f(a|_\beta)$ ist. Wir definieren nun B einfach als die Vereinigung all dieser $a(\beta)$. Die Behauptung ist jetzt — das möchte ich noch ganz kurz erwähnen —, dass B tatsächlich eine Basis ist. B ist also linear unabhängig.

Das kann man zeigen, indem man sich überlegt: Wenn wir irgendeine endliche Teilmenge von Vektoren in B haben, dann müssen diese bereits in irgendeinem dieser $a(\beta)$ enthalten sein, und die $a(\beta)$ sind nach Konstruktion alle linear unabhängig. Das ist die

Idee. Vielleicht können Sie das selbst noch ausarbeiten, wenn es nicht ganz klar ist. Oder wissen Sie was, wir machen das nach der Pause noch sauber fertig, das ist vielleicht besser. Machen wir eine kurze Pause und in einer Viertelstunde weiter.

Beweis

Es existiert ein $\lambda \in \Omega$ und eine Bijektion $\lambda \rightarrow V$. Wir können also schreiben: $V = \{v_\beta \mid \beta \in \lambda\}$.

Sei $A = \mathcal{P}(V)$ und $f : \bigcup_{\beta \in \lambda} {}^\beta \mathcal{P}(V) \rightarrow \mathcal{P}(V)$. Für $t : \beta \rightarrow \mathcal{P}(V)$ definieren wir $f(t)$ als:

$$f(t) = \begin{cases} \emptyset & \text{falls } \beta = 0 \\ t(\delta) \cup \{v_\delta\} & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \cup \{v_\delta\} \text{ ist linear unabhängig} \\ t(\delta) & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \cup \{v_\delta\} \text{ ist linear abhängig} \\ \bigcup_{\delta \in \beta} t(\delta) & \text{falls } \beta \text{ eine Limesordinalzahl ist} \end{cases}$$

Gemäß der transfiniten Rekursion existiert ein $a : \lambda \rightarrow \mathcal{P}(V)$, sodass $a(\beta) = f(a|_\beta)$. Definiere $A_\beta := a(\beta)$ und $B := \bigcup_{\beta \in \lambda} A_\beta$.

Behauptung: B ist eine Basis. (D. h. B ist linear unabhängig und erzeugt V).

Q.E.D.

Pause

Der Dozent kündigt eine Pause an. Nach der Pause wird der Beweis fortgesetzt.

Mündliches Protokoll [00:45:25 - 00:47:00]

Noch ein paar Bemerkungen zu Fragen aus der Pause, die vielleicht für alle relevant sind. Erstens: Wie man sich Ordinalzahlen vorstellen kann. Ich würde sagen, solange sie abzählbar sind, kann man sie sich sehr gut vorstellen — und zwar effektiv einfach als abzählbare Teilmengen von $\mathbb{R}$.

Wir können uns zum Beispiel die Zahlen $1 - \frac{1}{n}$ anschauen, wobei n eine natürliche Zahl ungleich Null ist. Wir betrachten also das Intervall zwischen 0 und 1. Dann haben wir 0, ein Halb, zwei Drittel und so weiter. Da kommen wir immer näher an die 1 heran, erreichen sie aber nie ganz. Das ist eine wohlgeordnete Menge: Jede Teilmenge hat ein kleinstes Element. Sie ist also nach unten wohlgeordnet, aber nicht nach oben.

Wenn wir da nun die 1 noch dazunehmen, dann sehen wir: Die Folge kommt immer näher an die 1 heran, und dann haben wir als Abschluss noch die 1. Diese 1 ist wirklich größer als alle anderen Elemente davor. Das ist kein Problem, das verhält sich dann genau wie ω . Es gibt eine Bijektion von dieser Menge zu ω . Und dann können wir sagen: Nehmen wir einfach noch ein weiteres Element dazu, das noch größer ist. Man könnte zum Beispiel $2 - \frac{1}{2}$ dazunehmen. Dann hat man $\omega + 2$ und so weiter. Das kann man dann wiederholen: Man geht immer näher an die 2 heran und nimmt dann die 2 selbst noch dazu. Das wäre dann 2ω . Und das kann man auf den ganzen reellen Zahlen immer weitermachen, bis man bei $\omega \cdot \omega$ ankommt. Sich das vorzustellen, ist also gut machbar.

🔦 **Einblick: Visualisierung von abzählbaren Ordinalzahlen**

Die Einbettung von Ordinalzahlen in die reellen Zahlen ist eine hervorragende Methode, um sich die Struktur von Limes- und Nachfolgerordinalzahlen vorzustellen. Die Menge $\{1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$ hat den Ordnungstyp ω . Fügt man den Grenzwert 1 hinzu, erhält man den Ordnungstyp $\omega + 1$. Wiederholt man diesen Prozess im Intervall $[1, 2)$, erhält man $\omega + \omega = \omega \cdot 2$. Solange die Ordinalzahlen abzählbar sind, lassen sie sich als wohlgeordnete Teilmengen von $\mathbb{R}$ visualisieren.

🗣️ **Mündliches Protokoll [00:47:00 - 00:49:10]**

Neben diesem „Immer-näher-an-den-Rand-Gehen“ finden Sie auch schöne Bilder auf Wikipedia. Ich glaube, wo die Vorstellung aufhört — zumindest bei mir —, ist, sobald die Ordinalzahlen überabzählbar werden. Wie man sich das dann vorstellt, ist deutlich schwieriger. Deswegen haben wir ja auch solche Mühe, die reellen Zahlen wohlzuordnen. Da muss man dann wirklich sehr formal werden.

Dann nochmals zu dieser transfiniten Rekursion: Das f hier sagt uns wirklich, wenn Sie irgendein β kleiner als λ nehmen, dann haben Sie eine Folge mit Elementen in A , indiziert durch β . Und das f sagt Ihnen jetzt, wie Sie aus einer solchen Folge das nächste Folgenglied ausrechnen.

Bei den Fibonacci-Zahlen haben wir F_n definiert als $F_{n-1} + F_{n-2}$. Wir können aus all diesen vorherigen Dingen — wir haben ja die ganze bisherige Folge gegeben — das nächste Folgenglied ausrechnen. Und das ist genau das, was das f hier macht. Wenn man diese Vorgabe hat, dann liefert uns das eine eindeutige Folge.

Nochmals zur Diskussionsfrage von vorhin: Ich habe ein paar Klammern zu viel gemacht. Wenn wir eine Ordinalzahl λ haben, dann ist $\lambda + 1$ gegeben als $\lambda \cup \{\lambda\}$ — und nicht als $\lambda \cup \{\{\lambda\}\}$. Das war mein Fehler. Also ein Korrigendum für diejenigen, die es auf dem Video schauen, Korrigendum zu Minute 8 oder so: $\lambda + 1$ ist $\lambda \cup \{\lambda\}$. Sie waren zu Recht verwirrt, dankeschön.

📄 **Korrektur zur Nachfolgerordinalzahl**

Bemerkung 8.6 (Korrektur: Nachfolgerordinalzahl): Für eine Ordinalzahl λ ist der Nachfolger $\lambda + 1$ definiert als:

$$\lambda + 1 = \lambda \cup \{\lambda\}$$

und **nicht** als $\lambda \cup \{\{\lambda\}\}$.

🗣️ **Mündliches Protokoll [00:49:10 - 00:52:08]**

Gut, jetzt wollen wir aber noch zeigen, dass das tatsächlich eine Basis ist. Wir müssen etwas vorwärts machen, damit wir noch rechtzeitig fertig werden. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben gesagt, wie wir diese Rekursion definieren: Wir nehmen einen Vektor, schauen uns die vorherigen Vektoren an und nehmen den neuen dazu, falls er linear unabhängig ist. Wenn er aber linear abhängig ist, dann nehmen wir v_δ nicht dazu. Wir wissen nun, es gibt dieses A_β .

Als Erstes können wir bemerken: Gemäß Konstruktion sind diese A_β natürlich alle linear unabhängig. Wir beginnen mit der leeren Menge, und die leere Menge ist linear unabhängig. Danach nehmen wir immer nur dann etwas dazu, wenn die Menge linear unabhängig bleibt. Die A_β sind also linear unabhängig.

Wir wollen jetzt zeigen, dass die Vereinigung ebenfalls linear unabhängig ist. Das folgt daraus, dass die A_β eine aufsteigende Kette bilden, was man mit transfiniter Induktion zeigen kann. Die Behauptung ist nun, dass A_λ eine Kette ist.

Wie beweisen wir das? Seien $x, y \in A_\lambda$. Das heißt, x liegt in irgendeinem A_β und y in einem A_γ für $\beta, \gamma \in \lambda$. Da die Ordinalzahlen wohlgeordnet sind, ist eines davon kleiner oder gleich dem anderen. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir an, dass $\beta \leq \gamma$ gilt. Daraus folgt, dass x und y beide in A_γ enthalten sind. Und da A_γ eine Kette ist, kann man je zwei Elemente vergleichen. Das Ganze ist also eine Kette. Hier spüren wir auch wieder sehr stark den Geschmack vom Zorn-Lemma und dem Teichmüller-Prinzip.

Beweis der linearen Unabhängigkeit und Erzeugendeneigenschaft

Bemerkung 8.7 (Lineare Unabhängigkeit der Kette): Die A_β sind linear unabhängig (folgt mit transfiniter Induktion).

Behauptung 8.8 (Ketteneigenschaft der Vereinigung): A_λ ist eine Kette.

Beweis

Seien $x, y \in A_\lambda$. Dann existieren $\beta, \gamma \in \lambda$ mit $x \in A_\beta$ und $y \in A_\gamma$. Da λ wohlgeordnet ist, gilt (o. B. d. A.) $\beta \leq \gamma$. Da die A_β eine aufsteigende Kette bilden ($A_\beta \subseteq A_\gamma$), gilt $x, y \in A_\gamma$. Da A_γ eine Kette ist, sind x und y vergleichbar.

Q.E.D.

Einblick: Klärung zur Terminologie

An dieser Stelle vermischt der Dozent leicht die Terminologie des Vektorraum-Beweises mit dem darauffolgenden Beweis zum Zornschen Lemma. Im Kontext des Vektorraums bilden die Mengen A_β eine aufsteigende Kette bezüglich der Inklusion (d. h. $A_\beta \subseteq A_\gamma$ für $\beta \leq \gamma$). Die Vereinigung $B = \bigcup A_\beta$ ist linear unabhängig, da jede endliche Teilmenge von B bereits in einem der A_β liegen muss und diese nach Konstruktion linear unabhängig sind. Der formale Beweis, dass eine Kette vorliegt, leitet direkt über zum Beweis, dass das Wohlordnungsprinzip das Kuratowski-Zorn-Lemma impliziert.

Q.E.D.

III Äquivalenz von WOP, KZL und TP

Übersicht der Äquivalenzen

Satz 8.9: Die folgenden Aussagen sind äquivalent zu AC:

- (1) **WOP** (Wohlordnungsprinzip)
- (2) **KZL** (Kuratowski-Zorn-Lemma)
- (3) **TP** (Teichmüller-Prinzip)

III WOP impliziert KZL

Beweis: WOP $\implies$ KZL

Mündliches Protokoll [00:52:08 - 00:54:00]

Gut, wo sind wir? Wir wollen zeigen, dass es ein maximales Element hat. Das Wohlordnungsprinzip haben wir dafür schon verwendet. Wir können das hier an der Tafel auswischen.

Wir wissen jetzt, dass A_λ eine Kette ist. Die zweite Behauptung ist nun, dass jede obere Schranke von A_λ maximal ist. Das folgt eigentlich schon fast wieder aus der Konstruktion. Angenommen, m ist eine obere Schranke von A_λ , und wir nehmen an, dass m nicht maximal ist. Das heißt, es gibt irgendein $p \in P$ — das ist ja indiziert, also irgendein $p_\delta \in P$ — mit $m < p_\delta$. Sonst wäre es ja maximal.

Mündliches Protokoll [00:54:00 - 00:56:45]

Daraus folgt jetzt aber, dass p_δ eine obere Schranke von A_δ ist, weil A_δ nach Definition in A_λ enthalten ist. Dann würde aber daraus folgen, dass wir p_δ hinzufügen müssten, wenn wir zu $A_{\delta+1}$ übergehen. Und das ist in A_λ offensichtlich passiert, also ist $p_\delta \in A_\lambda$. Da m aber eine obere Schranke von A_λ ist, müsste $p_\delta \leq m$ gelten. Das ist ein direkter Widerspruch zu unserer Annahme $m < p_\delta$. Das beweist, dass m ein maximales Element ist. Wir haben also gezeigt: Aus dem Wohlordnungsprinzip folgt das Lemma von Kuratowski und Zorn.

Sei $(P, \leq)$ eine nicht-leere partiell geordnete Menge, sodass jede Kette $C \subseteq P$ eine obere Schranke in P hat. Zu zeigen: P hat ein maximales Element.

Nach WOP existiert eine Wohlordnung auf P . Sei $P = \{p_\beta \mid \beta \in \lambda\}$ für eine Ordinalzahl $\lambda \in \Omega$.

Wir definieren rekursiv eine Kette in P . Sei $f : \bigcup_{\beta \in \lambda} {}^\beta \mathcal{P}(P) \rightarrow \mathcal{P}(P)$. Für $t : \beta \rightarrow \mathcal{P}(P)$ definiere:

$$f(t) = \begin{cases} \emptyset & \text{falls } \beta = 0 \\ t(\delta) \cup \{p_\delta\} & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \cup \{p_\delta\} \text{ ist eine Kette} \\ t(\delta) & \text{falls } \beta = \delta + 1 \text{ und } t(\delta) \cup \{p_\delta\} \text{ ist keine Kette} \\ \bigcup_{\delta \in \beta} t(\delta) & \text{falls } \beta \text{ eine Limesordinalzahl ist} \end{cases}$$

Sei A_β die durch transfinite Rekursion erhaltene Menge und $A_\lambda = \bigcup_{\beta \in \lambda} A_\beta$.

Behauptung 8.10 (Vereinigung der aufsteigenden Kette ist eine Kette): A_λ ist eine Kette.

(Beweis analog zu vorher: Die A_β bilden eine aufsteigende Folge von Ketten).

Da A_λ eine Kette ist, hat sie nach Voraussetzung eine obere Schranke $m \in P$.

Behauptung 8.11 (Maximalität der oberen Schranke): m ist ein maximales Element in P .

Beweis

Angenommen, m ist nicht maximal. Dann existiert ein $p_\delta \in P$ mit $m < p_\delta$. Da m eine obere Schranke von A_λ ist, gilt für alle $x \in A_\lambda$, dass $x \leq m < p_\delta$. Insbesondere ist p_δ eine obere Schranke von $A_\delta \subseteq A_\lambda$. Dann ist $A_\delta \cup \{p_\delta\}$ eine Kette. Nach Konstruktion wird p_δ im Schritt $\delta + 1$ hinzugefügt: $A_{\delta+1} = A_\delta \cup \{p_\delta\}$. Somit ist $p_\delta \in A_\lambda$. Da m eine obere Schranke von A_λ ist, muss $p_\delta \leq m$ gelten. Dies ist ein Widerspruch zu $m < p_\delta$. Somit ist m maximal.

Q.E.D.

Q.E.D.

III Das Teichmüller-Prinzip

Mündliches Protokoll [00:56:45 - 00:58:30]

Gut, jetzt beweisen wir, dass das Lemma von Kuratowski und Zorn das Teichmüller-Prinzip impliziert. Wir zeigen also die Implikationen im Kreis: von WOP zu KZL, von KZL zu TP und von TP zurück zum Auswahlaxiom.

Wir machen jetzt wieder unsere transfinite Rekursion. Wir nehmen P als eine nicht-leere Partialordnung und indizieren die Elemente in P durch eine Ordinalzahl $\beta \in \Omega$. Wir fixieren also eine Ordinalzahl und wollen dann rekursiv ein entsprechendes f definieren.

Das Teichmüller-Prinzip

Definition 8.12 (Familie mit endlichem Charakter): Eine Familie $\mathcal{M}$ von Mengen hat „*endlichen Charakter*“, falls für jede Menge X gilt:

$$X \in \mathcal{M} \iff \text{jede endliche Teilmenge von } X \text{ ist in } \mathcal{M}$$

Prinzip 8.13 (Teichmüller-Prinzip (TP)): Ist $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter, so hat $\mathcal{F}$ ein maximales Element (bezüglich $\subseteq$).

Mündliches Protokoll [00:58:30 - 01:00:30]

Kommen wir zum Teichmüller-Prinzip. Oswald Teichmüller war ein sehr guter Mathematiker in den 30er Jahren in Deutschland, aber kein sehr guter Mensch. Er war ein sehr überzeugter Nazi, hat sich freiwillig gemeldet, um an der Ostfront zu kämpfen, und ist dann dort auch gestorben. Er hat aber viele einflussreiche mathematische Resultate bewiesen.

Das Teichmüller-Prinzip besagt: Falls $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter ist, so hat $\mathcal{F}$ ein maximales Element bezüglich der Inklusion. Auch hier sehen wir wieder den Bezug zum Vektorraum: Wir wissen, dass Teilmengen von linear unabhängigen Vektoren einen endlichen Charakter haben. Mit dem Teichmüller-Prinzip wissen wir folglich, dass es ein maximales Element bezüglich der Inklusion gibt — also eine maximale Teilmenge von linear unabhängigen Vektoren. Und dann kann man einfach zeigen, dass daraus folgt, dass dies eine Basis ist.

Einblick: Teichmüller-Prinzip und Basisexistenz

Das Teichmüller-Prinzip liefert einen sehr eleganten Beweis für die Existenz von Basen in beliebigen Vektorräumen. Die Eigenschaft "linear unabhängig" hat endlichen Charakter: Eine unendliche Menge von Vektoren ist genau dann linear unabhängig, wenn jede ihrer endlichen Teilmengen linear unabhängig ist. Wendet man das Teichmüller-Prinzip auf die Familie aller linear unabhängigen Teilmengen eines Vektorraums an, erhält man sofort die Existenz einer maximalen linear unabhängigen Teilmenge, was genau der Definition einer Basis entspricht.

III KZL impliziert TP

Beweis: KZL $\implies$ TP

Mündliches Protokoll [01:00:30 - 01:03:00]

Was wir jetzt beweisen wollen, ist der Satz, dass die folgenden Aussagen äquivalent zum Auswahlaxiom sind: Das erste ist das Wohlordnungsprinzip, das zweite das Kuratowski-Zorn-Lemma und das dritte das Teichmüller-Prinzip.

Dass das Wohlordnungsprinzip das Kuratowski-Zorn-Lemma impliziert, haben wir gerade gemacht. Jetzt zeigen wir, dass das Kuratowski-Zorn-Lemma das Teichmüller-Prinzip impliziert. Wir nehmen also an, dass das Kuratowski-Zorn-Lemma gilt, und wollen zeigen, dass dann auch das Teichmüller-Prinzip gilt. Dazu nehmen wir eine nicht-leere Familie $\mathcal{F}$ von Mengen mit endlichem Charakter.

Wir haben hier natürlich eine Partialordnung, die durch die Inklusion gegeben ist. $\mathcal{F}$ zusammen mit der Inklusion ist also eine nicht-leere Partialordnung. Das ist ohnehin die wichtigste Partialordnung, die man im mathematischen Alltag antrifft.

Wir betrachten nun eine Kette in $\mathcal{F}$, nennen wir sie $\mathcal{C}$. Diese Kette hat als obere Schranke die Vereinigung von allen Elementen in $\mathcal{C}$. Wir müssen uns jetzt nur noch fragen: Ist diese Vereinigung wieder in $\mathcal{F}$ enthalten?

Sei $\mathcal{F}$ eine nicht-leere Familie von Mengen mit endlichem Charakter. $(\mathcal{F}, \subseteq)$ ist eine nicht-leere Partialordnung.

Sei $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}$ eine Kette. Wir behaupten, dass $\bigcup \mathcal{C}$ eine obere Schranke von $\mathcal{C}$ in $\mathcal{F}$ ist. Klar ist, dass $\bigcup \mathcal{C}$ eine obere Schranke bezüglich $\subseteq$ ist. Wir müssen zeigen, dass $\bigcup \mathcal{C} \in \mathcal{F}$.

Mündliches Protokoll [01:03:00 - 01:05:00]

Ja, das ist sie. Weshalb? Wir wissen, $\mathcal{F}$ hat endlichen Charakter. Das heißt, alle endlichen Teilmengen der Mengen in $\mathcal{C}$ sind in $\mathcal{F}$ enthalten. Folglich sind auch alle endlichen Teilmengen dieser großen Vereinigung in $\mathcal{F}$ enthalten. Und somit liegt auch die Vereinigung selbst wieder in $\mathcal{F}$. Ich werde das jetzt nicht im Detail aufschreiben, damit wir noch fertig werden. Wir können nun das Kuratowski-Zorn-Lemma anwenden und folgern, dass $\mathcal{F}$ ein maximales Element bezüglich der Inklusion besitzt.

Da $\mathcal{F}$ endlichen Charakter hat, gilt $\bigcup \mathcal{C} \in \mathcal{F}$ genau dann, wenn jede endliche Teilmenge $E \subseteq \bigcup \mathcal{C}$ in $\mathcal{F}$ liegt. Sei $E \subseteq \bigcup \mathcal{C}$ eine endliche Teilmenge, $E = \{x_1, \dots, x_n\}$. Für jedes $x_k \in E$ existiert ein $C_k \in \mathcal{C}$ mit $x_k \in C_k$. Da $\mathcal{C}$ eine Kette ist, sind die C_k total geordnet. Da es nur endlich viele sind, existiert ein maximales $C_{\max} \in \{C_1, \dots, C_n\}$. Dann gilt $E \subseteq C_{\max}$. Da $C_{\max} \in \mathcal{F}$ und $\mathcal{F}$ endlichen Charakter hat, ist jede endliche Teilmenge von $C_{\max}$ in $\mathcal{F}$. Somit ist $E \in \mathcal{F}$. Da dies für jede endliche Teilmenge $E \subseteq \bigcup \mathcal{C}$ gilt, folgt $\bigcup \mathcal{C} \in \mathcal{F}$.

Somit hat jede Kette in $\mathcal{F}$ eine obere Schranke in $\mathcal{F}$. Nach dem Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL) besitzt $\mathcal{F}$ ein maximales Element. Dies beweist das Teichmüller-Prinzip (TP).

Q.E.D.

III TP impliziert AC

Beweis: TP $\implies$ AC

Mündliches Protokoll [01:05:00 - 01:07:30]

Wir wissen nun also: Aus dem Kuratowski-Zorn-Lemma folgt das Teichmüller-Prinzip. Jetzt wollen wir noch zeigen, dass das Teichmüller-Prinzip das Auswahlaxiom impliziert.

Wir nehmen an, dass das Teichmüller-Prinzip gilt. Dazu sei $\mathcal{F}$ eine Familie von nicht-leeren Mengen. Wir definieren jetzt $\mathcal{E}$ als die Menge aller Auswahlfunktionen g für Teilfamilien $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$. Wir betrachten also einfach Teilfamilien von $\mathcal{F}$ und schauen uns Auswahlfunktionen darauf an. Das heißt, $\mathcal{E}$ ist die Menge aller partiellen Auswahlfunktionen.

Sei $\mathcal{F}$ eine Familie von nicht-leeren Mengen. Wir definieren die Menge $\mathcal{E}$ aller partiellen Auswahlfunktionen:

$$\mathcal{E} = \{g \subseteq \mathcal{F} \times \bigcup \mathcal{F} \mid g \text{ ist Auswahlfunktion für eine Teilfamilie } \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}\}$$

Mündliches Protokoll [01:07:30 - 01:10:00]

Man kann nun bemerken, dass $\mathcal{E}$ endlichen Charakter hat. Aus dem Teichmüller-Prinzip folgt dann, dass es ein maximales Element f_0 in $\mathcal{E}$ gibt. Man kann dann zeigen, dass die Domäne von f_0 ganz $\mathcal{F}$ sein muss. Somit ist f_0 eine globale Auswahlfunktion auf $\mathcal{F}$. Das war ganz kurz die Beweisidee. Die Details finden Sie im Skript von Lorenz Halbeisen. Sie können sich das in Ruhe überlegen, bei Fragen auf uns zukommen oder es mit Ihren Assistenten diskutieren.

Gut, vielen Dank fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und bis nächsten Dienstag!

Behauptung 8.14 (Endlicher Charakter der partiellen Auswahlfunktionen): $\mathcal{E}$ hat endlichen Charakter.

Beweis

Eine Menge von Paaren g ist genau dann eine partielle Auswahlfunktion, wenn jede endliche Teilmenge von g eine partielle Auswahlfunktion ist. Die Bedingungen (Rechts-eindeutigkeit und $g(X) \in X$) lassen sich auf endlichen Teilmengen prüfen.

Q.E.D.

Nach dem Teichmüller-Prinzip (TP) besitzt $\mathcal{E}$ ein maximales Element f_0 .

Behauptung 8.15 (Definitionsbereich der maximalen Auswahlfunktion): $\text{dom}(f_0) = \mathcal{F}$.

Beweis

Angenommen, $\text{dom}(f_0) \neq \mathcal{F}$. Dann existiert ein $X \in \mathcal{F}$ mit $X \notin \text{dom}(f_0)$. Da $\mathcal{F}$ eine Familie nicht-leerer Mengen ist, gilt $X \neq \emptyset$. Wähle ein $x \in X$. Definiere $f' = f_0 \cup \{(X, x)\}$. Dann ist f' eine partielle Auswahlfunktion, also $f' \in \mathcal{E}$. Es gilt $f_0 \subsetneq f'$, was ein Widerspruch zur Maximalität von f_0 in $\mathcal{E}$ ist. Somit muss $\text{dom}(f_0) = \mathcal{F}$ gelten.

Q.E.D.

Da $\text{dom}(f_0) = \mathcal{F}$, ist f_0 eine Auswahlfunktion für die gesamte Familie $\mathcal{F}$. Dies beweist das Auswahlaxiom (AC).

Q.E.D.

Ende der Vorlesung

Der Dozent beendet die Vorlesung und verabschiedet die Studierenden.

 Mündliches Protokoll [01:10:00 - 01:29:21]

[Die Tonspur ist stumm bzw. enthält Hintergrundgeräusche nach der Vorlesung. Der Dozent packt zusammen und die Studierenden verlassen den Saal.]

 Zusammenfassung der wichtigsten Konzepte

- **Auswahlaxiom (AC):** Jede Familie von nicht-leeren Mengen besitzt eine Auswahlfunktion.
- **Ordinalzahlen:** Transitive Mengen, die durch die Elementrelation $\in$ wohlgeordnet sind. Sie erweitern das Konzept der natürlichen Zahlen ins Transfinite.
- **Wohlordnungsprinzip (WOP):** Jede Menge kann wohlgeordnet werden. Es ist äquivalent zum Auswahlaxiom.
- **Transfinite Induktion und Rekursion:** Verallgemeinerungen der vollständigen Induktion und Rekursion auf wohlgeordnete Klassen (Ordinalzahlen).
- **Äquivalenzen:** Das Auswahlaxiom (AC), das Wohlordnungsprinzip (WOP), das Kuratowski-Zorn-Lemma (KZL) und das Teichmüller-Prinzip (TP) sind logisch äquivalent.

Dienstag 21. April 2026

Kardinalzahlen und der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder

■ Vorlesungsübersicht: Kardinalzahlen und der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder

In der heutigen Vorlesung beschäftigen wir uns mit den Grundlagen der Kardinalzahlarithmetik und den Grenzen der Unendlichkeit. Die Schwerpunkte sind:

- (1) **Das Auswahlaxiom:** Abgeschwächte Formen und historische Einordnung.
- (2) **Gleichmächtigkeit von Mengen:** Definitionen und grundlegende Beispiele.
- (3) **Der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder:** Formulierung, Beweis und Anwendungen (z.B. Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$).
- (4) **Der Satz von Cantor:** Warum die Potenzmenge stets mächtiger ist ($|M| < |\mathcal{P}(M)|$).
- (5) **Kardinalzahlen in ZFC:** Definition, Aleph-Notation und die Kontinuumshypothese (CH).
- (6) **Kardinalzahlarithmetik:** Addition, Multiplikation, Potenzierung und die Idempotenzgesetze für unendliche Kardinalzahlen.

III Das Auswahlaxiom und seine Bedeutung

🎤 Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:55]

Hallo zusammen, wir fangen an.

Wir hatten letzte Woche — oder die letzten zwei Wochen — in der Vorlesung über das Auswahlaxiom gesprochen. Das ist ein wichtiges Thema in der Mathematik, und wir haben gesehen, dass es sich ein bisschen von den anderen Zermelo-Fraenkel-Axiomen unterscheidet. Es ist ein bisschen mehr oder weniger — weniger intuitiv. Es gibt eben das Wohlordnungsprinzip, das sehr unintuitiv ist, aber dann wiederum das Auswahlaxiom, das eigentlich doch intuitiv ist. Deswegen verwendet man das Auswahlaxiom gerne mit etwas Vorsicht.

Aber wie gesagt: Es ist unabhängig von Zermelo-Fraenkel, und wenn man das Auswahlaxiom annimmt — also Zermelo-Fraenkel mit dem Auswahlaxiom —, dann ist das konsistent genau dann, wenn Zermelo-Fraenkel konsistent ist. Das heißt, man macht nichts Gefährlicheres.

Mündliches Protokoll [00:01:55 - 00:05:57]

In der heutigen Mathematik arbeiten fast alle mit dem Auswahlaxiom und nehmen an, dass es gilt. Ansonsten kommt man in sehr exotische Sphären der Mathematik, aber es ist durchaus legitim zu sagen, dass man das Auswahlaxiom nicht annimmt. In der Algebra ist es allerdings fast nicht vorstellbar, das Auswahlaxiom nicht zu haben.

Dann hätte man nicht mehr das Resultat, dass jeder Körper einen algebraischen Abschluss besitzt. Man hätte auch nicht mehr, dass jedes Ideal in einem Ring in einem maximalen Ideal enthalten ist. Und das sind — nur als zwei Beispiele unter vielen anderen — Resultate, die man in der algebraischen Geometrie oder der Zahlentheorie, wie man sie heutzutage betreibt, eigentlich fast täglich verwendet.

Abgeschwächte Formen des Auswahlaxioms

Vielfach wird in Beweisen nicht das volle Auswahlaxiom gebraucht, sondern nur eine abgeschwächte Form davon. Ein paar solcher abgeschwächten Formen des Auswahlaxioms seien hier aufgelistet:

- $\mathbf{C}(\omega, \infty)$: Jede abzählbare Familie nicht-leerer Mengen hat eine Auswahlfunktion.
- $\mathbf{C}(\omega, \omega)$: Jede abzählbare Familie nicht-leerer abzählbarer Mengen hat eine Auswahlfunktion.
- $\mathbf{C}(\omega, < \omega)$: Jede abzählbare Familie nicht-leerer endlicher Mengen hat eine Auswahlfunktion.
- $\mathbf{C}(\omega, \mathfrak{a})$: Jede abzählbare Familie von zweielementigen Mengen hat eine Auswahlfunktion.

Mündliches Protokoll [00:05:57 - 00:10:07]

Ich wollte aber trotzdem noch erwähnen — das steht auch kurz im Skript —: Man kann natürlich fragen, wenn das Auswahlaxiom potenziell unintuitiv oder problematisch erscheint, weshalb verwendet man nicht einfach eine schwächere Version davon? Vielleicht eine schwächere Version, die gerade noch für das reicht, was man machen möchte. Und da gibt es tatsächlich verschiedene abgeschwächte Versionen.

Anstatt beispielsweise anzunehmen, dass jede Familie von nichtleeren Mengen eine Auswahlfunktion besitzt, sagt man einfach: Wir nehmen das nur für abzählbare Familien von nichtleeren Mengen an. Man sagt also: „*Alle Familien*“ ist ein bisschen sehr stark, beschränken wir uns auf abzählbare Familien.

Eine andere Version wäre, zu sagen: Nur Familien von nicht allzu großen Mengen haben eine Auswahlfunktion. Man kann also fordern: Nur abzählbare Familien von höchstens abzählbaren Mengen haben eine Auswahlfunktion. Oder sogar: Nur abzählbare Familien von nichtleeren endlichen Mengen haben eine Auswahlfunktion. Oder noch schwächer: Nur abzählbare Familien von zweielementigen Mengen haben eine Auswahlfunktion. Und so weiter — da gibt es viele verschiedene Varianten.

Daraus kann man sich natürlich einen Sport machen und untersuchen: Was impliziert wie viel? Was kann man mit einer bestimmten Variante noch beweisen und was nicht mehr? Sind einige von ihnen äquivalent zueinander und welche nicht? Welche sind echt schwächer, welche echt stärker? Aber das ist, denke ich, eine Nischenindustrie

für gewisse Gebiete der Logik. Im mathematischen Alltag, wenn man nicht gerade in der Logik arbeitet, stellt man sich diese Fragen meistens nicht.

Mündliches Protokoll [00:10:07 - 00:11:50]

Das andere, was man vielleicht immer ein bisschen im Hinterkopf haben sollte, ist: Wann braucht man das Auswahlaxiom wirklich? Beim Zorn'schen Lemma, das man in der Regel verwendet, ist es relativ klar, wie man es einsetzt, und es ist auch ein bisschen technisch. Das heißt, das wird man wohl kaum verwenden, wenn man es nicht wirklich benötigt.

Beim Auswahlaxiom selbst muss man jedoch genau hinschauen; man braucht es nämlich nicht immer. Sie haben wahrscheinlich gesehen: Wenn man nur endlich viele Mengen hat, dann gibt es immer eine Auswahlfunktion. Dazu braucht man das Auswahlaxiom nicht. Ich hatte in den Übungen auch schon Studierende, die argumentierten: „Sei X eine Menge, gemäß Auswahlaxiom können wir jetzt ein Element aus dieser Menge wählen.“ Aber eben: Für die Existenz eines einzelnen Elements in einer einzelnen Menge braucht man garantiert kein Auswahlaxiom! Das wissen wir schon aus der Definition: Da die Menge nicht leer ist, gibt es auch ein Element darin. Für solche Dinge braucht man das Auswahlaxiom also nicht.

Mündliches Protokoll [00:11:50 - 00:13:30]

Oder eben dann die Sache, wenn man noch mehr über die Mengen weiß — dann kann man oft auch ohne das Auswahlaxiom etwas auswählen. Ich glaube, Fabian hat Ihnen wahrscheinlich das Beispiel mit den Schuhen und den Socken erzählt. Das ist ein sehr gutes Beispiel, um es im Kopf zu behalten: Wenn man eine beliebige Menge von Schuhpaaren hat, ist es kein Problem — man nimmt einfach aus jedem Paar den rechten Schuh heraus, das geht ganz ohne Auswahlaxiom. Bei Socken geht das jedoch nicht mehr; da braucht man das Auswahlaxiom, weil man zwei Socken — rechts und links — nicht voneinander unterscheiden kann.

Gut. So viel noch zum Auswahlaxiom. Heute machen wir weiter mit den Kardinalzahlen. Dazu möchte ich Ihnen noch kurz Georg Cantor vorstellen — ein sehr wichtiger Mathematiker, vor allem in Bezug auf die Mengenlehre. Er hat von 1845 bis 1918 gelebt, ist in St. Petersburg geboren, kam dann aber nach Deutschland. Er hat sogar zwei Jahre hier an der ETH studiert, ging dann aber für das Ende seines Studiums und das Doktorat nach Deutschland — nach Berlin und Göttingen. Das waren damals die großen Zentren der Mathematik, nicht die ETH.

Mündliches Protokoll [00:13:30 - 00:15:23]

Er hat damals im 19. Jahrhundert diese ganze Sache mit den Ordinalzahlen und den Kardinalzahlen ins Rollen gebracht. Die Grundideen der Ordinal- und Kardinalzahlen gehen also auf Cantor zurück. Er hat die fundamentale Beobachtung gemacht, dass es verschiedene Unendlichkeiten gibt. Das ist eine der schönsten Einsichten im ersten Jahr des Mathematikstudiums: dass Unendlichkeit nicht gleich Unendlichkeit ist, sondern

dass es all diese verschiedenen Stufen gibt. Das hat er damals angerissen, und viele der Dinge, die wir hier besprechen, gehen in ihrer Grundidee auf Cantor zurück.

Seine Ideen sind am Anfang natürlich auf großen Widerstand gestoßen, und zwar aus verschiedenen Richtungen. In der Mathematik gab es viele, die seine Arbeit sehr stark kritisierten — darunter Kronecker, Poincaré, aber auch Hermann Weyl hier an der ETH und L.E.J. Brouwer sowieso, da Brouwer mit dem Intuitionismus seine ganz eigene Philosophie der Mathematik vertrat. Sie alle haben diese Konstruktionen von all diesen Unendlichkeiten anfangs als mathematisch sehr problematisch eingestuft.

Hinzu kam Kritik von philosophischer Seite: Allen voran fand seltsamerweise sogar Wittgenstein die ganze Mengenlehre höchst problematisch. Er schrieb einmal, das mache die Mathematik kaputt.

Und lustigerweise gab es natürlich auch Widerspruch aus theologischen Kreisen — insbesondere von den Neoscholastikern. Die Argumentation war wohl: Wenn es nicht nur eine absolute Unendlichkeit gibt, sondern viele verschiedene Unendlichkeiten, dann könnte das der Idee, dass es nur einen einzigen Gott gibt, widersprechen. Obwohl gerade Cantor selbst ein sehr überzeugter protestantischer Christ war, diese theologische Kritik vehement ablehnte und sogar die Auffassung vertrat, dass seine mathematischen Ideen ihm von Gott eingegeben worden seien.

Cantor hat unter dieser heftigen Kritik sehr gelitten. Anscheinend hat er deswegen viele Jahre lang kaum publiziert oder konnte nicht richtig arbeiten, weil ihn das psychisch sehr mitgenommen hat. Am Ende seines Lebens hat er dann aber schlussendlich doch wieder mathematische Arbeiten veröffentlicht.

Er war übrigens auch sonst sehr vielseitig interessiert, unter anderem stark an englischer Literatur. Er war ein leidenschaftlicher Verfechter der Theorie, dass Francis Bacon die Werke von Shakespeare geschrieben habe — eine These, die von heutigen Literaturwissenschaftlern allerdings weitgehend abgelehnt wird.

So viel zu Georg Cantor — ein faszinierender Mensch und unendlich wichtig für die moderne Mathematik.

Einblick: Georg Cantor und das Unendliche

Georg Cantors Entdeckung, dass Unendlichkeit nicht gleich Unendlichkeit ist (z.B. die Überabzählbarkeit der reellen Zahlen im Vergleich zur Abzählbarkeit der natürlichen Zahlen), revolutionierte die Grundlagen der Mathematik. Trotz heftigster, teils persönlicher Anfeindungen durch etablierte zeitgenössische Mathematiker wie Leopold Kronecker setzte sich seine Mengenlehre durch. David Hilbert würdigte Cantors Leistung später mit den berühmten Worten: *„Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können.“*

Einführung in die Kardinalzahlen

Mündliches Protokoll [00:15:23 - 00:17:00]

Kurze Zeit später wurde seine Theorie dann aber sehr schnell anerkannt — unter anderem von Hilbert —, und auch viele seiner früheren Kritiker sahen bald ein, dass

diese Mathematik von fundamentaler Bedeutung und nicht mehr wegzudenken ist.

Nun aber zu den Kardinalzahlen. Sie haben bereits die Ordinalzahlen kennengelernt. Ordinalzahlen kann man sich wie das Durchzählen vorstellen: Man zählt einfach immer weiter, geht bis ins Unendliche, konstruiert noch größere Zahlen und fügt immer wieder eins hinzu. Man kann zu jeder Ordinalzahl eine Nachfolger-Ordinalzahl bilden — das ist quasi die Art und Weise, wie man Mengen wohlordnen kann. Bei den Kardinalzahlen geht es hingegen primär darum, wie viele Elemente eine Menge enthält — also um die Mächtigkeit von Mengen.

Beginnen wir ganz am Anfang mit der folgenden Definition: Zwei Mengen A und B haben dieselbe Mächtigkeit, falls es eine Bijektion $f: A \rightarrow B$ gibt. Wir schreiben dafür: $|A| = |B|$. Bis jetzt ist das nur eine Notation; wir werden das später noch präzisieren.

Mündliches Protokoll [00:17:00 - 00:18:44]

Schauen wir uns ein Beispiel an. Wir hatten die Ordinalzahl $\omega + \omega$. Wir wollen nun zeigen, dass $\omega + \omega$ dieselbe Kardinalität wie ω besitzt. Dazu betrachten wir eine Abbildung von $\omega + \omega$ nach ω . Wir schicken eine darin enthaltene Ordinalzahl α auf $\beta + \beta$, falls α von der Form $\omega + \beta$ ist. Alle Elemente hierin sind entweder in ω enthalten oder sie sind von der Form ω plus ein Element aus ω . Wenn α also von der Form $\omega + \beta$ ist, dann schicken wir es einfach auf zweimal dieses Element, also $\beta + \beta$. Und wenn es nicht von dieser Form ist, dann bilden wir es auf $\alpha + \alpha + 1$ ab. Das heißt, die einen werden alle auf gerade Zahlen abgebildet, die anderen alle auf ungerade. Das ist tatsächlich eine Bijektion. Diese zwei Mengen sind somit gleichmächtig.

Vielleicht noch ein paar Bemerkungen: Das erste ist, es gilt immer, dass eine Menge dieselbe Mächtigkeit hat wie sich selbst. Die Identitätsabbildung ist immer eine Bijektion. Und dann haben wir: Falls A gleichmächtig zu B ist, dann ist auch B gleichmächtig zu A . Eine Bijektion von A nach B hat eine Inverse, und diese Inverse ist eine Bijektion von B nach A . Und das Ganze ist auch transitiv — also falls A dieselbe Kardinalität hat wie B und B dieselbe Kardinalität wie C , dann hat auch A dieselbe Kardinalität wie C . Einfach weil Verknüpfungen von Bijektionen wieder Bijektionen sind.

Gleichmächtigkeit von Mengen

Definition 9.1 (Gleichmächtigkeit): Zwei Mengen A und B heißen „gleichmächtig“, falls eine Bijektion $f: A \rightarrow B$ existiert. Wir schreiben dafür:

$$|A| = |B|$$

Beispiel 9.2 (Gleichmächtigkeit von $\omega + \omega$ und ω): Es gilt:

$$|\omega + \omega| = |\omega|$$

Beweis

Wir definieren die Abbildung $f: \omega + \omega \rightarrow \omega$ durch:

$$f(\alpha) := \begin{cases} \beta + \beta & \text{falls } \alpha = \omega + \beta \\ \alpha + \alpha + 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

Diese Abbildung f ist eine Bijektion, da sie die Elemente der „zweiten Hälfte“ $\omega + \beta$ auf die geraden Zahlen und die Elemente der „ersten Hälfte“ $\alpha < \omega$ auf die ungeraden Zahlen abbildet.

Q.E.D.

Bemerkung 9.3 (Äquivalenzrelation der Gleichmächtigkeit): Die Gleichmächtigkeit verhält sich wie eine Äquivalenzrelation auf der Klasse aller Mengen (für die formalen Axiome der Reflexivität, Symmetrie und Transitivität siehe [Definition 2.5](#) in Woche 2). Es gilt für beliebige Mengen A, B, C :

- (i) **Reflexivität:** $|A| = |A|$ (mittels der Identitätsabbildung $\text{id}_A: A \rightarrow A$).
- (ii) **Symmetrie:** Falls $|A| = |B|$, so ist $|B| = |A|$ (mittels der Umkehrabbildung $f^{-1}: B \rightarrow A$).
- (iii) **Transitivität:** Falls $|A| = |B|$ und $|B| = |C|$, so ist $|A| = |C|$ (mittels der Komposition $g \circ f: A \times B \rightarrow C$).

Mündliches Protokoll [00:18:44 - 00:23:33]

Und genau, und in der heutigen Mathematik ist auch noch mehr Notation üblich: Falls es eine injektive Abbildung von B nach A gibt, so schreiben wir, dass die Kardinalität von B kleiner gleich der Kardinalität von A ist. Das bedeutet anschaulich, dass B gleichmächtig zu einer Teilmenge von A ist.

Und dann natürlich: Falls B kleiner gleich A ist, aber B nicht gleichmächtig zu A ist, dann schreiben wir, dass B strikt kleiner ist als A .

Vergleich von Kardinalitäten

Definition 9.4 (Größenvergleich von Kardinalitäten): Seien A und B Mengen.

- **Kleiner-gleich:** Wir schreiben „ $|B| \leq |A|$ “, falls eine Injektion $f: B \rightarrow A$ existiert (d.h. B ist gleichmächtig zu einer Teilmenge von A).
- **Strikt kleiner:** Wir schreiben „ $|B| < |A|$ “, falls $|B| \leq |A|$, aber $|B| \neq |A|$ gilt.

Mündliches Protokoll [00:23:33 - 00:24:22]

Das Nächste, was wir uns anschauen wollen, ist der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder — manchmal auch Schröder-Bernstein-Theorem genannt. Dieser besagt: Wenn A und B Mengen sind, sodass $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$ gilt, dann folgt daraus $|A| = |B|$. Sie haben also dieselbe Mächtigkeit.

Das ist intuitiv sehr naheliegend, aber es ist a priori keineswegs klar, dass das auch wirklich stimmt. Stellen wir uns vor: Wir haben hier Stühle und hier haben wir Leute. Wir wissen, wir können jede Person einem Stuhl zuordnen, sodass jede Person genau einen Stuhl hat — wobei vielleicht noch Stühle übrig bleiben. Und es gibt auch eine Möglichkeit, die Stühle den Leuten so zuzuordnen, dass für jeden Stuhl eine Person da ist. Für unendliche Mengen ist es aber keineswegs offensichtlich, dass daraus automatisch die Existenz einer Bijektion folgt. Der Satz besagt nun aber, dass das tatsächlich der Fall ist.

Vielleicht noch kurz zu den Namen: Oft wird er einfach Bernstein-Schröder-, Cantor-Schröder- oder eben Cantor-Bernstein-Schröder-Satz genannt. Ich glaube, Schröder war der Erste, der ihn publiziert hat — allerdings mit einem fehlerhaften Beweis. Cantor hat ihn etwas später ebenfalls veröffentlicht, ebenfalls mit einem falschen Beweis. Bernstein war schließlich der Erste, der einen völlig korrekten Beweis geliefert hat. So viel zur Historie.

Wie beweist man das nun? Ich erkläre den Beweis ein bisschen anders, als er im Skript steht. Es ist im Grunde genau dieselbe Idee und kein anderer Beweis, aber ich finde ihn im Skript stellenweise etwas umständlich formuliert, obwohl es letztlich exakt dasselbe ist, was wir hier tun.

Wir nehmen also an, dass wir eine Injektion f von A nach B und eine Injektion g von B nach A haben.

Satz 9.5 (Cantor-Bernstein-Schröder): Seien A und B Mengen. Falls $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$ gilt, dann ist $|A| = |B|$.

Mündliches Protokoll [00:24:22 - 00:26:00]

Wenn natürlich eine von diesen beiden Abbildungen bereits surjektiv ist, dann sind wir sowieso schon fertig.

Was wir jetzt tun, ist Folgendes: Wir definieren eine Menge E_0 als A ohne das Bild von B unter g (also $A \setminus g(B)$). Ich schreibe dafür $g(B)$. Mit $g(B)$ meine ich wirklich die Menge aller Elemente der Form $g(b)$, wobei b in B liegt. Im Skript wird das, glaube ich, mit eckigen Klammern geschrieben (als $g[B]$), aber es ist klar, was gemeint ist. Wir nehmen also alle Elemente in A , die nicht im Bild von B liegen.

Ich kann das grafisch so veranschaulichen: Wir haben hier die Menge A und hier die Menge B . Und wir haben eine Injektion g von B nach A , das heißt, wir haben das Bild $g(B)$ in A . Unser E_0 ist nun alles in A außerhalb dieses Bildes $g(B)$.

Mündliches Protokoll [00:26:00 - 00:27:30]

Nun betrachten wir das Bild von A unter f in B , das ist $f(A)$. Und darin liegt das Bild von E_0 , also $f(E_0)$. Wenn wir nun mit g wieder zurückgehen, erhalten wir die Menge $g(f(E_0))$ in A . Diese liegt ganz innerhalb von $g(B)$. Und so können wir immer weitergehen: Wir gehen mit f hinein, mit g zurück, wieder mit f hinein und wieder mit g zurück.

Wir definieren diese Mengen nun sukzessive weiter: Wir setzen E_1 als $g(f(E_0))$ und allgemein E_{n+1} als $g(f(E_n))$. So erhalten wir eine absteigende Folge von immer kleineren Mengen (die eine Kette bilden).

Schließlich definieren wir die Menge E als die Vereinigung all dieser E_n .

Mündliches Protokoll [00:27:30 - 00:29:10]

Nun betrachten wir die Elemente, die in E liegen, und diejenigen, die nicht in E liegen (also $A \setminus E$). Diese beiden Gruppen müssen wir unterschiedlich handhaben. Wir definieren nun direkt eine Abbildung h von A nach B und zeigen, dass sie eine Bijektion ist. Wir definieren $h(x)$ wie folgt: Es soll gleich $f(x)$ sein, falls x in dieser Menge E enthalten ist. Und wenn x nicht in E liegt, dann nehmen wir einfach das Urbild unter g , also $g^{-1}(x)$.

Wir müssen prüfen, ob das überhaupt wohldefiniert ist. Wenn x in E liegt, ist das klar. Wenn x nicht in E liegt, ist es insbesondere nicht in E_0 enthalten. Und wenn es nicht in E_0 liegt, dann bedeutet das nach Definition von E_0 , dass es im Bild von g liegen muss, da E_0 ja gerade das Komplement des Bildes von B ist. Das heißt, x ist im Bild $g(B)$ enthalten, und somit existiert ein Urbild unter g . Da g injektiv ist, ist dieses Urbild auch eindeutig bestimmt. Das heißt, h ist tatsächlich eine wohldefinierte Funktion.

Mündliches Protokoll [00:29:10 - 00:30:49]

Als Nächstes müssen wir zeigen, dass h injektiv ist. Wenn wir die Abbildung auf E einschränken und auf das Komplement von E , dann ist das jeweils injektiv, weil f injektiv ist und jedes Element im Komplement von E ein eindeutiges Urbild besitzt — die Einschränkungen von h auf E und auf $A \setminus E$ sind also injektiv. Wir müssen folglich nur zeigen, dass kein Element aus E auf dasselbe Element abgebildet wird wie ein Element außerhalb von E .

Nehmen wir also an, dass $f(x_1) = g^{-1}(x_2)$ gilt für ein $x_1 \in E$ und ein $x_2 \notin E$ (ein sogenannter Mischfall). Da $x_1 \in E$ ist, existiert ein $n \in \omega$ mit $x_1 \in E_n$. Daraus folgt aber $g(f(x_1)) = x_2$. Da $x_1 \in E_n$ ist, ist $g(f(x_1))$ nach Definition in E_{n+1} enthalten. Das bedeutet jedoch, dass $x_2 \in E_{n+1} \subseteq E$ gilt — ein Widerspruch zur Annahme, dass $x_2 \notin E$ ist. Dieser Fall kann also nicht eintreffen, und h ist tatsächlich injektiv.

Nun müssen wir noch zeigen, dass h surjektiv ist. Dazu nehmen wir ein $y \in B$. Wir wollen zeigen, dass ein Urbild von y unter h existiert. Falls $g(y) \in E$ ist, dann existiert ein $n \in \omega$ mit $g(y) \in E_n$. Da $g(y) \in g(B)$ ist, kann $g(y)$ nicht in E_0 liegen, also ist $n \geq 1$. Es gilt also $g(y) \in E_n = g(f(E_{n-1}))$. Da g injektiv ist, folgt daraus sofort $y = f(x)$ für ein $x \in E_{n-1} \subseteq E$. Für dieses x gilt dann $h(x) = f(x) = y$. Falls andererseits $g(y) \notin E$ ist, dann wählen wir einfach $x = g(y) \notin E$. Nach Definition von h gilt dann $h(x) = g^{-1}(x) = g^{-1}(g(y)) = y$. In beiden Fällen finden wir also ein Urbild, und h ist somit surjektiv.

Das ist in der Praxis natürlich äußerst praktisch, um zu zeigen, dass zwei Mengen gleichmächtig sind. Es ist nämlich oft sehr mühsam, eine explizite Bijektion direkt zu konstruieren. Es ist viel einfacher, stattdessen zwei Injektionen zu finden.

Beweis des Cantor-Bernstein-Schröder-Theorems

Beweis

Seien $f: A \rightarrow B$ und $g: B \rightarrow A$ injektive Abbildungen. Wir definieren rekursiv eine Folge von Teilmengen von A :

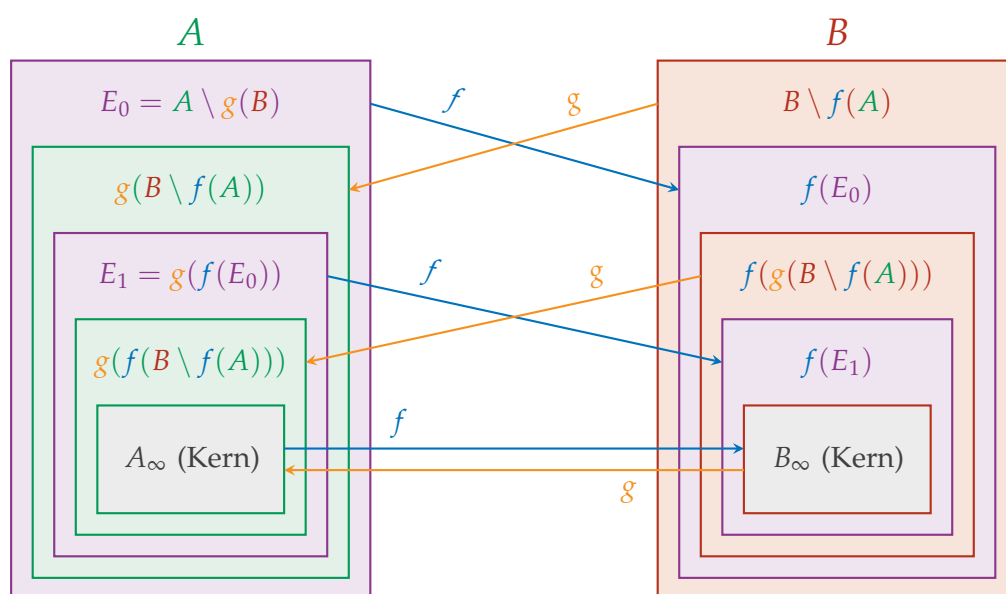
$$\begin{aligned} E_0 &:= A \setminus g(B) \\ E_{n+1} &:= g(f(E_n)) \quad \text{für alle } n \in \omega \end{aligned}$$

Sei E die Vereinigung dieser Mengen:

$$E := \bigcup_{n \in \omega} E_n$$

Wir definieren die Abbildung $h: A \rightarrow B$ durch:

$$h(x) := \begin{cases} f(x) & \text{falls } x \in E \\ g^{-1}(x) & \text{falls } x \notin E \end{cases}$$



Konstruktion der Bijektion h :

- Menge E (lila/pink): Hier wirkt $h = f$ (Pfeile nach rechts).
- Menge $A \setminus E$ (grün): Hier wirkt $h = g^{-1}$ (Pfeile nach links umgekehrt).

1. Wohldefiniertheit von h :

Falls $x \notin E$, so ist insbesondere $x \notin E_0 = A \setminus g(B)$. Daraus folgt $x \in g(B)$. Da g injektiv ist, existiert ein eindeutiges Urbild $g^{-1}(x) \in B$. Somit ist h wohldefiniert.

2. Injektivität von h :

Seien $x_1, x_2 \in A$ mit $h(x_1) = h(x_2)$.

- **Fall 1** ($x_1, x_2 \in E$): Es gilt $f(x_1) = f(x_2)$. Da f injektiv ist, folgt daraus $x_1 = x_2$.
- **Fall 2** ($x_1, x_2 \notin E$): Es gilt $g^{-1}(x_1) = g^{-1}(x_2)$. Da g injektiv ist, folgt daraus $x_1 = x_2$.
- **Fall 3 (Mischfall)**: Angenommen, $x_1 \in E$ und $x_2 \notin E$. Dann gilt $f(x_1) = g^{-1}(x_2)$. Da $x_2 \notin E$, liegt x_2 im Bild von g , weshalb die Anwendung von g auf beide Seiten wohldefiniert ist und $g(f(x_1)) = x_2$ liefert. Da $x_1 \in E$, existiert ein $n \in \omega$ mit $x_1 \in E_n$. Daraus ergibt sich $x_2 = g(f(x_1)) \in E_{n+1} \subseteq E$, was im Widerspruch zu $x_2 \notin E$ steht.

Somit ist h injektiv.

3. Surjektivität von h :

Sei $y \in B$. Wir suchen ein $x \in A$ mit $h(x) = y$.

- **Fall 1** ($g(y) \in E$): Dann existiert ein $n \in \omega$ mit $g(y) \in E_n$. Da $g(y) \in g(B)$, kann $g(y)$ nicht in E_0 liegen, also ist $n \geq 1$. Es gilt $g(y) \in E_n = g(f(E_{n-1}))$. Da g injektiv ist, folgt $y = f(x)$ für ein $x \in E_{n-1} \subseteq E$. Für dieses x gilt $h(x) = f(x) = y$.
- **Fall 2** ($g(y) \notin E$): Wir wählen $x := g(y) \notin E$. Dann gilt $h(x) = g^{-1}(x) = g^{-1}(g(y)) = y$.

Somit ist h surjektiv und folglich eine Bijektion. Es gilt $|A| = |B|$.

Q.E.D.

Zur Notation der Umkehrfunktion g^{-1}

Da die Abbildung $g: B \rightarrow A$ im Allgemeinen nicht surjektiv ist, existiert die globale Umkehrfunktion g^{-1} streng genommen nicht auf der gesamten Menge A . Wenn wir im Beweis $g^{-1}(x)$ schreiben, ist damit präzise das eindeutige Element $y \in B$ gemeint, für das $g(y) = x$ gilt. Dieses y existiert nachweislich für alle $x \notin E$, da diese Elemente konstruktionsbedingt im Bild von g liegen, und es ist eindeutig, da g injektiv ist.

Einblick: Die Eleganz des Cantor-Bernstein-Schröder-Theorems

Der Beweis des Cantor-Bernstein-Schröder-Theorems ist ein klassisches Beispiel für ein faszinierend konstruktives Verfahren in der axiomatischen Mengenlehre. Im Gegensatz zu vielen anderen fundamentalen Sätzen über unendliche Mächtigkeiten kommt dieser Beweis komplett ohne das Auswahlaxiom (Axiom of Choice) aus und ist somit bereits in der Standard-Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre (ZF) uneingeschränkt gültig.

Anstatt eine unendliche Auswahl zu treffen oder ein Wohlordnungsprinzip anzunehmen, wird die gesuchte Bijektion h explizit, deterministisch und schrittweise durch die Mengenfolge E_n konstruiert (im Englischen oft auch als „Ping-Pong-Argument“ bezeichnet).

Die Grafik veranschaulicht die Genialität dieses konstruktiven Ansatzes: Die Funktion h partitioniert die Menge A geschickt in verschachtelte Ringe von Vor- und Nachbildern, um lokale Teilstücke von Bijektionen nahtlos zusammenzuflicken:

$$A = E \dot{\cup} (A \setminus E)$$

$$B = f(E) \dot{\cup} (B \setminus f(E))$$

Auf der lila/pinken Teilmenge E verwenden wir die direkte „Vorwärtsabbildung“ f , während wir auf dem grünen Komplement $A \setminus E$ die Umkehrung der „Rückwärtsabbildung“ g^{-1} nutzen, um den Rest der Mengen perfekt auszufüllen.

Gleichmächtigkeit von $\mathbb{R}$ und der Potenzmenge von ω

III Beispiel: Abzählbarkeit der rationalen Zahlen

Mündliches Protokoll [00:30:49 - 00:32:41]

Schauen wir uns diesbezüglich noch ein paar Beispiele an. Schauen wir uns zum Beispiel ein klassisches Beispiel an, das Sie wahrscheinlich auch schon kennen: dass die rationalen Zahlen gleichmächtig zu den natürlichen Zahlen — also zu den positiven ganzen Zahlen — sind.

Für den Beweis müssen wir eine Injektion von der einen in die andere Richtung und umgekehrt konstruieren. Das Erste, nämlich dass $|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$ gilt, ist klar. Wir können einfach die Abbildung von ω nach $\mathbb{Q}$ betrachten, die ein Element n auf n geteilt durch 1 abbildet. Das ist offensichtlich injektiv.

Injektion von den natürlichen in die rationalen Zahlen

Proposition 9.6: Es gilt:

$$|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$$

Beweis

Wir definieren die kanonische Einbettung $i: \omega \rightarrow \mathbb{Q}$ durch:

$$i(n) := \frac{n}{1}$$

Da für alle $n, m \in \omega$ gilt:

$$i(n) = i(m) \implies \frac{n}{1} = \frac{m}{1} \implies n = m$$

ist diese Abbildung i eine Injektion. Somit gilt $|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:32:41 - 00:33:40]

Das heißt, was wir jetzt noch zeigen müssen, ist eine Injektion von $\mathbb{Q}$ nach ω .

Dazu betrachten wir einfach die Abbildung von $\mathbb{Q}$ nach ω , gegeben durch $f\left(\frac{p}{q}\right)$, wobei wir annehmen, dass p und q teilerfremd sind. Wir definieren: Das soll 0 sein, falls p gleich 0 ist. Und wir sagen, das soll einfach $2^p \cdot 3^q$ sein, falls p und q beide größer als 0 sind. Und es soll $2^{|p|} \cdot 5^q$ sein, falls p kleiner als 0 und q größer als 0 ist. In beiden Fällen nehmen wir an, dass der größte gemeinsame Teiler von $|p|$ und q gleich 1 ist.

Korrektur der Abbildungsrichtung

Äh, $\mathbb{Q}$ nach ω , danke schön. Danke, natürlich $\mathbb{Q}$ nach ω .

Mündliches Protokoll [00:33:40 - 00:34:04]

Danke, natürlich von $\mathbb{Q}$ nach ω . Ansonsten hätten wir ja wieder die Abbildung von ω nach $\mathbb{Q}$, die wir oben schon hatten. Genau.

Mündliches Protokoll [00:34:04 - 00:35:33]

Das werden wir noch genauer betrachten, wenn wir uns ein bisschen mit elementarer Zahlentheorie beschäftigen. Aber vielleicht wissen Sie schon aus der Schule oder aus einer anderen Vorlesung, dass es für jede natürliche Zahl eine eindeutige Faktorisierung in Primzahlen gibt. Das heißt, wenn p und q verschieden sind, sind diese Zahlen hier alle verschieden. Und sie sind wiederum alle verschieden von den anderen, weil wir hier eine andere Primfaktorzerlegung haben.

Und genau, wir können ja auch immer annehmen, dass p und q teilerfremd sind. Das heißt, das ist tatsächlich eine Injektion. Okay, ich schreibe jetzt einfach: „ist injektiv“ (gemäß der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung). Aber wir setzen hier natürlich die eindeutige Primfaktorzerlegung voraus, die wir formal noch nicht bewiesen haben.

Injektion von den rationalen in die natürlichen Zahlen

Proposition 9.7 (Abzählbarkeit der rationalen Zahlen): Es gilt:

$$|\mathbb{Q}| \leq |\omega|$$

Beweis

Jede rationale Zahl $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ lässt sich eindeutig als gekürzter Bruch darstellen:

$$x = \frac{p}{q} \quad \text{mit } p \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, q \in \omega \setminus \{0\} \quad \text{und} \quad \text{ggT}(|p|, q) = 1$$

Wir definieren die Abbildung $f: \mathbb{Q} \rightarrow \omega$ durch:

$$f\left(\frac{p}{q}\right) := \begin{cases} 0 & \text{falls } p = 0 \\ 2^p \cdot 3^q & \text{falls } p > 0 \\ 2^{|p|} \cdot 5^q & \text{falls } p < 0 \end{cases} \quad (9.1)$$

Die Injektivität dieser Abbildung folgt direkt aus dem „*Fundamentalsatz der Arithmetik*“ (der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung in $\mathbb{N}$): Da die Primfaktoren 2, 3 und 5 paarweise verschieden sind, haben Bilder von positiven Brüchen, negativen Brüchen und der Null disjunkte Primfaktorzerlegungen. Da zudem $\text{ggT}(|p|, q) = 1$ gilt, ist die Zuordnung eindeutig. Somit ist f injektiv, und es gilt $|\mathbb{Q}| \leq |\omega|$. Q.E.D.

Korollar 9.8 (Abzählbarkeit der rationalen Zahlen): Es gilt:

$$|\mathbb{Q}| = |\omega|$$

Beweis

Die Behauptung folgt unmittelbar aus Proposition 9.6 ($|\omega| \leq |\mathbb{Q}|$), Proposition 9.7 ($|\mathbb{Q}| \leq |\omega|$) und dem Cantor-Bernstein-Schröder-Theorem (Theorem 9.5). Q.E.D.

III Gleichmächtigkeit der Reellen und der Potenzmenge von ω

Mündliches Protokoll [00:35:33 - 00:37:51]

Gut, und dann noch ein weiteres Beispiel, das Sie vielleicht auch schon in den Übungen angeschaut haben, ohne diesen Satz zur Verfügung zu haben: das ist die Mächtigkeit der reellen Zahlen. Diese Proposition besagt nun, dass die reellen Zahlen dieselbe Kardinalität wie die Potenzmenge von ω besitzen. Das haben Sie in den Übungen bereits besprochen und gelöst. Ich kann es aber gerne nochmals kurz erklären.

Der Beweis läuft wie folgt: Wir wissen, dass die Mächtigkeit der reellen Zahlen kleiner gleich der Mächtigkeit der Potenzmenge von ω ist. Weshalb ist das der Fall? Nun, das kommt darauf an, wie wir die reellen Zahlen definieren. Wir haben sie ja über Dedekind-Schnitte definiert, und Dedekind-Schnitte sind per Definition Teilmengen der rationalen Zahlen. Und wir haben gerade gesehen, dass die rationalen Zahlen bei uns bijektiv zu den natürlichen Zahlen sind; folglich sind auch ihre Potenzmengen bijektiv zueinander.

Da die reellen Zahlen eine Teilmenge der Potenzmenge von $\mathbb{Q}$ sind, ist die Kardinalität von $\mathbb{R}$ insbesondere kleiner gleich der Kardinalität von $\mathcal{P}(\mathbb{Q})$. Und die Potenzmenge von $\mathbb{Q}$ hat wiederum dieselbe Kardinalität wie die Potenzmenge von ω , da wir eine Bijektion zwischen ω und $\mathbb{Q}$ haben, die natürlich eine Bijektion zwischen den Potenzmengen induziert. Somit wissen wir per Konstruktion aus den Dedekind-Schnitten, dass die Kardinalität von $\mathbb{R}$ nicht größer sein kann als diejenige von $\mathcal{P}(\omega)$. An dieser Stelle nutzen wir also die Definition von $\mathbb{R}$ über Dedekind-Schnitte.

Abschätzung der reellen Zahlen nach oben

Proposition 9.9: Es gilt:

$$|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\omega)|$$

Beweis

Wir haben die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ über Dedekindsche Schnitte als Teilmenge der Potenzmenge der rationalen Zahlen definiert (Definition 6.3):

$$\mathbb{R} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \implies |\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\mathbb{Q})|$$

Da nach Korollar 9.8 eine Bijektion $g: \mathbb{Q} \rightarrow \omega$ existiert, induziert diese eine kanonische Bijektion zwischen den Potenzmengen:

$$G: \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \rightarrow \mathcal{P}(\omega), \quad A \mapsto \{g(a) \mid a \in A\}$$

Daraus folgt $|\mathcal{P}(\mathbb{Q})| = |\mathcal{P}(\omega)|$. Zusammen mit der obigen Inklusion erhalten wir:

$$|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\omega)|$$

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:37:51 - 00:40:36]

Umgekehrt wollen wir zeigen, dass eine Injektion von der Potenzmenge von ω nach $\mathbb{R}$ existiert.

Dazu betrachten wir einfach die Abbildung $f: \mathcal{P}(\omega) \rightarrow \mathbb{R}$, gegeben durch eine Summe: Wir schicken eine Teilmenge X auf die Summe über alle $n \in X$ von 3^{-n-1} — ob wir 3^{-n} oder 3^{-n-1} nehmen, ist im Prinzip egal. Das liefert uns eine Injektion. Wir haben also eine Injektion von der Potenzmenge von ω nach $\mathbb{R}$.

Dass diese Abbildung tatsächlich injektiv ist, ist eine sehr schöne Übung. Und da wir nun Injektionen in beide Richtungen haben, liefert uns der Satz von Cantor-Bernstein-Schröder eine Bijektion.

Abschätzung der reellen Zahlen nach unten

Proposition 9.10: Es gilt:

$$|\mathcal{P}(\omega)| \leq |\mathbb{R}|$$

Beweis

Wir konstruieren eine explizite Injektion $f: \mathcal{P}(\omega) \rightarrow \mathbb{R}$. Für jede Teilmenge $X \subseteq \omega$ definieren wir das Bild $f(X)$ über eine unendliche Reihe:

$$f(X) := \sum_{n \in X} \frac{1}{3^{n+1}} \quad (9.2)$$

Da für alle $n \in \omega$ der Summand $\frac{1}{3^{n+1}} > 0$ ist, konvergiert diese Reihe für jede Teilmenge X absolut gegen eine reelle Zahl im Intervall $[0, \frac{1}{2}]$, da:

$$\sum_{n \in X} \frac{1}{3^{n+1}} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - 1/3} = \frac{1}{2}$$

Die Injektivität von f folgt aus den Eigenschaften der triadischen Entwicklung (Basis 3): Da wir als Koeffizienten der Entwicklung nur 0 (falls $n \notin X$) und 1 (falls $n \in X$) verwenden, vermeiden wir das Problem der mehrdeutigen Darstellungen (wie im Dezimalsystem $0,1999 \dots = 0,2000 \dots$). Eine triadische Zahl mit Koeffizienten aus $\{0, 1\}$ ist eindeutig bestimmt. Somit ist f injektiv, und es gilt $|\mathcal{P}(\omega)| \leq |\mathbb{R}|$. **Q.E.D.**

Satz 9.11 (Gleichmächtigkeit des Kontinuums): Es gilt:

$$|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\omega)|$$

Beweis

Die Behauptung folgt direkt aus Proposition 9.9 ($|\mathbb{R}| \leq |\mathcal{P}(\omega)|$), Proposition 9.10 ($|\mathcal{P}(\omega)| \leq |\mathbb{R}|$) und dem Cantor-Bernstein-Schröder-Theorem (Theorem 9.5). **Q.E.D.**

Der Satz von Cantor

Mündliches Protokoll [00:40:36 - 00:42:42]

Ja, und das ist in der Praxis natürlich äußerst praktisch, um zu zeigen, dass zwei Mengen gleichmächtig sind. Wie Sie wissen, ist es manchmal recht mühsam, eine ex-

plizite Bijektion direkt zu konstruieren; es ist viel einfacher, stattdessen Injektionen zu finden.

Schauen wir uns diesbezüglich noch ein paar Beispiele an. Nun, als Nächstes betrachten wir den Satz von Cantor. Ich schreibe ihn noch schnell an die Tafel, dann können wir ihn nach der Pause direkt beweisen. Den hat Cantor tatsächlich auch schon bewiesen, und er besagt, dass für jede Menge M gilt, dass die Mächtigkeit von M strikt kleiner ist als die Mächtigkeit ihrer Potenzmenge. Wenn wir also die Potenzmenge einer Menge M betrachten, dann hat diese immer eine echt größere Mächtigkeit als M selbst.

Genau, das werden wir nach der Pause beweisen. Danach werden wir die Kardinalzahlen formal definieren — das läuft ganz ähnlich wie bei den Ordinalzahlen. Gut, machen wir eine schöne Pause!

Satz 9.12 (Satz von Cantor): Für jede Menge M gilt:

$$|M| < |\mathcal{P}(M)|$$

 **Pause: 11 Minuten**

III Kardinalzahlen und ihre Arithmetik

 **Mündliches Protokoll [00:54:02 - 00:54:37]**

... Menge, und wenn das keine Menge wäre, könnten wir keine Durchschnitte über Objekte bilden, die keine Mengen sind. Aber man kann zeigen, dass dies tatsächlich eine Menge ist. Das sind also wohldefinierte Mengen für alle M .

III Definition der Kardinalzahlen

 **Mündliches Protokoll [00:54:37 - 00:55:45]**

Gut, und wir definieren jetzt einfach: Eine Kardinalzahl ist eine Ordinalzahl, die nicht gleichmächtig zu einer kleineren Ordinalzahl ist. Das heißt, wir betrachten die Ordinalzahlen, von denen manche gleichmächtig zu kleineren Ordinalzahlen sind. Zum Beispiel ist $\omega + 1$ gleichmächtig zu ω . Das bedeutet, $\omega + 1$ ist keine Kardinalzahl.

Aber ω ist eine Kardinalzahl, weil jede kleinere Ordinalzahl endlich ist, während ω unendlich ist; folglich kann ω nicht gleichmächtig zu einer kleineren Ordinalzahl sein. Auch alle endlichen Ordinalzahlen — also die natürlichen Zahlen — sind Kardinalzahlen, weil keine natürliche Zahl gleichmächtig zu einer kleineren natürlichen Zahl ist. Das ist genau das, was wir uns jetzt überlegen wollen.

Definition 9.13 (Kardinalzahl): Eine Ordinalzahl $\kappa \in \Omega$ heißt „Kardinalzahl“, falls für

alle Ordinalzahlen $\alpha < \kappa$ gilt:

$$|\alpha| < |\kappa| \quad (9.3)$$

III Kardinalität in ZFC

Mündliches Protokoll [00:55:45 - 00:57:32]

Wie definieren wir nun die Kardinalität einer beliebigen Menge? In der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit Auswahlaxiom haben wir das Wohlordnungsprinzip zur Verfügung. Das Wohlordnungsprinzip besagt, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann. Und wir haben bereits gesehen, dass jede wohlgeordnete Menge isomorph zu einer eindeutigen Ordinalzahl ist. Das heißt, für jede Menge M existiert eine Ordinalzahl α , sodass M gleichmächtig zu α ist.

Es kann natürlich viele solche Ordinalzahlen geben. Wenn M beispielsweise abzählbar unendlich ist, dann ist M gleichmächtig zu ω , zu $\omega + 1$, zu $\omega + 2$ und so weiter. Da die Ordinalzahlen jedoch wohlgeordnet sind, gibt es eine eindeutige kleinste solche Ordinalzahl. Und genau diese kleinste Ordinalzahl definieren wir als die Kardinalität von M . Das ist die Standarddefinition der Kardinalität in ZFC.

Kardinalität unter dem Wohlordnungsprinzip

Gemäß dem Wohlordnungsprinzip (**WOP**) existiert für jede Menge M eine Ordinalzahl $\alpha \in \Omega$ mit $|M| = |\alpha|$.

Definition 9.14 (Kardinalität einer Menge): Die „Kardinalität“ (oder Mächtigkeit) $|M|$ einer Menge M ist die kleinste Ordinalzahl α , die gleichmächtig zu M ist:

$$|M| := \min\{\alpha \in \Omega \mid |\alpha| = |M|\} \quad (9.4)$$

Mündliches Protokoll [00:57:32 - 00:59:25]

Bemerkung: Wenn κ eine Kardinalzahl ist, was ist dann die Kardinalität von κ ? Das ist natürlich κ selbst, weil κ ja die kleinste Ordinalzahl ist, die gleichmächtig zu κ ist. Für jede Kardinalzahl κ gilt also $|\kappa| = \kappa$. Das ist eine sehr nützliche Eigenschaft.

Wir können auch zeigen, dass jede unendliche Kardinalzahl eine Limes-Ordinalzahl ist — das gilt natürlich nicht für die endlichen Kardinalzahlen, aber für unendliche Kardinalzahlen gilt das immer. Und wir schreiben für diese unendlichen Kardinalzahlen oft $\aleph_\alpha$ oder ω_α .

Eigenschaften von Kardinalzahlen

Bemerkung 9.15 (Kardinalität von Kardinalzahlen): Falls κ eine Kardinalzahl ist, so gilt:

$$|\kappa| = \kappa$$

Notation 9.16 (Aleph-Notation): Wir bezeichnen die α -te unendliche Kardinalzahl mit

ω_α oder mit dem hebräischen Buchstaben Aleph als:

$$\aleph_\alpha := \omega_\alpha$$

Insbesondere ist $\aleph_0 = \omega_0 = \omega$ die kleinste unendliche Kardinalzahl.

III Beweis des Satzes von Cantor

Mündliches Protokoll [00:59:25 - 01:00:55]

Kommen wir nun zum Satz von Cantor. Den haben wir vor der Pause schon angeschrieben, aber jetzt wollen wir ihn formal beweisen. Der Satz besagt: Für jede Menge M gilt, dass die Mächtigkeit von M strikt kleiner ist als die Mächtigkeit der Potenzmenge von M . Das heißt: $|M| < |\mathcal{P}(M)|$.

Wir beweisen das zuerst für den Fall, dass M die leere Menge ist. Das ist ganz einfach: Wenn M leer ist, dann ist die Potenzmenge von M die Menge, die nur die leere Menge enthält. Das heißt, die Potenzmenge hat genau ein Element, während M null Elemente besitzt. Da $0 < 1$ gilt, stimmt die Behauptung in diesem Fall. Für den allgemeinen Beweis nehmen wir nun an, dass M nicht leer ist.

Satz 9.17 (Satz von Cantor): Für jede Menge M gilt:

$$|M| < |\mathcal{P}(M)| \quad (9.5)$$

Beweis für $M = \emptyset$

Falls $M = \emptyset$, so gilt:

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \implies |\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 > 0 = |\emptyset|$$

Somit gilt die Behauptung trivialerweise für die leere Menge.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:00:55 - 01:02:29]

Um zu zeigen, dass $|M| < |\mathcal{P}(M)|$ für eine nichtleere Menge M gilt, müssen wir zwei Dinge nachweisen. Erstens, dass $|M| \leq |\mathcal{P}(M)|$ gilt. Das heißt, es muss eine Injektion von M in die Potenzmenge von M existieren. Das ist sehr einfach: Wir bilden jedes Element $x \in M$ auf die Einermenge $\{x\}$ ab. Das ist offensichtlich eine injektive Abbildung.

Zweitens müssen wir zeigen, dass keine Bijektion existieren kann. Das bedeutet, wir müssen zeigen, dass jede beliebige Abbildung g von M in die Potenzmenge von M nicht surjektiv sein kann. Wenn uns dieser Nachweis gelingt, sind wir fertig.

Injektivität und Nicht-Surjektivität

Sei $M \neq \emptyset$.

- **Injektion:** Die Abbildung $f: M \rightarrow \mathcal{P}(M), x \mapsto \{x\}$ ist injektiv, woraus $|M| \leq$

$|\mathcal{P}(M)|$ folgt.

- **Nicht-Surjektivität:** Sei $g: M \rightarrow \mathcal{P}(M)$ eine beliebige Abbildung. Wir zeigen, dass g nicht surjektiv sein kann.

Mündliches Protokoll [01:02:29 - 01:03:23]

Dazu definieren wir die Menge Γ . Das ist die Menge aller Elemente $x \in M$, die nicht in ihrem eigenen Bild unter g liegen. Also: $\Gamma = \{x \in M \mid x \notin g(x)\}$. Da Γ eine Teilmenge von M ist, ist Γ ein Element der Potenzmenge von M .

Wäre g nun surjektiv, dann müsste ein Element $x_0 \in M$ existieren mit $g(x_0) = \Gamma$. Wir fragen uns nun: Liegt dieses x_0 in Γ oder nicht? Wenn $x_0 \in \Gamma$ gilt, dann folgt nach Definition von Γ , dass $x_0 \notin g(x_0) = \Gamma$ ist — ein Widerspruch. Wenn andererseits $x_0 \notin \Gamma$ gilt, dann folgt nach Definition von Γ , dass $x_0 \in g(x_0) = \Gamma$ sein muss — ebenfalls ein Widerspruch. Das bedeutet, ein solches Element x_0 kann nicht existieren, und somit ist g nicht surjektiv.

Beweis der Nicht-Surjektivität

Wir definieren die Russell-artige Menge:

$$\Gamma := \{x \in M \mid x \notin g(x)\} \in \mathcal{P}(M)$$

Angenommen, g wäre surjektiv. Dann existiert ein Urbild $x_0 \in M$ mit:

$$g(x_0) = \Gamma$$

Wir untersuchen die Zugehörigkeit von x_0 zu Γ :

$$x_0 \in \Gamma \iff x_0 \notin g(x_0) \iff x_0 \notin \Gamma$$

Dies ist ein logischer Widerspruch. Folglich existiert kein solches x_0 , und Γ liegt nicht im Bild von g . Somit ist g nicht surjektiv, was den Beweis abschließt.

III Die Kontinuumshypothese

Mündliches Protokoll [01:03:23 - 01:05:20]

Kommen wir nun zu einem der berühmtesten Themen der Mengenlehre: der Kontinuumshypothese. Wir haben gesehen, dass die Mächtigkeit von ω strikt kleiner ist als die Mächtigkeit der Potenzmenge von ω . Und wir wissen bereits, dass die Potenzmenge von ω gleichmächtig zu den reellen Zahlen $\mathbb{R}$ ist. Das heißt: $|\omega| < |\mathcal{P}(\omega)| = |\mathbb{R}| = 2^\omega$. Wir bezeichnen die Mächtigkeit der reellen Zahlen oft mit $\mathfrak{c}$ oder mit $2^{\aleph_0}$.

Mündliches Protokoll [01:05:20 - 01:07:21]

Da $\aleph_0$ die kleinste unendliche Kardinalzahl ist, ist die nächstgrößere unendliche Kardinalzahl $\aleph_1$. Die Kontinuumshypothese besagt nun, dass es keine Kardinalzahl strikt zwischen $\aleph_0$ und $2^{\aleph_0}$ gibt. Das heißt: $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. Das war eines der berühmten

Hilbert'schen Probleme, und im 20. Jahrhundert wurde bewiesen, dass diese Aussage unabhängig von den ZFC-Axiomen ist. Gödel hat gezeigt, dass man sie nicht widerlegen kann, und Cohen hat bewiesen, dass man sie nicht beweisen kann.

Wechselbeziehung zwischen abzählbaren und überabzählbaren Mengen:

$$\omega < |\mathcal{P}(\omega)| = |\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0} =: \mathfrak{c}$$

Definition 9.18 (Kontinuumshypothese): Die „Kontinuumshypothese“ (**CH** – Continuum Hypothesis) besagt, dass keine Kardinalzahl strikt zwischen $\aleph_0$ und $2^{\aleph_0}$ existiert:

$$\aleph_1 = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c} \quad (9.6)$$

≡ **Unabhängigkeit von ZFC:** Die Kontinuumshypothese ist unabhängig von den Axiomen der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre mit Auswahlaxiom (ZFC):

- **Kurt Gödel (1938):** Zeigte die relative Konsistenz von ZFC + CH (mittels des konstruierbaren Universums L). CH kann in ZFC nicht widerlegt werden.
- **Paul Cohen (1963):** Zeigte die relative Konsistenz von ZFC + $\neg$ CH (mittels der Methode des Forcings). CH kann in ZFC nicht bewiesen werden.

III Kardinalzahlarithmetik

Mündliches Protokoll [01:07:21 - 01:09:45]

Kommen wir nun zur Kardinalzahlarithmetik. Wir wollen definieren, wie man Kardinalzahlen addiert, multipliziert und potenziert. Das unterscheidet sich ein wenig von den Ordinalzahlen: Bei den Ordinalzahlen haben wir diese Operationen über die Ordnung definiert, aber bei den Kardinalzahlen definieren wir sie über die Mächtigkeiten von Mengen.

Mündliches Protokoll [01:09:45 - 01:12:09]

Seien κ und λ zwei Kardinalzahlen. Wir definieren die Summe $\kappa + \lambda$ als die Kardinalität der disjunkten Vereinigung zweier Mengen mit diesen Mächtigkeiten. Um das formal präzise zu machen, betrachten wir einfach die Mengen $\kappa \times \{0\}$ und $\lambda \times \{1\}$. Diese beiden Mengen sind offensichtlich disjunkt und haben die Mächtigkeiten κ beziehungsweise λ . Die Summe ist dann definiert als die Kardinalität der Vereinigung dieser beiden Mengen. Das ist die formale Definition der Addition für Kardinalzahlen.

Definition 9.19 (Addition von Kardinalzahlen): Seien κ und λ Kardinalzahlen. Wir definieren ihre Summe als die Kardinalität der disjunkten Vereinigung:

$$\kappa + \lambda := |(\kappa \times \{0\}) \cup (\lambda \times \{1\})| \quad (9.7)$$

Mündliches Protokoll [01:12:09 - 01:14:20]

Als Nächstes definieren wir das Produkt zweier Kardinalzahlen. Das Produkt $\kappa \cdot \lambda$ ist einfach die Kardinalität des kartesischen Produkts zweier Mengen mit diesen Mächtigkeiten. Wir betrachten also $\kappa \times \lambda$ und nehmen davon die Kardinalität. Das ist sehr intuitiv und entspricht genau dem, was wir von endlichen Mengen her kennen.

Mündliches Protokoll [01:14:20 - 01:16:39]

Schließlich definieren wir die Potenz κ^λ . Das ist die Kardinalität der Menge aller Funktionen von einer Menge der Mächtigkeit λ in eine Menge der Mächtigkeit κ . Wir schreiben dafür ${}^\lambda\kappa$ oder κ^λ . Das ist die Definition der Potenzierung für Kardinalzahlen. Wir werden sehen, dass diese Definitionen alle üblichen Rechenregeln erfüllen.

Definition 9.20 (Multiplikation und Potenzierung): Seien κ und λ Kardinalzahlen.

(2) **Multiplikation:** Das Produkt ist die Kardinalität des kartesischen Produkts:

$$\kappa \cdot \lambda := |\kappa \times \lambda| \quad (9.8)$$

(3) **Potenzierung:** Die Potenz ist die Kardinalität der Menge aller Abbildungen von λ nach κ :

$$\kappa^\lambda := |{}^\lambda\kappa| \quad (9.9)$$

Mündliches Protokoll [01:16:39 - 01:18:55]

In den Übungen haben Sie bereits eine sehr wichtige Eigenschaft kennengelernt, nämlich dass die Menge aller Funktionen von einer Menge A in die zweielementige Menge $\{0, 1\}$ genau gleichmächtig zur Potenzmenge von A ist. Das heißt: $|{}^A2| = |\mathcal{P}(A)|$. Nach unserer Definition der Kardinalzahlpotenzierung entspricht das genau $2^{|A|}$.

Das bedeutet, dass für jede beliebige Menge A die Mächtigkeit der Potenzmenge genau $2^{|A|}$ ist. Insbesondere für die natürlichen Zahlen gilt $2^{\aleph_0} = |\mathcal{P}(\omega)|$. Das ist eine wunderschöne Verbindung zwischen Potenzmengen und der Potenzierung von Kardinalzahlen. Und der Satz von Cantor, den wir gerade bewiesen haben, lässt sich in dieser Notation sehr elegant als $\kappa < 2^\kappa$ für jede Kardinalzahl κ schreiben.

Zusammenhang mit der Potenzmenge

Aus den Übungen ist die folgende Identität bekannt:

$$|{}^A2| = |\mathcal{P}(A)|$$

Unter Verwendung der Potenzschreibweise für Kardinalzahlen gilt somit für jede Menge A :

$$2^{|A|} = |\mathcal{P}(A)|$$

Insbesondere gilt für die kleinste unendliche Kardinalzahl ω :

$$2^{\aleph_0} = |\mathcal{P}(\omega)|$$

Der Satz von Cantor (Theorem 9.17) lässt sich in dieser Notation wie folgt formulieren:

$$\kappa < 2^\kappa \quad \text{für jede Kardinalzahl } \kappa \quad (9.10)$$

Mündliches Protokoll [01:18:55 - 01:20:55]

Nun schauen wir uns die Rechenregeln für diese Operationen an. Diese Proposition besagt, dass die Addition und Multiplikation von Kardinalzahlen assoziativ, kommutativ und distributiv sind — ganz genau wie bei den natürlichen Zahlen.

Zudem gelten die üblichen Potenzgesetze: $\kappa^\lambda \cdot \kappa^\mu = \kappa^{\lambda+\mu}$, $(\kappa^\lambda)^\mu = \kappa^{\lambda \cdot \mu}$ und $(\kappa \cdot \lambda)^\mu = \kappa^\mu \cdot \lambda^\mu$. Die Beweise für diese Gesetze sind alle sehr direkt, indem man explizite Bijektionen zwischen den entsprechenden Mengen konstruiert. Diese Bijektionen sind genau dieselben, die man auch im endlichen Fall verwendet, und sie funktionieren völlig unabhängig davon, ob die beteiligten Mengen endlich oder unendlich sind. Die detaillierten Beweise dazu finden Sie alle im Skript.

Proposition 9.21 (Arithmetische Gesetze): Für beliebige Kardinalzahlen κ, λ, μ gelten die folgenden Gesetze:

- (i) **Assoziativität, Kommutativität und Distributivität** von $+$ und $\cdot$.
- (ii) **Potenzgesetze:**

$$\kappa^\lambda \cdot \kappa^\mu = \kappa^{\lambda+\mu} \quad (9.11)$$

$$(\kappa^\lambda)^\mu = \kappa^{\lambda \cdot \mu} \quad (9.12)$$

$$(\kappa \cdot \lambda)^\mu = \kappa^\mu \cdot \lambda^\mu \quad (9.13)$$

Mündliches Protokoll [01:20:55 - 01:23:00]

Zum Schluss möchte ich noch einen sehr überraschenden Satz erwähnen. Wenn κ eine unendliche Kardinalzahl ist, dann gilt: $\kappa + \kappa = \kappa$ und ebenso $\kappa \cdot \kappa = \kappa$. Das ist für endliche Mengen natürlich völlig falsch, aber für unendliche Mengen stimmt es immer! Das bedeutet: Wenn man zwei unendliche Mengen derselben Mächtigkeit vereinigt oder ihr kartesisches Produkt bildet, dann hat das Ergebnis exakt dieselbe Mächtigkeit wie die ursprünglichen Mengen.

Mündliches Protokoll [01:23:00 - 01:25:21]

Beispielsweise gilt $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$ und $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$. Das haben wir im Prinzip schon bei den rationalen Zahlen gesehen, denn $\mathbb{Q}$ lässt sich ja im Wesentlichen als das Produkt zweier abzählbarer Mengen auffassen, und wir haben bewiesen, dass $\mathbb{Q}$ abzählbar ist. Der Beweis für diesen Satz im allgemeinen Fall erfordert das Zorn'sche Lemma und ist ein bisschen technisch, aber die Grundidee ist genau dieselbe. Das ist ein wunderschöner und mächtiger Satz, den wir in den Übungen noch genauer betrachten werden.

Damit sind wir am Ende für heute angelangt. Vielen Dank fürs Kommen, ich wünsche Ihnen eine gute Woche und bis zum nächsten Mal!

Satz 9.22 (Idempotenzgesetze unendlicher Kardinalzahlen): Sei κ eine unendliche Kardinalzahl. Dann gilt:

$$\kappa + \kappa = \kappa \quad (9.14)$$

$$\kappa \cdot \kappa = \kappa \quad (9.15)$$

≡ **Beweisidee:** Der Beweis für den allgemeinen Fall basiert auf dem Zornschen Lemma (bzw. dem Auswahlaxiom) und wird durch transfinite Induktion über die Kardinalzahlen geführt. Für die kleinste unendliche Kardinalzahl $\kappa = \aleph_0$ entspricht dies den bekannten Abzählbarkeitsresultaten:

- $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$: (disjunkte Vereinigung zweier abzählbarer Mengen ist abzählbar).
- $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$: (das kartesische Produkt $\omega \times \omega$ ist abzählbar, bewiesen über Cantors erstes Diagonalargument).

■ Zusammenfassung der Kernkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir die Grundlagen der Kardinalzahlarithmetik und die Struktur unendlicher Mengen erarbeitet:

- **Gleichmächtigkeit ($|A| = |B|$):** Zwei Mengen sind gleichmächtig, wenn eine Bijektion zwischen ihnen existiert. Wir haben gezeigt, dass $|\omega + \omega| = |\omega|$ und $|\mathbb{Q}| = |\omega|$ gilt.
- **Satz von Cantor-Bernstein-Schröder:** Falls $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$, so gilt $|A| = |B|$. Dieser fundamentale Satz erlaubt es uns, Gleichmächtigkeit über zwei Injektionen nachzuweisen, was die Konstruktion expliziter Bijektionen oft überflüssig macht.
- **Satz von Cantor ($|M| < |\mathcal{P}(M)|$):** Die Potenzmenge einer Menge M hat stets eine echt größere Mächtigkeit als M selbst. Der Beweis nutzt ein elegantes Diagonalisierungsargument (Russell-artige Menge $\Gamma = \{x \in M \mid x \notin g(x)\}$).
- **Kardinalzahlen in ZFC:** Unter dem Wohlordnungsprinzip ist die Kardinalität $|M|$ einer Menge die kleinste Ordinalzahl, die gleichmächtig zu M ist. Unendliche Kardinalzahlen werden mit der Aleph-Notation ($\aleph_\alpha$) bezeichnet, wobei $\aleph_0 = \omega$.
- **Kontinuumshypothese (CH):** Die Behauptung $\aleph_1 = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$ ist unabhängig von den ZFC-Axiomen (Gödel 1938, Cohen 1963).
- **Kardinalzahlarithmetik:** Addition, Multiplikation und Potenzierung sind über disjunkte Vereinigungen, kartesische Produkte und Funktionenräume definiert. Für unendliche Kardinalzahlen κ gelten die verblüffenden Idempotenzgesetze:

$$\kappa + \kappa = \kappa \quad \text{und} \quad \kappa \cdot \kappa = \kappa$$

Dienstag 28. April 2026

Einführung in die Graphentheorie

■ Kontext der Vorlesung & Syllabus

In dieser Vorlesung beginnen wir mit einem neuen großen Thema: der Graphentheorie. Nach dem Abschluss des Kapitels über das Auswahlaxiom und Kardinalzahlen lassen wir die formalen Logikstrukturen vorerst hinter uns und widmen uns den anschaulichen, diskreten Strukturen der Graphen.

Syllabus:

- (1) **Historischer Kontext:** Leonhard Euler und das Königsberger Brückenproblem.
- (2) **Grundbegriffe:** Formale Definition von Graphen, Knoten, Kanten und Adjazenz.
- (3) **Graphentypen:** Gerichtete vs. ungerichtete Graphen, Schlingen, Mehrfachkanten und schlichte Graphen.
- (4) **Adjazenzmatrix:** Matrixdarstellung von Graphen und ihre Eigenschaften.
- (5) **Knotengrade:** Definition des Grades in Digraphen (Halbgrade) und ungerichteten Graphen.
- (6) **Spezielle Graphen:** Reguläre Graphen, vollständige Graphen (K_n) und Teilgraphen.
- (7) **Pfade und Züge:** Definition von Pfeilzügen, Bahnen, Wirbeln, Kantenzügen, Wegen und Kreisen.
- (8) **Kombinatorik:** Pfadzählung mittels Potenzen der Adjazenzmatrix.

III Einführung und historischer Kontext

🎤 Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:07]

Okay, hallo. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Woche von Grundstrukturen.

Wie ich das letzte Mal gesagt habe, schließen wir das Kapitel über das Auswahlaxiom und Kardinalzahlen jetzt ab. Im Skript sehen Sie dazu noch zwei Kapitel über Nichtstandard-Analysis; die werden wir überspringen. Die sind „nicht so standard“, aber es ist ein witziges Thema, falls Sie Lust haben, dort einmal reinzuschauen.

Es geht darum, Nichtstandard-Modelle der reellen Zahlen zu konstruieren. Auf diesen Nichtstandard-Modellen kann man dennoch Analysis betreiben und diese Modelle dann wiederum verwenden, um Aussagen über die Standard-Analysis zu treffen. Es ist

ein lustiges Thema. Ja?

Studentenfrage

Wenn wir das überspringen, ist das dann noch examensrelevant?

Mündliches Protokoll [00:01:07 - 00:01:25]

Nein, es ist nicht examensrelevant. Das Skript ist etwas länger als eine zweistündige Vorlesung, deswegen darf da jeder ein bisschen seine Auswahl treffen. Vielleicht werden wir noch ein paar Sachen machen, die nicht im Skript stehen; die werde ich Ihnen dann aber dazu geben.

Schauen Sie sich das ruhig an, wenn Sie sich für diese Sachen interessieren. Das ist lustig, und Sie können dazu auch noch weiterlesen, zum Beispiel im Buch von Lorenz Halbeisen und Regula Krapf.

Mündliches Protokoll [00:01:25 - 00:03:08]

Wir machen jetzt direkt weiter im Kapitel über die Graphentheorie. Damit lassen wir vorerst auch einmal diese Logikgeschichten zurück — obwohl man die natürlich nie ganz zurücklässt, weil die gesamte Mathematik auf der Logik und auf Zermelo-Fraenkel aufbaut. Im Hintergrund verwenden wir diese ganzen Sachen natürlich immer noch: Man kann sich weiterhin Signaturen anschauen und das Ganze entsprechend formulieren. Man kann auch alle Beweise, die wir führen, formalisieren und auf Zermelo-Fraenkel zurückführen. Das ist etwas, was Leute machen, zum Beispiel mit der Sprache **Lean**.

Um jedoch einigermaßen voranzukommen, werden wir die Dinge jetzt in — wie soll ich sagen — alltäglicher mathematischer Sprache diskutieren. Es geht also darum, dass Sie ein paar Grundbegriffe lernen: jetzt eben ein bisschen sehr elementare Graphentheorie, danach noch etwas sehr elementare Zahlentheorie, wahrscheinlich auch noch etwas über endliche Körper und, wenn wir Zeit haben, noch ein bisschen elementare Gruppentheorie.

Das dient einfach dazu, dass Sie gewisse Sachen lernen, für die Sie in anderen Vorlesungen keine Zeit haben, und damit Sie einen Einblick kriegen in das, was es in der Mathematik so alles gibt. Auch hier ist es überall wieder wichtig, dass Sie die Übungen lösen, denn es geht darum, dass Sie lernen, saubere mathematische Argumente zu führen — das ist es, was Sie am Ende können sollten.

Mündliches Protokoll [00:03:08 - 00:05:40]

Gut, jetzt aber zur Graphentheorie. Ein bisschen Geschichte: Da gehen wir jetzt etwas weiter zurück als zu den Leuten, denen wir bisher begegnet sind. Wir gehen zurück zu Leonhard Euler, dem Sie bestimmt auch schon begegnet sind. Er war gewissermaßen ein Schweizer Mathematiker — er wurde 1707 in Basel geboren. Das war also noch sehr

früh in der Mathematik.

Damals, gab es natürlich noch keine ETH, aber es gab schon seit Langem die Universität Basel; das ist auch der Ort, an dem er studiert hat. Zu jener Zeit waren die Bernoullis an der Uni Basel. Das ist eine ganze Familiengeneration, die über mehrere Generationen hinweg denselben Lehrstuhl innehatte. Sie waren sehr einflussreich in der Entwicklung der Mathematik und der Physik.

Euler ging damals, ich glaube Samstagnachmittags, zu Johann Bernoulli, der ihm dann ein paar Sachen erklärte. Ich glaube, Johann Bernoulli hatte nicht viel Zeit; er hat ihm viele Sachen zu lesen gegeben. Aber Euler hat einmal geschrieben, dass es wunderbar war: Er hat oft nur wenige Fragen gestellt, und die Art und Weise, wie Bernoulli ihm diese Sachen beantwortet hat, hat ihm sofort auch viele andere Fragen geklärt.

Euler hat sich, glaube ich, auch für eine Physikprofessur in Basel beworben, die er aber nicht kriegte, weil er noch sehr jung war. Dann ist er halt weggegangen und leider akademisch nie mehr in die Schweiz zurückgekehrt. Er hat dann eine Professur in Sankt Petersburg bekommen — ich glaube, damals war noch ein anderer Bernoulli dort —, war dann eine Zeit lang in Berlin und schließlich wieder in Sankt Petersburg.

Ich glaube, man kann fast nicht unterschätzen, wie wichtig Euler für viele moderne Begriffe in der Mathematik war; er hat viele Gebiete eigentlich fast neu erfunden. Eines davon ist die Graphentheorie. Es begann mit dem folgenden Problem — gewissermaßen war das vielleicht sogar die Erfindung der Topologie.

Mündliches Protokoll [00:05:40 - 00:08:08]

Es ist das Königsberger Brückenproblem. Königsberg lag damals in Preußen, gehörte also im weitesten Sinne zu Deutschland; heutzutage heißt die Stadt Kaliningrad. So sieht das aus: Es gibt eine Insel und diese zwei Flüsse, die dort zusammenkommen. Die Stadt hat diese vier Teile, und dort gab es diese Brücken — wie viele waren es? Sieben Brücken in der Stadt.

Die Leute sind dort natürlich gerne spazieren gegangen, und in der Stadt kursierte diese Knobelaufgabe oder die Frage: Gibt es einen Spaziergang, sodass man am Sonntagnachmittag in einer Art und Weise durch die Stadt laufen kann, dass man zwar über alle Brücken läuft, aber über jede Brücke nur einmal? Genau einmal. Und die Frage ist auch: Wenn ja, kann man das so machen, dass man am selben Ort wieder aufhört, an dem man angefangen hat?

Bei sieben Brücken kann man sich gut vorstellen: Wenn viele Leute in der Stadt darüber nachdenken und es eine solche Möglichkeit gäbe, dann wäre wahrscheinlich schon jemand darauf gekommen. Aber wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, gibt es für dieses Problem keine Lösung. Die Frage ist natürlich: Weshalb?

Einer dieser Herrscher hat Euler in einem Brief nach dieser Sache gefragt. Euler hat zuerst geantwortet: „Ja, spannende Frage“, aber er sagte auch direkt, dass das eigentlich nichts mit Mathematik zu tun habe. Das könne eigentlich jeder lösen, der mit gesundem Verstand denken könne; dazu brauche man gar keine Mathematiker. Er hat dann natürlich trotzdem weitergedacht und das Problem schließlich gelöst.

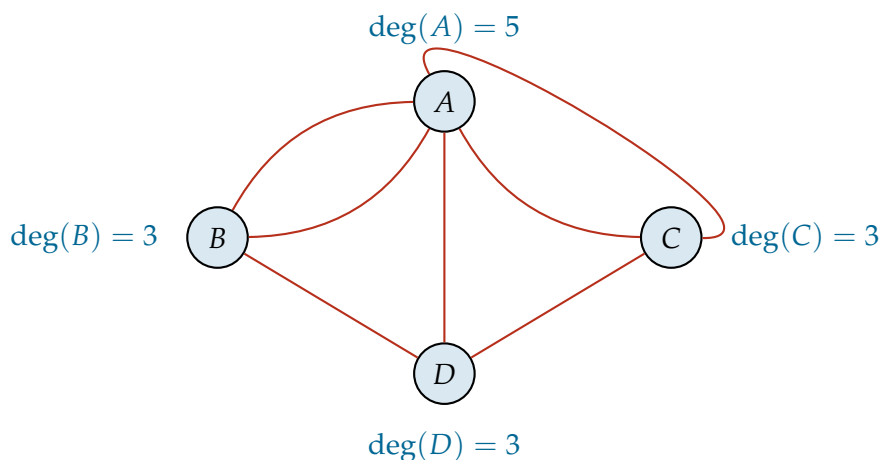
Der wesentliche Teil hier ist einfach diese Abstraktion, die Euler vorgenommen hat. Er hat gesagt: Okay, wir betrachten diese vier zusammenhängenden Landteile — diese

Insel hier, dann den oberen Teil und diese zwei weiteren Teile — ganz abstrakt und sehen sie als verbunden durch Brücken an. Da gibt es eine Brücke, dort eine, und hier gibt es jeweils zwei Brücken.

Wenn man das so betrachtet, spielt es gar keine Rolle, wie lang diese Wege sind oder wie das genau aussieht. Das Wichtige ist einfach: Wie sind diese vier Knoten miteinander verbunden? Wenn wir darauf abstrahieren, kennen Sie das Argument: Wenn es einen Weg gäbe, bei dem man wieder am selben Ort zurückkommt, dann muss man bei jedem dieser Knoten, in den man hineinkommt, auch wieder hinausgehen. Das heißt, Kanten kommen immer in Paaren vor. An jedem dieser Knoten müsste die Anzahl der Kanten, die von ihm ausgehen, also gerade sein.

Aber hier haben wir drei, dort fünf, hier drei und dort drei — das sind alles ungerade Zahlen. Also kann kein solcher geschlossener Pfad existieren. Wenn ein Pfad mit unterschiedlichem Anfangs- und Endpunkt existieren würde, müsste der Grad überall gerade sein, außer eben am Anfangs- und Endpunkt. Aber hier ist der Grad überall ungerade, das heißt, es gibt auch keinen solchen Weg. Das war die Lösung des Königsberger Brückenproblems.

Das Königsberger Brückenproblem



≡ **Eulersches Brückenargument:** Euler abstrahierte die vier Landmassen als Knoten (Punkte) und die sieben Brücken als Kanten (Linien). Ein zulässiger Spaziergang entspricht einem Pfad, der jede Kante genau einmal traversiert (ein sogenannter „Eulerweg“ bzw. eine „Eulertour“, falls Start- und Endpunkt identisch sind).

Das Paritätsargument:

- Bei jedem Betreten und Verlassen eines inneren Knotens werden genau zwei Kanten verbraucht (eine Eingangs- und eine Ausgangskante).
- Daher muss der Grad (die Anzahl der anliegenden Kanten) jedes inneren Knotens eines geschlossenen Eulerwegs gerade sein.
- Da im Königsberger Graphen alle vier Knoten ungeraden Grad besitzen

$$(\deg(A) = 5, \deg(B) = 3, \deg(C) = 3, \deg(D) = 3),$$

existiert weder eine Eulertour noch ein Eulerweg.

Mündliches Protokoll [00:08:08 - 00:13:02]

Das ist einerseits vielleicht ein erster Schritt Richtung Topologie — Euler hat ja noch andere Sachen gemacht, die in diese Richtung gehen —, andererseits aber auch die Geburtsstunde der Graphentheorie. Das ist ein wichtiger Begriff der diskreten Mathematik: was ein Graph eigentlich ist. Wir werden das gleich sehen: Das sind einfach Knoten, die mit Kanten verbunden sind, und es geht um die Frage, welche Knoten durch Kanten verbunden sind.

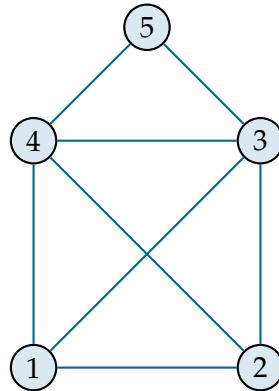
Wie Sie sich vorstellen können, sind solche Graphen in vielen Gebieten der Mathematik sehr wichtig, etwa in der Gruppentheorie oder in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber auch außerhalb der Mathematik, zum Beispiel in der Informatik bei Computersystemen, tauchen Graphen auf: Dort hat man viele Knoten und Verbindungen dazwischen, und es stellt sich die Frage, wie man sich dort bewegen kann. Auch bei Paket- oder Postverteiltern sind das immer Graphen. Die Welt ist ja vielleicht sogar diskret; man könnte in gewissen physikalischen Vorstellungen sagen: Jedes Elementarteilchen ist ein Punkt, und diese Punkte haben eine gewisse Wechselwirkung — das sind dann einfach Graphen. Unsere Welt wäre demnach einfach ein großer diskreter Graph. Wer weiß.

Graphentheorie ist jedenfalls ein wichtiges Gebiet der diskreten Mathematik, und heutzutage begegnen uns Graphen in vielen Kontexten. Wenn wir zum Beispiel in eine Stadt gehen, dann ist dort der Metroplan ein Graph. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Distanzen korrekt abgebildet werden; wichtig ist einzig, welche Stationen durch eine Metrolinie miteinander verbunden sind.

Ein weiteres Beispiel, das wir vielleicht mit einer positiven Antwort aus dem Kindergarten kennen, ist das „Haus vom Nikolaus“. Die Frage ist: Kann man diesen Graphen in einem Stück zeichnen? Und die Antwort hier ist ja, oder? „Das ist das Haus vom Nikolaus.“ Und das vom Weihnachtsmann ist nebenan... ah, vielleicht habe ich da etwas Falsches gesagt. Irgendwie so geht das doch, oder? Das haben wir im Kindergarten gelernt. Auch das ist wieder ein Beispiel für einen Graphen mit seinen Knoten. Anders als beim Königsberger Brückenproblem kann man das hier in einem Zug lösen. Wenn wir also eine Stadt mit den entsprechenden Brücken hätten, könnten Sie dort einen solchen Spaziergang machen.

Wir kennen also eigentlich schon vieles aus der Graphentheorie.

Das Haus vom Nikolaus



≡ **Eulerweg im Haus vom Nikolaus:** Das Haus vom Nikolaus besitzt genau zwei Knoten mit ungeradem Grad ($\deg(1) = 3$ und $\deg(2) = 3$), während alle anderen Knoten geraden Grad besitzen ($\deg(3) = 4, \deg(4) = 4, \deg(5) = 2$).

Nach dem Satz von Euler-Hierholzer existiert daher ein offener Eulerweg (ein Kantenzug, der jede Kante genau einmal enthält), welcher zwingend an einem der ungeraden Knoten (z. B. 1) beginnen und am anderen ungeraden Knoten (2) enden muss. Ein geschlossener Eulerweg (Eulertour) existiert hingegen nicht.

🎤 Mündliches Protokoll [00:13:02 - 00:13:36]

Machen wir das Ganze vielleicht etwas systematischer und definieren alles sauber. Ich habe einen Teil der heutigen Vorlesung als Beamer-Präsentation vorbereitet. Das mache ich normalerweise nicht, aber wenn man so viele Definitionen hat, die alle sehr einfach sind, ist es etwas mühsam und zeitaufwendig, sie alle an die Tafel zu schreiben. Schauen wir uns das also lieber auf dem Beamer an.

So, sehen Sie das gut so? Gut.

👁️ Projizierter Inhalt: Grundbegriffe der Graphentheorie

Der Dozent schaltet den Projektor ein und zeigt die Folie „**Grundbegriffe der Graphentheorie**“ mit der formalen Definition eines Graphen:

Definition 10.1 (Graph): Ein „**Graph**“ ist eine Menge V , deren Elemente wir „**Knoten**“ nennen, zusammen mit einer Teilmenge $E \subseteq V \times V$ (oder mehreren Teilmengen $E_0, \dots, E_k \subseteq V \times V$), den sogenannten „**Kanten**“. Wir schreiben $G = (V, E)$, respektive $G = (V, E_0, \dots, E_k)$.

🎤 Mündliches Protokoll [00:13:36 - 00:16:52]

Was ist also ein Graph? Ein Graph ist einfach eine Menge V , deren Elemente wir Knoten nennen, zusammen mit einer Teilmenge des kartesischen Produkts von V mit sich selbst. Betrachten wir zuerst einmal diese Definition: Das sind die sogenannten Kanten.

Wir haben also V , unsere Knoten (englisch: **vertices**, deswegen V). Und nun betrachten wir $V \times V$, also die geordneten Paare von Knoten; das sind unsere Kanten. Wir können uns das so vorstellen: Nehmen wir zum Beispiel die Knoten $1, 2, 3, 4$. Wir können sagen, zwischen zwei Knoten ziehen wir eine Kante. Das ist dann die Kante, die durch 1 und 4 gegeben ist. Sie führt von 1 nach 4, wenn wir sagen, es ist die Kante $\langle 1, 4 \rangle$.

Hier könnte eine Kante von 4 nach 3 führen, eine von 3 nach 2 und so weiter. Nach dieser Definition können wir jedoch nicht zwei Kanten von 4 nach 3 haben, weil es nur ein geordnetes Paar $\langle 4, 3 \rangle$ gibt. Das ist ein wichtiger Punkt. So sieht also nach dieser Definition ein Graph aus: Wir haben Knoten und betrachten die Kanten, die zwischen diesen Knoten liegen.

Was wir aber auch machen können: Wir können sagen, es gibt mehrere dieser Teilmengen, etwa E_0 bis E_k von $V \times V$. Dann schreiben wir G als V zusammen mit all diesen Kantenmengen. So können wir natürlich mehrere Kanten haben. Hier könnten wir zum Beispiel sagen: Wir haben E_0 , das ist diese Kante hier, und dann noch E_1 , das ist diese Kante hier. Dann haben wir maximal zwei Kanten zwischen zwei Knoten. So lässt sich das definieren. Das ist die Definition eines Graphen.

Formale Definition eines Graphen

Definition 10.2 (Graph): Ein „Graph“ ist ein Paar $G = (V, E)$ (oder allgemeiner $G = (V, E_0, \dots, E_k)$), wobei:

- V eine nichtleere Menge von „Knoten“ (engl. „vertices“) ist.
- $E \subseteq V \times V$ eine Menge von geordneten Paaren ist, welche die „Kanten“ (engl. „edges“) repräsentieren.
- Falls Mehrfachkanten erlaubt sind, betrachten wir mehrere disjunkte Kantenmengen $E_0, \dots, E_k \subseteq V \times V$.

Mündliches Protokoll [00:16:52 - 00:20:32]

Hier gibt es auch noch ein bisschen Terminologie: Wir sagen, zwei Knoten $x, y \in V$ heißen „adjazent“, falls das Paar $\langle x, y \rangle$ in E enthalten ist. Sie liegen also nebeneinander — ein bisschen snobistisch ausgedrückt.

Das Nächste ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber wir sagen: Falls E symmetrisch ist — man kann E ja auch als Relationssymbol auffassen, also als Teilmenge von $V \times V$ —, dann ist der Graph „ungerichtet“. Das heißt, falls $\langle x, y \rangle$ in E ist, dann ist auch $\langle y, x \rangle$ in E . In diesem Fall identifizieren wir einfach $\langle x, y \rangle$ mit $\langle y, x \rangle$ und schreiben das als ungerichtete Menge $\{x, y\}$, die in E liegt.

Ein ungerichteter Graph ist eigentlich wie ein gerichteter Graph, bei dem man die Richtungen nicht unterscheidet. Lassen Sie sich von dieser Unterscheidung nicht zu stark verwirren; sie dient einfach der Einfachheit. Beim Königsberger Brückenproblem darf man auf den Brücken natürlich in beide Richtungen laufen. Man kann sowohl von hier nach dort als auch umgekehrt gehen. Ganz korrekt müsste man also sagen: Wir haben zwei Kanten, eine für jede Richtung. Das wäre wie eine Brücke mit Gegenverkehr.

Man kann aber auch sagen: Anstatt alle Kanten doppelt zu zeichnen, was etwas mühsam ist, zeichnen wir sie nur einfach ein und sagen, man darf in beide Richtungen laufen. Das Königsberger Brückenproblem wäre also ein Beispiel für einen ungerichteten Graphen.

Machen wir das noch einmal sauber: Beim Königsberger Graphen hätten wir die Knoten $1, 2, 3, 4$. Unsere Kanten wären hier ungerichtet, zum Beispiel $\{1, 4\}$. Dann hätten wir noch $\{3, 4\}$, $\{2, 3\}$ und $\{1, 2\}$. Und dann gäbe es vielleicht noch eine Menge E_1 , die nochmals $\{3, 4\}$ und $\{2, 3\}$ enthält. Das wäre die formale Definition für diesen Fall.

Studentenfrage

Ich habe eine kurze Frage: Macht das nicht eigentlich Eulers Argument kaputt? Weil man jetzt, wenn man einen ungerichteten Weg hin und zurück laufen kann... man muss ja irgendwie codieren, dass man jede Brücke nur einmal verwenden darf.

Mündliches Protokoll [00:20:32 - 00:21:11]

Nur einmal, genau.

Studentenfrage continued

Ja, wie sehe ich das? Für mich sieht es so aus, als hätte man einfach eine Brücke hin und eine Brücke zurück.

Mündliches Protokoll [00:21:11 - 00:22:54]

Nein, hier haben wir jede Brücke nur noch einmal. Ein ungerichtetes Edge besteht zwar eigentlich aus zwei Tupeln, aber wir sagen: Wenn es ungerichtet ist, dann identifizieren wir die beiden und haben nur noch ein Objekt.

Ah, ich sehe gerade, wir haben da auch eine Kante vergessen, oder? $\{1, 2\}$ und $\{1, 3\}$ haben wir noch vergessen. Okay, dieser hier ist nicht derselbe wie jener dort. So viel zur Definition. Es ist ein bisschen mühsam, wenn man eine Definition nur als Definition sieht, aber es ist genau das, was Sie sich intuitiv unter einem Graphen vorstellen; es ist nicht so kompliziert.

Ungerichtete Graphen und Adjazenz

Definition 10.3 (Adjazenz): Zwei Knoten $x, y \in V$ heißen „adjazent“ (benachbart), falls $\langle x, y \rangle \in E$ (bei gerichteten Graphen) bzw. $\{x, y\} \in E$ (bei ungerichteten Graphen).

Definition 10.4 (Ungerichteter Graph): Ein Graph $G = (V, E)$ heißt „ungerichtet“, falls die Relation $E \subseteq V \times V$ symmetrisch ist:

$$\forall x, y \in V: \langle x, y \rangle \in E \iff \langle y, x \rangle \in E.$$

In diesem Fall identifizieren wir die geordneten Paare $\langle x, y \rangle$ und $\langle y, x \rangle$ und schreiben

sie als ungeordnete Paare (Mengen):

$$\{x, y\} \in E.$$

Mündliches Protokoll [00:22:54 - 00:25:30]

Wir sagen, ein Graph ist „*gerichtet*“ oder ein „*Digraph*“, falls er nicht ungerichtet ist. Okay. Wunderbar, an Definitionen muss man sich ein bisschen gewöhnen.

Oft sagt man anstatt „*gerichtet*“ auch „*Digraph*“ — weshalb Digraph? Eben weil es zwei verschiedene Richtungen gibt. Es hängt sehr stark vom Gebiet ab, in dem Sie arbeiten; ich würde sagen, man verwendet fast öfter ungerichtete Graphen als gerichtete.

Eine Kante der Form $\langle x, x \rangle$ heißt „*Schlinge*“. Es spricht nichts dagegen, so etwas zu haben. Das ist dann einfach eine solche Kante. Wenn es ein gerichteter Graph ist, würde man das einfach als $\langle x, x \rangle$ bezeichnen. Das ist natürlich dasselbe wie $\{x\}$. Eine Schlinge in einem gerichteten Graphen würde man so bezeichnen.

Hier müssen wir aufpassen: Eine Schlinge hat keine Richtung; man kann sie sich so oder so vorstellen, es bleibt $\langle x, x \rangle$. Ein Graph G heißt „*schlingenf*rei“, falls er keine Schlingen hat.

Falls wir einen Graphen mit mehreren Kanten zwischen zwei Knoten haben — wie beim Königsberger Graphen —, dann nennen wir diese „*Mehrfachkanten*“. Hier gibt es zum Beispiel zwei Kanten zwischen zwei Knoten. Den Begriff braucht man aber vor allem, um das Gegenteil zu definieren: Ein Graph ohne Schlingen und ohne Mehrfachkanten heißt „*schlicht*“. Ein schlichter Graph ist also einfach ein Graph, der beides nicht hat.

Schlingen, Mehrfachkanten und schlichte Graphen

Definition 10.5 (Schlinge): Eine Kante der Form $\langle x, x \rangle$ (bzw. $\{x, x\} = \{x\}$) heißt „*Schlinge*“ (engl. „*loop*“).

Definition 10.6 (Mehrfachkanten): Existieren zwischen zwei Knoten $x, y \in V$ mehr als eine Kante, so sprechen wir von „*Mehrfachkanten*“ (engl. „*multiple edges*“). Ein solcher Graph wird auch als „*Multigraph*“ bezeichnet.

Definition 10.7 (Schlichter Graph): Ein Graph $G = (V, E)$ heißt „*schlicht*“ (oder „*einfach*“, engl. „*simple graph*“), falls er weder Schlingen noch Mehrfachkanten besitzt.

Mündliches Protokoll [00:25:30 - 00:28:30]

Schauen wir uns noch ein paar Beispiele an — oder machen wir direkt weiter. Ich glaube, zu den Beispielen muss man nicht mehr viel sagen, das ist klar: Dieser Graph hier ist schlicht, jener dort ist wegen der Mehrfachkante nicht schlicht. Dieser hier ist wieder schlicht, aber der dort wegen der Schlinge nicht.

Die nächste Definition ist etwas ganz Nettes: Sei $G = (V, E)$ ein „*endlicher Graph*“. Ein endlicher Graph ist es dann, wenn es nur endlich viele Knoten gibt. Wenn es nur endlich viele Knoten gibt, dann gibt es auch nur endlich viele Kanten.

Einem solchen Graphen können wir eine Matrix zuordnen, die „Adjazenzmatrix“. Wir bezeichnen sie als $A(G)$ und schreiben ihre Einträge als a_{ij} . Dazu müssen wir V zuerst durchnummerieren: $V = \{v_1, \dots, v_n\}$. Wir sagen nun: a_{ij} ist 1, falls es eine Kante von v_i nach v_j gibt, und 0 sonst.

🔦 Einblick: Die Brücke zur Linearen Algebra: Warum Matrizen in der Graphentheorie?

Die Einführung der Adjazenzmatrix ist weit mehr als eine bloße tabellarische Auflistung von Kanten. Sie schlägt eine fundamentale Brücke zur Linearen Algebra:

- **Pfadzählung:** Ein zentrales Resultat besagt, dass der Eintrag (i, j) der k -ten Potenz der Adjazenzmatrix, also $A(G)^k$, exakt der Anzahl aller gerichteten Kantenfolgen der Länge k vom Knoten v_i zum Knoten v_j entspricht.
- **Spektrale Graphentheorie:** Die Eigenwerte der Adjazenzmatrix (das sogenannte Spektrum des Graphen) kodieren tiefgreifende strukturelle Eigenschaften des Graphen, wie etwa seine Konnektivität, chromatische Zahl oder ob er bipartit ist.

🎙 Mündliches Protokoll [00:28:30 - 00:31:12]

Ein Graph mit nur einer Kantenrelation hat also eine Adjazenzmatrix, in der es nur 1 und 0 gibt, je nachdem, ob die Knoten verbunden sind oder nicht.

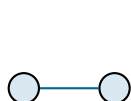
Machen wir ein Beispiel: Wir haben den Graphen mit den Knoten 1, 2, 3, 4 und Kanten von 1 nach 2, von 2 nach 3, von 3 nach 4 und von 4 nach 1. Was wäre die Adjazenzmatrix dieses Graphen? Von 1 nach 1 gibt es nichts. Von 1 nach 2 gibt es eine Kante, sonst nichts. Von 2 gibt es nur eine Kante nach 3. Von 3 gibt es eine nach 4, und von 4 gibt es eine nach 1.

Falls wir mehrere Kanten zwischen zwei Knoten haben, ist es analog: Wir zählen einfach, wie viele Kanten es dazwischen gibt. Falls wir G als $(V, E_0, \dots, E_k)$ schreiben — wir haben also verschiedene Kantenmengen, aber immer noch endlich viele —, dann ist die Adjazenzmatrix $A(G)$ definiert als die Summe von $\ell = 0$ bis k über $A(G_\ell)$. Der Eintrag a_{ij} ist dann einfach die Anzahl der Kanten von v_i nach v_j .

III Die Adjazenzmatrix

§

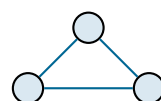
📖 Beispiele für schlichte Graphen und Adjazenzmatrix



schlicht



nicht schlicht (Mehrfachkante)



schlicht



nicht schlicht (Schlinge)

Definition 10.8 (Adjazenzmatrix): Sei $G = (V, E)$ ein endlicher Graph mit durchnummerierten Knoten $V = \{v_1, \dots, v_n\}$. Die „Adjazenzmatrix“ $A(G) = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ ist eine

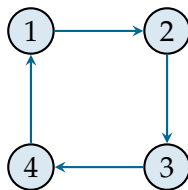
$n \times n$ -Matrix definiert durch:

$$a_{ij} := \begin{cases} 1 & \text{falls } \langle v_i, v_j \rangle \in E \text{ (bzw. } \{v_i, v_j\} \in E), \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Für einen Multigraphen $G = (V, E_0, \dots, E_k)$ ist $a_{ij} = \sum_{\ell=0}^k a_{ij}^{(\ell)}$ die Anzahl der Kanten von v_i nach v_j :

$$A(G) := \sum_{\ell=0}^k A(G_\ell).$$

Beispiel für einen gerichteten Graphen und seine Adjazenzmatrix:



Die zugehörige Adjazenzmatrix lautet:

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Mündliches Protokoll [00:31:12 - 00:32:57]

Falls wir mehrere Kanten zwischen zwei Knoten haben, ist es analog: Wir zählen einfach, wie viele Kanten es dazwischen gibt.

Falls wir G als $(V, E_1, \dots, E_k)$ schreiben — wir haben also verschiedene Kantenmengen, aber immer noch endlich viele —, dann ist die Adjazenzmatrix $A(G)$ definiert als die Summe von $\ell = 1$ bis k über $A(G_\ell)$. Der Eintrag a_{ij} ist dann einfach die Anzahl der Kanten von v_i nach v_j .

Adjazenzmatrix für Multigraphen

Falls $G = (V, E_1, \dots, E_k)$ ein Multigraph mit endlich vielen Kantenmengen ist, definieren wir für jede Kantenmenge E_ℓ den Teilgraphen $G_\ell = (V, E_\ell)$. Die Adjazenzmatrix $A(G)$ ist dann die Summe der einzelnen Adjazenzmatrizen:

$$A(G) := \sum_{\ell=1}^k A(G_\ell) \tag{10.1}$$

Der Eintrag a_{ij} entspricht somit genau der Anzahl der Kanten, die vom Knoten v_i zum Knoten v_j führen.

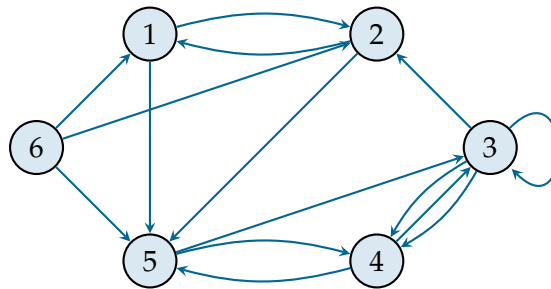
Mündliches Protokoll [00:32:57 - 00:34:42]

Schauen wir uns noch ein etwas komplizierteres Beispiel an; das steht auch im Skript. Wenn wir diesen Graphen hier betrachten: Von 1 nach 1 gibt es keine Kanten, dort steht also eine 0. Von 1 nach 2 gibt es eine. Von 1 nach 3 gibt es keine, ebenso wenig nach 4. Es gibt aber noch eine nach 5 und eine nach 6.

Von 2 nach 1 gibt es eine. Von 2 nach 2 gibt es keine, ebenso wenig nach 3 oder 4. Von 2 nach 5 gibt es eine, nach 6 keine. Von 3 nach 1 gibt es keine, nach 2 gibt es eine. Von 3 nach 3 gibt es eine Schlinge, und von 3 nach 4 gibt es zwei Kanten. Und so weiter. Das müssen wir jetzt nicht alles aufschreiben.

Komplexeres Beispiel eines gerichteten Multigraphen

Wir betrachten den Graphen G mit sechs Knoten $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, wie er auf der Folie projiziert wird:



Die an der Tafel unvollständig skizzierte Adjazenzmatrix $A(G)$ lautet:

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

≡ Vollständige Adjazenzmatrix: Unter Berücksichtigung aller Kanten des projizierten Graphen ergibt sich die vollständige Adjazenzmatrix:

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Mündliches Protokoll [00:34:42 - 00:35:22]

Ist das klar? Gut. Machen wir weiter mit ein paar Bemerkungen, die relativ einfach aus der Definition folgen. Wenn $A(G)$ die Adjazenzmatrix ist...

Eigenschaften der Adjazenzmatrix

Bemerkung 10.9 (Eigenschaften der Adjazenzmatrix): Sei $G = (V, E)$ ein endlicher Graph und $A(G) = (a_{ij})$ seine Adjazenzmatrix.

- (i) **Nichtnegativität:** Alle Einträge der Adjazenzmatrix sind nichtnegative ganze Zahlen:

$$a_{ij} \geq 0 \quad \text{und} \quad a_{ij} \in \mathbb{N}_0 \quad (\text{bzw. } \omega).$$

- (ii) **Schlingenfreiheit:** Der Graph G ist schlingenfrei genau dann, wenn alle Diagonalelemente der Adjazenzmatrix null sind:

$$G \text{ ist schlingenfrei} \iff a_{ii} = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Dies ist äquivalent dazu, dass die Spur der Matrix verschwindet:

$$\text{Sp}(A(G)) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = 0.$$

Mündliches Protokoll [00:35:22 - 00:37:30]

Wie sieht man an der Adjazenzmatrix, ob der Graph ungerichtet ist oder nicht? Noch eine weitere Bemerkung: Der Graph G ist ungerichtet genau dann, wenn die Matrix symmetrisch ist. Das ist klar: Das ist der Fall, wenn für jede Kante $v_i \rightarrow v_j$ auch $v_j \rightarrow v_i$ eine Kante ist. Und das ist äquivalent dazu, dass die Matrix symmetrisch ist.

Mündliches Protokoll [00:37:30 - 00:39:52]

Das heißt, G ist ungerichtet genau dann, wenn die Adjazenzmatrix symmetrisch ist. Man sieht also an der Symmetrie der Matrix direkt, ob der Graph ungerichtet ist oder nicht.

Symmetrie ungerichteter Graphen

Bemerkung 10.10 (Symmetrie): Ein Graph G ist ungerichtet genau dann, wenn seine Adjazenzmatrix $A(G)$ symmetrisch ist:

$$G \text{ ist ungerichtet} \iff A(G) = A(G)^T \iff a_{ij} = a_{ji} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

Knotengrad (Degree)

III Knotengrad in gerichteten Graphen (Digraphen)

Mündliches Protokoll [00:39:52 - 00:42:57]

Machen wir noch ein paar weitere Definitionen an der Tafel, und danach machen wir eine Pause.

Sei $G = (V, E)$ ein Digraph, also ein gerichteter Graph. Für einen Knoten $x \in V$ definieren wir zuerst einmal $\Gamma^+(x)$. Das definieren wir als die Menge aller Knoten $y \in V$, sodass $\langle x, y \rangle$ eine Kante ist. Das sind quasi alle... wenn Sie hier x haben, dann schreiben wir alle y auf, sodass es eine Kante von x nach y gibt. Das ist diese Menge hier.

Analog ist $\Gamma^-(x)$ die Menge aller $y \in V$, sodass $\langle y, x \rangle$ eine Kante ist. Das sind also alle y , von denen eine Kante nach x führt.

Gut, und dann definieren wir den „*positiven Halbgrad*“ $\deg^+(x)$ als die Kardinalität von $\Gamma^+(x)$. Und den „*negativen Halbgrad*“ $\deg^-(x)$ als die Kardinalität von $\Gamma^-(x)$.

Mündliches Protokoll [00:42:57 - 00:45:02]

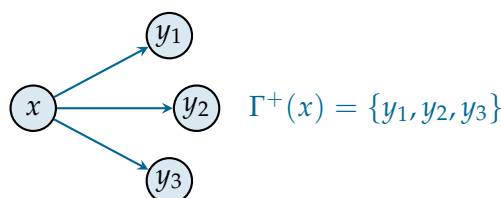
Und was ist dann der „*Grad*“ von x ? Den definieren wir als die Summe vom positiven und dem negativen Halbgrad. Das ist also die Anzahl der Kanten, die mit x verbunden sind. Schauen wir uns dazu ein kurzes Beispiel an, bevor wir Pause machen: Wenn x eine Schlinge hat, was ist dann der Grad von x ?

Zwei, genau! Weil wir hier eine Kante haben, die einmal hinausgeht und einmal hineinkommt; sie wird also zweimal gezählt. Das macht Sinn und ist genau das, was wir haben wollen.

Halbgrade und Grad in Digraphen

Definition 10.11 (Halbgrade und Grad): Sei $G = (V, E)$ ein Digraph. Für einen Knoten $v \in V$ definieren wir:

- **Ausgangsnachbarschaft:** $\Gamma^+(v) := \{w \in V \mid \langle v, w \rangle \in E\}$
- **Eingangsnachbarschaft:** $\Gamma^-(v) := \{u \in V \mid \langle u, v \rangle \in E\}$
- **Ausgangsgrad (positiver Halbgrad):** $\deg^+(v) := |\Gamma^+(v)|$
- **Eingangsgrad (negativer Halbgrad):** $\deg^-(v) := |\Gamma^-(v)|$
- **Grad:** $\deg(v) := \deg^+(v) + \deg^-(v)$



 **Pause**

Der Dozent kündigt eine kurze Pause an. Die Vorlesung wird nach der Pause mit der Definition des Knotengrads für ungerichtete Graphen fortgesetzt.

III Knotengrad in ungerichteten Graphen

Mündliches Protokoll [00:45:02 - 00:47:12]

Wir machen langsam weiter. Wir hatten vor der Pause die Definition des Grades für gerichtete Graphen gesehen. Wenn unser Graph ungerichtet ist, dann definieren wir $\Gamma(x)$ — dort gibt es kein Γ^+ und Γ^- mehr — einfach als die Menge aller $y \in V$, sodass $\{x, y\} \in E$ ist.

In diesem Fall definieren wir den Grad von x so, dass wir das Richtige erhalten: Uns interessiert die Richtung nicht mehr, weil sie dieselbe ist. Wenn wir so einen Graphen haben — ungerichteter Graph —, wollen wir einfach, dass dieser Knoten hier Grad 4 hat. Das ist im Prinzip einfach die Anzahl der y , sodass $\{x, y\}$ eine Kante ist, also die Anzahl der Kanten, die von hier ausgehen. Das definieren wir als die Kardinalität von $\Gamma(x)$.

Mündliches Protokoll [00:47:12 - 00:49:12]

Was wir jetzt noch für ein Problem haben, ist die Schlinge. Wenn wir so etwas haben, wird das im Moment nur einmal gezählt. Wir hätten aber gerne, dass das auch im ungerichteten Fall Grad 2 hat.

Deswegen müssen wir, wenn es eine Schlinge gibt, diese noch einmal dazuzählen. Das ist diese technische Definition im Skript: die Menge aller $x \in V$, sodass $\{x\}$ eine Kante ist. Da x gegeben ist, besteht diese Menge entweder aus x oder sie ist leer. Das heißt, wir müssen entweder 0 oder 1 zusätzlich addieren.

Das ist die Definition des Grades für ungerichtete Graphen. Sowohl für gerichtete als auch für ungerichtete Graphen gilt: Falls unser Graph von der Form $G = (V, E_0, \dots, E_k)$ ist, kann man das wieder genau gleich definieren, indem man die Summe über alle Teilgraphen nimmt.

Grad in ungerichteten Graphen und Multigraphen

Definition 10.12 (Ungerichteter Knotengrad): Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph. Für einen Knoten $x \in V$ definieren wir:

- **Nachbarschaft:** $\Gamma(x) := \{y \in V \mid \{x, y\} \in E\}$
- **Grad:**

$$\deg(x) := |\Gamma(x)| + |\{y \in V \mid \{y\} \in E \wedge y = x\}| \quad (10.2)$$

≡ Kompensation für Schlingen: Die Addition des Terms $|\{y \in V \mid \{y\} \in E \wedge y = x\}|$ stellt sicher, dass eine Schlinge $\{x\}$ am Knoten x doppelt zum Grad beiträgt (einmal als ausgehende und einmal als eingehende Kante), was der anschaulichen geometrischen Vorstellung entspricht.

Erweiterung auf Multigraphen: Für einen Multigraphen $G = (V, E_0, \dots, E_k)$ definieren wir den Grad analog als Summe der Grade in den einzelnen Kantenrelationen:

$$\deg_G(x) := \sum_{\ell=0}^k \deg_{G_\ell}(x) \quad (10.3)$$

$$\deg_G^+(x) := \sum_{\ell=0}^k \deg_{G_\ell}^+(x) \quad (10.4)$$

$$\deg_G^-(x) := \sum_{\ell=0}^k \deg_{G_\ell}^-(x) \quad (10.5)$$

Spezielle Graphenklassen

Reguläre Graphen

Mündliches Protokoll [00:49:12 - 00:52:42]

Das ist einfach so definiert, damit es das ergibt, was man möchte. Machen wir die folgende Definition: Ein ungerichteter Graph heißt „*regulär vom Grad r* “, falls der Grad von x gleich r ist für alle $x \in V$. Das heißt also: Falls alle Knoten denselben Grad haben, ist der Graph regulär.

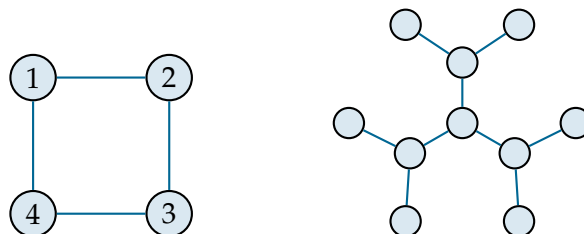
Zum Beispiel ist dieser Graph hier regulär vom Grad 2. Oder wir können uns einen unendlichen Graphen anschauen: Wenn man zum Beispiel hier beginnt und von einem Knoten drei Kanten weggehen lässt, und dann gehen von den nächsten Knoten jeweils wieder zwei weg... das geht dann immer so weiter. Das ist ein sogenannter „*Baum*“, der ist auch regulär vom Grad 3.

Reguläre Graphen

Definition 10.13 (Regulärer Graph): Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ heißt „*regulär vom Grad r* “ (oder kurz „ *r -regulär*“), falls alle seine Knoten denselben Grad r besitzen:

$$\forall x \in V: \deg(x) = r.$$

Beispiele regulärer Graphen:



2-regulärer Graph C_4 3-regulärer unendlicher Baum

III Vollständige Graphen

Mündliches Protokoll [00:52:42 - 00:56:27]

Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ heißt „*vollständig*“, falls für alle $x, y \in V$ gilt: $x \neq y \implies \{x, y\} \in E$. Das heißt, falls alle Knoten miteinander verbunden sind, ist der Graph vollständig.

Wenn wir eine Menge von Knoten gegeben haben, gibt es nur einen vollständigen Graphen, weil wir alle möglichen Kanten dazunehmen müssen, die keine Schlingen sind. Wir führen eine Notation ein: Wir sagen, K_n ist der vollständige schlichte Graph mit n Knoten. Machen wir das doch so wie im Skript. Für Lorenz Halbeisen ist „*vollständig*“ nicht unbedingt schlicht, aber wir legen fest, dass K_n der vollständige schlichte Graph mit n Knoten ist.

Zum Beispiel wäre das hier K_3 : Er hat drei Knoten und ist vollständig. K_4 können wir auch zeichnen: Wir haben vier Knoten und müssen jeden mit jedem verbinden. Also verbinden wir diese hier, dann den dort mit jenem, mit diesem und mit dem anderen. Und fertig. Das ist K_4 . Es gibt auch K_5 , den zu zeichnen wird etwas schwierig, ohne dass sich Kanten überschneiden, aber man kann es machen.

Noch eine Bemerkung: Ich behaupte, K_n ist immer regulär. Von welchem Grad? Genau, $n - 1$. Da der K_n schlicht ist, gibt es keine Schlingen. Von jedem Punkt aus muss eine Kante zu jedem anderen Knoten gehen. Das sind also genau $n - 1$ Kanten, die von jedem Knoten ausgehen.

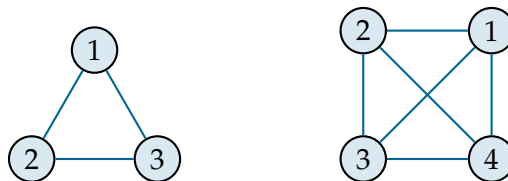
Das Konzept des vollständigen Graphen

Definition 10.14 (Vollständiger Graph): Ein ungerichteter, schlichter Graph $G = (V, E)$ heißt „*vollständig*“, falls alle Paare verschiedener Knoten durch eine Kante verbunden sind:

$$\forall x, y \in V: x \neq y \implies \{x, y\} \in E.$$

Wir bezeichnen den vollständigen schlichten Graphen mit n Knoten als K_n .

Beispiele vollständiger Graphen:



Vollständiger Graph K_3 Vollständiger Graph K_4

Proposition 10.15 (Regularität vollständiger Graphen): Der vollständige schlichte Graph K_n ist regulär vom Grad $n - 1$:

$$\forall v \in V(K_n): \deg(v) = n - 1.$$

III Teilgraphen (Subgraphen)

Mündliches Protokoll [00:56:27 - 00:58:25]

Heute haben wir viele Definitionen gesehen; das war etwas mühsam, mit all diesen neuen Konzepten, aber nichts davon ist schwierig, es ist einfach viel. Versuchen Sie doch, die Übungen zu machen; das sind ganz nette Knobelaufgaben.

Wir kommen zur nächsten Definition: Wir nehmen an, dass wir Graphen $G = (V, E)$ und $G' = (V', E')$ haben, sodass $V' \subseteq V$ und $E' \subseteq E$ gilt. Dann ist G' ein „Teilgraph“ von G . Wir schreiben $G' \subseteq G$.

Das ist also klar: Wir nehmen eine Teilmenge von Knoten, und alle Kanten in unserem Graphen G' müssen auch Kanten in G sein. Das ist ein Teilgraph.

Teilgraphen

Definition 10.16 (Teilgraph): Seien $G = (V, E)$ und $G' = (V', E')$ zwei Graphen. G' heißt ein „Teilgraph“ (oder „Subgraph“) von G , falls gilt:

$$V' \subseteq V \quad \text{und} \quad E' \subseteq E.$$

Wir schreiben dafür $G' \subseteq G$.

Mündliches Protokoll [00:58:25 - 01:01:14]

Wenn wir nun einfach eine Menge von Knoten U haben, können wir den größten Teilgraphen in G betrachten, der nur diese Knoten hat. Das heißt, wir nehmen alle Kanten aus G dazu, die Knoten in U verbinden. Das ist der „von U erzeugte Teilgraph“.

Gleichzeitig können wir das auch für Kanten definieren: Wenn F eine Teilmenge der Kanten E ist, dann definieren wir den „von F erzeugten Teilgraph“. Das ist der Teilgraph mit den Knoten, die in diesen Kanten vorkommen. Das ist also die Vereinigung aller Knoten x, y in V , sodass $\{x, y\}$ in F liegt. Als Kanten nehmen wir natürlich genau die Kanten aus F .

Erzeugte Teilgraphen

Definition 10.17 (Knoteninduzierter Teilgraph): Sei $G = (V, E)$ ein Graph und $U \subseteq V$ eine Teilmenge der Knoten. Der von U „induzierte Teilgraph“ (oder „erzeugte Teilgraph“) $G[U] = (U, E_U)$ hat die Knotenmenge U und die Kantenmenge:

$$E_U := \{\{x, y\} \in E \mid x, y \in U\} \quad (\text{bzw. } \langle x, y \rangle \in E \text{ für Digraphen}).$$

Definition 10.18 (Kanteninduzierter Teilgraph): Sei $G = (V, E)$ ein Graph und $F \subseteq E$ eine Teilmenge der Kanten. Der von F „erzeugte Teilgraph“ $G[F] = (V_F, F)$ hat die Kantenmenge F und die Knotenmenge V_F , welche aus allen Endknoten der Kanten in F besteht:

$$V_F := \bigcup_{\{x, y\} \in F} \{x, y\} \quad (\text{bzw. } \bigcup_{\langle x, y \rangle \in F} \{x, y\}).$$

III Pfeilzüge in gerichteten Graphen

Mündliches Protokoll [01:01:14 - 01:07:24]

Wir kommen nun zu den „Pfeilzügen“. Pfeilzüge beziehen sich auf Digraphen, da Pfeile eine Richtung haben. Wir sagen: Wenn wir einen Digraphen (V, E) haben und H eine nichtleere, endliche Kantenteilmenge ist, sodass $|H| = \ell$ gilt — es gibt also genau ℓ Kanten in dieser Teilmenge — und H von der Form $\langle x_0, x_1 \rangle, \langle x_1, x_2 \rangle, \dots$ ist, wobei der Endpunkt einer Kante der Anfangspunkt der nächsten ist, dann heißt der durch H erzeugte Teilgraph ein „Pfeilzug“ von x_0 nach x_ℓ der Länge ℓ .

Ich mache dazu ein Bild: Bei einem Pfeilzug beginnen wir bei x_0 , gehen zu x_1 , dann zu x_2 , bis wir irgendwann bei x_ℓ ankommen. Dieser Teilgraph ist dann der Pfeilzug.

Hier muss man bemerken: In dieser Definition müssen diese Kanten alle verschieden sein, da die Kanten genau die Menge H bilden; es müssen also ℓ verschiedene Kanten sein. Was jedoch nicht verlangt wird, ist, dass die Knoten verschieden sind. Man darf mehrmals über denselben Knoten gehen. Erlaubt ist zum Beispiel so etwas. Das ist okay, solange die Kanten verschieden sind.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Pfeilzügen: Die einen sind „offene Pfeilzüge“, bei denen Anfangs- und Endpunkt verschieden sind, und die anderen sind „geschlossen“, falls man wieder zum Ursprung zurückkehrt, der Anfangspunkt also derselbe ist wie der Endpunkt.

Falls die Knoten x_i paarweise verschieden sind, heißt das Ganze eine „Bahn“. Eine Bahn der Länge ℓ zwischen x_0 und x_ℓ . Es macht Sinn, dass sie die Länge ℓ hat, weil ℓ Kanten vorkommen. Falls alle Knoten außer dem Anfangs- und Endpunkt verschieden sind, nennt man es einen „Wirbel“. Das ist wie ein Kreis, der eine Richtung hat.

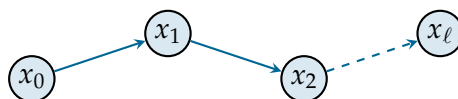
Pfeilzüge in gerichteten Graphen

Definition 10.19 (Pfeilzug): Sei $G = (V, E)$ ein Digraph und sei $H \subseteq E$ eine nichtleere, endliche Kantenteilmenge, sodass für ein $\ell \geq 1$ gilt: $|H| = \ell$ und

$$H = \{\langle x_0, x_1 \rangle, \langle x_1, x_2 \rangle, \dots, \langle x_{\ell-1}, x_\ell \rangle\}.$$

Der durch H erzeugte Teilgraph $G[H]$ heißt „Pfeilzug“ von x_0 nach x_ℓ der Länge ℓ .

- Ein Pfeilzug heißt „offen“, falls $x_0 \neq x_\ell$.
- Ein Pfeilzug heißt „geschlossen“, falls $x_0 = x_\ell$.



Definition 10.20 (Bahn und Wirbel): Sei $G[H]$ ein Pfeilzug der Länge ℓ von x_0 nach x_ℓ :

- Falls die Knoten $x_0, \dots, x_\ell$ paarweise verschieden sind, so heißt $G[H]$ eine „Bahn“ der Länge ℓ zwischen x_0 und x_ℓ .
- Falls $x_0 = x_\ell$ und die Knoten $x_0, \dots, x_{\ell-1}$ paarweise verschieden sind, so heißt $G[H]$ ein „Wirbel“ der Länge ℓ .

III Kantenzüge in ungerichteten Graphen

Mündliches Protokoll [01:07:24 - 01:10:00]

Dann gibt es „*Kantenzüge*“, und das ist genau dieselbe Definition, jetzt einfach für ungerichtete Graphen. Oh je, oh je — das muss man fast korrigieren. Wenn wir mit ungerichteten Graphen arbeiten, heißt das Ganze Kantenzug anstatt Pfeilzug. Schreiben wir das auf.

Manchmal schleichen sich Tippfehler ein, die darf man nicht stehen lassen. Wenn wir also einen ungerichteten Graphen haben und eine nichtleere, endliche Kantenteilmenge H , sodass für ein $\ell \geq 1$ gilt: $|H| = \ell$ und $H = \{\{x_0, x_1\}, \{x_1, x_2\}, \dots, \{x_{\ell-1}, x_\ell\}\}$. Dann heißt der durch H erzeugte Teilgraph $G[H]$ ein „*Kantenzug*“ von x_0 nach x_ℓ der Länge ℓ .

Mündliches Protokoll [01:10:00 - 01:14:24]

Auch hier wieder: Ein Kantenzug heißt offen oder geschlossen. Und anstelle von „*Bahn*“ und „*Wirbel*“ sagen wir bei ungerichteten Graphen „*Weg*“ oder „*Kreis*“. Das sind einfach zwei verschiedene Welten der Notation, aber für ungerichtete Graphen ist es genau dieselbe Definition. Das können wir noch kurz aufschreiben.

Kantenzüge in ungerichteten Graphen

Definition 10.21 (*Kantenzug*): Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph und sei $H \subseteq E$ eine nichtleere, endliche Kantenteilmenge, sodass für ein $\ell \geq 1$ gilt: $|H| = \ell$ und

$$H = \{\{x_0, x_1\}, \{x_1, x_2\}, \dots, \{x_{\ell-1}, x_\ell\}\}.$$

Der durch H erzeugte Teilgraph $G[H]$ heißt „*Kantenzug*“ von x_0 nach x_ℓ der Länge ℓ .

- Ein Kantenzug heißt „*offen*“, falls $x_0 \neq x_\ell$.
- Ein Kantenzug heißt „*geschlossen*“, falls $x_0 = x_\ell$.

Definition 10.22 (*Weg und Kreis*): Sei $G[H]$ ein Kantenzug der Länge ℓ von x_0 nach x_ℓ :

- Falls die Knoten $x_0, \dots, x_\ell$ paarweise verschieden sind, so heißt $G[H]$ ein „*Weg*“ der Länge ℓ zwischen x_0 und x_ℓ .
- Falls $x_0 = x_\ell$ und die Knoten $x_0, \dots, x_{\ell-1}$ paarweise verschieden sind, so heißt $G[H]$ ein „*Kreis*“ der Länge ℓ .

Vergleich der Terminologie:

Gerichtete Graphen (Digraphen)	Ungerichtete Graphen
Pfeilzug	Kantenzug
Bahn	Weg
Wirbel	Kreis

III Kombinatorische Eigenschaften und Pfadzählung

III Pfadzählung mittels Adjazenzmatrix

Mündliches Protokoll [01:14:24 - 01:17:18]

Gut, und nun endlich einmal ein nettes Resultat, damit wir nicht nur Definitionen haben: die Proposition 9.1.

Sie besagt: Wenn wir einen endlichen Graphen haben — sei $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ eine Menge von Knoten und G ein endlicher Graph mit dieser Knotenmenge, potenziell mit Mehrfachkanten, und er soll gerichtet sein —, dann betrachten wir die Adjazenzmatrix $A = A(G)$.

Da es eine quadratische Matrix ist, können wir sie mit sich selbst multiplizieren, also Potenzen davon bilden. Wir schreiben A^k als die Matrix mit den Einträgen $a_{ij}^{(k)}$. Die Aussage der Proposition ist nun, dass $a_{ij}^{(k)}$ genau die Anzahl der verschiedenen Pfeilzüge von v_i nach v_j der Länge k ist.

Pfadzählung mittels Adjazenzmatrix

Proposition 10.23: Sei $G = (V, E_0, \dots, E_m)$ ein Digraph mit Adjazenzmatrix $A = A(G)$. Für jedes $k \in \mathbb{N}$ bezeichne $A^k = (a_{ij}^{(k)})$ die k -te Potenz der Adjazenzmatrix. Dann ist der Eintrag $a_{ij}^{(k)}$ exakt die Anzahl der verschiedenen Pfeilzüge von v_i nach v_j der Länge k .

Mündliches Protokoll [01:17:18 - 01:21:54]

Das heißt, indem wir diese Matrix mit sich selbst multiplizieren, erhalten wir eine nette kombinatorische Interpretation der Matrixeinträge.

Schauen wir uns dazu ein paar ganz einfache Beispiele an. Wenn wir zwei Knoten haben und zwei Kanten von 1 nach 2 sowie eine Kante von 2 nach 1, dann ist die Adjazenzmatrix A : Es gibt keine Kante von 1 zu sich selbst, zwei von 1 nach 2, eine von 2 nach 1 und keine von 2 zu sich selbst.

Für $k = 1$ ist das natürlich schon per Definition so: Es gibt zwei Möglichkeiten, von 1 nach 2 zu laufen, und eine, von 2 nach 1 zu laufen. Wenn wir nun A^2 ausrechnen, erhalten wir die Matrix mit den Einträgen $2, 0, 0, 2$.

Daran sehen wir: Um von 1 zu sich selbst zu laufen, gibt es bei Länge 2 genau zwei Möglichkeiten, nämlich über eine der beiden Hin-Kanten und die Rück-Kante. Um von 2 zu sich selbst zu laufen, gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten. Es gibt jedoch keine Möglichkeit, mit einem Pfeilzug der Länge 2 von 1 nach 2 oder von 2 nach 1 zu gelangen.

A^3 ist dann wieder $0, 4, 2, 0$. Wir sehen: Mit einem Pfeilzug der Länge 3 kommen wir nur von 1 nach 2 oder von 2 nach 1. Es gibt vier Möglichkeiten, von 1 nach 2 zu gelangen: Zuerst kann man eine der zwei Kanten wählen, dann gibt es eine Möglichkeit zurückzukommen, und dann hat man wieder zwei Möglichkeiten für den Hinweg.

Das ergibt insgesamt vier. Um von 2 nach 1 zu laufen, gibt es bei Länge 3 nur zwei Möglichkeiten, da es auf dem Hinweg eine, dann zwei und schließlich wieder nur eine Möglichkeit gibt. Macht das einigermaßen Sinn?

Beispiel zur Pfadzählung

Wir betrachten den Digraphen $G = (V, E_0, E_1)$ mit $V = \{1, 2\}$ und den Kantenrelationen, sodass zwei Kanten von 1 nach 2 und eine Kante von 2 nach 1 existieren:



Die Adjazenzmatrix A und ihre Potenzen A^2 und A^3 lauten:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Kombinatorische Verifikation:

- **Länge 1 (A):** Es gibt $a_{12} = 2$ Kanten von 1 nach 2 und $a_{21} = 1$ Kante von 2 nach 1.
- **Länge 2 (A^2):** Es gibt $a_{11}^{(2)} = 2$ geschlossene Pfeilzüge von 1 nach 1 (jeweils eine der beiden Hin-Kanten kombiniert mit der Rück-Kante).
- **Länge 3 (A^3):** Es gibt $a_{12}^{(3)} = 4$ Pfeilzüge von 1 nach 2 (Wahl der ersten Kante: 2 Möglichkeiten, Rückweg: 1 Möglichkeit, Wahl der dritten Kante: 2 Möglichkeiten $\implies 2 \cdot 1 \cdot 2 = 4$).

Mündliches Protokoll [01:21:54 - 01:25:38]

Das ist es, was ein Pfeilzug ist. Der Beweis der Proposition folgt per Induktion nach k .

Okay, wir waren heute etwas langsamer als gedacht, aber das ist nicht schlimm; wir machen nächste Woche mit den Graphen fertig. Vielen Dank und eine gute Woche!

Beweis der Proposition 10.23

Beweis per Induktion nach k

Sei $G = (V, E_0, \dots, E_m)$ ein Digraph mit $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ und Adjazenzmatrix $A = (a_{ij})$.

Induktionsanfang ($k = 1$): Nach Definition der Adjazenzmatrix ist $a_{ij}^{(1)} = a_{ij}$ die Anzahl der Kanten von v_i nach v_j . Da ein Pfeilzug der Länge 1 genau einer Kante entspricht, ist die Aussage für $k = 1$ wahr.

Induktionsschritt ($k \rightarrow k+1$): Wir nehmen an, die Aussage gilt für $k \in \mathbb{N}$, d. h. $a_{il}^{(k)}$ ist die Anzahl der Pfeilzüge von v_i nach v_l der Länge k .

Wir betrachten die Matrixpotenz $A^{k+1} = A^k \cdot A$. Nach Definition der Matrixmultiplikation gilt für den Eintrag $a_{ij}^{(k+1)}$:

$$a_{ij}^{(k+1)} = \sum_{l=1}^n a_{il}^{(k)} \cdot a_{lj} \quad (10.6)$$

Jeder Pfeilzug der Länge $k+1$ von v_i nach v_j besteht aus einem Pfeilzug der Länge k von v_i zu einem Zwischenknoten v_l , gefolgt von einer Kante (Pfeilzug der Länge 1) von v_l nach v_j .

Nach Induktionsvoraussetzung gibt es genau $a_{il}^{(k)}$ solche Pfeilzüge der Länge k und a_{lj} Kanten von v_l nach v_j . Da diese Entscheidungen unabhängig voneinander sind, gibt es nach dem Produktprinzip genau $a_{il}^{(k)} \cdot a_{lj}$ Pfade der Länge $k+1$, die über den spezifischen Zwischenknoten v_l führen.

Da die Zwischenknoten v_l für $l \in \{1, \dots, n\}$ disjunkt sind, liefert die Summation über alle möglichen Zwischenknoten l in Gleichung (10.6) die Gesamtzahl aller Pfeilzüge der Länge $k+1$ von v_i nach v_j . Dies beendet den Induktionsbeweis.

Q.E.D.

■ Zusammenfassung der Kernkonzepte

In dieser Einführung in die Graphentheorie haben wir folgende wesentliche Punkte behandelt:

- **Abstraktion:** Graphen erlauben es, komplexe topologische Probleme (wie das Königsberger Brückenproblem) auf rein kombinatorische Strukturen (Knoten und Kanten) zu reduzieren.
- **Struktur:** Wir unterscheiden zwischen gerichteten Graphen (Digraphen) und ungerichteten Graphen sowie zwischen schlichten Graphen und Multigraphen (mit Schlingen oder Mehrfachkanten).
- **Algebraisierung:** Die Adjazenzmatrix bietet eine mächtige Methode, um strukturelle Eigenschaften eines Graphen (wie die Anzahl der Pfade einer bestimmten Länge) mittels Matrixalgebra zu berechnen.
- **Terminologie:** Die Unterscheidung zwischen Zügen (Kanten können wiederholt werden), Wegen/Bahnen (Knoten sind verschieden) und Kreisen/Wirbeln (geschlossene Wege) ist fundamental für die weitere Theorie.

Dienstag 5. Mai 2026

Graphentheorie

Syllabus / Agenda

In dieser Vorlesung beschäftigen wir uns mit den folgenden zentralen Themen der Graphentheorie:

- **Das Handschlaglemma:** Formulierung, Beweis und alltägliche Interpretation.
- **Euler-Linien und Euler-Graphen:** Der Satz von Euler, das Königsberger Brückenproblem und das Dominoproblem als praktische Anwendung.
- **Hamilton-Kreise und Hamilton-Graphen:** Definition, Beispiele (platonische Körper, Hyperwürfel) und die Konstruktion von Gray-Codes.
- **Bipartite Graphen:** Definition, Zwei-Färbbarkeit und Nachbarschaften.
- **Der Heiratssatz von Hall:** Formulierung, Interpretation und ein vollständiger Induktionsbeweis.

Das Handschlaglemma

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:58]

Hallo zusammen, wir fangen an. Herzlich willkommen zur elften Woche. Wir sind noch mittendrin in der Graphentheorie — also ein ganz kleiner Einblick in das, worum es in einem Teil der Graphentheorie geht. Letzte Woche haben wir noch kurz mit einem Lemma aufgehört. Ich wollte das noch kurz umformulieren.

Dieses Lemma heißt auch das Handschlaglemma. Das Schöne an der Graphentheorie ist: Man kann es oft so in alltägliche Situationen umformen — oder viele Sachen sind vielleicht auch Probleme aus dem realen Leben —, und dann kann man auf einmal sehen: Ah, das ist einfach ein Graph, und dann kann man das mit irgendeinem graphentheoretischen Lemma lösen.

Das Handschlaglemma sagt, dass auf einer Party mit n Gästen die Anzahl der Gäste, die einer ungeraden Anzahl von Personen die Hand geben, gerade ist. Und das war im Prinzip genau das, was wir am Ende der letzten Stunde bewiesen haben.

Lemma 11.1 (Handschlaglemma): Auf einer Party mit n Gästen ist die Anzahl der Gäste, die einer ungeraden Anzahl von Gästen die Hand geben, gerade.

Beweis des Handschlaglemmas

Mündliches Protokoll [00:01:58 - 00:03:38]

Der Beweis geht so: Wir betrachten einfach den Graphen $G = (V, E)$. Dabei ist V genau die Menge der Gäste, und E — da es ein ungerichteter Graph ist — sind einfach die Paare von Gästen, die sich die Hand geben. Und wir haben gesehen, dass die Anzahl der Knoten $x \in V$, deren Grad ungerade ist, immer gerade ist.

Wir gehen natürlich davon aus, dass sich die Leute nicht selbst die Hand schütteln. Das geht nicht. Oder wenn man sich selbst die Hand schüttelt, dann zählt das wie zweimal Händeschütteln, weil man sich ja selbst quasi die Hand geschüttelt hat. Das machen wir also nicht. Das wollte ich einfach noch erwähnen, dass das der Fall ist. Gut, das dient einfach dazu, sich eine konkrete Situation für gewisse Resultate vorzustellen.

Betrachte den ungerichteten Graphen $G = (V, E)$, wobei:

- **V:** $V := \{\text{Gäste}\}$
- **E:** $E := \{\{x, y\} \mid x \text{ und } y \text{ geben sich die Hand}\}$

Aus dem allgemeinen Handschlaglemma für Graphen wissen wir, dass die Summe der Grade aller Knoten stets gerade ist:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Daraus folgt unmittelbar, dass die Anzahl der Knoten mit ungeradem Grad gerade sein muss:

$$|\{z \in V \mid \deg(z) \text{ ist ungerade}\}| \equiv 0 \pmod{2}$$

Q.E.D.

Euler-Linien und Euler-Graphen

Mündliches Protokoll [00:03:38 - 00:05:40]

Das Letzte, wofür wir letzte Woche leider keine Zeit mehr hatten, war diese Sache mit den Euler-Linien. Das ist die folgende Definition:

Eine Euler-Linie eines Graphen G ist ein geschlossener Kantenzug, der sämtliche Kanten von G enthält.

Wir hatten Kantenzüge bisher nur für Graphen mit einer einzigen Relation definiert. Man kann das ähnlich auch für Graphen mit Mehrfachkanten definieren, aber das haben wir nicht gemacht. Deswegen nehmen wir hier an: Es ist ein Kantenzug, was bedeutet, dass jede Kante höchstens einmal im Kantenzug vorkommt. Es dürfen aber dieselben Knoten mehrmals verwendet werden.

Und wenn man einen geschlossenen Kantenzug hat, der alle Kanten von G enthält, dann ist das eine Euler-Linie — ganz gemäß dem Königsberger Brückenproblem. Ein Graph heißt Euler-Graph, wenn er eine Euler-Linie enthält.

Definition 11.2 (Euler-Linie und Euler-Graph): Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph.

- Eine „*Euler-Linie*“ von G ist ein geschlossener Kantenzug, der jede Kante von G genau einmal enthält.
- Ein Graph G heißt „*Euler-Graph*“, falls er eine Euler-Linie besitzt.

≡ **Erklärung:** Ein Kantenzug ist eine Folge von Knoten und Kanten, bei der sich Kanten nicht wiederholen dürfen. Knoten dürfen jedoch beliebig oft besucht werden. Ein geschlossener Kantenzug beginnt und endet am selben Knoten.

Mündliches Protokoll [00:05:40 - 00:06:45]

Der Graph der Königsberger Brücken wäre also ein Beispiel für einen Graphen, der kein Euler-Graph ist, wohingegen das Haus vom Nikolaus ein Graph ist, der ein Euler-Graph ist — das haben wir ja letztes Mal kurz am Anfang als Motivation diskutiert.

Einblick: Das Königsberger Brückenproblem

Das historische Königsberger Brückenproblem (gelöst von Leonhard Euler im Jahr 1736) gilt als die Geburtsstunde der Graphentheorie. Die Frage war, ob man einen Spaziergang durch die Stadt Königsberg so planen kann, dass man jede der sieben Brücken genau einmal überquert und am Ende wieder am Ausgangspunkt ankommt. Euler abstrahierte die Stadtteile als Knoten und die Brücken als Kanten und zeigte, dass dies unmöglich ist, da nicht alle Knoten einen geraden Grad besitzen.

III Der Satz von Euler

Mündliches Protokoll [00:06:45 - 00:08:55]

Und das können wir hier noch mit dieser Proposition abschließen — das ist die Proposition 9.3. Sie besagt, dass ein endlicher, ungerichteter, zusammenhängender Graph G — zusammenhängend haben wir, glaube ich, noch nicht definiert, aber das heißt einfach genau das, was man denkt: Wenn man je zwei beliebige Knoten nimmt, dann existiert ein Kantenzug zwischen ihnen, man kann also je zwei Knoten verbinden — genau dann ein Euler-Graph ist, wenn jeder Knoten von G einen geraden Grad hat.

Definition 11.3 (Zusammenhängender Graph): Ein Graph $G = (V, E)$ heißt „*zusammenhängend*“, wenn zu je zwei Knoten $u, v \in V$ ein Kantenzug existiert, der u und v verbindet.

Proposition 11.4 (Satz von Euler): Ein endlicher, ungerichteter, zusammenhängender Graph G ist genau dann ein Euler-Graph, wenn jeder Knoten von G einen geraden Grad besitzt:

$$\forall v \in V: \deg(v) \equiv 0 \pmod{2}$$

📌 Beweis des Satzes von Euler

🎤 Mündliches Protokoll [00:08:55 - 00:11:15]

Das ist der berühmte Satz von Euler, mit dem er gezeigt hat, dass das Königsberger Brückenproblem keine Lösung besitzt, weil dort eben einige Knoten einen ungeraden Grad haben.

Das Spannende ist: Das ist nicht nur eine notwendige Bedingung — also dass jeder Euler-Graph diese Eigenschaft erfüllen muss —, sondern es ist auch eine hinreichende Bedingung. Wenn alle Knoten einen geraden Grad haben, dann existiert garantiert eine Euler-Linie.

Der Beweis für die eine Richtung ist im Wesentlichen einfach das Argument von Euler: Falls G eine Euler-Linie besitzt, so ist jeder Knoten beim Durchlaufen genau so oft Anfangs- wie Endpunkt einer Kante dieser Linie. Daraus folgt direkt, dass jeder Knoten einen geraden Grad haben muss.

Hinrichtung ((a) $\implies$ (b)): Sei G ein Euler-Graph mit einer Euler-Linie L . Da L ein geschlossener Kantenzug ist, der jede Kante von G genau einmal enthält, können wir die Kanten entlanggehen.

Bei jedem Durchgang durch einen Knoten $v \in V$ betreten wir den Knoten über eine Kante und verlassen ihn über eine andere Kante. Jedes Mal, wenn die Linie L den Knoten v passiert, werden somit genau zwei Kanten verbraucht, die an v angrenzen.

Da jede Kante von G in L genau einmal vorkommt, muss der Grad jedes Knotens v gerade sein, da er sich als das Doppelte der Anzahl der Durchgänge durch v darstellt (wobei der Start- und Endknoten der Linie beim ersten Verlassen und letzten Betreten ebenfalls genau zwei Kanten beisteuert). Somit gilt:

$$\forall v \in V: \deg(v) \equiv 0 \pmod{2}$$

🎤 Mündliches Protokoll [00:11:15 - 00:13:38]

Für die Umkehrung konstruieren wir explizit eine solche Euler-Linie unter der Voraussetzung, dass jeder Knoten einen geraden Grad hat.

Zunächst einmal ist der Graph zusammenhängend. Das bedeutet insbesondere, dass es keine isolierten Knoten vom Grad 0 gibt — denn einen solchen Knoten könnte man ja mit keinem anderen verbinden. Da alle Grade gerade und größer als 0 sein müssen, hat jeder Knoten mindestens den Grad 2.

Was wir jetzt tun: Wir wählen einen beliebigen Startknoten x_0 . Wir beginnen bei x_0 und laufen einfach los zu irgendeinem Nachbarknoten x_1 , dann weiter zu x_2 und so weiter. Allgemein gehen wir von einem Knoten x_i weiter zu einem Knoten x_{i+1} , und zwar immer über eine Kante, die wir noch nicht besucht haben — also über eine noch unbesuchte Kante.

Rückrichtung ((b) $\implies$ (a)) — Teil 1: Wir nehmen an, dass jeder Knoten von G einen geraden Grad besitzt. Da G zusammenhängend ist und wir triviale isolierte Knoten ausschließen, gilt:

$$\forall v \in V: \deg(v) \geq 2$$

Wir starten die Konstruktion an einem beliebigen Knoten $x_0 \in V$. Wir bilden einen Kantenzug, indem wir von einem Knoten x_i zu einem Nachbarknoten x_{i+1} über eine noch unbesuchte Kante gehen.

Mündliches Protokoll [00:13:38 - 00:15:10]

Das können wir auch immer tun: Wenn wir über eine unbesuchte Kante in einen Knoten hineingehen, dann muss es dort auch immer eine unbesuchte Kante geben, über die wir wieder herausgehen können — andernfalls hätte dieser Knoten ja einen ungeraden Grad.

Da der Graph G endlich ist, müssen wir irgendwann wieder beim Startknoten x_0 ankommen. Das heißt, es existiert ein geschlossener Kantenzug — nennen wir ihn K_0 —, der in x_0 beginnt und endet.

Falls K_0 bereits alle Kanten des Graphen enthält, sind wir fertig. Wenn es aber noch Kanten gibt, die nicht in K_0 enthalten sind, dann muss wegen des Zusammenhangs des Graphen mindestens einer der Knoten auf K_0 an eine solche unbesuchte Kante angrenzen. Es kann also nicht sein, dass alle unbesuchten Kanten isoliert von den Knoten in K_0 liegen.

Rückrichtung ((b) $\implies$ (a)) — Teil 2: Da jeder Knoten geraden Grad hat, können wir, wann immer wir einen Knoten $v \neq x_0$ betreten, diesen auch wieder über eine unbesuchte Kante verlassen. Da der Graph G endlich ist, müssen uns irgendwann die unbesuchten Kanten ausgehen. Dies kann nur am Startknoten x_0 geschehen.

Somit erhalten wir einen ersten geschlossenen Kantenzug K_0 , der in x_0 startet und endet.

Falls $E(K_0) = E(G)$, dann ist K_0 eine Euler-Linie und wir sind fertig.

Falls noch unbesuchte Kanten existieren, so muss wegen des Zusammenhangs von G mindestens eine dieser Kanten an einen Knoten $x_n \in V(K_0)$ angrenzen.

Mündliches Protokoll [00:15:10 - 00:17:28]

Es gibt also auf K_0 einen Knoten — nennen wir ihn x_n —, von dem natürlich eine gerade Anzahl von Kanten ausgeht, die nicht auf K_0 liegen. Wir haben hier also unseren geschlossenen Kantenzug K_0 von x_0 nach x_0 , irgendwo liegt x_n , und von dort gehen noch unbesuchte Kanten aus — und zwar eine gerade Anzahl.

Jetzt machen wir an dieser Stelle genau dasselbe: Wir starten in x_n und laufen entlang neuer Kanten, bis wir wieder zu x_n zurückkehren. Wir erhalten so einen weiteren geschlossenen Kantenzug K_1 . Nun können wir diese beiden Kantenzüge ganz einfach zusammenhängen: Wir laufen zuerst auf K_0 bis x_n , durchlaufen dann den gesamten

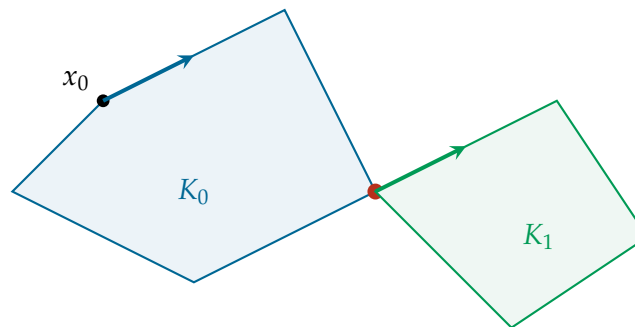
Kantenzug K_1 , und setzen danach den Weg auf K_0 fort. So erhalten wir einen neuen, größeren geschlossenen Kantenzug.

Dieses Verfahren wiederholen wir nun so lange, bis wir eine Euler-Linie haben. Das funktioniert deshalb, weil wir in jedem Schritt nur eine gerade Anzahl von Kanten entfernen, sodass die verbleibenden unbesuchten Kanten in jedem Knoten weiterhin einen geraden Grad aufweisen.

Rückrichtung ((b) $\implies$ (a)) — Teil 3: Wir betrachten den Teilgraphen $G' = (V, E \setminus E(K_0))$. In G' hat jeder Knoten weiterhin einen geraden Grad.

Sei $x_n \in V(K_0)$ ein Knoten, der eine unbesuchte Kante in G' besitzt. Wir starten in x_n und konstruieren analog zu K_0 einen geschlossenen Kantenzug K_1 in G' , der in x_n beginnt und endet.

Wir können nun K_0 und K_1 zu einem einzigen, größeren geschlossenen Kantenzug verbinden, indem wir K_0 bis zum Knoten x_n durchlaufen, dann den gesamten Kantenzug K_1 abschreiten, und anschließend den Rest von K_0 bis x_0 vollenden.



Da der Graph G endlich ist, führt die wiederholte Anwendung dieses Verfahrens nach endlich vielen Schritten zu einem geschlossenen Kantenzug, der alle Kanten von G enthält. Dies beweist, dass G ein Euler-Graph ist.

Q.E.D.

III Offene Euler-Linien

Mündliches Protokoll [00:17:28 - 00:18:56]

Gut, soweit klar? Ich denke, die Idee des Beweises ist klar. Man kann das natürlich mehr oder weniger detailliert aufschreiben — da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das hier ist eine Variante, vielleicht etwas kompakter, aber die Grundidee ist das Entscheidende.

Es gibt auch noch andere Versionen dieses Satzes, die wir hier nicht im Detail besprechen, die Sie aber im Skript nachlesen können. Bisher haben wir über geschlossene Euler-Linien gesprochen, aber man kann auch eine offene Euler-Linie definieren. Das ist ein Kantenzug, der zwar alle Kanten des Graphen G enthält, aber nicht am selben Knoten beginnt, an dem er endet.

Auch hier lässt sich zeigen: Ein endlicher, ungerichteter Graph G besitzt genau dann eine offene Euler-Linie, wenn er zusammenhängend ist und genau zwei Knoten mit ungeradem Grad existieren. In diesem Fall beginnen wir den Kantenzug an dem einen Knoten mit ungeradem Grad und beenden ihn an dem anderen.

Offene Euler-Linien

Definition 11.5 (Offene Euler-Linie): Eine „*offene Euler-Linie*“ in einem ungerichteten Graphen $G = (V, E)$ ist ein (nicht geschlossener) Kantenzug, der jede Kante von G genau einmal enthält.

Korollar 11.6 (Existenz einer offenen Euler-Linie): Ein endlicher, ungerichteter Graph G besitzt genau dann eine offene Euler-Linie, wenn G zusammenhängend ist (bis auf isolierte Knoten) und genau zwei Knoten $u, v \in V$ ungeraden Grad besitzen. In diesem Fall beginnt die offene Euler-Linie in u und endet in v (oder umgekehrt).

Mündliches Protokoll [00:18:56 - 00:20:20]

Ähnliche Resultate gibt es auch für gerichtete Graphen — das ist die Proposition 9.16 im Skript, die Sie dort gerne nachlesen können.

Weitere Versionen des Satzes

Bemerkung 11.7 (Gerichtete Euler-Graphen): Für gerichtete Graphen gilt ein analoges Resultat (siehe Proposition 9.16 im Skript): Ein gerichteter, stark zusammenhängender Graph besitzt genau dann einen geschlossenen Euler-Zug, wenn für jeden Knoten der Eingangsgrad gleich dem Ausgangsgrad ist:

$$\forall v \in V: d_{\text{in}}(v) = d_{\text{out}}(v)$$

Das Dominoproblem

Mündliches Protokoll [00:20:20 - 00:22:30]

Kommen wir nun zu einer netten kleinen Anwendung dieses Satzes auf ein Problem aus dem Alltag: dem Dominoproblem. Ich weiß nicht, ob Sie heute noch oft Domino spielen, aber betrachten wir folgendes Szenario: Wir haben ein Dominospiel mit den Augenzahlen 0 bis 16 und den entsprechenden Dominosteinen.

Ein Dominostein sieht bekanntlich so aus: Er hat zwei Hälften mit jeweils einer Zahl, sagen wir m und n , die beide zwischen 0 und 16 liegen. Für jedes ungeordnete Paar $\{m, n\}$ gibt es genau einen Stein — es wird also nicht zwischen $\{m, n\}$ und $\{n, m\}$ unterschieden. Die Frage ist nun: Wie viele Steine hat ein solches Dominospiel insgesamt?

Mathematische Formulierung des Dominoproblems

Wir betrachten ein Dominospiel mit den Augenzahlen $\{0, 1, \dots, 16\}$. Ein Dominostein wird repräsentiert durch ein ungeordnetes Paar $\{m, n\}$ mit $m, n \in \{0, \dots, 16\}$. Für jedes Paar existiert genau ein Stein (inklusive der Doubletten $\{m, m\}$).

Mündliches Protokoll [00:22:30 - 00:23:51]

Wie viele Möglichkeiten gibt es, zwei Zahlen aus 17 auszuwählen? Dazu kommen noch die Doubletten, bei denen man zweimal dieselbe Zahl hat, also 0-0, 1-1 und so weiter. Das heißt, wir müssen noch 17 weitere Steine dazuzählen.

Berechnung der Anzahl der Dominosteine

Die Anzahl der Steine berechnet sich kombinatorisch aus den Paaren unterschiedlicher Zahlen plus den Doubletten (Steine mit zwei gleichen Zahlen):

$$\text{Anzahl Steine} = \binom{17}{2} + 17 = \frac{17 \cdot 16}{2} + 17 = 136 + 17 = 153$$

Es gibt somit insgesamt 153 Dominosteine in diesem Spiel.

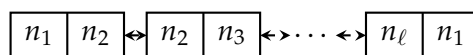
Mündliches Protokoll [00:23:51 - 00:25:23]

Die spannende Frage beim Dominoproblem lautet nun: Können wir all diese Steine zu einer einzigen, unverzweigten, geschlossenen Kette aneinanderreihen?

Können wir die Steine also so anordnen, dass wir mit einem Stein $\{n_1, n_2\}$ beginnen, daran den Stein $\{n_2, n_3\}$ legen, und so weiter, bis wir am Ende wieder beim Ausgangswert n_1 ankommen?

Die Fragestellung

Frage: Können wir alle 153 Dominosteine so aneinanderreihen, dass sie eine einzige, geschlossene, unverzweigte Kette bilden?



Mündliches Protokoll [00:25:23 - 00:26:25]

Was ist die Antwort? Überlegen Sie kurz, während ich die Tafel wische.

Es geht im Wesentlichen darum, einen passenden Graphen zu konstruieren und zu prüfen, ob dieser eine Euler-Linie besitzt oder nicht. Was meinen Sie, wie lautet die Antwort? Ja oder nein?

Wer von Ihnen tippt auf Ja? Okay. Wer denkt Nein? Und wer ist sich unsicher? *[Der Dozent wischt die Wandtafel sauber, um Platz für den Beweis zu schaffen.]*

Tafelreinigung

Der Dozent wischt die linke und mittlere Tafel vollständig, um die graphentheoretische Modellierung des Dominoproblems aufzuschreiben.

Mündliches Protokoll [00:26:25 - 00:28:18]

Die Antwort lautet tatsächlich: Ja! Das wäre eine hervorragende Clicker-Frage gewesen. Hat jemand eine Erklärung dafür?

Wir modellieren das Problem mit einem Graphen $G = (V, E)$. Als Knotenmenge V wählen wir die Augenzahlen von 0 bis 16 — wir haben also genau 17 Knoten.

Eine Kante zwischen zwei Knoten existiert genau dann, wenn es den entsprechenden Dominostein gibt. Unsere Kanten repräsentieren also exakt die Dominosteine. Da jeder Dominostein zwei Zahlen miteinander verbindet, ist das eine sehr natürliche Modellierung. Die Kantenmenge E besteht somit aus allen ungeordneten Paaren $\{a, b\}$ mit $a, b \in V$.

Graphentheoretische Modellierung des Dominoproblems

Antwort: JA, eine solche Kette existiert immer.

Beweis (Modellierung als Graph): Wir konstruieren einen Graphen $G = (V, E)$ wie folgt:

- **Knotenmenge V :** Die Augenzahlen von 0 bis 16:

$$V := \{0, 1, \dots, 16\} \implies |V| = 17.$$
- **Kantenmenge E :** Die Kanten entsprechen exakt den Dominosteinen. Da es für jedes Paar $\{a, b\}$ (inklusive der Doppelsteine $\{a, a\}$) genau einen Stein gibt, definieren wir:

$$E := \{\{a, b\} \mid a, b \in V\}.$$

Mündliches Protokoll [00:28:18 - 00:29:55]

Hierbei sehen wir eine schöne Symmetrie. Zur Erinnerung: Ein Graph heißt regulär vom Grad d , wenn jeder Knoten den Grad d besitzt.

Dieser Graph ist regulär vom Grad — was meinen Sie? Genau, vom Grad 18. Wenn wir einen beliebigen Knoten betrachten, können wir ihn mit jedem der anderen 16 Knoten verbinden, was uns 16 Kanten liefert.

Zusätzlich gibt es an jedem Knoten noch eine Schlinge zu sich selbst (für die Doubletten). Eine solche Schlinge erhöht den Knotengrad um 2 — das ist wie beim Händeschütteln mit sich selbst. Insgesamt ergibt das also $16 + 2 = 18$.

Mündliches Protokoll [00:29:55 - 00:31:34]

Im Prinzip haben wir hier den vollständigen Graphen K_{17} — das ist der einfache Graph vom Grad 16, bei dem wir 17 Knoten haben und jeden mit jedem anderen verbinden. An jeden dieser Knoten fügen wir nun noch eine Schlinge an, wir haben also zusätzlich 17 Schlingen.

Da der Graph regulär vom Grad 18 ist, hat jeder Knoten einen geraden Grad. Nach unserem Satz existiert somit eine geschlossene Euler-Linie.

Das ist eine sehr schöne Anwendung der Euler-Graphen auf ein konkretes Alltagsproblem. Wenn man ein anderes Dominospiel betrachten würde — beispielsweise mit Augenzahlen nur bis 15 —, dann würde es nicht funktionieren. In diesem Fall hätten wir einen regulären Graphen vom Grad 17, und da dieser ungerade ist, gäbe es keine Lösung.

Analyse des Graphen und Gradberechnung

Der konstruierte Graph G ist ein ungerichteter Graph mit Mehrfachkanten und Schleifen (Schlingen). Wir bestimmen den Grad eines beliebigen Knotens $v \in V$:

- Es gibt genau 16 Kanten zu allen anderen 16 Knoten $u \neq v$ (entspricht den Steinen $\{v, u\}$).
- Es gibt genau 1 Schlinge am Knoten v (entspricht dem Doublettenstein $\{v, v\}$). Eine Schlinge erhöht den Grad des Knotens um genau 2.

Daraus ergibt sich für jeden Knoten $v \in V$:

$$\deg(v) = 16 + 2 = 18.$$

Der Graph G ist somit ein regulärer Graph vom Grad 18. Wir können ihn darstellen als den vollständigen Graphen K_{17} erweitert um eine Schlinge an jedem der 17 Knoten:

$$G = K_{17} \text{ mit 17 Schlingen.}$$

Schlussfolgerung:

- (1) Da G zusammenhängend ist und jeder Knoten einen geraden Grad besitzt ($\deg(v) = 18 \equiv 0 \pmod{2}$), existiert nach dem Satz von Euler ([Proposition 11.4](#)) eine geschlossene Euler-Linie.
- (2) Diese Euler-Linie entspricht einer geschlossenen, unverzweigten Kette, die jeden der 153 Dominosteine genau einmal verwendet.

Einblick: Verallgemeinerung des Dominoproblems

Die Lösbarkeit des Dominoproblems hängt entscheidend von der Parität der maximalen Augenzahl ab.

- Bei einer maximalen Augenzahl N ist der Grad jedes Knotens im entsprechenden Graphen gleich $N + 2$.
- Ist N gerade (wie im klassischen Spiel mit $N = 6$ oder hier mit $N = 16$), so ist der Grad $N + 2$ ebenfalls gerade. Eine geschlossene Kette existiert somit immer!
- Ist N jedoch ungerade (z.B. bei einem Spiel mit Augenzahlen 0 bis 15), so ist der Grad $N + 2$ ungerade. In diesem Fall besitzt der Graph keine Euler-Linie, und eine vollständige geschlossene Kette ist mathematisch unmöglich!

Hamilton-Kreise und Hamilton-Graphen

Mündliches Protokoll [00:31:34 - 00:32:29]

Soweit klar? Gibt es noch Fragen dazu? Gut.

Dann gehen wir weiter zu einem anderen Konzept. Bisher haben wir Kantenzüge betrachtet, die jede Kante genau einmal durchlaufen. Nun können wir uns fragen: Was ist mit einem Kantenzug, der nicht zwingend alle Kanten, dafür aber alle Knoten genau einmal besucht? Wir suchen also nach einem Kreis — das heißt einem geschlossenen Kantenzug, der jeden Knoten genau einmal enthält. Das führt uns zur folgenden Definition:

Definition 11.8 (Hamilton-Kreis und Hamilton-Graph): Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter, endlicher Graph.

- Ein „*Hamilton-Kreis*“ ist ein Kreis in G , der alle Knoten von G enthält.
- Ein Graph G heißt „*Hamilton-Graph*“, falls G einen Hamilton-Kreis besitzt.
- Ein „*Hamilton-Weg*“ ist ein einfacher Weg in G , der alle Knoten von G enthält, aber nicht geschlossen sein muss.

Mündliches Protokoll [00:32:29 - 00:34:16]

Wir nennen einen Graphen G einen Hamilton-Graphen, falls er einen Hamilton-Kreis besitzt.

Eine wichtige Bemerkung dazu: Im Gegensatz zu Euler-Graphen gibt es für Hamilton-Graphen leider kein einfaches, universelles Kriterium. Bei Euler-Graphen müssen wir lediglich prüfen, ob alle Knotengrade gerade sind, und wissen sofort Bescheid.

Für Hamilton-Graphen ist das Problem im Allgemeinen mathematisch sehr schwierig. Bei großen Graphen ist es extrem aufwendig zu entscheiden, ob ein solcher Kreis existiert. Es gibt jedoch einige klassische Beispiele, bei denen die Existenz leicht zu sehen ist. Das einfachste Beispiel ist der vollständige Graph K_n für $n \geq 3$.

Der vollständige Graph K_n

Beispiel 11.9 (Vollständige Graphen): Der vollständige Graph K_n ist für alle $n \geq 3$ ein Hamilton-Graph.

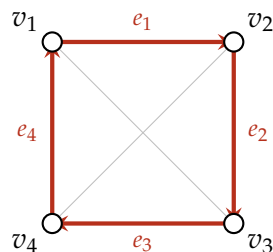
Mündliches Protokoll [00:34:16 - 00:35:22]

Das sieht man ganz leicht: Wir starten bei einem beliebigen Knoten v_1 und gehen zu einem Nachbarn v_2 . Da im vollständigen Graphen jeder Knoten mit jedem anderen verbunden ist, können wir von v_2 aus jeden beliebigen unbesuchten Knoten wählen.

Wir können also von v_2 zu v_3 gehen, und so weiter, bis wir schließlich beim letzten Knoten v_n ankommen. Da auch v_n mit v_1 verbunden ist, können wir den Kreis schlie-

ßen. Für den vollständigen Graphen K_n ist die Sache also sehr einfach.

Visualisierung des Hamilton-Kreises in K_4



III Beispiele und platonische Körper

Mündliches Protokoll [00:35:22 - 00:36:46]

Ein weiteres, optisch sehr schönes Beispiel können wir über den Projektor betrachten. Ich zeige Ihnen dazu eine Abbildung. *[schaltet den Projektor ein und zeigt eine Folie mit den platonischen Körpern]*

Sie kennen sicherlich die platonischen Körper — die fünf regulären Polyeder, bei denen alle Seitenflächen zueinander kongruente regelmäßige Vielecke sind. Es gibt genau fünf davon: Tetraeder, Würfel, Oktaeder, Dodekaeder und Ikosaeder. Das haben Sie bestimmt schon einmal in der Schule gesehen.

Wir können nun die Kantengraphen dieser Körper betrachten. Das bedeutet: Die Knoten des Graphen entsprechen den Ecken des Polyeders, und die Kanten des Graphen entsprechen den geometrischen Kanten. Jedem dieser platonischen Körper können wir so einen Graphen zuordnen. Auf der Folie sehen wir diese fünf Graphen mit ihren Knoten und Kanten.

Mündliches Protokoll [00:36:46 - 00:38:07]

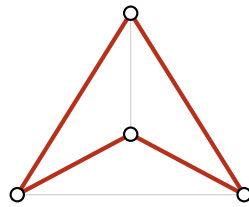
Diese Graphen sind alle Hamilton-Graphen. Wir sehen hier die rot markierten Hamilton-Kreise.

Beim Tetraeder sehen wir im Kantengraphen direkt einen Kreis, der alle vier Knoten enthält. Auch beim Würfel können wir den Kantengraphen so zeichnen, dass sich ein klarer Hamilton-Kreis ergibt. Beim Oktaeder ist es genauso, wenn man den Graphen flach in die Ebene projiziert.

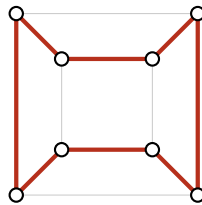
Dodekaeder und Ikosaeder sind etwas komplizierter. Man kann sich anschaulich vorstellen, dass man eine der Begrenzungsflächen ganz groß zieht und den Rest des Körpers flach hineindrückt — so lassen sich diese Graphen übersichtlich als ebene Graphen darstellen. Und wie man auf den Abbildungen sieht, besitzen sie alle einen Hamilton-Kreis.

Kantengraphen der platonischen Körper

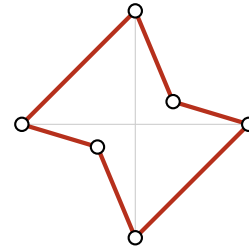
Beispiel 11.10 (Platonische Körper): Die Kantengraphen der fünf platonischen Körper (Tetraeder, Würfel, Oktaeder, Dodekaeder, Ikosaeder) sind alle Hamilton-Graphen.



Tetraeder



Würfel



Oktaeder

III Der k -dimensionale Würfel und Gray-Codes

Mündliches Protokoll [00:38:07 - 00:40:08]

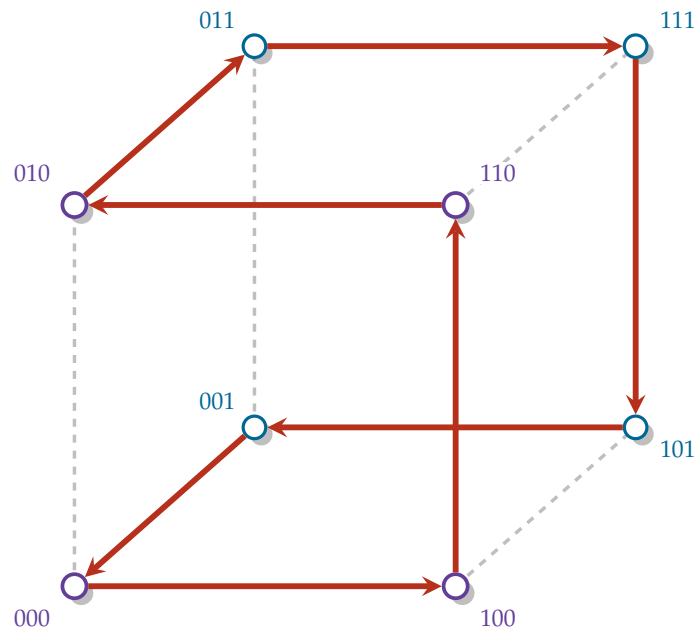
Ein weiteres interessantes Beispiel ist der Kantengraph eines Hyperwürfels beliebiger Dimension k . *[schreibt an die Tafel]*

Für $k = 2$ erhalten wir einfach das Quadrat. Ein zweidimensionaler Würfel ist ein Quadrat, und dort können wir offensichtlich einmal im Kreis herumlaufen — das ist ein Hamilton-Kreis.

Für $k = 3$ — den klassischen dreidimensionalen Würfel — müssen wir auch nicht allzu lange überlegen. Ich zeichne den Weg einmal farbig ein: Wir können beispielsweise so laufen, dann nach oben, rüber, nach hinten, und über die verbleibenden Ecken wieder zurück nach vorne zum Startpunkt. Das ergibt einen geschlossenen Kreis, bei dem jeder Knoten exakt einmal besucht wird.

Der k -dimensionale Würfel Q_k

Definition 11.11 (k -dimensionaler Würfel): Der „ k -dimensionaler Würfel“ (oder Hyperwürfel) Q_k ist der ungerichtete Graph, dessen Knotenmenge $V = \{0,1\}^k$ aus allen binären Wörtern der Länge k besteht. Zwei Knoten $a, b \in V$ sind genau dann durch eine Kante verbunden, wenn sie sich in genau einer Koordinate unterscheiden.



Roter Pfeilpfad: Hamilton-Kreis im Q_3

Zyklischer Gray-Code: $000 \rightarrow 100 \rightarrow 110 \rightarrow 010 \rightarrow 011 \rightarrow 111 \rightarrow 101 \rightarrow 001 \rightarrow 000$

Mündliches Protokoll [00:41:24 - 00:42:44]

Für ein beliebiges k können wir uns den k -dimensionalen Würfel wie folgt vorstellen: Wir betrachten im $\mathbb{R}^k$ alle Punkte, deren Koordinaten ausschließlich aus Nullen und Einsen bestehen — das sind unsere Knoten. Zwei Knoten sind genau dann durch eine Kante verbunden, wenn sie sich in genau einer Koordinate unterscheiden.

Das bedeutet, wir identifizieren die 2^k Ecken des k -dimensionalen Würfels mit den binären Wörtern der Länge k .

Mündliches Protokoll [00:42:44 - 00:43:45]

Wir identifizieren die 2^k Ecken des k -dimensionalen Würfels mit binären Wörtern der Länge k , also mit den Elementen aus $\{0, 1\}^k$. Zwei Wörter $a, b \in \{0, 1\}^k$ sind genau dann durch eine Kante verbunden, wenn sie sich in exakt einer Stelle unterscheiden.

Mündliches Protokoll [00:43:45 - 00:46:50]

Wir wollen zeigen, dass eine solche zyklische Folge existiert, bei der sich von Schritt zu Schritt immer nur ein einziges Bit ändert und wir am Ende wieder beim Startwort ankommen. Eine solche Folge nennt man einen Gray-Code.

Der Name stammt historisch aus der Codierungstheorie, in der man untersucht, wie man Codewörter so wählt, dass man Informationen möglichst fehlerresistent übertragen kann — Stichwort fehlerkorrigierende Codes. Aber das ist für uns an dieser Stelle

nicht weiter wichtig.

Für uns ist der mathematische Beweis entscheidend, dass eine solche Folge für jede Dimension k existiert. Der Beweis ist erfreulich einfach und erfolgt per vollständiger Induktion nach k .

Existenz von Gray-Codes

Proposition 11.12 (Existenz von Gray-Codes): Für jedes $k \geq 1$ existiert eine zyklische Folge $(a_1, \dots, a_{2^k})$ aller 2^k verschiedenen binären Wörter der Länge k , sodass sich aufeinanderfolgende Wörter a_ℓ und $a_{\ell+1}$ (sowie das letzte Wort a_{2^k} und das erste Wort a_1) in genau einer Stelle unterscheiden. Ein solcher Zyklus entspricht genau einem Hamilton-Kreis im Hyperwürfel Q_k .

Beweis der Existenz von Gray-Codes

Mündliches Protokoll [00:46:50 - 00:48:18]

Wir führen den Beweis per Induktion nach k . Der Induktionsanfang für $k = 1$ ist trivial: Bei Wörtern der Länge 1 nehmen wir einfach die Folge $(0, 1)$. Die beiden Wörter unterscheiden sich in genau einer Stelle, und der Rückweg von 1 zu 0 ebenfalls.

Für den Induktionsschritt von k auf $k + 1$ nehmen wir an, dass bereits ein zyklischer Gray-Code der Länge 2^k existiert, den wir als $(a_1, \dots, a_{2^k})$ schreiben.

Mündliches Protokoll [00:48:18 - 00:49:28]

Daraus konstruieren wir nun einen Gray-Code für die Dimension $k + 1$. Das machen wir wie folgt: Zuerst stellen wir allen Wörtern unseres bekannten Codes eine 0 voran, wir bilden also die Folge $(0a_1, 0a_2, \dots, 0a_{2^k})$.

Mündliches Protokoll [00:49:28 - 00:50:58]

Diese Wörter unterscheiden sich untereinander weiterhin jeweils nur in einer Stelle, da dies bereits für die a_i galt. Als nächstes Element wählen wir $1a_{2^k}$. Dieses unterscheidet sich vom vorherigen Wort $0a_{2^k}$ ebenfalls nur in einer einzigen Stelle — nämlich der neu hinzugefügten ersten Stelle.

Anschließend spiegeln wir die restliche Folge und stellen jeweils eine 1 voran: Wir gehen also rückwärts von $1a_{2^k-1}$ bis $1a_1$.

Mündliches Protokoll [00:50:58 - 00:52:40]

Diese Wörter unterscheiden sich aufeinanderfolgend ebenfalls jeweils nur in einer Stelle. Am Ende schließt sich der Kreis vom letzten Wort $1a_1$ zurück zum ersten Wort $0a_1$ wiederum durch die Änderung von genau einer Stelle — nämlich der ersten. Damit

haben wir einen gültigen Gray-Code für $k + 1$ konstruiert.

Wir führen den Beweis per vollständiger Induktion nach der Dimension k :

- **Induktionsanfang** ($k = 1$): Die Folge $(a_1, a_2) := (0, 1)$ ist ein zyklischer Gray-Code der Länge $2^1 = 2$, da sich 0 und 1 in genau einer Stelle unterscheiden.
- **Induktionsschritt** ($k \rightarrow k + 1$): Sei $(a_1, a_2, \dots, a_{2^k})$ ein zyklischer Gray-Code der Länge 2^k . Wir konstruieren eine neue Folge $(b_1, \dots, b_{2^{k+1}})$ der Länge 2^{k+1} durch Spiegelung und Voranstellen von 0 bzw. 1:

$$b_i := \begin{cases} 0a_i & \text{für } 1 \leq i \leq 2^k \\ 1a_{2^{k+1}-i+1} & \text{für } 2^k + 1 \leq i \leq 2^{k+1} \end{cases}$$

Wir verifizieren die Gray-Code-Eigenschaften für die Übergänge:

- (1) **Innerhalb der ersten Hälfte** ($1 \leq i < 2^k$): $b_i = 0a_i$ und $b_{i+1} = 0a_{i+1}$ unterscheiden sich nur in einer Stelle, da sich a_i und a_{i+1} nach Induktionsvoraussetzung nur in einer Stelle unterscheiden.
- (2) **Am Übergangspunkt** ($i = 2^k$): $b_{2^k} = 0a_{2^k}$ und $b_{2^k+1} = 1a_{2^k}$ unterscheiden sich exakt nur in der ersten (vorangestellten) Stelle.
- (3) **Innerhalb der zweiten Hälfte** ($2^k + 1 \leq i < 2^{k+1}$): $b_i = 1a_{2^{k+1}-i+1}$ und $b_{i+1} = 1a_{2^{k+1}-i}$ unterscheiden sich analog zur ersten Hälfte nur in einer Stelle.
- (4) **Am zyklischen Rücklauf** ($i = 2^{k+1}$): Das letzte Element $b_{2^{k+1}} = 1a_1$ und das erste Element $b_1 = 0a_1$ unterscheiden sich ebenfalls exakt nur in der ersten Stelle.

Die konstruierte Folge ist somit ein wohldefinierter, zyklischer Gray-Code der Länge 2^{k+1} .

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:52:40 - 00:54:38]

Das ist ein weiteres schönes Beispiel für Hamilton-Graphen. Solche Hyperwürfel bekommen sehr schnell extrem viele Ecken und Kanten: Ein eindimensionaler Würfel hat 2 Ecken, ein zweidimensionaler 4, ein dreidimensionaler 8, und der vierdimensionale Würfel besitzt bereits 16 Ecken. Das ist geometrisch nicht mehr ganz so einfach zu visualisieren, aber es ist bereits ein recht großer Graph.

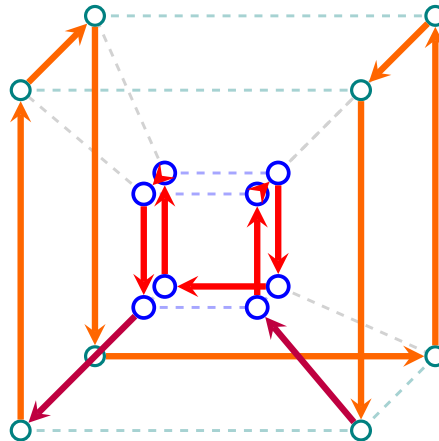
Auf der Folie sehen Sie ein Beispiel dafür, wie ein Hamilton-Kreis im vierdimensionalen Würfel aussieht. Hier sind alle 16 Ecken dargestellt, und wir können einen möglichen Gray-Code ablaufen. Man sieht sehr schön, dass sich von Schritt zu Schritt immer nur genau eine einzige Stelle verändert.

Die rote Linie zeigt den Hamilton-Kreis im projizierten Kantengraphen des vierdimensionalen Würfels. Sie können gerne nachprüfen, dass dieser Weg tatsächlich jeden der 16 Knoten genau einmal besucht und am Ende wieder geschlossen ist. Solche Hyperwürfel sind mathematisch sehr elegant und einfach zu definieren, aber anschaulich manchmal gar nicht so leicht zu greifen.

👁️ Tafelreinigung

Der Dozent wischt die Tafel gründlich, um Platz für das nächste Thema zu schaffen, während auf dem Projektor eine Folie des vierdimensionalen Hyperwürfels (Q_4 , Tesseract) mit einem rot markierten Hamilton-Kreis zu sehen ist.

🖥️ Der vierdimensionale Hyperwürfel Q_4



Innerer Pfad:	Teil-Hamilton-Kreis im inneren Würfel
Äußerer Pfad:	Teil-Hamilton-Kreis im äußeren Würfel
Übergänge:	Ebenenwechsel (Crossing-Edges) zwischen den Dimensionen
Gray-Code-Kette:	0000 → 0100 → 0110 → 0010 → 0011 → 0111 → 0101 → 0001 → → 1001 → 1101 → 1111 → 1011 → 1010 → 1110 → 1100 → 1000 → 0000

🎤 Mündliches Protokoll [00:54:38 - 00:56:52]

Solche Würfelstrukturen sind in vielen Bereichen der modernen Mathematik von großer Bedeutung. In der geometrischen Gruppentheorie war es in den letzten Jahren beispielsweise sehr populär, sogenannte kubische Komplexe zu untersuchen. Dabei nimmt man Würfel verschiedener Dimensionen, klebt sie nach bestimmten geometrischen Regeln zusammen und erhält dadurch mächtige Werkzeuge, um abstrakte Gruppen über die Kantengraphen dieser Komplexe zu studieren.

Das ist natürlich nicht Teil dieser Vorlesung, aber es war für einige Jahre mein persönliches Steckenpferd, diese kubischen Komplexe auf mathematische Gruppen anzuwenden.

Bipartite Graphen

Mündliches Protokoll [00:56:52 - 00:58:30]

Als letztes Thema für heute möchte ich mit Ihnen den sogenannten Heiratssatz besprechen — auch wenn der Name historisch gesehen etwas unglücklich gewählt ist.

Zuvor benötigen wir noch eine Definition, die Ihnen auch auf dem Übungsblatt begegnen wird: Wann heißt ein Graph bipartit? Bipartit bedeutet anschaulich, dass man die Knotenmenge so in zwei disjunkte Teilmengen aufteilen kann, dass alle Kanten des Graphen ausschließlich zwischen diesen beiden Mengen verlaufen.

Formal heißt ein Graph bipartit, wenn sich die Knotenmenge V als disjunkte Vereinigung zweier Teilmengen U und W schreiben lässt. Disjunkte Vereinigung bedeutet: $V = U \cup W$ und der Durchschnitt von U und W ist leer.

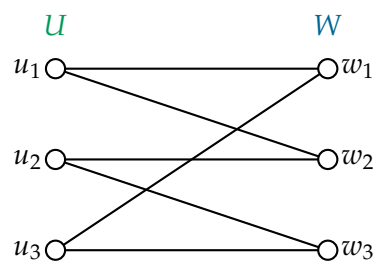
Definition 11.13 (Bipartiter Graph): Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ heißt „bipartit“, falls sich seine Knotenmenge V als disjunkte Vereinigung zweier Teilmengen U und W darstellen lässt:

$$V = U \dot{\cup} W \quad (\text{d. h. } V = U \cup W \text{ und } U \cap W = \emptyset)$$

sodass alle Kanten in E ausschließlich zwischen U und W verlaufen:

$$E \subseteq \{ \{u, w\} \mid u \in U, w \in W \}$$

Wir schreiben einen solchen Graphen auch als Tripel $G = (U, W, E)$.



Mündliches Protokoll [00:58:30 - 00:59:56]

...sodass alle Kanten in der Menge $U \times W$ enthalten sind, was natürlich eine Teilmenge von $V \times V$ ist. Wir schreiben dann kurz: $G = (U, W, E)$.

Wenn wir also sagen, G ist ein bipartiter Graph und schreiben ihn in dieser Form, dann bedeutet das: U ist die eine Knotenmenge, W die andere, und alle Kanten verlaufen ausschließlich zwischen Elementen aus U und Elementen aus W .

Das ist eine sehr spezielle Struktur — die meisten Graphen sind im Allgemeinen natürlich nicht bipartit.

III Bipartite Graphen und Färbbarkeit

Satz 11.14 (Zwei-Färbbarkeit bipartiter Graphen): Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ ist genau dann bipartit, wenn er zwei-färbbar ist. Das bedeutet, es existiert eine Färbungsfunktion $c: V \rightarrow \{\text{Rot}, \text{Blau}\}$, sodass für alle Kanten $\{u, v\} \in E$ gilt:

$$c(u) \neq c(v).$$

≡ Bedeutung der Zwei-Färbbarkeit: In einem bipartiten Graphen $G = (U, W, E)$ können wir allen Knoten in U die Farbe Rot und allen Knoten in W die Farbe Blau zuweisen. Da per Definition alle Kanten ausschließlich zwischen U und W verlaufen, gibt es keine Kanten zwischen gleichfarbigen Knoten. Dies zeigt die Äquivalenz zur Zwei-Färbbarkeit.

Mündliches Protokoll [00:59:56 - 01:01:08]

Bipartite Graphen treten in der Praxis erstaunlich häufig auf. Denken Sie beispielsweise an ein Netzwerk von Brieffreundschaften zwischen Menschen in Europa und Menschen in Amerika: Jede Person lebt entweder in Europa oder in Amerika, und Briefe werden definitionsgemäß nur über den Atlantik hinweg ausgetauscht. Das ist ein klassischer bipartiter Graph.

Beispiel eines bipartiten Graphen

Beispiel 11.15 (Brieffreunde-Netzwerk): Betrachte das Netzwerk von Brieffreunden zwischen Europa und Amerika. Wir definieren den Graphen $G = (U, W, E)$ durch:

- U : Die Menge der Personen in Europa.
- W : Die Menge der Personen in Amerika.
- E : Die Menge der Kanten, wobei $\{u, w\} \in E$ bedeutet, dass $u \in U$ und $w \in W$ Brieffreunde sind.

Da Briefe nur über den Atlantik geschickt werden (keine Brieffreundschaften innerhalb Europas oder innerhalb Amerikas), ist dieser Graph bipartit.

Mündliches Protokoll [01:01:08 - 01:02:13]

Machen wir noch eine Definition für ungerichtete bipartite Graphen. Bei bipartiten Graphen spielt die Unterscheidung zwischen gerichtet und ungerichtet ohnehin keine allzu große Rolle, da man für jede Kante durch die Aufteilung der Knotenmengen immer genau weiß, ob sie in U beginnt und in W endet.

Definition 11.16 (Bipartiter Graph): Ein ungerichteter Graph $G = (V, E)$ heißt „bipartit“, falls sich seine Knotenmenge V als disjunkte Vereinigung zweier Teilmengen U und W darstellen lässt:

$$V = U \dot{\cup} W \quad (\text{d. h. } V = U \cup W \text{ und } U \cap W = \emptyset),$$

sodass alle Kanten in E ausschließlich zwischen U und W verlaufen:

$$E \subseteq \{ \{u, w\} \mid u \in U, w \in W \}.$$

Wir schreiben einen solchen Graphen auch als Tripel $G = (U, W, E)$.

Mündliches Protokoll [01:02:13 - 01:03:23]

Wir definieren nun für eine Teilmenge $X \subseteq U$ die Nachbarschaft $E(X)$ als die Menge aller Knoten $y \in W$, für die ein $x \in X$ existiert, sodass $\{x, y\}$ eine Kante im Graphen ist. Analog definieren wir die Nachbarschaft $E(Y)$ für eine Teilmenge $Y \subseteq W$.

Definition 11.17 (Nachbarschaft): Sei $G = (U, W, E)$ ein bipartiter Graph. Für eine Teilmenge von Knoten $X \subseteq U$ definieren wir die „Nachbarschaft“ $E(X)$ (oft auch als $N(X)$ bezeichnet) als die Menge aller Knoten in W , die mit mindestens einem Knoten aus X verbunden sind:

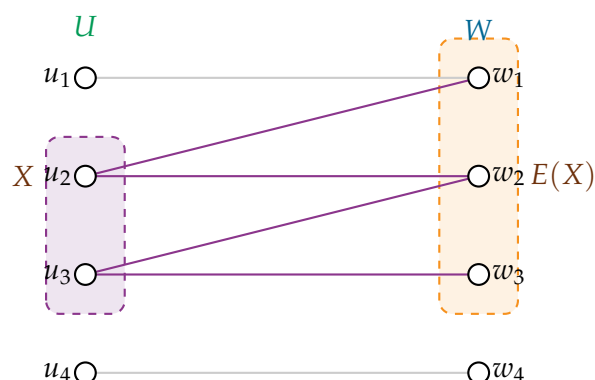
$$E(X) := \{y \in W \mid \exists x \in X: \{x, y\} \in E\}.$$

Analog definieren wir die Nachbarschaft $E(Y)$ für eine Teilmenge $Y \subseteq W$.

Mündliches Protokoll [01:03:23 - 01:04:39]

Anschaulich bedeutet das: Auf der einen Seite haben wir die Knotenmenge U , auf der anderen Seite die Knotenmenge W , und dazwischen verlaufen die Kanten. Wenn wir nun eine Teilmenge $X \subseteq U$ betrachten, dann ist $E(X)$ die Menge all derjenigen Knoten in W , die mit mindestens einem Knoten aus X durch eine Kante verbunden sind.

Visualisierung der Nachbarschaft



Der Heiratssatz von Hall

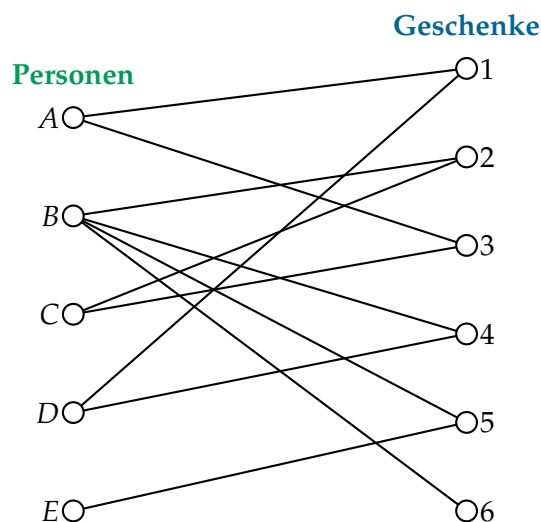
🎤 Mündliches Protokoll [01:04:39 - 01:05:58]

Es geht dabei um folgendes Problem, das ich Ihnen kurz erklären möchte. Ich werde gar nicht erst versuchen zu begründen, weshalb dieses Resultat historisch 'Heiratssatz' genannt wurde — denn diese Namensgebung beruht auf völlig veralteten, heteronormativen und binären Vorstellungen, die wir hier gar nicht weiter betrachten wollen. Der Satz stammt schließlich aus den 1950er Jahren.

🎤 Mündliches Protokoll [01:05:58 - 01:07:08]

Das mathematische Problem lässt sich aber sehr anschaulich erklären. Stellen wir uns vor, wir haben eine Gruppe von Personen, beispielsweise A, B, C, D, E , und eine Menge von Geschenken oder Objekten, die diese Personen gerne hätten. Jede Person hat bestimmte Präferenzen: A möchte zum Beispiel das Geschenk 1 oder 3, B hätte gerne 2, 4, 5 oder 6, C bevorzugt 2 oder 3, D möchte 1, und so weiter. Solche Situationen kennt man ja vom Kindergeburtstag, wo jedes Kind sich ein Geschenk aus einem Korb aussuchen darf und jeder eine persönliche Wunschliste im Kopf hat.

🖥️ Beispiel zum Heiratssatz



🎤 Mündliches Protokoll [01:07:08 - 01:08:20]

Gibt es nun eine Möglichkeit, die Geschenke so zu verteilen, dass am Ende jede Person ein Objekt erhält, das auf ihrer Wunschliste steht? Mathematisch formuliert lautet die Frage: Gibt es eine injektive Abbildung von der Personenmenge in die Objektmenge, bei der wir jeder Person ein Element zuordnen, das mit ihr durch eine Kante verbunden ist? Das ist ein sehr klassisches und praktisches Verteilungsproblem.

 Mündliches Protokoll [01:08:20 - 01:09:40]

Das betrifft nicht nur Kindergeburtstage, sondern kann in vielen realen Szenarien eine Rolle spielen — beispielsweise bei der Zuteilung von Masterarbeitsplätzen an Studierende. Die zentrale Frage lautet: Unter welchen Bedingungen besitzt dieses Problem für einen gegebenen Graphen eine Lösung? Wann existiert eine solche Injektion? Der Heiratssatz liefert uns hierfür eine präzise notwendige und hinreichende Bedingung. Denn wenn beispielsweise alle Personen dasselbe einzige Objekt wollen, kann es offensichtlich keine Lösung geben.

 Mündliches Protokoll [01:09:40 - 01:11:00]

Der Heiratssatz — formuliert von dem Gruppentheoretiker Philip Hall — gibt uns hierauf die Antwort. Wir schreiben das einmal formal auf: Sei $G = (A, B, E)$ ein endlicher, ungerichteter, bipartiter Graph. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent: **(a)** Es existiert eine Injektion $\pi: A \rightarrow B$, sodass für alle $a \in A$ gilt, dass $\{a, \pi(a)\}$ eine Kante ist. Und **(b)** für alle Teilmengen $X \subseteq A$ gilt die Hall-Bedingung: $|X| \leq |E(X)|$.

Satz 11.18 (Heiratssatz von Hall): Sei $G = (A, B, E)$ ein endlicher, ungerichteter, bipartiter Graph. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

(a) Es existiert eine Injektion $\pi: A \rightarrow B$, sodass für alle $a \in A$ gilt:

$$\{a, \pi(a)\} \in E.$$

(b) Für alle Teilmengen $X \subseteq A$ gilt die Hall-Bedingung:

$$|X| \leq |E(X)|.$$

≡ **Interpretation der Hall-Bedingung:** Die Bedingung **(b)** besagt anschaulich, dass jede Gruppe von Personen $X \subseteq A$ insgesamt mindestens so viele verschiedene Geschenke (bzw. Partner) in B bevorzugen muss, wie es Personen in der Gruppe gibt. Ist diese Bedingung für auch nur eine einzige Teilmenge verletzt (d. h. $|X| > |E(X)|$), so können offensichtlich nicht alle Personen aus X gleichzeitig ein bevorzugtes Geschenk erhalten. Hall zeigte, dass diese offensichtlich notwendige Bedingung auch hinreichend ist.

 Mündliches Protokoll [01:11:00 - 01:12:30]

Manche Autoren verwenden zur Veranschaulichung diese Begrifflichkeiten: Zwei Elemente a und b heißen befreundet, wenn zwischen ihnen eine Kante existiert, und eine solche injektive Abbildung π wird dann als Heiratsfunktion bezeichnet. Die Frage lautet also, ob man alle Elemente aus A monogam mit Elementen aus B verheiraten kann, sodass nur befreundete Paare entstehen. Diese Bedingung ist sowohl notwendig als auch hinreichend.

Definition 11.19 (Heiratsfunktion / Matching): Sei $G = (A, B, E)$ ein bipartiter Graph.

- Eine Kante $\{a, b\} \in E$ repräsentiert eine „Freundschaft“ zwischen $a \in A$ und $b \in B$.
- Eine Injektion $\pi: A \rightarrow B$ mit $\{a, \pi(a)\} \in E$ für alle $a \in A$ heißt eine „Heiratsfunktion“ (oder ein „vollständiges Matching“ von A nach B).

III Beweis des Heiratssatzes

Beweis des Heiratssatzes von Hall

Mündliches Protokoll [01:12:30 - 01:14:50]

Wir nehmen an, es existiert eine Heiratsfunktion $\pi: A \rightarrow B$. Sei $X \subseteq A$ eine beliebige Teilmenge. Da π eine Injektion ist, gilt für die Mächtigkeit des Bildes von X : $|X| = |\pi(X)|$. Da für jedes $x \in X$ gilt, dass $\{x, \pi(x)\} \in E$ ist, liegt das Bild von X per Definition vollständig in der Nachbarschaft von X : $\pi(X) \subseteq E(X)$. Daraus folgt unmittelbar für die Mächtigkeiten: $|X| = |\pi(X)| \leq |E(X)|$. Dies zeigt, dass die Hall-Bedingung **(b)** eine notwendige Bedingung für die Existenz einer Heiratsfunktion ist.

Hinrichtung ((a) $\implies$ (b)): Wir nehmen an, es existiert eine Heiratsfunktion $\pi: A \rightarrow B$. Sei $X \subseteq A$ eine beliebige Teilmenge.

Da π eine Injektion ist, gilt für die Mächtigkeit des Bildes von X :

$$|X| = |\pi(X)|.$$

Da für jedes $x \in X$ gilt, dass $\{x, \pi(x)\} \in E$ ist, liegt das Bild von X per Definition vollständig in der Nachbarschaft von X :

$$\pi(X) \subseteq E(X).$$

Daraus folgt unmittelbar für die Mächtigkeiten:

$$|X| = |\pi(X)| \leq |E(X)|.$$

Dies zeigt, dass die Hall-Bedingung **(b)** eine notwendige Bedingung für die Existenz einer Heiratsfunktion ist.

Mündliches Protokoll [01:14:50 - 01:16:15]

Es ist klar, dass wenn so eine Heiratsfunktion existiert, dann muss diese Bedingung erfüllt sein. Ansonsten... ja, sonst geht's nicht. Jetzt das, was eigentlich der wichtige Satz ist, ist, dass das auch hinreichend ist. Also wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann gibt es eine solche Funktion. Okay, und jetzt um zu zeigen, dass (b) impliziert (a)... Da machen wir jetzt Induktion, und zwar nach der Anzahl Elemente in A .

Mündliches Protokoll [01:16:15 - 01:17:20]

Wir nehmen jetzt an, (b) ist erfüllt, und wir machen jetzt Induktion über die Anzahl Elemente von A und zeigen, dass es jeweils so eine... so eine Funktion gibt. Okay, also falls $n = 1$ ist, ist der Fall klar. Ich meine, wenn es nur ein Element hat in A , okay, dann muss es mindestens eine Kante geben, die von A weggeht. Wenn es das gibt, dann gibt es eine solche Funktion. Okay, also wenn das erfüllt ist, dann gibt es mindestens eine Kante, das heißt es gibt auch eine Funktion.

Mündliches Protokoll [01:17:20 - 01:18:30]

Das heißt, wir müssen nun den Induktionsschritt von n auf $n + 1$ vollziehen. Wir nehmen also an, die Behauptung sei für alle Graphen bewiesen, bei denen die Knotenmenge A höchstens n Elemente enthält. Nun müssen wir den Satz für $n + 1$ beweisen.

Mündliches Protokoll [01:18:30 - 01:20:00]

Dazu betrachten wir zwei Fälle. Der erste Fall ist dadurch charakterisiert, dass für alle echten Teilmengen $X \subsetneq A$ die Mächtigkeit $|X|$ nicht nur kleiner gleich $|E(X)|$ ist — was wir ohnehin durch die Hall-Bedingung wissen —, sondern sogar strikt kleiner ist: $|X| < |E(X)|$. Die Voraussetzung gibt uns also $|X| \leq |E(X)|$, aber im ersten Fall nehmen wir an, dass für jede echte Teilmenge sogar die strikte Ungleichung gilt.

Mündliches Protokoll [01:20:00 - 01:21:30]

In diesem Fall wählen wir eine beliebige Kante $\{a', b'\} \in E$. Wir definieren nun die reduzierten Mengen $A' := A \setminus \{a'\}$ und $B' := B \setminus \{b'\}$.

Mündliches Protokoll [01:21:30 - 01:22:50]

Nun betrachten wir die verbleibenden Kanten zwischen diesen beiden Mengen. Wir definieren E' als die Menge der Kanten, die von A' nach B' verlaufen — also alle ursprünglichen Kanten aus E ohne diejenigen, die an a' oder b' angrenzen.

Mündliches Protokoll [01:22:50 - 01:24:30]

Für jede Teilmenge $X \subseteq A'$ gilt nach unserer Annahme $|X| < |E(X)|$. Da es sich um ganze Zahlen handelt, folgt daraus $|X| \leq |E(X)| - 1$. Dies ist wiederum kleiner gleich der Mächtigkeit von $E(X) \setminus \{b'\}$. Wir betrachten also alle Nachbarn von X in B , ziehen aber eventuell den Knoten b' ab. Das ist aber genau die Nachbarschaft $E'(X)$ im reduzierten Graphen — also alle Nachbarn von X , die in B' liegen.

Mündliches Protokoll [01:24:30 - 01:26:00]

Das bedeutet, dass die Hall-Bedingung auch für den reduzierten Graphen $G' = (A', B', E')$ erfüllt ist. Da $|A'| = n$ ist, folgt nach der Induktionsvoraussetzung, dass eine injektive Heiratsfunktion $\pi': A' \rightarrow B'$ existiert.

Mündliches Protokoll [01:26:00 - 01:27:20]

Für diese gilt natürlich $\{a, \pi'(a)\} \in E'$ für alle $a \in A'$. Nun können wir diese Abbildung zu einer Funktion $\pi: A \rightarrow B$ für den gesamten Graphen erweitern. Wir definieren einfach: $\pi(a) := b'$, falls $a = a'$ ist, und $\pi(a) := \pi'(a)$ andernfalls. Diese Abbildung ist injektiv und erfüllt die gewünschte Kantenbedingung aus **(a)**.

Mündliches Protokoll [01:27:20 - 01:28:40]

Das beendet den Beweis für diesen ersten Fall. Schauen Sie sich den Beweis zu Hause noch einmal in Ruhe an — er ist nicht allzu schwer, aber mathematisch äußerst elegant, wie hier alles perfekt aufgeht. Ein wirklich schöner Induktionsbeweis mit einer klugen Fallunterscheidung. Dem Heiratssatz werden Sie in der diskreten Mathematik immer wieder begegnen; es ist ein sehr berühmtes Resultat mit vielen verschiedenen Beweisvarianten. Wenn Sie im Internet danach suchen, finden Sie im Handumdrehen ein Dutzend unterschiedliche Zugänge. Gut, so weit für heute zur Graphentheorie.

Rückrichtung ((b) $\implies$ (a)): Wir beweisen die Aussage mittels vollständiger Induktion nach $n := |A|$.

Induktionsanfang ($n = 1$):

Sei $A = \{a'\}$. Da $\emptyset \neq A \subseteq A$, gilt nach der Hall-Bedingung **(b)**:

$$1 = |A| \leq |E(A)| \implies E(A) \neq \emptyset.$$

Es existiert also mindestens ein Element $b' \in B$ mit $\{a', b'\} \in E$. Wir definieren die Abbildung $\pi: A \rightarrow B$ durch $\pi(a') := b'$. Diese Abbildung ist trivialerweise injektiv und erfüllt $\{a', \pi(a')\} \in E$.

Induktionsschritt ($n \rightarrow n + 1$):

Wir nehmen an, die Behauptung gilt für alle bipartiten Graphen mit $|A| \leq n$. Sei nun $G = (A, B, E)$ ein bipartiter Graph mit $|A| = n + 1$, der die Hall-Bedingung **(b)** erfüllt. Wir unterscheiden zwei Fälle:

Fall 1: Für alle echten Teilmengen $\emptyset \neq X \subsetneq A$ gilt die strikte Ungleichung $|X| < |E(X)|$.

(1) Wahl einer Kante: Wir wählen eine beliebige Kante $\{a', b'\} \in E$ mit $a' \in A$ und $b' \in B$.

(2) Konstruktion des reduzierten Graphen: Wir definieren die reduzierten Mengen:

$$A' := A \setminus \{a'\}, \quad B' := B \setminus \{b'\}$$

sowie die eingeschränkte Kantenmenge $E' := E \cap (A' \times B')$. Der reduzierte Graph ist $G' = (A', B', E')$ mit $|A'| = n$.

(3) Verifikation der Hall-Bedingung für G' : Sei $X \subseteq A'$ eine beliebige Teilmenge.

- Falls $X = \emptyset$, gilt trivialerweise $|X| = 0 \leq |E'(X)|$.

- Falls $X \neq \emptyset$, ist $X \subsetneq A$ eine echte Teilmenge von A (da $a' \notin X$). Nach der Annahme von Fall 1 gilt:

$$|X| < |E(X)| \implies |X| \leq |E(X)| - 1.$$

Da b' das einzige Element ist, das in B aber nicht in B' liegt, gilt für die Nachbarschaft $E'(X)$ von X im reduzierten Graphen G' :

$$|E'(X)| \geq |E(X) \setminus \{b'\}| \geq |E(X)| - 1 \geq |X|.$$

Somit erfüllt der reduzierte Graph G' ebenfalls die Hall-Bedingung.

- (4) **Anwendung der Induktionsvoraussetzung:** Da $|A'| = n$, existiert nach Induktionsannahme eine Injektion $\pi': A' \rightarrow B'$ mit $\{a, \pi'(a)\} \in E'$ für alle $a \in A'$.

- (5) **Konstruktion der Gesamtinjektion:** Wir definieren $\pi: A \rightarrow B$ durch:

$$\pi(a) := \begin{cases} b' & \text{falls } a = a' \\ \pi'(a) & \text{falls } a \neq a' \end{cases}$$

Da π' injektiv ist und ihr Bild vollständig in B' liegt (somit $b' \notin \text{Im}(\pi')$), ist auch π eine injektive Abbildung. Zudem gilt nach Konstruktion $\{a, \pi(a)\} \in E$ für alle $a \in A$.

Fall 2: Es existiert eine echte Teilmenge $\emptyset \neq A_1 \subsetneq A$ mit $|A_1| = |E(A_1)|$.

- (1) **Aufteilung des Graphen:** Wir definieren $B_1 := E(A_1)$ und betrachten den Teilgraphen $G_1 = (A_1, B_1, E_1)$ mit $E_1 := E \cap (A_1 \times B_1)$. Da $|A_1| \leq n$ und G_1 die Hall-Bedingung erbt, existiert nach Induktionsannahme eine Injektion $\pi_1: A_1 \rightarrow B_1$ mit $\{a, \pi_1(a)\} \in E_1$ für alle $a \in A_1$. Da $|A_1| = |B_1|$, ist π_1 sogar eine Bijektion.

- (2) **Betrachtung des Komplements:** Wir definieren die Komplementärmengen:

$$A_2 := A \setminus A_1, \quad B_2 := B \setminus B_1$$

und den Graphen $G_2 = (A_2, B_2, E_2)$ mit $E_2 := E \cap (A_2 \times B_2)$.

- (3) **Verifikation der Hall-Bedingung für G_2 :** Sei $X \subseteq A_2$ eine beliebige Teilmenge. Wir müssen zeigen, dass $|X| \leq |E_2(X)|$ gilt. Betrachte die Vereinigung $X \cup A_1 \subseteq A$. Da G die Hall-Bedingung erfüllt, gilt:

$$|X \cup A_1| \leq |E(X \cup A_1)| = |E(X) \cup E(A_1)|.$$

Da X und A_1 disjunkt sind, gilt $|X \cup A_1| = |X| + |A_1|$. Zudem lässt sich die Nachbarschaft aufteilen in:

$$E(X) \cup E(A_1) = E_2(X) \dot{\cup} E(A_1) = E_2(X) \dot{\cup} B_1.$$

Daraus folgt für die Mächtigkeiten:

$$|X| + |A_1| \leq |E_2(X)| + |B_1|.$$

Da nach Voraussetzung dieses Falles $|A_1| = |B_1|$ gilt, kürzen sich diese Terme weg und wir erhalten:

$$|X| \leq |E_2(X)|.$$

Somit erfüllt auch G_2 die Hall-Bedingung.

- (4) **Zusammenführung der Teillösungen:** Da $|A_2| < |A| = n + 1$, existiert nach Induktionsannahme eine Injektion $\pi_2: A_2 \rightarrow B_2$ mit $\{a, \pi_2(a)\} \in E_2$ für alle $a \in A_2$. Wir definieren die Gesamtinjektion $\pi: A \rightarrow B$ durch:

$$\pi(a) := \begin{cases} \pi_1(a) & \text{falls } a \in A_1 \\ \pi_2(a) & \text{falls } a \in A_2 \end{cases}$$

Da $\pi_1: A_1 \rightarrow B_1$ und $\pi_2: A_2 \rightarrow B_2$ injektiv sind und ihre Bildmengen B_1 und B_2 disjunkt sind, ist π eine wohldefinierte Injektion auf ganz A , die die Kantenbedingung erfüllt.

Dies schließt den Induktionsbeweis für beide Fälle ab.

Q.E.D.

■ Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir wichtige Grundlagen der Graphentheorie und deren praktische Anwendungen kennengelernt:

- **Handschlaglemma:** Die Summe aller Knotengrade in einem Graphen ist stets doppelt so groß wie die Anzahl der Kanten ($\sum \deg(v) = 2|E|$). Daraus folgt, dass die Anzahl der Knoten mit ungeradem Grad immer gerade sein muss.
- **Euler-Linien und Euler-Graphen:** Ein zusammenhängender Graph besitzt genau dann eine geschlossene Euler-Linie (einen geschlossenen Kantenzug, der jede Kante exakt einmal enthält), wenn jeder Knotengrad gerade ist. Dies löst unter anderem das historische Königsberger Brückenproblem und das Dominoproblem.
- **Hamilton-Kreise und Hamilton-Graphen:** Ein Hamilton-Kreis ist ein geschlossener Weg, der jeden Knoten des Graphen genau einmal besucht. Im Gegensatz zu Euler-Graphen ist die Bestimmung der Hamiltonizität im Allgemeinen ein NP-schweres Problem. Wichtige Beispiele sind die Kantengraphen platonischer Körper und Hyperwürfel (deren Hamilton-Kreise den Gray-Codes entsprechen).
- **Bipartite Graphen:** Ein Graph ist bipartit, wenn sich seine Knotenmenge in zwei disjunkte Teilmengen U und W aufteilen lässt, sodass Kanten nur zwischen U und W verlaufen. Dies ist äquivalent zur Zwei-Färbbarkeit des Graphen.
- **Heiratssatz von Hall:** Ein bipartiter Graph $G = (A, B, E)$ besitzt genau dann ein vollständiges Matching (eine Heiratsfunktion) von A nach B , wenn für jede Teilmenge $X \subseteq A$ die Hall-Bedingung $|X| \leq |E(X)|$ erfüllt ist.

Dienstag 12. Mai 2026

Der euklidische Algorithmus

Kontext & Agenda

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit der elementaren Zahlentheorie innerhalb der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$. Diese Konzepte bilden das Fundament für viele weiterführende Themen der Algebra und Kryptographie.

Agenda:

- (1) **Grundlagen der Teilbarkeit:** Definitionen, Notation und die Division mit Rest.
- (2) **Der größte gemeinsame Teiler (ggT):** Existenz, Eigenschaften und die Bézout-Identität.
- (3) **Der euklidische Algorithmus:** Praktische und effiziente Berechnung des ggT.
- (4) **Primzahlen:** Das Lemma von Euklid, der Fundamentalsatz der Arithmetik und die Unendlichkeit der Primzahlen.
- (5) **Einführung in die Kongruenzrechnung:** Die Eulersche φ -Funktion und Rechnen mit Restklassen.

Grundlagen der Teilbarkeit

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:02:15]

Hallo zusammen, wir fangen an. Wir gehen jetzt über zum nächsten Kapitel. Ich folge jetzt zwar der Kapitelstruktur im Skript, aber wir machen das hier ein bisschen anders oder kürzer als im Skript.

Wir machen jetzt diese und nächste Woche — wahrscheinlich auch noch die übernächste — noch ein wenig elementare Zahlentheorie. Aber wirklich sehr elementar; das ist keine sehr tiefgehende Zahlentheorie, aber doch so viel, wie man auf jeden Fall im ersten Jahr sehen sollte. Und einiges davon haben Sie wahrscheinlich auch bereits gesehen.

Im Skript steht da noch vieles zu diesen Kettenbrüchen — das ist zwar ein interessantes Thema, insbesondere geht es um die Frage, wie man reelle Zahlen durch rationale Zahlen approximieren kann und was es da für Möglichkeiten gibt —, aber wir machen jetzt wirklich nur das über die ganzen Zahlen. Wenn Sie das interessiert, sind Sie herzlich eingeladen, das noch durchzulesen, aber ja, wir machen es jetzt ganz elementar.

III Notation und Grundlagen der Teilbarkeit

Mündliches Protokoll [00:02:15 - 00:04:40]

In der Zahlentheorie interessiert man sich für die ganzen Zahlen oder sogar für die natürlichen Zahlen. Und okay, wir machen jetzt die Notation in diesem... ich folge jetzt auch wieder dem Skript. In diesem Kapitel schreiben wir $\mathbb{N}$ für die natürlichen Zahlen. Das heißt, das ist 0, 1, 2, 3 und so weiter. Der wichtige Punkt ist, dass hier die 0 auch drin ist.

Wir hatten vorher einmal angenommen, dass das gleich ω ist. Nun, ω verwendet man in der Regel nur in der Logik oder wenn man von Kardinalitäten und Ähnlichem spricht. In der restlichen Mathematik spricht man von den natürlichen Zahlen. Und okay, oft verwendet man dieses Symbol — oder früher hat man es oft verwendet. Das Problem mit dem $\mathbb{N}$ für die natürlichen Zahlen ist, dass nicht immer klar ist, was gemeint ist. Es ist vielleicht so — ich weiß nicht —, die Hälfte der Leute würde sagen, dass die 0 nicht dazugehört, und die andere Hälfte sagt, dass die 0 dazugehört.

Ich habe da keine starke Meinung, aber es gibt Leute mit sehr starken Meinungen dazu. *[lacht]* Ich mache es einfach so, wie es im Skript ist, dass die 0 mit dabei ist. Das ist so... ja, ich bin nicht ganz sicher über die Geschichte. Ich glaube, irgendwann im letzten Jahrhundert hat mal ein Mathematiker in Frankreich die Idee gehabt, dass es eine gute Idee sei, die 0 dazuzunehmen. Und dadurch, dass das sehr renommierte Mathematiker waren, hat sich das gewissermaßen durchgesetzt. Aber es gibt eben auch immer noch viele, die die 0 nicht dazunehmen. Das hat jetzt zur Folge, dass man das Symbol eigentlich gar nicht mehr unkommentiert verwenden kann, weil nie ganz klar ist, was gemeint ist.

Wenn ich also ein Paper schreibe — und viele Leute machen das so —, schreibt man oft einfach $\mathbb{Z}_{>0}$ oder $\mathbb{Z}_{\geq 0}$, denn dann ist direkt klar, was gemeint ist. Man muss nicht erst definieren, dass $\mathbb{N}$ dieses oder jenes ist; denn wenn man irgendeinen Satz aus der Mitte des Papers anschaut, ist sonst nicht klar, was gemeint ist. Okay, das Symbol ist also eigentlich fast zerstört in der heutigen Mathematik, eben weil es nicht mehr eindeutig definiert ist.

Notation der Zahlbereiche

In diesem Kapitel verwenden wir folgende Konventionen:

- **Natürliche Zahlen:** $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\} = \omega$.
- **Ganze Zahlen:** $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.

Bemerkung 12.1 (Notation der natürlichen Zahlen): Die Inklusion der Null in $\mathbb{N}$ wird in der Literatur uneinheitlich gehandhabt. Zur Vermeidung von Ambiguitäten empfiehlt sich in wissenschaftlichen Publikationen die explizite Notation $\mathbb{Z}_{>0}$ bzw. $\mathbb{Z}_{\geq 0}$.

Mündliches Protokoll [00:04:40 - 00:07:10]

Gut. Okay, jetzt eine ganz einfache Definition. Wir schauen uns jetzt ganze Zahlen an. Seien a, b ganze Zahlen. Dann sagen wir, dass a die Zahl b teilt — oder b ein Viel-

faches von a ist —, falls ein c existiert, sodass $b = a \cdot c$ ist. Und wir verwenden als Notation, weil wir das so oft schreiben, einfach $a \mid b$. Haben Sie bestimmt auch schon gesehen.

Und das ist das Schöne an den ganzen Zahlen — das, was die ganzen Zahlen überhaupt so spannend macht —: dass gewisse Zahlen einander teilen und andere nicht. Das hat man in einem Körper ja nicht. In einem Körper teilt alles alles, solange es nicht null ist. Das ist das Schöne an einem Körper — beziehungsweise ist ein Körper aus anderen Gründen schön —, aber das hier macht die ganzen Zahlen eben sehr interessant. Und wie Sie wissen, führt das alles sehr, sehr schnell zu äußerst schwierigen Fragen, die sehr tief gehen und die man bis heute noch nicht ganz versteht.

Teilbarkeit in den ganzen Zahlen

Definition 12.2 (Teilbarkeit): Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir sagen, „ a teilt b “ (geschrieben $a \mid b$), falls ein $c \in \mathbb{Z}$ existiert, sodass gilt:

$$b = a \cdot c.$$

In diesem Fall nennen wir b auch ein „*Vielfaches*“ von a .

Einblick: Teilbarkeit: Ringe vs. Körper

In einem Körper (wie $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{Q}$) ist die Teilbarkeit trivial, da jedes Element $a \neq 0$ ein inverses Element a^{-1} besitzt und somit $b = a \cdot (a^{-1}b)$ für alle b gilt. Die Struktur der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ als Ring (ohne multiplikative Inverse für alle Elemente außer 1 und -1) macht den Begriff der Teilbarkeit erst mathematisch gehaltvoll und führt zur Primzahltheorie.

III Division mit Rest

Mündliches Protokoll [00:07:10 - 00:08:30]

Gut. Machen wir als Nächstes eine einfache Proposition oder ein Lemma: das Teilen mit Rest. Sehr nützlich! Sei a eine natürliche Zahl und b irgendeine ganze Zahl. Dann existieren eindeutige ganze Zahlen q und r , sodass wir $b = a \cdot q + r$ haben, wobei dieses r größer gleich null, aber strikt kleiner als a ist.

Okay, das ist genau das, was Sie schon in der Grundschule machen: Teilen mit Rest. Man schaut, wie oft a in b hineinpasst, und dann bleibt eben noch ein Rest übrig, der aber strikt kleiner ist als a . Das ist relativ zentral, und dass man das in den ganzen Zahlen so machen kann, ist eine sehr schöne Eigenschaft.

Der Beweis ist sehr direkt. Wir schreiben das jetzt ein bisschen hochgestochener auf, als man es eigentlich müsste. Wir betrachten die Menge S aller Zahlen der Form $b - a \cdot s$, wobei s eine beliebige Zahl in $\mathbb{Z}$ ist, und wir nehmen nur diejenigen davon, die größer gleich null sind. Aus dieser Menge wählen wir das kleinste Element — also das Minimum. Das geht, weil wir uns in den natürlichen Zahlen befinden, und diese sind bekanntlich wohlgeordnet.

Division mit Rest

Proposition 12.3 (Teilen mit Rest): Sei $a \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ und $b \in \mathbb{Z}$. Dann existieren eindeutig bestimmte Zahlen $q, r \in \mathbb{Z}$, sodass gilt:

$$b = a \cdot q + r \quad \text{mit} \quad 0 \leq r < a. \quad (12.1)$$

Hierbei heißt q der „*Quotient*“ und r der „*Rest*“.

Beweis von Proposition 12.3

Mündliches Protokoll [00:08:30 - 00:11:00]

Und okay, wenn wir so ein r haben, nehmen wir noch ein $q \in \mathbb{Z}$ hinzu, sodass wir $b - a \cdot q = r$ schreiben können. Genau. Und dieses r ist ja größer gleich null, da wir die Menge mit den nicht-negativen ganzen Zahlen geschnitten haben.

Jetzt zeigen wir zuerst, dass r strikt kleiner ist als a . Das ist für dieses minimale Element sehr direkt. Denn wäre $r \geq a$ — falls das also nicht der Fall ist —, dann betrachten wir $b - a \cdot (q + 1)$. Das ist dasselbe wie $b - aq - a$, was wiederum gleich $r - a$ ist. Wenn nun $r \geq a$ wäre, dann wäre dieser Ausdruck ebenfalls wieder größer gleich null. Da wir aber angenommen hatten, dass r das minimale Element in S ist, stünde dies im Widerspruch zur Minimalität von r in S .

Das heißt, r muss kleiner als a sein. Und dann müssen wir noch zeigen, dass diese Zahlen eindeutig sind. Dazu nehmen wir an, dass es zwei solche Darstellungen gibt. Wir können also schreiben: $b = a \cdot q_1 + r_1$, und das soll dasselbe sein wie $a \cdot q_2 + r_2$.

Beweis der Existenz und Schranke für den Rest

Beweis der Existenz

Wir definieren die Menge S aller nicht-negativen Reste:

$$S := \{b - a \cdot s \mid s \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{N}.$$

1. S ist nicht leer: Da $a \geq 1$, können wir s so wählen, dass $a \cdot s$ sehr klein (negativ) wird, wodurch $b - as$ positiv wird. Somit ist $S \neq \emptyset$.

2. Wahl des minimalen Elements: Da S eine nichtleere Teilmenge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ ist, besitzt sie nach dem „*Wohlordnungsprinzip*“ ein minimales Element. Wir setzen:

$$r := \min(S).$$

Da $r \in S$, existiert ein $q \in \mathbb{Z}$, sodass $r = b - a \cdot q$, also $b = a \cdot q + r$. Nach Konstruktion gilt $r \geq 0$.

Q.E.D.

 Nachweis von $r < a$

Angenommen, es wäre $r \geq a$. Wir betrachten das Element:

$$\begin{aligned} r' &:= b - a \cdot (q + 1) \\ &= (b - a \cdot q) - a \\ &= r - a. \end{aligned}$$

Da $r \geq a$, gilt $r' = r - a \geq 0$, folglich ist $r' \in S$. Da jedoch $a > 0$, gilt $r' < r$. Dies steht im Widerspruch zur Minimalität von r in S . Also muss $r < a$ gelten.

Q.E.D.

 Mündliches Protokoll [00:11:00 - 00:12:20]

Daraus folgt natürlich, wenn die beiden Ausdrücke gleich sind: $r_1 - r_2$ ist dasselbe wie $a \cdot (q_2 - q_1)$. Okay, aber a ist ja positiv. Falls wir nun annehmen, dass $q_1 \neq q_2$ ist, dann würde folgen, dass $a \cdot |q_2 - q_1|$ größer gleich a sein muss.

 Mündliches Protokoll [00:12:20 - 00:13:40]

Aber die Differenz der Reste im Betrag ist ja strikt kleiner als a . Das ist ein Widerspruch dazu, dass $|r_1 - r_2| < a$ gelten muss.

Das heißt also, diese Annahme ist nicht möglich. Daraus erhalten wir $q_1 = q_2$ und somit auch $r_1 = r_2$. Okay, das ist relativ direkt.

Soweit alles klar? Die Aussage ist ja eigentlich auch schon anschaulich klar, wenn man sie so aufschreibt. Das weiß man wie gesagt schon aus der Grundschule, dass das Teilen mit Rest eindeutig ist. Das ist also keine große Überraschung, oder?

 Fortsetzung des Beweises: Eindeutigkeit **Beweis der Eindeutigkeit**

Angenommen, es gäbe zwei Darstellungen:

$$b = a \cdot q_1 + r_1 = a \cdot q_2 + r_2 \quad \text{mit} \quad 0 \leq r_1, r_2 < a.$$

Durch Umstellen erhalten wir:

$$r_1 - r_2 = a \cdot (q_2 - q_1). \tag{12.2}$$

Wir betrachten die Beträge: $|r_1 - r_2| = a \cdot |q_2 - q_1|$. Da $0 \leq r_1, r_2 < a$, gilt für die Differenz:

$$-a < r_1 - r_2 < a \implies |r_1 - r_2| < a.$$

Wäre $q_1 \neq q_2$, so wäre $|q_2 - q_1| \geq 1$. Da $a \geq 1$, folgte:

$$|r_1 - r_2| = a \cdot |q_2 - q_1| \geq a \cdot 1 = a.$$

Dies widerspricht $|r_1 - r_2| < a$. Folglich muss $q_1 = q_2$ gelten. Aus (12.2) folgt dann unmittelbar $r_1 - r_2 = 0$, also $r_1 = r_2$.

Q.E.D.

Q.E.D.

 Studentenfrage

Was ist, wenn $a = 0$ ist? Ich glaube, bestimmte Argumente funktionieren dann nicht mehr, zum Beispiel wenn wir zeigen, dass r strikt kleiner ist als a , obwohl wir explizit angenommen haben, dass r nicht negativ ist. Die Proposition gilt dann trotzdem, aber...

 Mündliches Protokoll [00:13:40 - 00:15:20]

Ah, nein, dann ist q nicht mehr eindeutig — ja, natürlich! Wenn $a = 0$ ist, ist q nicht mehr eindeutig, da haben Sie völlig recht. Wir müssen also voraussetzen, dass a nicht null sein darf. Wenn a null wäre, dann würden wir hier etwas Widersprüchliches beweisen. Das geht natürlich nicht; a kann nicht null sein. Ja, gute Bemerkung! Genau, das ist das Problem.

Schreiben wir also $a \neq 0$ hin, ich glaube, das ist besser. Wenn a null ist... ja, dann kann man... ja, schließen wir den Fall $a = 0$ einfach aus, sonst funktioniert es nicht. Das macht sonst wenig Sinn. Danke!

 Korrektur an der Tafel

Der Dozent korrigiert die Voraussetzung in der Proposition an der Tafel von $a \in \mathbb{N}$ zu $a \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

 Korrektur der Voraussetzung

In Proposition 12.3 muss zwingend $a \neq 0$ gelten, damit der Quotient q eindeutig bestimmt ist. Falls $a = 0$, wäre $b = 0 \cdot q + r = r$, wodurch $r = b$ feststünde, aber q beliebig gewählt werden könnte. Zudem wäre die Bedingung $0 \leq r < 0$ für $b \neq 0$ unmöglich zu erfüllen.

III Der größte gemeinsame Teiler (ggT) **Mündliches Protokoll [00:15:20 - 00:17:50]**

Okay. Dann machen wir als Nächstes weiter mit dem größten gemeinsamen Teiler. Das ist die nächste Proposition, die Sie vielleicht auch schon einmal gesehen haben. Wir nehmen zwei natürliche Zahlen a, b , und diesmal nehmen wir an, dass sie nicht beide null sind — um ganz sicherzugehen. Dann existiert ein eindeutiges $d \in \mathbb{N}$, sodass gilt: d teilt a und d teilt b .

Und das Zweite ist: Für alle natürlichen Zahlen k , die sowohl a als auch b teilen, gilt, dass k auch d teilt. Das heißt, d wird von allen anderen gemeinsamen Teilern geteilt. Okay, und außerdem existieren ganze Zahlen x und y in $\mathbb{Z}$, sodass $d = a \cdot x + b \cdot y$ gilt. Also lässt sich d als eine Linearkombination von a und b darstellen.

[korrigiert sich an der Tafel] k teilt d , oder? Wir wollen ja den größten gemeinsamen Teiler, nicht das kleinste gemeinsame Vielfache. Genau! Dieses d heißt der größte gemeinsame Teiler von a und b . Auch dieser Begriff ist Ihnen bestimmt schon einmal begegnet — vielleicht irgendwann in der Schule —: Es ist einfach die größte natürliche Zahl, die beide Zahlen teilt.

Der größte gemeinsame Teiler

Proposition 12.4 (Existenz und Eigenschaften des ggT): Seien $a, b \in \mathbb{N}$, wobei nicht beide null sind. Dann existiert eine eindeutig bestimmte Zahl $d \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ mit folgenden Eigenschaften:

- (a) $d \mid a$ und $d \mid b$ (d ist ein gemeinsamer Teiler).
- (b) Für jedes $k \in \mathbb{N}$ gilt: Falls $k \mid a$ und $k \mid b$, dann folgt $k \mid d$ (d wird von jedem gemeinsamen Teiler geteilt).

Zudem existieren $x, y \in \mathbb{Z}$, sodass gilt:

$$d = a \cdot x + b \cdot y \quad (\text{„Bézout-Identität“}). \quad (12.3)$$

Definition 12.5 (Größter gemeinsamer Teiler): Die Zahl d aus Proposition 12.4 heißt der „größte gemeinsame Teiler“ von a und b . Wir schreiben:

$$d = \text{ggT}(a, b) \quad (\text{englisch: } \gcd(a, b) \text{ für } \textbf{greatest common divisor}).$$

Beweis von Proposition 12.4

Mündliches Protokoll [00:17:50 - 00:20:15]

Für den Beweis betrachten wir wieder eine geeignete Menge, aus der wir das minimale Element wählen. Dazu definieren wir I als die Menge aller ganzzahligen Linearkombinationen der Form $a \cdot u + b \cdot v$, wobei $u, v \in \mathbb{Z}$ sind, und wir betrachten nur die positiven Elemente daraus.

Aus dieser Menge nehmen wir nun das minimale Element. Sei $d \in I$ minimal. Dann existieren $x, y \in \mathbb{Z}$, sodass wir $d = a \cdot x + b \cdot y$ schreiben können. Wir betrachten also per Definition alle positiven Linearkombinationen dieser Form und wählen davon die kleinste. Genau. Wenn wir nun zeigen, dass dieses d die Eigenschaften (a) und (b) erfüllt, dann erhalten wir diese Darstellung als Linearkombination quasi gratis dazu.

Beweis der Existenz des ggT

Beweis der Existenz

Wir betrachten die Menge aller positiven ganzzahligen Linearkombinationen von a und b :

$$I := \{a \cdot u + b \cdot v \mid u, v \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{Z}_{>0}.$$

1. I ist nicht leer: Da a, b nicht beide null sind, ist mindestens eines der Elemente $a, b, -a, -b$ in I enthalten.

2. Wahl des minimalen Elements: Nach dem Wohlordnungsprinzip existiert ein minimales Element $d \in I$. Da $d \in I$, existieren $x, y \in \mathbb{Z}$, sodass:

$$d = a \cdot x + b \cdot y.$$

Wir zeigen nun, dass dieses d die Eigenschaften **(a)** und **(b)** erfüllt.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:20:15 - 00:22:45]

Die Behauptung, die wir nun beweisen wollen, ist, dass d jedes Element in dieser Menge I teilt. Daraus folgt dann auch direkt der Rest der Proposition. Sei also $z = a \cdot u + b \cdot v$ für beliebige ganze Zahlen u und v . Dann gilt, dass d ein Teiler von z ist.

Der Beweis dieser Behauptung läuft wie folgt: Wir führen eine Division mit Rest durch und schreiben $z = d \cdot q + r$ mit $0 \leq r < d$. In solchen Situationen ist die Division mit Rest eigentlich immer die beste Idee. Da d minimal gewählt war, können wir nämlich zeigen, dass dieser Rest r zwingend null sein muss.

Wir können nämlich schreiben: $r = z - d \cdot q$. Da wir wissen, dass sowohl z als auch d von dieser Form sind, muss auch r wieder eine solche Linearkombination sein. Das heißt, wir können schreiben: $r = a \cdot (u - q \cdot x) + b \cdot (v - q \cdot y)$.

Nun gilt nach Voraussetzung $r \geq 0$. Da wir aber angenommen hatten, dass d das minimale positive Element mit dieser Eigenschaft ist, muss r zwingend null sein — denn es kann kein strikt kleines positives Element in I geben. Also ist $r = 0$, woraus folgt, dass z ein Vielfaches von d ist. Das heißt, d teilt z . Okay, das ist relativ direkt.

Nachweis der Teilereigenschaft

Behauptung 12.6: Das minimale Element $d \in I$ teilt jedes Element $z \in \{a \cdot u + b \cdot v \mid u, v \in \mathbb{Z}\}$.

Beweis

Sei $z = a \cdot u + b \cdot v$ beliebig. Wir führen eine Division von z durch d mit Rest durch:

$$z = d \cdot q + r \quad \text{mit} \quad 0 \leq r < d.$$

Wir stellen nach r um:

$$\begin{aligned} r &= z - d \cdot q \\ &= (a \cdot u + b \cdot v) - (a \cdot x + b \cdot y) \cdot q \\ &= a \cdot (u - qx) + b \cdot (v - qy). \end{aligned}$$

Somit ist r ebenfalls eine ganzzahlige Linearkombination von a und b . Wäre $r > 0$, so wäre $r \in I$. Da aber $r < d$, stünde dies im Widerspruch zur Minimalität von d in I . Folglich muss $r = 0$ gelten. Daraus folgt $z = d \cdot q$, also $d \mid z$.

Q.E.D.

Abschluss des Beweises von Proposition 12.4:

- **Eigenschaft (a):** Da $a = a \cdot 1 + b \cdot 0$ und $b = a \cdot 0 + b \cdot 1$ Linearkombinationen sind, folgt aus dem Claim sofort $d \mid a$ und $d \mid b$.

- **Eigenschaft (b):** Sei k ein gemeinsamer Teiler von a und b . Dann gilt $a = m \cdot k$ und $b = n \cdot k$. Einsetzen in die Bézout-Identität liefert:

$$d = (mk) \cdot x + (nk) \cdot y = k \cdot (mx + ny) \implies k \mid d.$$

Mündliches Protokoll [00:22:45 - 00:24:50]

Aus dieser Behauptung können wir nun die Proposition ableiten. Die Behauptung haben wir damit bewiesen. Und wir sehen: Aus der Behauptung folgt direkt Eigenschaft **(a)**, da sowohl a als auch b von dieser Form sind. Die Behauptung impliziert also **(a)**.

Es bleibt uns noch, Eigenschaft **(b)** zu beweisen. Für **(b)**: Falls k ein Teiler von a und k auch ein Teiler von b ist, dann können wir schreiben: $d = m \cdot k \cdot x + n \cdot k \cdot y$. Das ist dasselbe wie $k \cdot (mx + ny)$. Klar: Wenn k die beiden Summanden teilt, dann teilt es auch deren Summe. Das heißt, d ist ein Vielfaches von k . Genau das beweist **(b)**.

Schließlich können wir noch sehen, dass d eindeutig ist. Falls ein $d' \in \mathbb{N}$ sowohl **(a)** als auch **(b)** erfüllt, so folgt, dass d die Zahl d' teilt und d' wiederum d teilt. Das folgt direkt aus Eigenschaft **(b)**. Wenn zwei natürliche Zahlen sich gegenseitig teilen, dann bedeutet das: $d = u \cdot d'$ und $d' = v \cdot d$ für gewisse ganze Zahlen u und v . Daraus folgt $d = u \cdot v \cdot d$, was bedeutet, dass $u \cdot v = 1$ sein muss. Da wir uns in den natürlichen Zahlen befinden und $d \neq 0$ ist, folgt daraus direkt $d = d'$. Genau, da d nicht null ist, weil wir ja vorausgesetzt haben, dass die beiden Ausgangszahlen nicht beide null sind. *[lacht]* Ob ich sonst noch eine Null vergessen habe... nein, ich glaube, jetzt sollte es funktionieren.

Eindeutigkeit des ggT

Beweis der Eindeutigkeit

Angenommen, es gäbe zwei Zahlen $d, d' \in \mathbb{N}$, die beide die Eigenschaften **(a)** und **(b)** erfüllen.

- Da d ein gemeinsamer Teiler ist und d' die Eigenschaft **(b)** erfüllt, folgt $d \mid d'$.
- Da d' ein gemeinsamer Teiler ist und d die Eigenschaft **(b)** erfüllt, folgt $d' \mid d$.

Aus $d \mid d'$ und $d' \mid d$ folgt für natürliche Zahlen unmittelbar $d = d'$.

Q.E.D.

Q.E.D.

Studentenfrage

Haben Sie am Anfang nicht gesagt, das kleinste gemeinsame Vielfache? Was, wenn beide null sind? Das Problem ist, wenn beide null sind, dann teilen alle Zahlen die Null.

Mündliches Protokoll [00:24:50 - 00:26:41]

Ah ja, dann hat man einfach... die Zahl, die nicht null ist, ist dann der ggT. Also so wie ich die Menge definiert habe, sind a und b ja generell auch in I enthalten, das ist so, ja. Aber wenn d minimal sein soll... genau, absolut! Aber a und b sind ja nicht... nein, das kann man so nicht sagen. *[lacht]* Weil sonst könnte man sie voneinander subtrahieren und dann... Wenn $a = 2$ und $b = 3$ ist, ja genau, dann ist $d = 1$. 2 ist in der Menge drin, 3 ist auch drin, aber keines davon ist minimal. Da hat man zum Beispiel $3 - 2$, das ist dann auch drin und das ist 1.

Studentenfrage

Was passiert im Fall $a = b = 0$?

Ergänzung zum Existenzbeweis des ggT

Erklärung: Falls $a = b = 0$, so ist jede ganze Zahl $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ein gemeinsamer Teiler, da $k \mid 0$ für alle k gilt. In diesem Fall existiert kein **größter** gemeinsamer Teiler im Sinne einer maximalen Zahl. Deshalb setzen wir in Proposition 12.4 voraus, dass a und b nicht beide null sind.

In der Menge $I = \{au + bv \mid u, v \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{Z}_{>0}$ sind für $a, b \neq 0$ stets positive Werte enthalten (z. B. $|a|$ oder $|b|$). Das minimale Element d dieser Menge ist der $\text{ggT}(a, b)$.

Mündliches Protokoll [00:26:41 - 00:28:29]

Das I enthält also alle ganzzahligen Linearkombinationen. In Ihrem Beispiel ist I die Menge aller $u \cdot 2 + 3 \cdot v$ mit $u, v \in \mathbb{Z}$, geschnitten mit den positiven ganzen Zahlen. Und das wäre jetzt zum Beispiel genau die Menge $\{1, 2, 3, \dots\}$. Okay? Wenn Sie $u = -1$ und $v = 1$ nehmen, dann haben Sie $2 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 = 1$.

Der Fall, dass dieses d genau die kleinere der beiden Zahlen ist — vorausgesetzt, beide sind nicht null —, entspricht genau dem Fall, in dem eine Zahl die andere teilt.

Wir werden gleich noch sehen, wie man diesen ggT berechnet — das ist der euklidische Algorithmus. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Sie kennen bestimmt von Euklid die „*Elemente*“ — ein fantastisches Werk, das über 2000 Jahre alt und im Grunde immer noch aktuell ist. Klar, man hat heute etwas andere Vorstellungen von Axiomatik und so weiter, aber im Wesentlichen war das Buch absolut bahnbrechend. Dass es heute immer noch aktuell ist, zeigt die Beständigkeit der Mathematik, und es ist wirklich brilliant, was er darin macht.

Wenn Sie also mal Zeit haben, ein bisschen in den „*Elementen*“ von Euklid zu lesen: Das ist sehr zu empfehlen. Es ist auch heute noch gut verständlich — man muss sich natürlich ein bisschen in die historische Sprache einlesen, aber es ist wirklich ein sehr schönes Buch. Wir werden gleich sehen, wie man den ggT konkret berechnet. Aber zuerst machen wir eine kurze Pause.

 Vorlesungspause

Der Dozent kündigt eine kurze Pause an, bevor er im nächsten Teil den euklidischen Algorithmus zur praktischen Berechnung des ggT erläutert.

 Der euklidische Algorithmus **Tafelübergang**

Der Dozent wischt die Tafel und bereitet die Einführung des euklidischen Algorithmus vor.

 Mündliches Protokoll [00:28:29 - 00:29:45]

Gut, dann schauen wir uns das an. Wir haben zwei ganze Zahlen a und b , und wir nehmen an, dass a kleiner als b ist. Wenn sie gleich sind, haben wir den ggT ja bereits direkt gegeben. Was wir nun eigentlich machen, ist, dass wir sukzessive mit Rest teilen.

Wir können schreiben... seien q_1 bis q_{n+1} ganze Zahlen, und wir erhalten eine Kette von Resten, sodass gilt: $0 < r_n < r_{n-1} < \dots < r_1 < a$ gilt.

 Mündliches Protokoll [00:29:45 - 00:31:04]

Sodass... wir schreiben das jetzt ein bisschen... so wie es hier aufgeschrieben ist, sieht es fast nach „Reverse Engineering“ aus.

Man macht im Grunde das Umgekehrte. Was man konkret tut, ist Folgendes: Man führt eine Division mit Rest durch. Wir teilen b durch a mit Rest und erhalten $b = a \cdot q_1 + r_1$. Als Nächstes teilen wir a durch diesen ersten Rest r_1 — ebenfalls wieder mit Rest. Wir schreiben also $a = r_1 \cdot q_2 + r_2$, was uns einen weiteren Rest r_2 liefert.

 Der euklidische Algorithmus

Seien $a, b \in \mathbb{N}$ mit $0 < a < b$. Der „euklidische Algorithmus“ besteht aus einer Folge von Divisionen mit Rest:

$$b = a \cdot q_1 + r_1 \quad \text{mit } 0 \leq r_1 < a \quad (12.4)$$

$$a = r_1 \cdot q_2 + r_2 \quad \text{mit } 0 \leq r_2 < r_1 \quad (12.5)$$

$$r_1 = r_2 \cdot q_3 + r_3 \quad \text{mit } 0 \leq r_3 < r_2 \quad (12.6)$$

$$\vdots$$

$$r_{n-2} = r_{n-1} \cdot q_n + r_n \quad \text{mit } 0 \leq r_n < r_{n-1} \quad (12.7)$$

$$r_{n-1} = r_n \cdot q_{n+1} + 0 \quad (12.8)$$

 **Erklärung:** Da die Reste eine streng monoton fallende Folge natürlicher Zahlen bilden ($a > r_1 > r_2 > r_3 > \dots \geq 0$), muss der Algorithmus nach endlich vielen Schritten mit dem Rest 0 terminieren.

 Mündliches Protokoll [00:31:04 - 00:32:20]

Und dann teilen wir wieder... jetzt haben wir einfach die Rollen vertauscht: a wird durch r_1 ersetzt, und wir teilen nun r_1 durch diesen neuen Rest r_2 . Wir schreiben also $r_1 = r_2 \cdot q_3 + r_3$ plus einen weiteren Rest. Das machen wir immer so weiter, bis wir schließlich bei r_{n-2} ankommen.

 Mündliches Protokoll [00:32:20 - 00:33:39]

Das ist dann gleich $r_{n-1} \cdot q_n + r_n$.

Diese Reste werden natürlich immer kleiner: r_1 ist strikt kleiner als a , r_2 ist strikt kleiner als r_1 , r_3 ist strikt kleiner als r_2 und so weiter. Sie bilden also eine streng monoton fallende Folge natürlicher Zahlen, die nach unten durch Null beschränkt ist. Das bedeutet, dass dieser Prozess irgendwann abbrechen muss; er kann nicht unendlich weitergehen. Irgendwann geht die Division also auf, und wir erhalten $r_{n-1} = r_n \cdot q_{n+1}$ ohne Rest.

Der euklidische Algorithmus besteht nun einfach darin, dass man diese Division mit Rest so lange wiederholt, bis der Rest null ist. Die Behauptung ist, dass der ggT von a und b genau dieser letzte von null verschiedene Rest r_n ist.

 Korrektheit des euklidischen Algorithmus

Proposition 12.7: Der letzte von null verschiedene Rest r_n im euklidischen Algorithmus ist der größte gemeinsame Teiler von a und b :

$$\text{ggT}(a, b) = r_n.$$

 Beweis von Proposition 12.7 **Mündliches Protokoll [00:33:39 - 00:35:00]**

Und ja, das ist genau das, was Euklid bereits beobachtet hat. Machen wir dazu den Beweis. Man kann das als ein allgemeines Prinzip beschreiben: Der Witz hierbei ist eigentlich, dass der ggT von a und b genau derselbe ist wie der ggT von a und r_1 .

Wenn man also von b ein Vielfaches von a abzieht, dann ändert das den größten gemeinsamen Teiler von a und b überhaupt nicht.

 Mündliches Protokoll [00:35:00 - 00:36:29]

Und das geht dann immer so weiter: Der ggT von a und r_1 ist wiederum derselbe wie der ggT von r_1 und r_2 , und am Schluss erhält man genau das gewünschte Ergebnis. Es basiert also alles auf dieser einfachen Beobachtung.

Schreiben wir das einmal formal auf. Sei $d = \text{ggT}(a, b)$. Dann teilt d per Definition sowohl a als auch b . Da d die Zahl a teilt, teilt es auch jedes Vielfache von a und somit

auch die Differenz $b - a \cdot q_1$. Diese Differenz ist aber gerade unser erster Rest r_1 . Das heißt, der ggT von a und b teilt auch r_1 . Er ist somit ein gemeinsamer Teiler von a und r_1 .

Beweis der Korrektheit

Beweis der Korrektheit

Wir nutzen die Invarianz des ggT unter der Division mit Rest. Aus $b = a \cdot q_1 + r_1$ folgt $r_1 = b - a \cdot q_1$.

1. Schritt: $\text{ggT}(a, b) \mid \text{ggT}(a, r_1)$ Sei $d := \text{ggT}(a, b)$. Dann gilt $d \mid a$ und $d \mid b$. Daraus folgt $d \mid (b - a \cdot q_1)$, also $d \mid r_1$. Da d sowohl a als auch r_1 teilt, muss d nach Eigenschaft **(b)** von Proposition 12.4 auch ihren größten gemeinsamen Teiler teilen:

$$\text{ggT}(a, b) \mid \text{ggT}(a, r_1).$$

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:36:29 - 00:37:50]

Daraus folgt, dass der ggT von a und b ein Teiler des ggT von a und r_1 sein muss. Wir haben aber auch die umgekehrte Richtung. Sei $d' = \text{ggT}(a, r_1)$. Dann teilt d' natürlich a und auch r_1 . Damit teilt d' auch jedes Vielfache von a , also insbesondere $a \cdot q_1$.

Mündliches Protokoll [00:37:50 - 00:39:09]

Und folglich teilt d' auch die Summe $a \cdot q_1 + r_1$. Das ist aber genau unsere Ausgangszahl b .

Das heißt, dieser ggT teilt sowohl a als auch b . Nach Eigenschaft **(b)** des ggT muss er somit auch den ggT von a und b teilen. Wir haben also gezeigt: $\text{ggT}(a, r_1)$ teilt $\text{ggT}(a, b)$. Da sich die beiden größten gemeinsamen Teiler nun gegenseitig teilen und beide positiv sind, müssen sie identisch sein.

Das heißt also: $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(a, r_1)$. Dieses Argument können wir nun Zeile für Zeile wiederholen, und am Ende erhalten wir genau das, was wir beweisen wollten.

Fortsetzung des Beweises: Gleichheit der ggT

Fortsetzung

2. Schritt: $\text{ggT}(a, r_1) \mid \text{ggT}(a, b)$ Sei $d' := \text{ggT}(a, r_1)$. Dann gilt $d' \mid a$ und $d' \mid r_1$. Daraus folgt $d' \mid (a \cdot q_1 + r_1)$, also $d' \mid b$. Da d' sowohl a als auch b teilt, folgt:

$$\text{ggT}(a, r_1) \mid \text{ggT}(a, b).$$

3. Schritt: Induktive Anwendung Da sich beide gegenseitig teilen und positiv sind, gilt $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(a, r_1)$. Durch wiederholte (induktive) Anwendung dieses Arguments

auf die Zeilen (12.5) bis (12.8) erhalten wir:

$$\begin{aligned}\text{ggT}(a, b) &= \text{ggT}(a, r_1) \\ &= \text{ggT}(r_1, r_2) \\ &= \dots \\ &= \text{ggT}(r_{n-1}, r_n) \\ &= \text{ggT}(r_n \cdot q_{n+1}, r_n) = r_n.\end{aligned}$$

Der letzte von null verschiedene Rest r_n ist somit der gesuchte ggT.

Q.E.D.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:39:09 - 00:40:39]

Völlig analog zeigt man, dass $\text{ggT}(a, r_1) = \text{ggT}(r_1, r_2)$ gilt, und so weiter, bis hin zu $\text{ggT}(r_{n-1}, r_n)$. Da aber r_{n-1} ein Vielfaches von r_n ist, ist dieser letzte ggT einfach gleich r_n . Das ist genau das, was wir behauptet hatten.

Das ist die klassische Erkenntnis, die Euklid bereits formuliert hat. Ich finde, das ist ein wirklich sehr schöner und eleganter Algorithmus. Und so wie ich es verstehe, ist er bis heute der Algorithmus der Wahl, um den ggT zweier Zahlen effizient zu berechnen. In der Informatik kommt es ja durchaus häufig vor, dass man den ggT bestimmen muss, und das wird standardmäßig über den euklidischen Algorithmus gelöst.

III Beispielrechnung

Mündliches Protokoll [00:40:39 - 00:42:04]

Gut, wir können noch ein Beispiel machen. Ich glaube, das kann man fast selbst mit dem Taschenrechner ausrechnen, aber schauen wir uns das einmal an. Was ist zum Beispiel der ggT von 2026 und 226?

Wir fangen an: $2026 = 226 \cdot 8 + 218$. Als Nächstes sieht man: $226 = 218 \cdot 1 + 8$. Dann teilen wir weiter: $218 = 8 \cdot 27 + 2$. Und schließlich sehen wir: $8 = 2 \cdot 4 + 0$. Das heißt, wir erhalten als letzten von null verschiedenen Rest die 2. Der größte gemeinsame Teiler von 2026 und 226 ist also 2.

Das hätte man hier natürlich auch direkt sehen können, da $2026 = 2 \cdot 1013$ ist, wobei 1013 eine Primzahl ist. Da beide Zahlen gerade sind, ist der ggT eben 2. Aber mit dem euklidischen Algorithmus funktioniert das wirklich immer, und es geht meistens auch sehr schnell, da die Zahlen in jedem Schritt rapide kleiner werden. So kann man den ggT wunderbar von Hand ausrechnen.

Mündliches Protokoll [00:42:04 - 00:42:54]

Okay, machen wir eine kurze Pause, und danach machen wir weiter mit den Primzahlen.

 Beispiel: Berechnung des ggT

Wir berechnen $\text{ggT}(2026, 226)$ mit dem euklidischen Algorithmus:

$$2026 = 226 \cdot 8 + 218$$

$$226 = 218 \cdot 1 + 8$$

$$218 = 8 \cdot 27 + 2$$

$$8 = 2 \cdot 4 + 0$$

Der letzte Rest ungleich null ist 2. Somit gilt:

$$\text{ggT}(2026, 226) = 2.$$

Erklärung: Obwohl man durch Primfaktorzerlegung ($2026 = 2 \cdot 1013$) ebenfalls zum Ergebnis kommen könnte, ist der euklidische Algorithmus wesentlich effizienter, da er keine Faktorisierung erfordert, die für sehr große Zahlen extrem rechenintensiv sein kann.



Pause

Die Vorlesung wird nach einer kurzen Pause fortgesetzt.

Primzahlen

Mündliches Protokoll [00:42:54 - 00:44:44]

Gut, wir machen weiter. Es folgt die Definition, die Sie sicherlich auch schon kennen. Wir sagen, dass eine natürliche Zahl $p \in \mathbb{N}$ eine Primzahl ist, falls p genau zwei positive Teiler besitzt, nämlich p und 1. Wichtig dabei ist: Die 1 ist keine Primzahl, da sie nur einen einzigen positiven Teiler hat — nämlich sich selbst.

Wir nennen p dann eine Primzahl, oder wir sagen oft auch einfach: p ist prim. Das ist die geläufige Definition für die natürlichen Zahlen. Es gibt allerdings eine mathematisch elegantere Charakterisierung über eine bestimmte Eigenschaft, die wir gleich sehen werden, aber für die natürlichen Zahlen läuft das letztlich auf dasselbe hinaus.

Definition und Eigenschaften von Primzahlen

Definition 12.8 (Primzahl): Eine natürliche Zahl $p \in \mathbb{N}$ heißt „*Primzahl*“ (oder kurz: „*prim*“), falls sie genau zwei verschiedene positive Teiler besitzt, nämlich 1 und sich selbst (p).

Bemerkung 12.9 (Die Rolle der Eins): Die Zahl 1 ist nach dieser Definition keine Primzahl, da sie nur einen einzigen positiven Teiler besitzt.

III Eigenschaften von Primzahlen

Charakterisierung von Primzahlen

Proposition 12.10 (Lemma von Euklid): Sei p eine Primzahl. Für alle $a, b \in \mathbb{Z}$ gilt:

$$p \mid (a \cdot b) \implies p \mid a \vee p \mid b. \quad (12.9)$$

Beweis von Proposition 12.10

Mündliches Protokoll [00:44:44 - 00:47:15]

Sei p eine Primzahl und a, b ganze Zahlen. Falls p das Produkt $a \cdot b$ teilt, dann teilt p entweder a oder p teilt b .

Das ist ein sehr wichtiges Lemma, das oft auch als Lemma von Euklid bezeichnet wird. Wie beweist man das? Nun, nehmen wir an, dass p das Produkt $a \cdot b$ teilt. Wenn p bereits a teilt, sind wir fertig. Wenn nicht, dann ist der größte gemeinsame Teiler von p und a gleich 1, weil p ja eine Primzahl ist und außer 1 und sich selbst keine Teiler hat. Nach dem, was wir vorhin gelernt haben, der Bézout-Identität, können wir dann schreiben: $1 = p \cdot x + a \cdot y$ für gewisse ganze Zahlen x und y . Wenn wir diese Gleichung jetzt mit b multiplizieren, erhalten wir $b = p \cdot b \cdot x + a \cdot b \cdot y$. Da p den ersten Term teilt und nach Voraussetzung auch $a \cdot b$ teilt, teilt p die gesamte rechte Seite, also auch b . Das ist ein wunderschöner und sehr eleganter Beweis, der die Bézout-Identität nutzt.

Beweis des Lemmas von Euklid

Beweis

Nehme an, $p \mid (ab)$. Falls $p \mid a$, ist die Aussage erfüllt. Nehme also an, $p \nmid a$. Da p prim ist, sind die einzigen positiven Teiler von p die Zahlen 1 und p . Da p kein Teiler von a ist, muss gelten:

$$\text{ggT}(p, a) = 1.$$

Nach Proposition 12.4 (Bézout-Identität) existieren $x, y \in \mathbb{Z}$, sodass:

$$1 = p \cdot x + a \cdot y. \quad (12.10)$$

Wir multiplizieren (12.10) mit b :

$$b = b \cdot p \cdot x + b \cdot a \cdot y = p \cdot (bx) + (ab) \cdot y.$$

Da p offensichtlich den ersten Term $p(bx)$ teilt und nach Voraussetzung auch das Produkt ab teilt (und damit auch $(ab)y$), teilt p auch die Summe, also b .

Q.E.D.

Q.E.D.

Der Hauptsatz der Arithmetik

Satz 12.11 (Fundamentalsatz der Arithmetik): Jede ganze Zahl $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ lässt sich als Produkt von Primzahlen darstellen:

$$a = c \cdot p_1 \cdot p_2 \cdots p_k \quad (12.11)$$

mit $c \in \{1, -1\}$, $k \in \mathbb{N}$ und Primzahlen $p_1, \dots, p_k$. Diese Darstellung ist bis auf die Reihenfolge der Faktoren eindeutig.

Beweis von Theorem 12.11

Mündliches Protokoll [00:47:15 - 00:50:00]

Das führt uns direkt zum Fundamentalsatz der Arithmetik. Sie alle kennen diesen Satz wahrscheinlich schon seit Ihrer Schulzeit, aber er ist wirklich fundamental. Er besagt, dass jede ganze Zahl ungleich null sich als Produkt von Primzahlen darstellen lässt, multipliziert mit einer Vorzeichen-Konstante, also plus oder minus eins. Und das Entscheidende ist, dass diese Darstellung bis auf die Reihenfolge der Faktoren eindeutig ist. Die Existenz einer solchen Zerlegung ist relativ einfach per Induktion zu zeigen. Wenn eine Zahl nicht prim ist, können wir sie in zwei kleinere Faktoren zerlegen, und diese wiederum weiter zerlegen, bis wir nur noch Primzahlen haben. Da die Zahlen immer kleiner werden, muss dieser Prozess abbrechen.

Beweis der Existenz

Existenz der Primfaktorzerlegung

Wir führen den Beweis für $a > 1$ per Induktion über a .

- **Induktionsanfang ($a = 2$):** Da 2 prim ist, ist $2 = 2$ eine gültige Primfaktorzerlegung mit $k = 1$.
- **Induktionsschritt ($a > 2$):** Wir nehmen an, jede Zahl m mit $2 \leq m < a$ besitzt eine Primfaktorzerlegung.
 - Fall 1: Ist a prim, so ist $a = a$ die gesuchte Zerlegung.
 - Fall 2: Ist a nicht prim, so existieren $a_1, a_2 \in \mathbb{Z}$ mit $1 < a_1, a_2 < a$, sodass $a = a_1 \cdot a_2$. Nach Induktionsvoraussetzung besitzen a_1 und a_2 Primfaktorzerlegungen. Das Produkt dieser Zerlegungen liefert die Primfaktorzerlegung für a .

Für negative Zahlen folgt die Aussage durch Multiplikation mit $c = -1$.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:50:00 - 00:53:30]

Die Eindeutigkeit ist der schwierigere Teil, und genau hierfür brauchen wir das Lemma von Euklid, das wir gerade bewiesen haben. Nehmen wir an, wir hätten zwei verschiedene Primfaktorzerlegungen für eine Zahl a . Sagen wir, $p_1 \cdot p_2 \cdots p_k$ ist gleich $q_1 \cdot q_2 \cdots q_m$. Da p_1 das Produkt auf der linken Seite teilt, muss es auch das Produkt auf der rechten Seite teilen. Nach dem Lemma von Euklid muss p_1 dann mindestens eine

der Primzahlen q_j auf der rechten Seite teilen. Da q_j aber eine Primzahl ist, muss p_1 gleich q_j sein. Wir können diesen gemeinsamen Faktor dann auf beiden Seiten kürzen und das Argument induktiv fortsetzen, bis wir sehen, dass beide Zerlegungen identisch sein müssen. Das zeigt die Eindeutigkeit.

Fundamentalsatz der Arithmetik: Eindeutigkeit

Beweis der Eindeutigkeit

Wir nehmen an, es existieren zwei Primfaktorisationen für $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $a > 0$:

$$a = p_1 \cdot p_2 \cdots p_k = q_1 \cdot q_2 \cdots q_m \quad (12.12)$$

wobei p_i, q_j Primzahlen sind. Es gilt $p_1 \mid (q_1 \cdot q_2 \cdots q_m)$. Gemäß dem Lemma von Euklid ([Proposition 12.10](#)) muss p_1 mindestens einen der Faktoren q_j teilen. Da alle q_j Primzahlen sind, deren einzige Teiler 1 und sie selbst sind, folgt:

$$\exists j \in \{1, \dots, m\} : p_1 = q_j.$$

Nach Umnummerierung der Faktoren (Permutation) können wir $j = 1$ annehmen, also $p_1 = q_1$. Durch Kürzen dieses Faktors in (12.12) erhalten wir:

$$p_2 \cdots p_k = q_2 \cdots q_m.$$

Durch wiederholte (induktive) Anwendung dieses Arguments folgt schließlich $k = m$ und $p_i = q_i$ für alle $i \in \{1, \dots, k\}$.

Q.E.D.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:53:30 - 00:57:00]

Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Nehmen wir das aktuelle Jahr 2026. Die Primfaktorzerlegung von 2026 ist einfach $2 \cdot 1013$, wobei 1013 eine Primzahl ist. Für das letzte Jahr, 2025, sieht es etwas interessanter aus: 2025 ist $3^4 \cdot 5^2$, also $81 \cdot 25$. Das zeigt, wie jede Zahl ihre ganz eigene, eindeutige 'DNA' in Form von Primfaktoren besitzt.

Heutzutage können wir sehr große Zahlen extrem schnell auf Primalität testen, zum Beispiel mit dem Miller-Rabin-Test. Das geht in Sekundenbruchteilen, selbst für Zahlen mit Hunderten von Stellen.

Beispiele zur Primfaktorzerlegung

Beispiele 12.12:

- **Jahr 2026:** $2026 = 2 \cdot 1013$ (wobei 1013 prim ist).
- **Jahr 2025:** $2025 = 3^4 \cdot 5^2 = 81 \cdot 25$.

Bemerkung 12.13 (Effizienz der Primzahltests): Es existieren hocheffiziente probabilistische Algorithmen (z. B. der Miller-Rabin-Test), um die Primalität sehr großer Zahlen in Sekundenbruchteilen zu prüfen.

Mündliches Protokoll [00:57:00 - 01:01:30]

Aber das interessante und fundamentale Problem ist die Faktorisierung, also das Finden der Primfaktoren einer sehr großen Zahl. Während der Primalitätstest extrem effizient ist, ist die Primfaktorzerlegung für klassische Computer ein extrem schwieriges Problem. Es ist bis heute kein effizienter, also polynomialer Algorithmus bekannt, der eine beliebige Zahl in ihre Primfaktoren zerlegt.

Und genau diese Asymmetrie — dass das Multiplizieren zweier großer Primzahlen sehr einfach ist, aber das Zurückgewinnen der Faktoren aus ihrem Produkt extrem schwer — ist die Grundlage für moderne Verschlüsselungsverfahren wie RSA. Wenn jemand einen effizienten Faktorisierungsalgorithmus für klassische Computer fände, würde das die gesamte moderne Kryptographie, wie wir sie im Internet beim Online-Banking oder HTTPS verwenden, auf einen Schlag unsicher machen.

Komplexität der Faktorisierung

Bemerkung 12.14 (Faktorisierungsproblem): Während der Primalitätstest effizient möglich ist, gilt die „Primfaktorzerlegung“ (Faktorisierung) großer Zahlen als rechnerisch extrem schwierig. Es ist zurzeit kein effizienter (polynomialer) Algorithmus für klassische Computer bekannt, der eine beliebige Zahl in ihre Primfaktoren zerlegt.

Einblick: Grundlage der Kryptographie

Die Asymmetrie zwischen der einfachen Multiplikation zweier Primzahlen und der extrem schwierigen Rückgewinnung dieser Faktoren aus ihrem Produkt bildet das fundamentale Sicherheitsprinzip moderner Verschlüsselungsverfahren wie RSA. Ein Durchbruch in der Faktorisierung würde die Sicherheit der heutigen digitalen Kommunikation (HTTPS, Online-Banking) unmittelbar gefährden.

III Unendlichkeit der Primzahlen

Satz von Euklid über die Unendlichkeit der Primzahlen

Satz 12.15 (Satz von Euklid): Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Beweis von Theorem 12.15

Mündliches Protokoll [01:01:30 - 01:06:00]

Nun stellt sich natürlich die Frage: Wie viele Primzahlen gibt es überhaupt? Auch das hat Euklid bereits beantwortet, und sein Satz ist einer der berühmtesten der gesamten Mathematik: Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Der Beweis ist ein klassischer Widerspruchsbeweis. Angenommen, es gäbe nur endlich viele Primzahlen, sagen wir p_1 bis p_r . Dann konstruieren wir eine neue Zahl n ,

indem wir alle diese Primzahlen miteinander multiplizieren und 1 addieren. Nach dem Fundamentalsatz muss n durch mindestens eine Primzahl p_j teilbar sein. Da p_j aber auch das Produkt aller Primzahlen teilt, muss p_j auch die Differenz teilen, die genau 1 ist. Das hieße p_j teilt 1, was für eine Primzahl unmöglich ist. Also war unsere Annahme falsch, und es gibt unendlich viele Primzahlen.

Beweis der Unendlichkeit

Widerspruchsbeweis nach Euklid

Angenommen, es gäbe nur endlich viele Primzahlen. Wir können diese der Größe nach ordnen:

$$p_1 < p_2 < p_3 < \dots < p_r.$$

Wir betrachten die Zahl n , die als Produkt aller dieser Primzahlen plus 1 definiert ist:

$$n := (p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r) + 1. \quad (12.13)$$

Nach dem Fundamentalsatz der Arithmetik ([Theorem 12.11](#)) besitzt n eine Primfaktorzerlegung. Insbesondere existiert eine Primzahl $p_j \in \{p_1, \dots, p_r\}$, die n teilt ($p_j \mid n$).

Da p_j einer der Faktoren im Produkt ist, teilt p_j offensichtlich auch das Produkt $p_1 \cdot \dots \cdot p_r$. Damit teilt p_j auch die Differenz:

$$p_j \mid (n - (p_1 \cdot \dots \cdot p_r)).$$

Nach der Definition von n in (12.13) ist diese Differenz jedoch genau 1:

$$n - (p_1 \cdot \dots \cdot p_r) = 1 \implies p_j \mid 1.$$

Dies ist ein Widerspruch, da eine Primzahl nach Definition ([Definition 12.8](#)) größer als 1 sein muss. Folglich war die Annahme der Endlichkeit falsch.

Q.E.D.

☞ Erklärung: Der Kern des Beweises liegt in der Konstruktion einer Zahl n , die bei Division durch jede der angenommenen Primzahlen p_i den Rest 1 lässt. Da n aber nach dem Fundamentalsatz durch mindestens eine Primzahl teilbar sein muss, muss es eine Primzahl geben, die nicht in unserer ursprünglichen (endlichen) Liste enthalten war.

Q.E.D.

III Verteilung von Primzahlen

Mündliches Protokoll [01:06:00 - 01:11:00]

Wenn es unendlich viele Primzahlen gibt, wie sind sie dann verteilt? Das beschreibt die Primzahlfunktion $\pi(x)$, die die Anzahl der Primzahlen bis zu einer Schranke x angibt. Wenn wir diese Funktion zeichnen, erhalten wir eine Treppenfunktion, die jedes Mal einen Sprung macht, wenn wir auf eine Primzahl treffen.

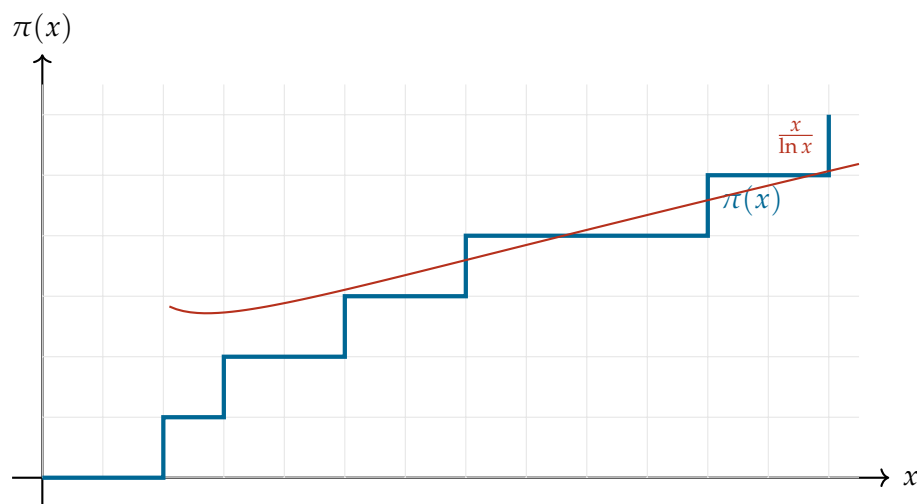
Der berühmte Primzahlsatz, der Ende des 19. Jahrhunderts bewiesen wurde, besagt, dass sich $\pi(x)$ asymptotisch wie $\frac{x}{\ln x}$ verhält. Das bedeutet, dass der Quotient der beiden Funktionen für sehr große x gegen 1 konvergiert. Das gibt uns eine sehr präzise

Vorstellung von der Dichte der Primzahlen: In der Nähe einer großen Zahl x ist etwa jede $\ln x$ -te Zahl eine Primzahl.

Der Primzahlsatz und die Primzahlfunktion

Definition 12.16 (Primzahlfunktion): Die „Primzahlfunktion“ $\pi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}$ ist definiert als die Anzahl der Primzahlen, die nicht größer als x sind:

$$\pi(x) := |\{p \in \mathbb{P} \mid p \leq x\}|.$$



Asymptotische Verteilung der Primzahlen

Satz 12.17 (Primzahlsatz): Die Primzahlfunktion $\pi(x)$ verhält sich asymptotisch wie die Funktion $\frac{x}{\ln x}$:

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x} \iff \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{\frac{x}{\ln x}} = 1. \quad (12.14)$$

Erklärung: Die Notation $f(x) \sim g(x)$ bedeutet, dass der Quotient der beiden Funktionen für $x \rightarrow \infty$ gegen 1 konvergiert. Dies gibt uns eine präzise Aussage über die „Dichte“ der Primzahlen: In der Nähe einer großen Zahl x ist etwa jede $\ln x$ -te Zahl eine Primzahl.

Eulersche Phi-Funktion und Kongruenzen

Mündliches Protokoll [01:11:00 - 01:21:44]

Ein weiteres wichtiges Konzept ist die Eulersche φ -Funktion. Sie gibt an, wie viele Zahlen kleiner oder gleich n zu n teilerfremd sind, also einen ggT von 1 mit n haben. Für eine Primzahl p ist das besonders einfach: Da alle Zahlen kleiner als p teilerfremd zu p sind, gilt einfach $\varphi(p) = p - 1$.

Das führt uns schließlich zum Begriff der Kongruenz modulo n . Wir sagen, zwei ganze Zahlen a und b sind kongruent modulo n , wenn ihre Differenz durch n teilbar ist. Das ist die mathematische Formulierung für das Rechnen mit Resten, wie wir es von der Uhrzeit kennen. Diese Relation ist eine Äquivalenzrelation, und die Äquivalenzklassen nennen wir Restklassen. Das Schöne ist, dass diese Kongruenz mit der Addition und Multiplikation verträglich ist, was uns erlaubt, in diesen Restklassen ganz normal zu rechnen. Das werden wir nächste Woche noch genauer vertiefen. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal!

Die Eulersche φ -Funktion

Definition 12.18 (Eulersche φ -Funktion): Die „Eulersche φ -Funktion“ (auch Totient-Funktion) $\varphi: \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ ordnet jeder Zahl n die Anzahl der zu n teilerfremden natürlichen Zahlen im Bereich $1 \leq a \leq n$ zu:

$$\varphi(n) := |\{a \in \mathbb{N} \mid 1 \leq a \leq n \wedge \text{ggT}(a, n) = 1\}|.$$

Beispiele 12.19:

- $\varphi(1) = 1$ (da $\text{ggT}(1, 1) = 1$).
- $\varphi(2) = 1$ (nur $a = 1$).
- $\varphi(3) = 2$ ($a = 1, 2$).
- $\varphi(4) = 2$ ($a = 1, 3$).
- $\varphi(6) = 2$ ($a = 1, 5$).
- **Für Primzahlen p :** $\varphi(p) = p - 1$.

Kongruenz modulo n

Definition 12.20 (Kongruenz): Sei $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Zwei Zahlen $a, b \in \mathbb{Z}$ heißen „kongruent modulo n “, falls n ihre Differenz teilt:

$$a \equiv b \pmod{n} : \iff n \mid (a - b).$$

Die Äquivalenzklasse von a wird als „Restklasse“ bezeichnet und mit $\bar{a}$ oder $[a]_n$ notiert:

$$\bar{a} := \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{n}\}.$$

Proposition 12.21 (Verträglichkeit mit Grundrechenarten): Seien $a \equiv a' \pmod{n}$ und $b \equiv b' \pmod{n}$. Dann gilt:

- (i) $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$
- (ii) $a \cdot b \equiv a' \cdot b' \pmod{n}$

Beweis von Proposition 12.21

Beweis der Verträglichkeit

Beweis der Verträglichkeit

Nach Voraussetzung gilt $a - a' = k \cdot n$ und $b - b' = \ell \cdot n$ für $k, \ell \in \mathbb{Z}$.

- **Addition:** $(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b') = (k + \ell) \cdot n \equiv 0 \pmod{n}$.
- **Multiplikation:** $ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a')b + a'(b - b') = (kb + a'\ell) \cdot n \equiv 0 \pmod{n}$.

Q.E.D.

Q.E.D.

■ Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

In dieser Vorlesung haben wir die Grundlagen der elementaren Zahlentheorie erarbeitet:

- **Division mit Rest:** Für $a \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ und $b \in \mathbb{Z}$ existieren eindeutige $q, r \in \mathbb{Z}$ mit $b = aq + r$ und $0 \leq r < a$.
- **Größter gemeinsamer Teiler (ggT):** Der $\text{ggT}(a, b)$ ist der eindeutige positive gemeinsame Teiler, der von jedem anderen gemeinsamen Teiler geteilt wird. Er lässt sich als Linearkombination darstellen (Bézout-Identität: $\text{ggT}(a, b) = ax + by$).
- **Euklidischer Algorithmus:** Ein hocheffizientes Verfahren zur Berechnung des ggT durch sukzessive Division mit Rest.
- **Fundamentalsatz der Arithmetik:** Jede ganze Zahl ungleich null besitzt eine bis auf die Reihenfolge eindeutige Primfaktorzerlegung.
- **Satz von Euklid:** Es existieren unendlich viele Primzahlen.
- **Kongruenz modulo n :** Eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$, die mit der Addition und Multiplikation verträglich ist und das Fundament der modularen Arithmetik bildet.

Dienstag 19. Mai 2026

Äquivalenzrelationen und Kryptographie

III Äquivalenzrelationen modulo n

■ Syllabus der heutigen Vorlesung

In der heutigen Vorlesung beschäftigen wir uns mit den folgenden Themen:

- (1) **Äquivalenzrelationen modulo n** : Definition der Kongruenz und Struktur des Rings $\mathbb{Z}_n$.
- (2) **Einführung in die Kryptographie**: Alice, Bob und das Problem des diskreten Logarithmus.
- (3) **Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch**: Ein erstes Verfahren zur sicheren Schlüsselvereinbarung.
- (4) **Invertierbarkeit in $\mathbb{Z}_n$** : Charakterisierung der Einheiten und die Eulersche φ -Funktion.
- (5) **Satz von Euler und kleiner Satz von Fermat**: Fundamentale Sätze der modularen Arithmetik.
- (6) **Der Chinesische Restsatz**: Lösung simultaner Kongruenzen und Ringisomorphismen.
- (7) **Das RSA-Verfahren**: Asymmetrische Verschlüsselung in der Praxis.

🎤 Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:08]

Hallo zusammen, wir fangen an. Wir hatten letzte Woche zum Ende hin noch die Äquivalenzrelation modulo n gesehen. *[schreibt an die Tafel]* Das heißt, wir haben gesehen: a ist kongruent zu b modulo n , falls n ein Teiler von $a - b$ ist. In anderen Worten: Falls wir denselben Rest erhalten, wenn wir a und b durch n teilen. Wir schauen uns alle Zahlen an, die denselben Rest ergeben, wenn wir durch n teilen.

Gut, und wir haben gesehen: Das ist eine Äquivalenzrelation. Das heißt, wenn wir eine Äquivalenzrelation haben, dann gibt uns das Äquivalenzklassen — wir erhalten also eine Partition der ganzen Zahlen in ihre Äquivalenzklassen.

Definition 13.1 (Äquivalenzrelation modulo n): Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$. Zwei ganze Zahlen $a, b \in \mathbb{Z}$ heißen „kongruent modulo n “, geschrieben als

$$a \equiv b \pmod{n},$$

falls n die Differenz $a - b$ teilt ($n \mid (a - b)$).

≡ **Erklärung:** Die Relation $\equiv \pmod{n}$ ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$ (vgl. die allgemeine Definition einer Äquivalenzrelation aus Woche 2, [Definition 2.5](#)). Dies bedeutet:

- **Reflexivität:** $a \equiv a \pmod{n}$ für alle $a \in \mathbb{Z}$.
- **Symmetrie:** Falls $a \equiv b \pmod{n}$, dann gilt auch $b \equiv a \pmod{n}$.
- **Transitivität:** Falls $a \equiv b \pmod{n}$ und $b \equiv c \pmod{n}$, dann gilt auch $a \equiv c \pmod{n}$.

Mündliches Protokoll [00:01:08 - 00:03:14]

Das heißt, wir erhalten Äquivalenzklassen; das gibt uns eine Partition von $\mathbb{Z}$. Man ist oft unsicher, wie viel Sie davon bereits gesehen haben. Äquivalenzrelationen haben Sie aber offensichtlich — hoffentlich — in der Linearen Algebra und/oder der Analysis gesehen. Das ist ein wichtiges Konzept.

Es ist wichtig, gut zu verstehen, was genau das heißt: Wenn wir eine Äquivalenzrelation haben, dann definiert uns das immer eine Partition der entsprechenden Menge. Und umgekehrt, wenn wir eine Partition haben, gibt uns das immer eine Äquivalenzrelation. Sie sehen also, dass das dasselbe ist. Auch wenn Sie eine Abbildung von einer Menge in eine andere Menge haben, bilden die Fasern eine Partition und somit eine Äquivalenzrelation. Umgekehrt gibt Ihnen jede Partition respektive Äquivalenzrelation eine Art Abbildung auf die Äquivalenzklassen.

Notation 13.2 (Äquivalenzklasse): Die Äquivalenzklasse eines Elements $a \in \mathbb{Z}$ bezüglich der Kongruenz modulo n wird notiert als $[a]$ (oder $[a]_n$) und ist definiert als:

$$[a] := \{k \in \mathbb{Z} \mid k \equiv a \pmod{n}\}$$

≡ **Erklärung:** Die Menge aller Äquivalenzklassen bildet eine „*Partition*“ von $\mathbb{Z}$. Das bedeutet, dass jedes Element von $\mathbb{Z}$ in genau einer Äquivalenzklasse liegt und die Vereinigung aller Klassen ganz $\mathbb{Z}$ ergibt. Für ein festes n gibt es genau n verschiedene Äquivalenzklassen, die durch die möglichen Reste bei der Division durch n repräsentiert werden:

$$[0], [1], \dots, [n-1]$$

Mündliches Protokoll [00:03:14 - 00:05:33]

Einfach um sicher zu sein, dass Sie das gut verstanden haben, haben wir das diese Woche nochmals als Übungsaufgabe auf das Übungsblatt gepackt. Wenn Sie also etwas Wichtiges in der Mathematik verstehen wollen, dann lösen Sie bitte diese Übungsaufgabe. Auch wenn man es einmal verstanden hat, ist es auch gut, wenn man es noch einmal versteht. Ab dem zweiten Jahr nehmen Sie dann laufend Quotienten bezüglich irgendetwas, und früher oder später werden Sie das auch gut verstehen. Wenn Sie es

aber jetzt schon gut verstehen, dann haben Sie es nachher einfacher — zum Beispiel in der Linearen Algebra, wenn Sie Quotienten von Vektorräumen nehmen oder solche Sachen.

Wir schauen uns jetzt also die Äquivalenzklassen an. Die Menge schreiben wir so: Das ist die Menge aller Zahlen in $\mathbb{Z}$, die bezüglich dieser Relation äquivalent zu 0 sind. Und das sind genau diejenigen, die durch n teilbar sind. Dann haben wir diejenigen, die äquivalent zu 1 sind, und das Ganze geht bis $n - 1$. Das sind dann schon alle.

Die Menge der Äquivalenzklassen

Die Menge der Äquivalenzklassen modulo n wird bezeichnet als:

$$\mathbb{Z}_n := \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} := \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$$

wobei für $k \in \{0, \dots, n-1\}$ gilt:

$$[k] = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \equiv k \pmod{n}\}$$

Erklärung: Davon gibt es genau n Stück, weil es bei der Division durch n genau n mögliche Reste gibt. Jede ganze Zahl a lässt sich eindeutig schreiben als $a = q \cdot n + r$ mit einem Rest $r \in \{0, \dots, n-1\}$. Dann gilt $a \equiv r \pmod{n}$, also $[a] = [r]$.

Mündliches Protokoll [00:05:33 - 00:06:04]

Hier ist $[k]$ also einfach die Menge aller Elemente $a \in \mathbb{Z}$, so dass a kongruent zu k modulo n ist. Manchmal schreibt man hier auch noch ein kleines n dazu, damit man genau weiß, von welcher Zahl man spricht. Davon gibt es jetzt genau n , weil es nur n mögliche Reste gibt, die man haben kann.

Quotientenabbildung

Wir haben auch die „*Quotientenabbildung*“ (oder kanonische Projektion):

$$\begin{aligned} \pi : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}_n \\ a &\mapsto [a] \end{aligned}$$

Diese Abbildung ordnet jeder ganzen Zahl ihre entsprechende Äquivalenzklasse zu.

Mündliches Protokoll [00:06:04 - 00:08:20]

Gut, das sind die Äquivalenzklassen. Wir schreiben sie oft als $\mathbb{Z}$ modulo $n\mathbb{Z}$. Das ist die Menge der Äquivalenzklassen. Oft schreibt man das auch einfach als $\mathbb{Z}_n$ — mit einem kleinen n hier.

Das ist ein bisschen verwirrend — wir machen das jetzt auch so, es steht auch im Skript so —, aber man darf sich nicht beirren lassen: In anderen Bereichen der Mathematik, etwa in der Zahlentheorie, bezeichnet man damit die p -adischen ganzen Zahlen, wenn p eine Primzahl ist. Das ist etwas anderes als das hier. Nicht komplett anders,

aber doch recht verschieden. Diese Schreibweise ist im Kontext also nicht ganz eindeutig definiert, aber es ist klar, was gemeint ist.

Wir haben also diese n Elemente in $\mathbb{Z}_n$, der Menge der Äquivalenzklassen. Und wir haben auch die Quotientenabbildung $\pi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$. Diese ordnet jeder Zahl a einfach ihre Äquivalenzklasse zu. Das ist die Quotientenabbildung.

Operationen auf $\mathbb{Z}_n$

Wir definieren eine Addition und eine Multiplikation auf $\mathbb{Z}_n$ durch:

$$[a] + [b] := [a + b] \quad (13.1)$$

$$[a] \cdot [b] := [a \cdot b] \quad (13.2)$$

Mündliches Protokoll [00:08:20 - 00:10:21]

Gut, und was wir jetzt tun können: Wir können auf dieser Menge Addition und Multiplikation definieren. Wir definieren eine Addition und Multiplikation auf $\mathbb{Z}_n$ einfach durch: Die Klasse von a plus die Klasse von b definieren wir als die Äquivalenzklasse von $a + b$. Ähnlich definieren wir $[a] \cdot [b]$, das Produkt dieser zwei Äquivalenzklassen, als die Äquivalenzklasse des Produkts.

Da müssen wir natürlich aufpassen, weil es nicht eindeutig ist, welches a hier drin steht. Man könnte ja irgendetwas nehmen, was äquivalent zu a ist. Es ist also a priori nicht klar, dass das wohldefiniert ist. Aber wir haben letzte Woche gesehen, dass das gar nicht davon abhängt, welche Repräsentanten man hier wählt. Es ergibt immer dieselbe Äquivalenzklasse. Das heißt, diese Addition und Multiplikation sind wohldefiniert.

Wohldefiniertheit der Operationen

Lemma 13.3 (Wohldefiniertheit): Die in (13.1) und (13.2) definierten Operationen hängen nicht von der Wahl der Repräsentanten ab.

Beweis

Dies folgt direkt aus den entsprechenden Eigenschaften im Ring der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$. Seien $a \equiv a' \pmod{n}$ und $b \equiv b' \pmod{n}$. Dann existieren $k, \ell \in \mathbb{Z}$ mit $a - a' = k \cdot n$ und $b - b' = \ell \cdot n$.

- **Addition:**

$$\begin{aligned} (a + b) - (a' + b') &= (a - a') + (b - b') \\ &= (k + \ell) \cdot n \\ \implies a + b &\equiv a' + b' \pmod{n}. \end{aligned}$$

• **Multiplikation:**

$$\begin{aligned}
 a \cdot b - a' \cdot b' &= a \cdot b - a' \cdot b + a' \cdot b - a' \cdot b' \\
 &= (a - a') \cdot b + a' \cdot (b - b') \\
 &= (k \cdot b + a' \cdot \ell) \cdot n \\
 &\implies a \cdot b \equiv a' \cdot b' \pmod{n}.
 \end{aligned}$$

In beiden Fällen erhalten wir dieselbe Äquivalenzklasse.

Q.E.D.

 Mündliches Protokoll [00:13:04 - 00:14:17]

Wie gesehen: Das war das letzte Lemma letzte Woche. Diese Operationen sind wohldefiniert, das heißt, sie hängen nicht von der Wahl der Repräsentanten ab.

Wir haben jetzt hier also Operationen definiert und — wenig erstaunlich — man kann nun zeigen, dass $\mathbb{Z}_n$ mit dieser Addition und dieser Multiplikation die Struktur eines Rings hat. Das ist das folgende Lemma: $\mathbb{Z}_n$ mit diesen Operationen ist ein Ring. Die neutralen Elemente sind durch die Klassen $[0]$ und $[1]$ gegeben. $[0]$ ist also das neutrale Element bezüglich der Addition und $[1]$ das neutrale Element bezüglich der Multiplikation.

Gut, für Ringe muss man natürlich noch einige Axiome nachprüfen. Das werden wir jetzt nicht alles an die Tafel schreiben; ich überlasse es Ihnen, diese zu überprüfen. Es folgt im Wesentlichen daraus, dass wir bereits wissen, dass $\mathbb{Z}$ ein Ring ist. Die ganzen Zahlen sind ein Ring bezüglich Addition und Multiplikation, und per Definition werden hier alle diese Ringeigenschaften auch auf $\mathbb{Z}_n$ vererbt.

 Ringstruktur von $\mathbb{Z}_n$

Lemma 13.4: Die Menge $\mathbb{Z}_n$ bildet mit den oben definierten Operationen einen kommutativen Ring mit Einselement.

- Das neutrale Element der Addition ist $[0]$.
- Das neutrale Element der Multiplikation ist $[1]$.

 Beweis

Die Ringaxiome (Assoziativität, Kommutativität, Distributivität) vererben sich direkt von $\mathbb{Z}$ auf $\mathbb{Z}_n$. Zum Beispiel für die Assoziativität der Addition:

$$\begin{aligned}
 ([a] + [b]) + [c] &= [a + b] + [c] = [(a + b) + c] \\
 &= [a + (b + c)] \quad (\text{Assoziativität in } \mathbb{Z}) \\
 &= [a] + [b + c] = [a] + ([b] + [c])
 \end{aligned}$$

Analog lassen sich alle anderen Ringaxiome nachprüfen.

Q.E.D.

 Mündliches Protokoll [00:14:17 - 00:17:11]

Dadurch, dass diese Abbildung hier surjektiv ist und so konstruiert wurde, dass sie diese Operationen erhält, muss — wenn $\mathbb{Z}$ ein Ring ist — auch $\mathbb{Z}_n$ wieder ein Ring sein. Das ist die Idee, aber um das allgemein zu zeigen, muss man natürlich alles nachprüfen.

Sie können das selbst machen. Bei der Uhr ist es doch übersichtlich. Wenn Sie etwa $3^3 \pmod{12}$ rechnen, sieht man direkt: Das ergibt $27 \pmod{12}$, also 3. Aber wenn ich jetzt frage... nein, das ist ein bisschen zu einfach. Versuchen Sie es mal: Es ist relativ schnell auszurechnen, aber andersherum im Kopf eine Zahl zu finden, so dass man den Logarithmus ziehen kann, ist relativ schwierig.

 Einblick: Uhrzahl-Arithmetik

Die Arithmetik in $\mathbb{Z}_n$ wird oft als „Uhrzahl-Arithmetik“ bezeichnet. Man rechnet einfach mit dem Rest. Bei einer Uhr mit 12 Stunden gilt zum Beispiel: Wenn es 8 Uhr ist, dann ist es 5 Stunden später 1 Uhr, da $8 + 5 = 13 \equiv 1 \pmod{12}$.

Einführung in die Kryptographie

 Mündliches Protokoll [00:17:11 - 00:20:04]

Wir machen später noch einen kleinen Exkurs in die Kryptographie. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es große Errungenschaften dabei, wie man Zahlentheorie für die Kryptographie verwenden kann. Das sind ganz elementare Eigenschaften, für die man gar nicht so viel braucht.

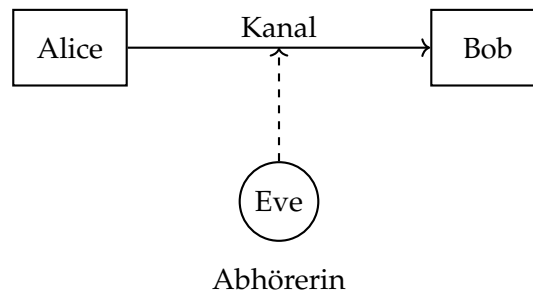
Das erste Beispiel ist der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Das war eines der ersten Proof-of-Concepts dafür, dass man da spannende Sachen machen kann. Das Problem ist das folgende: In der Kryptographie haben wir Alice, die eine Nachricht an Bob schicken möchte. Da ist ein ungesicherter Kanal, und meistens gibt es noch eine dritte Person, Eve, welche alles abhört — oder abhören möchte —, obwohl sie das eigentlich nicht tun sollte.

Die Frage ist: Wie kann Alice jetzt eine geheime Nachricht an Bob schicken, ohne dass Eve diese Nachricht versteht? Das ist natürlich ein uraltes Problem, das gab es schon immer — bei den Römern und noch viel früher —, dass man Nachrichten in Geheimschriften verschlüsselt hat. Was im Informationszeitalter wirklich neu war, ist Folgendes: Für Geheimagenten ist das kein Problem, da gibt man einfach das Buch mit dem geheimen Schlüssel weiter, verschlüsselt damit und kann es wieder entschlüsseln.

Das Problem hier ist, dass diese zwei den Schlüssel vorher nicht haben. Wenn Sie Internet-Banking machen — gut, da geht es vielleicht noch —, aber wenn Sie sich ein Buch bei einem Händler in New York bestellen, dann haben Sie den... können Sie dem nicht vorher den geheimen Schlüssel bringen, um Ihre Kreditkartendaten sicher zu übermitteln. Und wenn Sie das könnten, dann könnten Sie ja die Daten direkt sicher übermitteln. Das Problem ist also: Man muss alles in der Öffentlichkeit machen.

👁 Szenario: Alice, Bob und Eve

Der Dozent skizziert das klassische Szenario der Kryptographie an der Tafel: Alice möchte über einen unsicheren Kanal mit Bob kommunizieren, während Eve die Kommunikation belauscht.



🎤 Mündliches Protokoll [00:20:04 - 00:22:30]

Die Frage ist jetzt: Wie können Alice und Bob einen geheimen Schlüssel vereinbaren? Ein Schlüssel ist natürlich einfach eine Zahl. Das allererste Verfahren in dieser Richtung ist der Diffie-Hellman-Schlüsseltausch. Was man sich da zunutze macht, ist der folgende Fakt: Es ist sehr einfach, $a^b \pmod n$ zu berechnen, wenn man zwei Zahlen $a, b > 0$ hat.

Das geht schnell. Allgemein ist es natürlich schwierig, a^b zu berechnen, weil das sehr rasch sehr groß wird. Wenn man es aber modulo n macht, ist das kein Problem, da das Ergebnis immer klein bleibt. Wenn man dann das b geschickt zerlegt, kann man das sehr effizient machen. Das ist überhaupt kein Problem.

Umgekehrt ist es aber sehr schwierig, wenn man a^b und a kennt, das b wieder herauszufinden. Das dauert sehr lange. Man denkt zwar... es könnte durchaus sein, dass es einen sehr cleveren Algorithmus gibt, den man noch nicht kennt, um aus der Restklasse von a^b und der von a ein geeignetes b zu finden. Das ist das Problem des diskreten Logarithmus.

📖 Das Problem des diskreten Logarithmus

Fakt: Es ist sehr einfach, $a^b \pmod n$ zu berechnen.

Problem: Umgekehrt ist es sehr schwierig, aus $a^b \pmod n$ und a die Zahl b zu finden. Dies wird als das „*Problem des diskreten Logarithmus*“ bezeichnet.

☞ **Erklärung:** Während die Potenzierung modulo n (z. B. durch „*Square and Multiply*“) sehr effizient ist, gibt es für die Umkehrung (den diskreten Logarithmus) in allgemeinen Gruppen keine effizienten Algorithmen. Dies bildet die Grundlage für viele kryptographische Verfahren.

🎤 Mündliches Protokoll [00:22:30 - 00:24:54]

Dieser Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch macht sich genau das zunutze. *[wischt die Tafel und bereitet den nächsten Abschnitt vor]* Ich schreibe jetzt einfach auf... es lässt sich di-

rekt nachprüfen, wirklich sehr direkt über die entsprechenden Eigenschaften des Rings der ganzen Zahlen.

Machen wir einfach ein Beispiel: Wir wollen zeigen, dass die Addition assoziativ ist. Da muss man zeigen, dass $[a] + [b]$ plus $[c]$ dasselbe ist wie $[a] + ([b] + [c])$. Das ist direkt, denn das ist ja per Definition die Klasse von $a + b$ plus die Klasse von c . Und das wiederum ist per Definition die Klasse von $(a + b) + c$. Da wissen wir jetzt eben: $\mathbb{Z}$ ist ein Ring, das heißt, das ist dasselbe wie die Klasse von $a + (b + c)$. Hier verwenden wir wirklich, dass diese Assoziativität in $\mathbb{Z}$ gilt.

Und jetzt gehen wir wieder zurück: Das ist $[a] + [b + c]$ und somit wiederum dasselbe wie $[a] + ([b] + [c])$. Gut. Dann kann man die ganze Liste von Axiomen durchgehen — ähnlich für alle anderen Ringaxiome. Der wesentliche Punkt ist wirklich, dass diese Operationen wohldefiniert sind und dass diese Quotientenabbildung existiert, welche per Definition die Multiplikation und Addition erhält. Dann kann man zeigen, dass in dieser Situation das Resultat automatisch auch wieder ein Ring ist. Diese Eigenschaften sind also erfüllt.

Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch

Mündliches Protokoll [00:24:54 - 00:26:59]

Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch: Das geht so: Zuerst vereinbaren Alice und Bob öffentlich zwei Zahlen n und a . Als Nächstes wählt Alice eine geheime Zahl, sagen wir $r \in \mathbb{N}$, und Bob wählt eine geheime Zahl $s \in \mathbb{N}$.

Alice sendet nun natürlich nicht die geheime Zahl, sondern $a^r \pmod{n}$. n haben sie ja gemeinsam abgemacht. Sie sendet das an Bob, und Bob sendet $a^s \pmod{n}$ an Alice. Das heißt, Eve weiß a, n, a^r und a^s . Aber daraus kann Eve weder r noch s ableiten.

Im nächsten Schritt rechnet Alice nun $(a^s)^r$. Das ist einfach die Klasse von $a^{s \cdot r}$. Bob macht dasselbe mit s : Er rechnet $(a^r)^s$, und das ergibt auch wieder $a^{s \cdot r}$. Das ist jetzt der gemeinsame geheime Schlüssel.

Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch

Vorgehensweise:

- (1) **Öffentliche Vereinbarung:** Alice und Bob vereinbaren öffentlich eine große Primzahl n und eine Basis a .
- (2) **Geheime Wahl:**
 - Alice wählt eine geheime Zahl $r \in \mathbb{N}$.
 - Bob wählt eine geheime Zahl $s \in \mathbb{N}$.
- (3) **Öffentlicher Austausch:**
 - Alice sendet $A := a^r \pmod{n}$ an Bob.
 - Bob sendet $B := a^s \pmod{n}$ an Alice.
- (4) **Schlüsselberechnung:**
 - Alice berechnet $K := B^r \equiv (a^s)^r \equiv a^{sr} \pmod{n}$.

- Bob berechnet $K := A^s \equiv (a^r)^s \equiv a^{rs} \pmod{n}$.

Ergebnis: Alice und Bob besitzen nun den gemeinsamen geheimen Schlüssel $K = [a^{rs}] \in \mathbb{Z}_n$.

Mündliches Protokoll [00:26:59 - 00:29:03]

Genau. Und obwohl dieser Austausch komplett über einen öffentlichen Kanal stattgefunden hat, haben Alice und Bob am Schluss eine gemeinsame geheime Zahl, die nur sie kennen. Das Ganze beruht wirklich auf dem Fakt, dass man die eine Richtung einfach berechnen kann, die andere jedoch nicht.

Das ist relativ elegant und war eine revolutionäre Idee, obwohl es mathematisch natürlich sehr einfach ist. Aber es zeigt einfach: Es geht. Es gibt Möglichkeiten, über ungesicherte Kanäle einen gemeinsamen geheimen Schlüssel zu vereinbaren, auch wenn man vorher keinen abgemacht hat.

Relativ elegant. Aber jetzt wieder zurück zur Theorie: Wir haben gesagt, dass diese $\mathbb{Z}_n$ Ringe sind. In Ringen gibt es Elemente, die ein multiplikatives Inverses haben, und andere, bei denen das nicht der Fall ist. In einem Körper wissen wir, dass jedes Element außer der 0 ein multiplikatives Inverses hat. In Ringen muss das nicht unbedingt der Fall sein. Die Frage ist jetzt: Welche Elemente haben ein multiplikatives Inverses?

Invertierbare Elemente in $\mathbb{Z}_n$

Mündliches Protokoll [00:29:03 - 00:30:44]

Für 12 zum Beispiel sehen wir: $[0]$ hat natürlich kein multiplikatives Inverses, aber $[2]$ hat ebenfalls kein multiplikatives Inverses. Sie finden kein Element, keine Zahl a , so dass $2 \cdot a$ kongruent zu 1 modulo 12 ist. Das geht nicht. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12 — bevor Sie also zur 1 kommen, sind Sie schon wieder bei der 0, und dann beginnt es von vorne. Hingegen funktioniert $[5]$ schon, weil $5 \cdot 5 = 25$ ist, was kongruent zu 1 modulo 12 ist. $[5]$ hat also ein multiplikatives Inverses.

Die nächste Proposition zeigt uns jetzt diese Bemerkung. Sei $n \geq 2$, und wir schauen uns eine Restklasse $[a] \in \mathbb{Z}_n$ an. Die Proposition besagt nun: Es existiert eine Klasse $[b] \in \mathbb{Z}_n$ mit $[a] \cdot [b] = [1]$ genau dann, wenn der ggT von a und n gleich 1 ist — also genau dann, wenn die zwei Zahlen teilerfremd sind. Das erklärt, weshalb das bei $[2]$ und 12 beziehungsweise $[5]$ und 12 so funktioniert.

Machen wir den Beweis; das ist relativ direkt. Sei d der ggT von a und n . Wir nehmen zuerst an, dass es ein solches $[b]$ gibt, und wollen beweisen, dass daraus $d = 1$ folgt. Falls es also ein $[b] \in \mathbb{Z}_n$ mit $[a] \cdot [b] = [1]$ gibt, dann wissen wir, dass $a \cdot b \equiv 1 \pmod{n}$ ist. Das heißt, $a \cdot b$ ist ein Vielfaches von n plus 1 für irgendeine Zahl k . Da d der größte gemeinsame Teiler ist, teilt d sowohl a als auch n . Somit folgt, dass d auch $a \cdot b - k \cdot n$ teilt. Das ist aber genau 1. Das heißt, d ist ein Teiler von 1 und somit $d = 1$.

Das ist die eine Richtung. Für die andere Richtung: Falls dieser ggT = 1 ist, dann wissen wir — wie letzte Woche gesehen —, dass Zahlen $b, \ell \in \mathbb{Z}$ existieren, so dass $a \cdot b + n \cdot \ell = 1$ ist. Das war dieser Beweis von letzter Woche: Wir finden immer ganze

Zahlen b und ℓ , so dass $a \cdot b + n \cdot \ell$ der ggT ist. Das heißt direkt: $a \cdot b \equiv 1 \pmod{n}$, also $a \cdot b = -n \cdot \ell + 1$. Somit gilt $[a] \cdot [b] = [1]$."

Invertierbarkeit in $\mathbb{Z}_n$

Proposition 13.5: Sei $n \in \mathbb{Z}, n \geq 2$ und $[a] \in \mathbb{Z}_n$. Dann existiert ein $[b] \in \mathbb{Z}_n$ mit

$$[a] \cdot [b] = [1]$$

genau dann, wenn $\text{ggT}(a, n) = 1$.

Erklärung: Ein Element $[a]$ ist genau dann invertierbar im Ring $\mathbb{Z}_n$, wenn der Repräsentant a teilerfremd zum Modul n ist. In diesem Fall nennt man $[a]$ eine „Einheit“ des Rings.

Beweis der Proposition 13.5

Beweis

Sei $d := \text{ggT}(a, n)$.

- **Hinrichtung ($\Rightarrow$):** Angenommen, es existiert ein $[b] \in \mathbb{Z}_n$ mit $[a] \cdot [b] = [1]$. Dann gilt $a \cdot b \equiv 1 \pmod{n}$, also existiert ein $k \in \mathbb{Z}$ mit $a \cdot b = k \cdot n + 1$, bzw. $a \cdot b - k \cdot n = 1$. Da $d \mid a$ und $d \mid n$, muss d auch die Linearkombination $a \cdot b - k \cdot n$ teilen. Also $d \mid 1$, woraus $d = 1$ folgt.
- **Rückrichtung ($\Leftarrow$):** Sei $\text{ggT}(a, n) = 1$. Nach dem Lemma von Bézout (Proposition 12.4 in Woche 12) existieren $b, \ell \in \mathbb{Z}$ mit $a \cdot b + n \cdot \ell = 1$. Dies impliziert $a \cdot b = 1 - n \cdot \ell$, also $a \cdot b \equiv 1 \pmod{n}$. Somit gilt $[a] \cdot [b] = [1]$ in $\mathbb{Z}_n$. Q.E.D.

III Körperstruktur in $\mathbb{Z}_n$

Mündliches Protokoll [00:30:44 - 00:32:41]

Wir verstehen die invertierbaren Elemente in diesen Ringen jetzt also sehr gut. Ein direktes Korollar ist: Der Ring $\mathbb{Z}_n$ ist genau dann ein Körper, wenn n eine Primzahl ist.

Der Beweis folgt direkt aus diesem Satz. Wir wissen: $\mathbb{Z}_n$ ist genau dann ein Körper, wenn für jedes $[a] \neq [0]$ ein $[b]$ existiert, so dass $[a] \cdot [b] = [1]$ ist. Das ist die Definition eines Körpers. Das ist äquivalent zu der Aussage, dass der ggT von a und n für alle Zahlen zwischen 1 und $n - 1$ gleich 1 ist. Das ist genau dann der Fall, wenn n eine Primzahl ist.

Körperstruktur von $\mathbb{Z}_n$

Korollar 13.6: Der Ring $\mathbb{Z}_n$ ist genau dann ein Körper, wenn n eine Primzahl ist.

 Beweis

Ein kommutativer Ring mit Eins ist ein Körper, wenn jedes von Null verschiedene Element ein multiplikatives Inverses besitzt.

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}_n \text{ ist ein Körper} &\iff \forall [a] \in \mathbb{Z}_n \setminus \{[0]\} \exists [b] \in \mathbb{Z}_n: [a] \cdot [b] = [1] \\ &\iff \forall a \in \{1, \dots, n-1\}: \text{ggT}(a, n) = 1 \\ &\iff n \text{ ist eine Primzahl.}\end{aligned}$$

Q.E.D.

 Mündliches Protokoll [00:32:41 - 00:34:43]

Genau. Das sind wichtige Körper. Wir nennen diese — und da gibt es eine andere Notation — Primkörper: Falls p prim ist, schreiben wir $\mathbb{F}_p$ anstelle von $\mathbb{Z}_p$. Das ist der Körper mit p Elementen.

Das heißt, für jede Primzahl — also für jede Primordnung — existiert ein endlicher Körper. Wir werden nächste Woche noch sehen, dass es auch endliche Körper gibt, die nicht von dieser Form sind. Nicht alle endlichen Körper sind also von der Form $\mathbb{Z}_p$. Das ist eine wichtige Bemerkung. In der Algebra-Vorlesung dieses Herbstsemester hatte ich den Eindruck, dass am Anfang eine wesentliche Mehrheit der Studierenden dachte, alle endlichen Körper seien von der Form $\mathbb{Z}_p$. Das ist aber nicht der Fall. Wir wissen das jetzt also schon einmal.

 Endliche Körper

Notation 13.7 (Endlicher Körper $\mathbb{F}_p$): Falls p eine Primzahl ist, bezeichnen wir den Körper $\mathbb{Z}_p$ oft als $\mathbb{F}_p$ (von engl. **field**). Er wird auch als „*Primkörper*“ bezeichnet.

 Einblick: Existenz anderer endlicher Körper

Es ist ein häufiger Irrtum, dass alle endlichen Körper von der Form $\mathbb{Z}_p$ sind. Tatsächlich existiert für jede Primzahlpotenz $q = p^k$ (mit $k \in \mathbb{N}$) ein eindeutiger endlicher Körper $\mathbb{F}_q$ mit q Elementen. Die Körper $\mathbb{Z}_p$ sind lediglich der Spezialfall für $k = 1$.

 Die Einheitengruppe $\mathbb{Z}_n^*$ **Mündliches Protokoll [00:34:43 - 00:36:26]**

Das ist eine Definition, die man allgemein in Ringen macht. Wir machen sie jetzt einfach für diese $\mathbb{Z}_n$: Ein Element $a \in \mathbb{Z}_n$ ist eine Einheit, falls es invertierbar ist — das heißt, falls es ein b gibt, so dass $a \cdot b = 1$ ist.

Die Notation dafür ist $\mathbb{Z}_n^*$. Das ist die Menge aller Einheiten in $\mathbb{Z}_n$. Eine Bemerkung, die relativ direkt ist: $\mathbb{Z}_n^*$ ist zusammen mit der Multiplikation eine Gruppe.

Einheiten in $\mathbb{Z}_n$

Definition 13.8 (Einheit): Ein Element $[a] \in \mathbb{Z}_n$ heißt eine „*Einheit*“, falls es multiplikativ invertierbar ist, d. h. falls ein $[b] \in \mathbb{Z}_n$ existiert mit

$$[a] \cdot [b] = [1].$$

Die Menge aller Einheiten in $\mathbb{Z}_n$ bezeichnen wir mit $\mathbb{Z}_n^*$:

$$\mathbb{Z}_n^* := \{[a] \in \mathbb{Z}_n \mid [a] \text{ ist eine Einheit}\}.$$

Bemerkung 13.9 (Einheitengruppe): Die Menge $\mathbb{Z}_n^*$ bildet bezüglich der Multiplikation eine Gruppe, die sogenannte „*Einheitengruppe*“ von $\mathbb{Z}_n$.

Mündliches Protokoll [00:36:26 - 00:39:41]

Beweis: Dass es eine Gruppe ist, ist nicht schwer zu beweisen, da wir bereits wissen, dass die Multiplikation im Ring assoziativ ist. Wir wissen auch, dass es ein neutrales Element gibt, nämlich die 1. Und wir wissen schon, dass jedes Element ein Inverses hat. Das Einzige, was wir überhaupt zeigen müssen, ist also, dass $\mathbb{Z}_n^*$ unter der Multiplikation abgeschlossen ist. Wenn wir zwei Elemente daraus miteinander multiplizieren, landen wir also wieder in $\mathbb{Z}_n^*$.

Zu zeigen ist also: Falls a und a' Elemente in $\mathbb{Z}_n^*$ sind, so ist auch $a \cdot a'$ in $\mathbb{Z}_n^*$. Alle anderen Gruppenaxiome folgen dann direkt aus den Ringaxiomen für $\mathbb{Z}_n$ und daraus, dass alle Elemente in $\mathbb{Z}_n^*$ invertierbar sind.

Um das zu zeigen: Wir nehmen einfach b und b' in $\mathbb{Z}_n$, so dass $a \cdot b = 1$ und $a' \cdot b' = 1$ ist. Dann folgt: Wenn wir $a \cdot a'$ mit $b' \cdot b$ multiplizieren, dann ist das 1 in der Mitte. Dann haben wir $a \cdot 1 \cdot b$, und das wiederum ist einfach 1. Auch $a \cdot a'$ hat also ein Inverses.

Nein, die Null eben nicht. Wir betrachten das neutrale Element bezüglich der Multiplikation, und das ist die 1. Die 1 ist invertierbar. Die Null ist nie darin; sie ist nie ein Element in $\mathbb{Z}_n^*$.

Gruppeneigenschaft der Einheiten

Beweis der Gruppeneigenschaft

Die Assoziativität und die Existenz des neutralen Elements $[1]$ vererben sich direkt vom Ring $\mathbb{Z}_n$. Da jedes Element in $\mathbb{Z}_n^*$ nach Definition invertierbar ist, bleibt nur die Abgeschlossenheit zu zeigen:

Seien $[a], [a'] \in \mathbb{Z}_n^*$. Dann existieren $[b], [b'] \in \mathbb{Z}_n$ mit $[a] \cdot [b] = [1]$ und $[a'] \cdot [b'] = [1]$. Für das Produkt $[a] \cdot [a']$ gilt:

$$([a] \cdot [a']) \cdot ([b'] \cdot [b]) = [a] \cdot ([a'] \cdot [b']) \cdot [b] = [a] \cdot [1] \cdot [b] = [a] \cdot [b] = [1].$$

Somit ist auch $[a] \cdot [a']$ invertierbar, also $[a] \cdot [a'] \in \mathbb{Z}_n^*$.

Q.E.D.

Die Eulersche φ -Funktion

Mündliches Protokoll [00:40:18 - 00:42:37]

Letzte Woche hatten wir die Eulersche φ -Funktion eingeführt. Erinnern Sie sich? *[wischt die Tafel]* Wissen Sie noch, was φ von einer ganzen Zahl zählt? Ja? Genau, die Anzahl teilerfremder Zahlen zwischen 0 und n . Und da sehen wir, das ist genau die Anzahl der Elemente in $\mathbb{Z}_n^*$.

Das heißt, die Anzahl der Elemente in $\mathbb{Z}_n^*$ ist genau $\varphi(n)$. Das war ja die Anzahl der Elemente $k \in \mathbb{Z}$ mit $1 \leq k \leq n$ und $\text{ggT}(k, n) = 1$. Das sind genau die Elemente in $\mathbb{Z}_n$, die invertierbar sind. Das ist es, was uns die Eulersche φ -Funktion gibt. Das folgt auch wieder direkt aus dieser Proposition.

Beispiel: Wenn p eine Primzahl ist, dann ist $\varphi(p)$ die Anzahl der Elemente in $\mathbb{Z}_p^*$, und das ist... Ja? $p - 1$, genau. Weil alle Zahlen größer gleich 1, die nicht p sind, teilerfremd sind. Und $\mathbb{F}_p$ ist ja ein Körper.

Eulersche φ -Funktion und Einheiten

Definition 13.10 (Eulersche φ -Funktion): Die „Eulersche φ -Funktion“ ordnet jeder natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}$ die Anzahl der zu n teilerfremden natürlichen Zahlen k mit $1 \leq k \leq n$ zu:

$$\varphi(n) := |\{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq n \wedge \text{ggT}(k, n) = 1\}|.$$

Bemerkung 13.11 (Ordnung der Einheitengruppe): Nach Proposition 13.5 gilt für die Anzahl der Elemente in der Einheitengruppe:

$$|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n).$$

Beispiel 13.12 (Primzahlen): Falls p eine Primzahl ist, gilt:

$$\varphi(p) = p - 1.$$

Dies liegt daran, dass alle Zahlen $\{1, 2, \dots, p - 1\}$ teilerfremd zu p sind.

Der Satz von Euler und der kleine Satz von Fermat

Mündliches Protokoll [00:42:37 - 00:44:59]

Gut, dann werde ich noch den nächsten Satz hinschreiben; den beweisen wir nach der Pause. Das ist etwas, das werden Sie in der Gruppentheorie jeden Tag machen. Die einfachste Form des Satzes hier lautet: Sei G eine endliche abelsche Gruppe mit neutralem Element $e \in G$. Dann gilt, dass g hoch die Gruppenordnung — also g genau $|G|$ -mal mit sich selbst multipliziert — das neutrale Element ergibt.

Abelsche Gruppe bedeutet — ich sage es noch einmal —, dass $a \cdot b = b \cdot a$ für alle Elemente gilt; sie ist also kommutativ. Das beweisen wir nach der Pause. Gute Pause!

 Pause

Der Dozent macht eine Pause und setzt die Vorlesung danach mit dem Beweis des Satzes fort.

 Mündliches Protokoll [00:44:59 - 00:47:11]

Was wir beweisen wollen, ist: Wenn G eine endliche abelsche Gruppe mit neutralem Element $e \in G$ ist und g ein beliebiges Element der Gruppe G , dann ergibt $g^{|G|}$ genau das neutrale Element.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu beweisen. Machen wir eine davon. Dieses g ist jetzt fixiert. Wir betrachten die Abbildung von G nach G , bei der wir von links mit g multiplizieren. Wir schicken also ein Element h auf das Element $g \cdot h$.

Diese Abbildung ist bijektiv. Daraus folgt: Wenn wir das Produkt aller Elemente $h \in G$ betrachten — es sind ja nur endlich viele —, dann gehen wir hier einfach durch alle Elemente h durch und schauen uns dieses Produkt an. Da diese Abbildung bijektiv ist, können wir hier genauso gut das Produkt aller $g \cdot h$ anschauen. Das ist also dasselbe wie das Produkt über alle $h \in G$ von $g \cdot h$ — einfach wegen dieser Bemerkung hier.

 Satz von Euler für endliche abelsche Gruppen

Satz 13.13: Sei G eine endliche abelsche Gruppe mit neutralem Element e . Dann gilt für jedes $g \in G$:

$$g^{|G|} = e.$$

 Beweis

Betrachte die Abbildung $\lambda_g: G \rightarrow G, h \mapsto g \cdot h$. Da g invertierbar ist, ist λ_g eine Bijektion (Permutation der Gruppenelemente). Da G abelsch ist, können wir die Reihenfolge im Produkt aller Gruppenelemente beliebig vertauschen:

$$\prod_{h \in G} h = \prod_{h \in G} (g \cdot h) = \left(\prod_{h \in G} g \right) \cdot \left(\prod_{h \in G} h \right) = g^{|G|} \cdot \prod_{h \in G} h.$$

Durch Multiplikation mit dem Inversen des Produkts $\prod_{h \in G} h$ folgt unmittelbar:

$$e = g^{|G|}.$$

Q.E.D. **Mündliches Protokoll [00:47:11 - 00:49:37]**

Da die Gruppe abelsch ist, kommutiert das alles, und für jedes Element in G kommt genau einmal ein g vor. Das ist also dasselbe wie g hoch die Ordnung von G mal das Produkt aller h .

Jetzt können wir einfach von rechts mit dem Inversen dieses ganzen Produkts multiplizieren und erhalten, dass $g^{|G|}$ die Identität ist. Das ist ein relativ einfacher, eleganter Beweis.

Das stimmt aber auch, wenn die Gruppe nicht abelsch ist. Es folgt aus der elementaren Gruppenlehre, dass das auch für nicht-abelsche Gruppen gilt. Ich habe hier einen kurzen, netten Beweis für unsere Zwecke geführt, aber ich kann das noch als Bemerkung hinschreiben.

Bemerkung 13.14 (Allgemeine Gruppen): Der Satz 13.13 gilt auch für endliche Gruppen, die nicht abelsch sind (Satz von Lagrange).

Mündliches Protokoll [00:49:37 - 00:51:05]

Dann können wir das Korollar aus diesem Satz direkt anwenden. Das Korollar besagt: Wenn ein a in $\mathbb{Z}_n^*$ ist, dann gilt a hoch die Eulersche φ -Funktion von n ist gleich 1.

Der Beweis ist direkt: Wir wissen, dass $\mathbb{Z}_n^*$ eine abelsche Gruppe ist. Der Satz impliziert also, dass $a^{\varphi(n)}$ gleich a hoch die Ordnung von $\mathbb{Z}_n^*$ ist, und das ist gemäß dem Satz gleich 1.

Ein weiteres Korollar ist der kleine Satz von Fermat. Er besagt: Wenn p eine Primzahl ist und a eine Zahl, die nicht durch p teilbar ist, dann gilt $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Satz von Euler und kleiner Satz von Fermat

Korollar 13.15 (Satz von Euler): Für jede Einheit $[a] \in \mathbb{Z}_n^*$ gilt:

$$[a]^{\varphi(n)} = [1] \quad \text{bzw.} \quad a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Korollar 13.16 (Kleiner Satz von Fermat): Sei p eine Primzahl und $a \in \mathbb{Z}$ mit $p \nmid a$. Dann gilt:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Beweis

Dies folgt direkt aus dem Satz von Euler, da für eine Primzahl p gilt $\varphi(p) = p - 1$. Wenn $p \nmid a$, dann ist $[a] \in \mathbb{Z}_p^*$.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [00:51:05 - 00:52:33]

[Der Dozent zeigt eine Folie mit einem Porträt von Pierre de Fermat] Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich Pierre de Fermat, einen ausgezeichneten Mathematiker des frühen 17. Jahrhunderts. Hier ist ein Porträt von ihm. Er war ein großer Universalgelehrter und hauptberuflich Rechtsgelehrter; er hat in der Administration als Anwalt gearbeitet und war auch in der Politik aktiv. Er hat, glaube ich, Poesie geschrieben, sprach fließend sechs Sprachen und hat sich sehr intensiv mit Mathematik beschäftigt. Er führte Korrespondenz mit allen großen Mathematikern seiner Zeit.

👁️ Projizierter Inhalt: Pierre de Fermat

Der Dozent zeigt eine Folie mit einem Porträt von Pierre de Fermat (1601–1665).

🎤 Mündliches Protokoll [00:52:33 - 00:54:30]

Er ist vor allem berühmt für den Großen Fermatschen Satz oder den „*Letzten Satz von Fermat*“, obwohl es lange Zeit eher eine Vermutung war — die Fermatsche Vermutung. Inzwischen ist es ein Satz, aber erst seit den 90er Jahren: der Satz von Wiles und Taylor.

Er besagt, dass für $n \geq 3$ und ganze Zahlen a, b, c mit $a^n + b^n = c^n$ folgt, dass $a = b = c = 0$ sein müssen. Die triviale Lösung ist also die einzige Lösung von $x^n + y^n = z^n$. Im Gegensatz dazu ist der Kleine Satz von Fermat wirklich klein, während dieser hier wirklich groß ist. Man darf diese zwei Sätze nicht vergleichen.

Das ist eine sogenannte diophantische Gleichung. Diophantische Gleichungen sind polynomielle Gleichungen, bei denen man ganzzahlige Lösungen sucht. Das ist ein großes Gebiet, das im Allgemeinen extrem schwierig ist.

📖 Der Große Satz von Fermat

Satz 13.17 (Großer Satz von Fermat): Die diophantische Gleichung

$$x^n + y^n = z^n \quad (13.3)$$

besitzt für $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 3$ keine Lösungen in ganzen Zahlen $x, y, z \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

≡ **Erklärung:** Für $n = 2$ gibt es unendlich viele Lösungen, die sogenannten „*pythagoreischen Zahlentripel*“ (z. B. $3^2 + 4^2 = 5^2$). Fermat behauptete im Jahr 1637 am Rand eines Buches, einen „*wunderbaren Beweis*“ für den Fall $n \geq 3$ gefunden zu haben, für den der Platz am Rand jedoch nicht ausreichte. Der tatsächliche Beweis gelang erst 1994 durch Andrew Wiles.

🎤 Mündliches Protokoll [00:54:30 - 00:56:17]

Eine sehr berühmte ist eben diese von Fermat. Für $n = 2$ — also wenn man $x^2 + y^2 = z^2$ betrachtet — finden Sie unendlich viele Tripel ganzer Zahlen, die das erfüllen. Das können Sie selbst von Hand aufschreiben. Sobald $n \geq 3$ ist, gibt es das jedoch nicht mehr. Es ist ein sehr tiefer Satz.

Fermat hat in einem Lehrbuch, das er gelesen hat, immer wieder Bemerkungen notiert. An einer Stelle am Rand schrieb er: „*Übrigens hat $x^n + y^n = z^n$ für $n \geq 3$ keine Lösung außer der trivialen. Ich habe einen wunderschönen Beweis dafür, aber hier ist gerade kein Platz, um ihn hinzuschreiben.*“ Das hat die Leute später geärgert. Es ist besonders ärgerlich, wenn man denkt, dass möglicherweise ein Beweis aus dem 17. Jahrhundert existiert, mit dem man einen so schwierigen Satz beweisen kann. Aber fast ganz sicher war die Idee, die Fermat damals hatte, nicht richtig.

 Mündliches Protokoll [00:56:17 - 00:58:43]

Es haben sehr viele Leute versucht, einfache oder auch schwierige Beweise dafür zu finden. Es ist immer gefährlich, wenn mathematische Fragen einfach zu stellen, aber schwierig zu beantworten sind; das lockt alle Amateure aus den Startlöchern. Es ist toll, wenn Leute Amateurmathematik betreiben wollen, aber wenn sie sich direkt auf das schwierigste aller Probleme stürzen, bei dem man noch nicht genau weiß, wie ein Beweis funktioniert, dann gibt es natürlich viele falsche Beweise.

Es war eine sehr gute Vermutung und über 300 Jahre hinweg eigentlich der Motor für die Zahlentheorie. Es wurde sehr viel interessante Mathematik entwickelt, um diese Vermutung zu beweisen. Es ist für ein Gebiet immer gut, wenn es inspirierende, starke offene Probleme gibt. Das wirkt quasi als Zugpferd, und wenn man so einen „großen Stern“ hat, den man beweisen möchte, hilft das, die Dinge im Allgemeinen besser zu verstehen.

Man kann noch viel darüber erzählen. Jedenfalls wurde es in den 90er Jahren schlussendlich bewiesen. Viele von Ihnen kennen vielleicht das Buch von Simon Singh zum Thema, auf Deutsch „Fermats letzter Satz“. Es ist ein sehr schönes Buch und sehr empfehlenswert — einfach zu lesen, populärwissenschaftlich, aber sehr spannend.

 Mündliches Protokoll [00:58:43 - 01:01:09]

Es erzählt die Geschichte des Satzes und auch ein bisschen die Geschichte der Mathematik. Es ist sehr flüssig und einfach zu lesen und dennoch sehr informativ. Ich empfehle es auch gerne Nicht-Mathematikern, wenn sie verstehen wollen, weshalb Leute gerne Mathematik betreiben.

Übrigens hat Sophie Germain, eine sehr gute Mathematikerin des 18. Jahrhunderts, ebenfalls wesentlich zur Lösung des Fermatschen Satzes beigetragen. Morgen gibt es dazu einen Vortrag; Sie sind herzlich eingeladen.

Gut, so viel zur Großen Fermat-Vermutung. Das Nächste, was wir uns anschauen wollen, ist der Chinesische Restsatz. *[schreibt an die Tafel]* Vielleicht zuerst: Weshalb heißt er Chinesischer Restsatz? Das hat folgenden Grund: Er taucht zum ersten Mal im Buch von Sunzi Suanjing auf — Sunzi war ein chinesischer Mathematiker im 5. Jahrhundert. Man weiß sehr wenig über ihn, aber er hat ein Buch geschrieben, in dem viele spannende Sachen stehen.

 Einblick: Sophie Germain und der Fermat-Satz

Sophie Germain leistete Pionierarbeit, indem sie den Satz für eine spezielle Klasse von Primzahlen (heute „Sophie-Germain-Primzahlen“ genannt) bewies. Da Frauen zu ihrer Zeit der Zugang zur akademischen Welt oft verwehrt blieb, korrespondierte sie unter dem männlichen Pseudonym „Monsieur Le Blanc“ mit Gauß und Lagrange.

 Einblick: Das Problem des Sunzi

Das älteste bekannte Beispiel für den Chinesischen Restsatz findet sich im Werk **Sunzi Suanjing** (5. Jahrhundert n. Chr.). Das Problem wird dort wie folgt formuliert:

„Es gibt bestimmte Dinge, deren Anzahl unbekannt ist. Zählt man sie zu dritt, bleiben zwei übrig; zu fünft bleiben drei übrig; und zu siebt bleiben zwei übrig. Wie viele Dinge gibt es?“

In moderner Notation suchen wir ein $x \in \mathbb{Z}$ mit:

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

Mündliches Protokoll [01:02:39 - 01:05:09]

Und etwas, was darin steht, ist zum Beispiel dieser Satz: *„Es gibt bestimmte Dinge, deren Anzahl unbekannt ist. Zählt man sie zu dritt, bleiben zwei übrig; zu fünft bleiben drei übrig; und zu siebt bleiben zwei übrig. Wie viele Dinge gibt es?“*

Die Frage ist quasi: Wir suchen eine Zahl, die kongruent 2 modulo 3, kongruent 3 modulo 5 und kongruent 2 modulo 7 ist. Wie groß ist diese Zahl? Welche Zahl ist das? Zuerst stellt sich natürlich die Frage: Existiert überhaupt so eine Zahl? Wenn man also Vorgaben für die Reste bezüglich verschiedener Moduln hat, gibt es dann immer eine Zahl, die das erfüllt?

Deswegen heißt er Chinesischer Restsatz. Er gibt eine positive Antwort auf diese Fragen. *[wischt die Tafel]* Er besagt: Wenn wir ganze Zahlen m_1 bis m_r haben, die paarweise teilerfremde natürliche Zahlen sind — also $\text{ggT}(m_i, m_j) = 1$ für alle $i \neq j$ —, dann gilt Folgendes. Wir betrachten i, j zwischen 1 und r , also $1 \leq i < j \leq r$.

Mündliches Protokoll [01:05:09 - 01:07:24]

Die Behauptung ist nun... Sagen wir weiter: Wir nehmen das Produkt $M = m_1 \cdot \dots \cdot m_r$. Und wir nehmen Reste $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ mit $0 \leq a_i < m_i$.

Finden wir eine Zahl kleiner als M , die kongruent zu a_i modulo m_i für alle i ist? Die Antwort ist ja: Es gibt ein eindeutiges $x \in \mathbb{Z}$ mit $0 \leq x < M$, so dass $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ für alle $i = 1, \dots, r$.

Das Problem von Sunzi hat also eine Lösung, und es hat immer eine Lösung, solange man voraussetzt, dass die m_i paarweise teilerfremd sind. Wenn sie das nicht sind, ist es einfach, ein Gegenbeispiel zu finden. Sie können etwa keine Zahl haben, die kongruent 0 modulo 3 und gleichzeitig kongruent 1 modulo 6 ist; denn wenn sie kongruent 0 modulo 3 ist, muss sie auch kongruent 0 modulo 6 sein. Das geht nicht. Aber sobald sie teilerfremd sind, funktioniert es.

Der Chinesische Restsatz

Satz 13.18 (Chinesischer Restsatz): Seien $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}$ paarweise teilerfremde na-

türliche Zahlen, d. h.

$$\text{ggT}(m_i, m_j) = 1 \quad \text{für } 1 \leq i < j \leq r.$$

Sei $M := \prod_{i=1}^r m_i$. Dann existiert für beliebige Reste $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$ mit $0 \leq a_i < m_i$ eine eindeutig bestimmte Lösung $x \in \{0, \dots, M-1\}$ des simultanen Kongruenzsystems:

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ x &\equiv a_r \pmod{m_r} \end{aligned} \tag{13.4}$$

Mündliches Protokoll [01:07:24 - 01:09:54]

Beweis: Man konstruiert sogar, wie die Lösung aussieht. Wir definieren $M_i := M/m_i$. [schreibt an die Tafel] M ist das Produkt aller Moduln, und M_i ist das Produkt aller außer m_i .

Dann ist natürlich $\text{ggT}(M_i, m_i) = 1$, weil alle Faktoren von M_i teilerfremd zu m_i sind. Die zwei Zahlen sind also teilerfremd. Das heißt, wir finden ein multiplikatives Inverses für M_i modulo m_i . Wir wählen N_i so, dass $N_i \cdot M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$. Daraus folgt insbesondere, dass $a_i \cdot N_i \cdot M_i \equiv a_i \pmod{m_i}$ ist. Was ergibt das aber, wenn wir das modulo m_j mit $j \neq i$ betrachten? Dann ergibt das 0, weil M_i durch m_j teilbar ist.

Beweis des Chinesischen Restsatzes

Beweis

1. Konstruktion der Lösung:

Für jedes $i \in \{1, \dots, r\}$ definieren wir:

$$M_i := \frac{M}{m_i} = \prod_{j \neq i} m_j.$$

Da die m_j paarweise teilerfremd sind, gilt $\text{ggT}(M_i, m_i) = 1$. Nach Proposition 13.5 existiert ein multiplikatives Inverses $N_i \in \mathbb{Z}$ von M_i modulo m_i , d. h.

$$N_i \cdot M_i \equiv 1 \pmod{m_i}. \tag{13.5}$$

Wir betrachten nun den Ausdruck $e_i := N_i \cdot M_i$. Für diesen gilt nach (13.5):

$$e_i \equiv 1 \pmod{m_i} \quad \text{und} \quad e_i \equiv 0 \pmod{m_j} \quad \text{für } j \neq i,$$

da m_j ein Teiler von M_i ist. Wir setzen:

$$x' := \sum_{i=1}^r a_i \cdot N_i \cdot M_i = \sum_{i=1}^r a_i \cdot e_i. \tag{13.6}$$

Für jedes $j \in \{1, \dots, r\}$ gilt dann modulo m_j :

$$x' = \sum_{i=1}^r a_i \cdot e_i \equiv a_j \cdot e_j \equiv a_j \cdot 1 \equiv a_j \pmod{m_j}.$$

Somit ist x' eine Lösung des Systems (13.4). Die Lösung im Bereich $\{0, \dots, M-1\}$ erhält man durch $x := x' \pmod{M}$.

Q.E.D.

 Mündliches Protokoll [01:09:54 - 01:12:09]

Es gilt also $a_i N_i M_i \equiv 0 \pmod{m_j}$ für $j \neq i$. Als Nächstes bilden wir x' als die Summe aller $a_i \cdot M_i \cdot N_i$ für $i = 1, \dots, r$.

Wenn wir jetzt die Summe über all diese nehmen, folgt, dass $x' \equiv a_i \pmod{m_i}$ für alle i gilt. Denn für ein festes i fallen alle Summanden mit $j \neq i$ weg, und für den Summanden i ist es genau kongruent zu a_i . Wir können dann einfach ein $x \in \{0, \dots, M-1\}$ wählen mit $x \equiv x' \pmod{M}$. Dann wissen wir, dass x immer noch kongruent zu a_i modulo m_i für alle i ist.

Die Eindeutigkeit ist ebenfalls klar: Falls $y \equiv x \pmod{m_i}$ für alle i gilt, dann folgt, dass m_i die Differenz $y - x$ für alle i teilt. Daraus folgt aber auch, dass M die Differenz $y - x$ teilt, da die m_i paarweise teilerfremd sind. Somit ist $y \equiv x \pmod{M}$, was die Eindeutigkeit zeigt.

 Eindeutigkeit der Lösung **Beweis der Eindeutigkeit**

Seien $x, y \in \{0, \dots, M-1\}$ zwei Lösungen des Systems (13.4). Dann gilt für alle $i \in \{1, \dots, r\}$:

$$x \equiv a_i \equiv y \pmod{m_i} \implies m_i \mid (x - y).$$

Da die Moduln m_i paarweise teilerfremd sind, muss auch ihr Produkt M die Differenz teilen:

$$M \mid (x - y).$$

Da jedoch $|x - y| < M$ gilt, folgt zwingend $x - y = 0$, also $x = y$.

Q.E.D.

 Mündliches Protokoll [01:12:09 - 01:14:09]

Das ist der Chinesische Restsatz in seiner elementarsten Form. Das kommt im täglichen Leben immer mal wieder vor, etwa wenn man überlegt, wann Feiertage nach wie vielen Jahren wieder auf denselben Tag fallen; solche Fragen kann man mit dem Chinesischen Restsatz beantworten.

Vielleicht noch eine etwas bessere Art, das zu sehen: Falls $a \equiv b \pmod{M}$ ist — wir verwenden dieselbe Notation wie oben —, dann folgt auch $a \equiv b \pmod{m_i}$ für alle i . Das ist klar, da M ein Vielfaches von m_i ist. Wenn die Zahlen also modulo M kongruent sind, sind sie es auch modulo m_i .

Das heißt, wir erhalten eine wohldefinierte Abbildung $\psi: \mathbb{Z}_M \rightarrow \mathbb{Z}_{m_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_r}$, indem wir eine Restklasse $[a]_M$ auf das Tupel $([a]_{m_1}, \dots, [a]_{m_r})$ schicken. Der Chinesische Restsatz besagt nun nichts anderes, als dass diese Abbildung bijektiv ist.

Der Chinesische Restsatz als Ringisomorphismus

Satz 13.19: Seien $m_1, \dots, m_r$ paarweise teilerfremd und $M = \prod m_i$. Die Abbildung

$$\begin{aligned} \psi : \mathbb{Z}_M &\rightarrow \mathbb{Z}_{m_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_r} \\ [a]_M &\mapsto ([a]_{m_1}, \dots, [a]_{m_r}) \end{aligned}$$

ist ein „*Ringisomorphismus*“.

Erklärung:

- **Wohldefiniertheit:** Da $m_i \mid M$ für alle i , folgt aus $a \equiv b \pmod{M}$ sofort $a \equiv b \pmod{m_i}$.
- **Bijektivität:** Die Existenz einer Lösung im Chinesischen Restsatz garantiert die Surjektivität, die Eindeutigkeit garantiert die Injektivität.
- **Ringhomomorphismus:** Die Abbildung erhält Addition und Multiplikation komponentenweise:

$$\psi([a + b]) = ([a + b]_{m_i})_i = ([a]_{m_i} + [b]_{m_i})_i = \psi([a]) + \psi([b]).$$

Mündliches Protokoll [01:14:09 - 01:16:24]

Gemäß dem Chinesischen Restsatz ist ψ bijektiv. Es ist zudem ein Ringisomorphismus. Es gilt ja per Definition $\psi([a \cdot b]) = ([a \cdot b]_{m_i})_i$. Das ist das Tupel der Reste von $a \cdot b$ modulo m_1 bis m_r . Wir wissen, dass dies dasselbe ist wie das Produkt der einzelnen Komponenten. Das ist genau $\psi([a]) \cdot \psi([b])$.

Wir haben hier also eine Ringstruktur auf jeder Komponente. Dann noch eine Bemerkung, die ich als kleine Übung lasse — man kann es aber auch direkt sehen, da es ein Isomorphismus ist: Ein Element $[a]$ ist genau dann in der Einheitengruppe $\mathbb{Z}_M^*$ wenn $\psi([a])$ in $\mathbb{Z}_{m_1}^* \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_r}^*$ liegt. Das heißt, es ist genau dann eine Einheit in $\mathbb{Z}_M$, wenn es modulo m_1 , modulo m_2 und so weiter jeweils eine Einheit ist.

Einheiten unter dem Isomorphismus

Bemerkung 13.20: Ein Element $[a]_M$ ist genau dann eine Einheit in $\mathbb{Z}_M$, wenn seine Bildkomponenten Einheiten in den jeweiligen Ringen $\mathbb{Z}_{m_i}$ sind:

$$[a]_M \in \mathbb{Z}_M^* \iff \psi([a]_M) \in \mathbb{Z}_{m_1}^* \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_r}^*.$$

Beweis-Skizze

Ein Isomorphismus bildet Einheiten auf Einheiten ab. Da die Multiplikation im Produkttring komponentenweise definiert ist, ist ein Tupel genau dann invertierbar, wenn jede Komponente invertierbar ist.

Q.E.D.

Mündliches Protokoll [01:16:24 - 01:18:39]

Ich lasse das als kleine Übung, damit wir heute noch fertig werden. Es ist nicht schwierig zu beweisen. Aus dieser Bemerkung folgt die folgende Proposition: Falls $\text{ggT}(m, n) = 1$ ist, so gilt $\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$.

Das heißt, die Eulersche φ -Funktion ist multiplikativ, solange $\text{ggT}(m, n) = 1$ ist. Der Beweis folgt direkt aus der Bemerkung: Wir wissen, $\varphi(mn)$ ist die Anzahl der Elemente in $\mathbb{Z}_{mn}^*$. Diese Menge steht in Bijektion zu dem Produkt $\mathbb{Z}_m^* \times \mathbb{Z}_n^*$. Die Anzahl der Elemente in diesem Produkt ist genau das Produkt der Elementanzahlen der Faktoren. Das ist genau $\varphi(m) \cdot \varphi(n)$.

Es gibt auch Formeln für $\varphi(m)$ im Allgemeinen, auch wenn der ggT nicht 1 ist, aber wir beschränken uns hierauf. Ein direktes Korollar ist: Falls p und q Primzahlen sind, so gilt für $\varphi(p \cdot q)$... was wäre hier der korrekte Wert? Ja? $(p-1)(q-1)$, genau.

Damit können wir noch einmal zur Kryptographie zurückkehren — zum berühmten RSA-Verfahren. Ich denke, an vielen Orten wird heutzutage noch mit RSA verschlüsselt, etwa bei Browsern oder HTTPS; das liegt dem zugrunde, vielleicht in etwas modifizierten Versionen. Wir haben wieder das Problem, dass Alice etwas an Bob schicken möchte, und Eve hört alles mit. Das Ganze findet öffentlich statt. Die Idee bei diesem Kryptographieverfahren ist, dass man ein asymmetrisches Verfahren nutzt.

Korollar für Primzahlprodukte

Korollar 13.21: Seien p, q zwei verschiedene Primzahlen. Dann gilt:

$$\varphi(p \cdot q) = (p-1)(q-1).$$

Das RSA-Verfahren

Mündliches Protokoll [01:20:54 - 01:23:24]

Das heißt, die ganze Welt weiß, wie man Nachrichten an Bob verschlüsselt, aber nur Bob weiß, wie er diese Nachrichten wieder entschlüsseln kann. Deswegen nennt man es asymmetrisch. Bob publiziert einen öffentlichen Schlüssel, mit dem jeder etwas verschlüsseln kann, aber nur er kann es wieder entschlüsseln.

Das ist ein bisschen so, als würde man beliebig viele Schlösser verteilen. Die Leute können dann etwas in eine Box legen, das Schloss anbringen und sie mir schicken. Aber nur ich habe den Schlüssel; selbst wenn Sie das Schloss anbringen, können Sie es nicht mehr öffnen. Auch hier war die Frage: Geht das überhaupt?

Diese drei Informatiker und Kryptographen hatten eine clevere Idee, indem sie elementare Zahlentheorie verwendeten. Das funktioniert über die Primfaktorisation: Bob nimmt zwei sehr große Primzahlen und multipliziert sie miteinander. Da er die Faktorisierung kennt, kann er $\varphi(n)$ ausrechnen.

RSA-Schlüsselerzeugung

Schritt 1: Schlüsselerzeugung durch Bob

- (1) Bob wählt zwei große, geheime Primzahlen p und q ($p \neq q$).
- (2) Er berechnet $n := p \cdot q$.
- (3) Er berechnet den Wert der Eulerschen Funktion: $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.
- (4) Er wählt eine Zahl e mit $1 < e < \varphi(n)$, sodass $\text{ggT}(e, \varphi(n)) = 1$.
- (5) Er berechnet das multiplikative Inverse d von e modulo $\varphi(n)$:

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}. \quad (13.7)$$

Die Schlüssel:

- „*Öffentlicher Schlüssel*:“ (e, n) (wird publiziert).
- „*Geheimer Schlüssel*:“ (d, n) (muss streng geheim bleiben).

≡ **Erklärung:** Nur Bob kann $\varphi(n)$ effizient berechnen, da nur er die Primfaktoren p und q kennt. Ohne Kenntnis von $\varphi(n)$ ist es (nach aktuellem Wissensstand) extrem schwierig, den Entschlüsselungsexponenten d aus e zu berechnen.

Mündliches Protokoll [01:23:24 - 01:25:54]

Es geht folgendermaßen: Bob wählt — hoffentlich zufällig — zwei verschiedene geheime Primzahlen p und q und definiert $n := p \cdot q$. Er wählt dann eine Zahl e mit $1 < e < \varphi(n)$, wobei $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ ist.

Dann berechnet er eine Zahl d , so dass $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$. Nur Bob kennt $\varphi(n)$, weil nur er p und q kennt. Das d zu finden, ist mit dem euklidischen Algorithmus nicht schwierig; das können auch Sie machen.

Im nächsten Schritt publiziert Bob den Schlüssel (e, n) . Das ist sein öffentlicher Schlüssel. Das Paar (d, n) ist sein geheimer Schlüssel; das sollte er auf keinen Fall jemandem verraten.

RSA-Verschlüsselung und Entschlüsselung

Schritt 2: Verschlüsselung durch Alice

Alice möchte eine Nachricht m (als Zahl $0 \leq m < n$) an Bob senden. Sie nutzt Bobs öffentlichen Schlüssel (e, n) und berechnet den Geheimtext c :

$$c := m^e \pmod{n}. \quad (13.8)$$

Sie sendet c an Bob.

Schritt 3: Entschlüsselung durch Bob

Bob nutzt seinen geheimen Schlüssel (d, n) und berechnet:

$$m' := c^d \pmod{n}. \quad (13.9)$$

Mündliches Protokoll [01:25:54 - 01:28:02]

Wenn Alice jetzt eine Nachricht schicken möchte, dann verschlüsselt sie diese. Eine Nachricht ist einfach eine Zahl m zwischen 0 und n . Sie berechnet $c := m^e \pmod{n}$. Dieses c ist die Chiffre, die sie an Bob schickt.

Eve kennt jetzt n, e und c . Aber aus diesen Werten ist es sehr schwierig, m wieder zu ermitteln. Für Bob hingegen ist das einfach: Er berechnet $c^d \pmod{n}$. Das ist dasselbe wie $(m^e)^d$ und somit $m^{e \cdot d}$.

Das wiederum ist dasselbe wie $m^{k \cdot \varphi(n) + 1}$ für ein k . Wir wissen, dass das $(m^{\varphi(n)})^k \cdot m$ ist. Nach dem Satz von Euler ist $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. Das Ganze ist also kongruent zu m modulo n . So hat er die Nachricht m wiedergefunden: Er muss einfach die Zahl c von Alice nehmen und $c^d \pmod{n}$ berechnen, um die ursprüngliche Nachricht zurückzuhalten.

Korrektheit des RSA-Verfahrens

Nachweis der Entschlüsselung

Bob berechnet $c^d \pmod{n}$. Einsetzen von (13.8) ergibt:

$$c^d \equiv (m^e)^d \equiv m^{ed} \pmod{n}.$$

Da $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$, existiert ein $k \in \mathbb{Z}$ mit $ed = k \cdot \varphi(n) + 1$. Damit folgt:

$$m^{ed} = m^{k \cdot \varphi(n) + 1} = (m^{\varphi(n)})^k \cdot m^1.$$

Nach dem Satz von Euler (Corollary 13.15) gilt $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ (falls $\text{ggT}(m, n) = 1$). Somit:

$$c^d \equiv (1)^k \cdot m \equiv m \pmod{n}.$$

Bob erhält also die ursprüngliche Nachricht m zurück.

Q.E.D.

≡ **Sicherheit von RSA:** Die Sicherheit beruht darauf, dass es nach heutigem Stand der Technik kein effizientes Verfahren gibt, um:

- (a) eine große Zahl n in ihre Primfaktoren p und q zu zerlegen (Faktorisierungsproblem), oder
- (b) die e -te Wurzel modulo n zu ziehen, ohne $\varphi(n)$ zu kennen.

Mündliches Protokoll [01:28:02 - 01:30:21]

Das ist sehr elegant. Im Wesentlichen beruht es darauf, dass man modulo n nicht so einfach die e -te Wurzel ziehen kann — das ist sehr schwierig — und dass man n nicht einfach in seine Primfaktoren zerlegen kann.

Noch ein kleiner Fun Fact: RSA ist nach den drei Wissenschaftlern benannt, die es erfunden haben: Rivest, Shamir und Adleman. Das war ein großer Durchbruch, sie wurden gefeiert, erhielten ein Patent und haben viel Geld damit verdient. Man hat aber später, als Archive geöffnet wurden, festgestellt, dass Mathematiker im Geheimdienst das schon zehn Jahre vorher entdeckt hatten. Sie haben das natürlich nicht publiziert.

Die großen Geheimdienste — namentlich die amerikanischen und britischen — sind wichtige Arbeitgeber für Mathematiker. Ich habe einige Kollegen, die dort arbeiten; man kann dort wirklich Forschung in reiner Mathematik betreiben. Was die schon alles herausgefunden haben, wissen wir natürlich nicht.

Gut. Vielen Dank und bis nächste Woche!

■ Zusammenfassung der wichtigsten Konzepte

In dieser Vorlesung haben wir die Grundlagen der modularen Arithmetik und ihre Anwendungen in der Kryptographie erarbeitet:

- **Der Ring $\mathbb{Z}_n$:** Die Menge der Äquivalenzklassen modulo n bildet einen kommutativen Ring. Er ist genau dann ein Körper ($\mathbb{F}_p$), wenn n eine Primzahl ist.
- **Einheiten und $\varphi(n)$:** Ein Element $[a]$ ist invertierbar, wenn $\text{ggT}(a, n) = 1$. Die Anzahl dieser Elemente ist $\varphi(n)$.
- **Satz von Euler:** Für jede Einheit gilt $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. Dies ist die Grundlage für RSA.
- **Chinesischer Restsatz:** Erlaubt die Lösung simultaner Kongruenzen und liefert den Ringisomorphismus $\mathbb{Z}_{mn} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ für teilerfremde m, n .
- **Kryptographie:** Wir haben gesehen, wie Alice und Bob mit Diffie-Hellman einen Schlüssel tauschen und wie RSA asymmetrische Verschlüsselung ermöglicht.

Dienstag 26. Mai 2026

Polynomringe und endliche Körper

Syllabus & Kontext

In dieser Vorlesung beschäftigen wir uns mit der Struktur von Polynomringen über Körpern und der Klassifikation endlicher Körper.

Themenübersicht:

- (1) **Polynomringe:** Definition, Gradfunktion und fundamentale Eigenschaften.
- (2) **Quotientenringe:** Konstruktion neuer Körper (wie $\mathbb{F}_4$ und $\mathbb{C}$) durch Faktorisierung nach irreduziblen Polynomen.
- (3) **Klassifikation endlicher Körper:** Existenz und Eindeutigkeit von $\mathbb{F}_{p^n}$.
- (4) **Prüfungsvorbereitung:** Organisatorische Details, Hilfsmittel und effektive Lernstrategien.

Polynomringe

Mündliches Protokoll [00:00:00 - 00:01:50]

Hallo zusammen und herzlich willkommen!

Schön, dass Sie trotz der Hitze so zahlreich erschienen sind, um hier Algebra zu lernen, anstatt sich im Pool zu erfrischen.

Wir werden heute, wie gesagt, noch Algebra machen: Wir schauen uns noch ein bisschen Polynomringe an und insbesondere endliche Körper. Auch das ist wieder nur ein kleiner Vorgeschmack auf die Algebra. Und dann haben wir hoffentlich am Ende noch etwas Zeit, um kurz über die Prüfung zu sprechen.

Gut, aber jetzt doch zurück: Wir hatten letzte Woche etwas elementare Zahlentheorie gesehen und haben mit dem Ring der ganzen Zahlen gearbeitet. Und jetzt schauen wir uns im Detail einen weiteren wichtigen Ring an: das ist der Ring der Polynome über einem Körper. Auch hier einfach nur ein kleiner Einblick, was es da so gibt.

Definition des Polynomrings

Sei K ein Körper.

Definition 14.1 (Polynomring): Der „Polynomring“ in einer Variablen über K , bezeichnet

mit $K[x]$, ist die Menge aller formalen Summen der Form:

$$K[x] := \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid n \geq 0, a_i \in K \right\}$$

versehen mit der üblichen Addition und Multiplikation.

Mündliches Protokoll [00:01:50 - 00:04:30]

Wenn K ein Körper ist, dann können wir uns die Menge der Polynome über K anschauen — also alle formalen Summen von der Form $a_i \cdot x^i$ für $i = 0$ bis n , für ein $n \geq 0$, und die a_i sind allesamt Elemente in K . Das ist die Menge der Polynome über K mit der üblichen Addition und Multiplikation. Und das ist der „*Polynomring*“ in einer Variablen über K .

Gut, ich gehe davon aus, dass Sie das bereits in der Linearen Algebra oder der Analysis gesehen haben. Das ist wichtig: Polynomringe sind sehr wichtige Beispiele von Ringen.

Und das Wichtige zu wissen ist: Es sind wirklich einfach formale Summen von dieser Form. Der Polynomring ist also nicht zu verwechseln mit dem Ring der polynomialen Funktionen. Das haben Sie, hoffe ich, auch schon gesehen — aber wir schreiben es nochmals hin, um es ganz klar zu machen.

Polynome vs. Polynomiale Abbildungen

Bemerkung 14.2 (Unterscheidung zwischen Polynomen und Funktionen): Der Polynomring $K[x]$ ist im Allgemeinen **nicht** dasselbe wie der Ring der polynomialen Abbildungen von K nach K .

Polynomiale Abbildungen: Dies sind Abbildungen der Form:

$$K \rightarrow K, \quad x \mapsto p(x) \quad \text{für ein Polynom } p(x) \in K[x].$$

Erklärung: Jedes Polynom $p \in K[x]$ induziert eine „*polynomiale Abbildung*“ durch Auswertung. Während bei unendlichen Körpern (wie $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$) jedes Polynom eine eindeutige Funktion definiert, ist dies bei endlichen Körpern nicht der Fall.

Mündliches Protokoll [00:04:30 - 00:06:20]

$K[x]$ ist im Allgemeinen nicht dasselbe wie der Ring der polynomialen Abbildungen von K nach K . Das heißt Abbildungen von der Form, bei denen x nach $p(x)$ geschickt wird für ein Polynom $p(x)$ in $K[x]$. Jedes Polynom induziert also eine polynomiale Abbildung von K nach K , halt einfach gegeben durch x nach $p(x)$. Aber es gibt natürlich viele Polynome a priori — also wenn K endlich ist —, die dieselbe Abbildung induzieren.

Machen wir dazu ein Beispiel. Wir haben gesehen, es gibt endliche Körper. Wenn jetzt unser K zum Beispiel der Körper $\mathbb{F}_p$ ist, wobei p eine Primzahl ist: Dann ist der Polynomring über K natürlich unendlich — weil man hier einen beliebig hohen Grad

wählen kann und es somit immer mehr Polynome gibt.

Aber es gibt nur endlich viele Abbildungen von K nach K . Das heißt insbesondere, es gibt nur endlich viele polynomiale Abbildungen.

Beispiel: Endliche Körper

Beispiel 14.3 (Polynome über endlichen Körpern): Sei $K = \mathbb{F}_p$ (mit p prim).

- **Der Polynomring** $K[x]$ ist **unendlich**, da es Polynome beliebig hohen Grades gibt.
- **Die Menge aller Abbildungen** $f: K \rightarrow K$ ist **endlich** (es gibt genau p^p solche Abbildungen).

Folglich müssen verschiedene Polynome dieselbe Abbildung induzieren.

Mündliches Protokoll [00:06:20 - 00:08:00]

Das ist einfach noch eine wichtige Bemerkung, damit man das nicht verwechselt. In der Mittelschule ist man da immer sehr... weil man halt meistens über dem Körper der reellen Zahlen arbeitet, gibt es da kein Problem; da kann man das auch direkt so identifizieren. Aber sobald man über einem endlichen Körper arbeitet, ist der Polynomring natürlich viel größer als der Ring der polynomialen Abbildungen.

Machen wir noch eine Definition, die Sie auch schon gesehen haben: Wenn wir ein Polynom f von der Form $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ haben, sodass a_n nicht null ist und danach Schluss ist, dann ist der Grad von f definiert als dieses n — also das größte n , sodass der Koeffizient vor dem x^n nicht null ist.

Der Grad eines Polynoms

Definition 14.4 (Grad eines Polynoms): Sei $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in K[x]$. Falls $a_n \neq 0$ ist, so heißt n der „Grad“ von f , geschrieben:

$$\deg(f) := n.$$

≡ **Erklärung:** Das Nullpolynom $f = 0$ hat keinen Koeffizienten $a_n \neq 0$. Um konsistente Rechenregeln zu erhalten, wird dessen Grad separat definiert.

Notation 14.5 (Grad des Nullpolynoms): Das ist natürlich nur definiert, wenn f nicht das Nullpolynom ist. Wenn f das Nullpolynom ist, dann ist der Koeffizient nie ungleich null, der ist null für alle. Das heißt in dem Fall definieren wir noch, müssen wir noch sagen, was der Grad ist. In dem Fall definieren wir den Grad als minus unendlich:

$$\deg(0) := -\infty.$$

Mündliches Protokoll [00:08:00 - 00:10:40]

Und somit ist der Grad für alle Polynome definiert. Ja, das wirkt im ersten Moment vielleicht ein bisschen unglücklich, aber es ist schon sinnvoll. Dass es sinnvoll ist, sieht

man zum Beispiel schon im nächsten Lemma. Das besagt Folgendes: Wenn wir zwei Polynome f und g in einer Variablen haben, dann ist der Grad von $f \cdot g$ dasselbe wie der Grad von f plus der Grad von g . Der Grad ist also additiv unter Multiplikation.

Der Beweis ist: Okay, zuerst sehen wir hier, dass das Sinn macht, falls f oder g gleich null ist. Es ist ja völlig okay, wenn wir sagen: Minus unendlich plus irgendeine Zahl ist immer noch minus unendlich. Da sehen wir, das macht Sinn. Deswegen ist es gut, den Grad von Null als $-\infty$ zu definieren, damit das hier dann auch stimmt.

Und ansonsten, ja, das sieht man direkt. Ich schreibe es jetzt nicht allzu detailliert auf. Wenn wir f schreiben als $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ und g schreiben als $b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m$, wobei $a_n \neq 0$ und $b_m \neq 0$ sind: Das heißt, der Grad hier ist n und der Grad hier ist m .

Gradsatz für die Multiplikation

Lemma 14.6 (Additivität des Grades): Für alle $f, g \in K[x]$ gilt:

$$\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g).$$

Beweis

Fall 1: $f = 0$ oder $g = 0$:

Nach der Definition 14.5 gilt $\deg(0) = -\infty$. Die Gleichung lautet dann $-\infty = -\infty + \deg(g)$, was konsistent ist.

Fall 2: $f \neq 0$ und $g \neq 0$:

Seien $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ mit $a_n \neq 0$ und $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$ mit $b_m \neq 0$. Dann gilt:

$$f(x) \cdot g(x) = a_n b_m x^{n+m} + \sum_{k=0}^{n+m-1} c_k x^k.$$

Da K ein Körper ist und $a_n \neq 0, b_m \neq 0$, gilt auch $a_n b_m \neq 0$. Somit ist der Grad des Produkts:

$$\deg(f \cdot g) = n + m = \deg(f) + \deg(g).$$

Q.E.D.

III Quotientenringe und Konstruktion endlicher Körper

Zusammenfassung: Division mit Rest und Irreduzibilität

Um Körper wie $\mathbb{F}_4$ zu konstruieren, nutzen wir die Analogie zwischen den ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ und dem Polynomring $K[x]$:

- **Division mit Rest:** Für alle $f, g \in K[x]$ mit $g \neq 0$ existieren eindeutige $q, r \in K[x]$ mit $f = q \cdot g + r$ und $\deg(r) < \deg(g)$.
- **Irreduzibilität:** Ein nicht-konstantes Polynom $p \in K[x]$ heißt **irreduzibel**, wenn es sich nicht als Produkt zweier Polynome kleineren Grades schreiben lässt (analog zu Primzahlen).
- **Quotientenring:** Ist $p \in K[x]$ irreduzibel, so ist der Quotientenring $K[x]/\langle p \rangle$ ein Körper. Seine Elemente sind die Restklassen $[f]$ von Polynomen modulo p .

Beispiel: Konstruktion von $\mathbb{F}_4$

Wir betrachten den Polynomring $\mathbb{F}_2[x]$ über dem Körper mit zwei Elementen. Das Polynom $p(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ ist irreduzibel, da es Grad 2 hat und keine Nullstellen in $\mathbb{F}_2$ besitzt ($p(0) = 1 \neq 0$ und $p(1) = 1 \neq 0$).

Der Quotientenring

$$\mathbb{F}_4 := \mathbb{F}_2[x] / \langle x^2 + x + 1 \rangle$$

ist somit ein Körper mit $2^2 = 4$ Elementen. Die Elemente sind die Restklassen der Polynome von Grad < 2 :

$$\mathbb{F}_4 = \{[0], [1], [x], [x + 1]\}.$$

Erklärung: In diesem Körper gilt $[x^2 + x + 1] = [0]$, woraus $[x^2] = [-x - 1] = [x + 1]$ in $\mathbb{F}_2$ folgt. Dies erlaubt uns, Produkte zu berechnen:

$$\begin{aligned} [x] \cdot [x + 1] &= [x^2 + x] = [1], \\ [x]^2 &= [x^2] = [x + 1]. \end{aligned}$$

Daraus sehen wir direkt, dass $[x]$ und $[x + 1]$ zueinander invers sind.

Mündliches Protokoll [00:58:36 - 01:00:21]

Da müssen wir noch schauen, wie die miteinander... wir haben gesehen... Okay, wenn man da multipliziert, das ist klar mit 0 und 1. Mit diesen beiden muss man noch schauen: Also wenn man $[x] \cdot [x + 1]$ berechnet, das ist die Klasse von $x^2 + x$.

Aber wir sehen, das ist dasselbe wie die Klasse von -1 , aber -1 ist dasselbe wie $+1$ in $\mathbb{F}_2$, das heißt, das ist dasselbe wie die Klasse von 1. Das heißt, das ist tatsächlich das Inverse davon.

Und dann kann man noch schauen: Was ist die Klasse von x im Quadrat, also $[x] \cdot [x]$? [Ein Student ruft: „ $x + 1$ “] $x + 1$, genau! $x + 1$, genau. Und $[x]$ plus... ja, kann man weitermachen. Okay. Also so kann man gut rechnen damit. Das heißt, wenn man ein irreduzibles Polynom hat, hat man einen Körper.

Und vielleicht noch ein Beispiel, das Sie schon kennen wahrscheinlich, das ist noch eine Übung, das wirklich zu zeigen: Der Körper der komplexen Zahlen ist isomorph zu einfach dem Polynomring... das ist ein unendlicher Ring... Polynomring über den reellen Zahlen in einer Variablen, und jetzt machen Sie modulo Restklasse von $x^2 + 1$. $x^2 + 1$ ist irreduzibel über $\mathbb{R}$. Das heißt das hier gibt einen Körper. Und jetzt kann man zeigen, dass das genau $\mathbb{C}$ ist. Das ist noch eine Übung.

Konstruktion der komplexen Zahlen

Beispiel 14.7 (Körper der komplexen Zahlen): Der Körper der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ lässt sich als Quotientenring konstruieren:

$$\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[x] / \langle x^2 + 1 \rangle.$$

≡ **Erklärung:** In diesem Quotientenring entspricht die Restklasse $[x]$ der imaginären Einheit i , da gilt:

$$[x]^2 = [x^2] \equiv -1 \pmod{x^2 + 1}.$$

Jedes Element hat die Form $[a + bx] = a + bi$, was exakt der Standarddarstellung komplexer Zahlen entspricht.

III Klassifikation endlicher Körper

Mündliches Protokoll [01:00:21 - 01:02:09]

Und jetzt, was uns interessiert, ist, wenn eben K ein endlicher Körper ist — sagen wir sogar $K = \mathbb{F}_p$ —, dann gibt es für jedes f in $\mathbb{F}_p[x]$ irreduzibel von Grad n einen Körper der Ordnung... im Allgemeinen haben wir gesehen, hat das dann p^n Elemente.

Und wir haben gesehen, es gibt unendlich viele irreduzible Polynome, auch von beliebig hohem Grad. Das heißt, es gibt für unendlich viele n gibt es Körper von Grad p^n . Das soweit haben wir es gesehen. Jetzt müsste man noch ein bisschen mehr arbeiten, um zu zeigen, dass es tatsächlich für alle n solche gibt. Machen wir jetzt nicht, obwohl Sie können das wirklich auch in einer halben Stunde noch nachschauen, vielleicht schreibe ich es noch auf.

Aber eben der Satz — ich schreibe das noch hin, mache jetzt aber keinen Beweis — ist: Zu jeder Primzahl p und jedem $n \geq 1$ existiert ein Körper der Ordnung p^n . Und es ist mehr: er existiert und er ist noch eindeutig bis auf Isomorphie. Also jeder endliche Körper ist von dieser Form. Also jeder endliche Körper hat p^n Elemente für irgendeine Primzahl p und ein $n \geq 1$. Und es gibt genau einen Körper von dieser Form. Das heißt endliche Körper sind vollständig klassifiziert.

Existenz und Eindeutigkeit endlicher Körper

Satz 14.8 (Klassifikation endlicher Körper):

- (i) Zu jeder Primzahl p und jeder natürlichen Zahl $n \geq 1$ existiert ein Körper mit genau p^n Elementen.
- (ii) Dieser Körper ist bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt und wird mit $\mathbb{F}_{p^n}$ bezeichnet.
- (iii) Jeder endliche Körper besitzt p^n Elemente für eine Primzahl p und ein $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$.

≡ **Erklärung:** Ein Körper mit p^n Elementen lässt sich als Zerfällungskörper des Polynoms $x^{p^n} - x$ über $\mathbb{F}_p$ konstruieren. Die Eindeutigkeit folgt aus der Eindeutigkeit von Zerfällungskörpern.

Mündliches Protokoll [01:02:09 - 01:04:39]

Was nicht... was Sie eigentlich jetzt mit dem, was Sie wissen, eigentlich gut sehen können — das können Sie auch gut nachlesen — ist, dass jeder endliche Körper Ord-

nung p^n haben muss. Das ist nicht so schwierig zu sehen. Müssen Sie einfach bemerken, dass ein endlicher Körper ein $\mathbb{F}_p$ -Vektorraum für ein bestimmtes p ist, und dann folgt das.

Dann zu sehen, dass es für jedes n einen Körper der Ordnung p^n gibt, must man ein bisschen arbeiten, ist aber auch nicht so schwierig. Doch ein bisschen schwieriger ist es zu zeigen, dass alle Körper von der Ordnung p^n isomorph sind. Da muss man vielleicht noch ein bisschen... ein bisschen arbeiten. Aber Sie werden das auf jeden Fall auch in Algebra 1 oder 2 sehen.

Ja, was noch wichtig ist vielleicht... genau, also Wichtiges, was Sie auf jeden Fall mitnehmen sollten in Ihr mathematisches Leben: Nicht alle endlichen Körper sind von der Form $\mathbb{F}_p$. Also da ist ein Beispiel mit vier Elementen, das ist nicht ein Körper von der Ordnung $\mathbb{F}_p$. Und das ist der Körper $\mathbb{F}_4$ heißt der, also $\mathbb{F}_{2^2}$, aber das ist auch nicht der Ring $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Also wichtig zu sehen.

Einblick: Struktur endlicher Körper

Ein häufiger Fehler ist die Annahme, dass jeder Körper mit n Elementen isomorph zu $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ist. Dies gilt nur, wenn n eine Primzahl ist. Für $n = p^k$ mit $k > 1$ ist $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ kein Körper (da er Nullteiler besitzt), während $\mathbb{F}_{p^k}$ eine Körperstruktur besitzt, die über Polynomringe konstruiert wird.

Mündliches Protokoll [01:04:39 - 01:06:24]

Gut. Ähm, ja, soviel noch ein bisschen ein Teaser für Algebra und ein bisschen zu sehen, was man da alles machen kann. *[wischt die Tafel]*

Ich möchte jetzt gerne die letzte Viertelstunde... okay, gibt es da noch Fragen dazu? Zu Körpern oder so? Okay, nein. Dann möchte ich gerne die letzte Viertelstunde noch kurz über die Prüfung reden und dann noch über die Prüfungsvorbereitung und so.

Tafelübergang

Der Dozent wischt die gesamte Tafel und bereitet die organisatorischen Informationen zur Prüfung vor.

Informationen zur Prüfung

Mündliches Protokoll [01:06:24 - 01:08:54]

[schreibt „Prüfung“ an die Tafel] Als erstes die Frage ist vielleicht... Prüfungsinhalt. Also, Prüfungsinhalt ist der Inhalt der Vorlesung, also alles, was wir in der Vorlesung und in den Übungen gemacht haben, ist Teil vom prüfungsrelevanten Stoff. Das beinhaltet dann nicht die Teile im Skript, die wir nicht behandelt haben. Ich werde heute Abend noch ein Dokument hochladen, wo noch die Kapitel aufgelistet sind, die wir behandelt haben.

Dann für die letzten drei Wochen, da sind wir so ein bisschen querbeet durch die letzten drei Kapitel gegangen und haben ein paar andere Sachen gemacht und ein bisschen anders. Da werde ich vielleicht noch die Notizen von den letzten drei Wochen hochladen. Hat irgendjemand... ist irgendjemand hier, der die Vorlesung mit-schreibt? Es gibt immer... genau.

Also, wenn Sie mir — wenn Sie wollen, Sie müssen nicht — aber Sie dürfen mir gerne die Mitschrift von den letzten drei Wochen schicken, dann kann ich das noch schnell überfliegen und allen zugänglich machen. Dann haben alle das und wissen einfach, das ist prüfungsrelevant. Ist das gut? Ich werde es vielleicht auch noch ein bisschen anpassen oder so durchlesen kurz. Cool, vielen Dank. Super. Ich glaube, es sind Ihnen alle dankbar, wenn Sie das machen.

Prüfungsmodalitäten

- **Dauer:** 2 Stunden.
- **Inhalt:** Gesamter Stoff der Vorlesung und der Übungen.
- **Ausschluss:** Kapitel im Skript, die nicht in der Vorlesung besprochen wurden.
- **Zusatzmaterial:** Eine Liste der relevanten Kapitel sowie Mitschriften der letzten drei Wochen werden online gestellt.

Mündliches Protokoll [01:08:54 - 01:11:39]

Und sonst müsste ich irgendwie die Videos bei einem KI-Modell hochladen und hoffen, dass da etwas Vernünftiges herauskommt — aber das kommt meistens nicht so gut raus.

Das ist also der Inhalt. Ein wichtiger Punkt ist allerdings, dass auch die Übungen Teil des Stoffs sind. Die Übungsblätter sind insbesondere für diese Vorlesung ein sehr wichtiger Bestandteil; es ist entscheidend, dass Sie immer an diesen Übungen gearbeitet haben. Wir haben in der Vorlesung vielleicht etwas weniger Stoff behandelt, weil ich nicht zu viel hineinquetschen wollte — dafür sind die Übungsblätter womöglich ein bisschen umfangreicher als in anderen Vorlesungen.

Ich hoffe, Sie haben diese unter dem Semester bearbeitet, diskutiert und verstanden; es gibt ja auch Musterlösungen zu allen Übungen. Aber wie gesagt: Die Übungen sind ebenfalls Bestandteil der Vorlesung, alles darin Eingeführte ist also prüfungsrelevant. Es gibt diese Woche sogar noch ein Übungsblatt 14 — wir haben also wirklich jede Woche ein Übungsblatt gehabt. Aber das waren ja meistens ganz lustige Übungsblätter, oder? Interessante Aufgaben, hoffen wir zumindest.

Mündliches Protokoll [01:11:39 - 01:14:09]

Nun vielleicht noch zur Prüfungsform: Das ist eine zweistündige Prüfung, die direkt in der ersten Sessionswoche stattfindet. Zwei Stunden sind ja gar nicht so lang, das geht wie im Flug vorbei.

Etwa ein Drittel der Prüfung — das ist keine präzise Angabe — wird aus Multiple-Choice-Fragen bestehen. Es gibt also Aufgaben, bei denen Sie eine von vier Antworten auswählen müssen, oder Wahr-Falsch-Fragen. Dabei gibt es keine negativen Punkte für falsche Antworten — das macht man heutzutage aus verschiedenen Gründen eigentlich nicht mehr. Kreuzen Sie also auf jeden Fall etwas an, selbst wenn Sie die Antwort nicht wissen. Es ist zwar nicht ideal, dass da der Zufall mitreingeht, aber so ist es nun mal.

Der Rest der Prüfung wird offen sein. Dabei spielt natürlich die Art und Weise, wie Sie Ihre Antworten aufschreiben, eine ganz wichtige Rolle — insbesondere in dieser Vorlesung, in der es darum geht, Mathematik schön und präzise aufzuschreiben. Geben Sie sich also Mühe, wirklich schöne, saubere Argumente zu formulieren.

Und wie immer — das gilt auch in anderen Fächern — ist wichtig zu wissen: Wir bewerten das, was Sie aufschreiben, nicht das, was Sie meinen! Das ist manchmal ein Missverständnis. Da schreibt man etwas hin und sagt danach: *„Ja, aber ich habe eigentlich das gemeint, und das sollte doch aus dem Kontext klar sein.“* Nein — bewertet wird ausschließlich das, was auf dem Papier steht.

Prüfungsaufbau

- **Teil 1 (ca. 1/3):** Multiple Choice / Wahr-Falsch-Fragen.
 - **Keine negativen Punkte** für falsche Antworten.
- **Teil 2 (ca. 2/3):** Offene Aufgaben.
 - **Fokus** auf saubere mathematische Argumentation und präzise Darstellung.
 - **Bewertungsgrundlage** ist ausschließlich das schriftlich Niedergelegte.

Mündliches Protokoll [01:14:09 - 01:16:39]

Geben Sie sich also Mühe — das haben Sie aber hoffentlich auch das ganze Semester über geübt, indem Sie Ihre Übungen abgegeben, Feedback bekommen und dann versucht haben, sich zu verbessern. Formulieren Sie saubere Argumente!

Machen Sie es nicht so wie manche Studierende im ersten Studienjahr, die einfach eine Reihe von Behauptungen aufstellen und zur Sicherheit am Rand jeder Zeile noch einen Äquivalenzpfeil hinschreiben, obwohl das in der Hälfte der Fälle gar nicht stimmt. Für jedes Mal, wenn so ein Pfeil falsch dasteht, gibt es nämlich einen Punktabzug. Seien Sie also vorsichtig und argumentieren Sie präzise.

Genau. Sie dürfen ein Blatt — also zwei Seiten — Zusammenfassung, Formelsammlung oder was auch immer mitnehmen. Es gibt keine Einschränkungen, was darauf stehen darf: Sie können ein Gedicht darauf schreiben oder ein Foto von... ja, völlig egal, was Sie wollen. Es wäre lächerlich zu verlangen, dass es handgeschrieben sein muss, und wir können auch nicht vorschreiben, dass es selbst verfasst sein muss — das können wir ja gar nicht überprüfen. Bringen Sie also einfach ein beliebig gestaltetes, doppelseitig beschriebenes A4-Blatt mit.

 Studentenfrage

Müssen wir die ganzen Axiome, wie zum Beispiel die Peano-Axiome, auswendig lernen oder dürfen die auf das Blatt?

 Mündliches Protokoll [01:16:42 - 01:18:09]

Nein, also... okay, vielleicht kann ich das noch etwas präzisieren. Die Peano-Axiome sollten Sie vielleicht schon im Kopf haben, aber die ganzen logischen Axiome oder die Zermelo-Fraenkel-Axiome müssen Sie jetzt nicht alle auswendig lernen. Sie müssen sie verstanden haben, aber Sie müssen nicht jedes einzelne Axiom auswendig aufsagen können. Wenn Sie sie anwenden sollen, schreiben wir sie hin oder sagen zum Beispiel: „Verwenden Sie diese fünf Axiome, um eine bestimmte Aussage formal zu beweisen.“ So in diesem Stil wird das ablaufen.

Es ist natürlich immer schwierig zu sagen... ich versuche manchmal, das so zu veranschaulichen: Es gibt zwei Extreme bei Prüfungen. Auf der einen Seite steht die Mathe-Olympiade — da versucht man, möglichst unerwartete, trickreiche und schwierige Fragen zu stellen, die vorher niemand kennt. Das andere Extrem ist eine Fahrprüfung: Die ist meistens sehr vorhersehbar, man weiß genau, was man können muss, und muss das dann einfach abrufen.

Obwohl es auch bei einer Fahrprüfung unerwartete Situationen gibt: Sie sind auf der Autobahn, haben alles oft geübt, und genau in dem Moment, in dem der Experte neben Ihnen sitzt, zieht ein großer Lastwagen rüber und Sie müssen schauen, wie Sie reagieren. Auch eine Fahrprüfung ist also nicht völlig ohne Überraschungen.

 Hilfsmittel und Vorbereitung**Zugelassene Hilfsmittel:**

- **Zusammenfassung:** Ein A4-Blatt (2 Seiten), beliebig beschriftet (Zusammenfassung, Formeln, etc.).

Hinweis zu Axiomen:

- **Verständnis:** Verständnis der Axiomensysteme (Peano, ZFC, Logik) ist erforderlich.
- **Auswendiglernen:** Auswendiglernen langer Listen formaler logischer Axiome ist **nicht** notwendig; relevante Axiome werden in der Aufgabenstellung ggf. zur Verfügung gestellt.

 Mündliches Protokoll [01:18:09 - 01:20:39]

Die Frage ist natürlich: Wo ordnen sich Mathe-Prüfungen an der ETH auf dieser Skala ein? Natürlich nicht ganz wie die Fahrprüfung, aber sie sollten auch nicht wie die Mathe-Olympiade sein. Wir versuchen, uns irgendwo in der Mitte einzupendeln. Es ist ja auch gar nicht so einfach, gute Prüfungen zu schreiben.

Ich versuche immer, Ihnen ein bisschen Mut zu machen, damit Sie nicht zu viel Angst vor der Prüfung haben. Wenn Sie den Stoff gut gelernt und die Übungen gemacht haben, dann ist das absolut machbar. Das wird manchmal fälschlicherweise so missverstanden, als ob die Prüfung einfach werden würde. Aber es ist nun mal eine Mathematikprüfung an der ETH im ersten Jahr, und die ist naturgemäß anspruchsvoll. Bereiten Sie sich also gründlich vor.

Sie kennen ja die Umrechnung von Kreditpunkten in Arbeitsstunden: Ein Kreditpunkt entspricht im Durchschnitt etwa 30 Arbeitsstunden. Damit ist ein durchschnittlicher Studierender gemeint — also bezogen auf die Gesamtbevölkerung. Natürlich sind Sie alle überdurchschnittlich mathematisch begabt, aber innerhalb Ihrer Kohorte hier an der ETH gehört die Mehrheit von Ihnen zum gesunden Durchschnitt.

Das heißt, für die meisten von Ihnen sind diese 30 Stunden pro Credit ein sehr realistischer Richtwert, selbst wenn Sie an der Mittelschule viel weniger für Mathematik tun mussten. Rechnen Sie also mal hoch, wie viel Sie schon investiert haben — dann bekommen Sie ein realistisches Bild davon, wie viel Vorbereitung noch vor Ihnen liegt.

Vorbereitungsmaterialien

Lernmaterialien:

- **Alte Prüfungen:** Die Vorjahresprüfungen dienen als Hauptorientierung.
- **Probeproofung:** Eine Probeproofung wird zur Verfügung gestellt (dient der Orientierung, ist aber kein exaktes Abbild der scharfen Prüfung).

Mündliches Protokoll [01:23:09 - 01:25:39]

Wie bereitet man sich am besten vor? Ich weiß nicht, wird das Ihre erste Prüfungssession an der ETH sein? Oder hatten Sie im ersten Semester schon Prüfungen? Ah, die kennen Sie ja schon zur Genüge.

Wie man sich vorbereitet, ist natürlich klar: Immer mal wieder das Buch zumachen und... ich habe das Gefühl, eine sehr effiziente Methode beim Lernen auf Prüfungen ist, sich selbst Prüfungsfragen auszudenken. Überlegen Sie sich einfach: Sie müssten eine Prüfung für diese Vorlesung entwerfen — was würden Sie fragen? Schreiben Sie diese Fragen auf. Und im Gegensatz zur Probeproofung ist hier die Wahrscheinlichkeit durchaus positiv, dass so eine Frage dann tatsächlich auch in der echten Prüfung vorkommt, oder?

Ich glaube, es ist viel besser, in dieser Weise zu denken und dann zu versuchen, die Fragen, die Sie sich selbst gestellt haben, auch wirklich zu lösen. Sie können diese Fragen, die Sie sich ausgeheckt haben, dann auch Ihren Kolleginnen und Kollegen stellen.

Es bringt jedenfalls sehr wenig, einfach nur das Skript durchzublättern, ab und zu zu nicken und sich zu sagen: „Ah ja, das habe ich verstanden, das habe ich auch verstanden.“ Es ist nämlich ein riesiger Unterschied, ob man etwas beim Lesen versteht oder ob man vor einem leeren Blatt Papier sitzt und es selbstständig reproduzieren muss. Das ist ein himmelweiter Unterschied! Das ist ein bisschen so, wie dem Fahrlehrer beim Fahren zuzuschauen versus selbst am Steuer zu sitzen — bei der Fahrprüfung müssen Sie schließlich auch selbst lenken.

 Mündliches Protokoll [01:25:39 - 01:28:09]

Ich glaube, heutzutage bereiten Sie sich wahrscheinlich auch viel mit generativer KI vor. Zu meiner Zeit gab es das natürlich noch nicht, aber heute macht man das wohl so, und es ist wahrscheinlich auch hilfreich. Man muss eben noch ein bisschen herausfinden, was dabei sinnvoll und effizient ist.

Was allerdings verschiedene Studien gezeigt haben, ist, dass das Lernen mit KI oft zu einer Selbstüberschätzung führt. Viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierende, die sich intensiv mit KI auf Prüfungen vorbereiten, schätzen ihre eigenen Fähigkeiten danach oft zu hoch ein.

Man muss also ein bisschen aufpassen: Wenn Sie sich viel mit KI vorbereiten, bekommen Sie schnell das Gefühl: „Okay, jetzt habe ich alles verstanden, es ist wunderbar, ich kann das.“ Und vielleicht sagt Ihnen die KI am Ende sogar noch, dass Sie bestens vorbereitet sind. Die Gefahr ist laut Studien groß, dass man sich dabei verschätzt oder überschätzt.

Ansonsten ist mir auch noch wichtig — und ich sage das immer wieder —: Machen Sie Pausen! Versuchen Sie nicht, zwölf Stunden am Tag durchzulernen, das ist physiologisch überhaupt nicht möglich. Oft ist weniger auch mehr. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Gibt es vielleicht noch Fragen zur Prüfung oder zum Inhalt?

 Einblick: Effektives Lernen vs. Passive Rezeption

Der Dozent hebt einen zentralen Punkt der Lernpsychologie hervor: Den Unterschied zwischen **Wiedererkennen** (beim Durchlesen des Skripts) und **Abrufen** (beim Lösen einer Aufgabe auf einem leeren Blatt). Die aktive Konstruktion eigener Fragen fördert das tiefere Verständnis und schützt vor der „Illusion der Kompetenz“, die oft durch KI-gestütztes Lernen oder passives Lesen verstärkt wird.

 Mündliches Protokoll [01:28:09 - 01:29:21]

[Ein Student fragt nach der Gewichtung der Aufgaben] Ja, genau... also zur Länge der Prüfung: Insgesamt kann man sagen, dass die Prüfung quasi das Semester widerspiegeln soll. Wir haben 14 Übungsblätter gehabt, und die Aufgaben sind so konzipiert, dass sie vom Umfang her etwa gleichmäßig verteilt sind und jedes Thema ungefähr dem Gewicht einer Semesterwoche entspricht. Das ist in der Praxis vielleicht ein bisschen schwierig exakt umzusetzen, aber es entspricht im Wesentlichen der Gewichtung im Semester.

Gut. Noch ein letztes Wort von mir: Idealerweise gibt es Aufgaben aus allen Bereichen. Es gibt Aufgaben, bei denen man direkt die Lösung hinschreiben kann, und andere, bei denen man erst einmal gründlich überlegen muss.

Es soll natürlich für alle Niveaus etwas dabei sein, damit wir am Ende auch sauber zwischen einer 5,5 und einer 6 unterscheiden können — es sollen ja nicht alle, die den Stoff einigermaßen verstanden haben, sofort die volle Punktzahl bekommen. Das heißt, es muss auch anspruchsvollere Aufgaben geben, bei denen man wirklich nachdenken muss. Daneben gibt es aber eben auch jene Aufgaben, die man direkt hinschreiben kann — wobei das natürlich auch stark davon abhängt, wie gut man den Stoff verinnerlicht hat.

Gut, also dann: Das wäre das Ende der Vorlesung. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen! Es war mir eine Freude mit Ihnen, und hoffentlich sieht man sich in den folgenden Semestern Ihres Studiums mal wieder. Vielen Dank, viel Erfolg, einen schönen Sommer und alles Gute für die Prüfung! *[Applaus im Hörsaal]*

■ Zusammenfassung der Schlüsselkonzepte

- **Polynomring** $K[x]$: Menge formaler Summen über einem Körper K . Nicht zu verwechseln mit polynomialen Funktionen bei endlichen Körpern.
- **Gradfunktion**: Erfüllt $\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g)$ mit der Konvention $\deg(0) = -\infty$.
- **Körperkonstruktion**: Ist $p(x) \in K[x]$ irreduzibel, so ist $K[x]/\langle p(x) \rangle$ ein Körper. Beispiel: $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle$ und $\mathbb{F}_4 \cong \mathbb{F}_2[x]/\langle x^2 + x + 1 \rangle$.
- **Klassifikation endlicher Körper**: Zu jeder Primzahl p und $n \geq 1$ existiert bis auf Isomorphie genau ein Körper $\mathbb{F}_{p^n}$ mit p^n Elementen.
- **Prüfungsvorbereitung**: Fokus auf präzise mathematische Argumentation, aktive Übungsbearbeitung und Vermeidung passiver Lernillusionen.